CENTRO DE MECANIZADO

MODELO: FLP - 14000
Nº SERIE: 7152

DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN
3. OPERACIÓN
4. MANTENIMIENTO
5. ANEXOS

AÑO DE FABRICACIÓN: 2020
FABRICANTE: SORALUCE, S. COOP.
MANUAL ORIGINAL

SORALUCE S. COOP
Osintxu Auzoa, s/n
E-20570 BERGARA (Gipuzkoa)
Spain

Tel.: +34 943 76 90 76
Fax: +34 943 76 51 28
soraluce@soraluce.com
www.soraluce.com

CENTRO DE MECANIZADO

FLP-14000 / Nº7152

1. INTRODUCCIÓN

VERSIÓN: 0
FECHA: 30-09-2020

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	23/06/20

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

1. INTRODUCCIÓN....7
1.1. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES....8
1.1.1. Simbología....9
1.2. PRELIMINARES....10
1.3. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD....13
1.4. DECLARACIÓN DE RUIDO....17
1.4.1. Equipos utilizados....17
1.4.2. Metodología empleada....18
1.5. FICHA DE LA MÁQUINA....21
1.5.1. Equipamiento de fluidos....22
1.5.2. Equipamiento eléctrico....23
1.5.3. Requerimientos del lugar de implantación....23
1.6. SEGURIDAD....25
1.6.1. Simbología y terminología de seguridad....25
1.6.1.1. Terminología de seguridad....25
1.6.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina....27
1.6.3. Introducción....30
1.6.4. Uso previsto de la máquina....31
1.6.5. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza....33
1.6.6. Puesto del operario....33
1.6.7. Dispositivos de seguridad....34
1.6.7.1. Acceso a la zona de trabajo....38
1.6.7.2. Acceso a la plataforma de operario de la máquina....39
1.6.7.3. Acceso al almacén de herramientas....40
1.6.7.4. Acceso a la parte trasera de la máquina....40
1.6.8. Identificación de zonas y peligros de la máquina....41
1.6.8.1. Entorno de máquina....42
1.6.8.2. Zona de trabajo....42
1.6.8.3. Equipo eléctrico y puesto de mando....43
1.6.8.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración....44
1.6.8.5. Transportador de virutas....45
1.6.8.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador....45
1.6.8.7. Zona trasera....46
1.6.8.8. Peligros generales....47
1.6.9. Ubicación de dispositivos de seguridad....48
1.6.10. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina....49
1.6.10.1. Formación del personal usuario de la máquina....50
1.6.10.2. Equipos de protección individual....52
1.6.10.3. Normas de seguridad....54
1.6.10.3.1. Trabajos en altura....54
1.6.10.3.2. Trabajo con herramientas sin refrigeración interna....55

1.6.10.3.3. Sustitución de los dispositivos de seguridad....56
1.6.10.3.4. Funciones de seguridad....59
1.6.10.3.5. Transporte....60
1.6.10.3.6. Instalación y puesta en marcha....61
1.6.10.3.7. Uso de la máquina....64
1.6.10.3.8. Desmantelamiento....70
1.7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL....73
1.8. PROPIEDAD INTELECTUAL....74
1.9. GLOSARIO....74
1.10. CODIFICACIÓN....75
1.11. GARANTÍA....77
1.12. IDIOMA....77

1. INTRODUCCIÓN

La máquina FLP-14000 / Nº7152 es un avanzado centro de mecanizado programable mediante control numérico con una amplia gama de accesorios que permite el mecanizado de una gran variedad de piezas.

La máquina dispone de la siguiente placa de identificación en la puerta del armario eléctrico. En ella se detalla el modelo de máquina, el número de serie y el año de fabricación. Para cualquier consulta con SORALUCE, S. COOP. Indicar estos datos. La placa incorpora también el marcado CE.

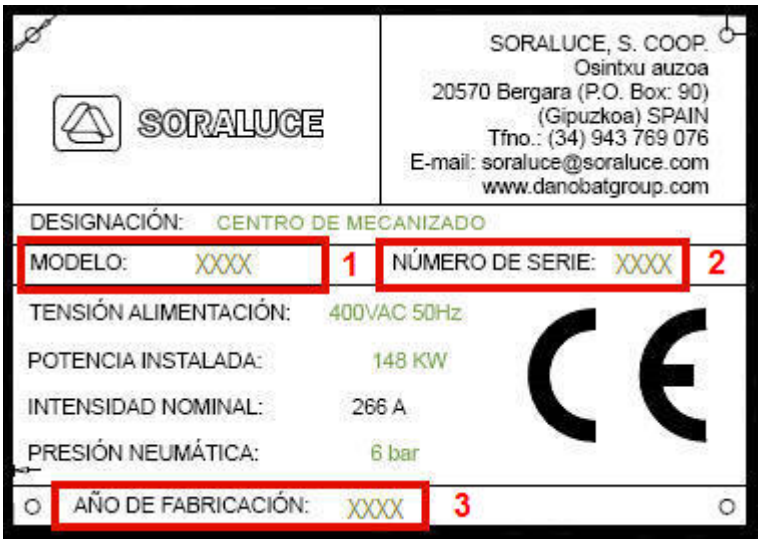


Figura 1. Placa de identificación

1: Modelo
2: Número de serie
3: Año de fabricación

El presente manual de instrucciones recoge la información necesaria para la comprensión de la máquina y proporciona instrucciones para la correcta instalación, uso y mantenimiento de la misma.

Algunas de las figuras presentes en este manual de instrucciones son representativas de este modelo de máquina, pudiendo haber pequeñas diferencias con la máquina en la realidad.

1.1. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual de instrucciones se estructura en cinco capítulo: 1. INTRODUCCIÓN, 2. DESCRIPTIVO, 3. OPERACIÓN, 4. MANTENIMIENTO y 5. ANEXOS. En cada página del manual de instrucciones se muestra la siguiente información:

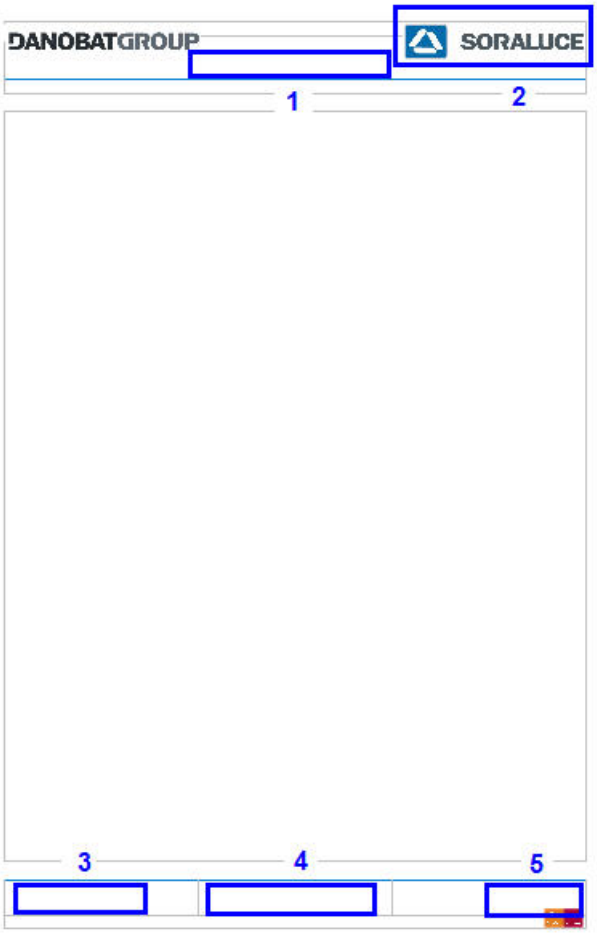


Figura 2. Información proporcionada en las páginas del manual de instrucciones

1: Número y nombre del capítulo
2: Logotipo de Soraluce, S. Coop.
3/5: Revisión del manual
4: Identificación de la máquina
3/5: Número de página

El sistema de unidades empleado en todo el manual de instrucciones es el sistema internacional.

1.1.1. Simbología

En este apartado se explican los distintos símbolos que se utilizan a lo largo del manual de instrucciones y su significado.

PELIGRO.

ATRAE LA ATENCIÓN SOBRE INFORMACIÓN ESENCIAL O CRÍTICA. ESTOS AVISOS INCLUYEN INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES, PRÁCTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN RESPETAR PARA EVITAR:

- **LESIONES PERSONALES**
- **PÉRDIDA DE LA VIDA.**

Precaución.

Se utiliza este símbolo para describir condiciones, prácticas o procedimientos que se deben respetar para evitar:

- **Dañar los equipos**
- **Destruir los equipos**
- **Poner en peligro la salud a largo plazo.**

Nota.

Las notas se emplean para resaltar información esencial de especial importancia o interés que:

- se debe recordar
- facilitará una decisión correcta
- de lo contrario sería difícil de encontrar

Medio ambiente.

Se trata de descripciones tanto de procedimientos como de características en las que se aconseja considerar las posibles repercusiones en el medio ambiente de determinadas acciones o elecciones, fundamentalmente de productos a utilizar.

1.2. PRELIMINARES

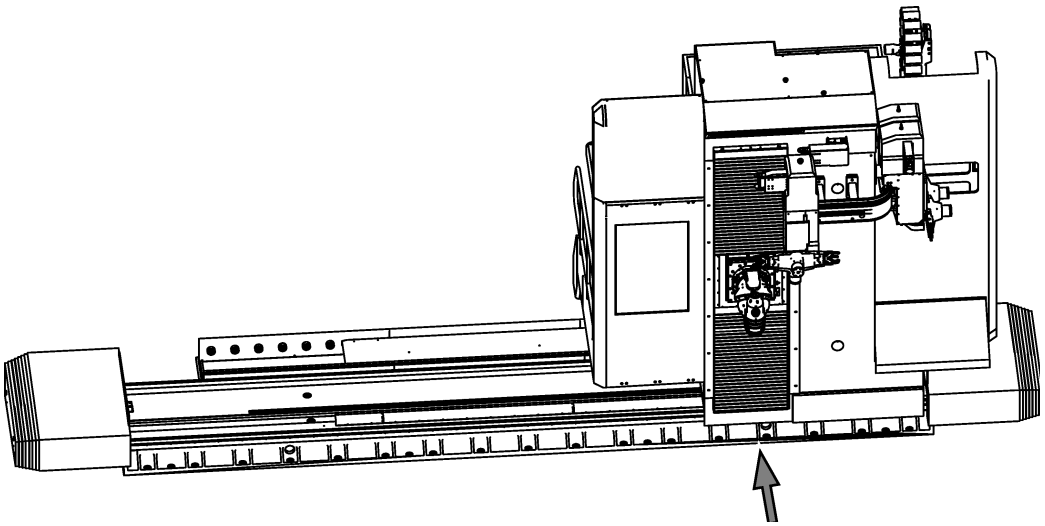


Figura 3. Máquina FLP-14000 / Nº7152

La máquina FLP-14000 / Nº7152 es un centro de mecanizado de columna móvil.

Dispone de un cabezal de posicionamiento automático. Asimismo incorpora un almacén de herramientas giratorio con capacidad para 80 herramientas y un brazo manipulador que realiza el cambio de herramientas automático desde el almacén hasta el cabezal de la máquina.

El puesto del operario está ubicado en el lateral izquierdo de la máquina en una cabina donde se encuentra el panel de mandos principal sobre un brazo articulado amarrado a la pared de la cabina.

La máquina se controla mediante un control numérico FANUC 31i-B. Incorpora también una placa base situada en el frente de la máquina.

El acceso a la parte frontal o zona de trabajo se restringe mediante resguardos fijos y puertas correderas. La máquina dispone de un cierre trasero que restringe el acceso de personal no autorizado a las partes móviles de la máquina, además de un cierre perimetral con puertas equipadas con dispositivos de seguridad.

El punto de vista de referencia de la máquina será el indicado por la flecha de la figura en todo el manual de instrucciones. Todas las indicaciones derecha, izquierda, etc. se darán de acuerdo a este punto de vista.

El fabricante de la máquina es SORALUCE, S. COOP., que diseña y fabrica fresadoras y centros de fresado con la marca SORALUCE. SORALUCE, S. COOP. es parte integrante de DANOBATGROUP.

EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBE SER CONSIDERADO PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA Y DEBE PERMANECER CON LA MISMA DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA. LOS OPERARIOS Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE, DEBEN LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES IMPERATIVAMENTE ANTES DE INSTALAR, USAR O MANTENER LA MÁQUINA.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.3. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Declaración CE de Conformidad

La Firma

Soraluce, S. Coop.
Osintxu Auzoa s/n
P.O. Box 90
E-20570 Bergara (Gipuzkoa)
España

Declara que:
El Centro de Mecanizado

Modelo: **FLP-14.000**
Nº serie: **7152**
Año de construcción: **2020**
Función: Mecanizado de materiales férricos y no férricos en frío

cumple con todas las disposiciones aplicables de la **DIRECTIVA 2006/42/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Cumple, además, con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas:

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legistacliones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

DIRECTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).

Y se ha diseñado y construido de acuerdo con las disposiciones de las normas armonizadas siguientes:

EN 12417:2001+A2:2009
EN ISO 13857:2008
EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 14120:2015
EN ISO 14119:2013
EN ISO 14118:2018
EN ISO 4413:2010
EN ISO 4414:2010
EN 60204-1:2006
EN 13849-1:2015
EN ISO 12100:2010

La puesta en servicio de la máquina estará prohibida hasta que sea montada en el conjunto final y ésta cumpla las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y se disponga de la Declaración CE del conjunto de máquinas.

Miriam Iribar, en calidad de Redactora Técnica de Soraluce, S. Coop. es la persona autorizada para compilar la documentación técnica.

Rafael Idígoras Alberdi
Director Gerente

Bergara,

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.4. DECLARACIÓN DE RUIDO

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

1.4.1. Equipos utilizados

El equipo de medición utilizado es un sonómetro integrador promediador.

Marca:	KIMO
Modelo:	DB100
Nº de serie:	1012 0145
Código:	2.14.01.011

El equipo ha sido calibrado en un laboratorio externo el día 20 de Marzo del 2017. El equipo utilizado para la calibración es:

Marca:	TECNALIA
Nº Certificado:	T15-MT-L150513-001

1.4.2. Metodología empleada

La medida del nivel de presión acústica de emisiones temporales medios ponderados se ha realizado de acuerdo a la norma “UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Guía de utilización de las normas básicas para la determinación de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas”.

Las condiciones de trabajo para la realización de la medida son las siguientes:

- Máquina en marcha en vacío a 80% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.
- Máquina en marcha en vacío a 100% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.

Las mediciones se han efectuado en los puntos indicados en la figura.

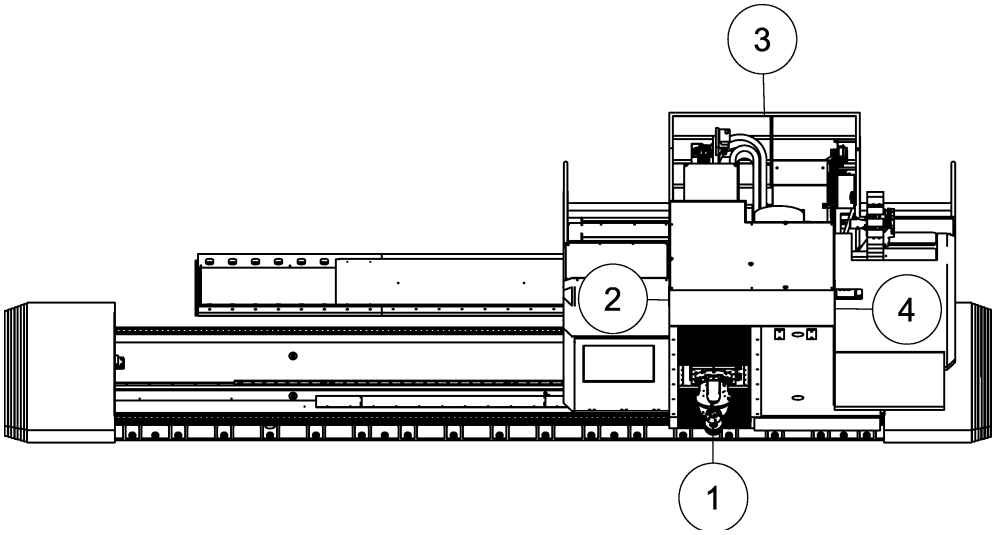


Figura 4. Puntos donde se efectúa la medición de ruido

Distancia desde el punto 1 al cabezal fuera = 1000mm

Distancia desde el punto 2 al cierre izquierdo de la máquina = 500mm y a 600 mm del frente de la máquina

Distancia del punto 3 al cierre trasero de la máquina con el carnero dentro = 1000mm

Distancia desde el punto 4 al cierre derecho de la máquina = 500mm

En la siguiente tabla se presentan los valores de emisión sonora declarados disociados conforme a la norma "UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos".

Posición	80% de la velocidad máxima de giro de la herramienta		100% de la velocidad máxima de giro de la herramienta	
	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre
1	70dB	≤ 2	69,8dB	≤ 2
2	69,6dB	≤ 2	70,3dB	≤ 2
3	71,6dB	≤ 2	70,7dB	≤ 2
4	68,5dB	≤ 2	68dB	≤ 2
Ruido ambiente	61	≤ 2	61	≤ 2

Los valores citados son los niveles de emisión de ruido y no son necesariamente niveles sonoros seguros para el trabajo. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión y exposición, esto no podrá utilizarse de manera fiable para determinar si son necesarias precauciones adicionales. Entre los factores que influyen en los niveles reales de exposición para el personal, se incluyen las características del espacio de trabajo, el ruido proveniente de otras fuentes, etc., por ejemplo, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. También, los niveles de exposición permitidos pueden variar de un país a otro. Esta información, en cualquier caso, permite al usuario de la máquina hacer una mejor evaluación del peligro y el riesgo.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.5. FICHA DE LA MÁQUINA

Características técnicas		
Característica	Dimensión	Unidad
Máquina		
Curso de eje longitudinal (eje X)	14000	mm
Curso de eje vertical	2200	mm
Curso de eje transversal	1300	mm
Velocidad avance longitudinal rápido (eje X)	35000	mm/min
Fuerza de empuje (eje X)	16000	N
Velocidad avance eje vertical rápido	35000	mm/min
Fuerza de empuje en eje vertical	16000	N
Velocidad avance eje transversal en rápido	35000	mm/min
Fuerza de empuje en eje transversal	16000	N
Tipo cabezal	Automático (2,5º x 2,5º)	
Potencia del cabezal (S1)	37	kW
Par del cabezal	900	Nm
Velocidad del cabezal	4000	rpm
Tipo de cono	DIN 69871-AD – BIG PLUS	
Tirante	DIN 69872 Forma A	
Fuerza de bloqueo de la herramienta	20000	N

Almacén de herramientas		
Tipo de almacén	Giratorio	
Número de herramientas totales:	80	
Posiciones para herramientas ISO-50	80	
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes libres)	250	mm
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes llenos)	125	mm
Longitud máxima de las herramientas	400	mm
Peso máximo de la herramienta	20	kg
Par máximo en las garras	4	kgm
Peso máximo admisible de herramientas sobre el almacén	480	kg
Manipulador de herramientas	Brazo cambiador	

Puesto de mando		
Característica	Dimensión	Unidad
Peso caja de mando (sin incluir el brazo soporte)	50	kg
Profundidad caja de mando (teclado integrado)	200	mm
Radio de giro caja de mando	180	º
Material caja de mando	Chapa de acero	
Material brazo soporte	Aluminio extrusionado	

Resguardos y dispositivos de protección	
Resguardo de la zona de trabajo	Dos puertas de apertura manual en los lados de la máquina, equipadas con interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).
Cierre perimetral	Resguardo fijo en su mayoría, equipado con puertas a ambos lados: las puertas están equipadas con un interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).

1.5.1. Equipamiento de fluidos

Grupo hidráulico general		
Característica	Dimensión	Unidad
Capacidad del depósito	150	l
Caudal I	28	l/min
Presión máxima I	70	bar
Caudal II	3	l/min
Presión máxima II	160	bar
Potencia del motor	5,5	kW
Aceite	Repsol Telex 46 (ISO HM46)	

Central de lubricación general		
Capacidad depósito	2	l
Presión máxima	100	bar
Grasa	Kluber Microlube GL 261 (ISO 6743-9 L-XCDHB-1)	

Sistema lubricación aire-aceite del cabezal automático		
Característica	Dimensión	Unidad
Capacidad depósito	1	l
Caudal	15	mm^3/ciclo
Presión máxima	6	bar
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA46	

Refrigerador líquido del motor del cabezal		
Capacidad depósito	65	l
Caudal	13,3 – 71,5	l/min
Presión máxima	6,2	bar
Líquido	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O	

1.5.2. Equipamiento eléctrico

Sistema de control y automatización de maquina	
Control numérico	FANUC 31i-B
Accionamientos eléctricos para servomotores de ejes X, Y, Z, husillo y mesa giratoria	FANUC

1.5.3. Requerimientos del lugar de implantación

Dimensiones y peso de la máquina		
Característica	Dimensión	Unidad
Dimensiones de la máquina sin accesorios periféricos (Ancho x Alto x Profundidad)	24750x13300x3900	mm
Peso de la máquina	28600	kg

Acometida eléctrica principal		
Potencia total instalada	56	kW
Tensión de la red	400	VAC
Frecuencia de red	50	Hz
Sistema	3 Fases + Tierra	
Corriente máxima	102	A
Sección del cable (Cu)	50	mm^2

Acometida neumática		
Característica	Dimensión	Unidad
Presión de aire comprimido	6	bar
Caudal de aire comprimido	1500	l/min
Calidad de aire comprimido	ISO 8573-1:2001 3/5/4	

Entorno físico y condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	+5 a +40 ºC
Humedad relativa	Hasta 50% a +40 ºC
Altitud	Hasta 1500m
Entorno físico: Sin presencia de contaminantes (ácidos o gases corrosivos), atmósfera no explosiva, y sin emisión de radiaciones ionizantes y no ionizantes. La máquina no está diseñada para trabajar al aire libre.	

Tabla 1. Tabla de características de la máquina

1.6. SEGURIDAD

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

1.6.1. Simbología y terminología de seguridad

1.6.1.1. Terminología de seguridad

Daño

Lesión física o perjudicial para la salud.

Peligro

Fuente de posible daño.

Zona peligrosa

Cualquier espacio dentro y/o alrededor de la máquina en la cual una persona pueda estar expuesta a un peligro.

Riesgo

Combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y de la gravedad del mismo.

Riesgo residual

Riesgo que queda después de que se hayan tomado las medidas preventivas.

Máquina consignada

Para consignar una máquina hay que realizar las siguientes operaciones.

- Separar la máquina de las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica, neumática...).
- Bloquear los elementos de seccionamiento.
- Verificar la no existencia de energías residuales (condensadores, acumuladores hidráulicos...).

- Señalizar claramente la consignación de la máquina.

Zona de trabajo

Espacio donde puede tener lugar el proceso de corte del metal.

Operario

Persona encargada de instalar, manejar, regular, mantener, limpiar, reparar, o desplazar una máquina.

El término “Operario” en este manual de instrucciones hace referencia a la persona que realiza cualquiera de las operaciones citadas.

Persona cualificada

Persona con conocimientos técnicos y experiencia suficiente que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Persona instruida

Persona suficientemente informada o supervisada por personal cualificado que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Resguardo

Elemento de la máquina utilizado específicamente para proporcionar protección por medio de una barrera física, ya sea fija o móvil.

Resguardo fijo

Resguardo fijado de tal manera (por ejemplo mediante tornillos, tuercas, soldadura...) que solo puede abrirse o retirarse mediante herramientas o destruyendo los medios de fijación.

Resguardo móvil

Resguardo que se puede abrir sin utilizar herramientas.

Dispositivo de protección

Dispositivo (distinto de un resguardo) que reduce el riesgo, por sí solo o asociado a un resguardo.

Parada de emergencia

Es una parada controlada de categoría 1, es decir, los accionadores se mantienen alimentados para que puedan detener la máquina y una vez obtenida la parada se interrumpe la alimentación de energía a los mismos.

Usuario generalista

Se define como usuario generalista toda aquella persona susceptible de encontrarse en las proximidades de la máquina (en oficinas, recepción, operando otras máquinas adyacentes, etc.) pero que no va a utilizar esta máquina de forma alguna.

1.6.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina

A continuación se muestran las placas de advertencia y señalización colocadas en la máquina.

Se indica en el armario eléctrico y en los cuadros eléctricos que se debe leer previamente el manual de instrucciones. A su vez el personal que acceda al armario tiene que estar formado, capacitado e instruido.

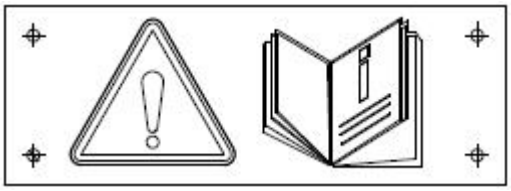


Figura 5. Peligro. Leer manual de instrucciones

Se ha colocado en los armarios y cuadros eléctricos la señalización de peligro eléctrico.

Figura 6. Peligro, tensión eléctrica

Figura 7. Interruptor general

Los equipos que mantienen tensión con el interruptor principal desconectado están señalados con la siguiente placa. Además se han identificado mediante cableado naranja.

Figura 8. Peligro, equipo bajo tensión con interruptor principal desconectado

Estos equipos son:

- magnetotérmico de servicio general dentro del armario eléctrico
- sistemas de iluminación dentro del armario eléctrico, iluminación pieza, cabina, almacén
- enchufes del armario eléctrico y panel de mandos
- Equipo de refrigeración de la herramienta

Se indica sobre la puerta de acceso al interior de máquina del vallado perimetral que sólo puede acceder a la máquina un solo operario autorizado. Este operario autorizado habrá sido formado, instruido y acreditado como tal.

Figura 9. Acceso solo personal autorizado

Se ha señalizado sobre la puerta de acceso del vallado perimetral, mediante el pictograma siguiente, el peligro de caer al foso de la zona trasera de las telescópicas del eje X.

Figura 10. Peligro de caída

Cuando el foso tenga una altura superior a 500mm es preciso señalizar el borde del foso con bandas amarillas y negras.

Se indica también sobre la puerta de acceso del vallado perimetral el peligro de que la máquina golpee al operario mediante el siguiente pictograma.

Figura 11. Peligro de impacto, colisión

ESTA PROHIBIDO RETIRAR LAS SEÑALES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Y ÉSTAS DEBEN ENTENDERSE Y PERMANECER LEGIBLES DURANTE TODA LA VIDA DE LA MÁQUINA.

Se recomienda que periódicamente se revise la señalización de seguridad que va provista la máquina, comprobando si ésta sigue estando colocada, si es o no legible, etc.

1.6.3. Introducción

En este apartado se detallan:

1 La simbología y terminología que ayuda a comprender el capítulo de seguridad

2 El uso previsto de la máquina

3 Los riesgos y peligros identificados y evaluados que comprometen la seguridad y salud de los usuarios o no de la máquina en las diferentes zonas de la misma.

4 Las medidas de seguridad adoptadas para la eliminación y/o reducción de los riesgos y peligros.

5 Las instrucciones de seguridad que los usuarios o no de la máquina deben seguir y respetar en todas las fases de la vida de la máquina.

TODAS LAS MÁQUINAS SORALUCE ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS PARA QUE SEAN APTAS PARA SU FUNCIÓN Y PARA QUE SE PUEDAN MANEJAR Y MANTENER SIN RIESGO PARA LAS PERSONAS CUANDO DICHAS OPERACIONES SE LLEVEN A CABO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACIÓN. HAN DE RESPETARSE LAS NORMAS DE PRECAUCIÓN GENERALES QUE SE DETALLAN EN LOS SIGUIENTES APARTADOS.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

Estas normas son complementarias a aquellas mucho más específicas que se reparten a lo largo del manual de instrucciones, junto a las descripciones de las operaciones a que se refieren. Todas ellas deben ser respetadas por el personal implicado directa o indirectamente con la máquina.

1.6.4. Uso previsto de la máquina

El centro de mecanizado FLP-14000 / Nº7152 es una máquina-herramienta para el mecanizado de materiales férricos y no férricos como aluminio, bronces, etc. en frío. La máquina no está diseñada para el mecanizado de materiales que puedan dar lugar a explosión, como el magnesio, etc.

Algunas de las operaciones de mecanizado que se pueden realizar en la máquina son:

- ✗ Fresado
- ✗ Mandrinado
- ✗ Taladrado
- ✗ Roscado
- ✗ Avellanado
- ✗ .....

La máquina debe ser instalada en una nave cubierta para evitar los efectos negativos de la humedad.

El entorno de la máquina debe ser limpio, para evitar la entrada de polvo metálico a las partes de la máquina.

El número de trabajadores que está previsto que operen en esta máquina es de (1) uno, tanto en el funcionamiento normal de la máquina como en las operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, en ningún caso debería darse la situación de encerramiento de personas en la zona de trabajo.

No está previsto y por lo tanto está terminantemente prohibido que haya personas en el interior de la máquina cuando ésta funciona en automático. Es obligatorio realizar una inspección visual del interior de la zona de trabajo antes de poner en funcionamiento automático la máquina.

El uso previsto de la máquina implica:

- ✗ **No realizar operaciones de mecanizado de materiales distintos a los especificados.**
- ✗ **No realizar trabajos diferentes para los que está diseñada la máquina.**
- ✗ **No efectuar mediciones con la máquina en marcha.**
- ✗ **No sobrepasar la capacidad de trabajo de la máquina.**

- ✗ **Ser manejada por personas cualificadas para el manejo de la misma.**
- ✗ **Trabajar con los sistemas de seguridad que incorpora la máquina activos, revisarlos y mantenerlos de acuerdo con el manual de instrucciones. Es responsabilidad del usuario revisar y mantener los sistemas de seguridad instalados en máquina para garantizar su función. Todos los resguardos de la máquina deben estar situados en su posición correcta y mantenidos en buenas condiciones.**
- ✗ **Respetar las medidas de seguridad expresadas en los carteles adosados a la máquina y en el manual de instrucciones.**
- ✗ **No quitar las placas de advertencia o instrucciones de la máquina. Deben ser legibles y estar en buenas condiciones en todo momento.**
- ✗ **Utilizar los equipos de protección individual especificados en el manual de instrucciones.**
- ✗ **Respetar las medidas de seguridad de tipo general que puedan afectar al trabajo en la máquina que sean legalmente exigibles, así como las que sean exigibles en el centro de trabajo.**
- ✗ **No anular los enclavamientos e interruptores de seguridad de los resguardos.**
- ✗ **Acceder al puesto de operación por los lugares señalados para ello en el manual de instrucciones.**
- ✗ **Utilizar los distintos modos de operación incorporados en la máquina de acuerdo a lo especificado en el libro de instrucciones.**
- ✗ **Tomar medidas organizacionales oportunas por parte del usuario final para garantizar que los sistemas de seguridad diseñados para la protección del operario son implementados correctamente.**
- ✗ **Observar las reglas y normas de protección del medio ambiente establecidas por la ley.**

LA MÁQUINA NO PUEDE SER UTILIZADA PARA OTRO PROPÓSITO DISTINTO DEL MENCIONADO EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

TODO USO DIVERGENTE DEL ESPECIFICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA SE CONSIDERA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN USO DE LA MÁQUINA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

1.6.5. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza

La máquina FLP-14000 / Nº7152 está diseñada para trabajar materiales férricos (aceros) y no férricos (aluminio, etc) además utiliza productos como fluidos de corte, lubricantes utilizados para el engrase de elementos de la máquina, aceites hidráulicos para los equipos hidráulicos y aire a presión.

De estos materiales y productos que se utilizan, pueden dar lugar a problemas higiénicos, los fluidos de corte y los aceites hidráulicos. En la utilización de estos productos deben tomarse precauciones para evitar riesgos derivados de los mismos.

Los residuos que se forman pueden dar lugar a problemas medio ambientales y para su almacenamiento y deshecho debe recurrirse a la legislación vigente en el país de utilización de la máquina.

1.6.6. Puesto del operario

El puesto del operario está ubicado en la cabina de la máquina, donde se ubica el panel de mandos.

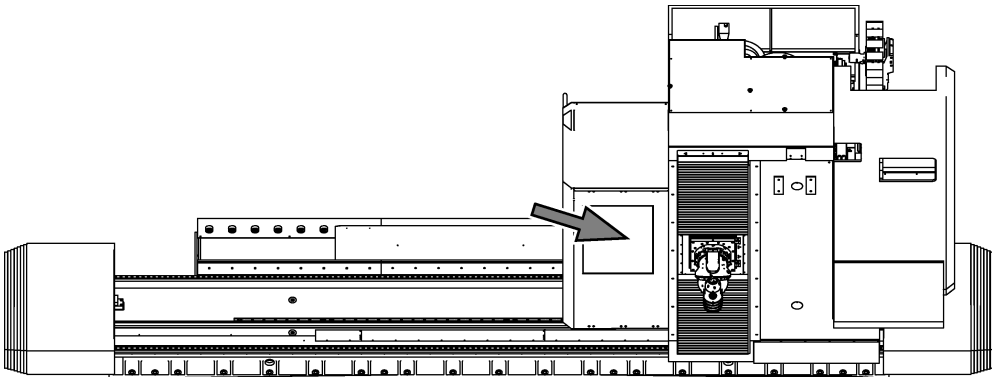


Figura 12. Puesto del operario

1.6.7. Dispositivos de seguridad

A continuación se representan los resguardos, puertas y dispositivos de seguridad instalados:

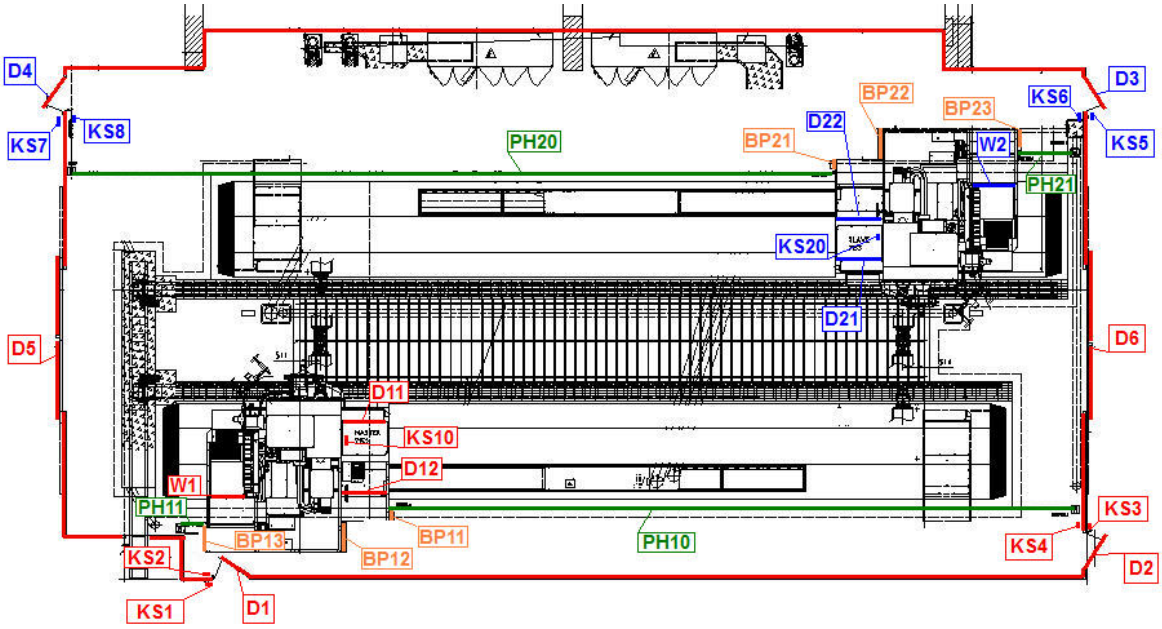


Figura 13. Puertas y dispositivos de seguridad

D1 / D2: Puertas con interruptor de seguridad para acceso del operario a la zona trasera de máquina Master.

D5 / D6: Puerta con interruptor de seguridad para acceso a carga / descarga de piezas.

KS1 / KS2, KS3 / KS4, : Pulsador de emergencia, selector de llave y piloto asociado en parte exterior, selector de llave y piloto asociado en parte interior de las puertas D1, D2.

PH10 / PH11: Barreras fotoeléctricas para impedir el paso a la zona trasera de la máquina Master.

PH20 / PH21: Barreras fotoeléctricas para impedir el paso a la zona trasera de la máquina Slave.

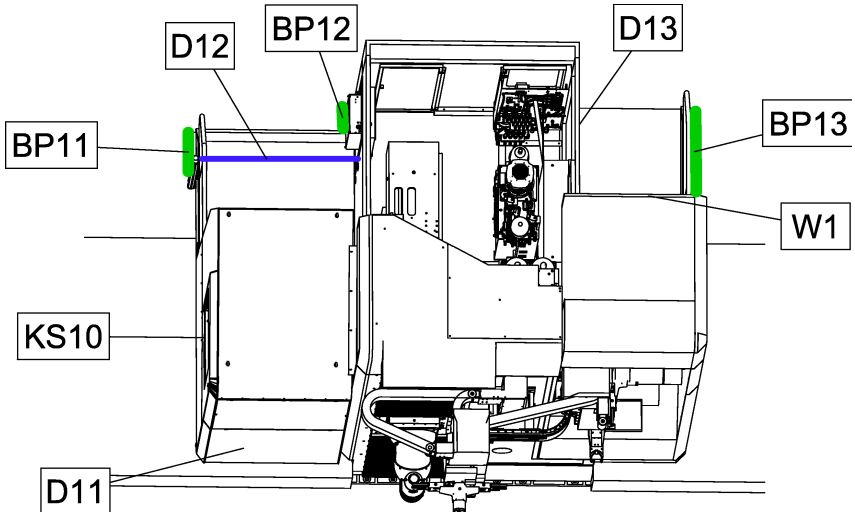


Figura 14. Puertas y dispositivos de seguridad de cada máquina

D11: Puertas con interruptor de seguridad de acceso desde cabina a zona de mecanizado.

D12: Puertas con interruptor de seguridad de acceso a cabina.

D13: Puerta de servicio con interruptor de seguridad de acceso al interior de la zona trasera de la máquina.

W1 : Ventana con interruptor de seguridad de acceso a los almacenes de herramientas.

KS10: Selector de llave y piloto asociado para validar la presencia del operario en cabina.

BP11 / BP12 / BP13: Parachoques instalados en la máquina.

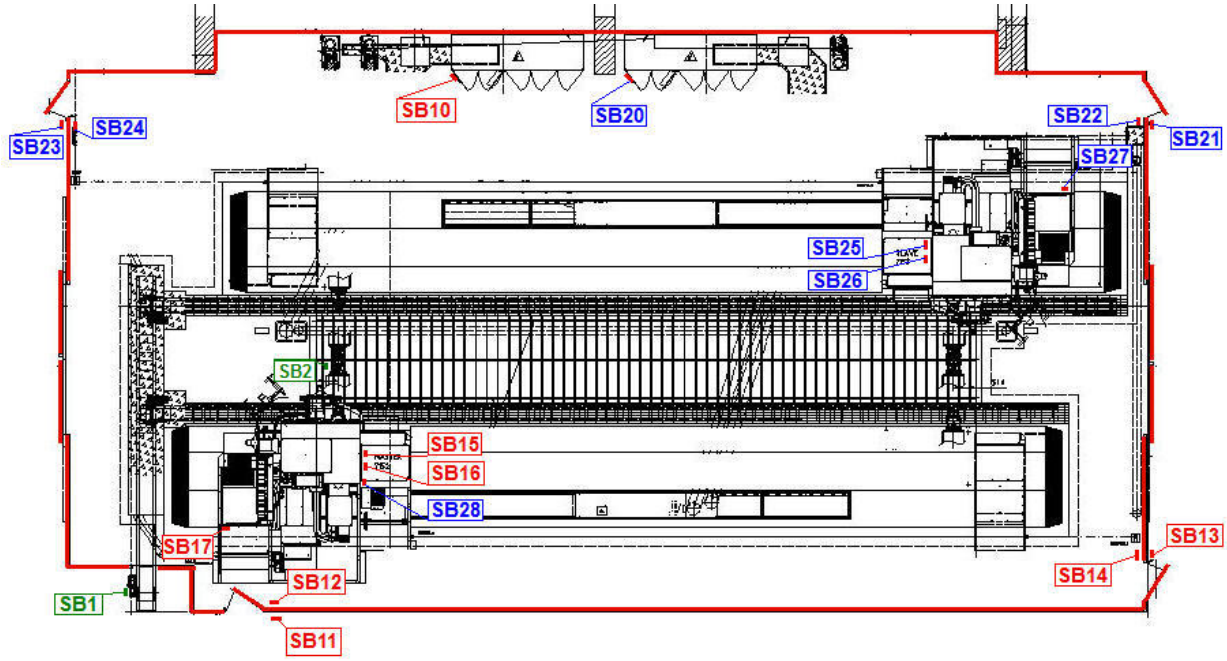


Figura 15. Ubicación de los pulsadores de emergencia

SB10: Pulsador de emergencia en el armario eléctrico de la máquina Master

SB11 / SB12 /SB13 / SB14: Pulsador de emergencia en las puertas perimetrales máquina Master

SB15: Pulsador de emergencia en el panel de mandos

SB16: Pulsador de emergencia en la botonera portátil

SB17: Pulsador de emergencia en la botonera del almacén de herramientas

SB20: Pulsador de emergencia en el armario eléctrico de la máquina Slave

SB21 / SB22 / SB23 / SB24: Pulsador de emergencia en las puertas perimetrales máquina Slave

SB25: Pulsador de emergencia en el panel de mandos

SB26: Pulsador de emergencia en la botonera portátil

SB27: Pulsador de emergencia en la botonera del almacén de herramientas

SB28: Pulsador de emergencia en el panel secundario en la máquina Master

SB1: Pulsador de emergencia de los extractores de viruta

SB2: Pulsador de emergencia de los utillajes

AL LADO DE LA PUERTA DEL CIERRE PERIMETRAL SE DISPONE DE UN PULSADOR DE EMERGENCIA. ACCIONAR ESTE PULSADOR PARA PODER DETENER LA MÁQUINA Y ACCEDER A LA PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO ENTRAR PARA AUXILIO DEL OPERARIO.

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

ESTA LLAVE NO HA DE DEJARSE EN NINGÚN CASO COLOCADA EN EL SELECTOR O EN UN SITIO ACCESIBLE A CUALQUIER TRABAJADOR DE LA FÁBRICA.

PARA ESTA PARTICULAR INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA SE HAN CONSIDERADO LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO (PAREDES, COLUMNAS, ...) COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE IMPIDEN EL ACCESO DE LAS PERSONAS A LAS PARTES PELIGROSAS DE LA MÁQUINA O ÁREAS PELIGROSAS. SI ESTAS PAREDES SON MODIFICADAS, MOVIDAS O REMPLAZADAS , O LA MÁQUINA SE MUEVE A OTRA LOCALIZACIÓN SE DEBERÁ DOTAR A LA MÁQUINA DE LOS RESGUARDOS ADECUADOS.

1.6.7.1. Acceso a la zona de trabajo

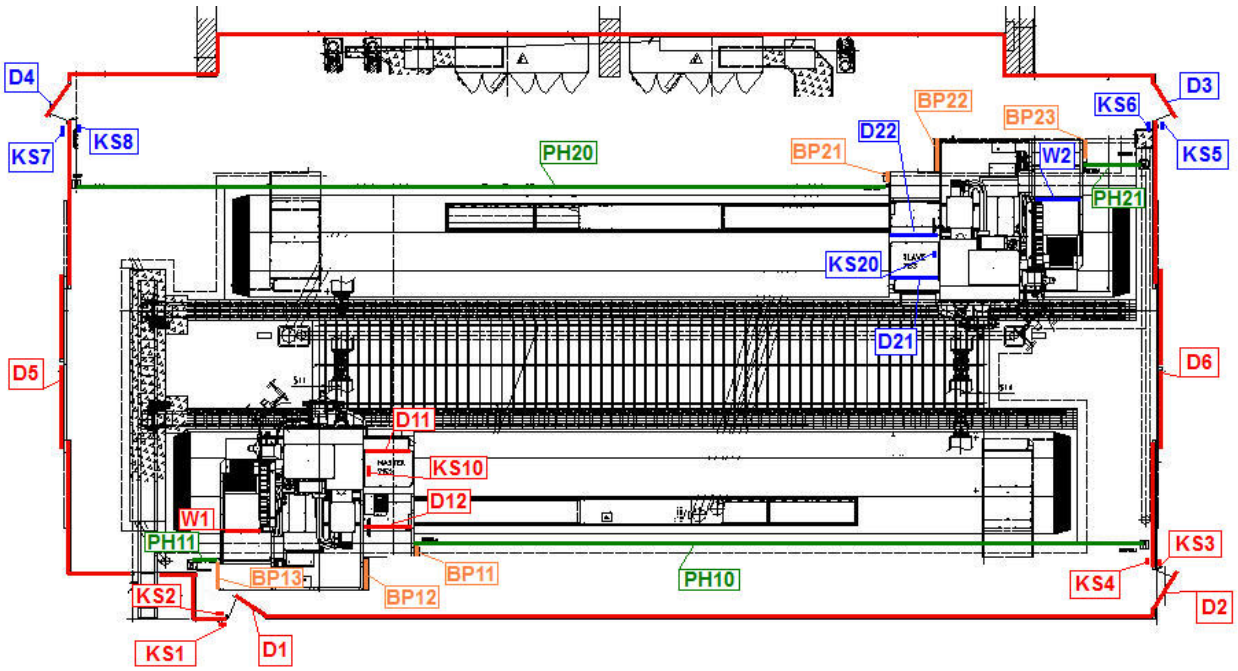


Figura 16. Puertas y dispositivos de seguridad

El acceso a la zona de trabajo está protegido mediante resguardos fijos y unas puertas correderas (D5 / D6). Dichas puertas están provistas de bloqueo de seguridad permitiendo que la máquina sea totalmente operacional únicamente con la puerta de la zona de trabajo cerrada.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD1, las puertas que protegen la zona de trabajo deben estar cerradas.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD2, las puertas que da acceso a la zona de trabajo pueden estar abiertas.

Si la puerta que da acceso a la zona de trabajo está abierta, el paso a modo de operación MOD1 provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.

Las barreras fotoeléctricas traseras protegen el acceso a la zona de trabajo desde la parte trasera de la máquina. La interrupción de la barrera provoca la la parada de la máquina.

La máquina tiene acceso visual al área de mecanizado a través de una ventana con cristal de seguridad.

Desde la plataforma el operario dispone en la zona delantera de una puerta corredera manual dotada de dispositivo de seguridad, de acceso a la zona de trabajo de la máquina.

EL PASO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE LA ZONA TRASERA ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

1.6.7.2. Acceso a la plataforma de operario de la máquina

El acceso a la plataforma de la máquina se realiza por las puertas perimetrales. Estas puertas son abatibles y disponen de un interruptor de seguridad. Cuando la máquina está en modo de operación MOD1, el operario debe solicitar la apertura de la puerta mediante un selector de llave instalado en ella (KS). A partir de este momento la velocidad de los ejes de la máquina se reduce a “0” para permitir un acceso seguro hasta la plataforma. La lámpara asociada comienza a parpadear y permanecerá así mientras la máquina funcione a velocidad reducida a “0” controlada.

El operario entra en el recinto trasero de la máquina y debe cerrar la puerta. Si después de unos segundos la puerta no se ha cerrado, la máquina se para. La lámpara asociada se apaga.

El operario accede a la plataforma por la parte trasera de la misma. Debe confirmar su presencia en la cabina accionando los selectores de llave dispuestos para tal efecto en el panel de mandos principal. Con la confirmación, la velocidad programada de los ejes se recupera. La lámpara asociada luce de manera permanente.

Al salir de la plataforma, el operario abre la puerta trasera de la plataforma. A partir de este momento la velocidad de los ejes de la máquina se reduce a “0” para permitir un acceso seguro desde la plataforma. La lámpara asociada comienza a parpadear y permanecerá así mientras la máquina funcione a reducción de velocidad controlada “0”.

Para salir del recinto de la máquina el operario debe solicitar la apertura de la puerta perimetral accionando el selector de llave (KS) dispuesto en la puerta (en la zona interior de máquina). Una vez fuera el operario debe cerrar la puerta y confirmar su presencia en el exterior accionando el selector de llave dispuesto para tal efecto (KS), recuperando de esta forma la velocidad programada de los ejes. La lámpara asociada luce de manera permanente.

En caso de que el operario esté en peligro cualquiera puede pulsar la seta de emergencia de la puerta. La puerta se abre, la máquina se para y cualquiera puede entrar a la parte trasera de la máquina a ayudar al operario.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD2, esta puerta puede permanecer abierta. La puerta perimetral derecha sólo se puede abrir en este modo de operación.

1.6.7.3. Acceso al almacén de herramientas

El almacén de herramientas dispone de una puerta para carga / descarga de las herramientas en el almacén. Dicha puerta dispone de un interruptor de seguridad. Los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha puerta está abierta.

El operario accede al almacén por la puerta perimetral. Cuando la máquina está en modo de operación MOD1, el operario debe solicitar la apertura de la puerta mediante un selector de llave instalado en ella (KS). A partir de este momento la velocidad de los ejes de la máquina se reduce a “0” para permitir un acceso seguro hasta el almacén. La lámpara asociada comienza a parpadear y permanecerá así mientras la máquina funcione a velocidad reducida “0”.

El operario entra en el recinto trasero de la máquina y debe cerrar la puerta. Si después de unos segundos la puerta no se ha cerrado, la máquina se para. La lámpara asociada se apaga.

La máquina tiene acceso visual al almacén a través de una ventana con cristal de seguridad en la puerta de acceso al almacén.

Para salir del recinto de la máquina el operario debe solicitar la apertura de la puerta perimetral izquierda accionando el selector de llave (KS) dispuesto en la puerta (en la zona interior de máquina). Una vez fuera el operario debe cerrar la puerta y confirmar su presencia en el exterior accionando el selector de llave dispuesto para tal efecto (KS), recuperando de esta forma la velocidad programada de los ejes. La lámpara asociada luce de manera permanente.

1.6.7.4. Acceso a la parte trasera de la máquina

Para acceder a la parte trasera de la máquina para operaciones de mantenimiento o reglaje hay una puerta abatible dotada de dispositivo de seguridad. Un resguardo fijo con ventana con cristal protege el panel neumático de la máquina.

LA PUERTA TRASERA SOLO SE PUEDE ABRIR CON LA MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2, PARA PODER REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LA MÁQUINA CONSIGNADA.

LA LLAVE TRIANGULAR PARA RETIRAR LOS RESGUARDOS FIJOS DE LA MÁQUINA DEBE ESTAR EN MANOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

1.6.8. Identificación de zonas y peligros de la máquina

En este apartado se especifican los peligros identificados en el uso de la máquina y las medidas de seguridad implantadas para eliminar o reducir los riesgos generados por dichos peligros. Se ha dividido la máquina por zonas potencialmente peligrosas.

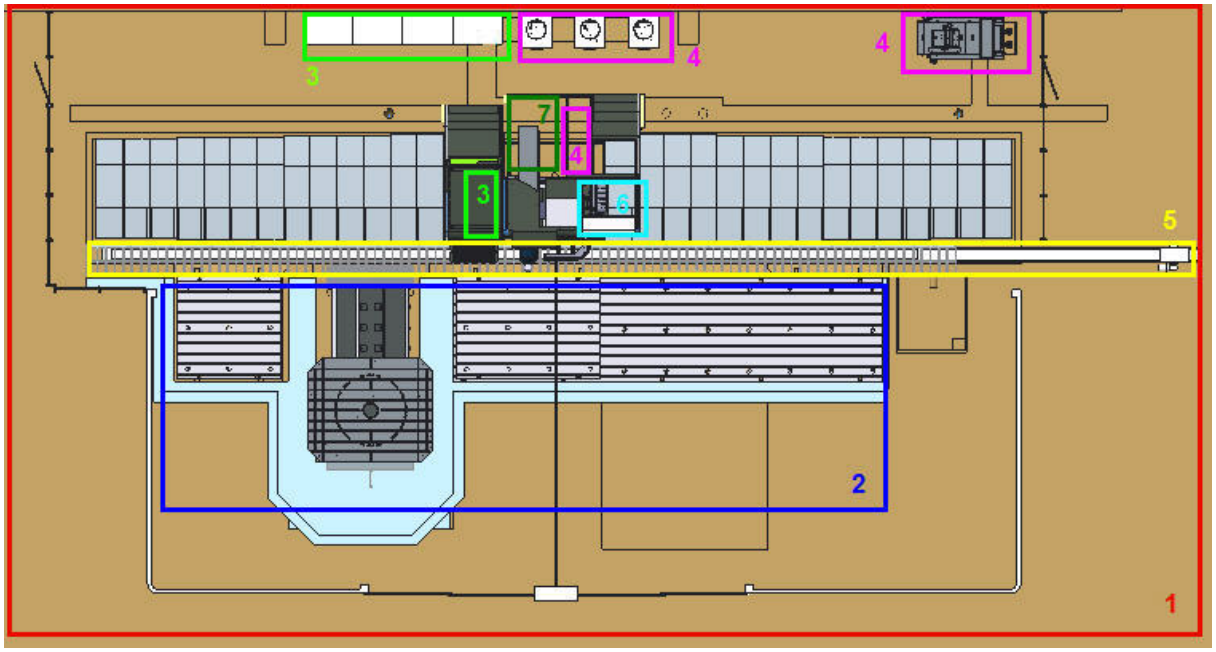


Figura 17. Identificación de las zonas de peligro

1: Entorno de máquina

2: Zona de trabajo

3: Equipo eléctrico y puesto de mando

4: Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

5: Zona del transportador de virutas

6: Zonas del almacén de herramientas

7: Parte trasera de la máquina

1.6.8.1. Entorno de máquina

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, cortes, golpes, impactos, etc., debidos a la proyección de virutas	Se ha cerrado la parte frontal de la máquina que da acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y resguardos móviles provistos de dispositivos de seguridad que restringen el acceso a la zona de trabajo y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona.
	Se advierte del riesgo residual durante el funcionamiento en manual. El operario debe respetar las medidas de seguridad.
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.

Tabla 2. Peligros en el entorno de máquina y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.2. Zona de trabajo

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos debidos a elementos móviles de transmisión, como husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.	Los elementos móviles de transmisión de energía se han protegido por medio de resguardos fijos cuya apertura es posible únicamente mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
Peligros mecánicos , aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de trabajo, como el giro del husillo portaherramientas, giro del cabezal, movimiento del carnero, etc.	Se ha cerrado la parte frontal de la máquina que da acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y resguardos móviles provistos de dispositivos de seguridad que restringen el acceso a la zona de trabajo y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona. El acceso desde la cabina del operario a la zona de trabajo se protege mediante un resguardo móvil provisto de dispositivos de seguridad. El acceso desde la parte trasera de la máquina a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas se limita mediante dos barreras fotoeléctricas instaladas en la parte trasera de la máquina cubriendo todo su curso longitudinal.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos deben realizarse con la máquina consignada.
	Las paradas que provocan los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles son paradas de emergencia.
	Todos los resguardos están diseñados para contener y/o evitar la exposición de virutas/fragmentos, fluidos de corte y elementos susceptibles de ser proyectados.
	Se dispone en la máquina de un selector para la selección del modo de operación de tipo enclavable mediante llave. Se han previsto los siguientes modos de operación : - Modo 1 o “Ciclo automático”. - Modo 2 o “Reglaje”. - Modo 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga de la pieza	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador debe respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga manual de la herramienta	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Peligros generados por la inhalación de sustancias peligrosas	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone, en especial mascarillas.
Caídas desde la mesa en operaciones de mantenimiento o de amarre y medición de la pieza	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad.

Tabla 3. Peligros en la zona de trabajo y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.3. Equipo eléctrico y puesto de mando

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligro de quemaduras y proyecciones de material debidos a los arcos eléctricos.	Existe un dispositivo de separación de la fuente de energía eléctrica de la máquina.
	Los conductores se han seleccionado adecuadamente para sus condiciones de utilización e intensidades máximas admisibles.
Peligro de electrocución directa	Los trabajos en el equipo eléctrico se deben efectuar con máquina consignada. En caso de que esta exigencia no pueda cumplirse, los trabajos con tensión deben ser efectuados por personal cualificado y competente y con las herramientas y equipos de protección individual adecuados.
	El personal que efectúe el mantenimiento en el equipo eléctrico debe tener los conocimientos adecuados para realizar las operaciones con seguridad.
	El equipo eléctrico se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra los contactos eléctricos.
Peligro de electrocución directa	Se han colocado las señales de aviso pertinentes para evitar los peligros de electrocución debidos a la existencia de cargas residuales en los condensadores.
Peligro de electrocución indirecta	Antes de efectuar la puesta en marcha de la máquina, esta se debe conectar al sistema de tierras del usuario (ver esquema eléctrico). Además dicho sistema de tierras debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.
	La máquina se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra el peligro de electrocución indirecta.
Peligros derivados de un incendio, radiación térmica	La máquina está protegida contra sobrecargas y cortocircuitos.

Tabla 4. Peligros en el sistema eléctrico y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos derivados de las roturas en servicio de los elementos hidráulicos y neumáticos	Los componentes del equipo hidráulico, neumático y de lubricación están elegidos y montados de forma que puedan soportar las presiones y los esfuerzos previstos durante su utilización.
	Los equipos hidráulicos y neumáticos están protegidos contra sobrepresiones.
	Las presiones de utilización están marcadas en la máquina y en el manual de instrucciones.
	Se indica en el circuito hidráulico y cerca de los acumuladores la existencia de acumuladores cargados y que es necesario despresurizar el sistema antes de efectuar trabajos en los circuitos hidráulicos.
	Una parte importante de los conductos están protegidos, bien detrás de resguardos, bien en las partes internas de la máquina.
	Se ha limitado en lo posible que los trabajos de regulación y mantenimiento rutinarios se efectúen en lugares peligrosos. El sistema de lubricación está centralizado. La regulación del aire comprimido se efectúa desde lugar seguro. La carga/descarga de fluidos es fácil y se puede efectuar desde lugares seguros.
Peligros mecánicos debidos a elementos de transmisión de energía y/o movimiento	La máquina está dotada de los medios adecuados para su consignación, así como de carteles con indicaciones de los riesgos residuales.
	Existe un dispositivo de separación de la energía neumática a la máquina.
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, etc. debidos a elementos móviles de transmisión del sistema de refrigeración.	Las transmisiones de movimiento entre motores y bombas del sistema de refrigeración están encerradas por diseño.
	El sistema de refrigeración dispone de medios para su consignación para la realización de operaciones de mantenimiento y reparación con seguridad.
Peligros derivados de explosiones	El depósito de aceite hidráulico está diseñado de manera que mantiene el nivel del fluido a una altura de trabajo segura.
Peligros de caídas al mismo nivel	Existen bandejas en puntos apropiados de los circuitos hidráulicos y de lubricación que recogen las posibles fugas de aceite y eviten su caída al suelo.
Peligro de caídas por resbalones con el fluido de refrigeración	El dispositivo de separación de energía del sistema de refrigeración es independiente de la máquina para evitar posibles reboses del sistema colector del líquido.

Tabla 5. Peligros en los sistemas hidráulicos, neumáticos, de lubricación y refrigeración y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.5. Transportador de virutas

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del extractor de virutas	Se evita el acceso a los elementos móviles del extractor mediante resguardos fijos.
	Se evita el riesgo generado por los elementos móviles del extractor de virutas en la zona de trabajo de la máquina permitiendo únicamente su funcionamiento en el modo de operación 1 o “Ciclo automático”.
	Se informa del riesgo residual de atrapamiento y enganche en caso de introducir el brazo o alguna otra parte del cuerpo en la boca del transportador de virutas. El acceso a la boca del extractor de virutas para su limpieza o mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	Se evita el riesgo de caída a distinto nivel cubriendo los fosos para instalación de los transportadores de virutas o trituradores de virutas mediante rejilla. Para acceder a los fosos se debe retirar dicha rejilla.

Tabla 6. Peligros en el transportador de virutas y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del brazo motorizado que manipula las herramientas dentro del almacén o del manipulador que realiza el cambio de herramientas en la máquina.	El acceso a la zona de movimientos del almacén de herramientas se restringe mediante resguardos fijos y un resguardo móvil con dispositivo de seguridad. La apertura de dicho resguardo solo es posible con la máquina fuera de servicio, en modo de operación MOD2 o en modo de operación MOD1 con el almacén deshabilitado. En otro modo de operación la apertura de este resguardo móvil inhibe totalmente los movimientos del almacén de herramientas.
	El acceso al almacén de herramientas para operaciones de mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	La carga / descarga de herramientas en el almacén se realiza con el resguardo móvil de acceso abierto. El movimiento del almacén con el resguardo abierto no está permitido. En caso de movimiento del almacén con dicho resguardo abierto se produce una parada de emergencia.
	El acceso al manipulador de herramientas para operaciones de reglaje y mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.

Tabla 7. Peligros en el almacén de herramientas y el manipulador y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.7. Zona trasera

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de transmisión (husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.) y movimientos del carnero.	Los elementos móviles de transmisión de energía se protegen por medio de resguardos fijos. La apertura de estos resguardos únicamente será posible mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
	Se ha cerrado la parte trasera de la máquina mediante un cierre provisto de resguardos fijos y un resguardo fijo de apertura mediante llave triangular para el acceso del operario para realizar operaciones de mantenimiento.
	Se advierte del riesgo residual de comando de movimiento de la máquina por parte de terceras personas mientras el operario está en la parte trasera realizando operaciones de mantenimiento. El cliente debe tomar medidas organizacionales para evitar que terceras personas puedan comandar la máquina desde el puesto del operario cuando el operario ha accedido a la zona trasera para realizar operaciones de mantenimiento.
	Se ha dispuesto unas barreras fotoeléctricas en la parte trasera de la máquina cubriendo todo su curso longitudinal para impedir el acceso a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas.
	El acceso a la cabina del operario o la plataforma del almacén se realiza con velocidad del eje X reducida. La apertura de las puertas del vallado trasero o la interrupción de la barrera fotoeléctrica trasera de la plataforma o apertura de la puerta trasera de la cabina para acceso a / desde la cabina provoca dicha reducción. La máquina volverá a ponerse en movimiento cuando se produzca la validación de la presencia del operario en zona segura (cabina o exterior de la máquina). La velocidad permanece reducida durante todo el proceso de carga / descarga de herramientas en la plataforma del almacén. El acceso a la parte trasera de la máquina a través de la apertura de la puerta perimetral derecha sólo es posible con máquina parada.
	Se han dispuesto bordes sensibles en la base de la máquina, que ordenan la parada de la misma ante la colisión con algún obstáculo.
Riesgo de caídas a distinto nivel.	Las partes de la máquina que quedan por debajo del nivel del suelo se han cubierto mediante rejilla.
	Se indica en este manual de instrucciones en los apartados pertinentes la forma de realizar el acceso a zonas elevadas de la máquina, así como el equipo de protección individual a utilizar.
	Hay puntos de fijación de sistemas anticaídas en la máquina.

Tabla 8. Peligros en la zona trasera y medidas de seguridad implantadas

1.6.8.8. Peligros generales

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Atrapamientos, sobreesfuerzos, etc. durante las operaciones de montaje o reparación de la máquina o sus partes	La máquina dispone de elementos auxiliares de elevación (escaleras, cáncamos, etc.) con el fin de que el mantenimiento o montaje se puedan realizar de manera segura.
	Antes de efectuar reparaciones en la máquina consultar este manual de instrucciones, y en caso necesario, consultar con SORALUCE , S. COOP.
	Los operarios que vayan a efectuar el mantenimiento o la reparación de la misma deben ser operarios cualificados con los conocimientos adecuados de las diferentes tecnologías implementadas en la máquina (electrónica, hidráulica, neumática, etc.)
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.
Peligros producidos por materiales y sustancias	Deben solicitarse a los fabricantes de los fluidos las medidas de seguridad que deben adoptarse durante la utilización y manipulación de los mismos.
	Existen dispositivos en la máquina que permiten fácilmente el acceso para la limpieza de los depósitos y de la zona de trabajo de la máquina (resguardos móviles, etc.).
Peligros debidos a la pérdida de la estabilidad de la máquina o de sus partes	La máquina garantiza por su propio diseño un equilibrio estable.
Peligros debidos a roturas de partes de la máquina	Las partes de la máquina se han diseñado y construido de forma que pueden resistir los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante la utilización prevista de la máquina.
	El eje vertical dispone de un sistema de compensación hidráulico y doble sistema de frenado, de forma que se evita su descenso ante un corte de energía o rotura de algún elemento de transmisión.
Peligros derivados del ruido	Se indica en este manual de instrucciones el ruido que emite la máquina de acuerdo a la Directiva de Máquinas.
Cortes y pinchazos por aristas agudas y cortantes	Se han matado las aristas y los ángulos agudos de la máquina.

Tabla 9. Peligros generales y medidas de seguridad implantadas

1.6.9. Ubicación de dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad instalados en la máquina se han colocado siguiendo estos requisitos generales.

- Micros de seguridad de las puertas de acceso. Resguardo perimetral.

  Se han ubicado de forma que no son accesibles para el operario (montaje fuera del alcance, obstrucción física o montados en una posición oculta).

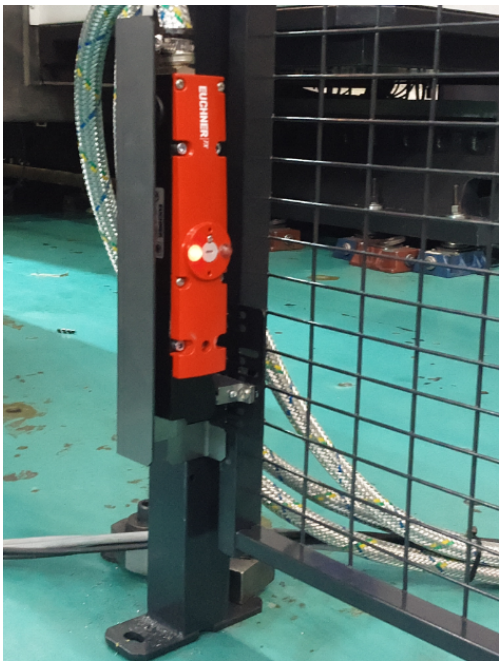


Figura 18. Ubicación del micro de seguridad en puerta perimetral

  El actuador del micro de seguridad está fijado de forma permanente mediante tornillos de seguridad de forma que se impide su desmontaje.

- Dispositivos de mando

  Están situados al menos por encima de 0,6m del nivel de servicio y fácilmente accesibles para el operador cuando éste se encuentra en su posición normal de trabajo. Siempre ubicados fuera de la zona peligrosa, en una posición segura.

- Selectores de validación

  El selector de validación está situado fuera de la zona peligrosa y accionado siempre desde el exterior de la zona peligrosa, sin posibilidad de acceso desde el interior. Está situado en una posición segura desde la que hay una buena visibilidad para comprobar que no hay ninguna persona en la zona peligrosa.

- Placas de señalización

  Los pictogramas que señalizan peligros correspondientes a los riesgos residuales de caídas, colisión y acceso sólo a personal autorizado, se han colocado sobre las puertas perimetrales de acceso a la zona interior de máquina.

1.6.10. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina

En este apartado se detallan la formación de los operarios, los equipos de protección individual que deben ser utilizados y las normas generales de seguridad a seguir por los operarios en las distintas fases de vida de la máquina.

Las fases de vida previstas para la máquina son las siguientes:

- ✗ Transporte de la máquina
- ✗ Instalación y puesta a punto de la máquina
- ✗ Uso de la máquina, tanto el trabajo en producción como el mantenimiento y reparación de la misma.
- ✗ Desmantelamiento

1.6.10.1. Formación del personal usuario de la máquina

Usuario	Formación
Transporte	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su transporte debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.
Instalación y puesta a punto de la máquina	El personal que instala y pone en marcha la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de instalación y puesta en marcha requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante la instalación y puesta en marcha de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.
Uso de la máquina	En producción: el personal que opera la máquina debe ser personal cualificado o instruido que ha recibido formación específica en el uso de esta máquina en particular, incluyendo los peligros que presenta la máquina, las medidas de seguridad que debe adoptar y respetar, así como los equipos de protección individual que deba utilizar y las acciones que no debe ejecutar. Debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas para efectuar correctamente las acciones de carga / descarga de piezas que va a mecanizar en la máquina. En mantenimiento y reparación: El personal que mantiene y repara la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de mantenimiento y reparación requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes, así como del mantenimiento regular de la misma y de las averías más comunes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante el mantenimiento y reparación de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.

Usuario	Formación
Desmantelamiento	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su desmantelamiento debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.

Tabla 10. Formación del personal que opera la máquina

LOS USUARIOS GENERALISTAS HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

1.6.10.2. Equipos de protección individual

Los operarios y sus responsables deben ser conscientes de que los procedimientos diarios de seguridad son una parte vital del trabajo. La prevención de accidentes debe ser tenida en cuanta en todas las operaciones que se realicen en la máquina.

En la siguiente tabla se presentan los equipos de protección individual que deben utilizar los operarios durante las distintas fases de vida de la máquina.

Operación	Equipos de protección individual					
	Calzado de seguridad	Guantes	Gafas de seguridad	Orejeras o tapones	Arnés	Casco
Transporte	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Instalación y puesta en marcha	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Uso de la máquina en producción	O	O* (herramien-tas con piezas y aristas, etc.)	O	O (por encima de 85dB)	O* (a alturas mayores de 2m)	R
Desmantelamiento	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R

Tabla 11. Equipos de protección individual

O: Obligatorio

R: Recomendado

O*: Obligatorio según tarea o condiciones

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS OPERARIOS DE MÁQUINA, TALES COMO ZAPATOS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, ETC. DEBEN SER FACILITADOS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE FINAL. LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESPECIFICADOS EN LA DIRECTIVA 89/391/CEE (APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO) DEBEN SER FACILITADOS POR DICHA PERSONA.

Con objeto de prevenir accidentes en el trabajo diario los operarios deben observar las siguientes normas de precaución generales:

- **El operario no debe llevar nada que pueda ser enganchado por la máquina.**
- **No llevar el cabello largo suelto. Recogerlo o protegerlo con un gorro.**
- **No usar sortijas, pulseras, relojes, etc. en las manos que puedan ser enganchados.**
- **No llevar corbatas, pañuelos, guantes, vestidos sueltos, collares, etc.**
- **Usar zapatos de seguridad con punta reforzada siempre obligatoriamente.**
- **Usar gafas de seguridad.**
- **Manipular las herramientas de corte, virutas, piezas rugosas, piezas cortante o piezas calientes con guantes de seguridad siempre obligatoriamente.**
- **Utilizar equipos de protección individual apropiados, limpios y en buenas condiciones.**
- **No utilizar la máquina bajo la influencia de medicamentos de fuerte efecto, drogas no prescritas o alcohol.**
- **Utilizar siempre las herramientas apropiadas para el trabajo y conforme a las especificaciones de la máquina.**
- **No se deben utilizar herramientas defectuosas.**
- **Comprobar que las herramientas, debido a su longitud, no interfieren con otros elementos o partes de máquina.**
- **Asegurar que la colocación de la pieza de trabajo es correcta.**
- **Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.**
- **Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.**

Las condiciones de trabajo en el área de la máquina deben ser tales que cumplan lo siguiente:

- **La zona de trabajo debe estar correctamente iluminada.**
- **La zona de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada.**
- **Evitar obstrucciones peligrosas en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.**
- **Retirar y secar inmediatamente charcos o manchas de aceites, residuos o agua que pueda haber en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.**
- **No dejar comidas o bebidas en la máquina o en los sistemas de mando.**
- **No retirar los residuos con la máquina en movimiento.**
- **No retirar los residuos con las manos desnudas.**
- **Mantener los materiales combustibles bien apartados de la zona de trabajo o de lugares donde pueda haber elementos muy calientes.**

1.6.10.3. Normas de seguridad

1.6.10.3.1. Trabajos en altura

La máquina dispone de varios puntos de fijación para el arnés de seguridad que el operario debe utilizar para realizar trabajos en altura, tanto en la frente de la máquina como en la parte trasera, siempre que no esté utilizando medios de elevación como plataformas elevadoras, etc.

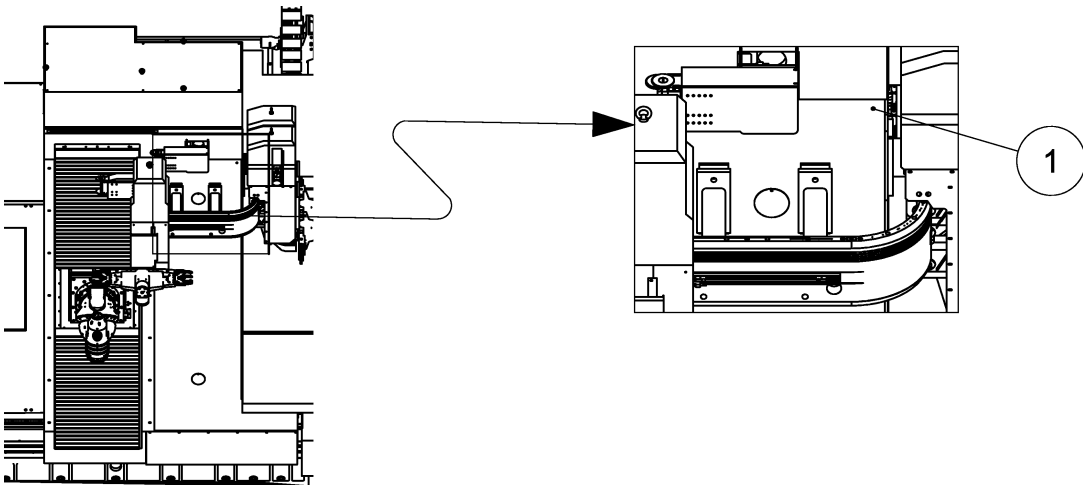


Figura 19. Puntos de fijación para el arnés de seguridad en el frente de la máquina

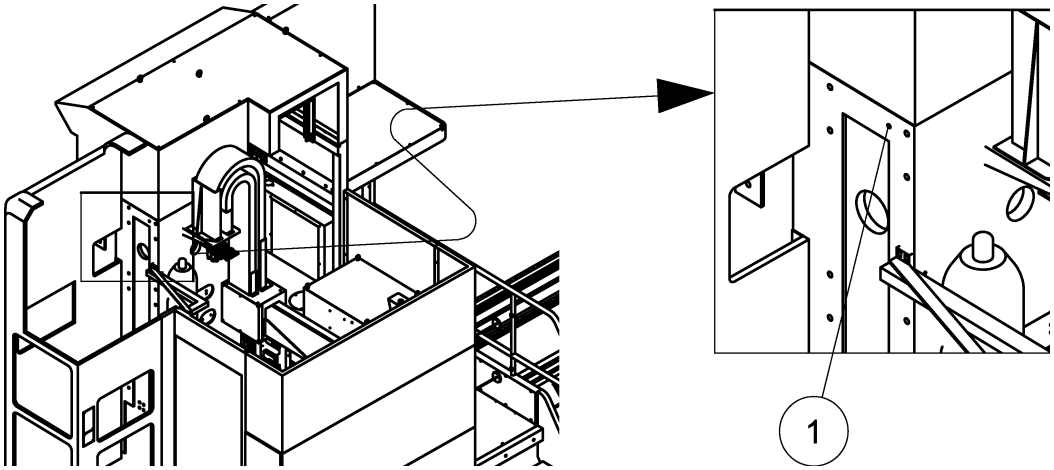


Figura 20. Puntos de fijación para el arnés de seguridad en la parte trasera de la máquina

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS ANCLAJES PARA AMARRE DEL ARNÉS DE SEGURIDAD ESTÁN CORRECTAMENTE COLOCADOS ANTES DE QUE NINGÚN OPERARIO REALICE TRABAJOS EN ALTURA. EL USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD EN ESTOS CASOS ES OBLIGATORIO.

1.6.10.3.2. Trabajo con herramientas sin refrigeración interna

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración o aire por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cuáles son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido o aire.

Cuando se está trabajando con herramientas sin refrigeración interna, en caso de que se produzca un corte de tensión (tanto intempestivo como por voluntad del operario tras una parada de emergencia durante la ejecución del programa de mecanizado) y la refrigeración de la herramienta esté activada, bien porque se programe la función M7 ó M12 o el operario haya accionado el pulsador M7 o la softkey de M12, el refrigerante queda acumulado en el cabezal con presión.

Una vez se restablezca la tensión en la máquina dicha presión se eliminará de forma automática.

NUNCA SE DEBEN MANIPULAR HERRAMIENTAS SIN REFRIGERACIÓN INTERNA EN EL CABEZAL CUANDO LA REFRIGERACIÓN ESTÁ ACTIVADA Y SE PRODUZCA UN CORTE DE TENSIÓN. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

1.6.10.3.3. Sustitución de los dispositivos de seguridad

El análisis de riesgos de la máquina establece un nivel de prestaciones para cada función de seguridad identificada. Los fabricantes de los dispositivos de seguridad no garantizan que el nivel de tasa de fallos de los mismos se mantenga una vez transcurrido su tiempo de vida, que es de 20 años. Por lo tanto, con objeto de garantizar el nivel de prestaciones determinado en el análisis de riesgos para más de 20 años de vida de la máquina, es obligatoria la sustitución de los dispositivos de seguridad al cabo de dichos 20 años.

Los dispositivos de seguridad que se deben sustituir son:

Código	Cantidad	Denominación en esquema eléctrico	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
E5014SIC002	2	PH10 (B42E00) PH11 (B42F00	Emisor barrera fotoeléctrica / SICK / M40S 034000AR 0
E5014SIC003	2	PH10 (B42E01) PH11 (B42F01)	Receptor barrera fotoeléctrica / SICK / M40E 034000RR 0
E5078EUC021	4	D1 (SQ4241) D2 (SQ4240) D12 (SQ70B40) D13(SQ70A40)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX2B-A-024M
E5078EUC009	4	D11 (SQ7040) W1 (SQ4340) D5 (SQ42D40) D6 (SQ42D41)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3C-A-024M
4872400043	1	BP11 (BP10F03)	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 200mm
4852400100	1	BP12 (BP10F04)	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 600mm
4872400044	1	BP13 (BP10F05)	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 500mm
8S3SCL77019 8S3SCL77016	7	SB10 (SB40A10) SB11 (SB42I00) SB12 (SB42I01) SB13 (SB42H00) SB14 (SB42H01) SB1 (SB37B02) SB2 (SB50A00)	Pulsador de emergencia / SCHLEGEL / QRUV Contacto / SCHLEGEL / DTO
8S3SCL77023 8S3SCL77016 8S3SCL77002	1	SA10B01	Selector de llave 3 modos / SCHLEGEL / JRMSSA12E Contacto / SCHLEGEL / DTO Contacto / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77025 8S3SCL77002	5	KS3 (SA42H41) KS4 (SA42H42) KS1 (SA42I41) KS2 (SA42I42) KS10 (SB42A40)	Selector de llave / SCHLEGEL / JRMSSA28E Contactos / SCHLEGEL / DTI

Código	Cantidad	Denominación en esquema eléctrico	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
8S3SCL77004 8S3SCL77002 8S3SCL77003	1	SB10A16	Pulsador Marcha servicios / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTI Lámpara Led (blanca) / SCLEGEL / LD9-24UW
8S3SCL77004 8S3SCL77016	1	SB10A17	Pulsador paro / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTO
E5019ELE011	8	KA10C00 KA10C01 KA10C02 KA10C03 KA10C10 KA10C11 KA10C12 KA20A70	Relé / SIEMENS / 3RH2131-2BB40
E5019ELE067	2	KA10D75 KA10D76	Relé / WEIDMULLER / 8870180000

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE ES EL RESPONSABLE DE LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN PRODUCIR DEBIDOS A UN FALLO DE ALGUNO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE NO SE SUSTITUYA AL CABO DE 20 AÑOS DE VIDA DE LA MÁQUINA.

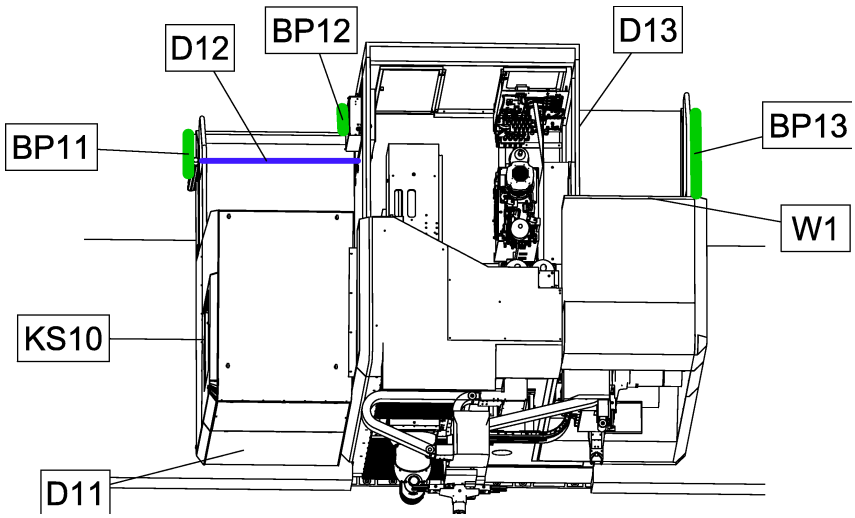


Figura 21. Puertas y dispositivos de seguridad de cada máquina

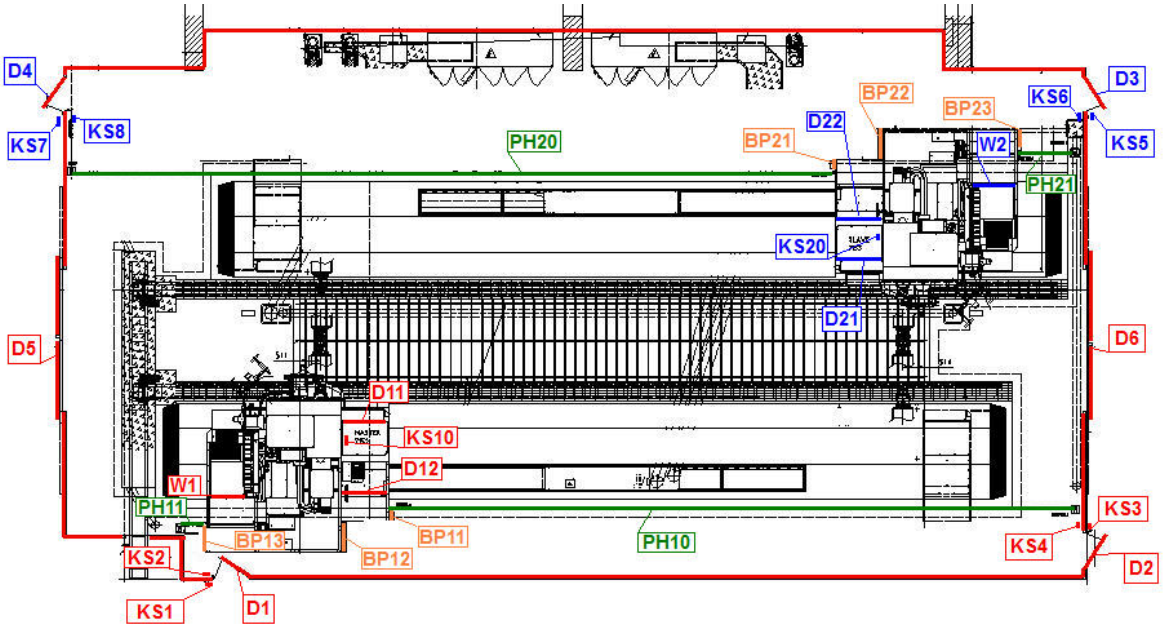


Figura 22. Puertas y dispositivos de seguridad

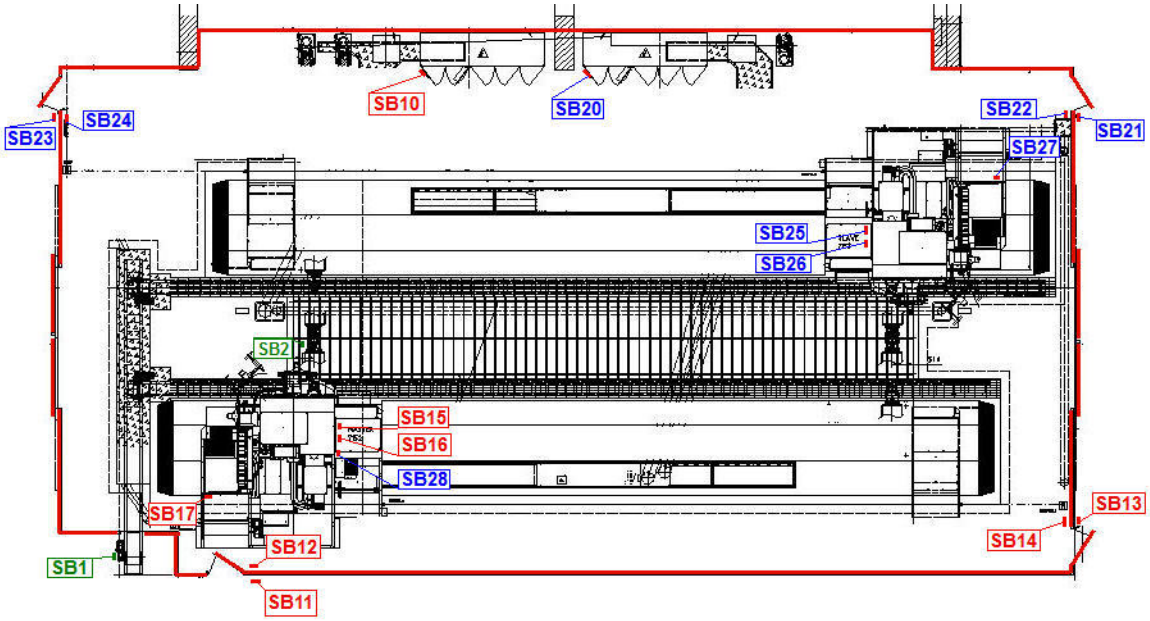


Figura 23. Ubicación de los pulsadores de emergencia

1.6.10.3.4. Funciones de seguridad

LAS VARIACIONES CON EL TIEMPO DE LAS PRESTACIONES DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUEDEN CONDUCIR AL DETERIORO DE LA SEGURIDAD O INCLUSO CONDUCIR A UNA SITUACIÓN PELIGROSA. ES NECESARIO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA MANTENER LAS PRESTACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS A LA SEGURIDAD.

A continuación se presentan la categoría y el nivel de prestaciones mínimo que han de mantener las funciones de seguridad instaladas en la máquina durante todo el ciclo de vida.

Función	Norma EN-ISO 13849-1:2015	
	Categoría	Nivel de Prestaciones (PL)
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en la zona de trabajo	3	d
Parada relativa a la seguridad iniciada por la interrupción de una barrera fotoeléctrica en la zona de trabajo	3	d
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en el almacén de herramientas	3	d
Mando sensitivo *	3	d
Validación	3	d
Control del límite de velocidad	3	c
Control de la velocidad de giro	3	d
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para ejes lineales	3	c
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para la rotación del eje	3	c
Inicio tras una parada	1	c
Parada de emergencia	3	c
Selector de modos de funcionamiento	1	c
Bordes sensibles	3	d

* Si no se puede conseguir esta categoría, esta función se debe combinar con un mando de validación

Tabla 12. Funciones de seguridad

1.6.10.3.5. Transporte

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Transporte	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 13. Peligros durante el transporte

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.
- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.

- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

1.6.10.3.6. Instalación y puesta en marcha

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Instalación y puesta en marcha	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.

	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Contacto con partes activas durante la instalación .
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 14. Peligros durante la instalación y puesta en marcha

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.

- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.
- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado previamente a la primera conexión a la red eléctrica. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.
- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.
- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.
- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.
- Manipular siempre los fluidos de acuerdo a las hojas de datos técnicos de seguridad que se adjuntan a este manual de instrucciones en el capítulo 5. ANEXOS.

1.6.10.3.7. Uso de la máquina

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Uso de la máquina	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Contacto con partes activas durante la instalación .
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros producidos por materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos etc debidos a elementos móviles de transmisión y movimientos de la columna y el carnero.	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos a elementos móviles de trabajo (giro del cabezal, giro de la herramienta de trabajo, etc.)	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).

Tabla 15. Peligro durante el uso de la máquina

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.

- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.

- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado previamente a la primera conexión a la red eléctrica.

- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.

- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.

- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.

- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.

- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.

- Manipular siempre las fluidos de acuerdo a la hoja de datos técnicos de seguridad adjunta a este manual de instrucciones.

- No tocar la pieza de trabajo o las herramientas mientras se está operando con ellas bajo ninguna circunstancia.

- No ralentizar o frenar las partes móviles de la máquina con la mano o con elementos improvisados.

- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con guantes, ya que podría llevar a operaciones incorrectas u otros errores.

- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con manos húmedas.

- Respetar siempre obligatoriamente el concepto de seguridades diseñado para proteger al operario.

- Utilizar los modos de operación de la máquina adecuadamente.

- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de la mesa de la máquina, del recorrido de partes móviles y de la zona de trabajo durante las operaciones de mecanizado.

- No inclinarse sobre la máquina o partes de ella para evitar quedar enganchado en herramientas o accionar de forma inadvertida pulsadores o dispositivos similares.
- No accionar ningún pulsador mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Estar atento al proceso de mecanizado.
- Observar si existen vibraciones excesivas, ruidos infrecuentes... Pueden ser indicios de problemas que requieran la atención inmediata.
- Observar si se amontonan las virutas. Puede ser causa de rotura de herramientas o de otros elementos de máquina.
- Cuando el operario está sobre la mesa, por ejemplo en las operaciones de carga/descarga manual de herramienta, montaje/desmontaje manual de cabezal, limpieza de la mesa, carga/descarga y amarre de la pieza sobre la mesa, mediciones sobre la pieza, etc, existe riesgo de resbalar y caer.
- Mantener ordenada la zona de trabajo, recoger posibles derrames, etc.
- Al final de la jornada laboral desconectar la alimentación de energía de la máquina.
- Realizar las operaciones de mantenimiento aconsejadas. Muchas de ellas revierten en la seguridad del operario.
- Apagar la máquina antes de retirar defensas o cubiertas fijas que exponen zonas peligrosas.
- Las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos mecánicos deben ser realizadas por operarios cualificados.
- Para realizar operaciones de reparación o mantenimiento en las que sea necesario desmontar resguardos fijos se debe consignar la máquina.
- Antes de realizar operaciones de mantenimiento o reparación se deben colocar carteles de aviso en las cercanías de la máquina.
- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.
- Utilizar solo las piezas de repuesto recomendadas. Otro tipo de piezas pueden poner en peligro la seguridad de la máquina.
- Utilizar las grasas y lubricantes recomendados, siguiendo los consejos de cantidad, tipo, etc.
- Antes de desmontar contrapesos y mecanismos de accionamiento, bloquear de forma adecuada los elementos deslizantes verticales.

- Utilizar plataformas elevadoras para acceder a lugares altos.

- No realizar operaciones de soldadura en las cercanías del sistema de mandos. Las interferencias eléctricas pueden ocasionar un funcionamiento incorrecto de los mandos, incluido un movimiento real incontrolado súbito de los elementos de la máquina.

- Las puertas de los componentes eléctricos deben estar siempre cerradas salvo para trabajos de mantenimiento, para prevenir los daños producidos por acción del agua, viruta, polvo o aceites.

- El espacio de trabajo alrededor de los equipos eléctricos debe estar exento de obstrucciones.

- El sistema de tierras de las instalaciones del cliente debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.

- Cuando la máquina se deje sola (sin operario) se debe bloquear el dispositivo de desconexión principal en posición OFF.

- Las puertas del armario eléctrico, tapas de cajas de registro, etc. solo pueden abrirlas personal cualificado. Además, deben cerrarse inmediatamente después de la operación de mantenimiento.

- En caso de que sea necesario utilizar una herramienta para desmontar o abrir un resguardo o tapa, antes de desmontar este elemento debe consignarse la máquina.

- En caso de que la operación de mantenimiento se realice sin desconectar la máquina de la fuente de energía y la operación de mantenimiento se realice lejos del interruptor principal, se deben poner carteles en todos los paneles de pulsadores de puesta en marcha indicando que no se debe poner en marcha la máquina.

- Los circuitos eléctricos de color naranja están bajo tensión incluso cuando el interruptor principal de la máquina está en posición OFF. Para desconectar estos circuitos hay que desconectar la fuente de energía de la máquina.

- Las tarjetas electrónicas solo deben tocarse si fuese inevitable para el trabajo a realizar.

- Antes de tocar una tarjeta electrónica se debe descargar el propio cuerpo. No deben entrar en contacto con materiales altamente aislantes y solo se pueden depositar en superficies conductoras. Se deben almacenar y enviar en embalajes conductores (cajas de plástico metalizado, cajas de metal).

- El personal que utilice o manipule productos peligrosos (inflamables), nocivos (tóxicos) y/o reactivos (inestables) debe conocer procedimientos relativos a Emergencias y Primeros auxilios.

- Todas las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO que acompañan a los productos deberán leerse y cumplirse.

- Las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO deben acompañar al producto en todo momento. Los fluidos que se adquieren a granel y luego se distribuyen en otros recipientes más pequeños deben tener estas etiquetas también en los envases en los que se distribuyen.

- La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe familiarizarse y mantenerse informado de todas las sustancias sujetas a reglamentaciones. Las copias de dichas reglamentaciones se deben obtener del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Mantener siempre la zona de trabajo limpia de materiales peligrosos, como aceites, etc. Retirar y secar inmediatamente estas sustancias que pueden producir caídas.

- Al usar aire comprimido para limpiar superficies de trabajo o de máquina, tener cuidado de no dañar por voladuras de viruta a personas que pueda haber cerca.

- Las boquillas de aire comprimido, grasas o aceites se deben usar con precaución y no dirigirlas nunca a partes del cuerpo.

- La regulación de la descarga del fluido de corte se debe hacer con el husillo portaherramientas parado.

- Comprobar asiduamente si existen fugas en los depósitos y conductos.

- No situar los fluidos a base de aceite o de concentrados de aceite emulsionable cerca de zonas que puedan alcanzar altas temperaturas o en las que se puedan producir llamas no confinadas. Estos productos pueden ser inflamables.

- El tipo y la cantidad correcta de los fluidos a utilizar se indica en las placas dispuestas sobre la máquina y en el manual de instrucciones.

- Antes de utilizar fluidos no específicamente aprobados o recomendados para esta máquina, el usuario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. para obtener asesoramiento.

- Conocer la temperatura de inflamación de los fluidos de corte.

- Utilizar agentes nebulizados retardadores con los fluidos de corte a base de aceite.

- Utilizar solo los lubricantes recomendados.

- Tener cuidado con las fuentes de fluidos a presión.

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento colocar carteles de Aviso y Peligro en las cercanías de la máquina.

- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.

- Antes de descargar el circuito hidráulico del contrapeso se debe bloquear de forma apropiada los elementos deslizantes verticales.

- No aflojar conducciones o desmontar elementos bajo presión, puede ser causa de daños personales.

1.6.10.3.8. Desmantelamiento

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Desmantelamiento	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.

Tabla 16. Peligros durante el desmantelamiento de la máquina

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.

- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimirnto de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.

- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.

- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.

- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .

- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.

- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.

- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.

- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.

- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.

- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.

- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.

- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.

- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.

- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES.

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS.

HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA SE HAN DE REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

1.7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El usuario final, como productor de los residuos generados por la máquina durante todas las fases de vida, es el responsable de la apropiada gestión de ellos de acuerdo a la legislación vigente (art. 18.1 del del RD 782/1998 de 30 de abril).

Dando cumplimiento a la legislación española (art. 18.1 del RD 782/1998 de 30 de abril) por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Envases y Residuos de Envases (Ley 11/1197) le informamos, que el responsable de la entrega de los residuos de envase o envase usado (en este caso generados por el embalaje de la máquina y sus accesorios), para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final de los mismos y deberá gestionarlos según la legislación vigente en el país de destino.

1.8. PROPIEDAD INTELECTUAL

Este manual de instrucciones es propiedad de la firma SORALUCE, S. COOP. y está destinado únicamente al usuario de la máquina.

Queda terminantemente prohibida la:

- reproducción
- difusión
- divulgación

parcial o total de todos los documentos incluidos en el manual de instrucciones (incluyendo planos, esquemas, etc.) sin la previa autorización de SORALUCE, S. COOP.

© SORALUCE, S. COOP.

1.9. GLOSARIO

DAS: Sistema de amortiguamiento activo.

DHC: Compensación dinámica del cabezal.

Modo de operación: distintos modos en los que puede trabajar la máquina en cuanto a las seguridades.

MOD1: Modo de operación 1 o “Ciclo automático”.

MOD2: Modo de operación 2 o “Reglaje”.

MOD3: Modo de operación 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.

Modo de funcionamiento: distintos modos de funcionamiento del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

SSV: Variación continua de la velocidad de giro de cabezal.

1.10. CODIFICACIÓN

Las operaciones que se realizan durante el mantenimiento preventivo se han codificado siguiendo la siguiente regla: las tres primeras letras corresponden al elemento sobre el que se realiza la acción y las tres siguiente a la acción a realizar.

ADJ: Ajustar
ASP: Comprobar aspiración
BAC: Verificar holguras
BAT: Baterías
BDG: Rodillos de las puertas frontrales
BEL: Verificar correas
BLO: Verificar soplado
BRU: Verificar estado escobillas de limpieza
BYP: Verificar intervalo de tiempo
CCH: Verificar conductividad
CCY: Cilindro de contrapeso eje “Y”
CHA: Cadena
CHG: Cambiar elemento
CHK: Chequear
CLE: Limpiar
CNC: Control numérico
COO: Climatizador armario eléctrico
COU: Contrapeso eje vertical
DET: Verificar detectores de proximidad
DRA: Drenar
ELC: Armario eléctrico
ELE: Verificar conexiones eléctricas, electroválvulas
ELM: Armario eléctrico del almacén de herramientas
FAN: Verificar ventiladores
FIL: Verificar filtros
FIT: Apretar
FLO: Verificar caudal
GBL: Lubricación caja reductora
GEO: Verificar geometría
GRF: Refrigeración caja reductora
GUA: Piñón cremallera de la puerta
GUI: Verificar guías de deslizamiento
HAC: Acumuladores hidráulicos
HAE: Parte externa de los acumuladores hidráulicos
HAI: Parte interna de los acumuladores hidráulicos
HEA: Verificar focos de calor
HLE: Sistema de extracción de aire-aceite del cabezal
HLI: Sistema de impulsión de aire-aceite del cabezal
HLU: Sistema de lubricación del cabezal
HOS: Mangueras
HMG: Almacén de cabezales
HRF: Refrigeración del cabezal automático
JOI: Verificar juntas
LAM: Lámparas
LAS: Verificar láser
LEA: Verificar fugas
LEV: Comprobar nivel

LGH: Dispositivos de iluminación
LUB: Grupo de lubricación, lubricar
MAC: Máquina
MHU: Unidad hidráulica de la máquina
MPP: Panel de pulsadores principal
MRF: Refrigerador del motor del cabezal
MTS: Apoyos travesaño
OEV: Verificar evacuación de aceite
OEN: Verificar entrada de aceite
OIL: Verificar concentración de aceite
ORI: Verificar orientación
PHC: Concentración de acidez
PNE: Grupo neumático
PRE: Verificar presostatos
PRT: Resguardos
PUM: Comprobar Bombas
RLU: Grupo de lubricación de la caja reductora del RAM
RTT: Mesa rototraslante
SCA: Cartuchos
SEC: Dispositivos de seguridad
SHU: Amarres de pieza
SWC: Transportador de viruta
TAH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal automático
TBH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal de mandrinar
TEL: Cubiertas telescópicas
TEM: Comprobar temperatura
TER: Bornes, terminales eléctricos
THU: Grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas
TIG: Verificar estanqueidad
TMG: Almacén de herramientas
TMN: Manipulador de herramientas
TOH: Pinza amarre herramienta
TOR: Cono del husillo portaherramientas RAM
TRA: Bandejas
TRF: Equipo de refrigeración de la herramienta
TRX: Cremallera
TTO: Cono del husillo portaherramientas cabezales
VAL: Verificar válvulas
VOL: Verificar tensiones
WIN: Ventanas

1.11. GARANTÍA

Dentro del plazo de garantía rigen los acuerdos estipulados en el contrato. En caso de avería durante este periodo, cuya causa sea dudosa y de pie al planteamiento del derecho a la garantía, el cliente debe informar puntualmente a SORALUCE, S. COOP. y esperar sus instrucciones. SORALUCE, S. COOP. estudiará la causa e imputabilidad del daño. Entretanto la máquina se mantendrá en las condiciones que quedó a raíz de la avería.

1.12. IDIOMA

El manual de instrucciones original está redactado en español. La traducción del manual de instrucciones original a los diferentes idiomas tiene como propósito clarificar el contenido técnico del documento original. En caso de discrepancia entre el documento traducido y el original, la versión original prevalece sobre la traducida.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

FLP-14000 / Nº7152

2. DESCRIPTIVO

VERSIÓN: 0
FECHA: 24-06-2020

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	24/06/20

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

2. DESCRIPTIVO....9
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA....9
2.1.1. Descripción de los elementos de máquina....10
2.1.1.1. Bancada-base....10
2.1.1.2. Columna....11
2.1.1.3. Módulo vertical o consola....12
2.1.1.4. Carnero....12
2.1.1.5. Cabezales....13
2.1.1.5.1. Cabezal de posicionamiento automático H200....13
2.1.1.6. Almacén y manipulador de herramientas....14
2.1.1.7. Paneles de mando y botoneras portátiles....18
2.1.1.7.1. Panel de mandos principal....18
2.1.1.7.2. Botonera portátil....19
2.1.1.7.3. Botonera del almacén de herramientas....20
2.1.1.8. Protecciones....21
2.1.1.9. Armario eléctrico de la máquina....21
2.1.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas....22
2.1.1.11. Panel neumático....25
2.1.1.12. Equipo de engrase de la máquina....26
2.1.1.13. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático....28
2.1.1.14. Sistema de refrigeración del motor del cabezal....30
2.1.1.15. Transportador de virutas....31
2.1.1.16. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura....31
2.1.1.17. Medidor de piezas de trabajo....33
2.1.1.18. Control adaptativo....34
2.1.1.19. Sistema de control de colisiones....34
2.1.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes....35
2.1.2.1. Eje longitudinal (X)....35
2.1.2.2. Eje vertical....38
2.1.2.3. Eje transversal....39
2.1.3. Accionamiento del cabezal....41
2.1.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H200....41
2.1.3.1.1. Diagrama de par / potencia....47
2.1.3.2. Cono portaherramientas....49
2.2. TRANSPORTE....51
2.2.1. Dimensiones generales....51
2.2.2. Tipo de embalaje....51
2.2.3. Manipulación....52
2.2.3.1. Bancada....53
2.2.3.1.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....53
2.2.3.1.2. Procedimiento....53
2.2.3.2. Columna....54

2.2.3.2.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....54
2.2.3.2.2. Procedimiento....55
2.2.3.3. Carnero + consola....57
2.2.3.3.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....57
2.2.3.3.2. Procedimiento....57
2.2.3.4. Conjunto Columna + consola + carnero....60
2.2.3.4.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....60
2.2.3.4.2. Procedimiento....60
2.2.3.5. Módulo Y_Z....62
2.2.3.5.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....62
2.2.3.5.2. Procedimiento....63
2.2.3.6. Plataforma del operario....64
2.2.3.6.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....64
2.2.3.6.2. Procedimiento....64
2.2.3.7. Cabezal automático....66
2.2.3.7.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....66
2.2.3.7.2. Procedimiento....66
2.2.3.8. Refrigerador de agua del motor del cabezal....67
2.2.3.8.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....67
2.2.3.8.2. Procedimiento....67
2.2.3.9. Plataforma de mantenimiento....68
2.2.3.9.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....68
2.2.3.9.2. Procedimiento....68
2.2.3.10. Armario eléctrico....69
2.2.3.10.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....69
2.2.3.10.2. Procedimiento....69
2.2.3.11. Placa base....70
2.2.3.11.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....70
2.2.3.11.2. Procedimiento....70
2.2.3.12. Manipulador de herramientas....71
2.2.3.12.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....71
2.2.3.12.2. Procedimiento....71
2.2.3.13. Almacén de herramientas....72
2.2.3.13.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....72
2.2.3.13.2. Procedimiento....73
2.2.3.14. Cubiertas telescópicas del eje “X”....75
2.2.3.14.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....75
2.2.3.14.2. Procedimiento....75
2.2.3.15. Equipo hidráulico de la máquina y almacén y manipulador de herramientas....76
2.2.3.15.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....76
2.2.3.15.2. Procedimiento....76
2.2.3.16. Extractor de virutas....77
2.2.3.16.1. Listado de herramientas y equipos necesarios....77
2.2.3.16.2. Procedimiento....77
2.2.3.17. Manipulación de otros elementos de la máquina....78
2.2.4. Condiciones de almacenaje....79
2.3. INSTALACIÓN....81
2.3.1. Gestión medioambiental durante la instalación....81

2.3.2. Situación de la máquina en la nave....82
2.3.3. Planos de cimentación....82
2.3.4. Desembalaje....84
2.3.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación....84
2.3.6. Descripción de los puntos de izado....86
2.3.7. Posicionado de la máquina....86
2.3.8. Anclaje....87
2.3.9. Nivelación de la bancada....88
2.3.9.1. Nivelación de la bancada en altura....88
2.3.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada....88
2.3.10. Posicionado de la mesa....88
2.3.11. Nivelación de la máquina....89
2.3.12. Colocación de protecciones....90
2.3.13. Instalación del almacén de herramientas....90
2.3.14. Instalación del cabezal de posicionamiento automático....91
2.3.15. Acometidas eléctrica y neumática....93
2.3.15.1. Acometida eléctrica....93
2.3.15.2. Acometida neumática....94
2.3.16. Instalación eléctrica....94
2.3.17. Instalación hidráulica....95
2.4. PUESTA EN MARCHA....96
2.4.1. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha....96
2.4.2. Primera puesta en servicio....97
2.4.3. Puesta en marcha del sistema neumático....100
2.4.4. Puesta en marcha del sistema hidráulico....101
2.4.5. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina....103
2.4.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal....106
2.4.7. Puesta en marcha del sistema de lubricación del cabezal automático....107
2.4.8. Chequeo de los dispositivos de seguridad....108
2.4.8.1. Pulsadores de emergencia....108
2.4.8.2. Resguardos móviles de la plataforma del operario....108
2.4.8.3. Resguardos móviles en la zona de trabajo....109
2.4.9. Puesta en marcha de los ejes....110
2.4.9.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes....110
2.4.10. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical....112
2.4.11. Movimiento de los ejes en todo su recorrido....114
2.4.12. Puesta en marcha del cabezal....114
2.4.12.1. Puesta en marcha de las articulaciones....116
2.4.12.1.1. Puesta en marcha de la articulación vertical....116
2.4.12.1.2. Puesta en marcha de la articulación diagonal....117
2.4.12.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas....117
2.4.13. Puesta en marcha del manipulador de herramientas....118
2.4.14. Puesta en marcha del almacén de herramientas....119
2.5. DESMANTELAMIENTO....121

2.5.1. Componentes y materiales de la máquina....124
2.5.1.1. Módulo X....124
2.5.1.2. Módulo vertical....124
2.5.1.3. Módulo carnero....125
2.5.1.4. Cabezales....125
2.5.1.5. Almacén de herramientas....125
2.5.1.6. Manipulador de herramientas....126
2.5.1.7. Transportador de virutas....126
2.5.1.8. Sistema eléctrico....126
2.5.1.9. Sistema hidráulico y neumático....127
2.5.1.10. Consumibles....127

2. DESCRIPTIVO

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica cómo están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Y) y transversal (eje Z), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

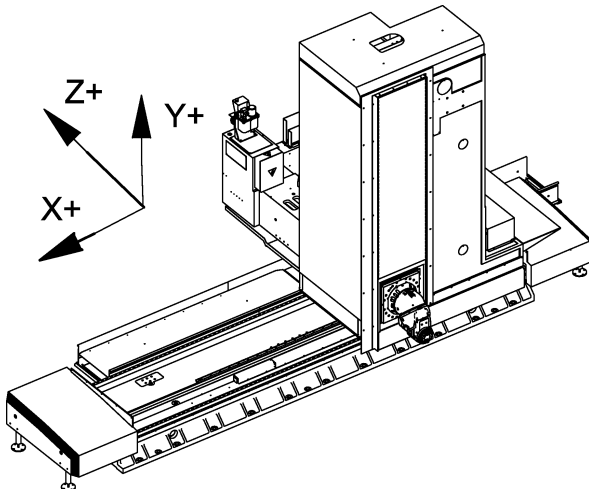


Figura 2.1. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal, sentido positivo hacia la izquierda
Y : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba
Z : Eje transversal, sentido positivo hacia atrás

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

2.1.1. Descripción de los elementos de máquina

En este apartado se describen las partes principales de la máquina.

2.1.1.1. Bancada-base

La bancada es de construcción compacta y fuertemente nervada confiriendo un alto grado de estabilidad al conjunto de la máquina. Está construida en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm² y totalmente estabilizada antes del mecanizado final. Va anclada al suelo mediante pernos.

La bancada sirve de guía para la columna móvil que se desplaza sobre las guías lineales. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de la base.

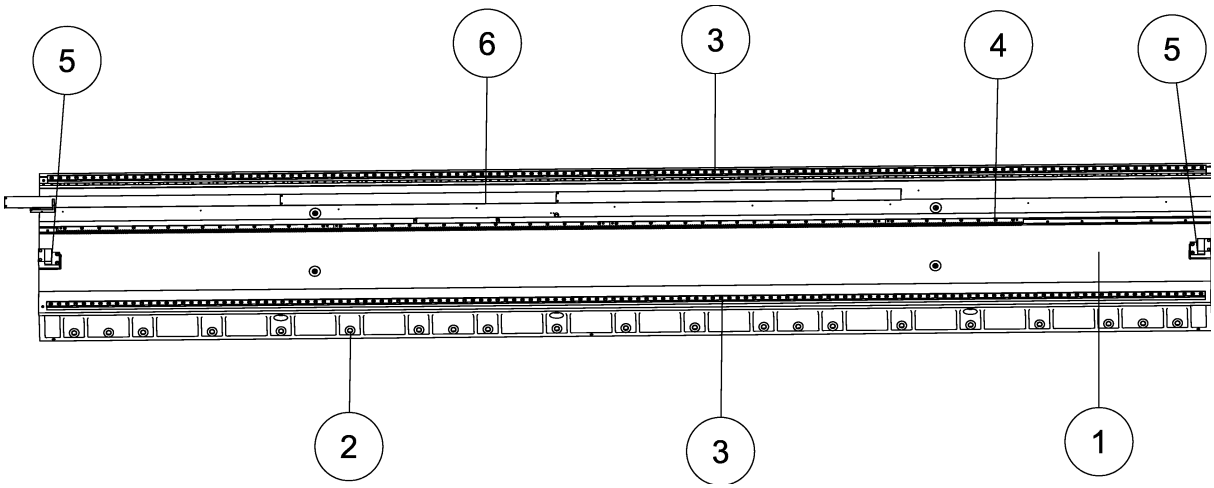


Figura 2.2. Bancada

1: Bancada	4: Cremallera
2: Pernos de anclaje	5: Topes de fin de carrera
3: Guías lineales	6: Regla de captación

La base dispone de topes mecánicos, que impiden que la columna salga de su curso en caso de pérdida de posición de la columna por parte del control numérico, y una regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición de la columna. La cabeza lectora se mueve solidaria a la columna y se desliza dentro del cuerpo de la regla de captación.

2.1.1.2. Columna

La columna es de construcción compacta y fuertemente nervada. Está construida en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm2 y totalmente estabilizadas antes del mecanizado final.

La columna se desplaza paralela a la bancada en la dirección del eje “X” sobre guías lineales. El movimiento de la columna se realiza mediante un sistema de doble piñón/cremallera de alta precisión, accionado por dos servomotores a través de dos reductores.

La columna dispone de unos topes mecánicos de fin de carrera y una regla de captación lineal de medida directa en el eje vertical. Esta regla está presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

En el lateral derecho de la columna está ubicada la plataforma de apoyo del almacén de herramientas y en el lateral izquierdo de la columna, la cabina del operario, en la que se sitúa el panel de mandos principal desde donde se controla la máquina.

Sobre la columna se desplaza el módulo vertical o consola.

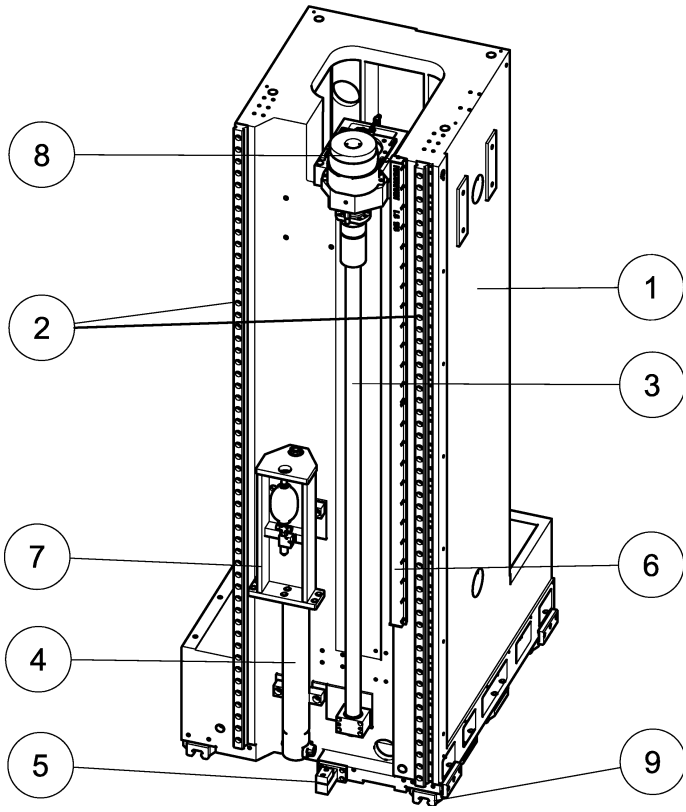


Figura 2.3. Columna

1: Columna
2: Guías lineales
3: Husillo a bolas
4: Cilindro de compensación
5: Tope de fin de carrera
6: Regla de captación
7: Arrastre consola
8: Freno electromagnético
9: Patín de las guías de la base

2.1.1.3. Módulo vertical o consola

Es el elemento que confiere movimiento en el eje vertical de la máquina. En este módulo está alojado el carnero. El movimiento vertical del módulo se realiza sobre guías lineales con patines de recirculación de rodillos mediante un husillo a bolas comandado por un servomotor de avances de corriente alterna con freno y con transmisión por correa dentada. Está provisto de un sistema hidráulico de contrapeso y además dispone de otro freno electromagnético que bloquea el husillo.

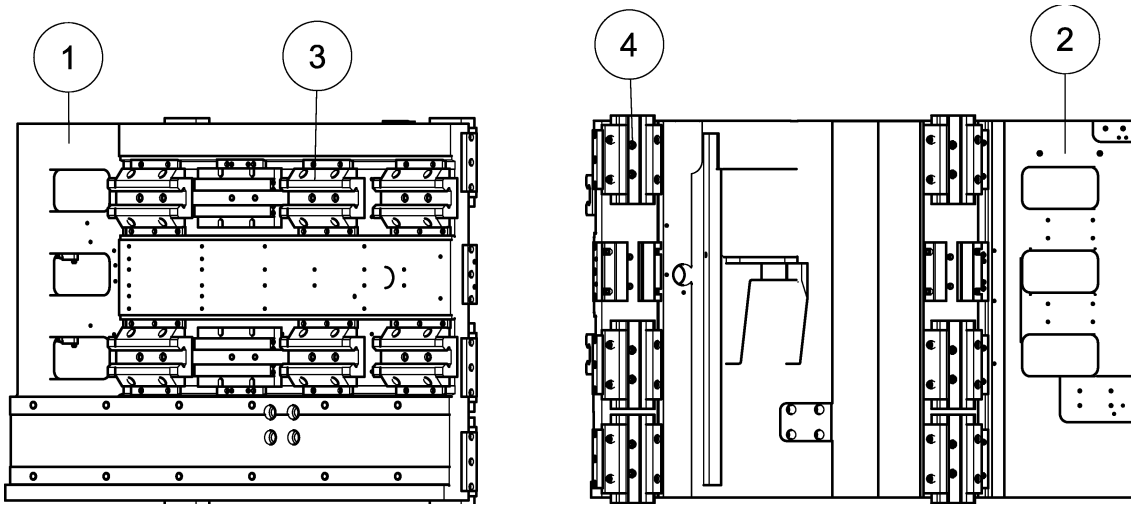


Figura 2.4. Consola

1: Consola lado carnero
2: Consola lado columna
3: Patines de las guías del carnero
4: Patines de las guías de la columna

2.1.1.4. Carnero

Es el elemento de la máquina en el que se aloja el cabezal. Está montado sobre la consola sobre la que se desliza. El movimiento del carnero se realiza en el sentido transversal, desplazándose sobre la consola. Este desplazamiento se realiza sobre guías con patines y mediante la acción de un husillo a bolas accionado por un servomotor de avances de corriente alterna con transmisión por correa dentada.

El carnero cuenta con un sistema anti-vibrante para absorber las posibles vibraciones generadas. También dispone de una regla de captación lineal de medida directa en el eje, presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

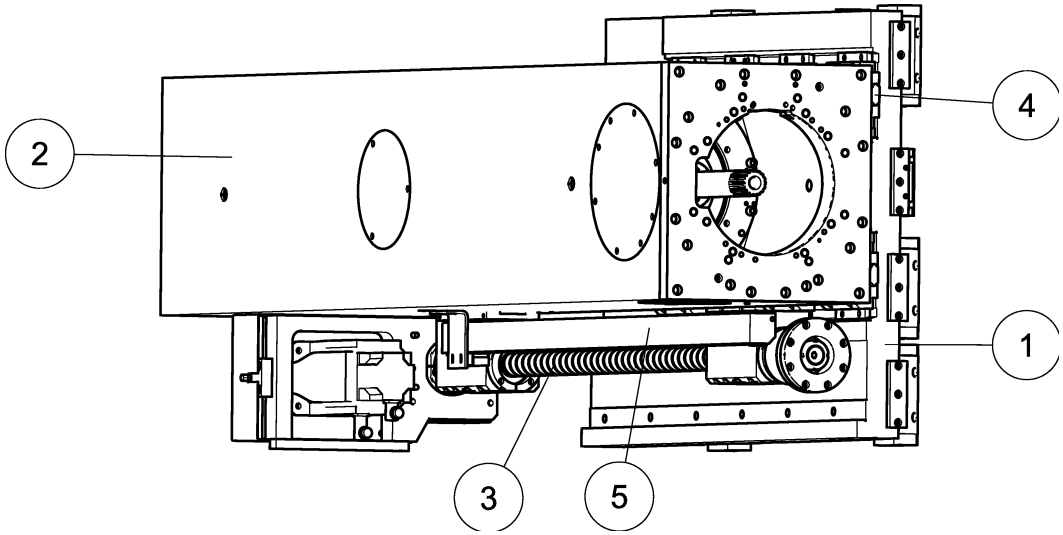


Figura 2.5. Carnero

1: Consola
2: Carnero
3: Husillo a bolas
4: Guías lineales
5: Regla lineal

2.1.1.5. Cabezales

En el cabezal de la máquina se acopla la herramienta de trabajo. Es el dispositivo que portará y hará girar las herramientas durante el proceso de mecanizado. El centro de mecanizado FLP-14000 / Nº7152 dispone de los siguientes cabezales.

2.1.1.5.1. Cabezal de posicionamiento automático H200

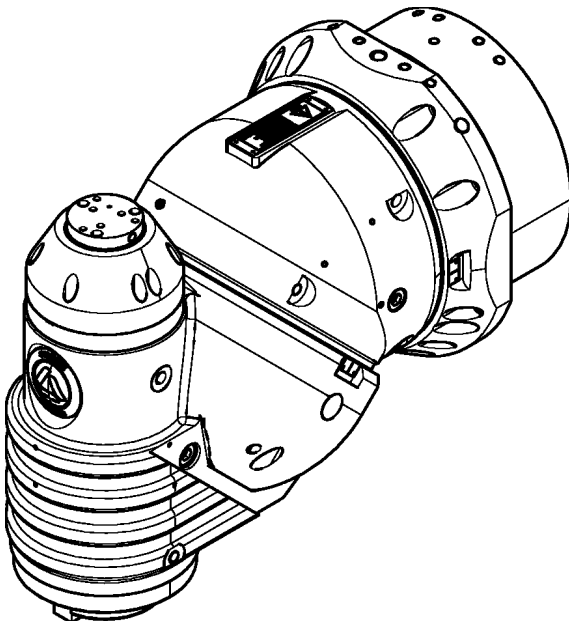


Figura 2.6. Cabezal universal de posicionamiento automático

El cabezal de posicionamiento automático es un cabezal birrotativo, con dos articulaciones llamadas vertical y diagonal. La articulación vertical gira sobre un plano vertical y puede posicionar cada 2,5º. La articulación diagonal gira en un plano inclinado a 45º sobre el vertical, y puede posicionar cada 2,5º. Mediante el giro de estas dos articulaciones se podrá situar la herramienta de trabajo en diferentes planos según las necesidades de mecanizado.

Para permitir el giro de las articulaciones, el cabezal dispone de un sistema hidráulico de bloqueo / desbloqueo. Mediante este sistema se cambia la disposición de los engranes internos del cabezal para permitir el giro de las articulaciones en lugar del husillo portaherramientas.

Se trata de un cabezal que puede trabajar a 37KW y ejercer un par de 900Nm. Las revoluciones máximas de giro del husillo portaherramientas con este cabezal son 4000rpm.

El cono portaherramientas es ISO 50 DIN 69871-AD BIG PLUS (o ISO 7388/1-AD). El tirante es ISO 7388/2 o DIN 69872 forma A. El bloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas se realiza mecánicamente por medio de muelles, y el desbloqueo de forma hidráulica.

Siempre se deben utilizar los conos y tirantes definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de los posibles daños en caso de no utilizar dichos cono y tirantes.

2.1.1.6. Almacén y manipulador de herramientas

La máquina dispone de un sistema completo para el control y manipulación de las herramientas compuesto por un almacén estático con capacidad para 80 herramientas y manipulador de herramientas que realiza la carga / descarga de las herramientas entre el cabezal y el almacén. El almacén puede albergar herramientas con cono ISO 50 DIN 69871-AD BIG PLUS y tirante DIN 69872 Forma A.

La siguiente tabla muestra las dimensiones máximas de las herramientas que pueden ser cargadas en el almacén.

Dimensiones de la herramientas	
Longitud máxima	400mm
Peso máximo	20kg
Diámetro máximo	125mm (con almacén lleno) 250 mm (con puestos adyacentes libres)
Par máximo en las garras	4kgm

Tabla 2.1. Dimensiones de las herramientas

El manipulador de herramientas está equipado con dos pinzas, una para la herramienta que se carga en la máquina y otra para la herramienta que se retira del husillo portaherramientas. Dispone de un bloque hidráulico que se conecta al grupo hidráulico de la máquina para realizar los distintos movimientos del almacén y del manipulador.

La carga / descarga de herramientas se realiza mediante movimientos sincronizados de bloqueo / desbloqueo del husillo portaherramientas y movimientos del brazo del manipulador.

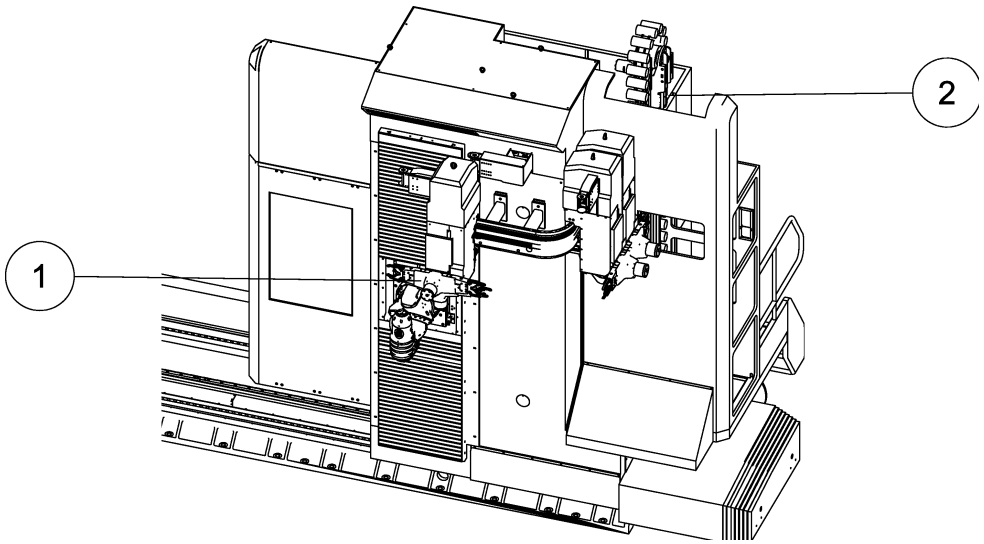


Figura 2.7. Almacén y manipulador de herramientas

1: Manipulador de herramientas 2: Almacén de herramientas

Se identifican dos puestos de carga / descarga de herramientas. El puesto donde el manipulador de herramientas carga / descarga las herramientas es el puesto de carga / descarga automática. Cuando este manual de instrucciones se refiere al puesto actual del almacén se refiere al puesto de carga / descarga automática.

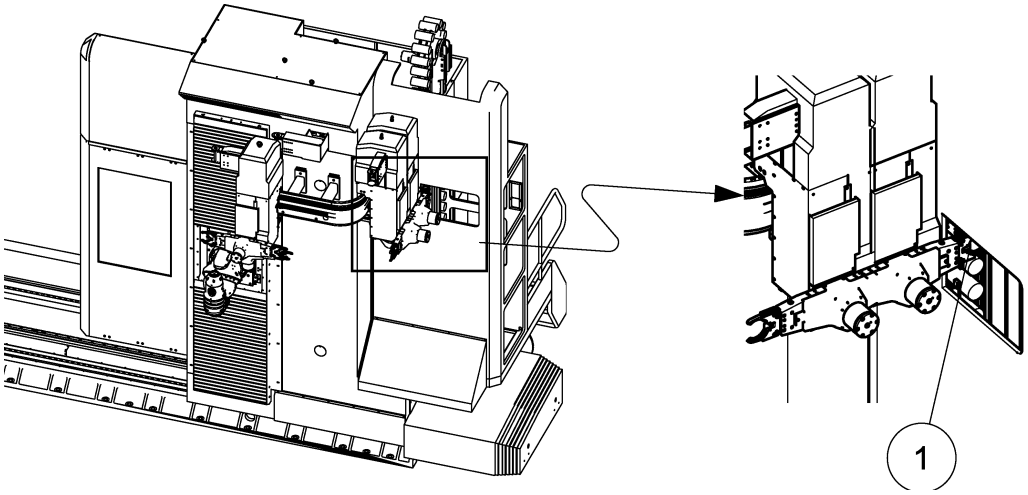


Figura 2.8. Puestos de carga / descarga automática del almacén

El puesto donde el operario puede cargar / descargar las herramientas del almacén manualmente desde el exterior del almacén, sin tener que acceder al mismo, es el puesto de carga / descarga manual. El acceso al puesto está protegido por un resguardo móvil con dispositivo de seguridad.

Un panel de mandos auxiliar ubicado en la puerta del armario eléctrico junto al almacén de herramientas permite realizar movimientos del almacén para posicionar los puestos facilitando la carga / descarga manual de las herramientas.

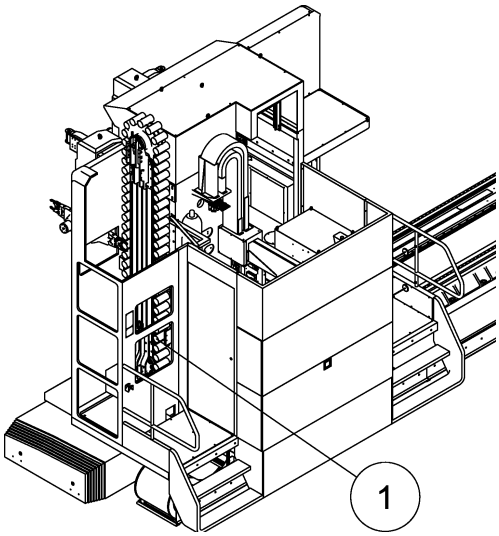


Figura 2.9. Acceso al puesto de carga / descarga manual del almacén

La cadena que arrastra los puestos del almacén gira accionada por un motor hidráulico. La gestión del almacén se realiza mediante tres detectores: un detector indica la posición de referencia del almacén y los otros dos realizan el conteo de puestos y la detección del paro respectivamente. El almacén dispone a su vez de otros detectores de proximidad que indican la presencia de herramienta en el puesto así como que el almacén está en posición de bloqueo de dicho puesto. Un cilindro hidráulico bloquea la cadena del almacén una vez alcanzado el puesto deseado. Dispone también de otro cilindro neumático para realizar la limpieza de los conos de la herramienta.

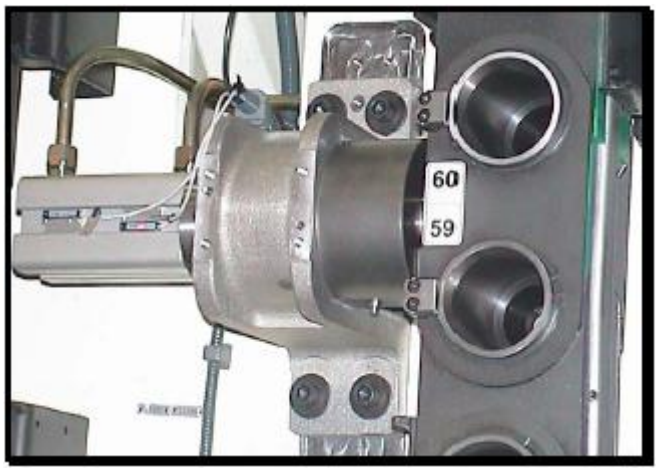


Figura 2.10. Cilindro para bloqueo / desbloqueo de la cadena

Las herramientas se fijan en cada puesto por medio de muelles y un cilindro hidráulico. la extracción / introducción de la herramienta en el puesto de carga / descarga automática se realiza mediante movimientos sincronizados del brazo y el cilindro de bloqueo / desbloqueo de la herramienta en el puesto.

Un cilindro permite la extracción de la herramienta del puesto de carga / descarga manual. El operario dispone de un pedal para accionar dicho cilindro.

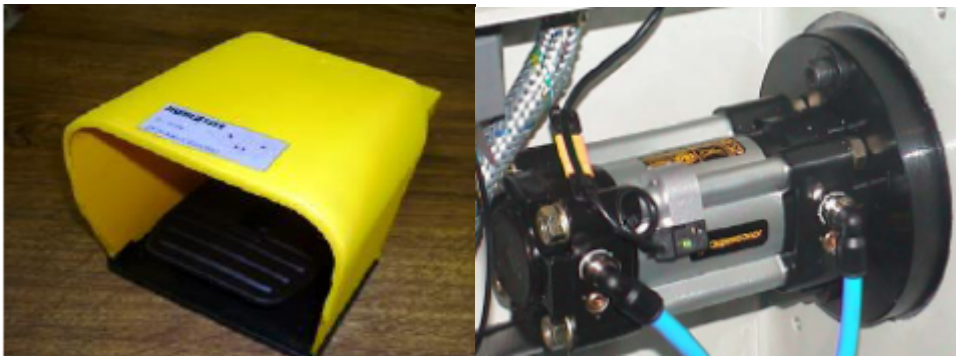


Figura 2.11. Pedal y cilindro para extracción de la herramienta del puesto de carga / descarga manual

El manipulador de herramientas se desplaza sobre un carril con patines amarrado a la columna de la máquina accionado por un servomotor de corriente alterna. El giro del motor provoca el giro del piñón sobre una cremallera, desplazando así el manipulador sobre el carril. Unos detectores de proximidad indican las posiciones de los extremos, la posición del manipulador en el almacén y la posición del manipulador en el cabezal, y a su vez otro detector de proximidad indica cuándo el manipulador se encuentra en la zona cercana al cabezal. Además, unos topes mecánicos instalados en ambos extremos, impiden el movimiento del carril fuera de su curso. La herramienta se amarra a la pinza del brazo del manipulador mediante muelles. Una serie de cilindros hidráulicos originan los movimientos de extracción / retirada del brazo, giro del brazo del manipulador de 0º a 180º y viceversa y el giro del manipulador a posición de cambio vertical a horizontal.

El operario dispone una botonera portátil auxiliar para movimientos manuales de recuperación del almacén de herramientas y del manipulador y para movimientos manuales de carga / descarga de las herramientas con la máquina en modo de operación MOD2.

2.1.1.7. Paneles de mando y botoneras portátiles

2.1.1.7.1. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está situado sobre un brazo articulado, que le otorga amplitud de movimientos, amarrado a la columna en el interior de la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado alfanumérico, panel de mando máquina para control del CNC y una serie de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. que permiten el control total de la máquina. Desde este panel de mandos se selecciona el programa de funcionamiento, se introducen los parámetros de la máquina, se realiza la puesta en servicio de la misma, se para y se visualizan las distintas informaciones acerca del funcionamiento de la máquina: alarmas, velocidades, herramientas, etc.

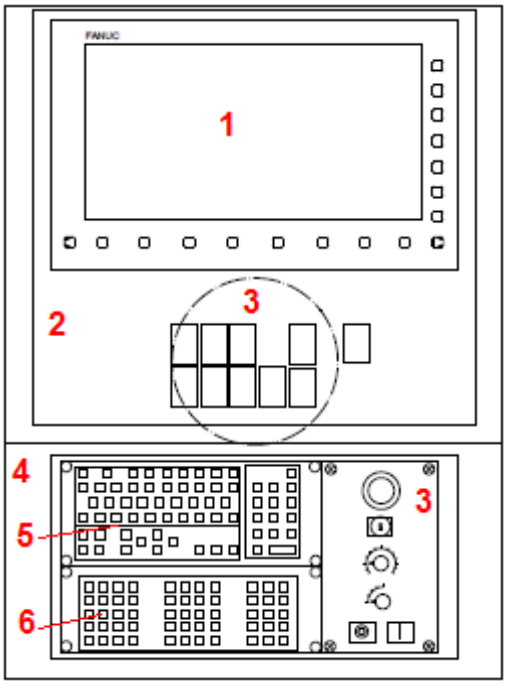


Figura 2.12. Panel de mandos principal

1: Pantalla	4: Placa inferior
2: Placa superior	5: Teclado alfanumérico
3: Pulsadores instalados por SORALUCE	6: Panel de mando máquina

Para una información más detallada ver apartado 3.2.2.1. Placa superior y apartado 3.2.2.2. Placa inferior.

2.1.1.7.2. Botonera portátil

Adosado a este panel de mandos se encuentra la botonera portátil, que tiene como objeto poder realizar operaciones de comando sencillas desde posiciones diferentes en el frente de la máquina.

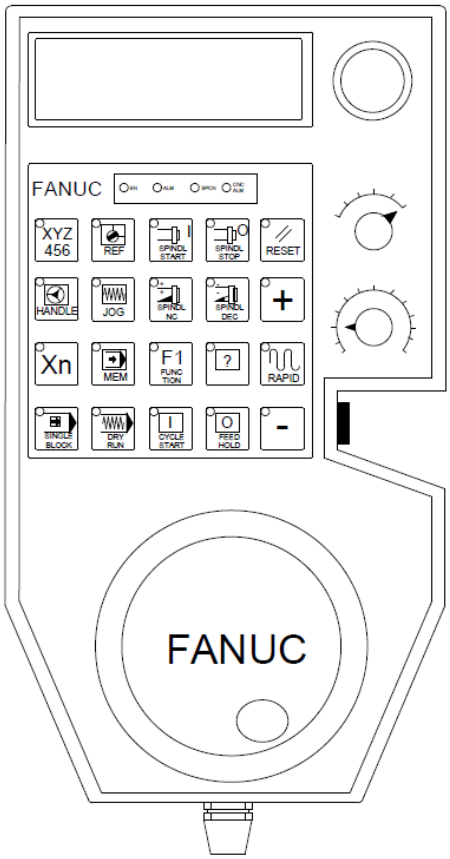


Figura 2.13. Botonera portátil

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.1.1.7.3. Botonera del almacén de herramientas

A continuación se presenta la distribución de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. en la botonera del almacén de herramientas.

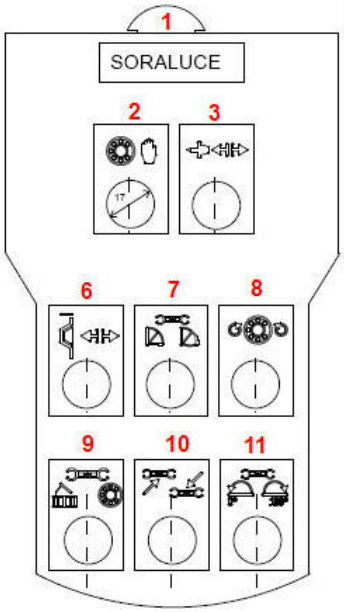


Figura 2.14. Botonera portátil del almacén de herramientas

1: Pulsador de emergencia

2: Selector de la botonera del almacén. Automático / Manual

3: Pulsador de Desbloqueo de la herramienta del cabezal

6: Selector de dos posiciones para obturar / desobturar la cadena del almacén de herramientas

7: Selector de 3 vías de retorno por muelle para posicionar el CARGADOR ARRIBA / ABAJO

8: Selector de 3 vías de retorno por muelle para GIRO DEL ALMACEN A DERECHAS / IZQUIERDAS

9: Selector de 3 vías de retorno por muelle CARGADOR HACIA EL ALMACÉN / CABEZAL

10: Selector de 3 vías de retorno por muelle BRAZO DEL CARGADOR FUERA/DENTRO

11: Selector de 3 vías de retorno por muelle ROTACIÓN DEL BRAZO A 0°/180°

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.1.1.8. Protecciones

La máquina está totalmente protegida conforme a las actuales directivas CE.

El peligro de atrapamiento, cizallamiento etc. debido al movimiento vertical y transversal del carnero se evita mediante la instalación de resguardos fijos. Para retirar dichos resguardos para operaciones de mantenimiento y reglaje el operario debe utilizar una llave triangular. Los resguardos más importantes se muestran en la siguiente figura.

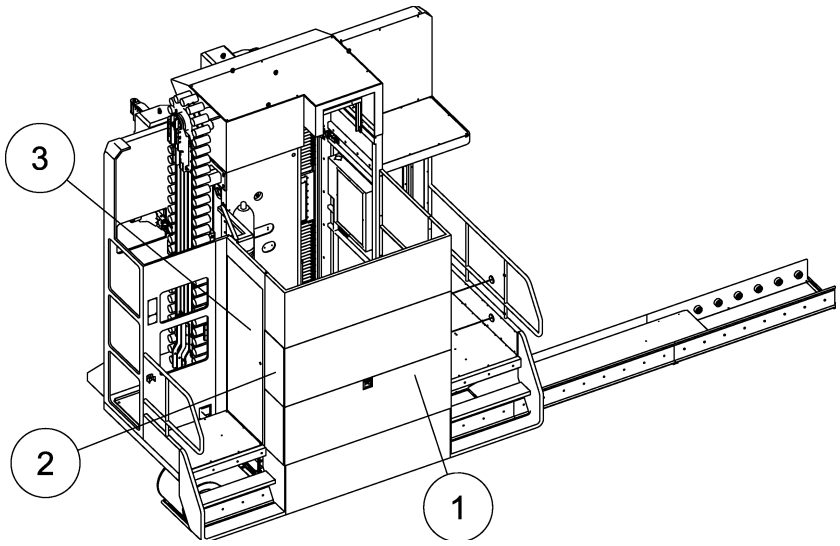


Figura 2.15. Cierre trasero de la máquina

1: Cierre trasero, protege la zona donde se mueve el carnero.

2: Resguardo fijo transparente para acceso del operario al panel neumático para operaciones de reglaje y mantenimiento.

3: Resguardo fijo para acceso del operario a la parte trasera de la máquina para operaciones de reglaje y mantenimiento.

2.1.1.9. Armario eléctrico de la máquina

La máquina dispone de un armario eléctrico ubicado en el lado derecho detrás de la máquina. Contienen el control numérico de la máquina, los accionamientos de los motores y el aparellaje eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de la misma. El armario eléctrico está refrigerado por medio de un climatizador. El equipo eléctrico de la máquina está alimentado a 400V en corriente alterna trifásica de 50Hz. Dispone de un equipo de alimentación ininterrumpida, para evitar puestas fuera de servicio de la máquina indeseadas debido a problemas en la red de alimentación de energía del cliente. Para servicios generales existe una alimentación de 230V tomada del secundario de un transformador de devanados separados.

2.1.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

La máquina dispone de un grupo hidráulico para el comando de los elementos hidráulicos generales de la máquina. Actúa sobre los siguientes elementos:

- Contrapeso del módulo vertical
- Desbloqueo de la herramienta
- Bloqueo y desbloqueo de las articulaciones diagonal y vertical de cabezales
- Desbloqueo de los anillos vertical y diagonal

El grupo hidráulico posee otra línea para para control de los movimientos del manipulador de herramientas, que realiza el cambio de las mismas entre la máquina y el almacén de herramientas, y para control del propio almacén.

Cerca del propio almacén de herramientas están ubicados también dos bloques de electroválvulas y algunos presostatos que permiten los distintos movimientos del manipulador y el almacén.

Las acciones que se realizan a través de estas electroválvulas en el almacén son las siguientes:

- Bloqueo / desbloqueo de la cadena de giro del almacén
- Giro en sentido horario / antihorario del almacén
- Extraer / retirar el brazo del manipulador de herramientas
- Girar a 0º / 180º el brazo del manipulador de herramientas
- Girar el manipulador a la posición de cambio horizontal / vertical
- Abrir cerrar ambas pinzas del manipulador de herramientas
- Extracción de la herramienta

El grupo hidráulico de la máquina está ubicado en la parte trasera de la máquina.

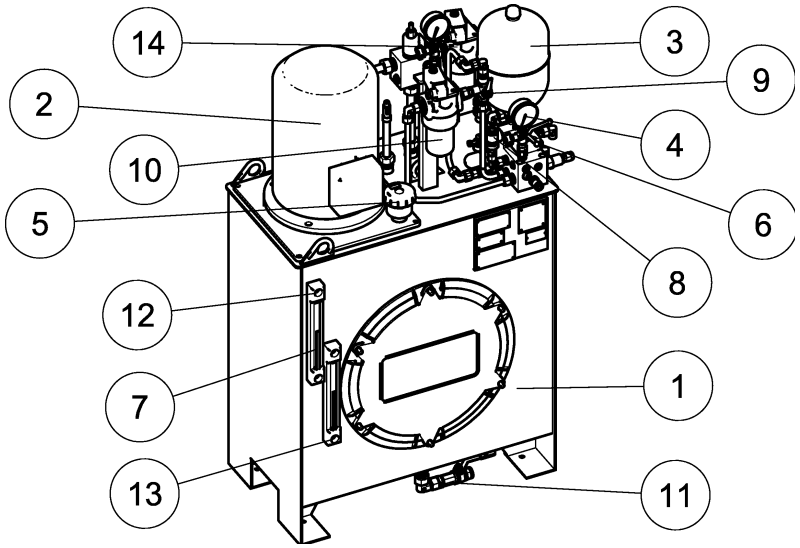


Figura 2.16. Grupo hidráulico de la máquina

1: Depósito de aceite Repsol Telex 46	8: Presostato
2: Motor eléctrico de la bomba	9: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Acumulador para la línea de máquina	10: Filtro
4: Manómetro	11: Llave para vaciado del depósito de aceite
5: Punto de llenado	12: Nivel máximo del depósito
6: Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical	13: Nivel mínimo del depósito
7: Nivel visual	14: Filtro

Además de este grupo hidráulico hay otros elementos del circuito hidráulico ubicados en distintas partes de la máquina. En el parte posterior de la columna está ubicado el acumulador del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical de 50l de capacidad. Para permitir la regulación del sistema de contrapeso del eje vertical un manómetro ubicado debajo del acumulador indica la presión del sistema, una llave de paso permite la descarga del circuito y un presostato controla la presión mínima del sistema. Un cilindro telescópico amarrado a la consola realiza la función de contrapeso del eje vertical. Otro pequeño acumulador de 0,7l de capacidad absorbe los picos de inversión y compensa el llenado de ambas cámaras del cilindro de contrapeso.

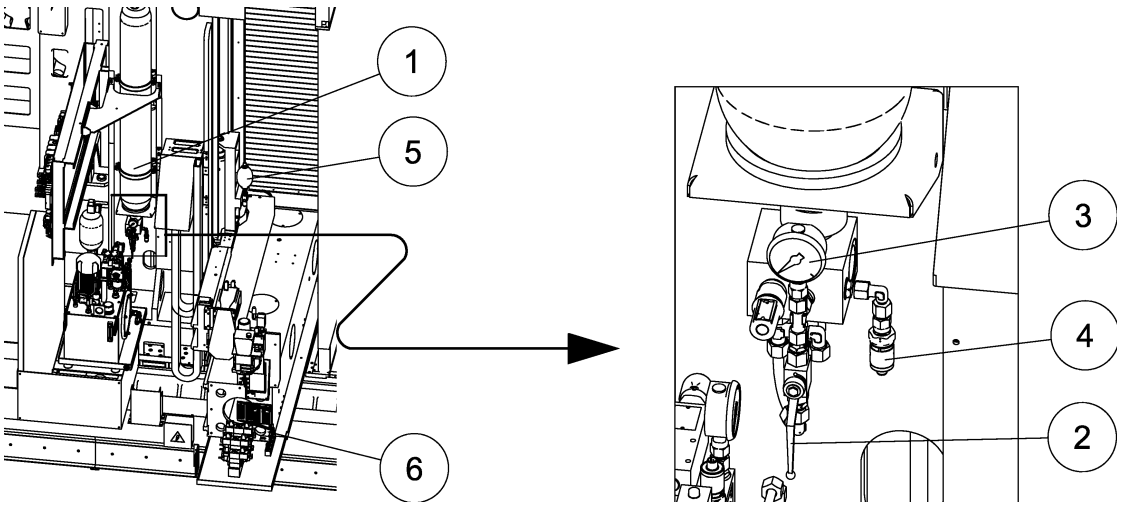


Figura 2.17. Elementos del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Acumulador hidráulico
2: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Manómetro
4: Presostato
5: Acumulador del cilindro del contrapeso
6: Elementos de la cavidad del carnero

Otra serie de elementos para el correcto funcionamiento de los cabezales, como electroválvulas, reguladoras, presostatos, etc. están ubicados en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

2.1.1.11. Panel neumático

La máquina dispone de un sistema neumático utilizado, entre otras cosas, para la presurización de las reglas de captación de los ejes y del cabezal, evitando así la entrada de suciedad a las partes internas de los mismos. También se utiliza el aire para:

- Soplado de la linea de lubricación del cabezal, tanto para la impulsión como la extracción del aceite.
- la limpieza del cono de la herramienta mediante un soplado durante la acción de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- la refrigeración interna de la herramienta.
- el desbloqueo de la cazoleta de herramientas.

El conjunto de elementos (electroválvulas, reguladoras, manómetros, etc.) que se usan para el control del aire a presión se encuentra en un panel neumático en la parte trasera de la máquina. La alimentación del aire a presión proviene de las instalaciones del cliente.

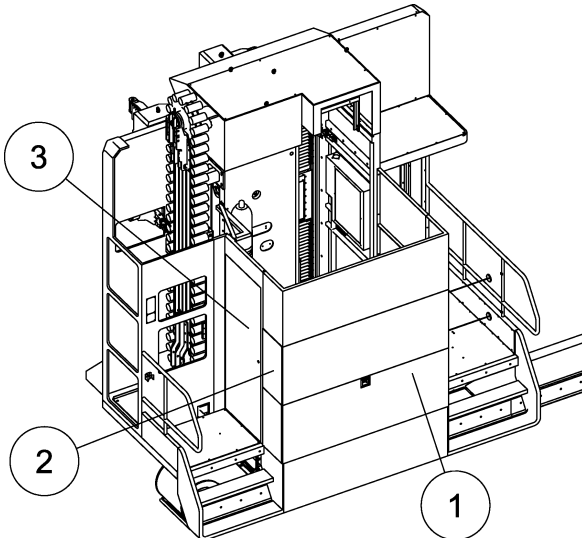


Figura 2.18. Ubicación del panel neumático (2)

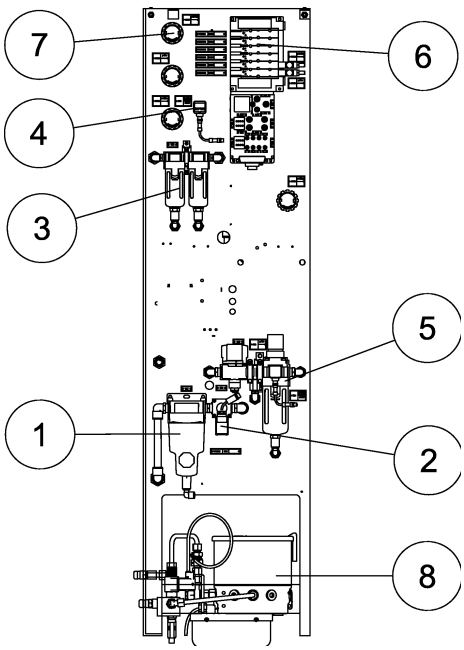


Figura 2.19. Elementos del Panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Electroválvula para apertura del paso del aire
3: Filtros de alta eficacia
4: Presostato de la presión general del aire
5: Filtro regulador de aire
6: Grupo de electroválvula
7: Grupo de reguladores
8: Central de engrase

2.1.1.12. Equipo de engrase de la máquina

La máquina está equipada con un grupo centralizado de engrase, situado bajo el panel neumático, que sirve para enviar grasa a las guías, patines y piñón-cremallera del eje X, patines y antivibrantes de la columna y del carnero, a las tuercas de los husillos a bolas y al patín y al cilindro del contrapeso de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. La grasa que utiliza es KLÜBER Microlube GL 261.

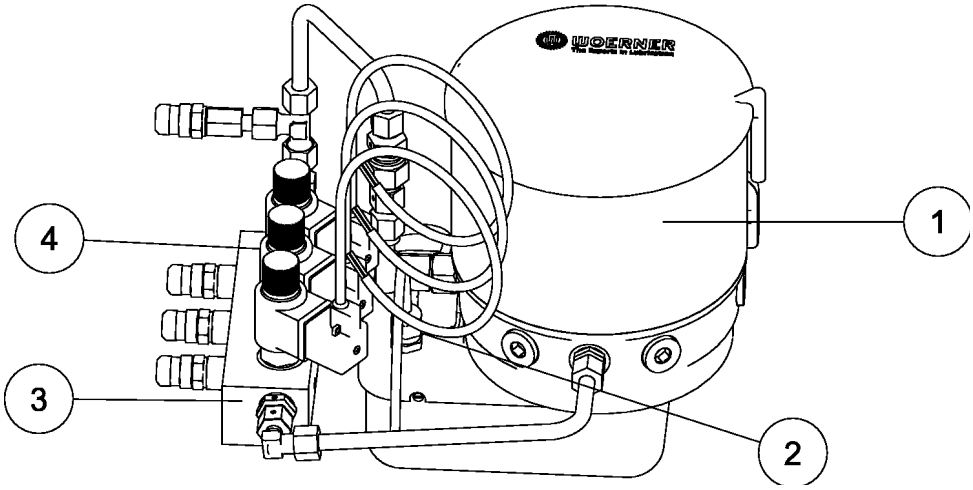


Figura 2.20. Grupo de lubricación

1: Depósito
2: Detector de nivel
3: Colector
4: Electroválvulas

El engrase de cada eje se realiza de forma independiente. Para ello la central de engrase dispone de una única salida que alimenta a un colector con tantas electroválvulas como ejes a engrasar. De esta manera, en función de las necesidades de cada eje, se aporta grasa a un distribuidor u otro con total independencia. El sistema se pone en marcha cada 12h, cada 3600m recorridos o cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de grasa es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

El equipo dispone de un detector de nivel. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de grasa a cada punto (tuercas de husillos, patines, cremallera, etc.). Los micros de nivel y presostatos controlan la máquina realizando una monitorización continua, que posibilita una seguridad de funcionamiento y diagnosis en el caso de fallo de lubricación.

2.1.1.13. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático

Los rodamientos del cabezal están lubricados con grasa de por vida. Los engranes del cabezal, en cambio, se lubrican mediante una mezcla de aire y aceite LUBCON Turmofluid HSA 46. Para ello la máquina dispone de un sistema de impulsión de la mezcla de aire y aceite al cabezal y otro sistema de extracción del aceite del cabezal mediante aspiración, para evitar que el aceite se acumule dentro del mismo.

Para acceder al sistema de impulsión de aire y aceite se debe entrar en la parte trasera de la máquina. Ambos sistemas se encuentran ubicados en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero.

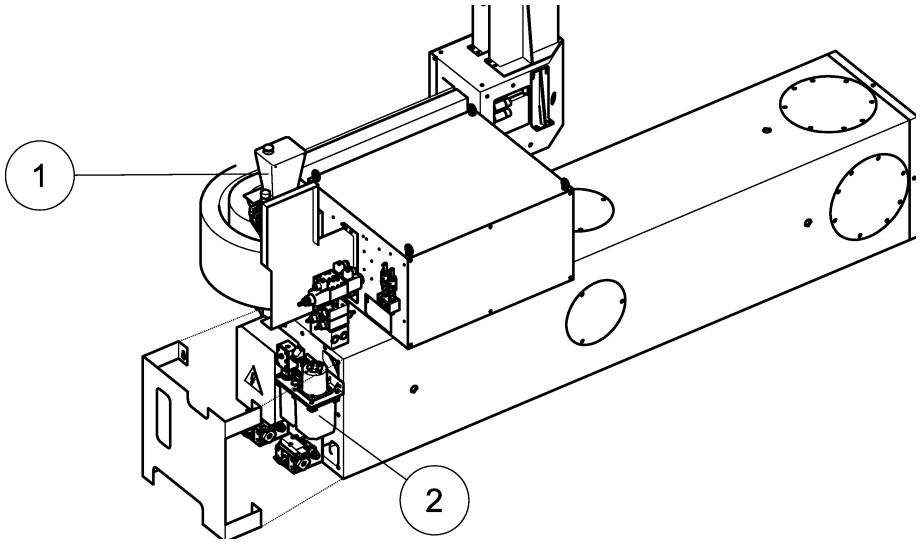


Figura 2.21. Lubricación aire-aceite del cabezal automático

1: Sistema de impulsión aire-aceite 2: Sistema de extracción aire-aceite

El sistema de impulsión está compuesto por una unidad central que controla y gestiona todo el sistema. La unidad central regula y controla el funcionamiento de los módulos dosificadores y mezcladores, compuestos por una minibomba accionada neumáticamente y la base de mezclado. En el interior de dicha base de mezclado está integrado un controlador de flujo, que la unidad central utiliza para comprobar el correcto funcionamiento del equipo. La unidad central dispone de una pantalla en la que se pueden ver, entre otras cosas, el código de error que se ha registrado en el equipo.

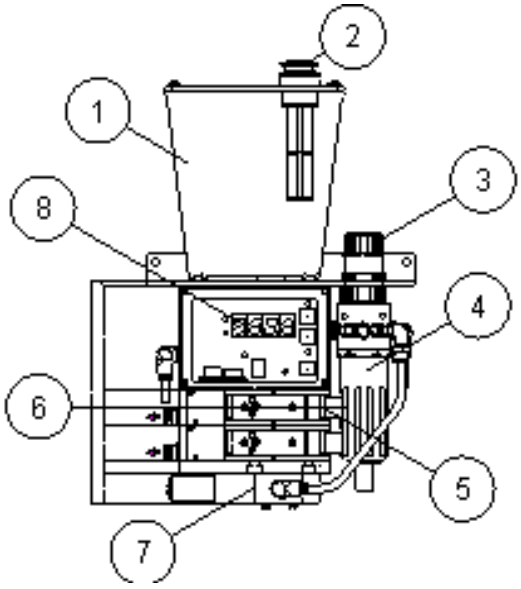


Figura 2.22. Sistema de impulsión de aire-aceite para la lubricación del cabezal

1: Depósito de aceite
2: Punto de llenado
3: Regulador de presión
4: Filtro
5: Minibomba
6: Base de mezclado
7: Electroválvula
8: Unidad central

El equipo de extracción del aceite de lubricación mediante aspiración está ubicado detrás del sistema de impulsión, sobre la cavidad protegida solidaria al carnero.

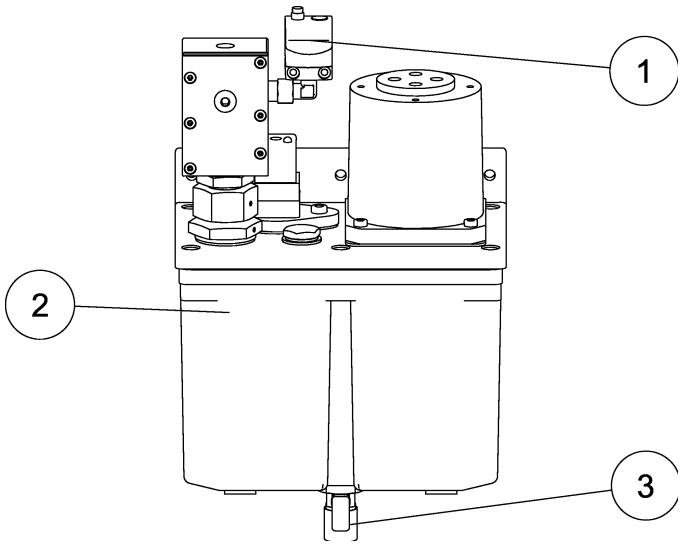


Figura 2.23. Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal

1: Presostato
2: Filtro
3: Punto de vaciado

Dispone de un presostato (1) donde se puede ver la presión de vacío con la que está aspirando del cabezal, para control de dicha presión. Un filtro (2) separa el aire y el aceite que se aspiran del cabezal. El aceite cae de este filtro a un depósito, que dispone de un punto de vaciado (3). Un nivel eléctrico indica cuándo el depósito está lleno y se debe vaciar.

2.1.1.14. Sistema de refrigeración del motor del cabezal

El motor del cabezal está refrigerado por agua con anticongelante (50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O). El líquido circula en circuito cerrado entre el motor y el refrigerador. Dicho refrigerador está ubicado detrás de la máquina.

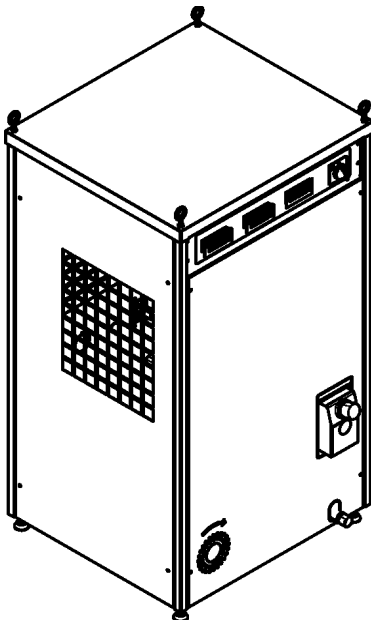


Figura 2.24. Refrigerador de agua del motor del cabezal

El refrigerador dispone de una motobomba en su interior que permite la circulación del líquido.

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 2.25. Pantalla para presentar el código de error

2.1.1.15. Transportador de virutas

La máquina dispone de un transportador de virutas a lo largo del eje longitudinal de la máquina y un transportador transversal, que recogen la viruta procedente del mecanizado y la transportan al exterior del recinto de la máquina.

Estos transportadores de virutas están instalados en un foso cubiertos por rejilla para evitar la caída de objetos y personas dentro del mismo. Para realizar operaciones de mantenimiento es necesario retirar la rejilla y acceder al foso.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Para más información consultar el manual de instrucciones del transportador de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

2.1.1.16. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura

Los sistemas de traslación y de giro de la máquina provocan un aumento de la temperatura en determinadas partes de la misma, lo que se traduce en una dilatación del material. Esto repercute negativamente en la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un sistema de compensación de la dilatación por temperatura.

Mediante unas sondas de medida de temperatura se mide el aumento de temperatura en distintas partes. Mediante medidas experimentales realizadas durante la puesta en marcha de la máquina en fábrica, se determina la dilatación generada por dicho aumento de la temperatura y se aplica una compensación en los tres ejes. También se compensa la desviación del eje vertical y longitudinal en todo el curso del carnero, debida al calentamiento de algunas partes del mismo.

La ubicación de las sondas de medida de la temperatura instaladas en la máquina se presenta en las figuras.

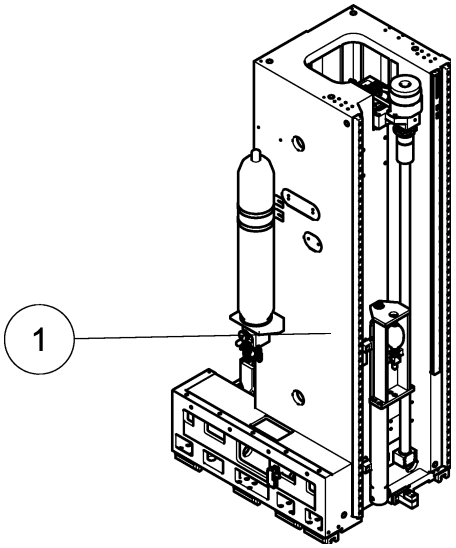


Figura 2.26. Ubicación de la sonda de temperatura en la columna para medir la temperatura de referencia

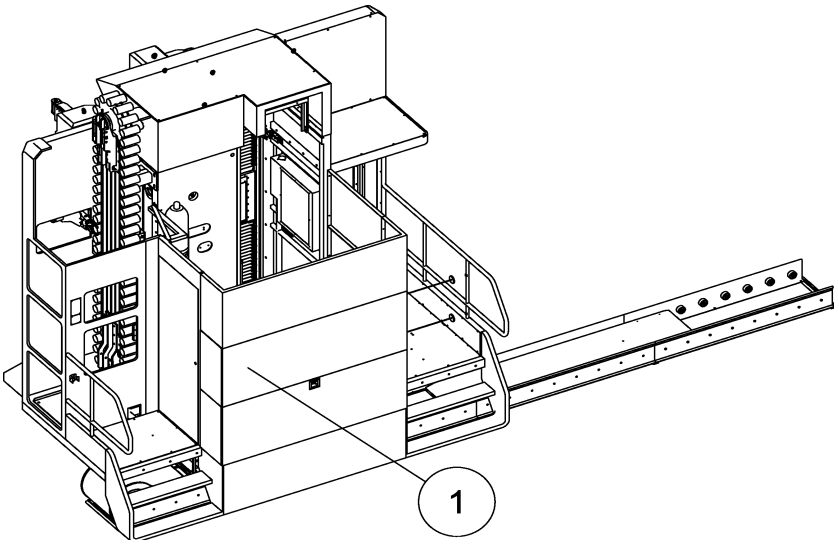


Figura 2.27. Ubicación de la sonda de temperatura para medición de la temperatura ambiente

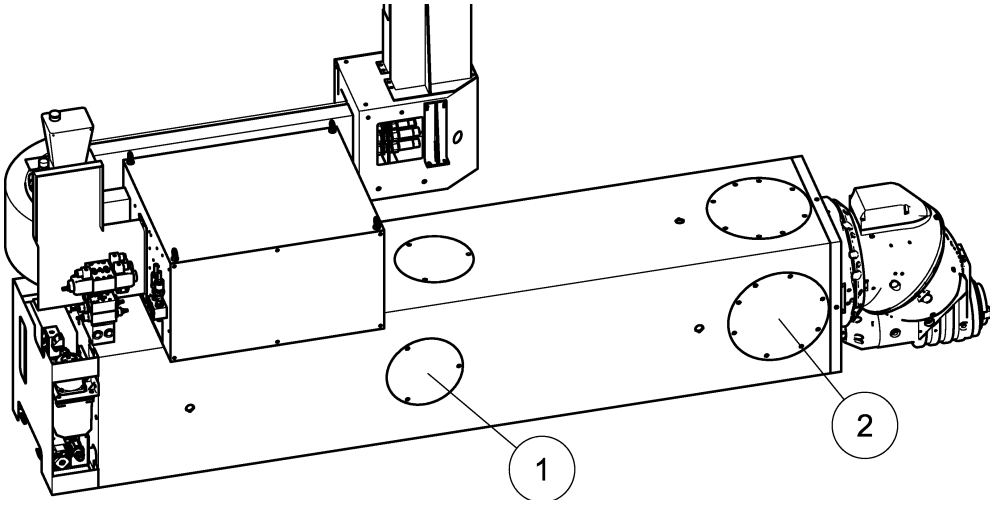


Figura 2.28. Ubicación de las sondas de temperatura para medida de la temperatura del cabezal (2) y del carnero (1)

2.1.1.17. Medidor de piezas de trabajo

La máquina dispone de un medidor para el centrado y la inspección de las piezas de trabajo. Las señales de datos del medidor se transmiten por medio de ondas de radio al interface y al control numérico. El interface convierte las señales de la sonda a un formato compatible con el control numérico.

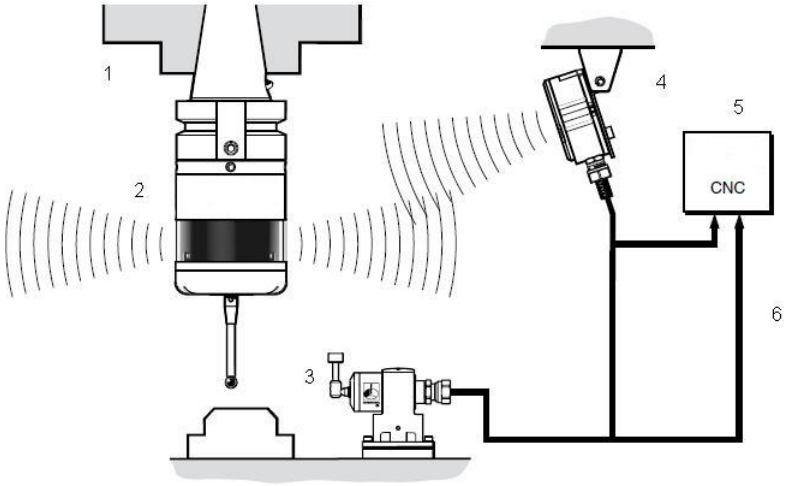


Figura 2.29. Medidor de pieza

1: Husillo portaherramientas	4: Interface
2: Medidor	5: Control numérico
3: Pieza de trabajo	6: Cables de conexión

El control numérico dispone de ciclos de medida para poder alinear la pieza, fijar el punto de referencia, etc.

2.1.1.18. Control adaptativo

La máquina dispone de un sistema de control adaptativo de la velocidad de corte diseñado por SORALUCE, S. COOP. e instalado en el control numérico. Mediante una supervisión continua de la potencia de corte de la herramienta, dicho sistema actúa sobre el selector de giro para selección del % de la velocidad de avance como un experto maquinista, maximizando la tasa de arranque de material, reduciendo el tiempo de mecanizado, prolongando la vida de la herramienta y protegiendo el conjunto máquina-pieza.

2.1.1.19. Sistema de control de colisiones

La máquina dispone de un equipo de control de colisiones Brankamp CMS. Este sistema está compuesto por un sensor, un amplificador y la unidad de control. El sensor se ha instalado en el interior de la parte delantera del carnero, junto a la cubierta redonda primera. El amplificador está instalado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

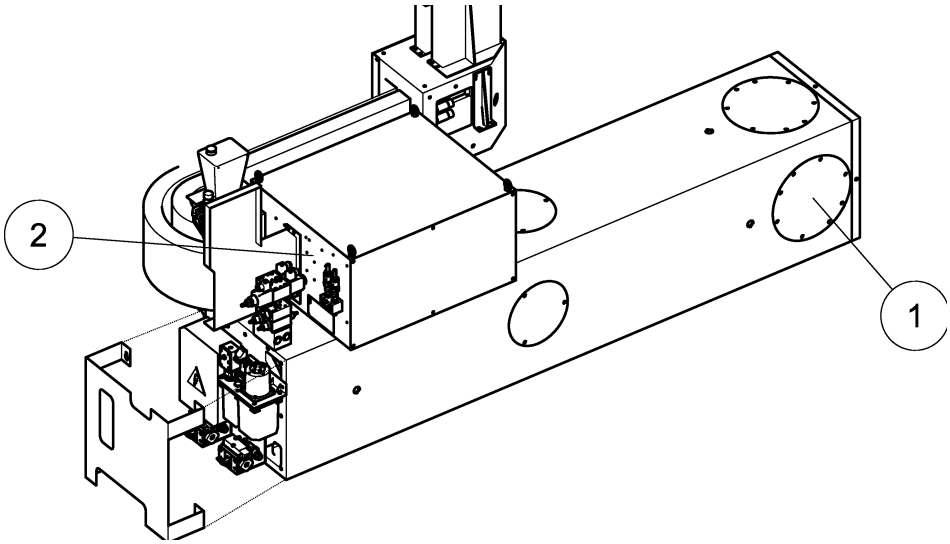


Figura 2.30. Ubicación del sensor (1) y del amplificador (2) del sistema de control de colisiones

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio sistema de control de colisiones en el capítulo 5. ANEXOS.

2.1.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes

2.1.2.1. Eje longitudinal (X)

El módulo X está compuesto por la bancada que sirve de guía para la columna móvil que se desplaza sobre las guías lineales. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de la base.

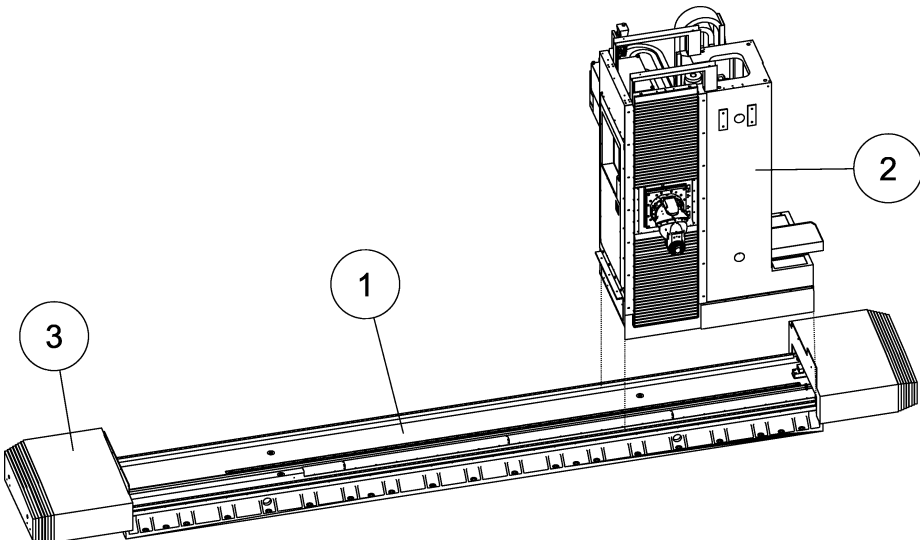


Figura 2.31. Módulo "X"

1: Bancada
2: Conjunto columna-carnero
3: Cubierta telescópica

El desplazamiento de la columna se realiza sobre dos guías atadas a la base por medio de ocho patines con recirculación de rodillos, cuatro en cada guía. Los patines están lubricados por grasa desde el sistema central de lubricación.

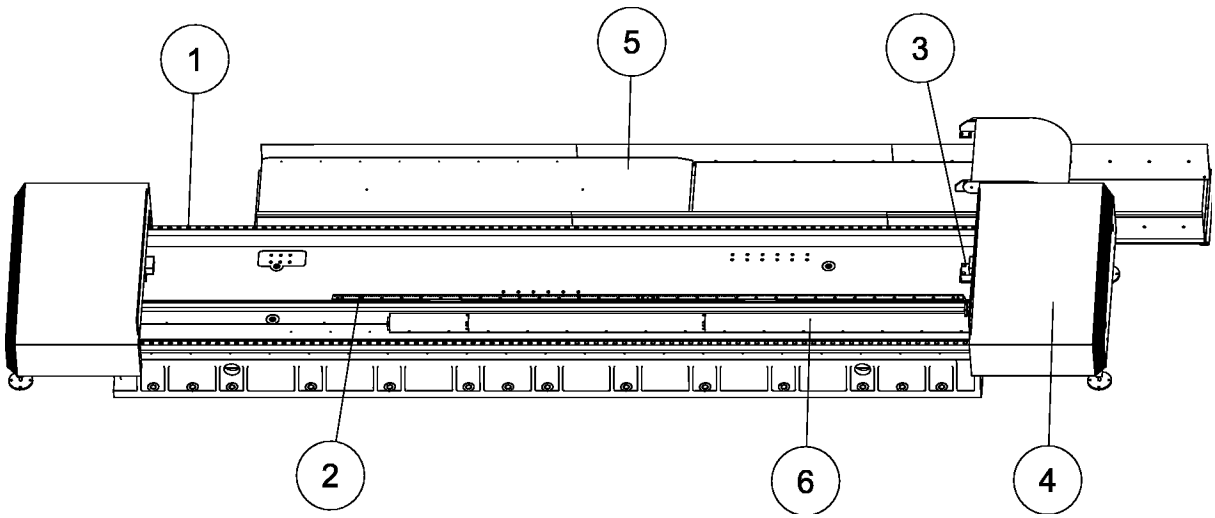


Figura 2.32. Guías lineales y cremallera en la bancada

1: Guía lineal	4: Telescópicas
2: Cremallera	5: Cadena portacables
3: Tope mecánico	6: Regla de captación

El movimiento de la columna viene generado mediante dos servomotores de corriente alterna acoplados a dos reductores con piñón de dentado oblicuo que atacan directamente a la cremallera atada a la bancada.

En la propia bancada están montados los topes mecánicos, que impiden que la columna salga de su curso, y la regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición de la columna. La cabeza lectora se mueve solidaria a la columna.

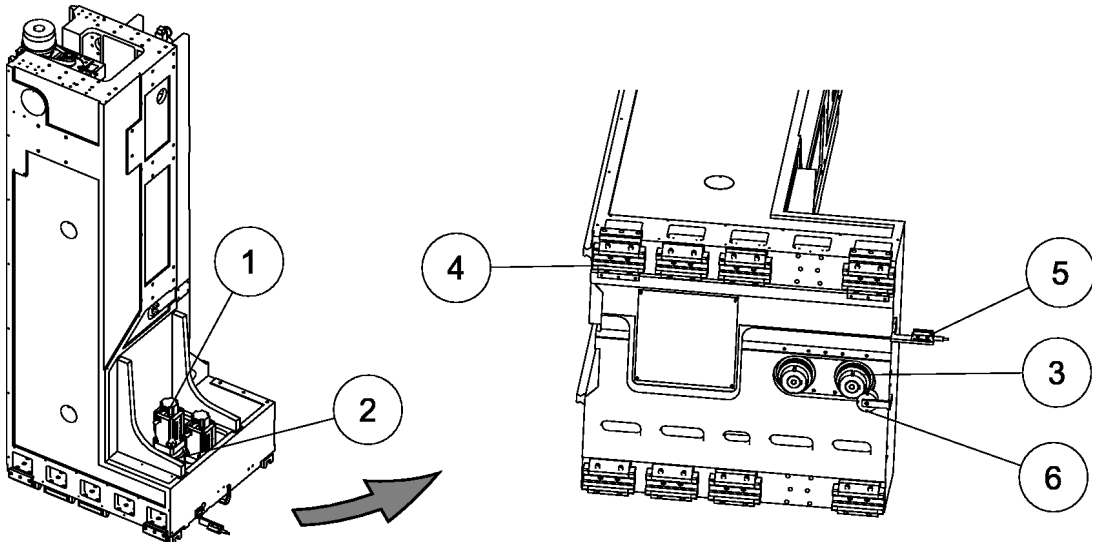


Figura 2.33. Traslación del eje "X"

1: Servomotor de corriente alterna
2: Caja reductora
3: Piñón
4: Patines
5: Cabeza lectora
6: Piñón de engrase

El guiado, los accionamientos, la regla de captación, etc. se protegen de virutas, fluidos de corte y posibles golpes mediante dos cubiertas telescópicas. Estas cubiertas son elementos de longitud variable que van atadas a ambos lados de la columna. Se pliegan / despliegan con el movimiento de la columna.

La cadena portacables se mueve paralela a la bancada. En ella van alojados todos los cables eléctricos y tubos hidráulicos, neumáticos, de refrigeración, etc., que conectan los elementos externos con los elementos en máquina como el armario eléctrico, el grupo hidráulico, etc.

2.1.2.2. Eje vertical

Este módulo está formado por la columna, el sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y el carnero, el sistema de accionamiento, la regla de captación, los topes mecánicos y las cadenas portacables correspondientes al eje vertical.

La consola se desliza sobre dos guías lineales atadas a la columna por medio de seis patines de recirculación de rodillos, tres en cada guía. El movimiento está provocado por un servomotor de corriente alterna que hace girar una polea, que mediante una correa dentada hace girar un husillo a bolas. Los dos soportes giratorios del husillo a bolas están fijos en la columna y la doble tuerca precargada está fija en la consola. El servomotor dispone de un freno para evitar la caída de la consola y el carnero en caso de fallo del sistema de contrapeso o fallo en la alimentación de energía eléctrica. Además dispone de otro freno electromagnético que bloquea el husillo.

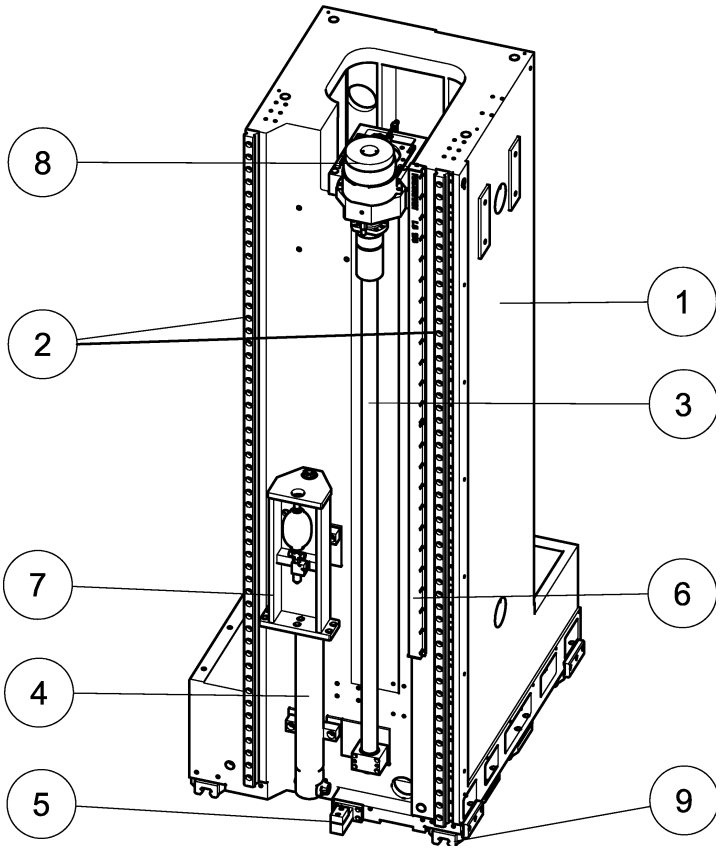


Figura 2.34. Columna

1: Columna
2: Guías lineales
3: Husillo a bolas
4: Cilindro de compensación
5: Tope de fin de carrera
6: Regla de captación
7: Arrastre consola
8: Freno electromagnético
9: Patín de las guías de la base

Para absorber vibraciones las guías llevan dos bloques de anti-vibrantes montados entre los patines.

La regla de captación está atada a la columna y la cabeza lectora se mueve solidaria a la consola sobre esta regla, determinando en todo momento la posición del eje vertical.

Para proteger todos estos elementos hay dos cubiertas telescópicas, una atada encima del carnero y otra atada debajo del mismo. Con el movimiento de la consola estas cubiertas se pliegan / despliegan, manteniendo en todo momento protegida la parte interior.

El sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y del carnero está compuesto por dos acumuladores hidráulicos y un cilindro telescópico que aguanta dicho peso.

Las cadenas portacables de los ejes vertical y el carnero alojan los cables eléctricos y los tubos hidráulicos, neumáticos, etc., que deben llegar a los elementos situados en el carnero y la consola.

2.1.2.3. Eje transversal

Este módulo está formado por el carnero, su guiado, el sistema de accionamiento del eje transversal, la consola, el accionamiento del cabezal, el sistema de captación de la posición del eje carnero y sus protecciones.

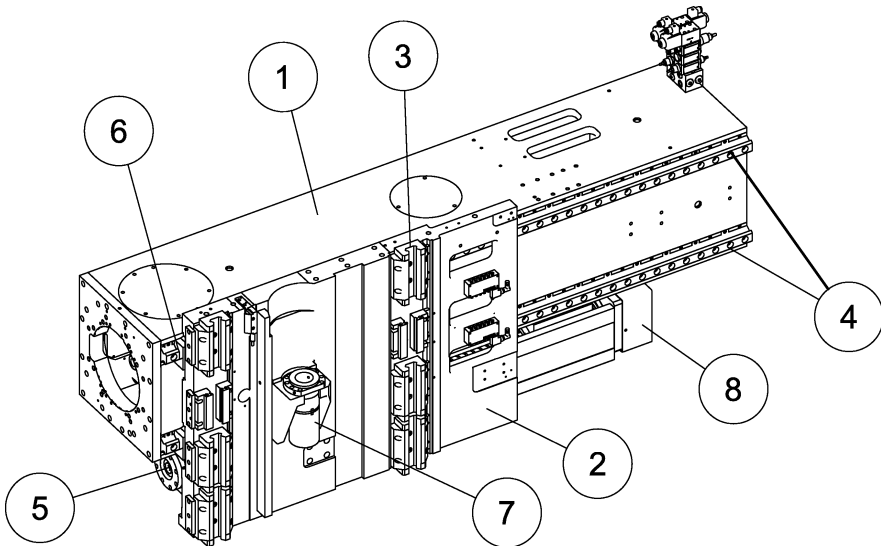


Figura 2.35. Módulo del eje transversal y consola

1: Carnero
2: Consola
3: Patines para el movimiento vertical
4: Guías lineales del carnero
5: Husillo
6: Patines para el movimiento trasversal del carnero
7: Tuerca del husillo a bolas del eje vertical
8: Servomotor del eje transversal

El carnero se desplaza transversalmente sobre la consola apoyado en dos guías atadas en el carnero con seis patines de recirculación de rodillos atados a la consola, tres en cada guía. El sistema se acciona mediante un husillo a bolas, cuya doble tuerca precargada está sujeta a la consola y sus apoyos giratorios en el carnero. El husillo gira accionado por un servomotor de corriente alterna por medio de dos poleas y una correa dentada.

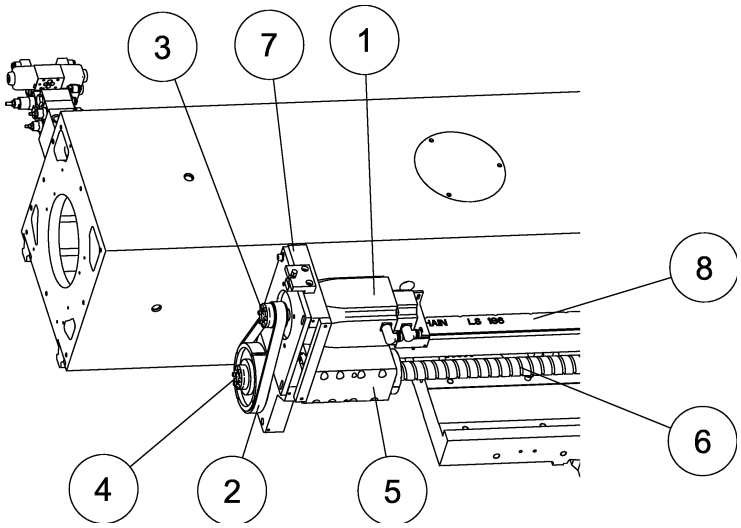


Figura 2.36. Traslación eje carnero

1: Servomotor de corriente alterna
2: Correa dentada
3: Polea conductora
4: Polea conducida
5: Tuerca amarrada al carnero
6: Husillo
7: Soporte para amarre del husillo
8: Regla de captación

Para absorber las vibraciones las guías llevan cuatro bloques de antivibrantes montados entre los patines.

La regla de captación está atada al carnero y se mueve dentro de la cabeza lectora montada en la consola.

2.1.3. Accionamiento del cabezal

El cabezal gira accionado por un motor asíncrono de corriente alterna situado en el carnero. El movimiento generado por el motor se transmite directamente al husillo portaherramientas.

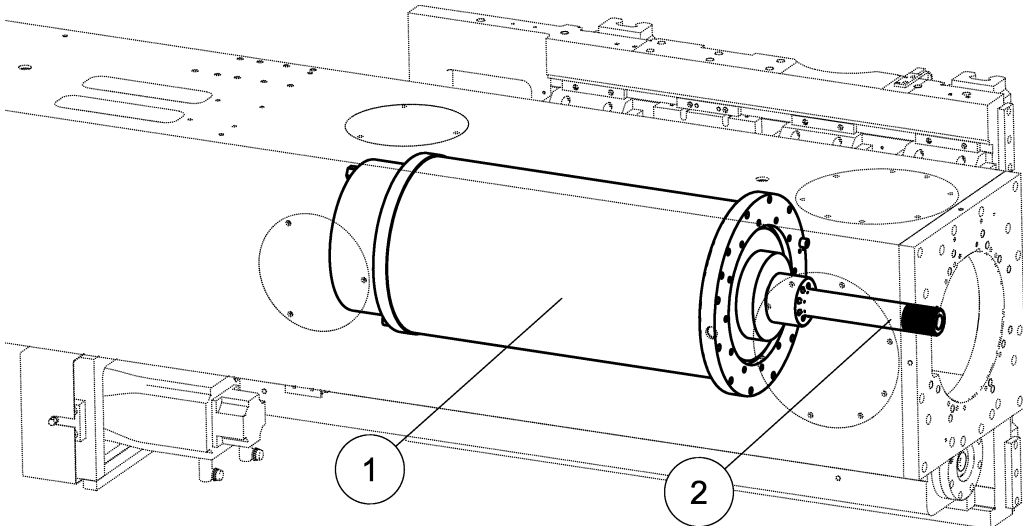


Figura 2.37. Motorización principal

1: Motor asíncrono de corriente alterna 2: Arrastre automático - doble chaveta

Las conducciones hidráulicas, de refrigeración y señales eléctricas para el cabezal se realizan por los laterales del carnero.

2.1.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H200

El cabezal dispone de dos articulaciones que pueden posicionar cada 2,5º, llamadas vertical y diagonal. Un sistema hidráulico permite el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones. Cuando ambas articulaciones están bloqueadas el giro del motor principal se transmite al husillo portaherramientas y, por tanto, a la herramienta de trabajo. Cuando una de las articulaciones está desbloqueada el giro del motor principal se transmite a la propia articulación. La medida de la posición se realiza a través del sistema de medida de posición instalado en el eje de transmisión.

Para poder desbloquear una articulación es necesario que el engrane de arrastre interno se encuentren correctamente orientado. Para ello, antes del desbloqueo de la articulación, se realiza una orientación del husillo portaherramientas. Al orientar el husillo portaherramientas, podemos llevar el engrane interno de arrastre a la posición en la que sus dientes estén alineados. De esta manera, el desbloqueo de la articulación se completará en todo su curso.

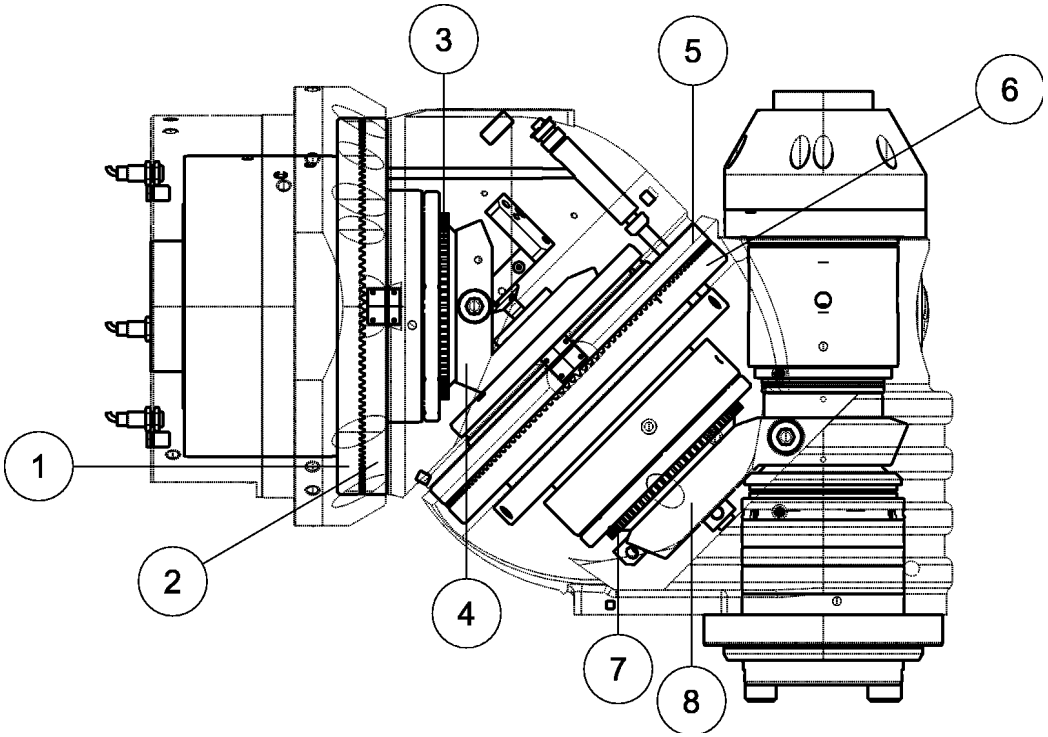


Figura 2.38. Funcionamiento del cabezal

1 y 2 : Anillos dentados de la articulación vertical
3: Pareja de engranes planos que engranan cuando la articulación vertical está desbloqueada
4: Parejas de engranes oblicuos
5 y 6: Anillos dentados de la articulación diagonal
7: Pareja de engranes planos que engranan cuando la articulación diagonal está desbloqueada
8: Pareja de engranes oblicuos

El estado de articulación bloqueada / desbloqueada viene determinado por unos detectores de proximidad, cuyas señales son convertidas a entradas de autómata en el control numérico.

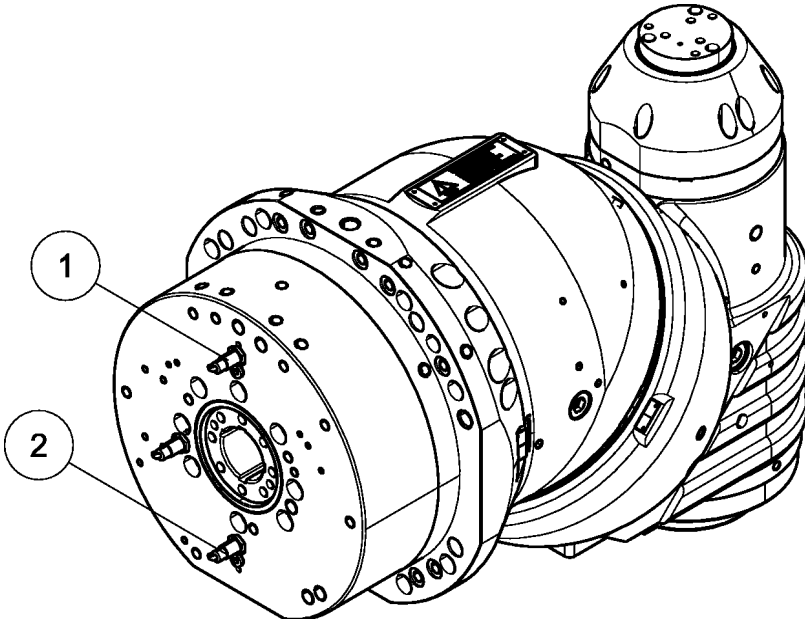


Figura 2.39. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detectores de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación vertical

2: Detector de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación diagonal

La mayoría de las conexiones hidráulicas para el cabezal se realizan a través de un taco donde se atan los tubos hidráulicos. Este taco se ata a su vez al cabezal.

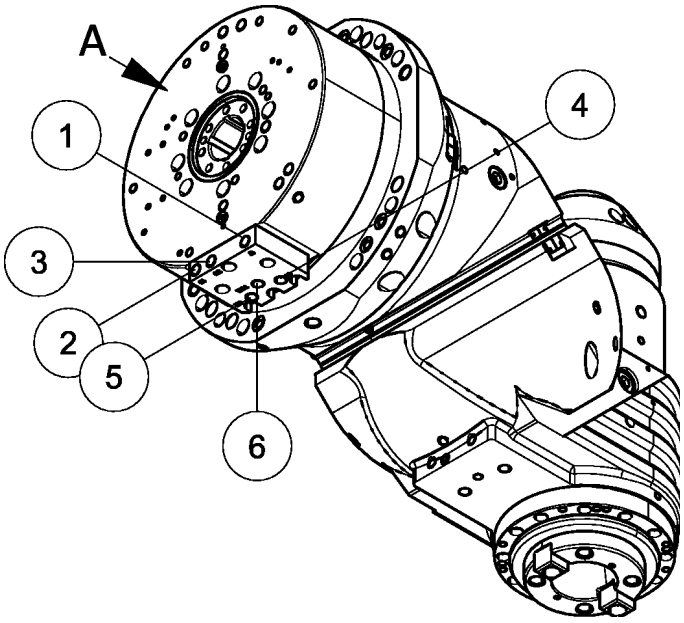


Figura 2.40. Taco de conexiones hidráulicas, neumáticas y de lubricación del cabezal

1: Línea articulación vertical
2: Línea articulación diagonal
3: Línea de desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas
4: Línea para el líquido de refrigeración a través del exterior
5: Línea para el líquido de refrigeración por el interior de la herramienta
6: Línea para extracción de aceite de lubricación del cabezal

Las conexiones para la lubricación del cabezal, la presurización del cabezal, y otras conexiones hidráulicas se realizan a través de enchufes rápidos en la cara A del cabezal.

No bloquear ni obstruir la salida del líquido de refrigeración externo (línea 81), de lo contrario se impide el correcto bloqueo de la articulación diagonal.

Al encender el control numérico y después de la puesta en servicio de la máquina, es necesario el paso por referencia de los anillos flotantes de ambas articulaciones. Una vez realizado el paso por referencia, ambos anillos se mueven automáticamente a su posición de referencia.

Los ejes giratorios que coinciden con las articulaciones del cabezales se denominan C y A.

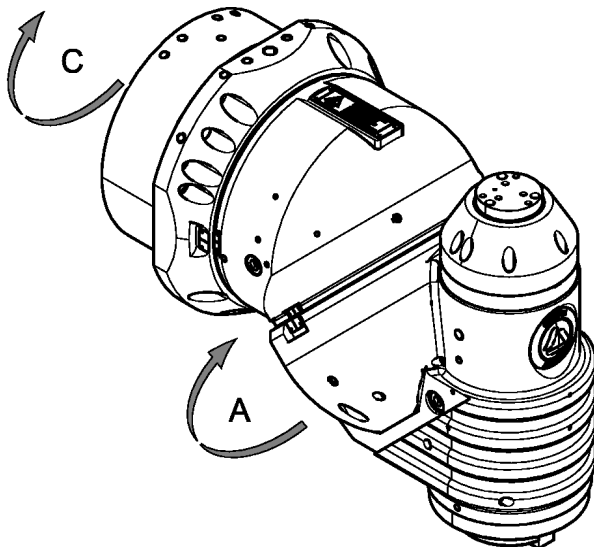


Figura 2.41. Ejes giratorios del cabezal

C : Articulación vertical
A : Articulación diagonal

Los ejes asociados a los anillos flotantes de ambas articulaciones se denominan C1 y A1.

- ✗ C1 : Anillo flotante de la articulación vertical
- ✗ A1 : Anillo flotante de la articulación diagonal

La posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal del posicionamiento automático es la indicada en la figura. En la posición de referencia la herramienta está orientada en el eje carnero. Una serie de flechas colocadas en los cuerpos de ambas articulaciones permiten al operario confirmar dicha posición.

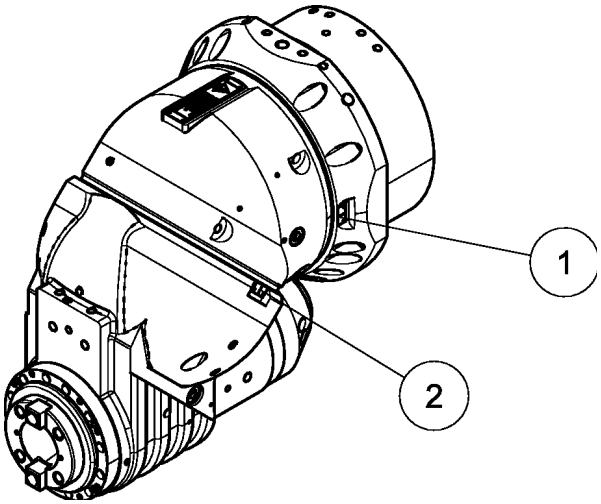


Figura 2.42. Posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal

1: Flechas que indican la posición V=0º de la articulación vertical
2: Flechas que indican la posición D=0º de la articulación diagonal

2.1.3.1.1. Diagrama de par / potencia

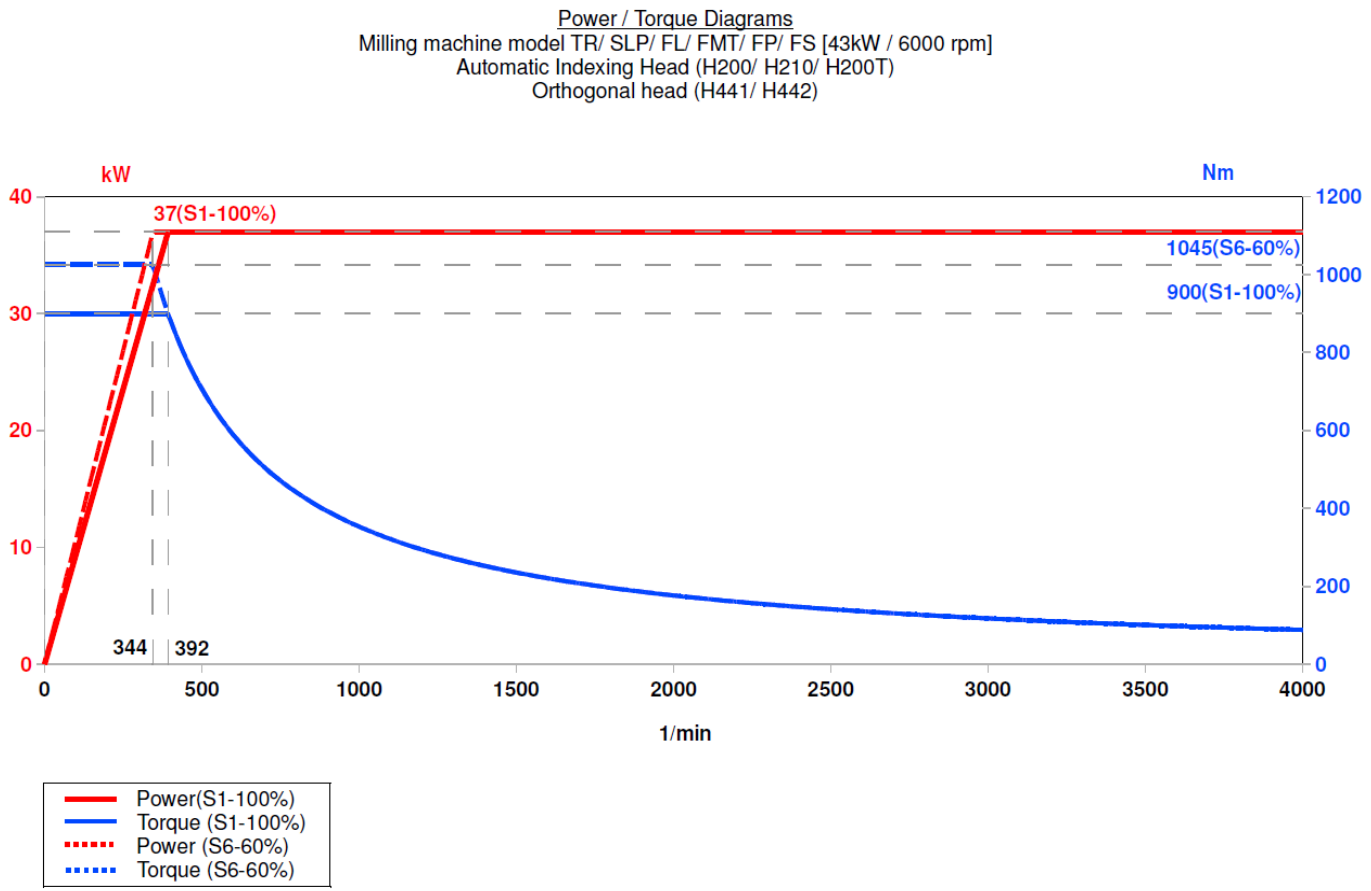


Figura 2.43. Diagrama de par / potencia del cabezal automático

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.1.3.2. Cono portaherramientas

El cono portaherramientas de las herramientas a utilizar en el cabezal de posicionamiento automático es DIN 69871-AD Big plus.

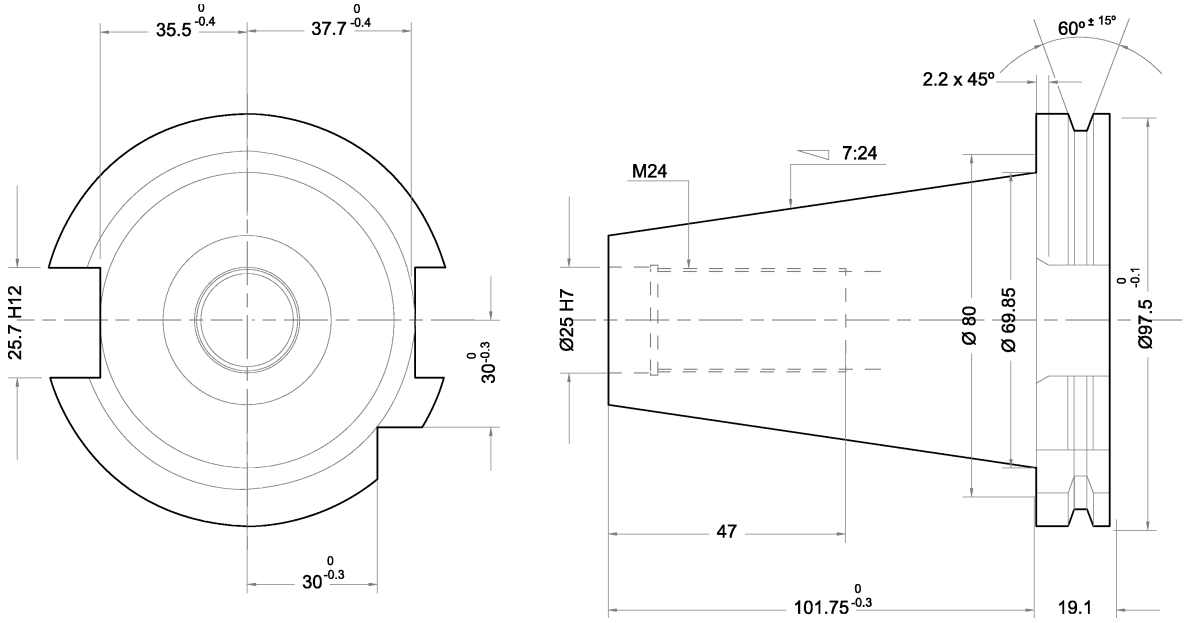


Figura 2.44. Plano del cono portaherramientas

El tirante que debe montarse en el cono es DIN 69872 Forma A o ISO 7388/2.

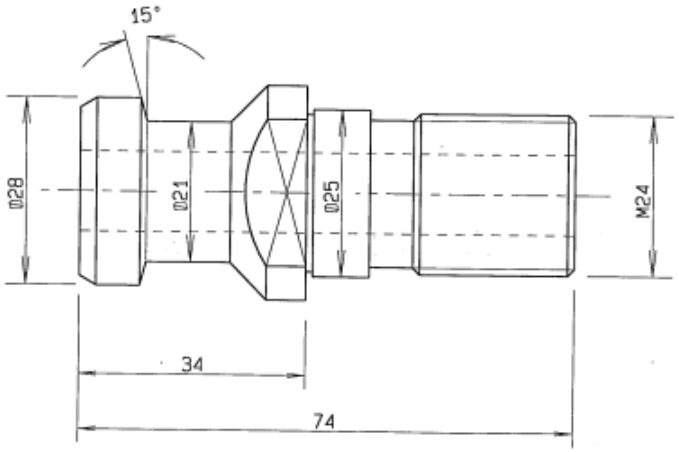


Figura 2.45. Plano del tirante

Es obligatorio el uso de los conos definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza del daño ocasionado por el uso de conos no definidos en este manual de instrucciones.

2.2. TRANSPORTE

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

LA MANIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA MÁQUINA DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

NO COLOCARSE NUNCA BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

2.2.1. Dimensiones generales

Consultar los planos mecánicos en el capítulo 5. Anexos.

2.2.2. Tipo de embalaje

La máquina no requiere ningún tipo de embalaje especial. Se protegen las distintas piezas envolviéndolas en plástico.

2.2.3. Manipulación

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

La máquina llegará junto con componentes más pequeños aparte en envoltorios de protección o juntos en cajas empaquetadas.

Las secciones principales son:

- Bancada
- Columna
- Conjunto carnero + consola
- Conjunto columna + consola + carnero
- Mesa rototraslante
- Cabina del operario
- Cabezal de posicionamiento automático
- Plataforma del armario eléctrico y almacén de herramientas
- Armario eléctrico

- Manipulador de herramientas
- Almacén de herramientas
- Cubiertas telescópicas del eje “X”
- Grupo hidráulico de la máquina y del almacén de herramientas
- Extractor de virutas

Otros elementos incluirán protecciones, la consola del control principal, la plataforma, etc....

Fíjese en los gráficos que indican cómo trabajar con cada parte de la máquina.

Introduzca madera, cartón o tejido en la pieza en aquellos puntos donde las correas entren en contacto con la máquina con el fin de evitar que ésta sufra algún daño.

2.2.3.1. Bancada

2.2.3.1.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación grúa puente (PMA 25Tn)	Peso aprox. a elevar: 7630 Kg + 7030 Kg	1
Sistema de elevación de poliester con 4 ramales con anillas y ganchos de seguridad ó	Comercial	1
Eslingas L=4000mm (10000kg)	Comercial	4
Cáncamos giratorio “EQUINOR” Ref: VRS-F	M-36	4
Grilletes para 8500 kg	Comercial	4

Tabla 2.2. Equipos necesarios para la manipulación de la bancada

2.2.3.1.2. Procedimiento

- Colocar en la base los cuatro cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas o los ganchos en los cáncamos orientables .Colocar 4 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la bancada y elevar con suavidad.
- **Desplazar la bancada a la menor altura posible del suelo.**

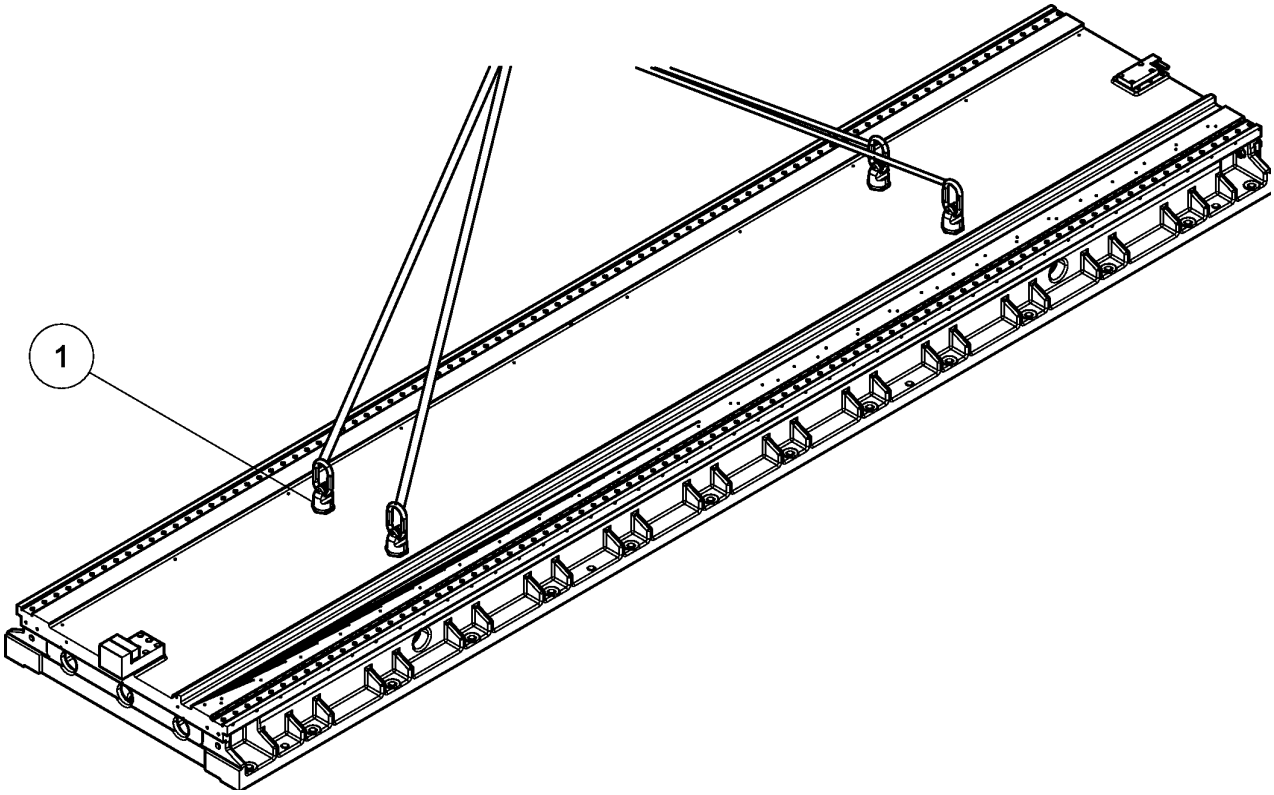


Figura 2.46. Cáncamos para Manipulación de la bancada

2.2.3.2. Columna

2.2.3.2.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 25 Tn)	Peso aprox. a elevar 5300 kg	2
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Sistema de elevación de 2 ramales con ganchos (volteo) ó	Comercial	2
Eslinga L= 4000 mm (8000 kg)	Comercial	6
Cáncamos giratorio “EQUINOR” Ref: VRS-F	M-36	6
Grilletes para 8500 kg	Comercial	6
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.3. Equipos necesarios para la manipulación de la columna

2.2.3.2.2. Procedimiento

Para desplazamiento de columna en horizontal:

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas o los ganchos en los cáncamos orientables .Colocar 4 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la columna y elevar con suavidad.
- **Desplazar la columna a la menor altura posible del suelo.**

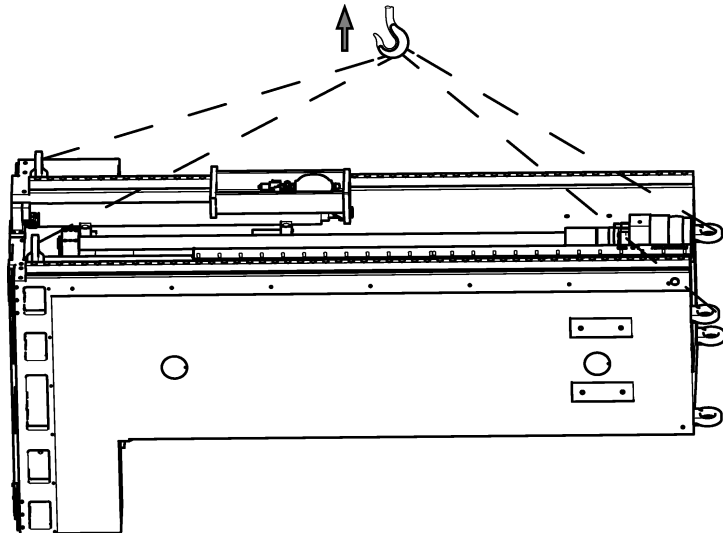


Figura 2.47. Manipulación de la columna

Para volteo de la columna:

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa nº 1, 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar los grilletes +eslingas en los cáncamos de la parte alta de la columna.
- Colocar en la grúa nº 2, las otras dos eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar los grilletes + eslingas en los cáncamos de la parte baja de la columna.

- Centran las grúas respecto a la columna y elevar las 2 grúas hasta conseguir la altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº 1 y bajar la grúa nº 2 hasta que la columna quede en posición vertical. (Foto B)
- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la columna apoyada en 2 calzos de madera. (Foto C)
- Retirar las eslingas y la grúa nº 2.
- Centrar la grúa nº 1 respecto a la columna. (Foto D)
- **Elevar la columna con suavidad y desplazarla cuidadosamente a la menor altura posible.**

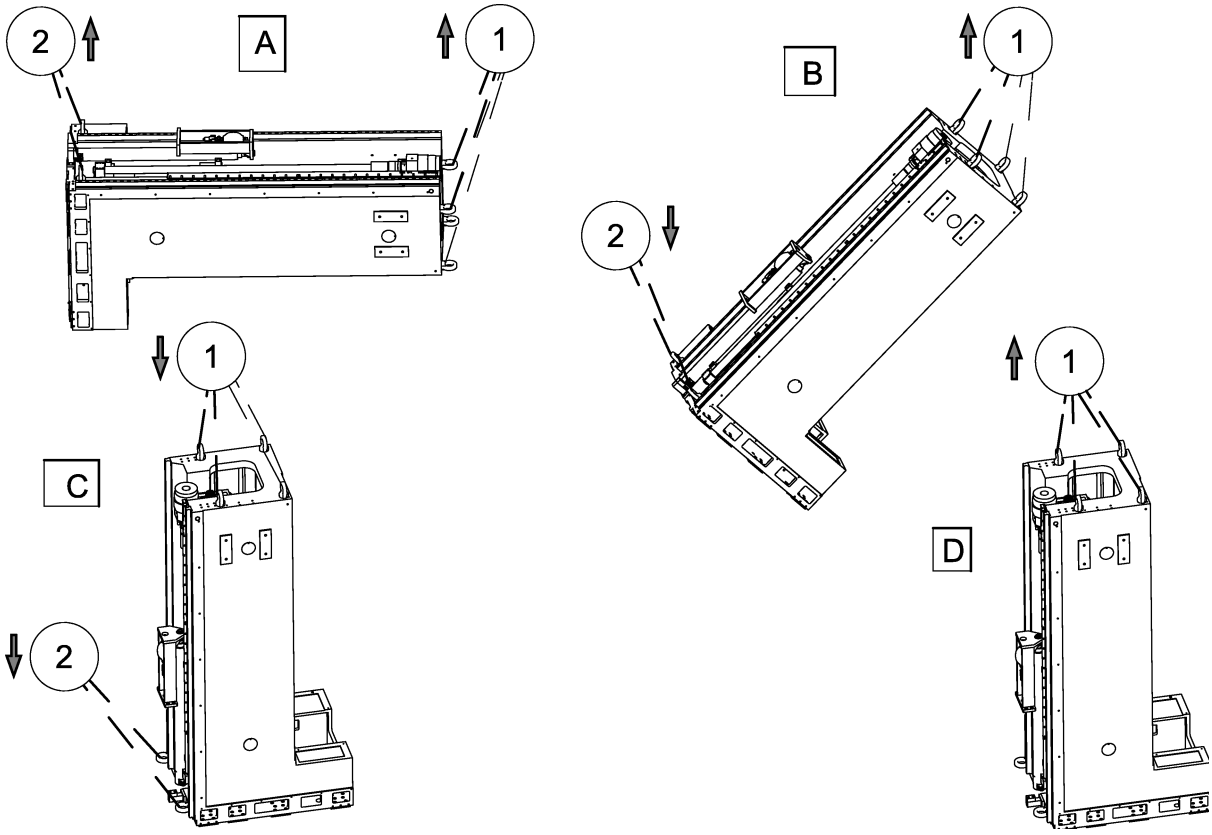


Figura 2.48. Manipulación para volteo vertical de la columna

2.2.3.3. Carnero + consola

2.2.3.3.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación grúa puente (PMA 10 Tn)	Peso aprox. a elevar 2350kg	2
Eslinga L=4000mm (8000kg)	Comercial	4
Grilletes para 8500 kg	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 5 Tn	M-24	4
Escuadra fijación consola-carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400276	1
Tornillo de la escuadra fijación consola-carnero	DIN-912 M10x30-8.8	4
Cantoneras	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.4. Equipos necesarios para la manipulación del carnero + consola

2.2.3.3.2. Procedimiento

- Fijar en la consola la escuadra para el bloqueo del carro en la posición de equilibrio, entre la consola y el carnero con los 4 tornillos M10x30. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Atar los 2 cáncamos orientables en la consola, en los puntos destinados para la manipulación.
- Colocar en la grúa 2 eslingas de la misma longitud .También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar los ganchos en los cáncamos de la consola. Colocar los grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al carnero y elevar con suavidad.

- **Desplazar el conjunto Carnero + consola a la menor altura posible del suelo.**

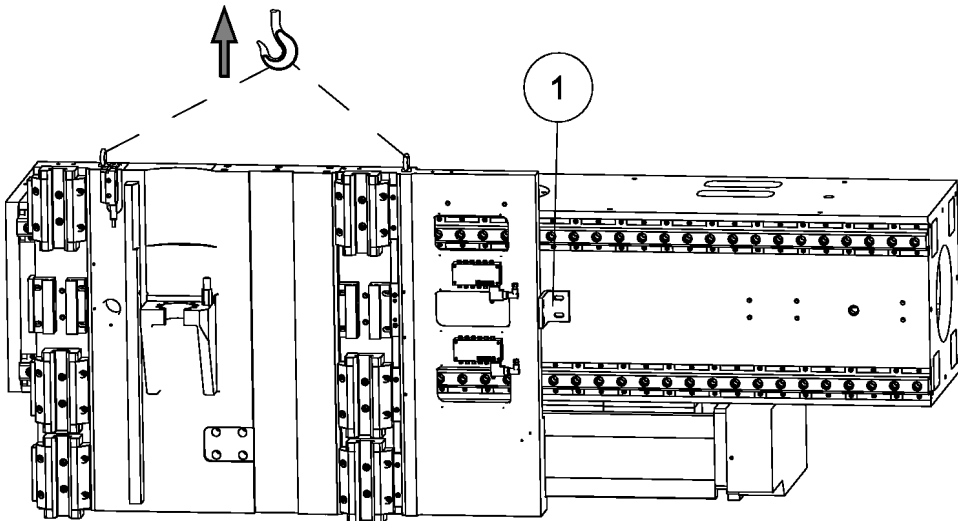


Figura 2.49. Puntos de manipulación conjunto consola-carnero

1: Escuadra de fijación

Para el volteo de la consola-carnero:

- Atar 4 cáncamos orientables en el carnero, en los puntos destinados para la manipulación.
- Colocar en la grúa nº 1, 2 eslingas de la misma longitud .También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar los ganchos en los 2 cáncamos de la parte superior de la consola. Colocar 2 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2, las otras 2 eslingas de la misma longitud y enganchar los grilletes + eslingas en el cáncamos de la parte inferior de la consola.
- Elevar la grúa nº 1 hasta una altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Cuando tengamos una altura suficiente para el volteo, mantener elevada la grúa nº 1 y elevar la grúa nº 2 hasta que la consola quede horizontal. (Foto B)
- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la consola apoyada sobre 2 calzos de madera. (Foto C)
- Retirar la grúa nº 2 y enganchar las eslingas en la grúa nº 1.
- Colocar cantoneras en los puntos de contacto de la eslinga con el carnero.
- Centrar la grúa nº 1 respecto al carnero y elevar con suavidad. (Foto D)

- **Desplazar el conjunto Carnero + consola a la menor altura posible del suelo.**

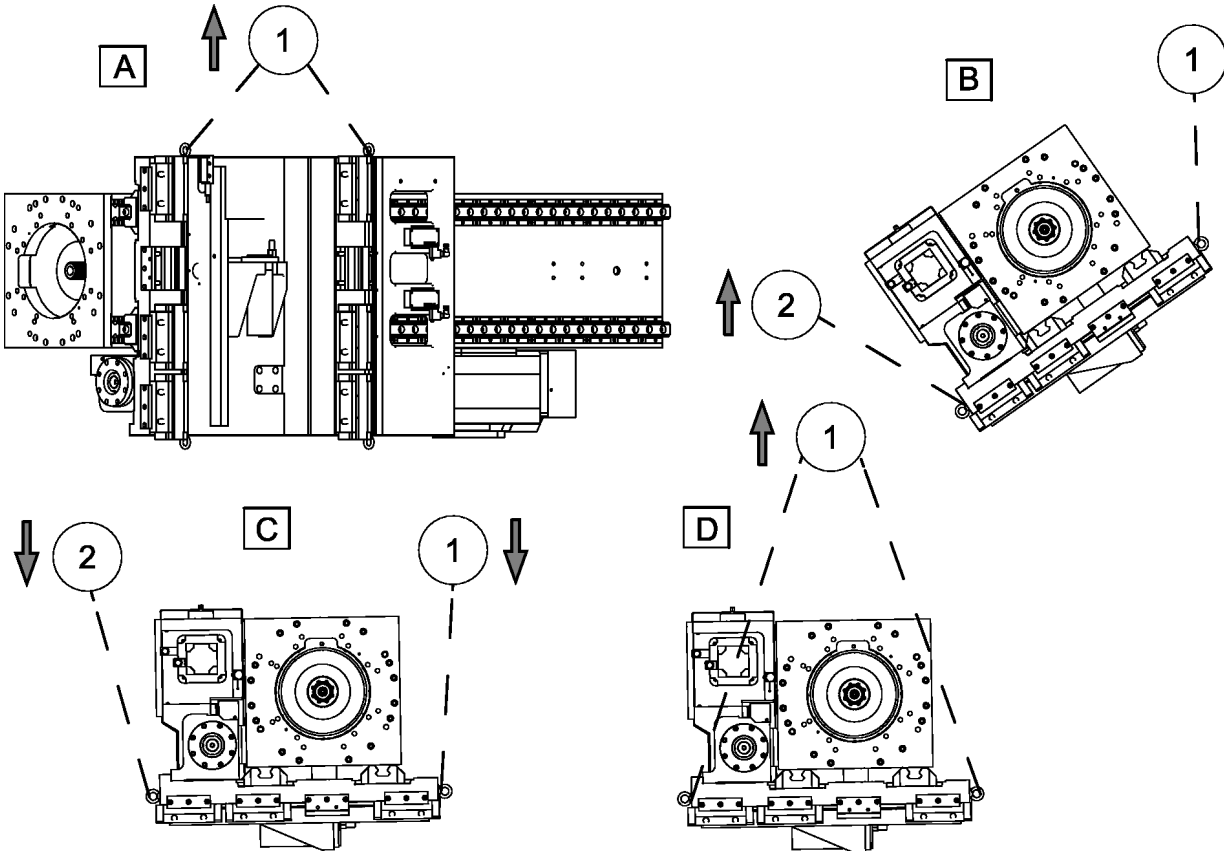


Figura 2.50. Procedimiento de volteo del carnero + consola

2.2.3.4. Conjunto Columna + consola + carnero

2.2.3.4.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 25 Tn)	Peso aprox. a elevar 8000Kg	1
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Eslinga L= 4000 mm (10000 kg)	Comercial	4
Grilletes para 8500 kg	Comercial	4
Cáncamos giratorio “EQUINOR” Ref: VRS-F	M-36	4
Escuadra fijación consola-carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400276	1
Tornillo de la escuadra fijación consola-carnero	DIN-912 M10x30-8.8	4
Escuadra fijación consola-columna	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4500200013	1
Tornillo de la escuadra fijación consola-columna	DIN-912 M16x35	4
Tornillo de la escuadra fijación consola-columna	DIN-912 M12x34-8.8	2
Útil de transporte bajo columna	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400277	1
Tornillo exagonal del útil de transporte columna	DIN-933 M36x130-8.8	2
Tuerca exagonal del útil de transporte columna	DIN-934 M36-8	2
Cantoneras	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.5. Equipos necesarios para la manipulación del conjunto columna / consola / carnero

2.2.3.4.2. Procedimiento

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Fijar en la consola la escuadra para el bloqueo del carro en la posición de equilibrio, entre la consola y el carnero con los 4 tornillos M10x30. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Fijar en la consola la escuadra para el amarre columna-consola con los 4 tornillos M16x35 y los 2 tornillos M12x34.

- En la parte baja de la columna colocar el útil de transporte como indica la figura.

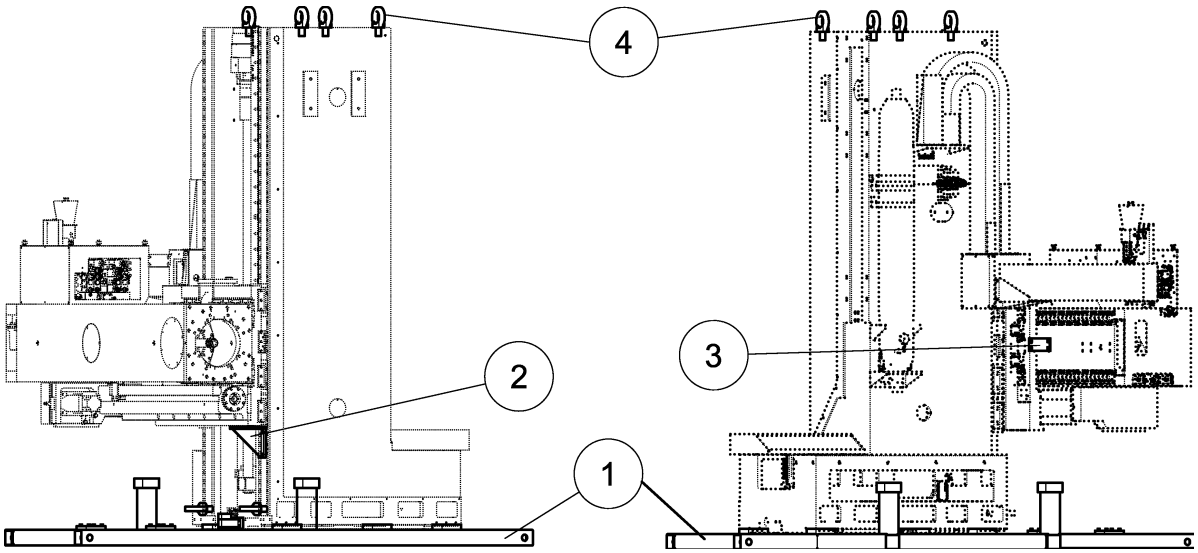


Figura 2.51. Puntos manipulación conjunto columna-consola-carnero

1: Útil de transporte
2: Escuadra de fijación consola-columna
3: Escuadra de fijación consola-carnero
4: Cáncamos

- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Centrar la grúa respecto a la columna.
- **Elevar con suavidad y desplazarla cuidadosamente a la menor altura posible.**

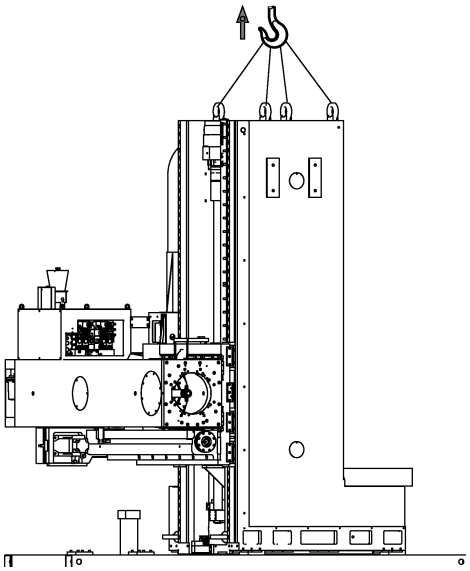


Figura 2.52. Manipulación del conjunto columna-consola-carnero

2.2.3.5. Módulo Y_Z

2.2.3.5.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 25 Tn)	Peso aprox. a elevar 11400Kg	1
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Eslinga L= 4000 mm (10000 kg)	Comercial	4
Grilletes para 8500 kg	Comercial	4
Cáncamos giratorio “EQUINOR” Ref: VRS-F	M-36	4
Escuadra fijación consola-carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400276	1
Tornillo de la escuadra fijación consola-carnero	DIN-912 M10x30-8.8	4
Escuadra fijación consola-columna	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4500200013	1
Tornillo de la escuadra fijación consola-columna	DIN-912 M16x35	4
Tornillo de la escuadra fijación consola-columna	DIN-912 M12x34-8.8	2
Útil de transporte bajo columna	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400277	1
Tornillo exagonal del útil de transporte columna	DIN-933 M36x130-8.8	2
Tuerca exagonal del útil de transporte columna	DIN-934 M36-8	2
Útil de transporte protección lateral	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400275	2
Tornillo de la protección lateral	DIN-912 M10x20-8.8	16
Soporte fijación columna-panel lateral	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400284	1
Tornillo del soporte fijación columna-panel lateral	DIN-912 M12x30-8.8	8
Arandela del soporte fijación columna-panel lateral	DIN-125 para M12	4
Escuadra elevación columna	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref: 4871400285	1
Tornillo de la escuadra elevación columna	DIN-912 M16x70-8.8	4
Arandela de la escuadra elevación columna	DIN-125 para M16	4
Cantoneras	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.6. Equipos necesarios para la manipulación del módulo Y_Z

2.2.3.5.2. Procedimiento

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Fijar en la consola la escuadra para el bloqueo del carro en la posición de equilibrio, entre la consola y el carnero con los 4 tornillos M10x30. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Fijar en la consola la escuadra para el amarre columna-consola con los 4 tornillos M16x35 y los 2 tornillos M12x34.
- En la parte baja de la columna colocar el útil de transporte como indica la figura.
- Colocar en la parte superior de la columna los soportes de protección lateral con sus tornillos correspondientes.
- Colocar la escuadra de elevación columna con sus tornillos correspondientes.
- Colocar el soporte de fijación de la columna al panel lateral con sus tornillos correspondientes.

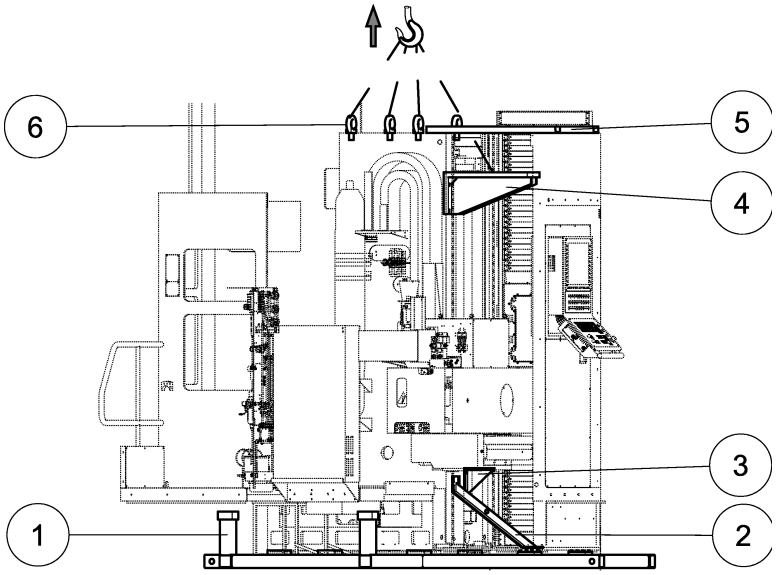


Figura 2.53. Puntos manipulación del módulo Y_Z

1: Útil de transporte	4: Escuadra de elevación columna
2: Soporte de fijación columna- panel lateral	5: Protecciones laterales
3: Escuadra de fijación consola-columna	6: Cáncamos

- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Centrar la grúa respecto a la columna.
- **Elevar con suavidad y desplazarla cuidadosamente a la menor altura posible.**

2.2.3.6. Plataforma del operario

2.2.3.6.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 5TN)	Peso aprox. a elevar 600Kg	1
Cáncamos orientables CMU 5Tn	M-16	4
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Eslinga L=4000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 2000kg	Comercial	4
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 2.7. Equipos necesarios para la manipulación de la plataforma del operario

2.2.3.6.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 4 cáncamos orientables en la plataforma en los puntos dispuestos para la manipulación en la parte superior de la plataforma para desplazamiento en posición vertical (Foto A) o dos en la parte superior de la plataforma y los otros dos en la parte inferior para desplazamiento horizontal de la plataforma (Foto B).
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la plataforma y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar la plataforma con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

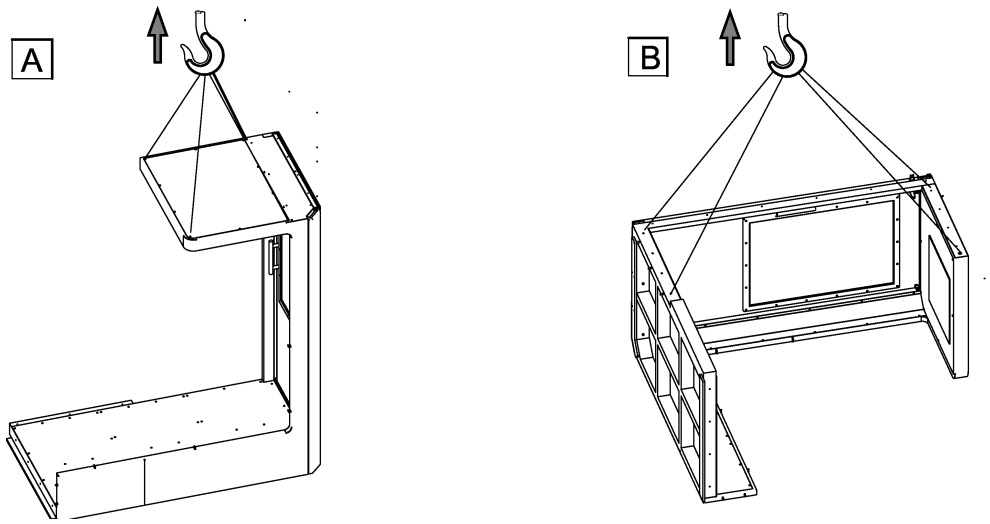


Figura 2.54. Puntos de manipulación de la plataforma para desplazamiento en vertical (A) o en horizontal (B)

Para voltear la plataforma el procedimiento es el siguiente:

- Colocar los 4 cáncamos orientables en la plataforma en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud.
- Amarrar 2 eslingas a los dos cáncamos dispuestos en la parte superior de la plataforma como se muestra en la de la figura (Foto 1), colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la plataforma y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa, pivotando la plataforma sobre los bloques de madera (Foto 2).
- Apoyar verticalmente en el suelo y amarrar las otras 2 eslingas a los dos cáncamos restantes. Elevar el gancho de la grúa nuevamente. (Foto 3)
- **Desplazar la plataforma con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

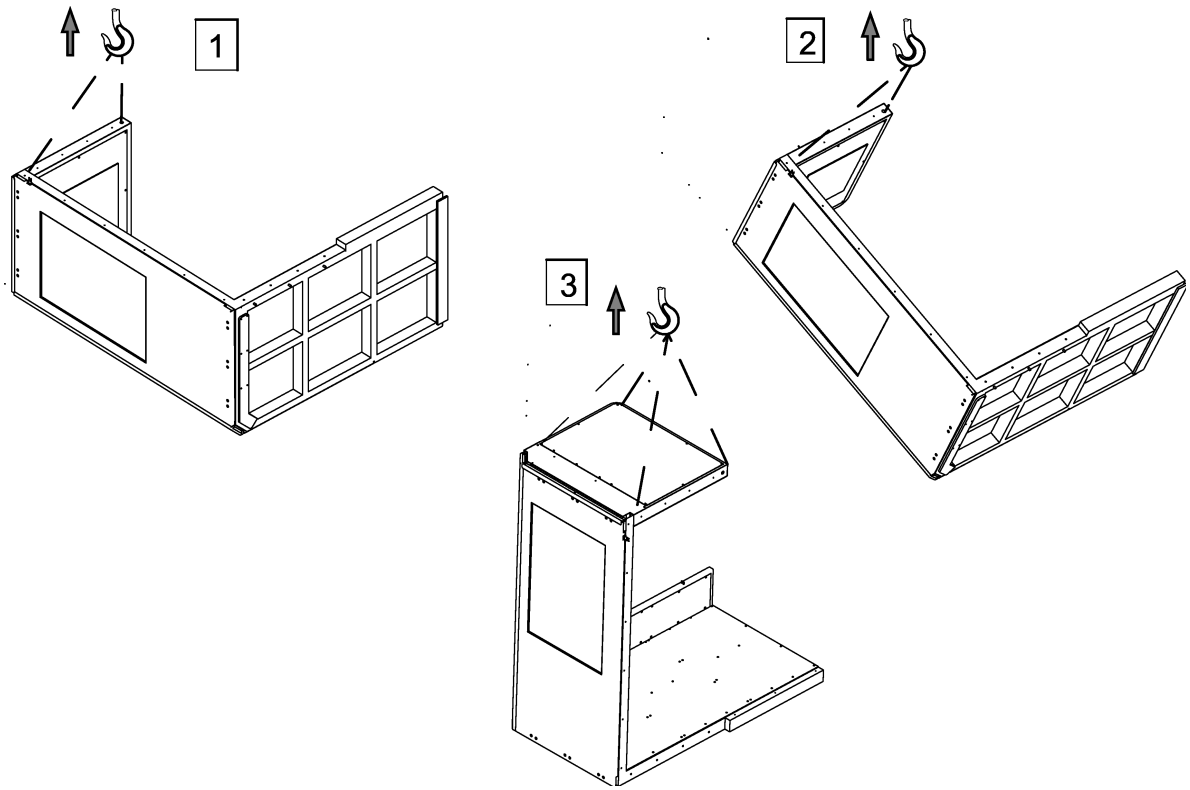


Figura 2.55. Manipulación de la plataforma del operario

2.2.3.7. Cabezal automático

2.2.3.7.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación en cadena de 1 ramal y con gancho	Peso aprox. a elevar 500kg	1
Cáncamo hembra M-16	Comercial	1
Soporte de elevación	Suministra SORALUCE, S. COOP Ref.4800400416	1
Tornillos Allen	DIN-912 M16x70-8.8	1
Tornillos Allen	DIN-912 M16x45-8.8	1

Tabla 2.8. Equipos necesarios para la manipulación del cabezal automático

2.2.3.7.2. Procedimiento

- Amarrar el útil de elevación suministrado por SORALUCE, S. COOP. al cabezal mediante el tornillo M16, tal como se muestra en la figura.
- Amarrar un cáncamo de M16 en el útil de elevación (1). La posición del cáncamo debe ser tal que el cabezal quede en posición horizontal al elevarlo.
- Amarrar el sistema de elevación en un ramal en el cáncamo (2).
- Elevar el cabezal cuidadosamente y de manera que se mantenga en posición horizontal.
- **Desplazar el cabezal a la menor altura posible del suelo.**

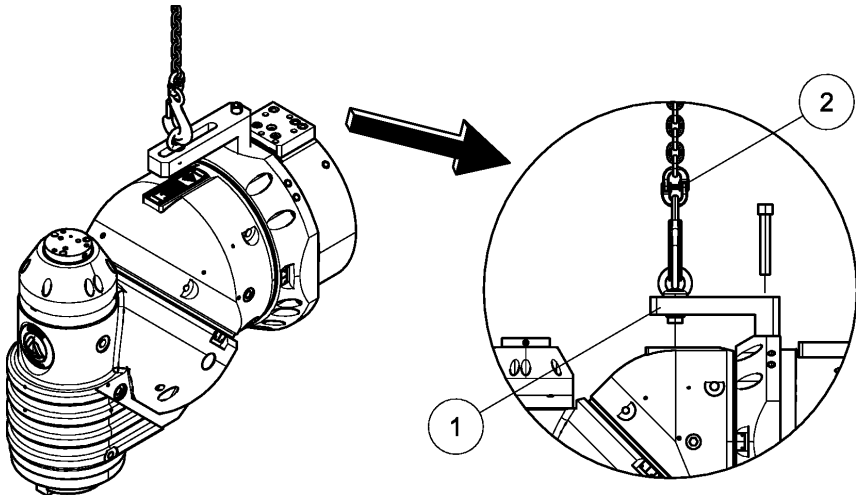


Figura 2.56. Procedimiento de manipulación del cabezal automático

1: Útil de elevación 2: Sistema de elevación

UTILIZAR SIEMPRE EL ÚTIL DE MANIPULACIÓN SUMINISTRADO POR SORALUCE, S. COOP. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CABEZAL EN EL CARNERO.

2.2.3.8. Refrigerador de agua del motor del cabezal

2.2.3.8.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1 TN)	Peso aprox. a elevar 400 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg		4

Tabla 2.9. Equipos necesarios para la manipulación del refrigerador de agua

2.2.3.8.2. Procedimiento

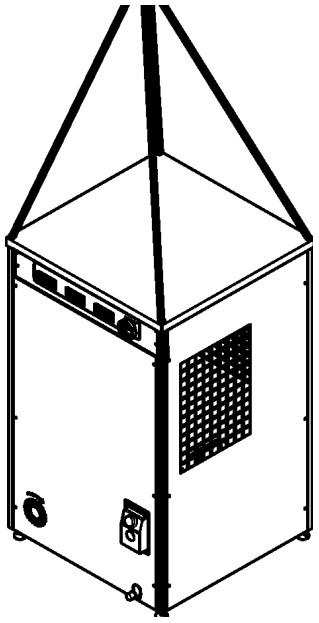


Figura 2.57. Manipulación del refrigerador de agua

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el equipo de refrigeración. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el enfriador con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.9. Plataforma de mantenimiento

2.2.3.9.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1700 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 3 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	3
Cáncamos orientables CMU 10Tn	M-20	3
Grilletes para 1500kg	Comercial	3
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 2.10. Equipos necesarios para la manipulación de la plataforma

2.2.3.9.2. Procedimiento

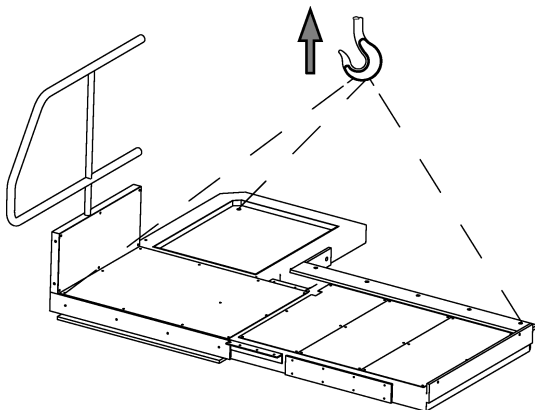


Figura 2.58. Manipulación de la placa base

- Colocar los 3 cáncamos orientables en la plataforma en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa las 3 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 3 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone la plataforma. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar la plataforma con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.10. Armario eléctrico

2.2.3.10.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1500 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Cáncamos orientables CMU 20 Tn	M-48	4
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250 kg	Comercial	4
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 2.11. Equipos necesarios para la manipulación del armario eléctrico

2.2.3.10.2. Procedimiento

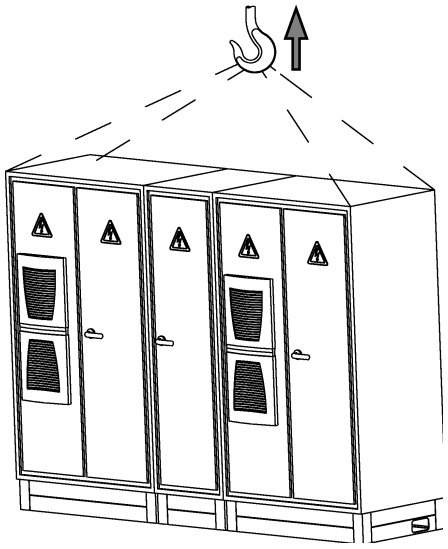


Figura 2.59. Procedimiento de manipulación del armario eléctrico

- Colocar los 4 cáncamos orientables en el armario eléctrico en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar 4 eslingas a los cuatro cáncamos dispuestos en la parte superior del armario colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al armario y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar el armario con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.11. Placa base

2.2.3.11.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 20000kg)	Peso aprox. a elevar 8000 Kg + 8000 Kg + 8000 Kg	1
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=4000mm (5000kg)	Comercial	4
Grilletes para 6500kg	Comercial	4
Cáncamos	M-48	4

Tabla 2.12. Equipos necesarios para la manipulación de la placa base

2.2.3.11.2. Procedimiento

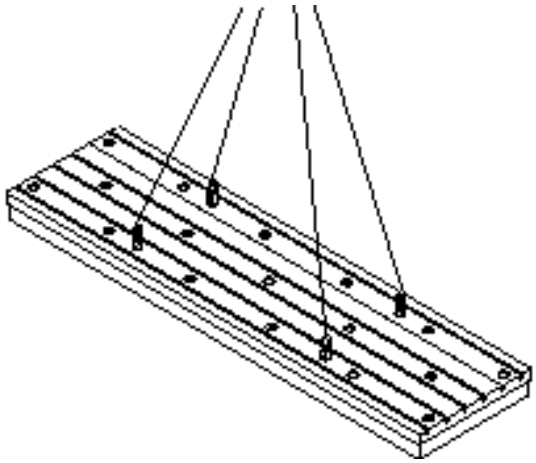


Figura 2.60. Manipulación de la placa base

- Colocar los 4 cáncamos orientables en la placa en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar las eslingas a los dos cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la placa y elevar suavemente.
- **Desplazar la placa con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.12. Manipulador de herramientas

2.2.3.12.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 600Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos		1
Eslinga L=3000mm (3000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250 kg	Comercial	2
Útil de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	1
Soporte de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	2

Tabla 2.13. Equipos necesarios para la manipulación del manipulador de herramientas

2.2.3.12.2. Procedimiento

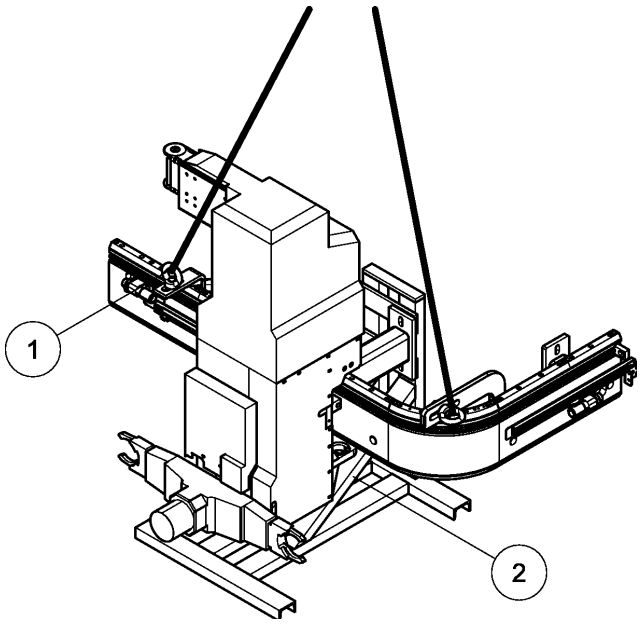


Figura 2.61. Manipulación del cargador de herramientas

1: Soporte de manipulación 2: Útil de manipulación

- Asegurarse de que el brazo esté bloqueado con los soportes de transporte que suministra el proveedor.

- Colocar en la grúa las 2 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar el sistema de elevación en cadena con dos ramales a los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas quedando centrado el gancho de la grúa en dicha carga.
- Enganchar las eslingas en los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el manipulador del almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

2.2.3.13. Almacén de herramientas

2.2.3.13.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 10000kg)	Peso aprox. a elevar 1000Kg	2
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos o	(para volteo)	2
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Eslinga L=4000mm (4000kg)	Comercial	1
Cáncamo		7
Grilletes para 3250Kg	Comercial	7
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.14. Equipos necesarios para la manipulación del almacén de herramientas

2.2.3.13.2. Procedimiento

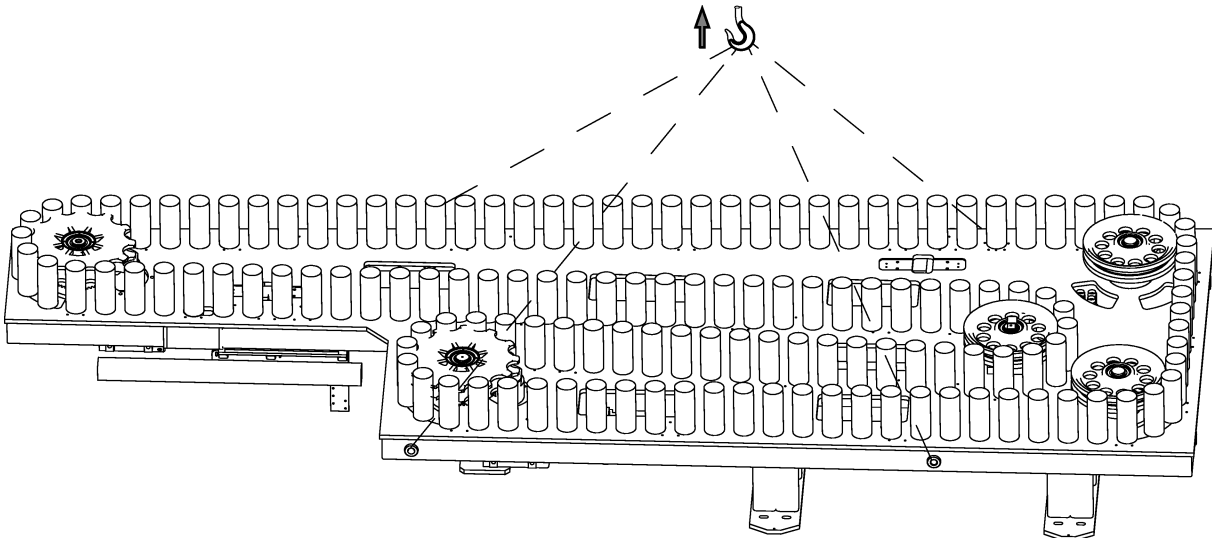


Figura 2.62. Transporte del almacén de herramientas

- Colocar los 4 cáncamos orientables en los soportes de manipulación situados en la parte inferior del almacén de herramientas.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos centrales de manipulación, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al almacén y elevar suavemente.
- **Desplazar el almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

Procedimiento a seguir para volteo del almacén:

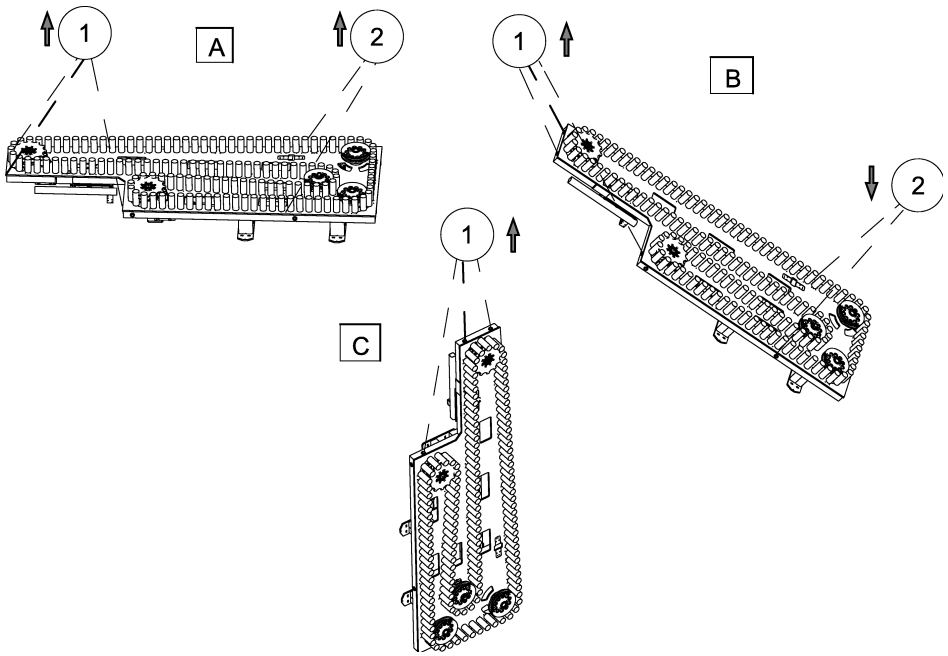


Figura 2.63. Manipulación del almacén de herramientas

- Colocar los 5 cáncamos orientables en el almacén en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa nº 1 dos eslingas de la misma longitud y otra más larga.
- Amarrar las tres eslingas a los cáncamos dispuestos en la parte superior del almacén colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2 las otras eslingas y amarrar las dos eslingas a los dos cáncamos dispuestos en la parte inferior del almacén colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centran las grúas respecto al almacén y elevar las 2 grúas hasta conseguir la altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº 1 y bajar la grúa nº 2 hasta que el armario quede en posición vertical. (Foto B)
- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la columna apoyada en 2 calzos de madera.
- Retirar la eslinga y la grúa nº 2.
- Centrar la grúa nº 1 respecto al almacén. (Foto C)
- **Desplazar el almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**
- Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

2.2.3.14. Cubiertas telescópicas del eje “X”

2.2.3.14.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 2500Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 6 ramales o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	6
Barras para manipulación		3

Tabla 2.15. Equipos necesarios para la manipulación de las cubiertas telescópicas

2.2.3.14.2. Procedimiento

Las cubiertas telescópicas del eje “X” disponen de unos agujeros donde se pueden introducir unas barras de acero para su transporte.

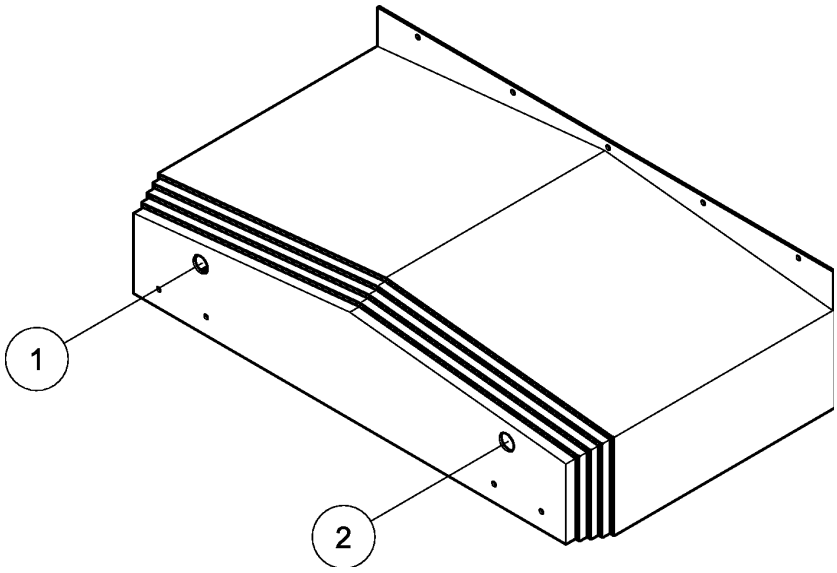


Figura 2.64. Agujeros para las barras de manipulación

1, 2: Agujeros para insertar las barras de manipulación

- Insertar las barras en la cubierta telescópica tal como se muestra en la figura en los orificios destinados a la manipulación.
- Colocar en la grúa 6 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 6 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en las barras.
- Centrar la grúa respecto a la cubierta telescópica y elevar suavemente.
- **Desplazar la cubierta telescópica con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.15. Equipo hidráulico de la máquina y almacén y manipulador de herramientas

2.2.3.15.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 750 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 2.16. Equipos necesarios para la manipulación del equipo hidráulico de la máquina

2.2.3.15.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los ganchos laterales de manipulación que dispone el equipo hidráulico, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Proteger los componentes del grupo para que las cadenas no dañen ningún componente.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el equipo hidráulico con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

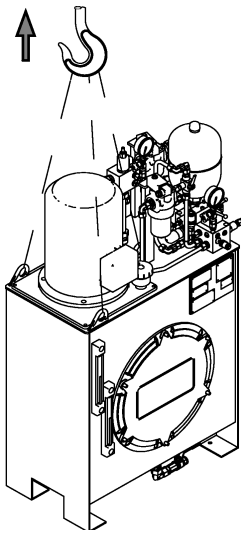


Figura 2.65. Manipulación equipo hidráulico de la máquina

2.2.3.16. Extractor de virutas

2.2.3.16.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1000 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (4.000kg)	Comercial	4
Eslinga L=4000mm (4.000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 2.17. Equipos necesarios para la manipulación del extractor de virutas

2.2.3.16.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 2 eslinga cortas y dos eslingas largas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.

- Enganchar las 2 eslingas más cortas en las argollas delanteras, en la cabeza del extractor y las otras dos eslingas en las argollas del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.

- Centrar la grúa respecto al extractor de virutas y elevar suavemente.

- **Desplazar el extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

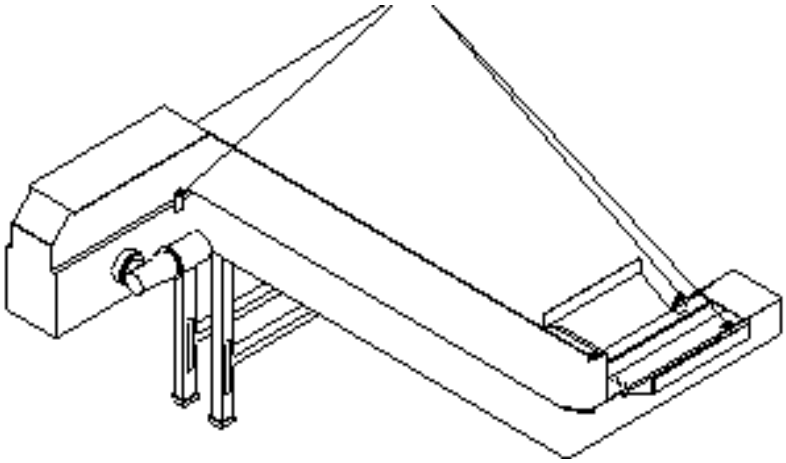


Figura 2.66. Manipulación de la salida del extractor de virutas

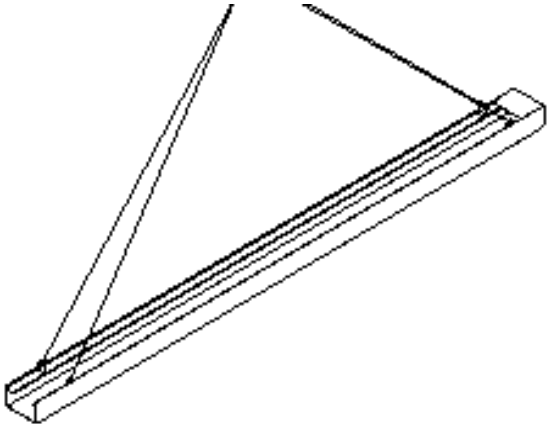


Figura 2.67. Manipulación de la bandeja del extractor de virutas

- Colocar en la grúa las 4 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las 4 eslingas en los soportes soldados que dispone la bandeja del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto la bandeja del extractor de virutas y elevar suavemente.
- **Desplazar la bandeja del extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.17. Manipulación de otros elementos de la máquina

Los demás elementos de máquina no requieren de útiles o procedimientos extraordinarios para ser manipulados. Cumplir las normas de seguridad indicadas en el apartado 1.6.7.3.4. Transporte.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

2.2.4. Condiciones de almacenaje

Si fuera necesario un largo periodo de almacenaje para su posterior instalación, es aconsejable mantener la máquina todavía embalada o al menos adecuadamente protegida en un lugar seguro y libre de las inclemencias del tiempo. Tales lugares no deben ser húmedos ni polvorientos.

El margen de temperaturas en los lugares de almacenamiento debe estar entre 0º a 45º durante todo el año. La humedad relativa del ambiente no debe sobrepasar el 75%. No se debe permitir que se forme condensación.

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contacto con productos que podrían afectar a los materiales (p. ej. disolventes, ácidos o gases corrosivos, ionizadores ambientales, dispositivos de alta tensión)

Si la máquina es almacenada después de un periodo de uso, hay que asegurarse que todas las partes han sido cuidadosamente limpiadas y protegidas con antioxidante, además de ser posteriormente adecuadamente protegida.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.3. INSTALACIÓN

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES.

CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE LOS TUBOS DE FUNDACIÓN PARA EL PASO DE CABLES Y DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES.

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

2.3.1. Gestión medioambiental durante la instalación

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para la lubricación y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

2.3.2. Situación de la máquina en la nave

La máquina FLP-14000 / Nº7152 se va a instalar en la planta del cliente tal como se presenta en el plano de implantación adjunto en el capítulo 5. ANEXOS.

Es preciso tener en cuenta estos límites de espacio a la hora de instalar la maquina en las instalaciones del cliente y proporcionar un espacio extra de al menos 1 metro alrededor de la máquina para que el operario pueda desarrollar las operaciones y procedimientos de mantenimiento de forma ergonómica.

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA EN LUGARES CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN GENERAL. EN CASO DE QUE LA ILUMINACIÓN SEA INSUFICIENTE, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE INSTALAR UN SISTEMA LOCAL DE ILUMINACIÓN.

EL CLIENTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE TRAMEX PARA CUBRIR LOS FOSOS. SU EMPLEO SE REALIZARÁ SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA.

2.3.3. Planos de cimentación

La máquina debe ser instalada en un lugar amplio y libre que permita un acceso fácil a las distintas partes de la misma. La instalación debe efectuarse lejos de compresores, prensas, máquinas que realizan grandes desbastes, etc., ya que generan vibraciones y alteraciones varias que pueden afectar a la calidad del mecanizado en la máquina.

- Características del subsuelo sobre el que se apoya la fundación:
  - ✗ La resistencia mínima del subsuelo sobre el que se va a apoyar la fundación debe ser de 3kg/cm^2.
  - ✗ La máxima deformación admisible del suelo donde se apoyará la máquina debe ser de 0,02mm/m.
  - ✗ Es necesario hacer una compactación del suelo en el que se vaya a cimentar la máquina para lograr una homogeneidad de resistencia del mismo, así como hacer una sub-base granular de 150mm de espesor.
  - ✗ Se recomienda realizar un estudio geotécnico y, si es necesario, micropilotar la fundación para asegurar su estabilidad.
- Características de la fundación:
  - ✗ La máquina requiere una fundación de hormigón, cuya realización es responsabilidad del cliente.
  - ✗ El hormigón debe ser reforzado tipo C30/37.

- ✗ La resistencia del hormigón debe ser 300kg/cm² tras 28 días de maduración.
- ✗ En caso de existir una fuente de vibraciones próxima a la máquina, es necesaria la realización de un canal anti-vibraciones alrededor de la misma.
- ✗ Se recomienda aislar la fundación en todo su contorno con corcho anti-vibratorio.
- ✗ Se recomienda reforzar todas las esquinas.
- ✗ Las esquinas del canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante deben tener una apoyo metálico de 50mm de ancho y fondo para poder apoyar el parrillado que cubrirá dichos fosos.
- ✗ Para cubrir el canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante se utilizará parrillado de 200x200mm de varilla de Ø12mm.
- ✗ La superficie del hormigón debe ser protegida contra la penetración de líquidos con revestimiento.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar cubiertos por tubos lisos de plástico.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben sobresalir del nivel del suelo.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar limpios, sin agua ni residuos o restos de obra.
- ✗ El desnivel de la superficie de la zona de fundación no puede ser mayor que 5mm.
- ✗ Se deben dejar guías pasadas a través de dichos tubos para facilitar el paso de cables y mangueras.

Las dimensiones de la fundación de hormigón se presentan en el diagrama de fundación, que representa las condiciones mínimas que deberá reunir dicha fundación (ver capítulo 5. ANEXOS).

El cliente es responsable de la preparación de la fundación. SORALUCE, S. COOP. únicamente ofrece información sobre las características que debe reunir dicha obra a modo informativo.

2.3.4. Desembalaje

Al quitar el embalaje verificar que las partes de la máquina no han sufrido daño alguno durante el transporte. En caso de constatar algún daño informar inmediatamente a SORALUCE, S. COOP. y al transportista.

Comprobar que los elementos de la máquina se han suministrado de acuerdo con las correspondientes notas de entrega.

2.3.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación

La lista de herramientas y equipos necesarios para la instalación de la máquina se describe en el apartado 2.2.3 Manipulación.

El cliente también debe disponer previamente a la instalación los siguientes aceites y grasas.

Grasa / aceite	Cantidad	Para unidad	Recomendado por SORALUCE, S. COOP.
ISO HM 46	150l	Grupo hidráulico máquina y almacén de herramientas	REPSOL TELEX 46
	2kg	Lubricación husillos, tuercas, patines, sistema piñón-cremallera, etc.	KLÜBER MICROLUBE SK GL 261
	70l	Refrigerador del motor de cabezal	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O (FUCHS)
	10l	Refrigeración del cabezal automático	LUBCON TURMOFLUID HSA46
	10l	Lubrix	MQLUBE S46
	2l	Extractor de virutas	ROCOL CHAIN &DRIVE SPRAY
	1l	Lubricación del almacén y manipulador de herramientas	KLÜBER MICROLUBE GL 261
ISO VG 68	5l	Lubricación de las cubiertas telescópicas	REPSOL TELEX E-68

Tabla 2.18. Fluidos que el cliente debe disponer previamente a la instalación de la máquina

PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS FLUIDOS ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD.

ES OBLIGATORIO CONSULTAR LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS QUE SE EMPLEAN EN LA MÁQUINA (ACEITES, GRASAS, ETC.) Y RESPETAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ÉSTAS DICTAN.

A continuación se presenta la tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs):

Converison Table THERMISOL AG-M-50-N (FUCHS)							
Quantity / Brand	Eni	ARAL	BP (Castrol)	Castrol	TOTAL	Fuchs	Chevron (Chevron, Texaco, Caltex)
70l	50% Antifreeze Spezial + 50% water	40% Antifreeze SF silikatfrei + 60% water	50% Radicool SF + 50% water		40% GLACELF AUTO SUPRA + 60% water	50% MAINTAIN FRICOFIN + 50% water	50% Havoline XLC + 50% water

Water Features: (Hardness 3-5 HF < 10 ppm Chloride)
Demineralized water or Osmotic water

Tabla 2.19. Tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs)

2.3.6. Descripción de los puntos de izado

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Al no haberse suministrado la máquina en ningún sistema de embalaje especial, los puntos de izado de la máquina son los mismos que los especificados en el apartado 2.2.3 Manipulación.

2.3.7. Posicionado de la máquina

Para anclar la bancada a la fundación se utilizan anclajes SPINELLI FIXATORS WSP II. Antes de colocar la bancada sobre la fundación se deben atar a la bancada todos los anclajes.

A continuación se presenta la bancada de la máquina sobre los tornillos de prenivelación atados en los puntos indicados en la figura a ambos lados.

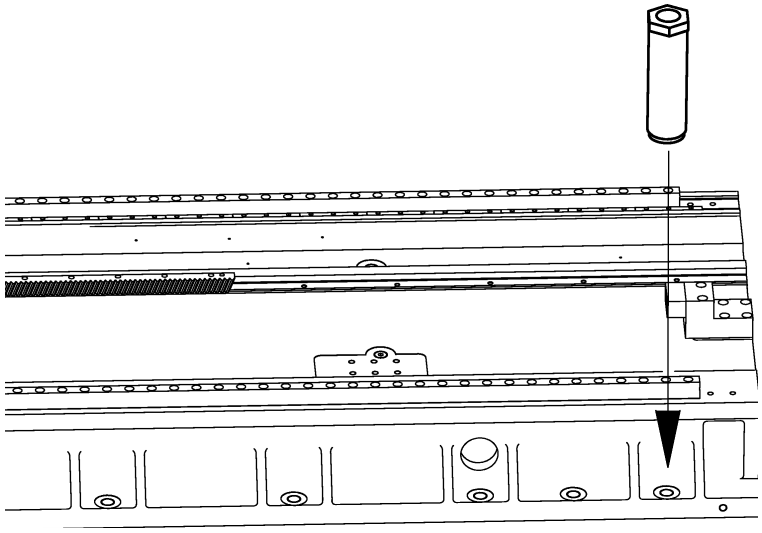


Figura 2.68. Agujeros para los tornillos para la presentación de la bancada

Una vez presentada la bancada se procede a realizar una prenivelación en altura, usando el colimador como elemento de verificación y accionando sobre los tornillos de la figura.

2.3.8. Anclaje

Una vez presentada la máquina se rellenan con mortero PAGEL V1/50 los agujeros en los que quedan introducidos los anclajes. Algunos de estos anclajes disponen de un sistema para poder nivelar longitudinalmente la bancada.

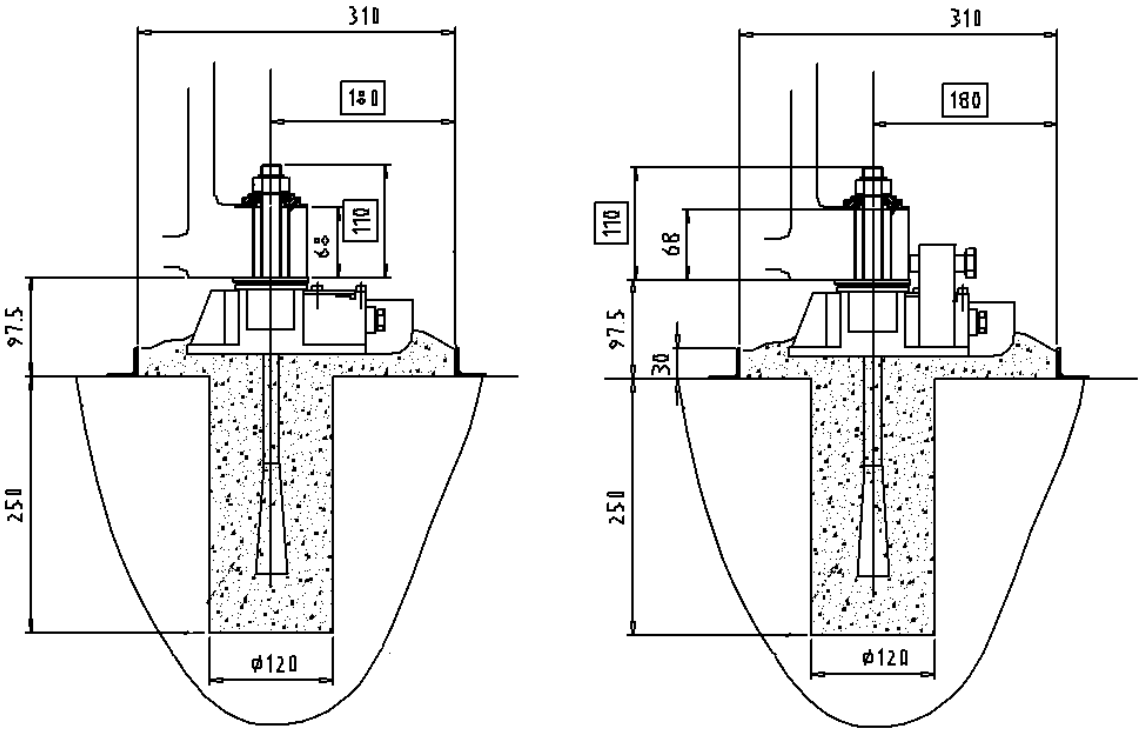


Figura 2.69. Detalle amarres del plano de fundación

2.3.9. Nivelación de la bancada

2.3.9.1. Nivelación de la bancada en altura

Cuando el mortero donde van colocados los anclajes está seco, se procede a la nivelación en altura de la bancada. Accionando sobre las tuercas del conjunto de anclaje se nivela la bancada en altura.

2.3.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada

Cuando el mortero está seco, se procede a la nivelación longitudinal de la bancada. Accionando sobre las tuercas indicadas en la figura que disponen algunos de los pernos de anclaje, se nivela longitudinalmente la bancada.

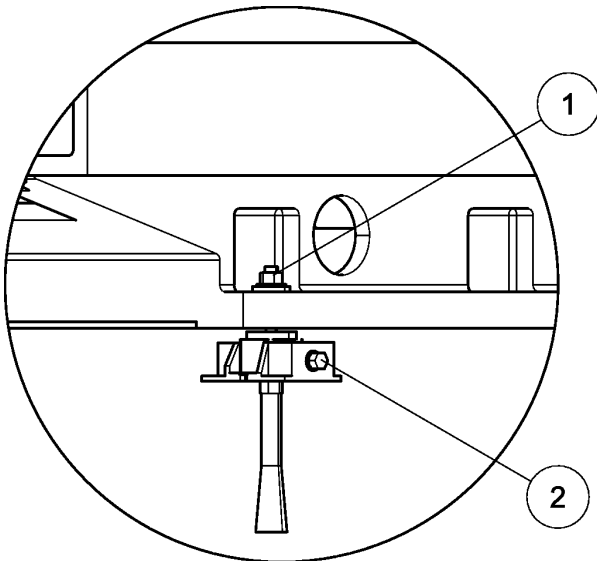


Figura 2.70. Detalle de la fundación

1: Tornillos para nivelación en altura

2: Tornillos para nivelación longitudinal

2.3.10. Posicionado de la mesa

Para anclar la mesa a la fundación se utilizan anclajes BW FIXATOREN RKIII. El procedimiento para la nivelación en altura y nivelación longitudinal de la mesa es el mismo que el descrito para la máquina.

2.3.11. Nivelación de la máquina

Emplear niveles de precisión de 0,02 / 1000 mm para nivelar la máquina.

Limpiar bien con líquido desengrasante las superficies donde se vayan a apoyar los niveles.

- Procedimiento:
  - ✗ Verificar la nivelación de las guías eje"X" en dirección longitudinal y transversal. Con un nivel de precisión sobre una regla de caras paralelas, realizar lecturas a lo largo de las guías en diferentes puntos igualmente espaciados en toda la longitud de la bancada.
  - ✗ Colocando la consola en el centro de la columna y el carnero centrado, colocar niveles en las guías de la columna y del carnero y verificar la perpendicularidad de dichas guías accionando los tornillos de nivelación.
  - ✗ Verificar la nivelación de mesa en dirección longitudinal y transversal. Con un nivel de precisión sobre una regla de caras paralelas, realizar lecturas a lo largo de las guías en diferentes puntos igualmente espaciados en toda la longitud de la bancada. Consultar el manual de instrucciones de la mesa, en el capítulo 5. ANEXOS.
  - ✗ Una vez niveladas mesa y columna bloquear debidamente las contratuercas de los tornillos de nivelación.

La nivelación de la maquina se considera correcta de acuerdo con la ficha de control de máquina terminada correspondiente de SORALUCE, S.COOP.

2.3.12. Colocación de protecciones

Una vez montado el conjunto columna / consola / carnero sobre la bancada se procede a la colocación de los soportes de la cabina del operario, de la plataforma de apoyo del almacén de herramientas, del almacén de herramientas y de los resguardos fijos de la máquina.

El área de movimiento del eje vertical y carnero está protegido por resguardos fijos. La parte frontal donde se mueve verticalmente el carnero está cubierta por un resguardo telescópico.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO, ETC.

COMPROBAR QUE CUÑAS, TORNILLOS, CÁNCAMOS Y DEMÁS ACCESORIOS USADOS PARA EL TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA HAYAN SIDO RETIRADOS Y NO ENTORPEZCAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

2.3.13. Instalación del almacén de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio almacén de herramientas, en el capítulo 5. ANEXOS.

2.3.14. Instalación del cabezal de posicionamiento automático

Para instalar el cabezal en el carnero el operario debe amarrarlo acorde a las instrucciones descritas en el apartado 2.2.3. Manipulación.

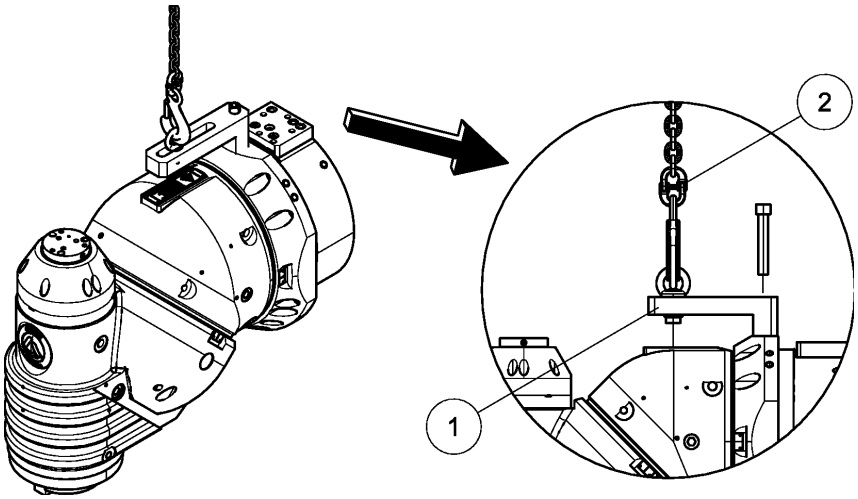


Figura 2.71. Manipulación del cabezal

- Antes de introducir el cabezal en el carnero, el operario debe asegurarse de que en el taco de conexiones en la parte superior del carnero se han dispuesto las juntas tóricas correspondientes.

- El estriado del eje de transmisión dentro del carnero y el acoplamiento para dicho estriado que tiene el cabezal, deben ser acoplados en la posición correcta para que la máquina funcione correctamente. Uno de los dientes del estriado del eje de transmisión tiene una marca que debe coincidir con la marca de uno de los valles del estriado de acoplamiento del eje de transmisión en el cabezal. Moviendo el husillo a bolas portaherramientas a mano, el operario puede girar el acoplamiento del cabezal hasta la posición correcta.

- El operario debe llevar el cabezal cerca del carnero e introducirlo en el mismo, con cuidado de no dañar los cables de los detectores de proximidad y sonda de temperatura que cuelgan del cabezal, haciendo coincidir las marcas antes mencionadas.

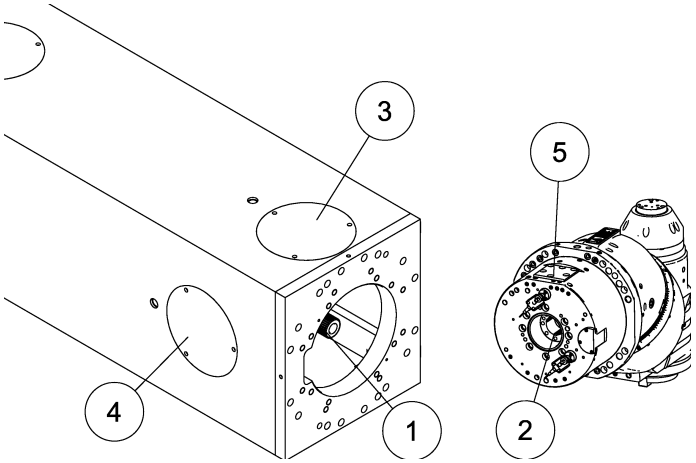


Figura 2.72. Marcas de referencia en el estriado del eje principal

1: Ranuras eje cabezal
2: Estriado eje principal
3: Cubierta redonda superior del carnero
4: Cubierta redonda lateral del carnero
5: Taco de conexiones hidráulicas

- Una vez instalado el cabezal se deben atar los tornillos de amarre del cabezal al carnero.
- Retirar las cubiertas redondas del carnero. A través de dichas ventanas redondas del carnero, atar al cabezal los tubos correspondientes situados dentro del carnero.

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición.

- Unir los conectores de los cables eléctricos situados dentro del carnero con los conectores eléctricos correspondientes a los cables que incorpora el cabezal a través del orificio lateral del carnero.
- Amarrar correctamente el taco de conexiones hidráulicas al cabezal a través del orificio superior del carnero.

2.3.15. Acometidas eléctrica y neumática

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

2.3.15.1. Acometida eléctrica

Antes de proceder a la conexión de la máquina a la red eléctrica se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación.
- Comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar previamente a la primera conexión a la red eléctrica que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- La conexión de la alimentación al armario eléctrico se realizará directamente a los bornes disponibles para tal efecto en el propio armario.
- La sección de los cables que el cliente debe proveer para la conexión de la corriente eléctrica a dicha caja de registro debe ser seleccionada en función de la corriente nominal de la máquina y de las normas legales vigentes al efecto en el país donde se instale la máquina. Para esta máquina se recomiendan cables de cobre de 50 mm^2 para el armario.
- Las características de la alimentación eléctrica deben ser:
  - ✗ 400V en corriente alterna a 50Hz.
  - ✗ Máxima potencia instalada en la acometida eléctrica principal: 56KW
  - ✗ Máxima corriente en la acometida eléctrica principal: 102A

- Es aconsejable disponer de una protección eléctrica entre la toma de corriente y la máquina acorde con la potencia nominal de la misma.

- Al conectar las 3 fases y la tierra de las instalaciones del cliente al armario, comprobar mediante un aparato para chequear la secuencia de las fases que se han conectado de manera correcta. Una inadecuada secuencia de fases se traduce en un giro en sentido contrario de los motores eléctricos.

2.3.15.2. Acometida neumática

El cliente debe proveer la alimentación de aire a la máquina. Las características para dicha alimentación de aire deben ser:

- El aire comprimido debe ser de clase ISO 8573-1 3/4/4 según la norma ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza.

- La presión mínima debe ser de 6bar.

- El caudal mínimo de aire comprimido debe ser 1000l/min.

Antes de proceder a la conexión de la alimentación de aire a la máquina se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un especialista en neumática debe estudiar y comprender los esquemas neumáticos.

- Comprobar que la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire se encuentra en posición de cerrado.

La acometida neumática se realizará mediante el enchufe rápido disponible para tal efecto en una caja de registro a la salida de la cadena portacables del eje X.

2.3.16. Instalación eléctrica

Una vez situado el armario en su posición definitiva se deben conectar al mismo los cables de los elementos situados en la propia máquina y en la periferia.

- Normas para una correcta instalación eléctrica:

  ✗ Los cables que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atados con abrazaderas en ambos extremos.

  ✗ Los cables dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenados y no deben estar tirantes.

  ✗ Todos los cables en los bornes en el armario eléctrico deben estar correctamente amarrados.

  ✗ Todos los cables en los bornes de las cajas de registro de la máquina deben estar correctamente amarrados.

  ✗ Todos los cables dentro de las canaletas del armario eléctrico deben estar correctamente ordenados.

✗ Todas las cajas de registro deben estar tapadas.

✗ Todas las canaletas para el paso de cables dentro del armario deben estar tapadas.

PUEDE HABER RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE TUBOS DE FUNDACIÓN PARA PASO DE CABLES Y/O DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

EL PERSONAL QUE EFECTÚA LOS TRABAJOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÁQUINA ESTÁ CAPACITADO E INSTRUIDO. NO SOLO SE HA INSTRUIDO EN LAS TAREAS DE LA MÁQUINA SINO QUE TAMBIÉN EN LOS PELIGROS QUE TIENE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, Y SOBRE LOS MÉTODOS, LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE FORMA SEGURA CON O SIN TENSIÓN EN LOS CIRCUITOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS. (VÉASE LA NORMA EN 60402-1)

2.3.17. Instalación hidráulica

El grupo hidráulico de la máquina y algunos elementos del sistema hidráulico de la máquina se desmontan de la misma para su transporte. Una vez anclado el grupo hidráulico y dichos elementos en su posición, se deben conectar todos los tubos y mangueras de los elementos situados en la propia máquina y las de sus periféricos.

- Normas para una correcta instalación hidráulica:

  ✗ Las mangueras que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atadas con abrazaderas en ambos extremos.

  ✗ Las mangueras dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenadas y no deben estar tirantes.

  ✗ Eliminar los tapones que se han instalado en las mangueras para su transporte antes de atarlas en sus puntos de conexión en la máquina.

  ✗ Todas las mangueras de la instalación hidráulica deben estar correctamente atadas para evitar la aparición de fugas.

  ✗ Todas las mangueras dentro de los canales para el paso de tubos en la máquina deben estar correctamente ordenados.

  ✗ Todos los canales para el paso de tubos y mangueras en la máquina deben estar tapados.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LAS POSIBLES FUGAS DERIVADAS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

2.4. PUESTA EN MARCHA

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE DEBE UTILIZAR.

2.4.1. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para el engrase y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

2.4.2. Primera puesta en servicio

Antes de proceder a la primera puesta en servicio de la máquina se deben comprobar lo siguientes puntos:

- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- Comprobar que todos los resguardos, tanto fijos como móviles de la máquina están correctamente colocados.
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles están correctamente conectados.
- Comprobar que todos los demás dispositivos de seguridad están correctamente conectados.
- Comprobar que ningún dispositivo de seguridad está circundado.
- Comprobar que el interruptor del refrigerador de agua del motor del cabezal está apagado.
- Comprobar que el interruptor del sistema de refrigeración de la herramienta está apagado.

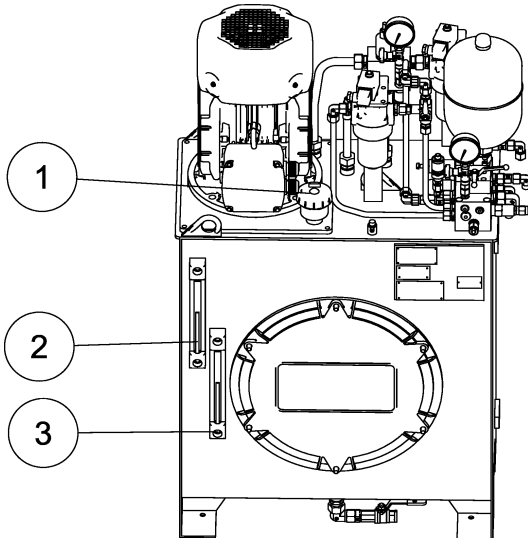


Figura 2.73. Primer llenado del grupo hidráulico de la máquina

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

- Llenar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto de llenado (1) con una cantidad mínima de aceite para evitar que la bomba del grupo se queme. El aceite a emplear es REPSOL TELEX 46. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). Con el circuito de contrapeso del eje vertical lleno, el aceite no debe ocupar más de ¾ de la capacidad total del mismo.

- Comprobar que el depósito de lubricación de la máquina esté lleno de grasa tipo KLÜBER MICROLUBE GL261 (aprox. 2Kg).

- A continuación proceder a la puesta en servicio de la máquina.

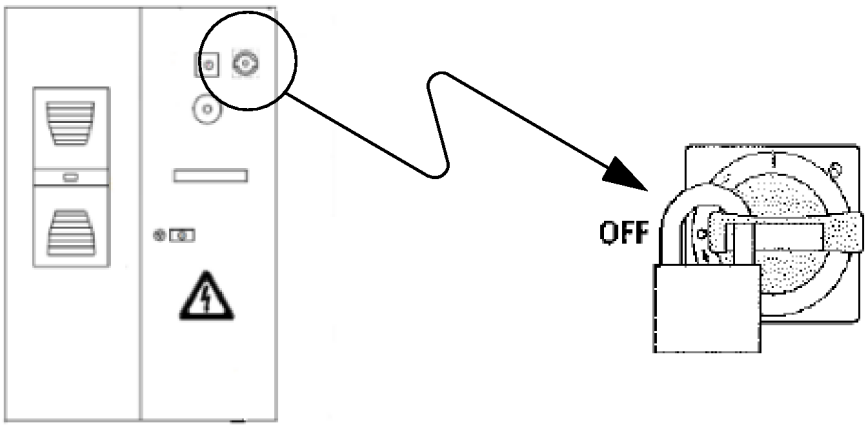


Figura 2.74. Candado para enclavar el interruptor principal

- Retirar el candado que enclava el interruptor principal del armario eléctrico (hasta ahora en posición OFF).

- Girar el interruptor principal a la posición ON. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.

- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, que es al lado del panel de mandos tal y como se ha mencionado en el capítulo 1. INTRODUCCIÓN.

- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.

- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:

  ✗ Panel de mandos principal

  ✗ Botonera portátil para el control de la máquina

  ✗ Botonera portátil para el control del almacén y manipulador de herramientas

- ✗ Armario eléctrico
- ✗ Transportador de virutas longitudinal
- ✗ Puerta frontal de la máquina
- ✗ Puerta trasera izquierda
- ✗ Etc.

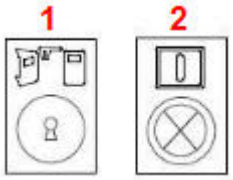


Figura 2.75. Selector de llave de modo de operación (1) y selector de puesta en servicio (2)

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (1: posición central).
- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio en el panel de mandos principal (2).
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce (2), la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

2.4.3. Puesta en marcha del sistema neumático

- Con la máquina en servicio se abre el paso de aire a la máquina automáticamente a través de la electroválvula de cierre.

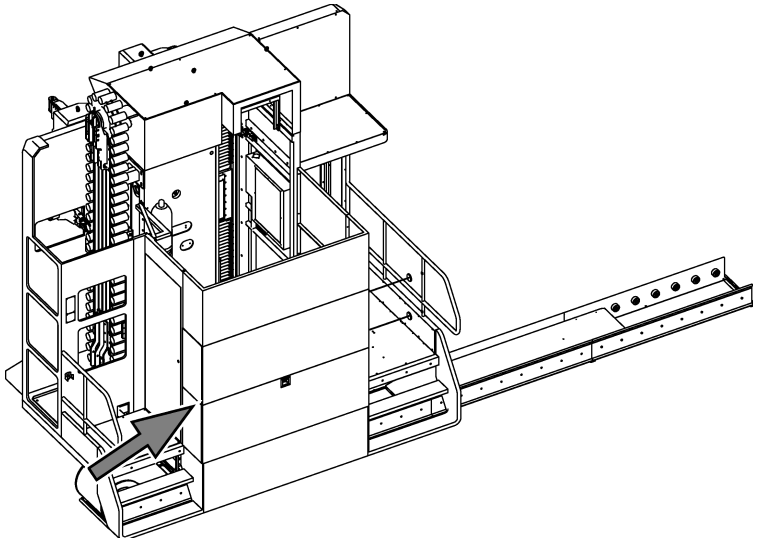


Figura 2.76. Ubicación del panel neumático

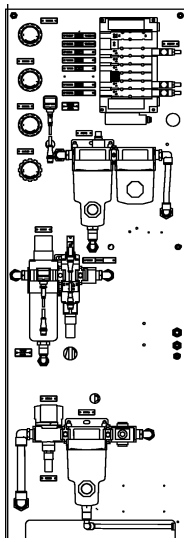


Figura 2.77. Panel neumático de la máquina

- Acceder al panel neumático de la máquina.
- Comprobar que la presión en los manómetros sea la correcta según lo indicado en el esquema hidráulico.

2.4.4. Puesta en marcha del sistema hidráulico

Una vez lleno el depósito del grupo hidráulico de la máquina según lo indicado en el apartado *"2.4.2. Primera puesta en servicio"*, el operario debe proceder a la puesta en marcha del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

En primer lugar se debe llevar a cabo un proceso de purga del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical (para más instrucciones consultar con SORALUCE, S. COOP).

El proceso de purga del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical debe realizarla personal homologado por soraluce, s. coop. Soraluce, s. coop. no se hace responsable de los daños causados por un incorrecto proceso de purga por personal no homologado por soraluce, s. coop.

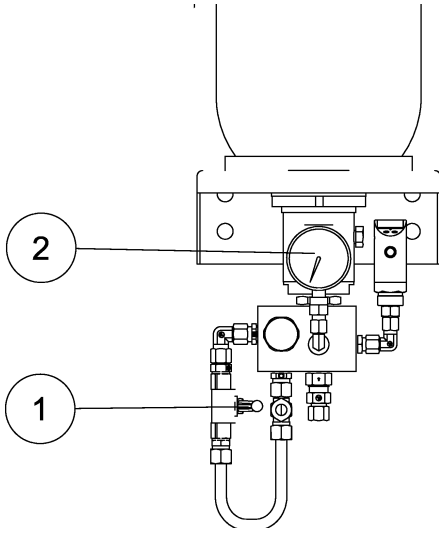


Figura 2.78. Llave de paso para descarga (1)

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Cerrar la llave de paso (1) para descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical, situada debajo del acumulador.

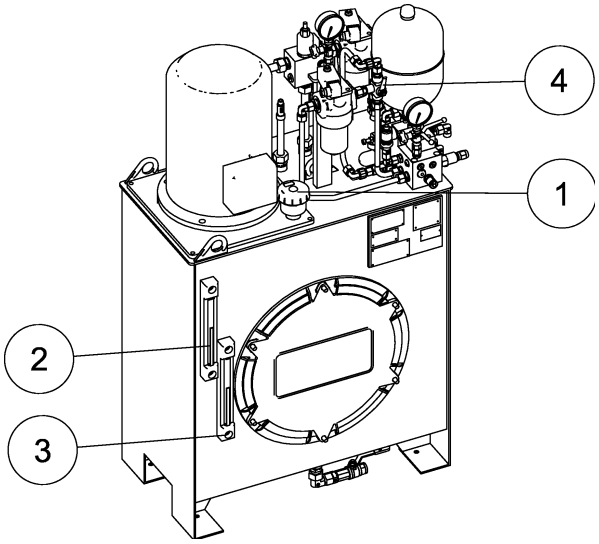


Figura 2.79. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical (4)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo
4: Llave de paso

- Girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para carga del sistema de contrapeso hidráulico, indicada en la figura como (4).
- Observar en el manómetro ((2) Figura 2.78), situado debajo del acumulador en los elementos hidráulicos del sistema de contrapeso, que la presión del sistema sube.
- Cuando la presión en el manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (4) del grupo hidráulico, indicada anteriormente, a su posición inicial.
- Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo (3) al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito.

Un incorrecto llenado del grupo hidráulico de la máquina puede provocar un rebosamiento del aceite del mismo al descargar el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.

2.4.5. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina

- Previamente a la puesta en marcha del sistema de lubricación general de la máquina, con la máquina fuera de servicio, el operario debe engrasar a mano todos los husillos del eje vertical, del carnero y la cremallera del eje X de la máquina con grasa KLÜBER MICROLUBE SK GL 261.

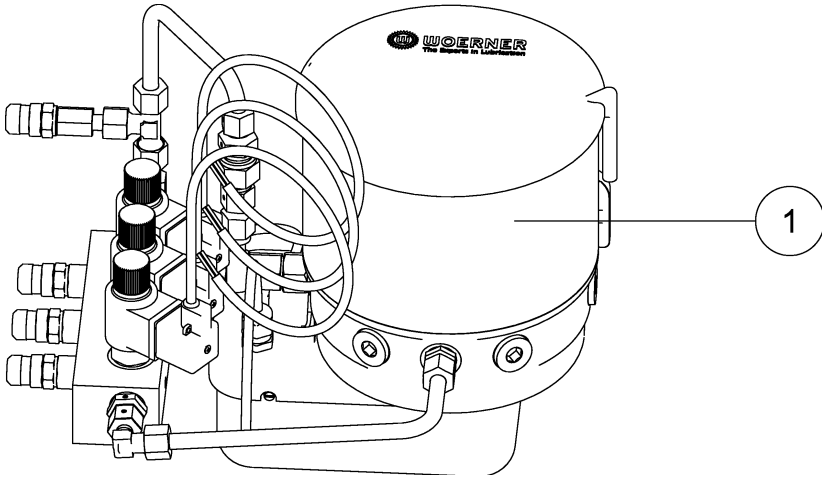


Figura 2.80. Sistema de lubricación de la máquina

1: Depósito

- A continuación, llenar de grasa el depósito del sistema de lubricación situado debajo del panel neumático. Tener en cuenta que no deben quedar bolsas de aire en la grasa, ya que ello puede dar lugar a alarmas por falta de nivel.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- Una vez el depósito lleno, el operario puede comandar mediante el control numérico unos cuantos ciclos de lubricación.
- SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de pantallas de ayuda con información sobre el sistema de lubricación de la máquina y una tecla para poder iniciar un ciclo de lubricación manualmente.

Figura 2.81. Modo de funcionamiento “Manual”

- Pasar a modo de funcionamiento “Manual”.

- Pulsar la tecla “Custom2”.

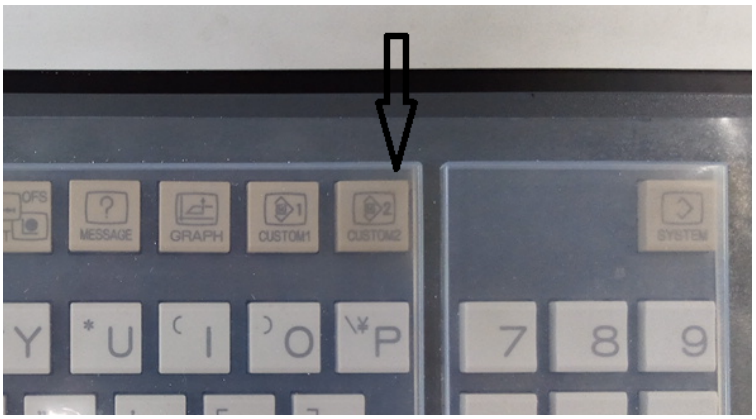


Figura 2.82. Tecla “Custom2”

- Pulsar la tecla situada verticalmente en el lado derecho de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

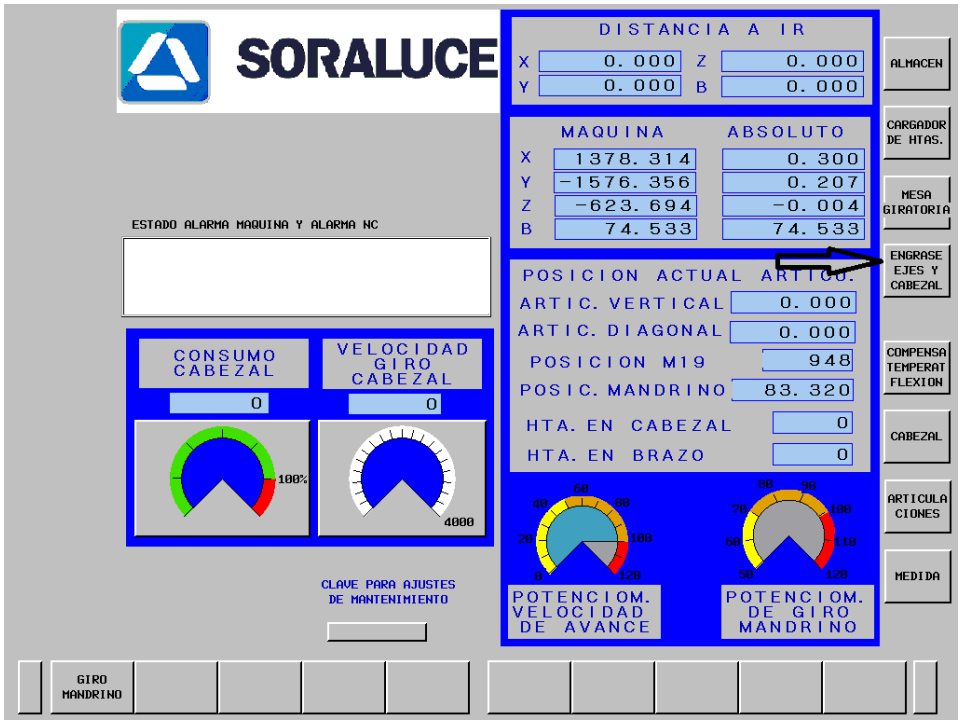


Figura 2.83. Tecla “Engrase Ejes y cabezal”

- En la ventana el operario puede ver el estado de las señales relacionadas con el sistema de lubricación de la máquina.

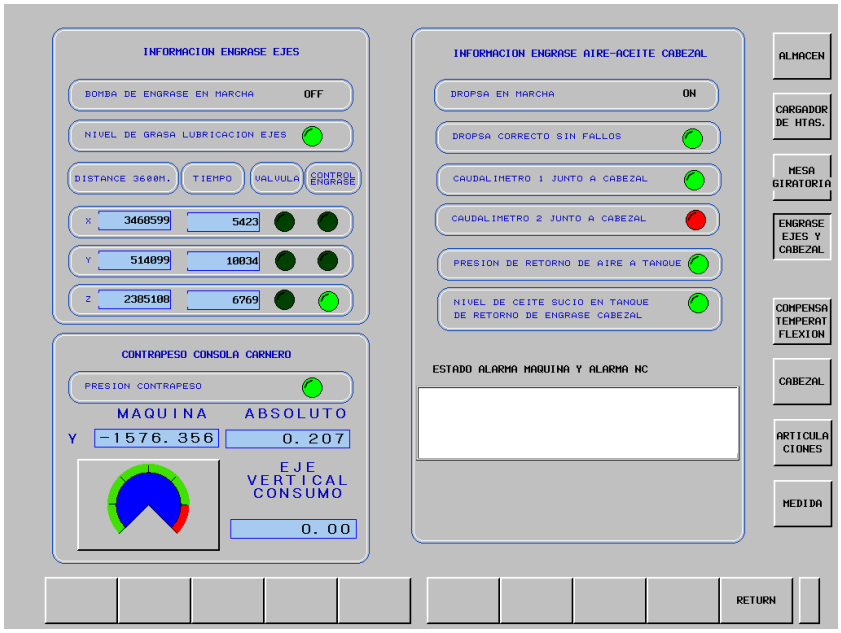


Figura 2.84. Información del sistema de engrase ejes

- Para una correcta puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina el operario debe pulsar unas cuantas veces el pulsador de engrase manual, fijándose en la ventana de información para comprobar que los ciclos de engrase se completan correctamente.

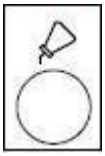


Figura 2.85. Tecla para la lubricación manual

2.4.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal

Tal como se ha descrito anteriormente, el motor del cabezal está refrigerado por 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O. Este líquido circula en circuito cerrado entre el propio motor y el refrigerador.

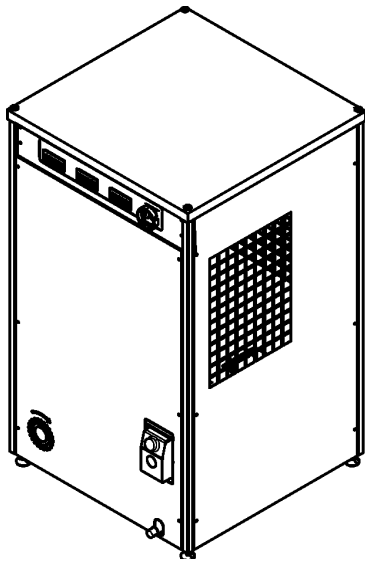


Figura 2.86. Refrigerador

- Llenar el refrigerador con 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O hasta que el líquido llegue a la mitad en el nivel visual que incorpora el refrigerador.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- Encender el refrigerador poniendo el interruptor que incorpora el refrigerador en posición ON.
- Al empezar a girar la bomba que pone en circulación el líquido de refrigeración, el circuito cerrado se va llenando, lo que puede originar que el nivel de líquido en el refrigerador baje. En este caso, el operario debe volver a llenar el depósito del refrigerador hasta que el líquido llegue hasta la mitad en el nivel visual.

2.4.7. Puesta en marcha del sistema de lubricación del cabezal automático

El cabezal está lubricado por una mezcla de aire y aceite LUBCON TURMOFLUID HSA 46. El sistema de impulsión de aire-aceite para dicha lubricación está ubicado en la parte superior de la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero.

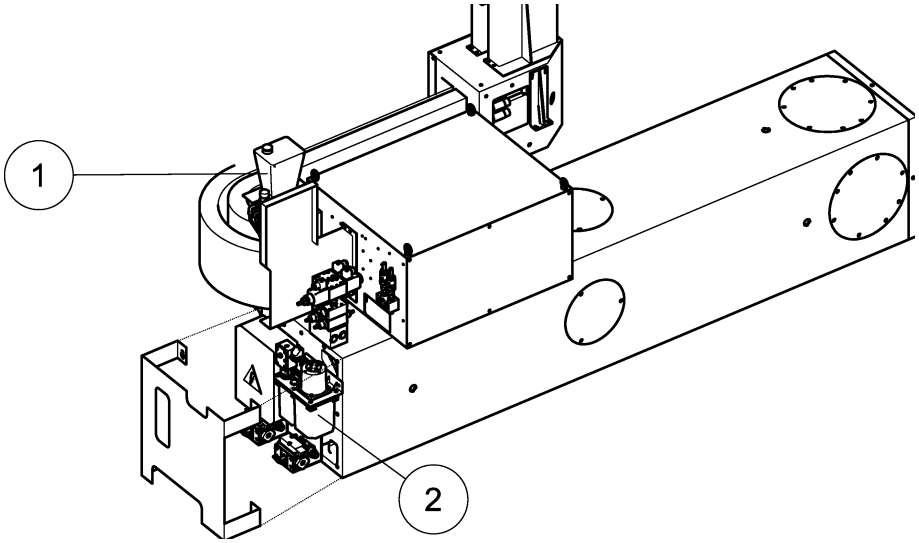


Figura 2.87. Lubricación aire-aceite del cabezal automático

1: Sistema de impulsión aire-aceite 2: Sistema de extracción aire-aceite

- Con la máquina fuera de servicio llenar el depósito de dicha unidad con el aceite antes mencionado desde el punto de llenado.
- El sistema de impulsión de aire-aceite dispone de una pantalla donde indica el tiempo que falta hasta el siguiente ciclo de lubricación. Cuando se activa un ciclo de lubricación este tiempo es puesto a valor 0. Comprobar en la pantalla que el espacio de tiempo entre dos ciclos de lubricación consecutivos es de 120s.
- Además del sistema de impulsión de aire-aceite, el sistema de lubricación del cabezal se completa con un sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal. El aceite es extraído del cabezal mediante aspiración. Este sistema de extracción está ubicado dentro de la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 acceder a dicho sistema.
- Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema de fluidos (ver 5. ANEXOS).

2.4.8. Chequeo de los dispositivos de seguridad

Una vez la máquina en servicio, el operario debe proceder al chequeo de los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.

2.4.8.1. Pulsadores de emergencia

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

- Accionar cada pulsador de emergencia comprobando que el efecto es la puesta fuera de servicio de la máquina.
- Desenclavar el pulsador de emergencia accionado y proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina, accionando el pulsador de puesta en servicio.

2.4.8.2. Resguardos móviles de la plataforma del operario

- La apertura de la puerta corredera de la cabina (D11) que da acceso a la zona de trabajo es posible en modo de operación MOD2 o MOD3.
- Al seleccionar el modo de operación MOD1 con la puerta corredera abierta (D11) se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

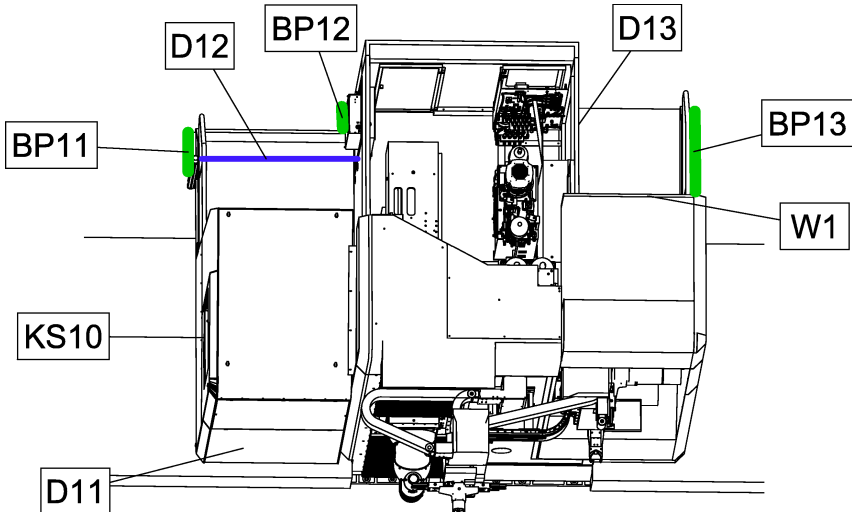


Figura 2.88. Puertas y dispositivos de seguridad cada máquina

2.4.8.3. Resguardos móviles en la zona de trabajo

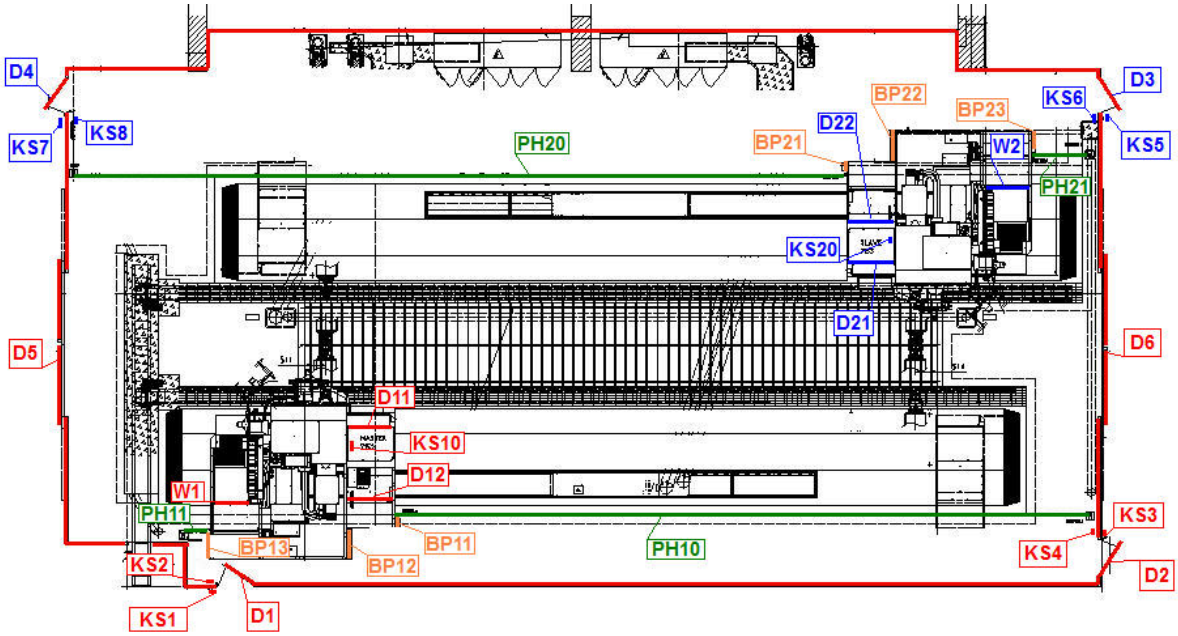


Figura 2.89. Puertas y dispositivos de seguridad

- La apertura de los resguardos móviles que protegen la zona de trabajo (D5 / D6) es posible en modo de operación MOD2.
- Al seleccionar el modo de operación MOD1 con uno de los resguardos que cubren la zona de trabajo abierto, se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- La apertura en MOD1 de los resguardos que cubren la zona de trabajo no es posible.
- La barrera fotoeléctrica instalada en la parte trasera de la máquina (PH10, PH11, PH20, PH21) evita el paso del operario a la zona de trabajo.

2.4.9. Puesta en marcha de los ejes

Una vez chequeados todos los dispositivos de seguridad el operario puede proceder a la puesta en marcha de los ejes.

- Con la máquina fuera de servicio retirar todos los sistemas de fijación instalados en máquina para su transporte:
  - ✗ Soporte para fijación del carnero a la consola
  - ✗ Soporte para fijación de la consola a la columna
  - ✗ Escuadra de amarre de la consola
  - ✗ Escuadras de amarre del carro de la bancada
- Argollas transporte.

Una vez retirados todos los sistemas de amarre, proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

El hecho de no retirar los sistemas de amarre puede ocasionar daños en la máquina debido a colisiones con dichos sistemas.

2.4.9.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes

- La primera operación a efectuar con la máquina es la toma de referencias de los ejes.
- Se puede hacer referencia de los ejes de dos maneras: utilizando el pulsador “Marcha ciclo” o utilizando los pulsadores de movimiento individual de los ejes.
- Poner el selector de modo en “MOD1”, a la derecha.

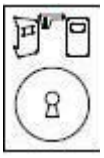


Figura 2.90. Selector de modo de funcionamiento

- Seleccionar el modo de operación “Referencia”, pulsando la tecla:

Figura 2.91. Modo de funcionamiento “Referencia”

- Pulsar la tecla “Marcha ciclo” del panel de mando máquina para realizar la referencia de los ejes.

Figura 2.92. Pulsador “Marcha ciclo”

- El primer eje en realizar la búsqueda de referencia es el eje trasversal. El eje comenzará a moverse lentamente en sentido positivo (hacia dentro) deteniéndose varias veces hasta encontrar 3 marcas de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, en control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- A continuación se procede de manera automática al paso por referencia del eje vertical. El eje comenzará a moverse lentamente hacia arriba hasta encontrar 3 marcas de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- A continuación se procede de manera automática al paso por referencia del eje X. El eje comenzará a moverse lentamente en dirección positiva hasta encontrar 3 marcas de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- Finalmente se procede de manera automática al paso por referencia del eje B. El eje comenzará a moverse lentamente en dirección positiva hasta encontrar 3 marcas de referencia del encoder de captación.

- Después de realizar la referencia de todos los ejes, el control numérico conmuta automáticamente a modo “AUTO” y ejecuta una macro que inicializa unas cuantas variables de la máquina. Por este motivo es importante que cuando se pulsa el pulsador de marcha ciclo no haya alarmas en la máquina que impidan la ejecución de esta macro.

- También es posible la búsqueda de referencia automática de los ejes pulsando las teclas de selección de ejes X / Y / Z del panel de mando máquina y pulsando las teclas + / - del mismo panel. El eje seleccionado se moverá en la dirección de la tecla pulsada de manera sensitiva.

Se recomienda pulsar la tecla "Inicio NC" para la búsqueda de la referencia de los ejes en vez de los pulsadores de movimiento de ejes manual, ya que en el primer caso el sentido de búsqueda referencia se invierte automáticamente en caso de que el eje se encuentre cerca de su extremo positivo.

En caso de utilizar los pulsadores de movimiento manual de los ejes, es responsabilidad del operario mover el eje en el sentido correcto para evitar el desplazamiento del eje contra su tope mecánico.

2.4.10. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 el operario puede proceder al ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical siguiendo los siguientes pasos.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los tres ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados y utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal, mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

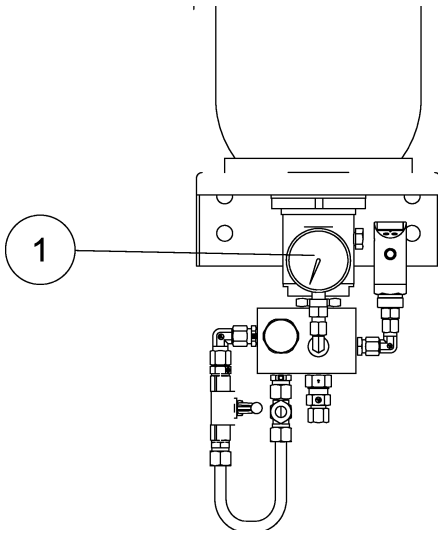


Figura 2.93. Manómetro que indica la presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

- Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador del sistema de contrapeso hidráulico.

- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso del eje vertical.

- Girar 90º la llave del grupo hidráulico numerada como (4) en la siguiente figura para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

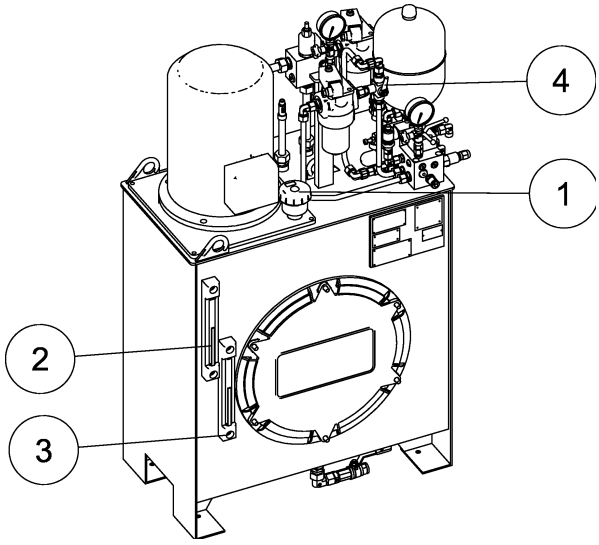


Figura 2.94. Llave de carga de presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical (4)

1: Punto de llenado	3: Nivel mínimo
2: Nivel visual	4: Llave de paso

- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente ajustado. Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito. Reponer el aceite en caso necesario.

- Comprobar que la presión del sistema de contrapeso hidráulico de eje vertical en el manómetro, situado debajo del acumulador del sistema de contrapeso, con el eje vertical en ambos extremos coincide con las presiones señaladas en el esquema hidráulico para ambas posiciones.

2.4.11. Movimiento de los ejes en todo su recorrido

Una vez realizada la búsqueda de referencia de los ejes X/Y/Z, el operario puede proceder a mover los ejes en todo su recorrido.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con la máquina en modo de operación MOD2 y los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados, el operario puede mover los ejes utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal.
- Comprobar que el avance durante todo el recorrido de los ejes es suave y uniforme. En caso de detectar alguna anomalía consultar con SORALUCE, S. COOP.

2.4.12. Puesta en marcha del cabezal

- Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 pulsar la tecla para selección del modo de funcionamiento “Manual”.

Figura 2.95. Modo de funcionamiento “Manual”

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado unas ventanas de información para mostrar las señales del cabezal. Para acceder a dichas ventanas proceder como sigue:

- Pulsar la tecla “CUSTOM2” para acceder a las pantallas de ayuda de Soraluce.

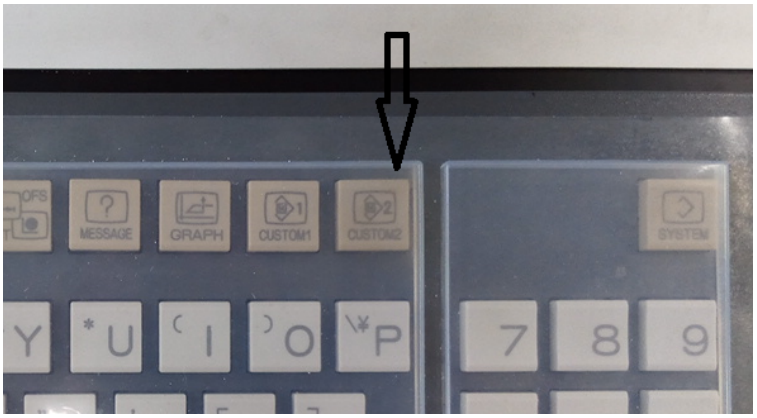


Figura 2.96. Tecla "CUSTOM2"

- Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda de Soraluce.

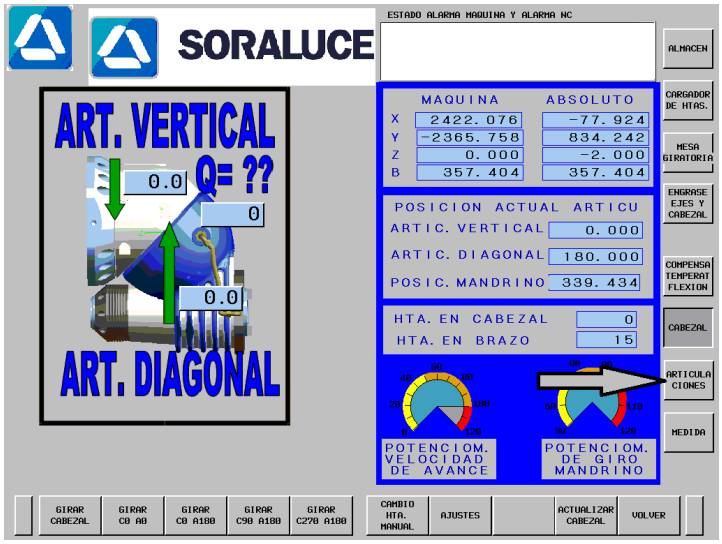


Figura 2.97. Menú de ventanas de ayuda Soraluce

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

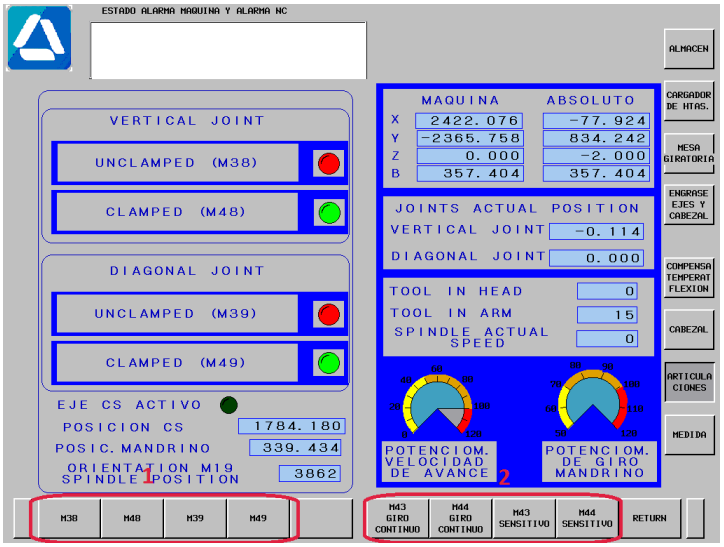


Figura 2.98. Ventanas de ayuda para el cabezal

1: Softkeys para bloqueo-desbloqueo manual de las articulaciones del cabezal

2: Softkeys para el giro manual de las articulaciones una vez desbloqueadas

Para más información sobre estas ventanas de ayuda ver apartado 3.2.15.1. Ventanas de ayuda para el cabezal.

2.4.12.1. Puesta en marcha de las articulaciones

El cabezal dispone de un sistema de bloqueo / desbloqueo hidráulico de las dos articulaciones que conforman el cabezal, la vertical y la diagonal. Durante el transporte y montaje de la máquina puede haber entrado aire en las cámaras de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones. Por esta razón es conveniente realizar una serie de procesos de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones con objeto de purgar el aire que pueda haber en dichas cámaras.

2.4.12.1.1. Puesta en marcha de la articulación vertical

Para la puesta en marcha de la articulación vertical ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M38: Desbloqueo de la articulación vertical

M48: Bloqueo de la articulación vertical

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

2.4.12.1.2. Puesta en marcha de la articulación diagonal

De la misma manera el operario debe lanzar las funciones M para bloquear / desbloquear la articulación diagonal y purgar el aire que pueda haber en sus cámaras.

Para la puesta en marcha de la articulación diagonal/horizontal el operario debe ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M39: Desbloqueo de la articulación diagonal

M49: Bloqueo de la articulación diagonal

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

2.4.12.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas

Para comprobar que el husillo portaherramientas gira correctamente, el operario debe ejecutar la función M3 o M4 a bajas revoluciones (100rpm).

- M3: Giro del husillo portaherramientas en giro horario
- M4: Giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario

2.4.13. Puesta en marcha del manipulador de herramientas

- Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- Acceder a la plataforma de apoyo del almacén de herramientas.
- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

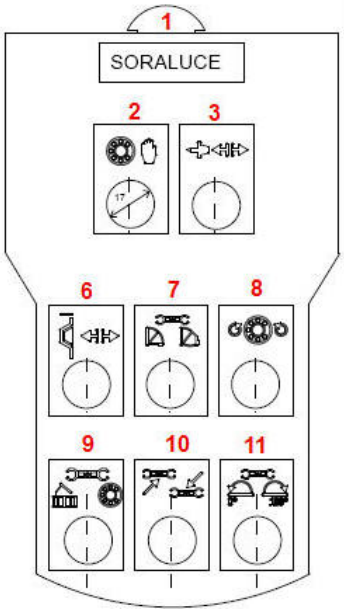


Figura 2.99. Botonera portátil del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Desplazar el manipulador en todo su recorrido utilizando el selector (9). Comprobar que el movimiento del mismo es suave en todo su recorrido y que no hay golpes bruscos al llegar el manipulador a sus límites de recorrido en el lado cabezal ni en el lado almacén. Volver a desplazar el manipulador a su posición de reposo y comprobar que el piloto del selector luce de manera permanente.
- Una vez el manipulador en su posición de reposo utilizar el selector para extraer y retirar el brazo del manipulador (10).
- Con el brazo del manipulador extraído utilizar el selector para girarlos 180º en ambos sentidos (11).
- Con el brazo del manipulador retirado utilizar el selector para girar el manipulador a la posición vertical y horizontal (7).
- Volver a situar todos los elementos del manipulador en su posición de reposo.

2.4.14. Puesta en marcha del almacén de herramientas

- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

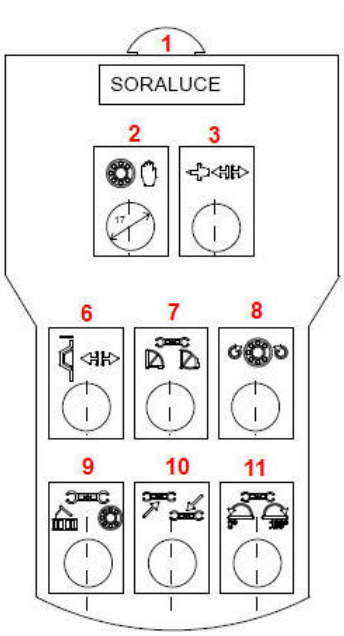


Figura 2.100. Botonera portátil del almacén y del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Utilizar el selector (6) para bloquear / desbloquear la cadena de giro del almacén.
- Utilizar el selector (8) para girar el almacén de herramientas en sentido horario y antihorario.

Un detector de proximidad en el almacén de herramientas indica su posición de referencia. En caso de que el control numérico pierda el registro del puesto actual del almacén, es necesario girarlo hasta dicho detector detecte señal al pasar por la leva. En este caso, el almacén se detiene automáticamente en el puesto Nº2. Este proceso se inicia automáticamente en modo de funcionamiento “Ref. Point” al pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina, en caso de que sea necesario.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.5. DESMANTELAMIENTO

Este capítulo ha sido elaborado como parte de los requisitos de comunicación ambiental comprometidos por SORALUCE y definidos a través de su sistema de gestión de Ecodiseño.

La aparición de cada vez un mayor número de directivas europeas, obliga a las empresas a reducir sustancialmente las emisiones y vertidos, así como a recuperar y/o reciclar determinados porcentajes en peso y/o volumen de sus residuos industriales.

El desmantelamiento de la máquina es el proceso mediante el cual se da de baja a la máquina, por diferentes motivos (estado general, costes altos de mantenimiento, no cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca la Directiva de Máquinas...) y se aprovechan (reutilización o reciclaje) las diferentes partes de la misma.

A continuación se detallan una serie de recomendaciones para llevar a cabo este proceso:

El usuario final, como productor de los residuos originados por la máquina durante todas las fases de vida de la misma, es el responsable de la adecuada gestión de los mismos atendiendo a la legislación vigente.

ANTES DE PROCEDER A REALIZAR CUALQUIER OPERACION DE DESMANTELAMIENTO HAN DE LEERSE Y OBSERVARSE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD QUE FIGURAN EN EL APARTADO 1.6

LA DESINSTALACIÓN Y EL DESMONTAJE DE LA MÁQUINA DEBE LLEVARLO A CABO O SUPERVISARLO PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS.

- Ponerse en contacto con un gestor autorizado en la eliminación de residuos de su proximidad. Averigüe en qué medida debe desmantelarse la máquina o deben prepararse los componentes.
- Colocar los sistemas de amarre suministrados por SORALUCE, S. COOP. para una manipulación segura de las distintas partes de la máquina (ver apartado 2.2.3. Manipulación).
- Antes de proceder al desmontaje de la máquina proceder a la consignación de la misma (despresurizar también el circuito del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical).
- Esperar un tiempo prudencial para que los dispositivos que almacenan energía eléctrica se descarguen debidamente.
- Proceder al vaciado de los acumuladores hidráulicos.

- Proceder al vaciado de los depósitos de los grupos hidráulicos, refrigeradores, depósitos de líquido de refrigeración de la herramienta, central de lubricación, etc.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- Separar los componentes en las categorías siguientes:
  - ✗ Chatarra eléctrico electrónica
  - ✗ Chatarra de hierro, acero,...
  - ✗ Metales no ferrosos (aluminio...)
  - ✗ Materiales aislantes (plásticos, goma, bornes empleadas en las envolventes eléctricas…)

El apartado 2.5.1 Componentes y materiales de la máquina muestra una relación de materiales de los componentes de la máquina.

- Separar los aditivos y sustancias químicas:
  - ✗ Aceite
  - ✗ Grasa
  - ✗ Disolventes
  - ✗ Productos de limpieza
  - ✗ Restos de pintura

No mezcle disolventes, productos de limpieza en frío y restos de pintura.

- Proceder a una recogida selectiva de los residuos (en recipientes adecuados al tipo de residuo (bidones, contenedores...), señalizándolos e identificándolos (pictogramas)
- Proceder al almacenamiento de los mismos.

EL ALMACENAMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE PREVENGA LA EXPOSICIÓN AL CALOR , LAS EXPLOSIONES, LA IGNICIÓN O EL DESPRENDIMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN CUALQUIER FORMA (SÓLIDA, LÍQUIDA O GASEOSA)

LOS RESIDUOS HAN DE ALMACENARSE DE FORMA QUE SE MANTENGAN EN CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

NO PUEDEN ALMACENARSE CONJUNTAMENTE RESIDUOS QUE PUEDAN SER INCOMPATIBLES ENTRE SÍ, DANDO LUGAR A REACCIONES.

- Realizar un inventario de los residuos: tipo y naturaleza del residuo, su estado físico, precauciones a adoptar, cantidades, etc.
- Desarmar la máquina en las unidades o bultos que convenga y proceda a la entrega de los mismos, según las instrucciones de su gestor.
- Manipular las distintas partes de la máquina siguiendo la instrucciones detalladas en el apartado 2.2.3. Manipulación.

PUEDEN CAER ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. LA MÁQUINA ESTÁ COMPUESTA POR ELEMENTOS DE GRAN PESO. ESTAS PIEZAS PUEDEN CAERSE DURANTE EL DESARME. ESTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

ASEGURE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA QUE PRETENDE SOLTAR PARA EVITAR QUE SE CAIGAN.

2.5.1. Componentes y materiales de la máquina

2.5.1.1. Módulo X

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Ventanas del carenado	Policarbonato	Sí	Sí
Cadena portacables	Aluminio, poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.20. Materiales que componen el módulo X

2.5.1.2. Módulo vertical

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa, acero	Sí	Sí
Cadenas portacables	Poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.21. Materiales que componen el módulo vertical

2.5.1.3. Módulo carnero

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.22. Materiales que componen el módulo carnero

2.5.1.4. Cabezales

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Cuerpo fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	No	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Sistema de medida	Plástico, aluminio	Sí	Sí

Tabla 2.23. Materiales que componen los cabezales

2.5.1.5. Almacén de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.24. Materiales que componen el almacén de herramientas

2.5.1.6. Manipulador de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.25. Materiales que componen el manipulador de herramientas

2.5.1.7. Transportador de virutas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí

Tabla 2.26. Materiales que componen el transportador de virutas

2.5.1.8. Sistema eléctrico

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Armario eléctrico	Acero, PVC	Sí	Sí
Componentes eléctricos y electrónicos	Acero, plástico, cobre, aluminio	Sí	Sí
Panel de mandos	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Cableado	Cobre, plástico	Sí	Sí
Lámparas	Cristal, chapa	Sí	Sí

Tabla 2.27. Materiales que componen el sistema eléctrico

2.5.1.9. Sistema hidráulico y neumático

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Central hidráulica	Hierro, acero, plástico	Sí	Sí
Acumuladores	Acero	Sí	Sí
Sistema neumático	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Central de lubricación	Acero, plástico	Sí	Sí
Motobombas	Hierro, acero	Sí	Sí
Mangueras hidráulicas	Acero, goma	Sí	Sí
Mangueras neumáticas	PUR	Sí	Sí
Cilindro	Acero, goma	Sí	Sí
Refrigerador	Chapa, plástico, goma, cobre	Sí	Sí

Tabla 2.28. Materiales que componen el sistema hidráulico y neumático

2.5.1.10. Consumibles

Componente	Residuo final	Reutilizable	Residuo peligroso
Aceite lubricación	Aceite	No	Sí
Aceite refrigeración	Aceite	No	Sí
Aceite hidráulico	Aceite	No	Sí
Refrigerante	Refrigerante	No	Sí
Batería del control numérico		No	Sí

Tabla 2.29. Consumibles

El almacenamiento, gestión y transporte de los residuos peligrosos debe realizarse según la regulación legal de cada estado.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

FLP-14000 / Nº7152

3. OPERACIÓN

VERSIÓN: 0
FECHA: 01-10-2020

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	01/10/20

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

3. OPERACIÓN....9
3.1. MODOS DE OPERACIÓN....9
3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)....10
3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)....11
3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)....13
3.1.4. Modos de intervención....15
3.1.4.1. Operaciones de reglaje....16
3.1.4.1.1. Proceso de carga / descarga manual de las piezas....16
3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación....17
3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción....17
3.1.4.3.1. Acceso a la cabina del operario en el modo de operación MOD1....18
3.1.4.3.2. Salida de la cabina del operario en modo de operación MOD1....18
3.1.4.3.3. Acceso a plataforma del almacén de herramientas en modo de operación MOD1....19
3.1.4.3.4. Inspección del mecanizado en modo de operación MOD3....19
3.1.4.3.5. Proceso de cambio de herramientas manual....21
3.1.5. Pulsadores de emergencia....21
3.2. MANEJO....23
3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico....23
3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”....23
3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico , manivela, handle”....24
3.2.1.3. Modo de funcionamiento semiautomático “MDI”....24
3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”....25
3.2.1.5. Modo de funcionamiento automático“AUTO”....25
3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina....26
3.2.3. Panel de mandos principal....28
3.2.3.1. Placa superior....29
3.2.3.2. Placa inferior....31
3.2.3.3. Teclado del panel de control CN....32
3.2.4. Botonera portátil....38
3.2.5. Botonera del almacén de herramientas....41
3.2.6. Proceso de encendido de la máquina....43
3.2.7. Proceso de apagado de la máquina....46
3.2.8. Entrada / salida de datos....48
3.2.8.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo....48
3.2.8.2. A través del puerto USB....50
3.2.9. Paso por referencia de los ejes X/Y/Z....50
3.2.10. Ventanas de ayuda....52
3.2.10.1. Ayudas para la recuperación de las articulaciones del cabezal....53
3.2.10.2. Ventanas de posicionamientos y actualización del cabezal....54
3.2.10.3. Ventana de ayuda del almacén y cambio de herramientas....59

3.2.10.4. Ventana de ayuda del brazo cargador de herramientas....61
3.2.10.5. Ventana de ayuda de engrase ejes y cabezal....64
3.2.10.6. Ventana de ayuda de temperaturas y compensación de flexión del montante....65
3.2.10.7. Ventana de ayuda relativa al palpador de medición pieza....67
3.2.11. Cabezal....69
3.2.11.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas....69
3.2.11.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas....69
3.2.11.1.2. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas....70
3.2.11.1.3. Giro del husillo portaherramientas en modo Manual....70
3.2.11.2. Giro del cabezal en modo “MDI” o “AUTO”....72
3.2.11.3. Ventanas de ayuda para el cabezal....73
3.2.11.3.1. Giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”....73
3.2.11.3.2. Menú para ayuda en la recuperación de las articulaciones....77
3.2.11.4. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones....78
3.2.11.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....79
3.2.11.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal....81
3.2.11.6.1. Manteniendo los ejes cartesianos de la máquina....81
3.2.11.6.2. Girando el sistema de coordenadas en la dirección de la herramienta....83
3.2.11.6.3. Ciclo de giro del sistema de coordenadas en formato RPY G68.2....86
3.2.12. Sistema de refrigeración del motor de cabezal....87
3.2.13. Cambio de herramientas automático....88
3.2.13.1. Configurar la tabla de herramientas....89
3.2.13.1.1. Introducción de los datos de las herramientas directamente en el control numérico....89
3.2.13.2. Configurar la tabla de posiciones....90
3.2.13.3. Datos personalizados de herramientas....93
3.2.13.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén....95
3.2.13.4.1. En modo de operación MOD2....95
3.2.13.5. Cambio de herramientas automático....97
3.2.13.6. Cambio de herramientas manual....98
3.2.13.6.1. Posiciones de los ejes para el cambio de herramientas manual....99
3.2.13.6.2. Proceso de cambio de herramientas manual....101
3.2.13.7. Actualización de las herramientas....103
3.2.14. Compensación de la dilatación por temperatura....104
3.2.15. Medidor de piezas....106
3.2.15.1. Calibracion del palpador....106
3.2.16. Sistema de lubricación de la máquina....108
3.2.17. Extractor de viruta....110
3.2.18. Refrigeración de la herramienta....112
3.2.19. Sistema de control de colisiones. Brankamp....115
3.2.20. Utillajes....117
3.2.20.1. Panel operador lado izquierdo....118
3.2.20.2. Panel operador lado derecho....119
3.2.21. Máquinas Enfrentadas....120
3.2.21.1. “ORI_TRA” – Transferencia de ceros....121

3.2.21.2. “ORI_REC” Recepción de ceros....122
3.2.21.3. “DUP_ADJM” Fijar posición de máquinas enfrentadas con palpador....123
3.2.21.4. VARIABLE_TRANSFER Ciclo para transferencia de custom macro variables #....124
3.2.21.5. Funciones M para sincronización de programas pieza....124
3.2.22. Plataforma de Monitorización. Industry 4.0....125
3.2.22.1. Acceso por primera vez....125
3.2.22.2. Página de inicio....126
3.2.22.3. Sistema de monitorización de máquina....127
3.2.22.3.1. Estado....128
3.2.22.3.2. Utilización....129
3.2.22.3.3. Proceso....130
3.2.22.3.4. Energía....131
3.2.22.4. Alarmas....132
3.2.22.4.1. Listado de visualización de Alarmas....133
3.2.22.4.2. Diagrama de barras de Alarmas....133
3.2.22.4.3. Gráfico de dispersión de Alarmas....134
3.2.23. Programación....135
3.2.23.1. Funciones M....135
3.2.23.2. Ciclos de constructor....138
3.2.23.3. Variables macro #....139
4. ALARMAS....141
4.1. ÍNDICE DE ALARMAS....142
4.1.1. Alarmas CNC....148
4.1.2. Alarmas PMC....156
4.2. RECUPERACIÓN....271
4.2.1. Recuperación del cabezal....272
4.2.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas....273
4.2.1.2. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....274
4.2.1.3. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....274
4.2.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....275
4.2.1.5. Ciclos para el cálculo del shift de las articulaciones del cabezal....276
4.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas....276
4.2.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar....277
4.2.3. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda....279
4.2.4. Recuperación del almacén de herramientas....282
4.2.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma. .284
4.2.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado....285
4.2.7. Reentrada deseada a un programa....285
4.2.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado....286
4.3. DESBLOQUEO DE DATOS EN PANTALLAS SORALUCE....287

3. OPERACIÓN

En este capítulo se detallan las instrucciones para el manejo y programación de la máquina por parte del usuario de la misma.

EL PERSONAL QUE OPERA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO O INSTRUIDO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR. DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS PARA EFECTUAR CORRECTAMENTE LAS ACCIONES DE CARGA / DESCARGA DE PIEZAS QUE VA A MECANIZAR EN LA MÁQUINA.

TODOS LOS RESGUARDOS DEBEN PERMANECER COLOCADOS Y EN BUEN ESTADO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN OPERATIVOS ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ANULAR, BURLAR, INHIBIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS QUE VA PROVISTO LA MÁQUINA.

3.1. MODOS DE OPERACIÓN

La máquina dispone de tres modos de operación, seleccionables mediante un selector de llave de tres posiciones fijas, situados en el panel de mandos principal. Los modos de operación son los distintos modos en los que puede trabajar la máquina respecto al estado de los resguardos móviles y los dispositivos de seguridad instalados en la misma.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE EL USO DE LOS MODOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS OPERARIOS SEA EL ADECUADO.

LOS OPERARIOS DEBEN CONOCER LOS DISTINTOS MODOS DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINA, SUS RESTRICCIONES Y SU USO CORRECTO.

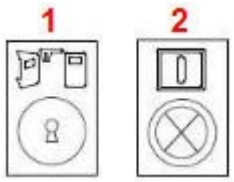


Figura 3.1. Selector de llave de modo de operación (1) y pulsador de puesta en servicio (2)

Posición derecha en el selector 1: Modo de operación MOD1
Posición central en el selector 1: Modo de operación MOD2
Posición izquierda en el selector 1: Modo de operación MOD3

3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)

Es el modo en el que se permite la ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico.

En el modo de operación MOD1 los resguardos móviles deben permanecer cerrados y los dispositivos de seguridad instalados en la máquina activos. La seguridad del operario está garantizada por medio de dichos resguardos y dispositivos de seguridad. El operario debe permanecer en el puesto definido como puesto del operario o fuera del área comprendida por los cierres de la máquina, respetando, además, los procedimientos descritos para entrada / salida al puesto del operario. En caso de que alguno de los resguardos o alguno de los dispositivos de seguridad que previenen la entrada del operario a la zona de trabajo esté anulado, se produce la puesta fuera de servicio de la máquina. En este modo de operación solo se permite la apertura de la puerta izquierda y derecha del vallado trasero, cuya finalidad es el acceso a / desde la cabina del operario. En modo de operación MOD1 no se aplican limitaciones de la velocidad de giro del husillo portaherramientas ni de la velocidad de avance de los ejes. El uso del transportador de virutas está permitido.

NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS DISPOSITIVOS PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

LAS ÚNICAS POSICIONES SEGURAS PARA EL OPERARIO CUANDO TRABAJA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 SON DENTRO DE LA CABINA DEL OPERARIO, FUERA DE LA ZONA DELIMITADA POR EL CIERRE DE LA MÁQUINA Y LA ZONA DE TRABAJO PENDULAR INACTIVA EN CASO DE TRABAJO EN PENDULAR. LA ESTANCIA DEL OPERARIO EN CUALQUIER OTRA POSICIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDA Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

EL PASO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE LA ZONA TRASERA ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)

Es el modo de operación en el cual el operario realiza ajustes para el siguiente proceso de mecanizado o en el que realiza las tareas de mantenimiento y reparación que no es posible realizar con la máquina consignada.

En el modo de operación MOD2 los resguardos móviles pueden permanecer abiertos y/o los dispositivos de seguridad anulados.El MOD2 debe estar activo en ambas máquinas para que se proceda a la apertura de los resguardos móviles. La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas.

- La ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico no está permitida. Los modos de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa” (ver apartado 3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico) no están permitidos.
- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 2000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 1mm.
- Los movimientos de la máquina deben seleccionarse por eje individualmente, el movimiento de más de un eje a la vez no está permitido.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionado el pulsador de seguridad de la botonera portátil.

Figura 3.2. Pulsador de seguridad en la botonera portátil

EL PULSADOR DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZA LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a 600 rpm de forma que pueda detenerse en dos vueltas.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.
- La refrigeración de la herramienta se corta automáticamente cuando se abre la puerta de acceso a la zona de trabajo.

3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)

El modo de operación MOD3 se ha aplicado en esta máquina para poder realizar una inspección directa del proceso de mecanizado y poder realizar una intervención manual en caso necesario. Este modo de operación solo está permitido para las siguientes operaciones:

- Chequear y prevenir posibles colisiones que no son visibles con los resguardos cerrados y/o los dispositivos de seguridad activos.
- Operaciones de medida que no se pueden realizar en modo de operación MOD1.
- Mecanizado de piezas individuales que no se pueden mecanizar en modo de operación MOD1 por sus limitaciones, ya sea por dimensiones o por características del proceso de mecanizado.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 SOLO DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN CASA DEL CLIENTE. LA LLAVE PARA LA SELECCIÓN DE ESTE MODO DE OPERACIÓN SOLO DEBE SER ENTREGADA A PERSONAL CUALIFICADO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

LAS OPERACIONES DE INTERVENCIÓN MANUAL EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA Y A LAS PARTES MÓVILES DE LA MÁQUINA.

EN CASO NECESARIO Y DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA, (POR EJEMPLO, MATERIAL DE LA PIEZA A MECANIZAR, HERRAMIENTA A USAR, VELOCIDAD DE GIRO DEL HUSILLO, VELOCIDAD DE CORTE, ETC.), LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A SU PERSONAL EN LA MÁQUINA. ESTAS SITUACIONES DEBEN SER DETERMINADAS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE SEGURIDAD, QUE DEBE ADOPTAR LA DECISIONES CORRECTAS.

UNA VEZ CONCLUIDO EL TRABAJO EN EL MODO DE OPERACIÓN MOD3 LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE LA MÁQUINA SEA PUESTA DE NUEVO EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 O MOD2.

En el modo de operación MOD3 los resguardos móviles pueden permanecer abiertos y/o los dispositivos de seguridad anulados. La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas y por las medidas organizacionales antes descritas.

- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 5000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 1mm.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

Figura 3.3. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a 800rpm de forma que pueda detenerse en cinco vueltas.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.

EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS LIMITACIONES ANTES ENUNCIADAS ESTÁ PERMITIDO EN ESTE MODO. SE INFORMA DEL RIESGO DE PROYECCIONES DE VIRUTA, FRAGMENTOS DE HERRAMIENTA O PIEZA Y DE FLUIDOS DE CORTE EN EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS PUERTAS ABIERTAS EN ESTE MODO DE OPERACIÓN. ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES DE MECANIZADO EN ESTE MODO DE FUNCIONAMIENTO.

3.1.4. Modos de intervención

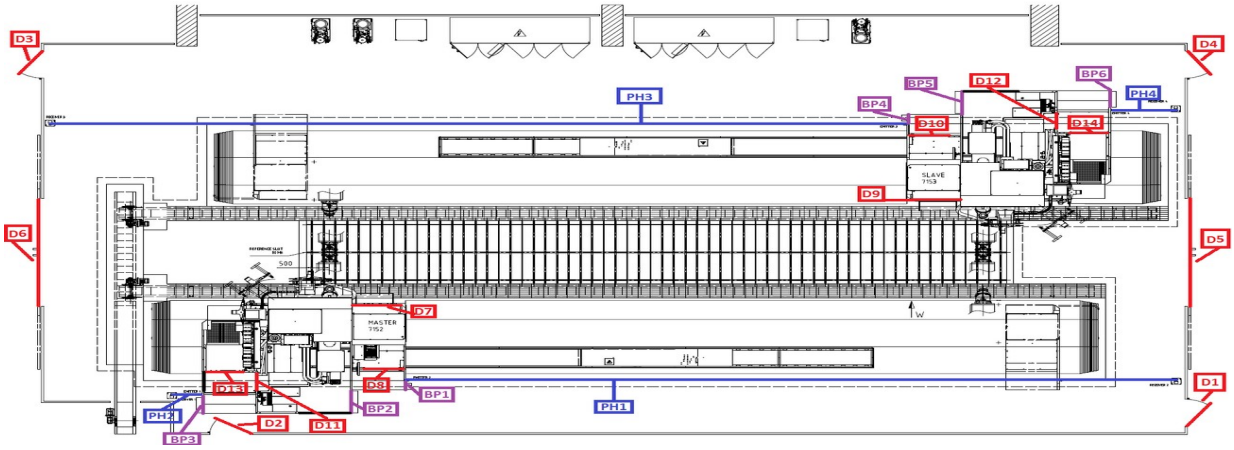


Figura 3.4. Puertas y dispositivos de seguridad

D1: Puerta perimetral de acceso izquierda a máquina maestra.

D2: Puerta perimetral de acceso derecha a máquina maestra.

D3: Puerta perimetral de acceso izquierda a máquina esclava.

D4: Puerta perimetral de acceso derecha a máquina esclava.

D5: Puerta izquierda de carga-descarga pieza.

D6: Puerta derecha de carga-descarga pieza.

D7: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario desde la plataforma de operario de la máquina maestra a la zona de trabajo.

D8: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario a la plataforma de operario de la máquina maestra desde la parte trasera de máquina.

D9: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario desde la plataforma de operario de la máquina esclava a la zona de trabajo.

D10: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario a la plataforma de operario de la máquina esclava desde la parte trasera de máquina.

D11: Puerta de acceso al interior de la zona trasera de la máquina maestra para labores de mantenimiento.

D12: Puerta de acceso al interior de la zona trasera de la máquina esclava para labores de mantenimiento.

D13: Ventana con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas de la máquina maestra.

D14: Ventana con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas de la máquina esclava.

PH1: Barrera fotoeléctrica instalada en la parte trasera izquierda del eje X de la máquina maestra para impedir el acceso a las cubiertas telescópicas y al área de trabajo.

PH2: Barrera fotoeléctrica instalada en la parte trasera derecha del eje X de la máquina maestra para impedir el acceso a las cubiertas telescópicas y al área de trabajo.

PH3: Barrera fotoeléctrica instalada en la parte trasera izquierda del eje X de la máquina esclava para impedir el acceso a las cubiertas telescópicas y al área de trabajo.

PH4: Barrera fotoeléctrica instalada en la parte trasera derecha del eje X de la máquina esclava para impedir el acceso a las cubiertas telescópicas y al área de trabajo.

BP1 / BP2: Parachoques instalados en la zona de la cabina de la máquina maestra.

BP3: Parachoques instalado en la zona del almacén de herramientas de la máquina maestra.

BP4 / BP5: Parachoques instalados en la zona de la cabina de la máquina esclava.

BP6: Parachoques instalado en la zona del almacén de herramientas de la máquina esclava.

3.1.4.1. Operaciones de reglaje

- En modo de operación MOD2 el acceso a la zona de trabajo a través de la puerta (D7,D9) para operaciones de reglaje está siempre permitido.

3.1.4.1.1. Proceso de carga / descarga manual de las piezas

- El proceso de carga / descarga manual de las piezas se puede llevar a cabo en el modo de operación MOD2 en ambas máquinas, maestra y esclava.
- Acceder a la zona de trabajo abriendo las puertas de acceso (D5,D6).
- La carga / descarga de las piezas se realizará utilizando sistemas de elevación adecuados para su manipulación.

Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte.

- Comprobar las cuerdas, cadenas, polipastos y otros dispositivos elevadores antes de utilizarlos.
- Introducir la pieza en la máquina.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en la zona de trabajo. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones en la misma.

- Amarrar la pieza de forma manual. El operario debe cerciorarse del correcto amarre de la pieza. La superficie de la mesa cuenta con unas ranuras en T donde se pueden introducir y amarrar tuercas de fijación para la fijación de utillajes y/o piezas.
- Salir de la zona de trabajo cerrando todas las puertas a su paso.
- Confirmar la presencia de operario en zona segura.

3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación

- Siempre que sea posible las operaciones de mantenimiento o reparación se realizarán con máquina consignada.
- Cuando la ejecución de dichas tareas no sea posible con máquina consignada, dichas operaciones se llevarán a cabo en modo de operación MOD2.
- El acceso a la parte trasera de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de las puertas del cierre perimetral.
- El acceso a la zona de trabajo de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de la puerta (D7,D9).
- El paso de la parte trasera de la máquina a la zona de trabajo está completamente prohibido.

3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción

El trabajo de producción o mecanizado de las piezas se realizará siempre en modo de operación MOD1 con todos los resguardos colocados, las puertas cerradas y los dispositivos de seguridad activos.

EL OPERARIO DEBE PERMANECER EN EL PUESTO DEFINIDO COMO PUESTO DEL OPERARIO O FUERA DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS CIERRES DE LA MÁQUINA. RESPETANDO, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS PARA ENTRADA / SALIDA AL PUESTO DEL OPERARIO.

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO DESDE LA ZONA TRASERA A LA ZONA DE TRABAJO PASANDO POR ENCIMA DE PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS CUBIERTAS TELESCÓPICAS. EN

CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la cabina. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

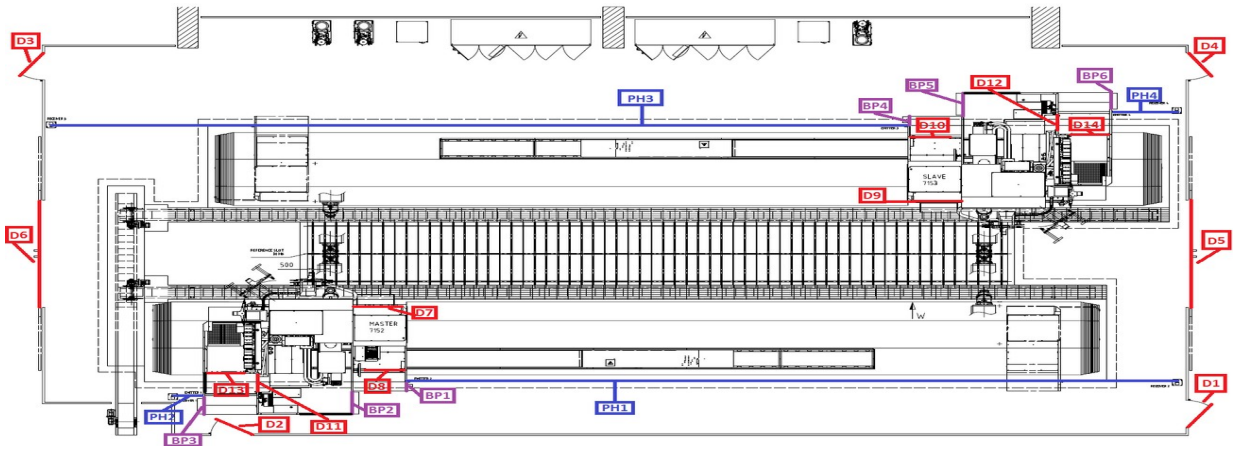


Figura 3.5. Puertas y dispositivos de seguridad

3.1.4.3.1. Acceso a la cabina del operario en el modo de operación MOD1

- El acceso a la parte trasera de la máquina se realiza a través de la puerta del cierre trasero (D1, D2, D3, D4).
- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta (D1, D2, D3, D4) girando el selector de llave instalado al lado de la puerta (fuera de la zona de máquina).
- Al solicitar la apertura de la puerta se produce la parada de los ejes de la máquina de la cual se haya solicitado la apertura de puerta, maestra o esclava, para un acceso seguro a la cabina.
- Una vez dentro cerrar la puerta (D1, D2, D3, D4).
- Entrar a la cabina por la puerta (D8, D10) que permanecerá abierta.
- Validar la presencia del operario en la cabina accionando el selector de llave con la llave de seguridad en el panel de mandos.
- Los ejes recuperan la velocidad programada.

3.1.4.3.2. Salida de la cabina del operario en modo de operación MOD1

- Solicitar la apertura de la puerta trasera de la cabina (D8, D10) accionando el selector de llave con la llave de seguridad en el panel de mandos..
- Al solicitar la apertura de la puerta se produce la parada de los ejes de la máquina de la cual se haya solicitado la apertura de puerta, maestra o esclava, para un acceso seguro a la cabina.
- La salida de la zona de máquina se debe realizar a través de la puerta (D1, D2, D3, D4) del cierre perimetral.
- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta (D1, D2, D3, D4) girando el selector de llave instalado al lado de la puerta (dentro de la zona de máquina).
- Una vez fuera cerrar la puerta (D1, D2, D3, D4). Si transcurridos unos segundos la puerta (D1, D2, D3, D4) (permanece aún abierta, se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.
- Utilizar la llave de seguridad para validar la presencia del operario fuera de la zona de máquina girando el selector de llave instalado al lado de la puerta (fuera de la zona de máquina) y recuperar así la velocidad programada.

3.1.4.3.3. Acceso a plataforma del almacén de herramientas en modo de operación MOD1

- Accionar el selector de modo de trabajo “Reglaje”, MOD2 que permite abrir la ventana del almacén de herramientas.
- Se produce la reducción de la velocidad de los ejes y cabezal de la máquina para un acceso seguro a la plataforma del almacén.
- Salir de la cabina de operario por la puerta trasera (D8, D10).
- Regresar a la cabina de operario cerrando la puerta trasera (D8, D10).
- Validar la presencia del operario en la cabina accionando el selector de llave con la llave de seguridad en el panel de mandos.
- En caso de querer continuar con el mecanizado, accionar el selector de modo de trabajo “AUTO”, MOD1 para recuperar las velocidades.

3.1.4.3.4. Inspección del mecanizado en modo de operación MOD3

- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD3.
- Mantener pulsados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil durante todo el proceso de intervención manual.

Figura 3.6. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- En caso necesario, abrir la puerta de acceso a la zona de trabajo desde el puesto del operario (D7, D9).

LAS OPERACIONES DE INSPECCIÓN DEL PROCESO DE MECANIZADO EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA.

- Una vez finalizado el proceso de inspección o intervención manual cerrar la puerta (D7, D9).
- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD1 y seguir con el proceso.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el mecanizado en el modo de operación MOD3. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

3.1.4.3.5. Proceso de cambio de herramientas manual

Proceder como se indica en el apartado 3.2.13.6. Cambio de herramientas manual.

3.1.5. Pulsadores de emergencia

La máquina dispone de una serie de pulsadores de emergencia para ordenar la puesta fuera de servicio de la máquina en caso de emergencia para el operario o para terceras personas. Estos pulsadores se encuentran ubicados en:

- Panel de mandos principal
- Botonera portátil
- Todas las botoneras portátiles auxiliares (manejo del almacén y manipulador de herramientas, etc.)
- Salida del extractor de virutas.
- Al lado de la puerta del cierre perimetral trasero.
- Armario eléctrico
- Etc.

LOS PULSADORES DE EMERGENCIA SE DEBEN DE ACCIONAR ÚNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA.

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

3.2. MANEJO

3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico

Los modos de funcionamiento son los modos del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

No se deben equivocar los términos “modo de operación” y “modo de funcionamiento”. Los modos de operación se clasifican en cuanto al estado de los dispositivos de seguridad, y los modos de funcionamiento en cuanto a la funcionalidad del control numérico.

3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura del teclado.

Figura 3.7. Modo de funcionamiento “Manual”

En este modo de funcionamiento se pueden mover de forma manual o por incrementos los ejes de la máquina, fijar los puntos de referencia, etc.

Durante la ejecución de un programa en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, el operario puede interrumpir la ejecución accionando el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal.

Figura 3.8. Pulsador “Parada NC”

3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico , manivela, handle”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante el selector del volante electrónico portátil en “on” y pulsando la tecla de handle en dicho volante.

Figura 3.9. Selector del volante electrónico

Figura 3.10. Modo de funcionamiento “Volante electrónico manivela”

En este modo de funcionamiento se pueden mover por incrementos los ejes de la máquina. La botonera portátil dispone de un volante electrónico HR que ayuda al operario a desplazar manualmente los ejes. Para mover con incrementos con el panel ; volante off e incremental “INC” y selección del incremento a realizar por el eje seleccionado al pulsar + o -.

3.2.1.3. Modo de funcionamiento semiautomático “MDI”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

Figura 3.11. Modo de funcionamiento semiautomático“MDI”

En este modo de funcionamiento el operario puede programar las mismas instrucciones que en un programa de mecanizado. El programa creado en este modo se borra una vez que es ejecutado. Este programa siempre es el O0000.

3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

Figura 3.12. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Es el modo de funcionamiento en el que se elaboran los programas de mecanizado.

3.2.1.5. Modo de funcionamiento automático“AUTO”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

Figura 3.13. Modo de funcionamiento “AUTO”

En el modo de funcionamiento “AUTO” se ejecuta un programa de mecanizado de forma continua hasta su final o hasta una interrupción manual o programada.

La ejecución del programa frase a frase se selecciona mediante la tecla de la figura.

Figura 3.14. Selección de ejecución de programa frase a frase

Pulsando la misma tecla se vuelve al funcionamiento de ejecución de programa continuo.

3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica como están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Y) y transversal (eje Z), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los tres ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

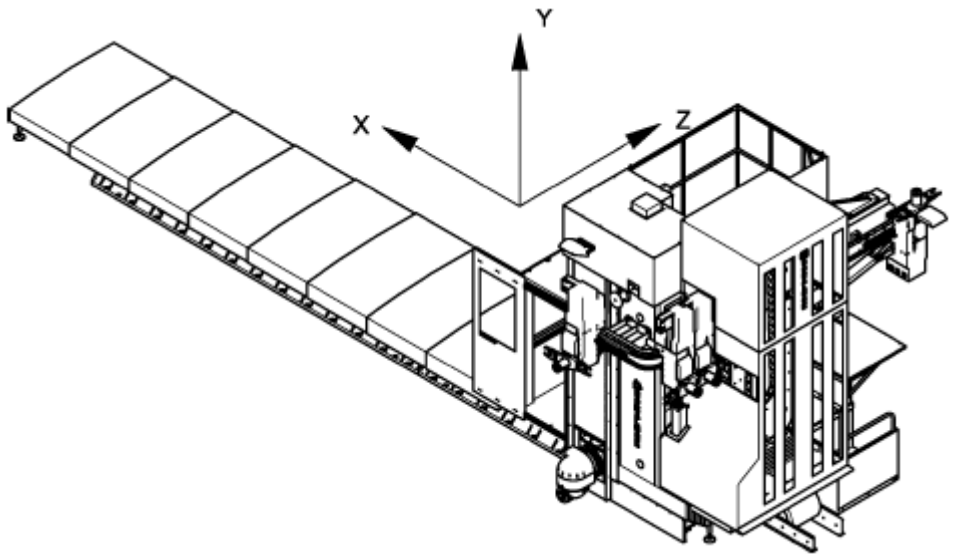


Figura 3.15. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal, sentido positivo hacia la izquierda
Y : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba
Z : Eje transversal, sentido positivo hacia dentro

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

La denominación de los ejes giratorios depende de alrededor de cual de estos ejes lineales se produce el giro. El eje giratorio que gira alrededor del eje Z se denomina C. Por tanto, en esta máquina la denominación de los ejes giratorios es la siguiente:

- C: Articulación vertical del cabezal de posicionamiento automático
- A: Articulación diagonal del cabezal de posicionamiento automático

En caso de un cabezal universal de posicionamiento automático:

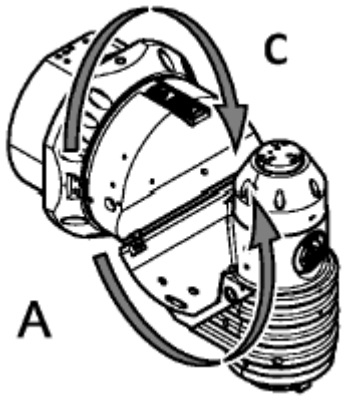


Figura 3.16. Ejes del cabezal

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

Los ejes C y A, son ejes que no disponen de medidor de posición, por lo que las posiciones visualizadas han sido sobrescritas en el ciclo de giro de cabezal. Esto hace que en alguna ocasión la posición visualizada en el control no corresponda a la posición real de la articulación del cabezal si se ha interrumpido el ciclo de giro de cabezal o se ha movido manualmente la articulación. Es muy importante la ejecución del ciclo de confirmación de las posiciones del cabezal G210 después de cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente.

Eje Cs es el eje correspondiente al movimiento del husillo portaherramientas como eje interpolable con el resto de los ejes cartesianos de la máquina.

3.2.3. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está situado en la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado alfanumérico, teclado con pulsadores para control del CNC y una serie de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. que permiten el control total de la máquina. El panel de mandos está montado sobre un soporte giratorio que le otorga amplitud de movimientos.

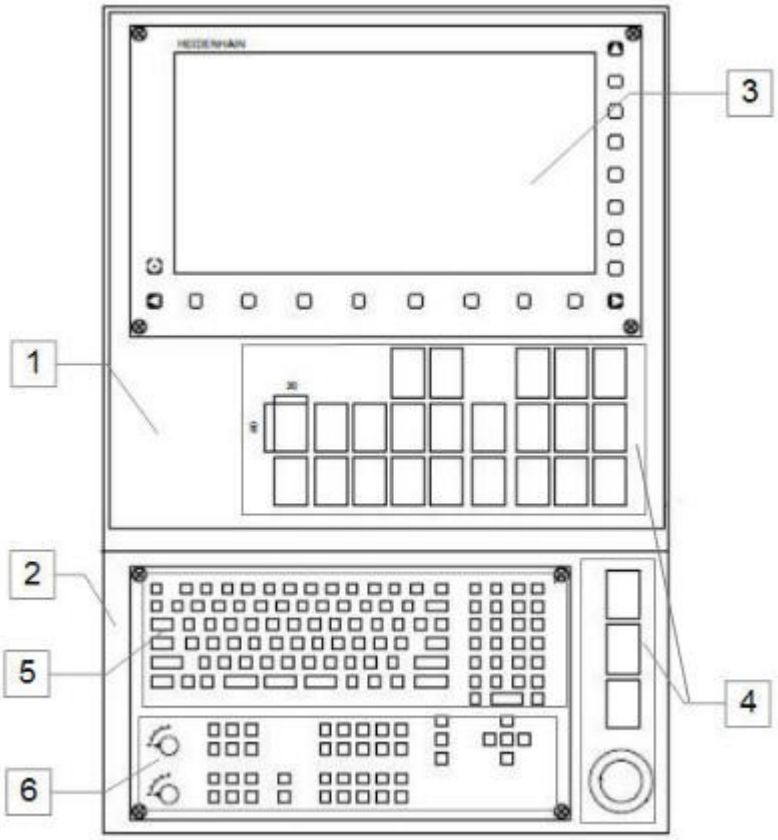


Figura 3.17. Panel de mandos principal

1: Placa superior	4: Pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP.
2: Placa inferior	5: Teclado alfanumérico
3: Pantalla	6: Panel de mando máquina

A continuación se presenta la distribución de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. en el panel de mandos principal.

El único operario de la máquina debe utilizar la única llave en su posesión para accionar todos los selectores de llave dispuestos en el panel de mandos principal.

3.2.3.1. Placa superior

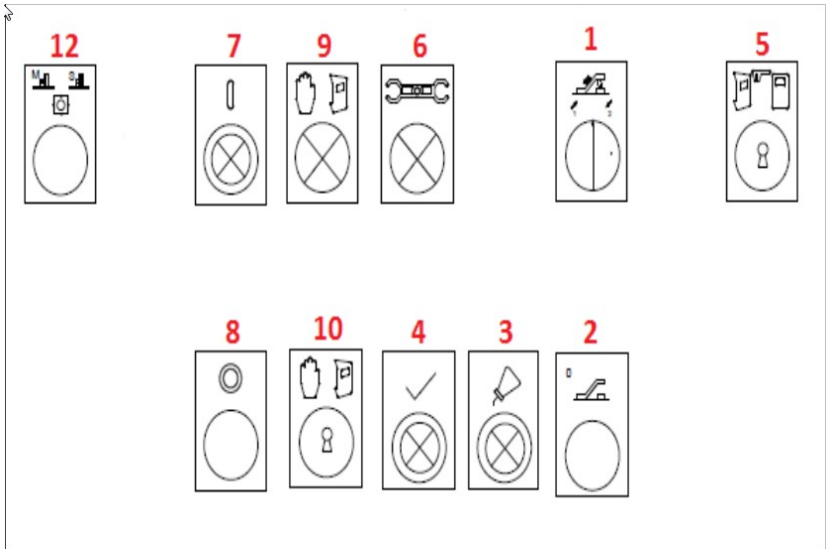


Figura 3.18. Placa superior de pulsadores del panel de mandos principal

- 1: Selector luminoso blanco de tres posiciones fijas para la puesta en servicio del transportador de virutas.

  En MOD1 al girar este selector a la izquierda, posición 1, se produce la puesta en servicio del transportador de virutas. El transportador se mantiene en servicio hasta girar el selector a su posición central o hasta cambiar el modo de operación. Al girar el selector a la derecha, posición 2, se cambia la dirección de movimiento del transportador (retrocede) para desatascar el transportador de virutas. Este selector permanecerá iluminado mientras el extractor esté en movimiento.

- 2: Pulsador negro para detención del extractor de virutas.

  Cuando se pulsa este pulsador se desconecta el extractor de virutas.

- 3: Pulsador azul para ciclo de engrase manual de la máquina.

  Este pulsador en modo manual lanza un ciclo de engrase para cada eje.

- 4: Pulsador de color naranja indicativo de alarma.

  Este piloto luce permanentemente cuando hay un mensaje de alarma en la pantalla del control numérico. Ayuda al operario a identificar la situación de parada de la máquina. Una vez solucionado el origen de la alarma accionar este pulsador en “JOG” para confirmar.

- 5: Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación.

  La llave de seguridad puede ser introducida o sacada del selector en posición derecha e izquierda, es decir en modo de operación MOD1 o MOD3. De esta manera el operario puede llevar consigo la llave de seguridad que sirve para accionar todos los selectores instalados con propósitos de seguridad con la máquina trabajando en modo de operación MOD1 y puede utilizar la llave para accionar el selector de modo de operación MOD4 (si está disponible esta funcionalidad en máquina), girando antes el selector (2) a su posición izquierda (modo de operación MOD3).

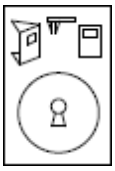


Figura 3.19. Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación

Posición derecha: Modo de operación MOD1
Posición central: Modo de operación MOD2, (reglaje)
Posición izquierda: Modo de operación MOD3

- 6: Piloto luminoso blanco que indica que el manipulador de herramientas está en reposo.

  Este piloto luce permanentemente cuando el manipulador de herramientas está en reposo.

- 7: Pulsador luminoso blanco de puesta en servicio.

  La puesta en servicio de la máquina se produce a través de este pulsador. Luce de manera permanente cuando la máquina está en servicio.

- 8: Pulsador negro para puesta fuera de servicio de la máquina.

  La máquina pasa al estado de fuera de servicio al pulsar este pulsador.

- 9: Piloto azul indicativo de la presencia del operario en la cabina.

  Este piloto luce permanentemente cuando el operario ha validado su presencia en una posición segura y se puede poner en funcionamiento la máquina. Luce de manera intermitente cuando el operario sale de la cabina por atrás o abre una puerta del cierre perimetral trasero, los ejes de la máquina se detienen, la máquina espera la validación por parte del operario que está en zona segura para recuperar avances.

- 10: Selector de llave de dos posiciones con vuelta al centro para validación de la presencia del operario en la cabina.

  El acceso del operario a la cabina se realiza con los ejes de la máquina parados. Para recuperar la velocidad de avance programada, el operario debe validar su presencia en la cabina, o en algún otro punto seguro, accionando este selector de llave.

Este selector también se utiliza para la solicitud de la apertura de la puerta trasera de la cabina cuando el operario quiere salir de la máquina por alguna de las puertas del cierre perimetral.

- 12: Pulsador negro para activar el paro ciclo simultaneo de ambas máquinas.

3.2.3.2. Placa inferior

Figura 3.20. Placa inferior del panel de mandos principal

- 1: Pulsador de emergencia.

  Provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.

- 2: Selector de llave para protección de diversos datos de máquina

- 3: Potenciómetro para selección de la velocidad de los ejes.

  Selecciona la velocidad de avance de los ejes.

- 4: Potenciómetro para para selección de la velocidad del cabezal.

  Selecciona la velocidad de giro del husillo portaherramientas.

- 5: Pulsador negro desconexión del CNC.

  Quita la alimentación del CNC. Primero hay que pulsar una seta de emergencia para que sea posible apagar el CNC.

- 6: Pulsador luminoso blanco de encendido del CNC.

  Al accionar este pulsador se alimenta el CNC, iniciandose el proceso de arranque de este.

3.2.3.3. Teclado del panel de control CN

- M15 para refrigeración interna, aire-aceite.

  Cuando la refrigeración interna está activa, cada pulsación de la tecla incrementa en 1 el volumen de la mezcla de aire-aceite.

  Si la refrigeración interna no está activa, activa la refrigeración interna y fija el nivel inicial en 5.

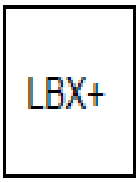


Figura 3.21. Tecla para activar la función M15

- Decremento de volumen de refrigeración M15.

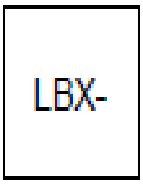


Figura 3.22. Tecla para decrementar volumen M15

- Parada de refrigeración M15.

Figura 3.23. Tecla para desactivar la función M15

- Movimientos manuales en sentido ejes con plano inclinado

Figura 3.24. Tecla para activar movimientos manuales

Los ejes se moverán en Jog o Handle en el sistema de coordenadas del plano inclinado cuando esté en modo TWP. Cuando está en TWP los 3 ejes básicos X, Y, Z se interpolarían en auto en el sistema original de coordenadas para mover un eje en el Plano de Trabajo Inclinado (Tilted Work Plane, TWP). En manual se pueden mover sin la tecla 3D en el sistema de coordenadas cartesiano original o si se pulsa esta tecla 3D , si está en modo TWP se moverá en el sistema de coordenadas cartesiano del plano inclinado, siendo Z la dirección de la herramienta.

Códigos G para activar TWP:

- G68.3X0Y0Z0R0mueve la herramienta, en dirección perpendicular al plano frontal de la pieza (TWP activo).
- G69 desactivar plano inclinado “TWP”

- RTRT (Rigid Tapping Retract Tool - Retraer Herramienta de Roscado Rígido); recuperación de la herramienta tras una interrupción en el roscado . Si ha habido un paro en medio de un ciclo de roscado por emergencia u otra razón, el CN memoriza la situación y es capaz de retroceder, para ello debe pulsarse al mismo tiempo la tecla RTRT + RAPID en MDI. Pase a MDI y pulse estas dos teclas a la vez hasta que el LED pase a ACTIVADO, si el roscado rígido se interrumpió el CNC comienza un ciclo para retraerlo. El CN recuerda las últimas condiciones del ciclo de roscado.

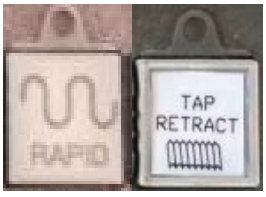


Figura 3.25. Teclas para retraer la herramienta en un ciclo de Roscado rígido

- Habilitar dirección horaria o antihoraria del husillo o detenerlo.

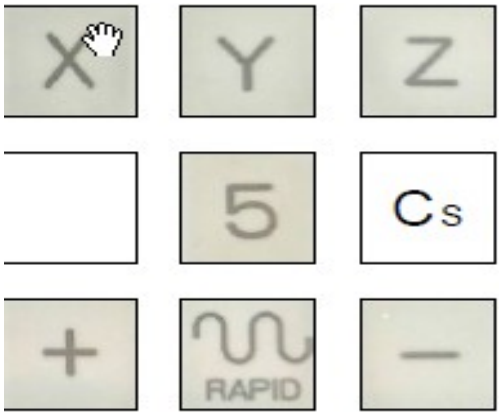


Figura 3.26. Teclas para el movimiento manual de los ejes de máquina

Para mover el eje mire las etiquetas de dirección del eje pegadas en las cubiertas de la máquina y, después de seleccionar el eje deseado, pulse la tecla de la dirección adecuada en el panel de control.

- Selección de la iluminación en la plataforma operario.

Figura 3.27. Tecla para activar/desactivar la iluminación en la plataforma de operario

- Selección de la iluminación a la zona de trabajo cabezal-pieza.

Figura 3.28. Tecla para activar/desactivar la iluminación de la zona de trabajo

- Comprobación funcionamiento lámparas.

Figura 3.29. Tecla para comprobar el funcionamiento de las lámparas

Al pulsar esta tecla todas las lámparas del panel frontal se iluminan. Otra función del led de esta tecla indica que el cabezal está en posición de orientación alcanzada, (M19)

- #1012=1 Cuando está seleccionada la variable de programa CN #1012 se pone a uno, y se puede utilizar para ajustes con la programación CN para que haga o deje de hacer determinadas cosas por programa CN.

Figura 3.30. Tecla para la selección de la variable #1012

- Interrupción programa CN para inspección herramienta en cabezal.

Figura 3.31. Tecla para la interrupción del programa CN para inspección de herramienta

Si se pulsa esta tecla durante el programa de mecanizado, éste se interrumpe. Para realizar la inspección de la herramienta pasar a “JOG”, los ejes se mueven y pulsar “Paro cabezal”, seguidamente se puede pasar a MOD2 para poder abrir las puertas e inspeccionar la herramienta.

Una vez acabada la inspección, cerrar las puertas, volver a pasar a MOD1 y pulsar la tecla de “Giro cabezal”. Ya con el giro de herramienta restablecido, pulsar de nuevo la tecla para “Inspección de herramienta” para que los ejes vuelven a la posición donde se habían quedado al interrumpirse. Finalmente pulsar “CYCLE START” para continuar el programa desde el punto de interrupción.

- Pulsadores de marcha M3, M4, M5 en manual

Figura 3.32. Teclas para activar/desactivar el giro del husillo portaherramientas

1: Giro del husillo en sentido horario, M3
2: Paro del husillo, M5
3: Giro del husillo en sentido antihorario, M4

- Desbloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas.

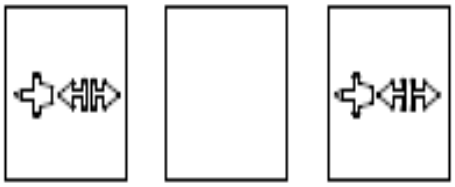


Figura 3.33. Teclas de desbloqueo de la herramienta

En el modo de funcionamiento “MOD2”, es decir, en modo puertas abiertas, pulsar a la vez estas dos teclas . El operario tendrá 1,5 segundos para agarrar con las manos la herramienta antes de que quede liberada por la pinza. Antes de que vuelva a meter manualmente otra herramienta, estará otros 3 segundos desbloqueado. Durante ese tiempo de desbloqueo realiza un soplado de aire para limpieza de virutas en el cono.

- Test de frenos del eje vertical y del contactor MCC de alimentación de los servos.

Figura 3.34. Tecla de chequeo de frenos y MCC

El test de frenos y MCC debe ejecutarse siempre que lo solicite el control numérico:

- ✗ Siempre que encendamos la máquina.
- ✗ Pasadas 24 horas del encendido de la máquina ininterrumpido.

Realizar el test con el control en modo JOG, el selector de modo de trabajo en MOD1, las puertas cerradas y el servicio ON sin alarmas.

- Desactivación del control de colisiones entre máquinas.

Figura 3.35. Tecla de desactivación del control de colisión.

El control de colisiones entre máquinas solo debe ser desactivado en ocasiones puntuales en las que sea necesario para realizar un trabajo muy cercano para ambas máquinas.

La desactivación se realiza pulsando simultáneamente las siguientes teclas:

Figura 3.36. Teclas de desactivación del control

Utilizar el código M141 para volver a activar el control de colisión entre máquinas.

3.2.4. Botonera portátil

La máquina está equipada con una botonera portátil modelo FANUC.

A continuación se presentan en detalle las teclas de la botonera portátil.

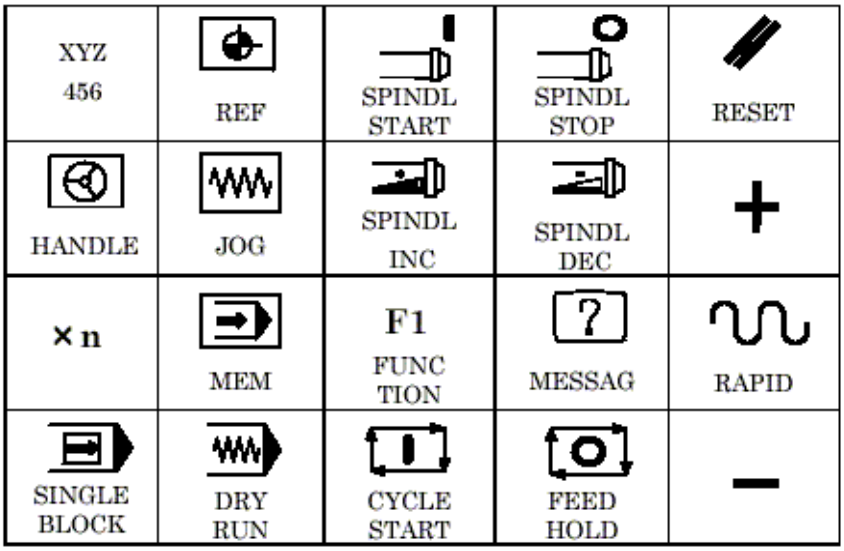


Figura 3.37. Teclas de la botonera portátil FANUC

- VOLANTE ELECTRÓNICO

  Está activo cuando el selector manual de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN se ajusta a ACTIVACIÓN (relé de retención K55.5=0); una segunda posibilidad es pulsar el modo HANDLE en el teclado del control numérico (K55.5=1). Para inhabilitar la botonera manual, pulse al mismo tiempo F1 y el modo HANDLE en el panel del operario (K55.5=1) o ponga el selector en DESACTIVACIÓN si (K55.5=0). Se visualizará en la pantalla MODO HANDLE (HANDLE MODE) y los ejes se mueven seleccionando el eje correspondiente con la tecla XYZ567 y girando el volante electrónico.

- PULSADOR DE HABILITACIÓN

  Este pulsador está situado en la parte trasera del volante y **debe pulsarse** para realizar cualquier movimiento en los modos AJUSTE/SEMIAUTOMÁTICO; de lo contrario la máquina entraría en EMERGENCIA.

- JOG: Cuando se pulsa la tecla “JOG”, el modo cambia al modo de operación por impulsos JOG y es posible realizar movimientos pulsando + o – y en Rapid también seleccionando el eje correspondiente con las teclas X, Y, Z, 5, 6 y 7.

- MEM: Cuando se pulsa la tecla “MEM”, el modo cambia al modo de operación MEM; es posible cambiar después el modo a MDI desde el panel del operario de la máquina.

- CYCLE START: Cuando se pulsa la tecla de Iniciar Ciclo, “CYCLE START”, se pone en marcha el funcionamiento automático.
- FEED HOLD: Cuando se pulsa la tecla de Retención del Avance “FEED HOLD” , el funcionamiento automático se detiene.
- RESET: Cuando se pulsa la tecla “RESET”, el CNC se reinicializa.

  La señal de reset y rebobinado deberían estar activadas para el rebobinado del programa de la pieza.
- Puede seleccionarse la velocidad de avance utilizando el selector rotativo de la botonera manual del operario de la máquina. Ajuste el valor de la velocidad de avance de 0% a 120% según la posición del selector de velocidad manual.
- Xn: Se utiliza la tecla “Xn”, para seleccionar el incremento de 1, 10 o 100 micras de milimetro para los movimientos incrementales de ejes o modo handle.
- Para hacer una prueba del funcionamiento, están disponibles los pulsadores de funcionamiento en seco “DRY RUN” y de bloque individual “SINGLE BLOCK”.
- XYZ456: Normalmente se visualiza la posición de un eje. Cuando se pulsa la tecla “XYZ 456”, se muestra la posición del eje siguiente.
- +: Desplaza el eje seleccionado en sentido positivo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “JOG”.
- -: Desplaza el eje seleccionado en sentido negativo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “JOG”.
- RAPID: PULSADORES DE MOVIMIENTO RÁPIDO: +, -
- PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA: Provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.
- REF: Cuando se pulsa la tecla “REF”, el modo pasa al modo de operación REF.
- F1: La tecla F1 se usa para desbloquear la herramienta; es necesario sin embargo pulsar para ello al mismo tiempo la tecla RAPID para evitar dejar caer la herramienta por error.

Sujetar siempre la herramienta con las manos una vez accionado dicho selector para evitar que la herramienta caiga, dañando al operario y/o a la máquina.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- SPINDLE INC: aumenta la selección del porcentaje de revoluciones de la herramienta, hasta el 120%
- SPINDLE DEC: disminuye la selección del porcentaje de revoluciones de la herramienta, hasta el 50%
- SPINDLE START: el husillo se pone en marcha a las revoluciones programadas S que se memorizaron por última vez.
- SPINDLE STOP: el husillo se detiene.

Cuando la botonera portátil no esta siendo utilizada, debe estar colocada en la estación de carga en el panel de mandos principal.

3.2.5. Botonera del almacén de herramientas

A continuación se presentan en detalle las teclas de la botonera del almacén de herramientas.

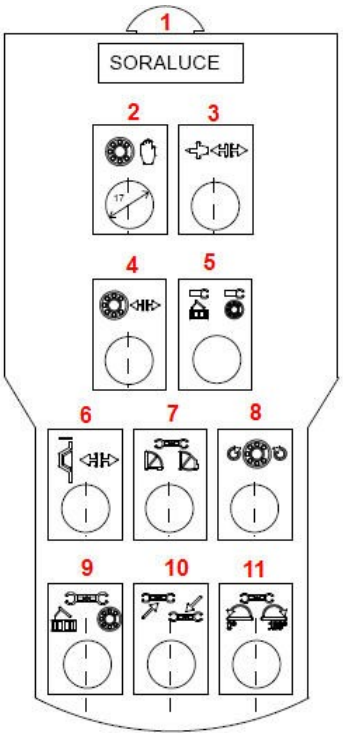


Figura 3.38. Botonera portátil del almacén de herramientas

En los laterales se encuentran los pulsadores de hombre muerto: Es necesario pulsar estos botones para que el almacén se mueva.

1: Pulsador de emergencia

Al accionar el pulsador de emergencia se produce la puesta fuera de servicio de la máquina.

2: Selector de la botonera del almacén. Automático / Manual

Indica el estado de la botonera. Si la luz está encendida significa que el panel está en el modo MANUAL. De todos los selectores, el único que está activo en el modo AUTOMÁTICO es el de AUMENTAR ROTACIÓN/DISMINUIR ROTACIÓN. El resto solo está activo en el modo MANUAL.

3: Pulsador de Desbloqueo de la herramienta del cabezal

Para que este selector esté activo es necesario que el cabezal esté posicionado, que los ejes vertical y carnero estén en la posición de cambio de la herramienta y que el husillo esté orientado correctamente.

4: Pulsador de Desbloqueo de la herramienta en su puesto del almacén

Al accionar el pulsador se desbloquea el puesto de herramienta situado en la posición para el cambio de herramienta.

5: Selector de 3 posiciones para Abrir/ Cerrar pinza

Seleccionando la posición central las dos pinzas del brazo cambiador quedan bloqueadas. La posición derecha abre la pinza de la zona almacén y la posción izquierda abre la pinza de la zona del cabezal.

6: Selector de dos posiciones para obturar / desobturar la cadena del almacén de herramientas

Seleccionando una posición u otra se obtura o desobtura la cadena permitiendo el movimiento de esta.

7: Selector de 3 vías de retorno por muelle CARGADOR ARRIBA/ABAJO.

Sólo está activo si el cargador está en la posición intermedia.

8: Selector de 3 vías de retorno por muelle GIRO DEL ALMACEN A DERECHAS / IZQUIERDAS

9: Selector de 3 vías de retorno por muelle CARGADOR HACIA EL ALMACÉN / CABEZAL.

Este selector solo se enciende cuando el cargador está en la posición intermedia.

10: Selector de 3 vías de retorno por muelle BRAZO DEL CARGADOR FUERA/DENTRO.

Sólo está activo si el cargador está parado.

11: Selector de 3 vías de retorno por muelle ROTACIÓN DEL BRAZO A 0°/180°.

Se prohíbe su uso cuando el brazo está en la zona del almacén.

3.2.6. Proceso de encendido de la máquina

Antes de encender la máquina, asegúrese de la posición del Selector de Modos de Trabajo.

- Retirar el candado del interruptor principal sito en el armario eléctrico y girar dicho interruptor a la posición ON. Se iluminará el piloto blanco POWER ON (ALIMENTACIÓN ACTIVADA) en el armario eléctrico. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.

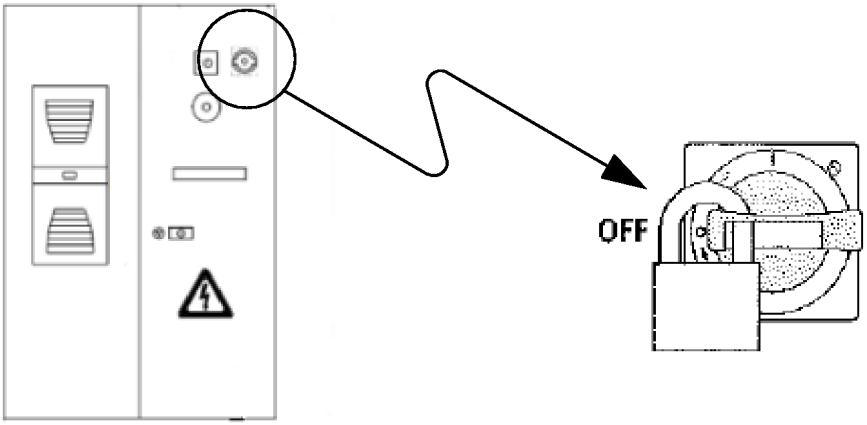


Figura 3.39. Interruptor principal del armario

- El paso siguiente es encender el control numérico pulsando el botón NC ON (ACTIVACIÓN DEL CONTROL NUMÉRICO) en la placa inferior del panel de mando principal(6)

Figura 3.40. Pulsador de encendido NC ON

- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - ✗ Panel de mandos principal
  - ✗ Botonera portátil para el control de la máquina
  - ✗ Botonera portátil para el control del almacén y manipulador de herramientas

- ✗ Armario eléctrico
- ✗ Transportador de virutas
- ✗ Almacén de herramientas
- ✗ Puerta trasera izquierda
- ✗ Puerta trasera derecha
- ✗ Etc.

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave (1) del panel de mandos principal (posición central).

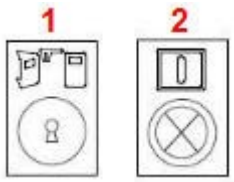


Figura 3.41. Selector de modo de operación (1) y pulsador blanco de puesta en servicio (2)

- Accionar el pulsador con pulsador blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.
- Pulsar la tecla “RESET” en el teclado alfanumérico del control numérico.

Figura 3.42. Tecla “RESET”

- Mire la pantalla “MSG” asociada a la tecla programable “MESSAGE” (MENSAJE)

Figura 3.43. Tecla “Mensaje”

- Para cancelar un mensaje en el modo JOG pulsando "CANCELAR FALLOS" (4) después de eliminar la causa que lo ha provocado.

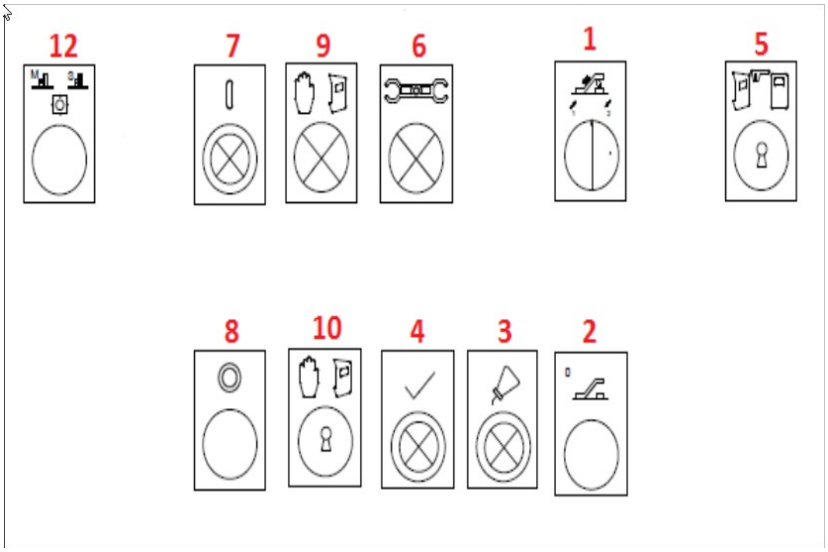


Figura 3.44. Tecla "Anulación de defectos" (4)

- Ejecutar el proceso de test del contactor MCC y frenos del eje vertical pulsando la tecla del panel de operador.

Figura 3.45. Tecla "Ejecución del contador y frenos del eje vertical"

El led de la tecla correspondiente permanecerá encendido mientras sea requerido ejecutar el proceso de test. Durante la ejecución del test este led parpadeara. El led se apagará una vez finalizado el proceso.

3.2.7. Proceso de apagado de la máquina

- Pulsar uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - Panel de mandos principal
  - Botonera portátil para el control de la máquina
  - Botonera portátil para el control del almacén y manipulador de herramientas
  - Armario eléctrico
  - Transportador de virutas
  - Almacén de herramientas
  - Puerta trasera izquierda
  - Puerta trasera derecha
  - Etc.
- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Pulsar el pulsador de apagado del control numérico en la placa inferior del panel de mando principal(5).

Figura 3.46. Tecla apagado CNC (5)

- Una vez que se ha apagado el CNC, el operario podrá desconectar la potencia eléctrica.
- Girar el interruptor sito en el armario eléctrico a la posición OFF y proceder a instalar un candado.

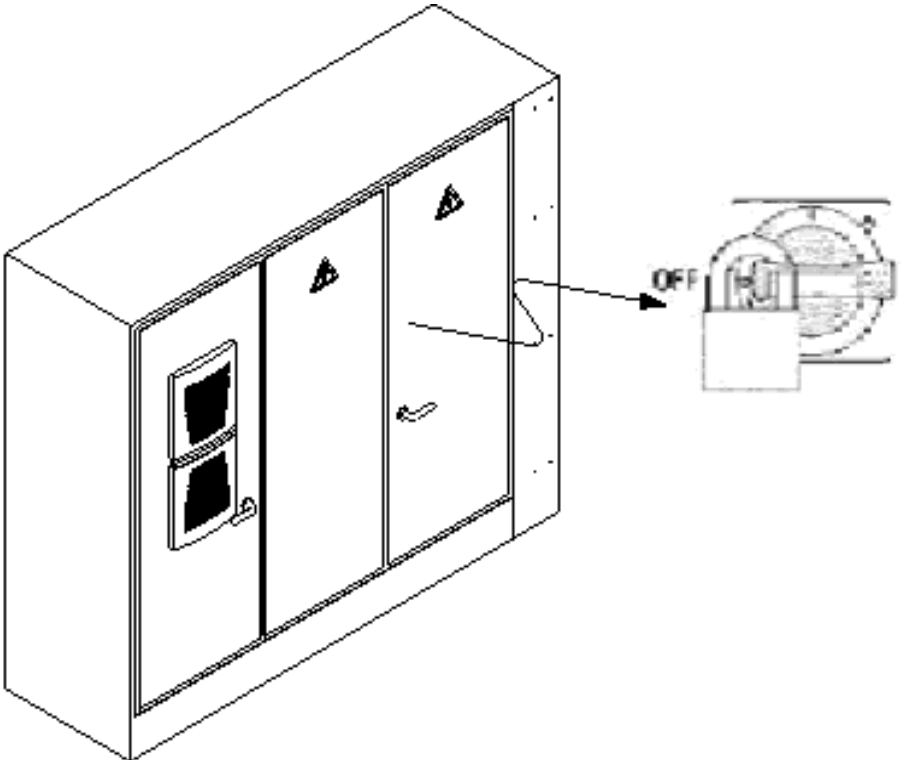


Figura 3.47. Interruptor principal del armario

- Una vez que se ha desconectado el interruptor general del armario eléctrico únicamente se le suministra potencia para los servicios generales, iluminación interna del armario, alimentación para el enchufe del armario como para el del panel de mandos principal.

3.2.8. Entrada / salida de datos

3.2.8.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo

Para transferir datos entre un PC externo y el control numérico necesitamos conectar ambos en red. El CNC dispone de 2 conexiones de red.

La conexión situada en el panel de mandos principal se conecta a la conexión ethernet de la CPU del control numérico. Esta conexión da acceso a la memoria básica del control numérico.

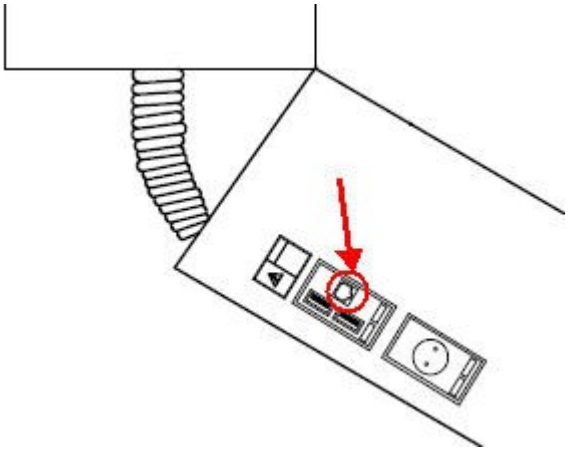


Figura 3.48. Conector RJ45

La segunda conexión situada al final de la cadena portacables del eje X esta conectada a la tarjeta opcional “Data server- Fast ethernet”. Esta conexión permite acceder a la memoria de esta tarjeta opcional y a la memoria básica por medio de una conexión ethernet más rápida.

Si la conexión se realiza a través de un concentrador, el cable de red que el cliente debe instalar entre el PC y una de estas dos tomas debe ser un cable de red no cruzado. En caso de conectar el PC directamente a una de estas dos tomas, el cable que debe utilizar debe ser un cable de red cruzado.

Para más información sobre la configuración del control numérico para la conexión, consultar el manual de Operación de Fanuc.

B-64484 Manual de Operador

B-64014 Fast Data Server Manual de Operador

3.2.8.2. A través del puerto USB

La máquina dispone de un puerto USB en el panel de mandos principal para poder realizar transferencia de programas entre una memoria USB y el control numérico.

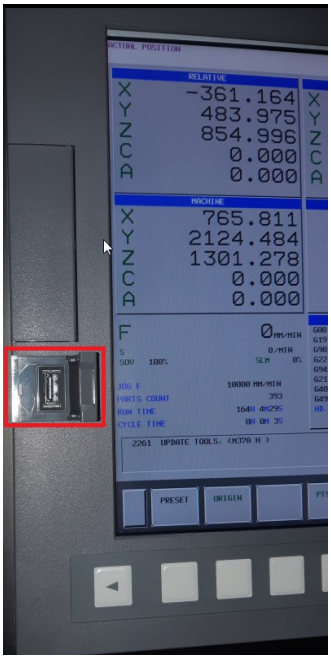


Figura 3.49. Puerto USB en el panel de mandos principal

- Introducir una memoria USB en el puerto.
- Para más información sobre la utilización de la memoria USB, consultar el manual de Operación de Fanuc.

  B-64484 Manual de Operador

3.2.9. Paso por referencia de los ejes X/Y/Z

Antes de proceder al paso por referencia de los ejes comprobar que no hay obstáculos que puedan colisionar con las partes de máquina que se van a mover.

- La primera operación a efectuar con la máquina es la toma de referencias de los ejes.
- Pulsar la tecla de “Búsqueda de puntos de referencia” situada debajo de la pantalla.

- Accionar el pulsador “Marcha Ciclo” del panel de mandos principal para realizar la referencia de todos los ejes. Todos los ejes se referenciarán automáticamente en el orden siguiente: eje carnero, eje vertical y por último, eje X. Los ejes comenzarán a moverse lentamente en sentido positivo (hacia dentro) hasta pasar por tres marcas de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, en control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- Una vez establecida la referencia de los ejes de la máquina, se llevará a cabo el programa macro de referencia. Para ello es necesario que no haya alarmas ni fallos de parada del ciclo, porque el PLC cambia al modo “MEM”, selecciona el programa macro de referencia 9050 y lo pone en marcha automáticamente para tomar la última posición memorizada de las articulaciones (antes de la desconexión del CN).

  Si no se puede tomar la posición de referencia de las articulaciones (recuperar las últimas posiciones A y B memorizadas) debido a la existencia de alarmas o fallos, es necesario eliminar las causas que provocan el fallo y pulsar Reset y Cancelar Fallos en el modo “JOG” para eliminar los mensajes. Cuando no haya fallos, repita el procedimiento pulsando Modo de Referencia (Reference Mode) e Iniciar Ciclo (Cycle Start).

Antes de accionar el pulsador “Inicio NC” el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

- También es posible la búsqueda de referencia automática de los ejes pulsando las teclas de selección de ejes X / Y / Z del panel de mando máquina y pulsando las teclas + / - del mismo panel. El eje seleccionado se moverá en la dirección de la tecla pulsada de manera sensitiva.

Se recomienda pulsar la tecla “Inicio NC” para la búsqueda de la referencia de los ejes en vez de los pulsadores de movimiento de ejes manual, ya que en el primer caso el sentido de búsqueda referencia se invierte automáticamente en caso de que el eje se encuentre cerca de su extremo positivo.

En caso de utilizar los pulsadores de movimiento manual de los ejes, es responsabilidad del operario mover el eje en el sentido correcto para evitar el desplazamiento del eje contra su tope mecánico.

3.2.10. Ventanas de ayuda

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas de ayuda que muestran información de interés de la máquina. Para acceder a estas pantallas hay que pulsar la tecla “Custom2” situada debajo de la pantalla.

Figura 3.50. Tecla “Custom2”

En el lado derecho de la pantalla hay una serie de teclas dispuestas verticalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

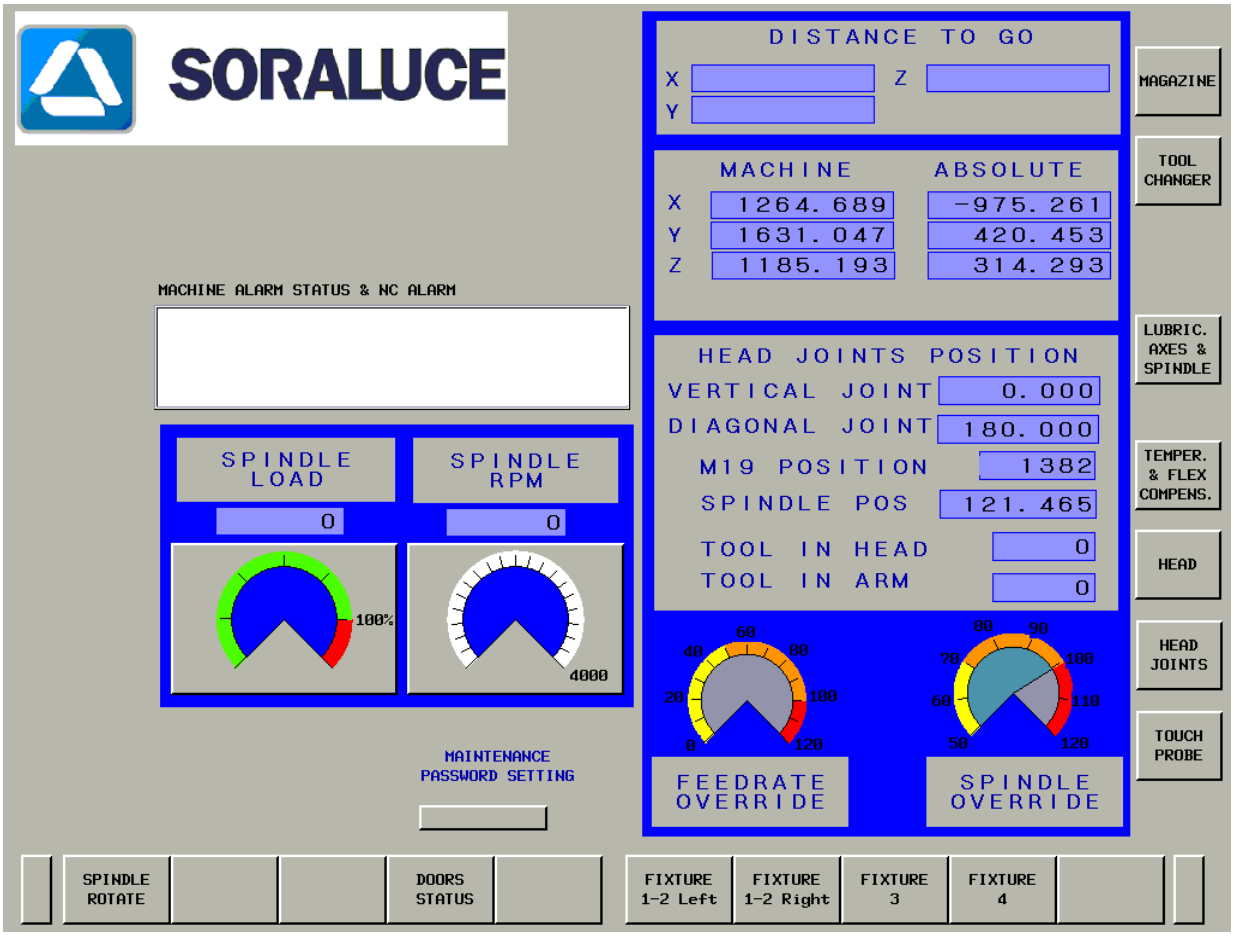


Figura 3.51. Ventanas de ayuda

3.2.10.1. Ayudas para la recuperación de las articulaciones del cabezal

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente en modo manual.

Figura 3.52. Tecla para la recuperación de las articulaciones

A continuación se abre el menú de ventanas de ayuda para la recuperación de las articulaciones

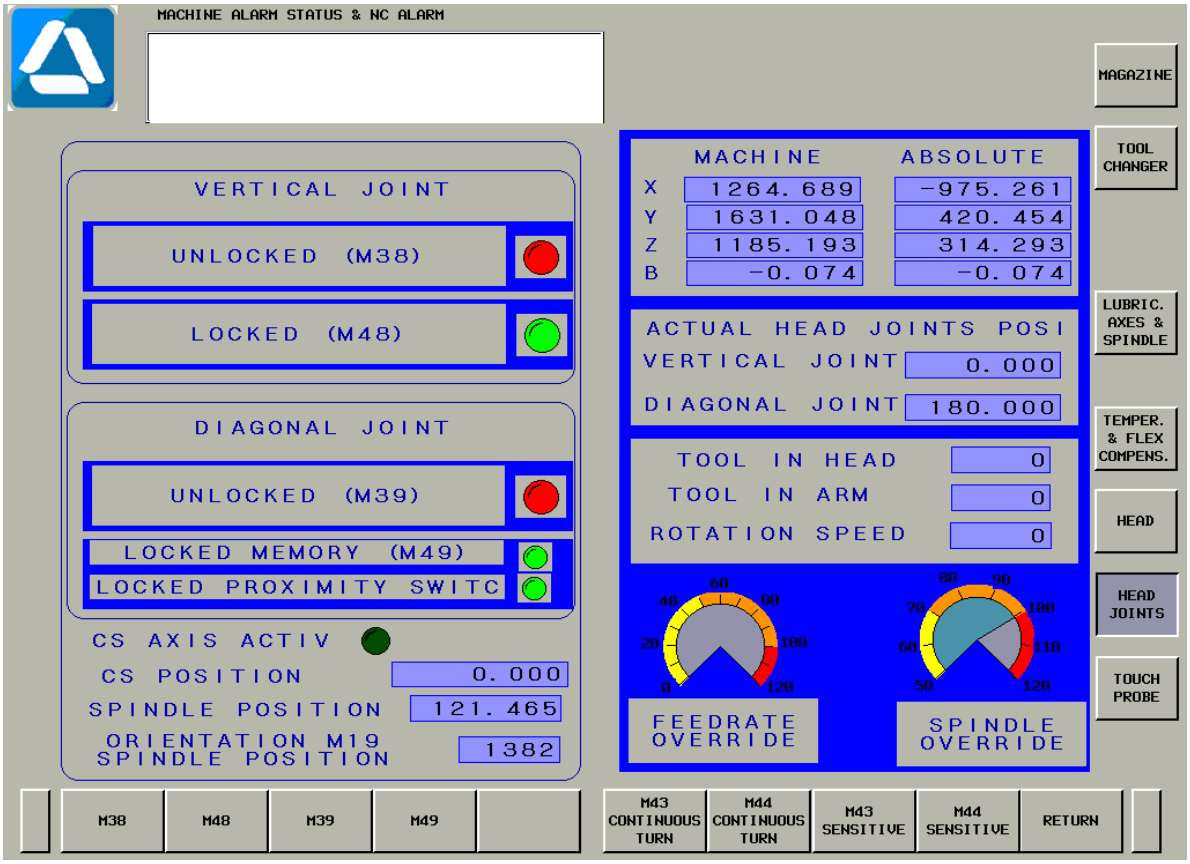


Figura 3.53. Ventanas de ayuda para la recuperación de las articulaciones

- M38: Desbloqueo de la articulación vertical
- M39: Desbloqueo de la articulación diagonal
- M48: Bloqueo de la articulación vertical
- M49: Bloqueo de la articulación diagonal

- M43: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido horario. En caso de que ambas articulaciones del cabezal se encuentren bloqueadas, dicho movimiento se transmitirá al husillo portaherramientas. En caso de que alguna de las articulaciones del cabezal se encuentre desbloqueada, el giro del motor se transmitirá a dicha articulación.

- M44: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido anti horario. En caso de que ambas articulaciones del cabezal se encuentren bloqueadas, dicho movimiento se transmitirá al husillo portaherramientas. En caso de que alguna de las articulaciones del cabezal se encuentre desbloqueada, el giro del motor se transmitirá a dicha articulación.

  (La articulación diagonal solo detecta físicamente que esta bloqueada si la posición de la articulación vertical es 0, por eso existe la memoria M49 bloqueada que se pone si la vertical esta en 0 y solo se resetea cuando hay válvula de desbloqueo, o se detecta que ha desbloqueado, o si se quita el cabezal en un cambio de cabezales).

3.2.10.2. Ventanas de posicionamientos y actualización del cabezal

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente en modo manual.

Figura 3.54. Tecla para los giros de cabezal y actualización de articulaciones

A continuación se abre el menú de ventana de posicionamiento y actualización de articulaciones.

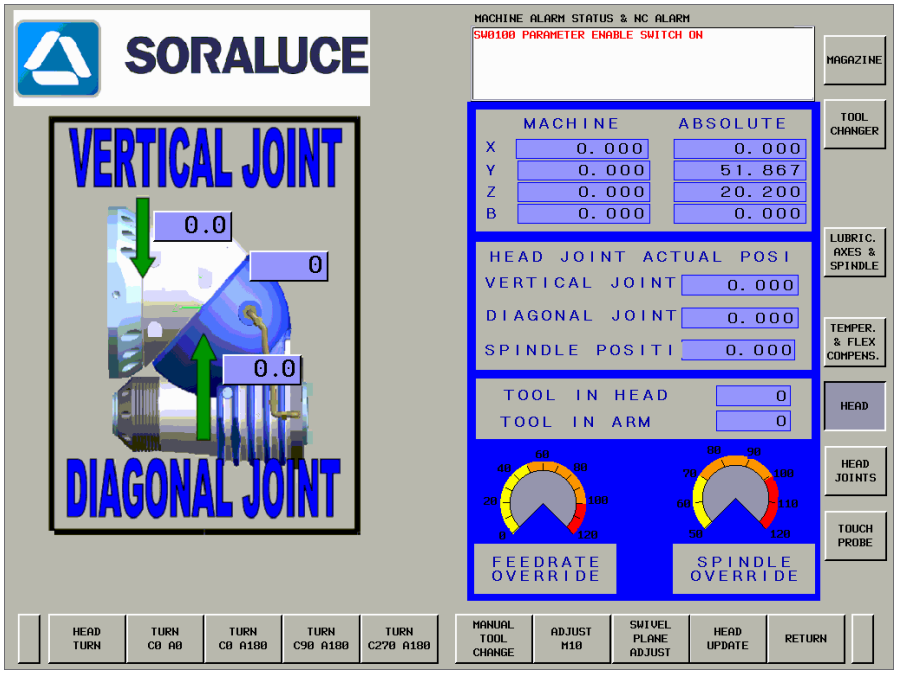


Figura 3.55. Ventana de ayuda para los giros de las articulaciones y actualización

- Girar Cabezal: El cabezal posiciona las articulaciones en las posiciones definidas en los cuadros de introducción de datos:

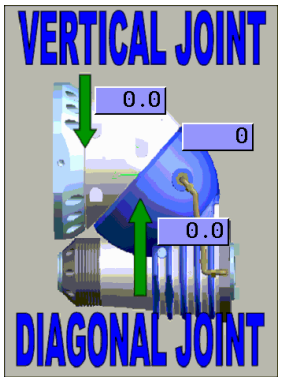


Figura 3.56. Ventana de introducción de posición de las articulaciones

- Giro C0 A0: El cabezal posiciona las articulaciones en la posición C0 A0
- Giro C0 A180: El cabezal posiciona las articulaciones en la posición C0 A180
- Giro C90 A180: El cabezal posiciona las articulaciones en la posición C90 A180
- Giro C270 A180: El cabezal posiciona las articulaciones en la posición C270 A180

- Cambio Hta. Manual: Accede a la pantalla para definir las posiciones de los ejes para un cambio de herramienta manual. Para desplazarse por los distintos campos de introducción de datos utilizar las flechas de cursor.

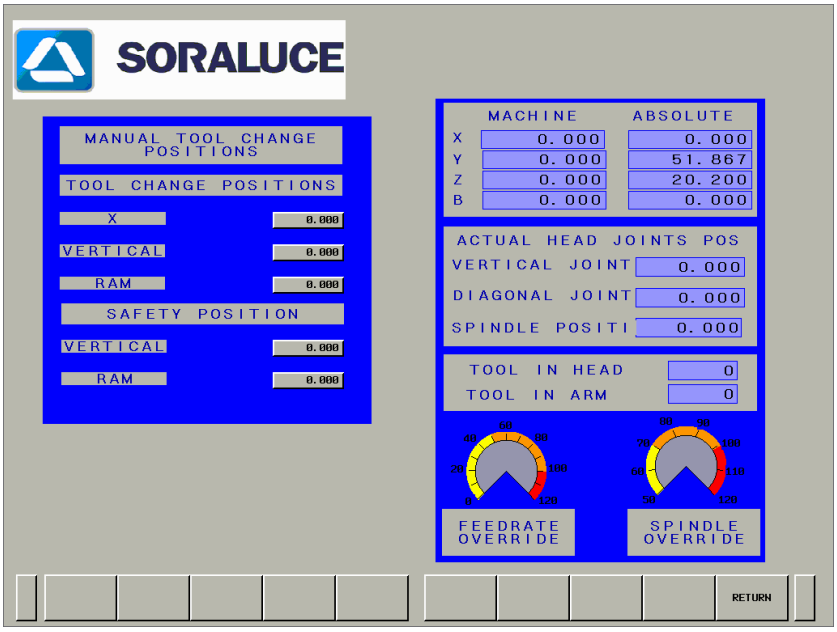


Figura 3.57. Ventana de introducción de posición de los ejes en cambio Hta. Manual

- Ajustes M10: Accede a la pantalla para definir las compensaciones correspondientes a la geometría del cabezal en los diferentes planos ortogonales. Estas compensaciones se activan al ejecutar un ciclo de giro de cabezal a una posición ortogonal.

Ejemplo

G200 A180 C0 ***Q1***

Esta pantalla solo está disponible si se ha introducido la clave para mantenimiento en la página principal. Para desplazarse por los distintos campos de introducción de datos utilizar las flechas de cursor.

Mantenimiento: En caso de perdida de 0 de encoder o cabezal no introducido correctamente en la muesca correspondiente de los piñones de acople, lo que correspondería con un mal posicionado para cambio de herramienta, es posible realizar ciclos para la búsqueda de los grados decalados desde 0 husillo o para el desbloqueo correcto de cada articulación desde C0A0.

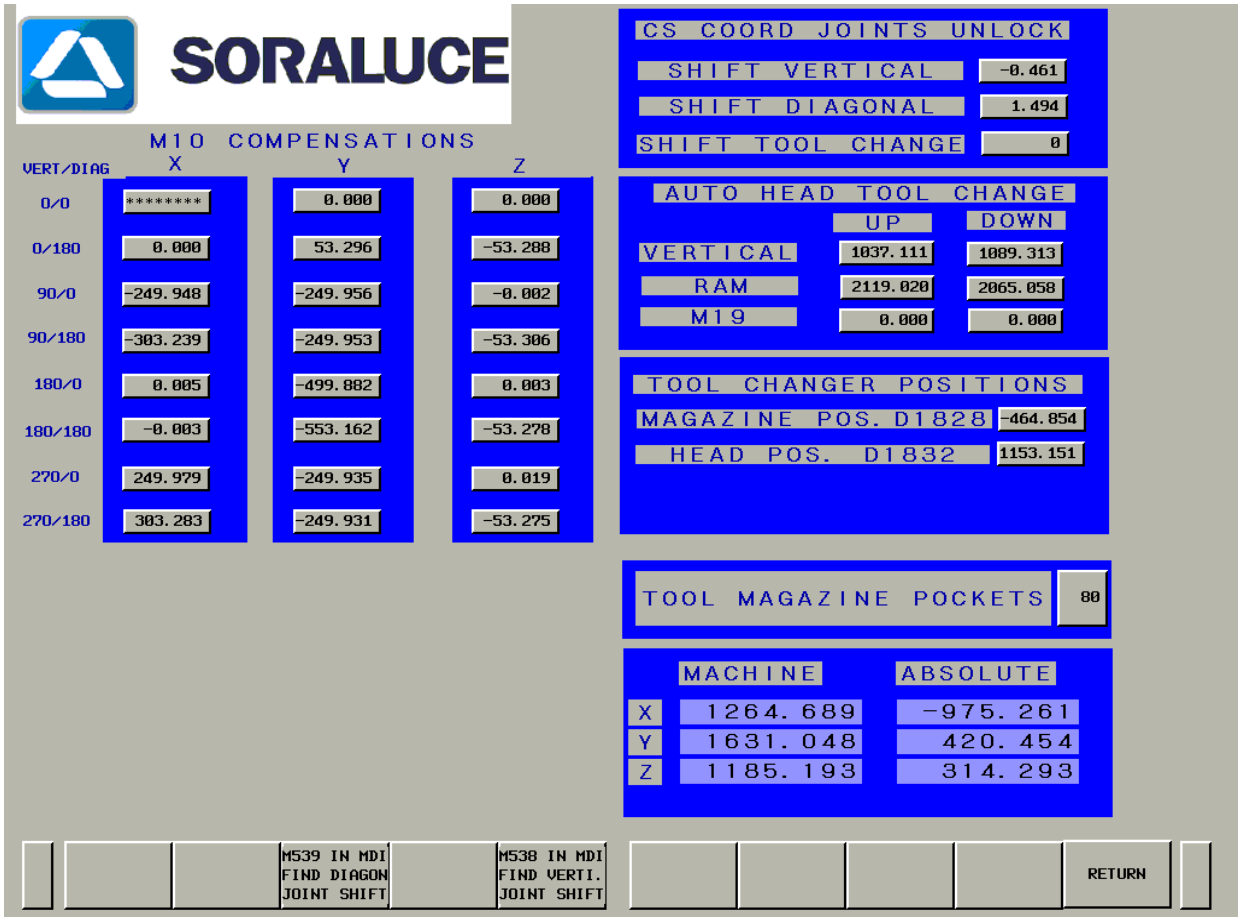


Figura 3.58. Ventana de introducción de las compensaciones M10

- Ajustes Plano Inclinado: Accede a la pantalla para definir las compensaciones correspondientes a los diferentes planos ortogonales que se utilizan junto con las funciones de plano inclinado de Fanuc. Estas compensaciones se activan al ejecutar un ciclo de giro de cabezal a una posición ortogonal.

Ejemplo

G200 A180 C0 ***Q2***

Esta pantalla solo está disponible si se ha introducido la clave para mantenimiento en la página principal. Para desplazarse por los distintos campos de introducción de datos utilizar las flechas de cursor.

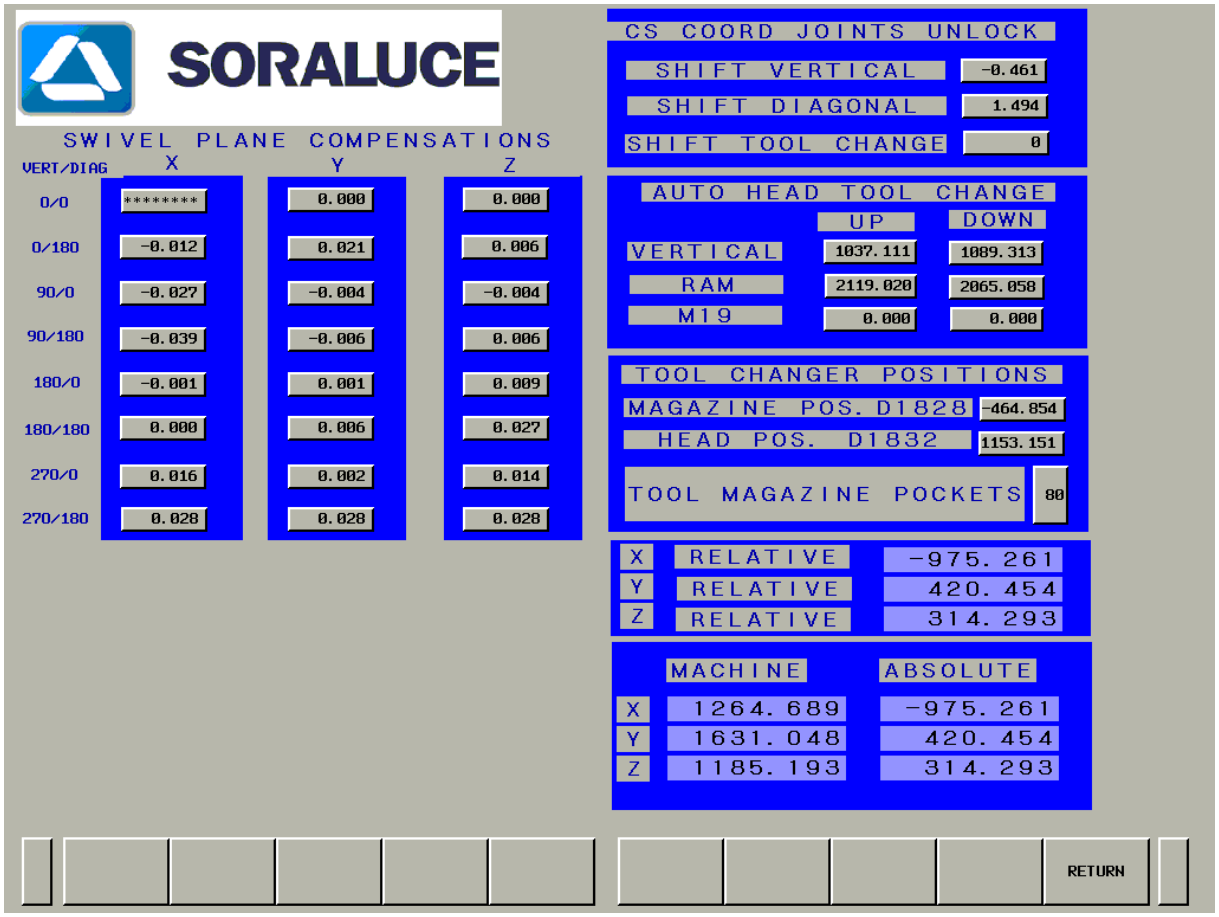


Figura 3.59. Ventana de introducción de las compensaciones del plano

- Actualizar Cabezal: El control asume que las posiciones de las articulaciones del cabezal son las definidas en la ventana de introducción de las posiciones de las articulaciones.

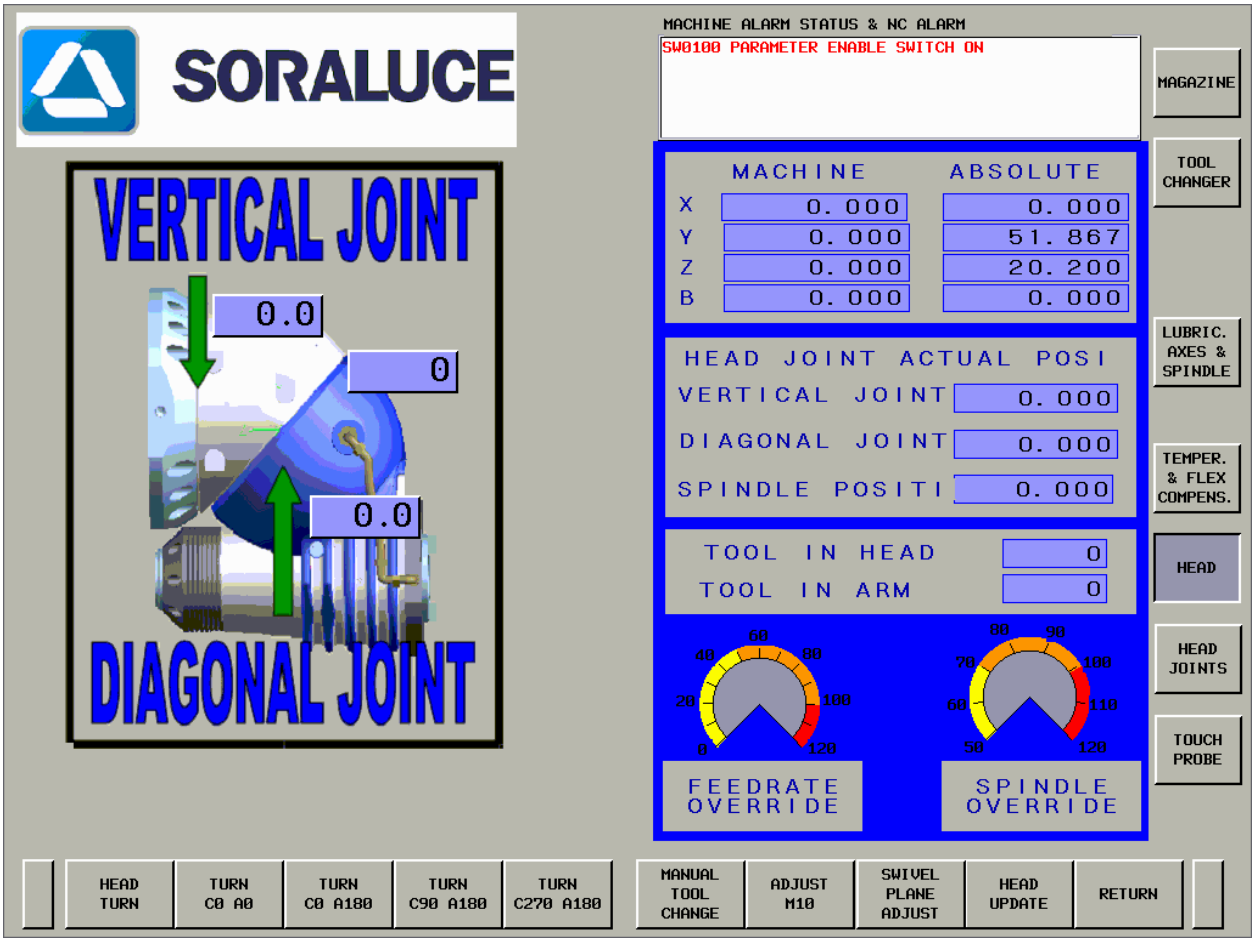


Figura 3.60. Ventana de introducción de las posiciones de las articulaciones

3.2.10.3. Ventana de ayuda del almacén y cambio de herramientas

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente en modo manual.

Figura 3.61. Tecla para ventanas de ayuda de almacén

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda de almacén y cambio de herramienta.

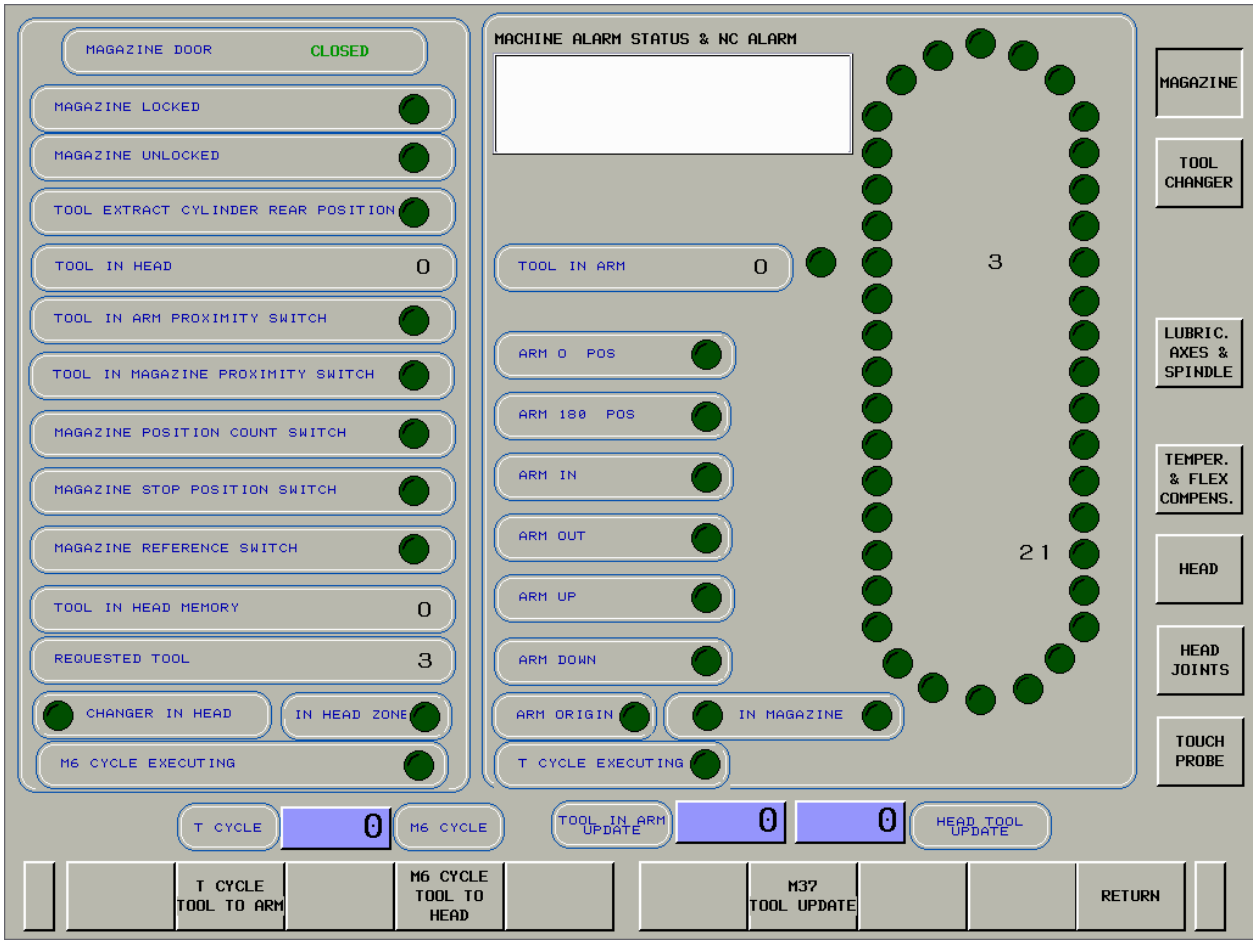


Figura 3.62. Ventana de ayuda de almacén

Visualiza el estado de los diferentes sensores del almacén y brazo cambiador de herramientas.

- CICLO T HTA. A BRAZO: Coge del almacén la herramienta definida en la ventana siguiente y la coloca en el brazo cambiador, en la posición de reposo. Tiene la misma funcionalidad que la ejecución de un código T en MDI o AUTO.

Figura 3.63. Campo de introducción de T

- CICLO M6 A CABEZAL: Coge del almacén la herramienta definida en la ventana siguiente y la coloca en el cabezal. Tiene la misma funcionalidad que la ejecución de un código M6 en MDI o AUTO.

Figura 3.64. Campo de introducción de T

- ACTUALIZAR HERRAMIENTA: Actualiza en el CNC los valores de la herramienta en brazo y herramienta en cabezal. Tiene la misma funcionalidad que la ejecución de un código M37 en MDI o AUTO. Toma los valore de la ventana siguiente:

Figura 3.65. Campos de actualización herramientas

3.2.10.4. Ventana de ayuda del brazo cargador de herramientas

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente en modo Manual.

Figura 3.66. Tecla para ventanas del brazo cargador

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda del brazo cargador de herramientas.

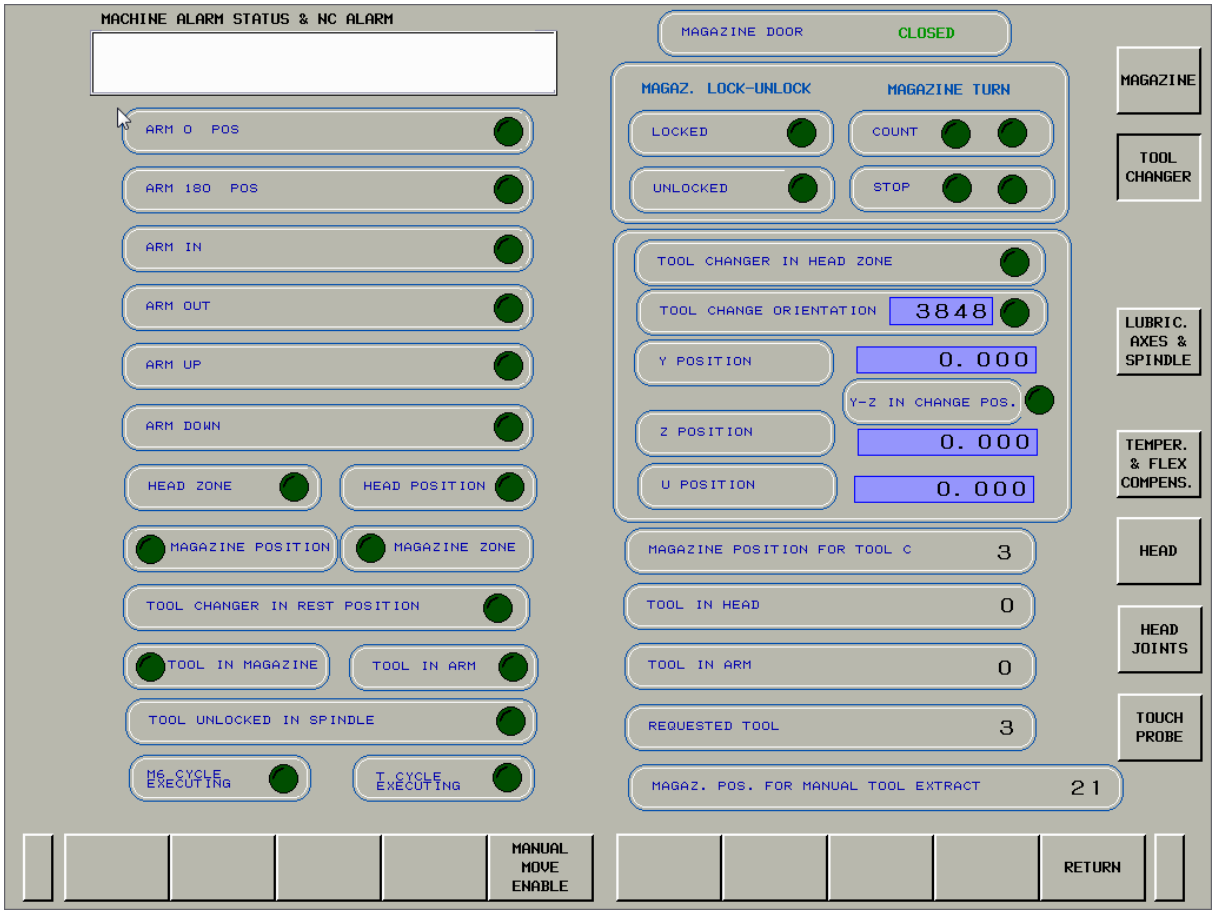


Figura 3.67. Ventana de ayuda del brazo cargador

- Visualiza el estado de los diferentes sensores del almacén y brazo cambiador de herramientas.
- MANUAL MOVE ENABLE: Al pulsar esta tecla se accede a otras teclas con las que poder hacer movimientos manuales del brazo cargador. La máquina tiene que estar en modo Manual . Las teclas habilitadas son las siguientes:

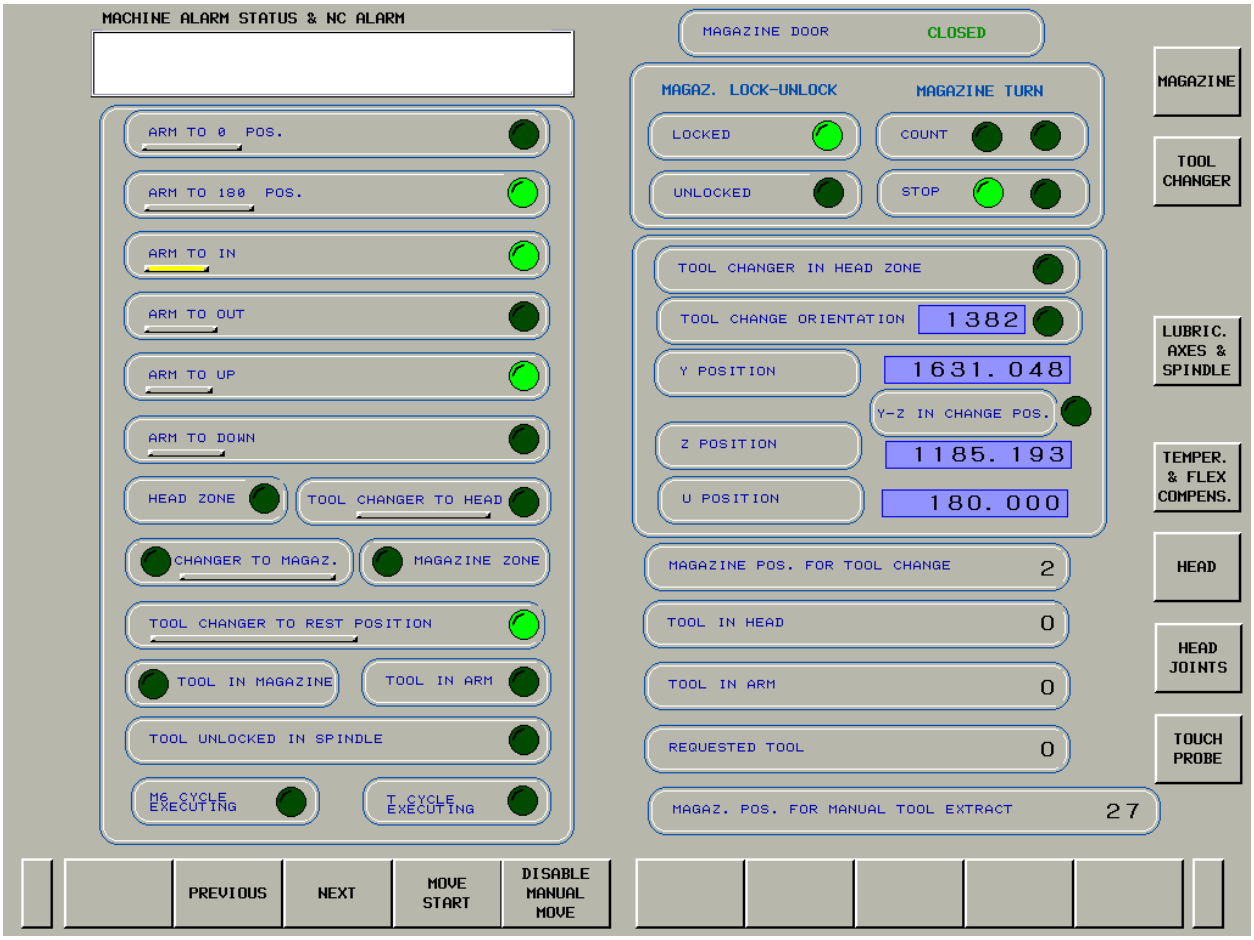


Figura 3.68. Teclas movimientos manuales brazo-cargador

- PREVIOUS: Cambia la selección del movimiento a realizar al movimiento anterior al actualmente seleccionado.
- NEXT: Cambia la selección del movimiento a realizar al movimiento siguiente al actualmente seleccionado.
- MOVE START: Ejecuta el movimiento del brazo que está actualmente seleccionado.
- DISABLE MANUAL MOVE: Desaparecen las teclas para los movimientos manuales del brazo.

3.2.10.5. Ventana de ayuda de engrase ejes y cabezal

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente.

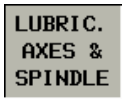


Figura 3.69. Tecla para ventana de ayuda de engrase ejes y cabezal

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda de engrase ejes y cabezal.

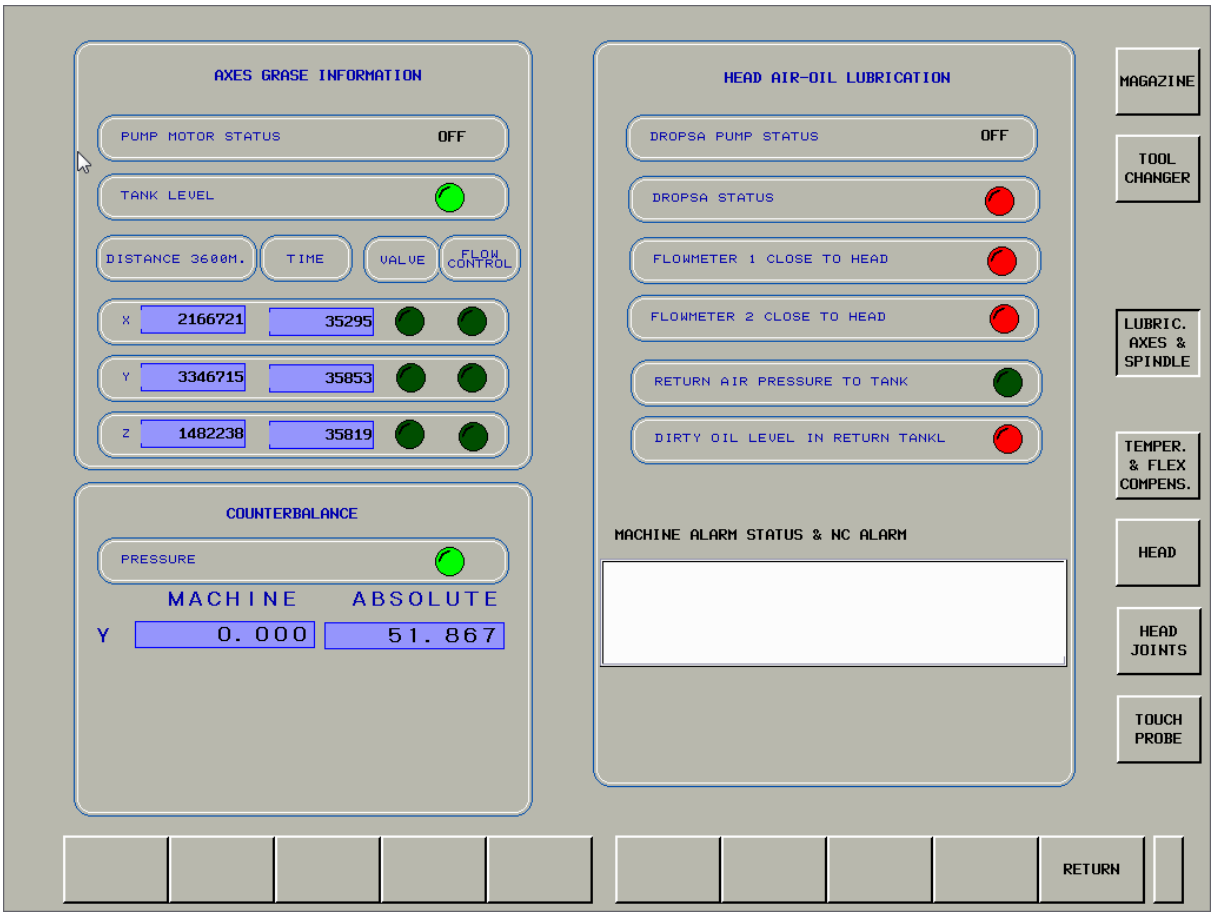


Figura 3.70. Ventana de ayuda de engrase ejes y cabezal

3.2.10.6. Ventana de ayuda de temperaturas y compensación de flexión del montante

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente:

Figura 3.71. Tecla para ventana de ayuda temperaturas y compensación flexión

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda de temperaturas y compensación de flexión del montante.

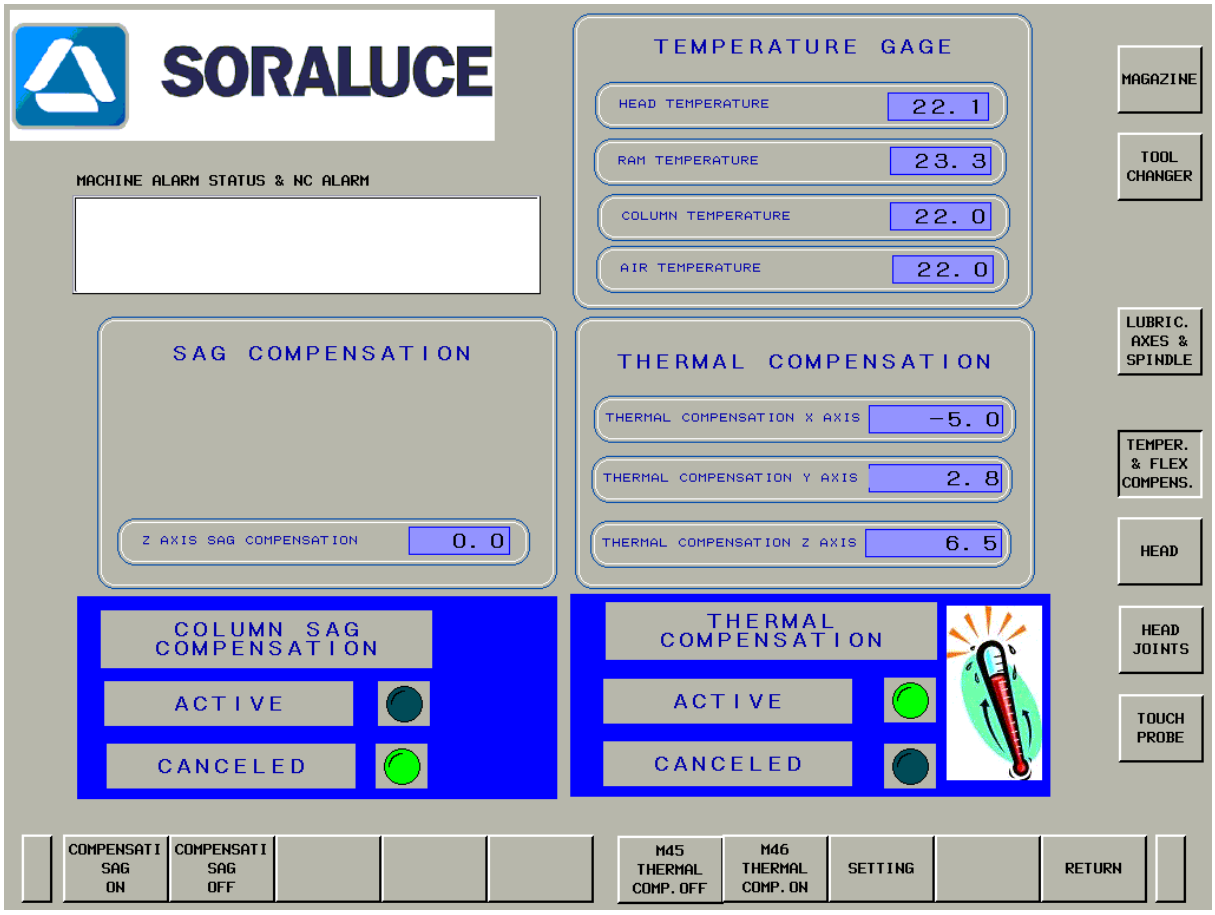


Figura 3.72. Ventana de ayuda de temperaturas y compensación flexión

- COMPENSATION SAG ON: Habilita la compensación de la flexión del montante en función de la posición del eje vertical. La compensación se introduce al eje carnero.

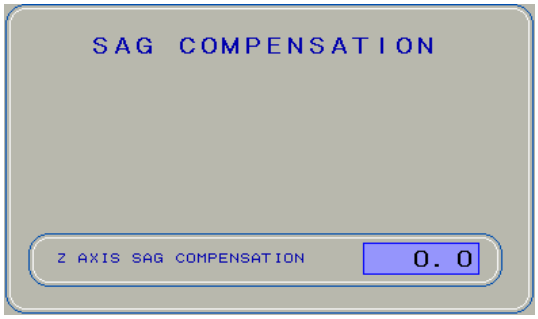


Figura 3.73. Ventana para la compensación de la flexión del montante

- COMPENSATION SAG OFF: Anula la compensación de la flexión del montante.
- M45 THERMAL COMP ON.: Activa la compensación de los ejes X/Y/Z en función de la temperatura del cabezal, columna y ambiente. Los valores a compensar en cada eje se visualizan en la ventana superior.

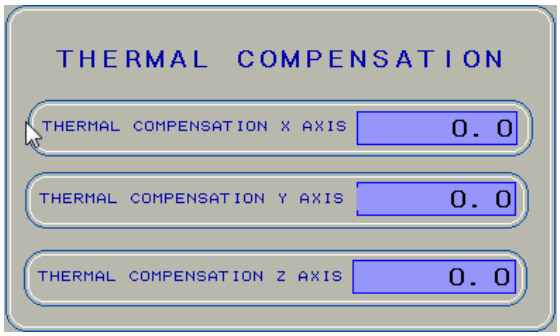


Figura 3.74. Ventana para la compensación de la temperatura

- SETTING: Muestra la pantalla correspondiente a los distintos ajustes referidos a la compensación de temperatura y a la compensación de flexión de montante. Esta pantalla solo está disponible una vez que se haya introducido previamente la clave de mantenimiento en la página principal.

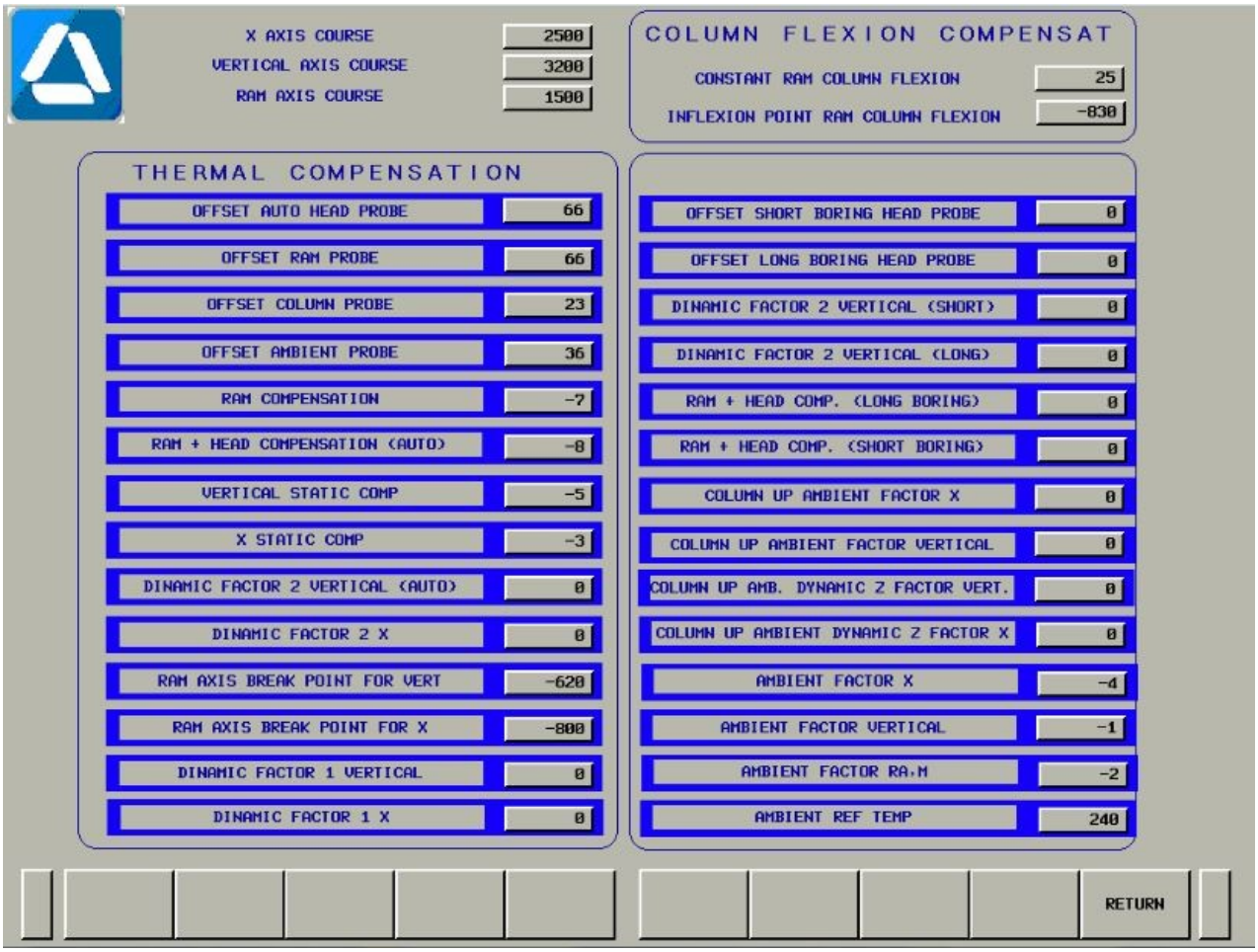


Figura 3.75. Ventana de ajustes para la compensación de la temperatura y la flexión del montante

3.2.10.7. Ventana de ayuda relativa al palpador de medición pieza

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente.

Figura 3.76. Tecla para ventana de ayuda del palpador de medición pieza

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda del palpador de medición pieza.

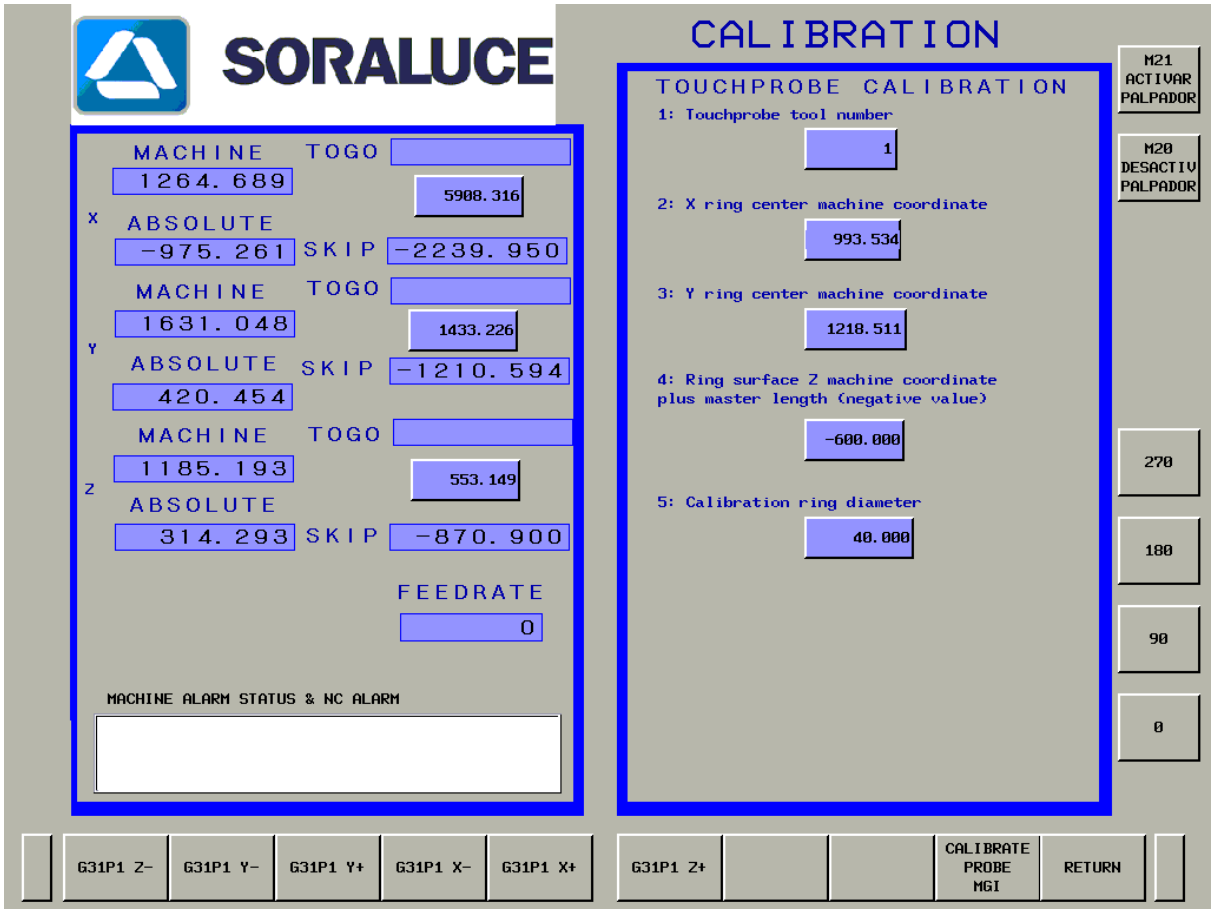


Figura 3.77. Ventana de ayuda de palpador de medición pieza

- M21 ACTIVAR PALPADOR
- M20 DESACTIVAR PALPADOR
- 270: Orienta el husillo a 270º
- 180: Orienta el husillo a 180º
- 0: Orienta el husillo a 90º
- 0: Orienta el husillo a 0º
- G31 P1 Z-: Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en Z-. Da la posición de paro.
- G31 P1 Y-: Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en Y-. Da la posición de paro.
- G31 P1 Y+: Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en Y+. Da la posición de paro.
- G31 P1 X-:Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en X-. Da la posición de paro.

- G31 P1 X+: Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en X+. Da la posición de paro.
- G31 P1 Z+: Activa previamente el palpador y se mueve a palpar en Z+. Da la posición de paro.
- CALIBRAR PALPADOR PARA PALPACION CON EL MANUAL GUIDE I

3.2.11. Cabezal

El cabezal universal de posicionamiento automático tiene dos articulaciones, vertical y diagonal. Cada una de ellas puede posicionar cada 2,5º.

3.2.11.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas

Con ambas articulaciones del cabezal bloqueadas, el giro del motor del cabezal se transmite al husillo portaherramientas.

La velocidad de giro máxima de este cabezal es de 4000 rpm.

El operario puede introducir las revoluciones de giro del husillo portaherramientas en los modos de funcionamiento “MDI” O “AUTO”

3.2.11.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas

- Pulsar la tecla “PROG” situada bajo la pantalla

Figura 3.78. Tecla “PROG”

- En modo MDI escribir el valor de revoluciones que deseamos.

Ejemplo

S200

- Accionar el pulsador “Marcha Ciclo” en el panel de mandos principal.

3.2.11.1.2. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas

Las funciones M para iniciar o para el giro del husillo portaherramientas son:

- M3 : giro en sentido horario
- M4: giro en sentido anti-horario
- M5: parada del giro

3.2.11.1.3. Giro del husillo portaherramientas en modo Manual

El husillo portaherramientas girará a las revoluciones programadas con el último código S.

Figura 3.79. Teclas para activar/desactivar el giro del husillo portaherramientas

1: Giro del husillo en sentido horario
2: Giro del husillo en sentido antihorario
3: Paro del husillo

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla siguiente.

Figura 3.80. Tecla para ventana de ayuda del palpador de medición pieza

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda del giro del husillo.

Para utilizar estas pantallas las 2 articulaciones deberán estar bloqueadas. En modo “JOG”:

- Introducir las revoluciones del husillo que van a estar activas en el campo de la “S”. Para desplazarse por los distintos campos de introducción de datos utilizar las flechas de cursor. Al pulsar la tecla de menú “S”, se ejecuta el ciclo para establecer dichas revoluciones como las últimas programadas (el giro de la herramienta debe estar parado antes de lanzar el programa pulsando S).

- Introducir el ángulo en décimas de grado al que se quiere orientar el husillo en el campo de “M19” . Por ejemplo, para orientar el husillo a un ángulo de 270°, escribir “2700”. Para desplazarse por los distintos campos de introducción de datos utilizar las flechas de cursor. Al pulsar la tecla “M19”, el husillo se posicionará a las décimas de grado definidas. Se debe mantener pulsado la tecla “M19” hasta que el led se ilumine en verde indicando que el husillo ya ha llegado a la posición programada. Si se suelta antes de tiempo, el giro del husillo se para no completándose la orientación.

- Giro a bajas revoluciones con M43 en sentido horario y con M44 en sentido antihorario. Al pulsar una de estas teclas, el husillo comienza a girar a bajas revoluciones, este giro se mantiene memorizado y la tecla correspondiente queda resaltada en color blanco, indicando que el giro está activo. Si se pulsa de nuevo la misma tecla, el giro se detiene y la tecla deja de estar resaltada.

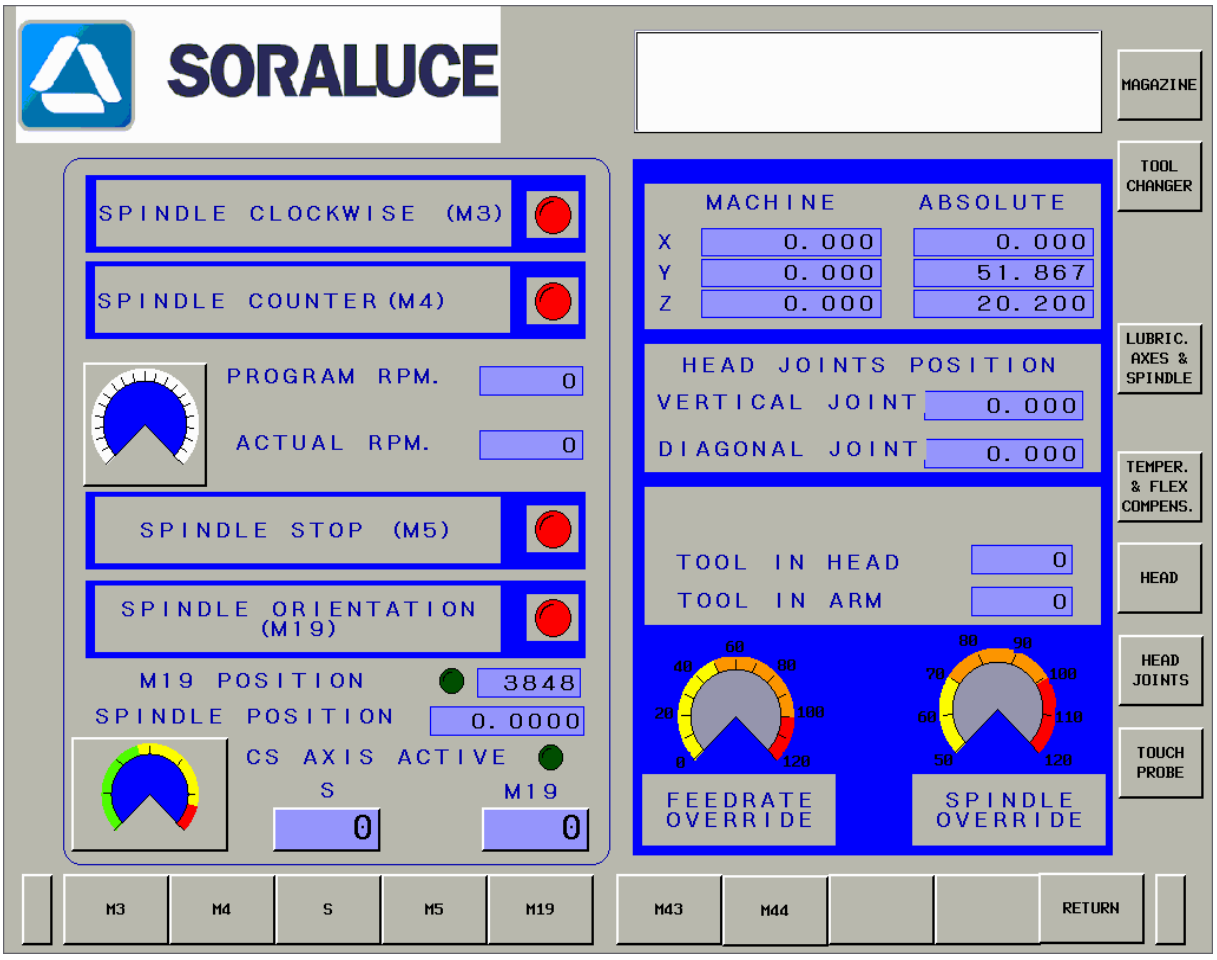


Figura 3.81. Ventana de definición de los parámetros de giro del husillo

3.2.11.2. Giro del cabezal en modo “MDI” o “AUTO”

El giro de las articulaciones se realiza de manera automática mediante un ciclo de constructor (G200) en los modos de funcionamiento “MDI” y “AUTO”.

Este comando se programa de la siguiente manera:

G200 Axxx Cxxx Qx

A: posición a la que se moverá la articulación diagonal. Valores positivos entr 0º y 360º.

C: posición a la que se moverá la articulación vertical. Valores positivos entr 0º y 360º.

Q: Activar o desactivar las compensaciones de los ejes en la variación de la herramienta debido al giro del cabezal.

- ✗ Q0: desactiva las compensaciones.
- ✗ Q1: (M10 de SORALUCE, no función auxiliar NC). Activa las compensaciones para trabajar en posiciones ortogonales del cabezal. (No activar trabajos en plano inclinado). Trabajar con los planos G17 para XY, G18 para XZ, G19 para YZ, es decir, la herramienta está en dirección Z para G17, Y para G18 y X para G19.
- ✗ Q2: Activa las compensaciones para mejorar la precisión en trabajos con plano inclinado activo en posiciones ortogonales.

Ejemplo

G200 A180 C0 Q0

Gira la articulación diagonal a 180º y la articulación vertical a 0º (herramienta vertical), activando la compensación de los ejes para trabajar en el plano de trabajo G17.

3.2.11.3. Ventanas de ayuda para el cabezal

El giro de las articulaciones se realiza de manera automática mediante un ciclo de constructor (G200) en los modos de funcionamiento “MDI” y “AUTO”. También es posible girar las articulaciones en modo de funcionamiento “Manual-Jog” a determinadas posiciones mediante las teclas situadas en la pantalla de ayuda. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un menú de ventanas para operaciones manuales con las articulaciones del cabezal y con ventanas con información.

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar las teclas siguientes en orden.

Figura 3.82. Tecla “Custom2”

Figura 3.83. Tecla para los giros de cabezal y actualización de articulaciones

A continuación se abre el menú de ventana de posicionamiento y actualización de articulaciones.

3.2.11.3.1. Giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”

En modo de funcionamiento “Manual-JOG”, pulsando las teclas asociadas a cada una de las ventanas mostradas en la figura, el cabezal gira automáticamente a la posición seleccionada.

Figura 3.84. Teclas de acceso a las ventanas de giro del cabezal

Estas posiciones son aquellas en las que la herramienta de trabajo permanece paralela a uno de los ejes de la máquina, es decir, el cabezal girará a la posición introducida en los campos de posición de las articulaciones tras pulsar la tecla “Girar Cabezal”.

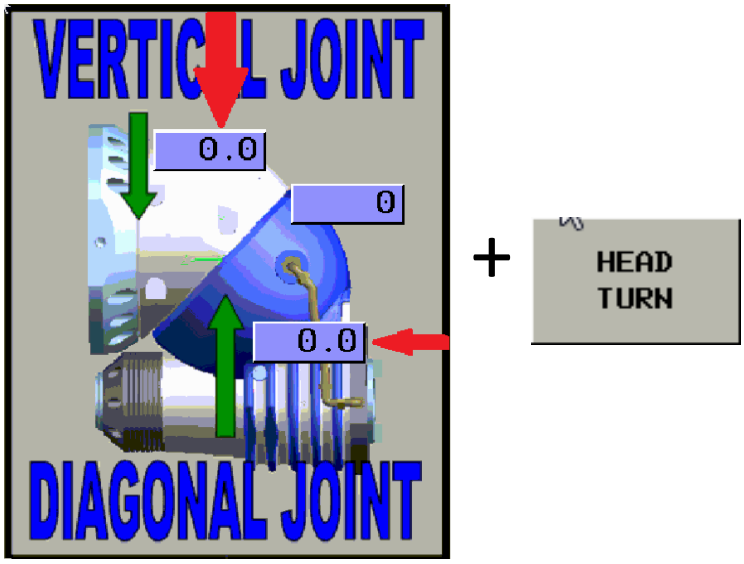


Figura 3.85. Tecla para giro de cabezal a las posiciones de las articulaciones programadas

Las otras 4 teclas de menú ejecutarán el ciclo para los giros siguientes:

GIRAR C=0º A=0º: Herramienta paralela al eje carnero dirección (Z-)

Figura 3.86. Tecla GIRAR C=0º A=0º

GIRAR C=0º A=180º: Herramienta paralela al eje vertical (Y-)

Figura 3.87. Tecla GIRAR C=0º A=180º

GIRAR C=90º A=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X+)

Figura 3.88. Tecla GIRAR C=90º A=180º

GIRAR C=270º A=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X-)

Figura 3.89. Tecla GIRAR C=270º A=180º

También se podrán posicionar a estas posiciones con estos dos pulsadores a la vez:

Figura 3.90. Teclas para giro de las articulaciones

Para ir a C0A0 (Dirección Z- por arriba)

Para ir a C180A180 (Dirección Y+ para arriba) “TURN C0A180” + “X10”

Para ir a C90A0 (Dirección Z- por Izquierda mirando desde pieza) “TURN C0A0” + “X1”

Para ir a C270A0 (Dirección Z- por derecha mirando desde pieza) “TURN C0A0” + “X100”

Para ir a las posiciones ortogonales con la compensación Q1 = M10 pulsar a la vez (X1000 y la tecla de menú correspondiente):

Para ir a C180A0 (Dirección Z+ por arriba con compensación Q1) “TURN C0A0” + “X1000” + “X10”

Para ir a C0A180 (Dirección Y- para abajo con compensación Q1) “TURN C0A180” + “X1000”

Para ir a C180A180 (Dirección Y+ para arriba con compensación Q1) “TURN C0A180” + “X1000” + “X10”

Para ir a C270A180 (Dirección X- para derecha mirando desde el frente) “TURN C270A180” + “X1000”

Para ir a C90A180 (Dirección X+ para Izquierda mirando desde el frente) “TURN C90A180” + “X1000”

Para ir a C90A0 (Dirección Z- por Izquierda mirando desde el frente) “TURN C0A0” + “X1000” + “X1”

Para ir a C270A0 (Dirección Z- por derecha mirando desde el frente) “TURN C0A0” + “X1000”+ “X100”

Para ir a las posiciones ortogonales con la compensación Q2 = En plano inclinado correspondiente a estas posiciones de cabezal) + tecla “3D”:

Figura 3.91. Tecla para activar movimientos manuales

Para ir a C180A0 (Dirección Z+ por arriba con compensación Q2) “TURN C0A0” + “3D”+ “X10”

Para ir a C0A180 (Dirección Y- para abajo con compensación Q1) “TURN C0A180” + “3D”

Para ir a C180A180 (Dirección Y+ para arriba+compensación Q1)“TURN C0A180” + “3D”+ “X10”

Para ir a C270A180 (Dirección X- para derecha mirando desde pieza) “TURN C270A180” + “3D”

Para ir a C90A180 (Dirección X+ para Izquierda mirando desde pieza) “TURN C90A180”+ “3D”

Para ir a C90A0 (Dirección Z- por Izquierda mirando desde pieza) “TURN C0A0” + “3D” + “X1”

Para ir a C270A0 (Dirección Z- por derecha mirando desde pieza) “TURN C0A0”+ “3D”+ “X100”

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

3.2.11.3.2. Menú para ayuda en la recuperación de las articulaciones

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar las teclas siguientes en orden.

Figura 3.92. Tecla "Custom2"

Figura 3.93. Tecla para las ayudas sobre articulaciones

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda sobre articulaciones.

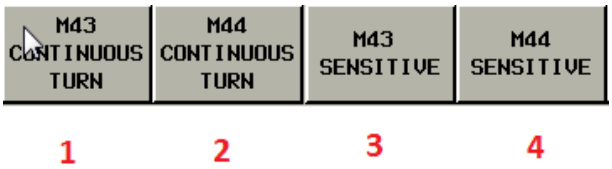


Figura 3.94. Teclas de ayuda para la recuperación de las articulaciones

Para que funcione cualquiera de estas teclas, una de las articulaciones debe estar desbloqueada.

1: Tecla para mover la articulación en sentido positivo de manera continua. Para detener la articulación volver a pulsar la tecla.

2: Tecla para mover la articulación en sentido negativo de manera continua. Para detener la articulación volver a pulsar la tecla.

3: Tecla para mover la articulación en sentido positivo de manera sensitiva. También se puede seleccionar el eje Cs que es el del husillo como eje Cs y moverlo por medio del **+**.

4: Tecla para mover la articulación en sentido negativo de manera sensitiva. También se puede seleccionar el eje Cs que es el del husillo como eje Cs y moverlo por medio del **-**.

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado 4.2.1.1. Recuperación de la articulación vertical.

3.2.11.4. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones

Las funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones son:

- M38: Desbloqueo de la articulación vertical
- M48: Bloqueo de la articulación vertical
- M39: Desbloqueo de la articulación diagonal
- M49: Bloqueo de la articulación diagonal

Estas 4 funciones se pueden ejecutar en modo “Manual-JOG” desde las pantallas de ayuda de SORALUCE. No son ciclos sino órdenes de desbloqueo por PLC. Después de utilizarlas siempre hay que actualizar la posición de las articulaciones.

Para llegar a las pantallas pulsar en orden las siguientes teclas:

Figura 3.95. Tecla “Custom2”

Figura 3.96. Tecla para las ayudas sobre articulaciones

A continuación se abre el menú de ventana de ayuda sobre articulaciones.

Figura 3.97. Tecla para bloqueo – desbloqueo de articulaciones

3.2.11.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal, G210. El ciclo puede ser ejecutado en modo manual desde las pantallas de ayuda. Este ciclo debe ser ejecutado obligatoriamente después de ejecutar las maniobras de recuperación de las articulaciones (ver apartado 4.2.1.1. Recuperación del cabezal).

Para acceder a dicho ciclo seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Manual-JOG” pulsar la tecla “Custom2”.

Figura 3.98. Modo de funcionamiento “Manual”

Figura 3.99. Tecla “Custom2”

- Pulsar la tecla para acceder a la pantalla de ayuda del cabezal.

Figura 3.100. Tecla para pasar a la ayuda del cabezal

- Introducir los valores en los que el operario desea actualizar las articulaciones

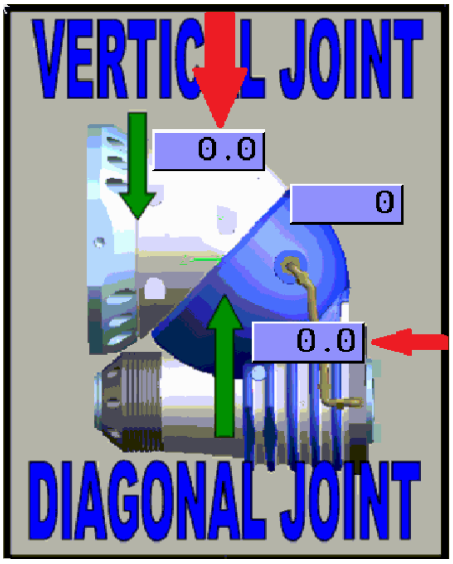


Figura 3.101. Campos para introducir los valores

- Pulsar la tecla “Actualizar Cabezal” desde “JOG”, y lanzará el ciclo de actualizar automáticamente.

Figura 3.102. Tecla del ciclo G210 de actualización del cabezal

- Para una actualización en modo “MDI” escribir el siguiente comando en el programa y ejecutarlo.

  G210 Axx Cxx

  A: posición de la articulación diagonal

  C: posición de la articulación vertical

Ejemplo

G210 A180 C0

Articulación vertical en 180º y articulación diagonal en 0º

Una vez ejecutado el ciclo de actualización se recomienda encarecidamente ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal G200 a la posición C=0º / A=0º, y comprobar que la posición física del cabezal es realmente la posición de referencia del cabezal.

3.2.11.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal

Al girar las articulaciones del cabezal, la posición y orientación de la punta de la herramienta cambian. El operario puede emplear distintos métodos de trabajo para compensar el desplazamiento de la punta de la herramienta en el espacio.

3.2.11.6.1. Manteniendo los ejes cartesianos de la máquina

Al girar las articulaciones del cabezal la posición de la herramienta varia, respecto al sistema de coordenadas fijo de la máquina. Cuando no se utiliza la opción del CNC de inclinar el plano de mecanizado, es necesario compensar esa variación en la posición de la herramienta. SORALUCE ha diseñado a tal efecto una compensación para las posiciones en las que la herramienta queda en la dirección de uno de los ejes cartesianos de la máquina X,Y,Z.

Esta compensación se activa en el ciclo de giro cabezal G200.

G200 Axx Cyy Q

Q0, Anula la compensación

Q1, Activa la compensación del cabezal en las posiciones en las que la herramienta queda en la dirección de un eje.

Esta compensación escribe los valores en el origen externo:

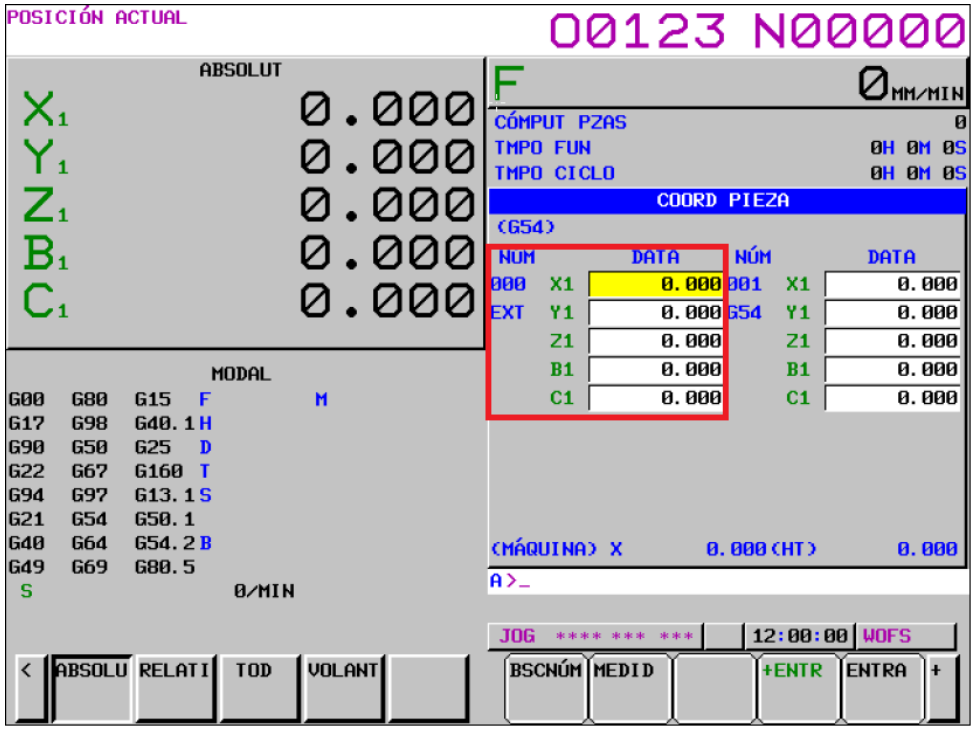


Figura 3.103. Pantalla de orígenes pieza

Este origen pieza externo “EXT” es aditivo al resto de los orígenes pieza G54-G59 y G54.1 P1-P48. Es utilizado para todas las compensaciones que realiza SORALUCE, por lo que no puede ser utilizado por el cliente.

Los valores a compensar en cada posición se introducen en pantallas de ayuda diseñadas por SORALUCE. Para acceder a estas pantallas seguir los siguientes pasos.

Figura 3.104. Tecla “Custom2”

- Pulsar la tecla para acceder a la pantalla de ayuda del cabezal.

Figura 3.105. Tecla para pasar a la ayuda del cabezal

- Pulsar la tecla “Ajustes.

Figura 3.106. Tecla para introducir compensaciones de cabezal

- Se visualiza la pantalla con los valores correspondientes a cada posición. Los valores solo se pueden modificar si previamente ha introducido la clave de mantenimiento en la página principal.

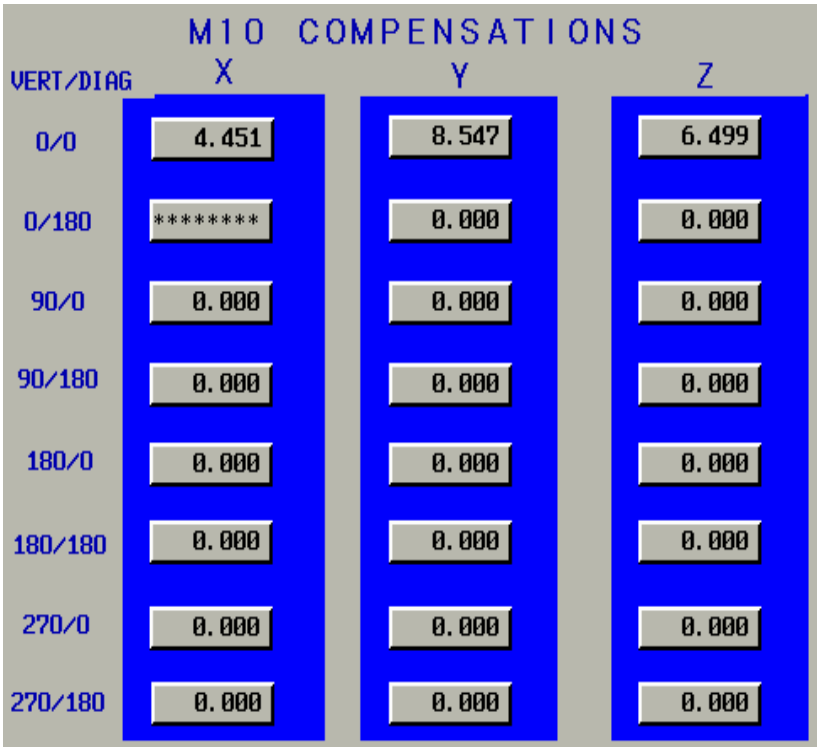


Figura 3.107. Pantalla de compensaciones M10

3.2.11.6.2. Girando el sistema de coordenadas en la dirección de la herramienta

El CNC ofrece distintas funciones que giran el sistema de coordenadas de forma que la dirección del eje Z sea la dirección de la herramienta una vez que hayamos girado el cabezal. Estas funciones compensan la variación de la posición de la herramienta debido al giro del cabezal. SORALUCE ha medido el error que se produce en las posiciones ortogonales y ha diseñado a tal efecto una compensación.

Esta compensación se activa en el ciclo de giro cabezal G200 Axx Cyy Qz:

Q0, Anula la compensación

Q2, Activa la compensación del cabezal en las posiciones en las que la herramienta queda en la dirección de un eje ortogonal a los ejes X, Y,Z.

Esta compensación escribe los valores en el origen externo:

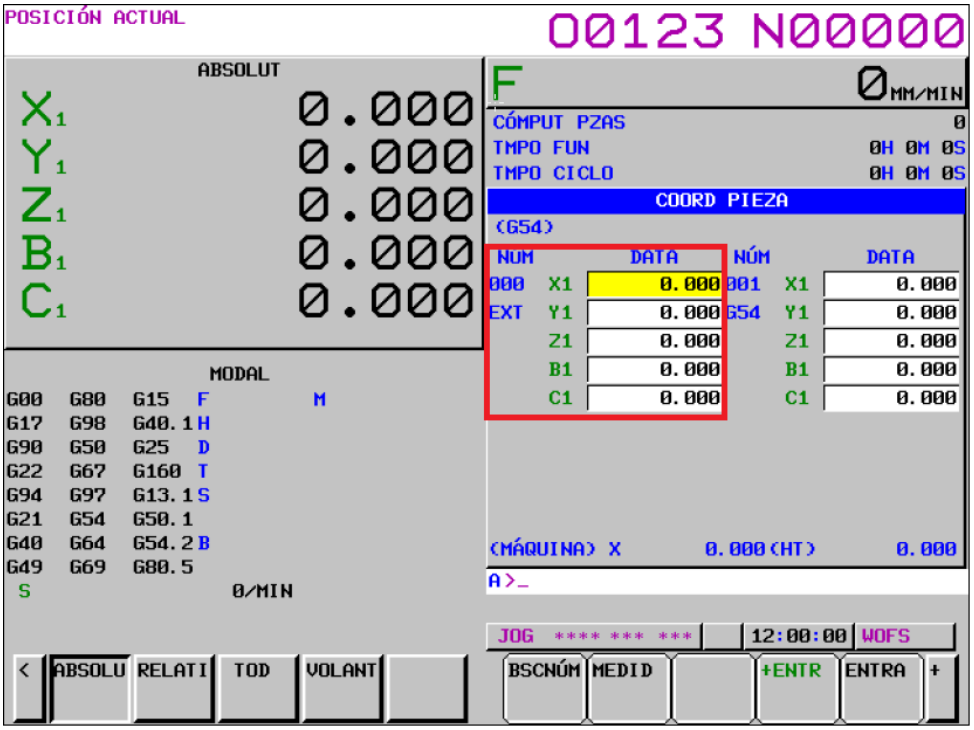


Figura 3.108. Pantalla de orígenes pieza

Este origen pieza externo es aditivo al resto de los origenes pieza G54-G59 y G54.1 P1- P48. Es utilizado para todas las compensaciones que realiza Soraluce, por lo que no puede ser utilizado por el cliente.

Los valores a compensar en cada posición se introducen en pantallas de ayuda diseñadas por Soraluce. Para acceder a estas pantallas seguir los siguientes pasos.

Figura 3.109. Tecla “Custom2”

- Pulsar la tecla para acceder a la pantalla de ayuda del cabezal.

Figura 3.110. Tecla para pasar a la ayuda del cabezal

- Pulsar la tecla “Ajustes.

Figura 3.111. Tecla para introducir compensaciones en plano inclinado

- Se visualiza la pantalla con los valores correspondientes a cada posición. Los valores solo se pueden modificar si previamente se ha introducido la clave de mantenimiento en la página principal.

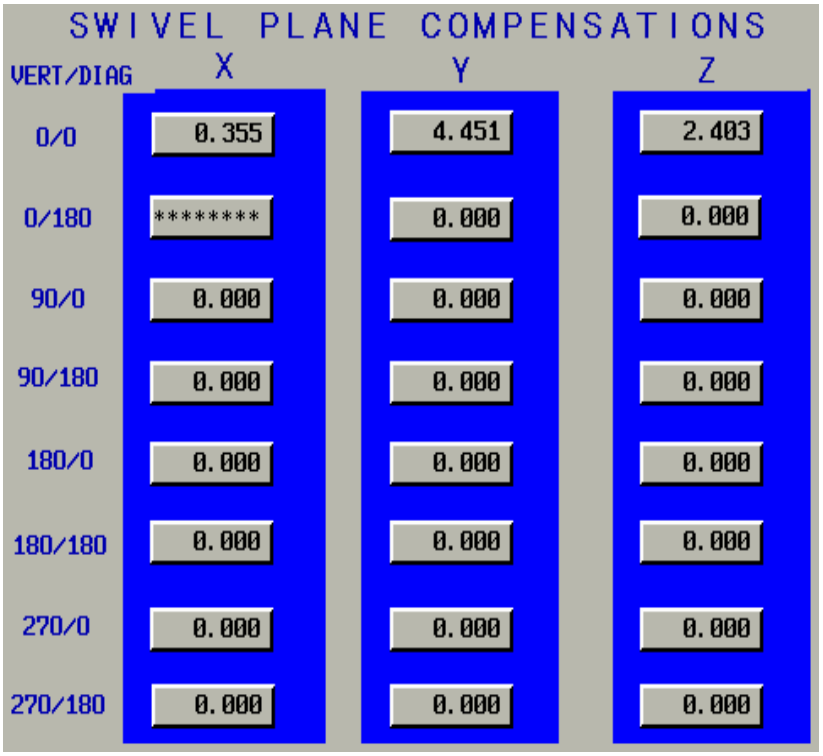


Figura 3.112. Pantalla de compensaciones en plano inclinado

3.2.11.6.3. Ciclo de giro del sistema de coordenadas en formato RPY G68.2.

La programación del CNC ofrece la posibilidad de programar el plano inclinado de trabajo en formato RPY (roll-pitch-yaw) G68.2. Este ciclo creado por Soraluce, G168.2, permite la programación de G68.2 calculando las posiciones de las articulaciones del cabezal correspondientes al plano de trabajo deseado. El orden de rotación de los ejes será siempre X→Y→Z.

G168,2 Xxxx Yyyy Zzzz Iiii Jjjj Kkkk Qqqq Bb

xxx: distancia en eje X del centro de giro respecto al origen pieza actual.

yyy: distancia en eje Y del centro de giro respecto al origen pieza actual.

zzz: distancia en eje Z del centro de giro respecto al origen pieza actual.

iii: ángulo de rotación respecto al eje X cartesiano

jjj: ángulo de rotación respecto al eje Y cartesiano

kkk: ángulo de rotación respecto al eje Z cartesiano

qqq:orden de ejes en la rotación (123, 132, 213, 231, 312, 321). Si no se programa el parámetro Q, tomará por defecto el valor 123.

b: 0 or 2 para activar la compensación en las posiciones ortogonales del cabezal. Si no se programa el parámetro B, tomará por defecto el valor 0 (compensación desactivada).

Ejemplo

G168.2 X200 Y0 Z50 I30 J0 K90 Q123 B2

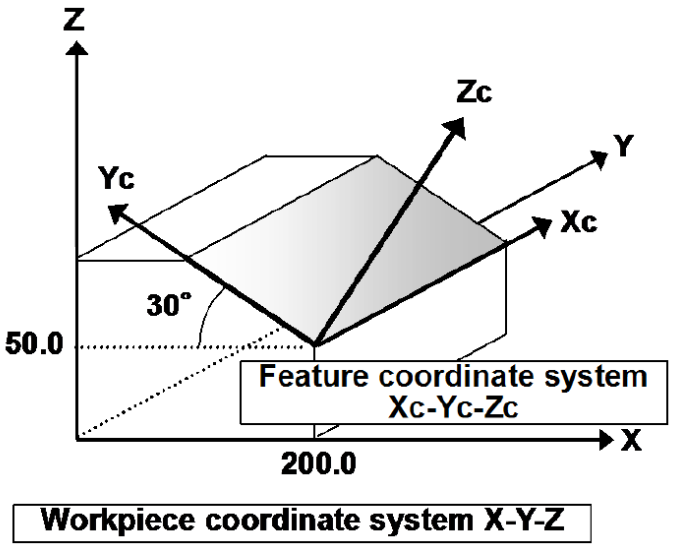


Figura 3.113. Giro del Sistema de coordenadas pieza

3.2.12. Sistema de refrigeración del motor de cabezal

El motor de cabezal está refrigerado por líquido 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O, que circula en circuito cerrado entre el motor y el refrigerador.

El refrigerador de agua del sistema de refrigeración del cabezal ortogonal dispone de un teclado por el que es posible ajustar las siguientes temperaturas:

Temperatura	Acción	Valor ajustado
SP1	Si la tempertura del aceite a la salida del refrigerador es mayor que la temperatura ajustada en este parámetro se procede a la puesta en marcha del compresor interno.	25ºC
HAL	Si la temperatura del aceite a la salida del refrigerador es mayor que la temperatura ajustada en este parámetro el refrigerador muestra un error.	40ºC
LAL	Si la temperatura del aceite a la salida del refrigerador es menor que la temperatura ajustada en este parámetro el refrigerador muestra un error.	10ºC

Tabla 3.1. Temperaturas en el refrigerador

- Ajuste de la temperatura SP1:
  - ✗ Pulsar la tecla P de manera continua hasta que en el display aparezca el texto SP1.
  - ✗ Utilizar las teclas con las flechas para ajustar la temperatura a 25ºC.
  - ✗ Pulsar la tecla P brevemente para confirmar y salir del menú de ajuste.
- Ajuste de la temperatura HAL:

- ✗ Pulsar la tecla P de manera continua hasta que en el display aparezca el texto SP1.
- ✗ Pulsar las teclas P y ↓simultáneamente y de manera continua hasta que en el display aparezca el texto ⁾SP.
- ✗ Pulsar la tecla ↑. En pantalla aparece el texto ⁾AL.
- ✗ Pulsar la tecla P. En pantalla aparece el texto HAL.
- ✗ Utilizar las teclas con las flechas para ajustar la temperatura a 40ºC.
- ✗ Pulsar las teclas P y ↓simultáneamente para confirmar y salir del menú de ajuste.

• Ajuste de la temperatura LAL:

- ✗ Pulsar la tecla P de manera continua hasta que en el display aparezca el texto SP1.
- ✗ Pulsar las teclas P y ↓simultáneamente y de manera continua hasta que en el display aparezca el texto ⁾SP.
- ✗ Pulsar la tecla ↑. En pantalla aparece el texto ⁾AL.
- ✗ Pulsar la tecla P dos veces. En pantalla aparece el texto LAL.
- ✗ Utilizar las teclas con las flechas para ajustar la temperatura a 10ºC.
- ✗ Pulsar las teclas P y ↓simultáneamente para confirmar y salir del menú de ajuste.

3.2.13. Cambio de herramientas automático

La máquina dispone de un almacén de herramientas con 80 puestos.

Dimensiones de la herramientas	
Longitud máxima	400 mm (incluyendo cono y tirante)
Peso máximo	20 kg
Diámetro máximo	125 mm (con almacén lleno) 250 mm (con puestos adyacentes libres)
Par máximo en las garras	4 kgm

Tabla 3.2. Dimensiones de las herramientas del almacén giratorio

Además el operario puede cargar algunas herramientas de manera manual directamente en el cabezal.

En este apartado se describe el procedimiento para configurar el número de la herramienta que se ha cargado en cada puesto, la programación y ejecución de un cambio de herramientas automático, el procedimiento para efectuar un cambio de herramientas manual y el procedimiento para cargar las herramientas en dicho almacén, etc.

El operario dispone de una botonera portátil para maniobras de manejo, reglaje y recuperación del almacén y manipulador de herramientas.

3.2.13.1. Configurar la tabla de herramientas

Previamente el operario debe preparar y medir las herramientas. El operario puede introducir los datos de las herramientas directamente en el control numérico.

3.2.13.1.1. Introducción de los datos de las herramientas directamente en el control numérico

- Pulsar la tecla de acceso a los correctores de herramienta.

Figura 3.114. Tecla "Offset/Setting"

- Pulsar la tecla vertical en el lado derecho de la pantalla

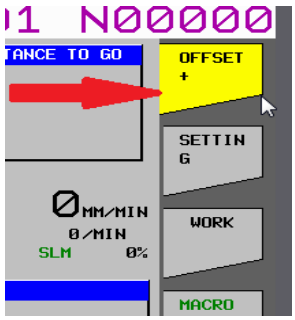


Figura 3.115. Tecla Correctores

- Introducir los datos correspondientes a la longitud y radio de la herramienta.

OFFSET

NO.	(LENGTH) GEOM	(LENGTH) WEAR	(RADIUS) GEOM	(RADIUS) WEAR
001	10.000	11.000	20.000	21.000
002	22.000	0.000	222.000	0.000
003	33.000	0.000	333.000	0.000
004	0.000	0.000	0.000	0.000
005	0.000	0.000	0.000	0.000
006	0.000	0.000	0.000	0.000
007	0.000	0.000	0.000	0.000
008	0.000	0.000	0.000	0.000
009	0.000	0.000	0.000	0.000
010	0.000	0.000	0.000	0.000
011	0.000	0.000	0.000	0.000
012	0.000	0.000	0.000	0.000
013	0.000	0.000	0.000	0.000
014	0.000	0.000	0.000	0.000
015	0.000	0.000	0.000	0.000
016	0.000	0.000	0.000	0.000

Figura 3.116. Tabla de correctores de herramientas

3.2.13.2. Configurar la tabla de posiciones

En la tabla de herramientas se determina con qué herramienta está equipado cada alojamiento del almacén de herramientas. Para el cambio de herramienta de la máquina Soraluce, el número de alojamiento debe coincidir con el número de herramienta. Ningún alojamiento debe quedar vacío, excepto los correspondientes a las herramientas colocadas en el cabezal (SPDL1) y brazo cambiador (WAIT1).

Los números de alojamiento superiores a 80 corresponden a herramientas de cambio manual.

Para ver los datos en la tabla de alojamientos proceder como sigue:

- Pulsar la tecla de acceso a los correctores de herramienta.

Figura 3.117. Tecla “Offset/Setting”

- Pulsar varias veces la tecla “NEXT PAGE” vertical en el lado derecho de la pantalla, hasta que aparezca la tecla vertical “TOOL MANAGER”

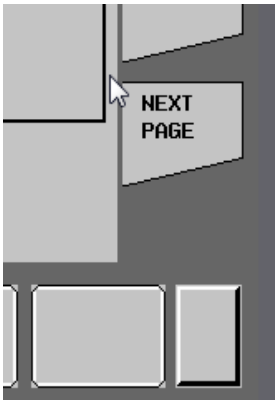


Figura 3.118. Tecla "NEXT PAGE"

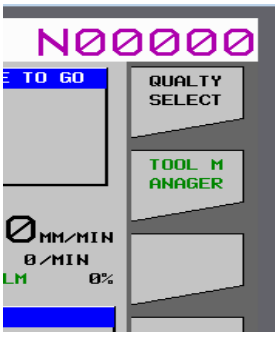


Figura 3.119. Tecla "TOOL MANAGER"

- Pulsar la tecla para acceder a la tabla de posiciones.

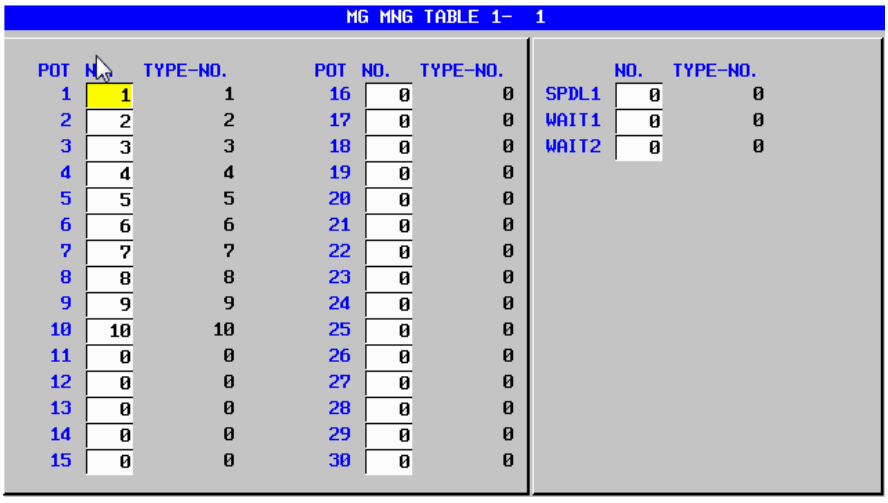


Figura 3.120. Tabla de posiciones

- Para poder modificar la tabla de posiciones pulsar la tecla “EDIT”.

Figura 3.121. Tecla Edición

- La tabla de posiciones muestra 2 ventanas, en la ventana izquierda vemos los alojamientos correspondientes al almacén y en la ventana derecha vemos los alojamientos correspondientes al cabezal y brazo cambiador.
  - POT: N.º de alojamiento
  - NO.: N.º de herramienta en el alojamiento
  - SPDL1: Corresponde al n.º de herramienta que hay en el cabezal.
  - WAIT1: Corresponde al n.º de herramienta que hay en la pinza 1 del brazo-cargador
  - WAIT2: Corresponde al n.º de herramienta que hay en la pinza 2 del brazo-cargador
  - ✗ Con las teclas de las flechas arriba / abajo seleccionar el número de la posición que se quiere modificar.
- Para salir de la tabla de posiciones pulsar la tecla “END EDIT”.

El almacén de esta máquina sólo vale para herramientas con cono ISO-50 DIN69871-AD y tirante DIN69872-A, por lo que en la tabla de puestos sólo se podrán incluir herramientas de este tipo.

Las herramientas se deben definir correctamente en la tabla, especificando el tipo de herramienta que es. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de cualquier problema debido a la mala definición de una herramienta.

3.2.13.3. Datos personalizados de herramientas.

En la tabla de herramientas se puede definir una serie de datos personalizados para cada herramienta. Estos datos serán de libre utilización para el cliente, lo cual significa que pueden ser definidos o no si no se quieren utilizar, a excepción del dato “Custom1” que es utilizado por el software de detección de colisiones entre máquinas. Los datos escritos en la tabla de herramientas son activados durante el ciclo de cambio de herramienta y el ciclo de actualización de herramientas.

Los datos que se actualizan son:

- H: N.º de corrector de longitud de herramienta a utilizar.
- D: N.º de corrector de radio de herramienta a utilizar.
- F: Velocidad de avance de los ejes.
- S: Revoluciones por minuto del spindle.
- Custom0 bit 0: Valor 1 indica que la herramienta dispone de orificio central para el paso de la refrigeración interna por mezcla de aire-aceite o solamente aire.
- Custom1: Longitud máxima de la herramientas

El valor Custom1 de cada herramienta se deben definir correctamente en la tabla, especificando la longitud máxima de la herramienta. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de cualquier colisión entre máquinas debida aun valor incorrecto en el campo “Custom 1” de la herramienta.

Para ver los datos proceder como sigue:

- Pulsar la tecla de acceso a los correctores de herramienta.

Figura 3.122. Tecla “Offset/Setting”

- Pulsar varias veces la tecla “NEXT PAGE” vertical en el lado derecho de la pantalla, hasta que aparezca la tecla vertical “TOOL MANAGER”

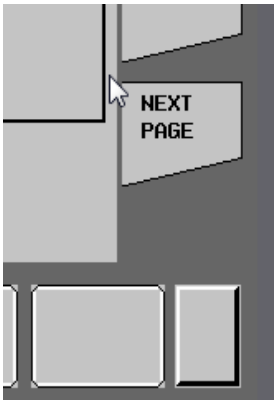


Figura 3.123. Tecla “NEXT PAGE”

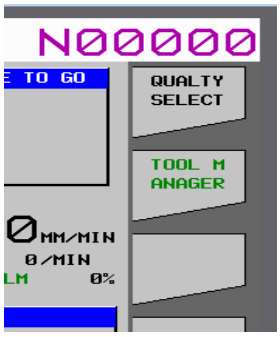


Figura 3.124. Tecla “TOOL MANAGER”

- Pulsar la tecla para acceder a la tabla de posiciones.
- Pulsar la tecla “EACH TOOL+”

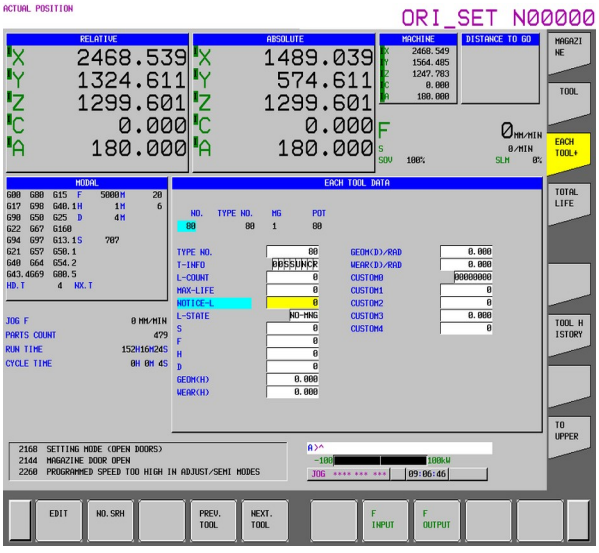


Figura 3.125. Pantalla de datos de herramienta

3.2.13.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén

En este apartado se describe el proceso de carga manual de las herramientas en el almacén.

3.2.13.4.1. En modo de operación MOD2

En modo de operación MOD2 el interruptor de seguridad de la puerta del almacén permanece desbloqueado.

- Previamente a la carga de una herramienta en el almacén el operario debe crear dicha herramienta en la lista de herramientas y asignar un puesto en el almacén para dicha herramienta.
- Acceder al almacén de herramientas.
- Girar del almacén al puesto de carga / descarga deseado utilizando la botonera portátil, siempre con la puerta del almacén cerrada. Nota: desde las pantallas de Soraluce de almacén también se puede girar el almacén también en modo 2 y con la puerta cerrada observando en pantalla en que puesto queda la posición de descarga/carga herramienta.

Figura 3.126. Botonera del almacén de herramientas

- Una vez el almacén situado en el puesto deseado, abrir la puerta del almacén.
- Para retirar una herramienta del almacén el operario debe accionar el pedal situado debajo del almacén que accionará el cilindro neumático que expulsará la herramienta. Nota si la puerta no está abierta no habrá aire para la descarga herramienta.

Figura 3.127. Pedal

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Al accionar el pedal para extracción manual de la herramienta con el almacén girando se produce la rotura del cilindro de extracción. Nunca se debe accionar este pedal con el almacén en giro.

Al accionar el pedal para extracción manual de la herramienta con el almacén girando se produce la rotura del cilindro de extracción. Nunca se debe accionar este pedal con el almacén en giro.

- Para introducir una herramienta nueva en el almacén el operario debe empujar con ambas manos la herramienta para vencer la fuerza de los muelles que sujetan la herramienta.
- Si el operario ha descargado alguna herramienta, debe borrarla de la lista de herramientas.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

3.2.13.5. Cambio de herramientas automático

El cambio de herramientas automático se comanda desde el control numérico con la orden M06. Previamente se coge la herramienta del almacén al brazo cambiador con la orden M06.

Ejemplo

T5

M06

Esta orden solicita la carga automática de la herramienta número 5 en el cabezal.

Dependiendo del número de la herramienta que se encuentre previamente en el cabezal y del número de la herramienta solicitada, se ofrecen las siguientes posibilidades, que se ejecutarán de manera automática.

- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas pertenecientes al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.
  - ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada desde el puesto del almacén correspondiente.
- Herramienta del cabezal perteneciente al almacén y herramienta solicitada no perteneciente al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.
  - ✗ Se procede a la carga manual de la herramienta solicitada.
- Herramienta del cabezal no perteneciente al almacén y herramienta solicitada perteneciente al almacén:
  - ✗ Se procede a la descarga manual de la herramienta del cabezal.
  - ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada del puesto correspondiente del almacén
- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas no pertenecientes al almacén:
  - ✗ Se procede al intercambio de herramientas de manera manual.

La orden T0 descargará la herramienta del cabezal, en caso de que la hubiere, en el almacén o manualmente, dependiendo de si dispone de un puesto en la tabla de posiciones.

La orden T0 descargará la herramienta del brazo, en caso de que la hubiere, en el almacén

Las funciones M para las acciones auxiliares durante el cambio de herramientas son:

- M06: inicio de la secuencia de cambio de herramienta automático
- M54: abatir brazo cambiador
- M55: brazo cambiador a posición de cabezal
- M56: desbloqueo del husillo portaherramientas
- M57: extraer brazo cambiador
- M58: giro brazo cambiador
- M60: introducir brazo cambiador
- M61: bloqueo del husillo portaherramientas
- M62: brazo cambiador a posición de reposo

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.13.6. Cambio de herramientas manual

Cuando la herramienta del cabezal debe ser descargada de manera manual, o la herramienta solicitada debe ser cargada en el cabezal de manera manual, previamente los ejes se mueven a las posiciones de cambio de herramienta manual. A continuación el control numérico presenta en pantalla un mensaje “2139. Cambio de herramienta manual”, indicando al operario que debe proceder al cambio de herramienta. Esto se realiza pidiendo una herramienta de fuera del almacén pero si en el cabezal hay una herramienta de fuera del almacén, esta se descargará primero. Si en el cabezal hay una herramienta del almacén la dejará primero en el almacén antes de ir a la posición de cambio de herramienta manual.

Ejemplo

T151
M6

3.2.13.6.1. Posiciones de los ejes para el cambio de herramientas manual

El operario puede ajustar las posiciones de los ejes en las que desea realizar el cambio de herramienta manual, además del orden en el que los ejes deben moverse a dichas posiciones.

- Para modificar estos ajustes ir a la pantalla de ayuda de Soraluce.

Figura 3.128. Tecla “Custom2”

Figura 3.129. Tecla ayuda “Cabezal”

Figura 3.130. Tecla ayuda “Cambio Hta. Manual”

- En la siguiente ventana el operario puede introducir las posiciones en las que desea que se realice el cambio de herramientas manual.

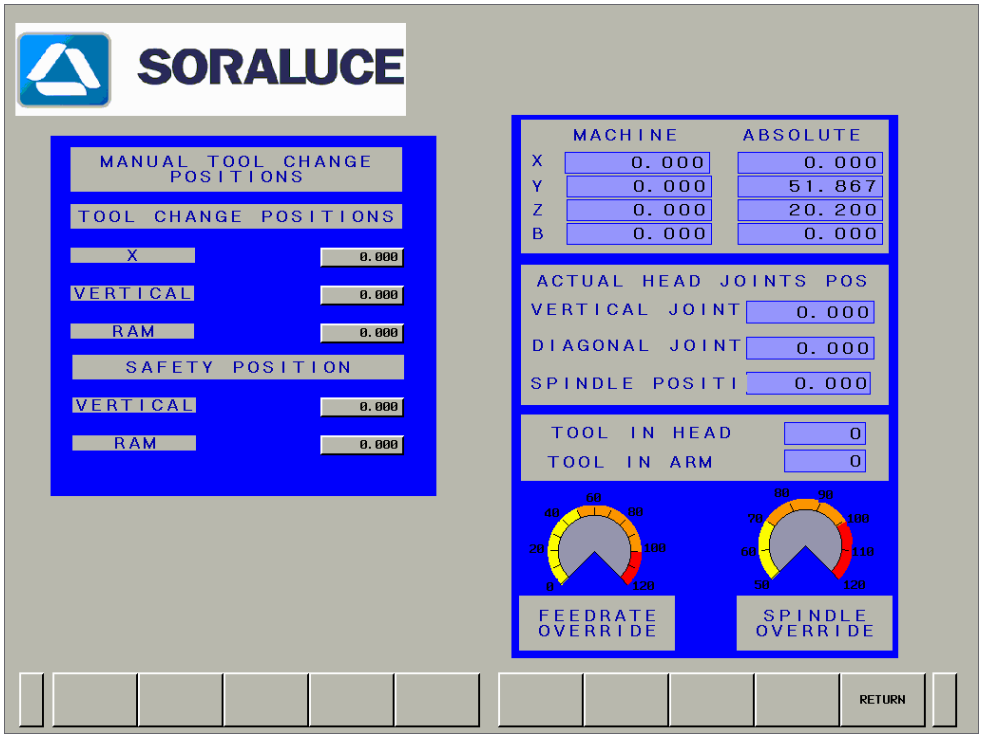


Figura 3.131. Ventana para la introducción de las posiciones del cambio de herramienta manual

- Utilizando las teclas de las flechas arriba / abajo / derecha / izquierda el operario puede introducir las siguientes posiciones:

  ✗ POS X CAMBIO HTA MANUAL: posición del eje X en cotas máquina para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS VERTICAL CAMBIO HTA MANUAL : posición del eje Y en cotas máquina para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS CARNERO CAMBIO HTA MANUAL : posición del eje Z en cotas máquina para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS VERTICAL SEGURIDAD : posición de seguridad del eje Y en cotas máquina previo al movimiento del eje X.

  ✗ POS CARNERO SEGURIDAD : posición de seguridad del eje Z en cotas máquina previo al movimiento del eje X.

El operario debe introducir estas posiciones con objeto de poder realizar el cambio de herramienta manual en una posición cómoda. Las posiciones para los movimientos previos a las posiciones de seguridad se deben introducir con objeto de evitar colisiones con la pieza.

3.2.13.6.2. Proceso de cambio de herramientas manual

Si la variable custom macro #658 tiene valor 0, la máquina se mueve a la posición de seguridad en Z y después en Y. Si la variable custom macro #658 tiene valor 1, la máquina se mueve a la posición de seguridad en Y y después en Z. luego se posiciona en las cotas X,Y y Z. Si el valor para la posición del eje X es 0, el eje X no se desplazará.

Una vez los ejes en las posiciones de cambio de herramienta manual en pantalla se presenta el mensaje "2139. Cambio de herramienta manual". El operario debe proceder a realizar el cambio como sigue:

- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición central, modo de operación MOD2, (reglaje).
- En este modo de operación es posible abrir la puerta frontal de la cabina del operario para poder acceder a la zona de trabajo a efectuar el cambio.
- Accionar las 2 teclas simultáneamente para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas en el panel de mandos principal o accionar los pulsadores F1 y Rapid en la botonera portátil. Una vez accionado dicho selector el operario dispone de tres segundos para poder sujetar la herramienta del cabezal con la pinza desbloqueada.

Figura 3.132. Pulsadores simultáneos "Desbloqueo de la pinza del portaherramientas"

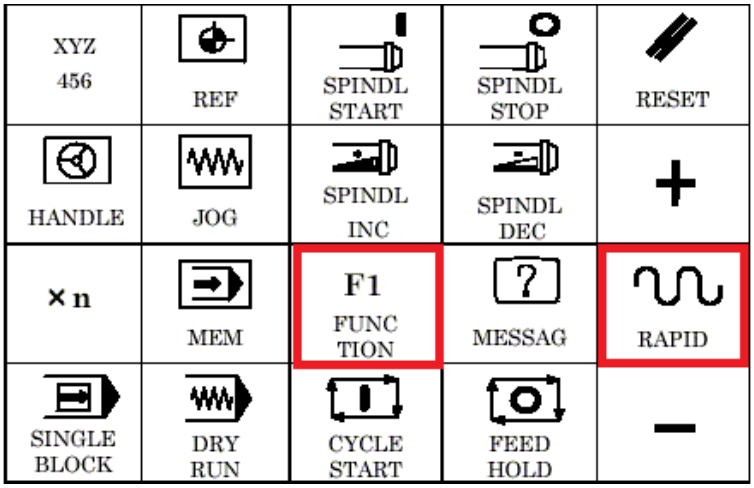


Figura 3.133. Pulsador botonera volante "Desbloqueo de la pinza del portaherramientas"

En caso de no sujetar la herramienta del cabezal una vez accionado el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en la zona de trabajo. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones en la misma.

- Para poder introducir una nueva herramienta en el cabezal, volver a accionar los pulsadores para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas. El operario debe sujetar la herramienta con las manos durante unos segundos, hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada.

En caso de no sujetar la herramienta introducida en el cabezal hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

- Volver al interior de la cabina y cerrar su puerta frontal.
- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición derecha, modo de operación MOD1.
- Para continuar con la ejecución del programa de mecanizado accionar el pulsador “Marcha ciclo” del panel de mandos principal.

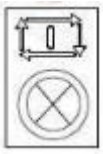


Figura 3.134. Pulsador “Marcha ciclo”

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS MANUAL DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.13.7. Actualización de las herramientas

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para poder actualizar el número de la herramienta instalada en el cabezal y en el manipulador de herramientas (M37). Para poder ejecutar este ciclo proceder como sigue.

- En modo de funcionamiento “Manual-JOG” pulsar la tecla “Custom2”.

Figura 3.135. Tecla “Custom2”

Figura 3.136. Tecla ayuda “MAGAZINE”

- Se visualiza la pantalla de ayuda del almacén de herramientas con los campos para introducir los valores de herramienta a actualizar en brazo cambiador y en cabezal.

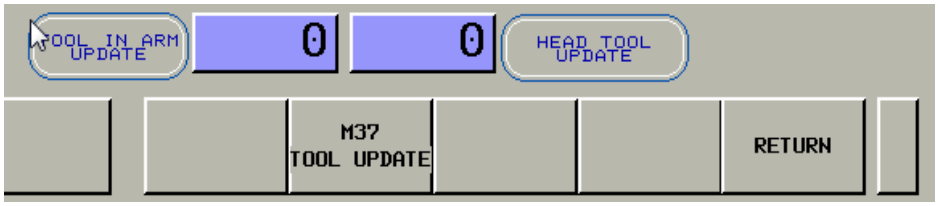


Figura 3.137. Pantalla para actualizar herramientas

- Introducir los valores de las herramientas que queremos actualizar en brazo y en cabezal por medio de las flechas para llevar el foco a la derecha de actualizar brazo o/y a la izquierda de actualizar cabezal introduciendo el numero de herramienta correspondiente.
- Pulsar la tecla “Actualizar Herramientas”, el CN ejecutará el ciclo. (por touch macro).
- Para una actualización en modo “MDI” escribir el siguiente comando en el programa y ejecutarlo pulsando marcha ciclo “CYCLE START”.

  M37 Axx Hxx

  A: n.º de herramienta en brazo cambiador.

  H: n.º de herramienta en cabezal.

Ejemplo

M37 A5 H6

Herramienta nº5 en brazo y herramienta nº6 en cabezal

En caso de una interrupción del ciclo de cambio de herramienta automático, es necesario actualizar el número de la herramienta que ha quedado en el cabezal después de la recuperación de la máquina.

3.2.14. Compensación de la dilatación por temperatura

Debido al aumento de la temperatura de las distintas partes de la máquina, provocado por los sistemas de traslación y giro de los mismos, se produce una dilatación del material, que puede afectar a la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. aplica en sus máquinas un sistema de compensación de dicha dilatación. El sistema de compensación es ajustado en fábrica pero la máquina se envía al cliente con el sistema desactivado. Para activar / desactivar dicho sistema SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas.

- En modo de funcionamiento “Manual-JOG” pulsar la tecla “Custom2”.

Figura 3.138. Tecla “Custom2”

Figura 3.139. Tecla para acceder al menú “Compensación Temperaturas”

- Seguidamente se visualiza la pantalla de ayuda “Compensación de Temperaturas”.
- Activar la opción ON/OFF utilizando las teclas M45 DESACTIVAR / M46 ACTIVAR.

Figura 3.140. Teclas de la compensación de la temperatura

- El indicador nos indica si la opción de compensación térmica está activa o no. Si el indicador luce en verde, la compensación está activa, si luce en gris, la compensación está desactivada.

  Esta función se puede usar también desde "MDI" escribiendo la función auxiliar y ejecutándola cuando se quiere compensar lo que se ha expandido por incrementos de temperatura en los tres ejes X,Y,Z según las constantes que están en el menú de ajustes .

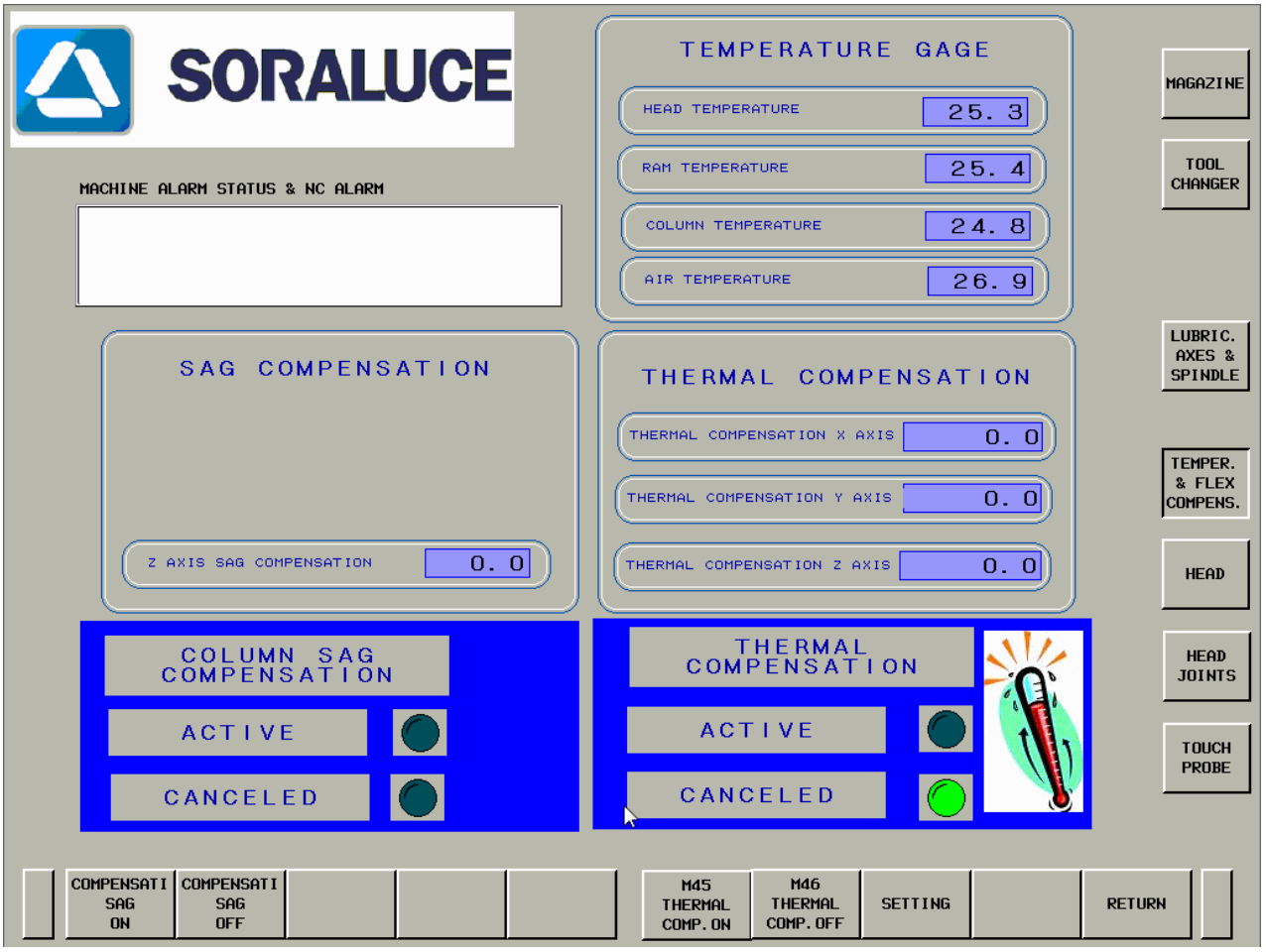


Figura 3.141. Pantalla ayuda "Compensación Temperaturas"

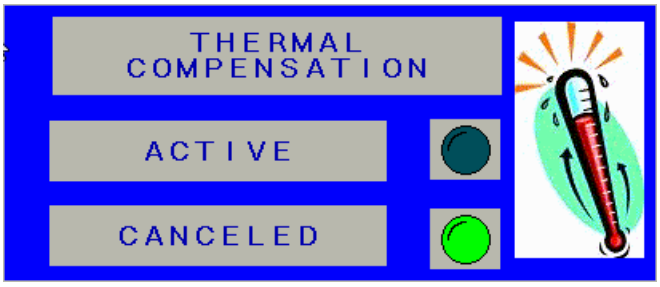


Figura 3.142. Indicador del estado de la Compensación térmica

3.2.15. Medidor de piezas

La máquina dispone de un medidor de piezas. El medidor se almacena como una herramienta en el almacén de herramientas en la posición 1. La carga de dicho medidor en el cabezal se ejecuta mediante una orden de cambio de herramientas automático.

T#534

M06

Una vez esté el medidor en el cabezal, el palpador se activa-desactiva con los comandos M.

- M21: Activar palpador
- M20: Desactivar palpador

3.2.15.1. Calibracion del palpador

SORALUCE, S. Coop. suministra con la máquina un anillo de calibración. Para el uso del palpador es necesario utilizar dicho anillo para calibrar el palpador tanto en radio como en longitud. Para ello el usuario debe seguir el siguiente procedimiento:

- Situar el palpador más o menos en el centro del anillo de calibración.
- Ejecutar en modo de funcionamiento manual un ciclo de calibración de radio.
- Ejecutar en modo de funcionamiento manual un ciclo de calibración de error de centraje del palpador.
- Utilizar una herramienta patrón para coger como referencia la distancia a la cara del anillo de calibración. A continuación modo de funcionamiento manual ejecutar un ciclo de calibración de longitud.
- Alternativamente Soraluce ha diseñado un ciclo que permite todas las calibraciones simultáneamente. Este ciclo requiere previamente que el usuario introduzca en la pantalla de ayuda la posición en cotas máquina en la que se encuentra el anillo patrón de medición. Para ello colocar la bola del palpador aproximadamente en el centro del anillo patrón. La posición en la dirección de Z se debe medir con precisión utilizando una herramienta patrón.

  Para acceder a la pantalla de ayuda para el palpador seguir los siguientes pasos.

Figura 3.143. Tecla “Custom2”

Figura 3.144. Tecla ayuda "Palpador"

✗ Introducir en los diferentes campos la posición del anillo patrón, diámetro del anillo y diámetro dela esfera del palpador. En el punto 4 al ser coordenadas máquina hay que sumar la coordenada máquina que da el patrón en eje Z cuando estuviera tocando la superficie del anillo patrón que se puede hacer con una cala para evitar colisionar, mas la longitud de la herramienta patrón pero en negativo, porque con la herramienta el morro del cabezal (que será el Z0 pieza sin corrector de longitud) se queda más atrás y en realidad el cero sin corrector está en el morro , por eso hay que hacerlo más negativo.

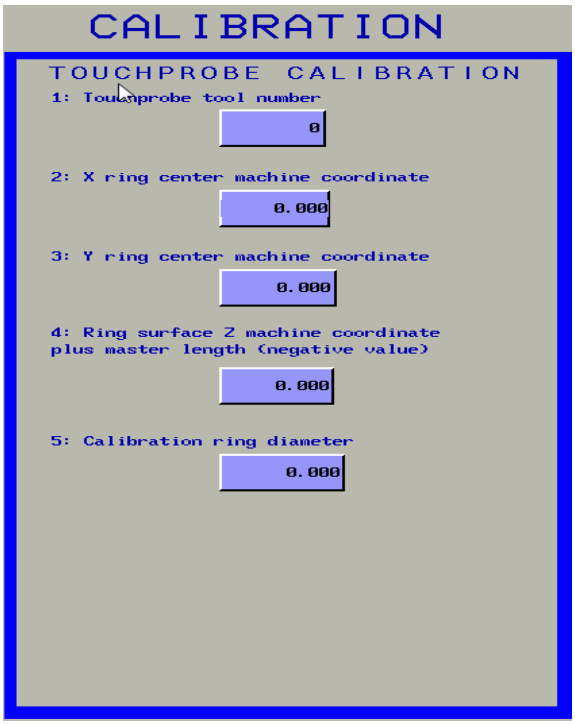


Figura 3.145. Ventana de datos del anillo patrón

Para más información consultar los manuales de FANUC.

3.2.16. Sistema de lubricación de la máquina

- La correcta lubricación de los distintos mecanismos de la máquina es muy importante. Estos mecanismos siempre deben tener una mínima cantidad de grasa para su correcto funcionamiento. La máquina engrasa cada 3600 metros que se haya movido un eje y lo hace para ese eje en concreto rotando unas palas giratorias para que la grasa salga del tanque y se abra la válvula de cada eje. También engrasa por tiempo en caso de que no se muevan los ejes El tiempo entre dos ciclos de lubricación viene fijado de fábrica. En caso de tener que modificar dicho tiempo por necesidades de funcionamiento, consultar con SORALUCE, S. COOP. Además, SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de pantallas de ayuda con información sobre el sistema de lubricación de la máquina. En la placa superior del panel de operador tenemos un pulsador que iniciará un ciclo “Manual” de engrase.

- En modo de funcionamiento “Manual-JOG” pulsar el pulsador de engrase manual (3).

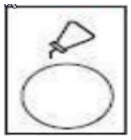


Figura 3.146. Tecla para engrase manual (3)

- Para acceder a la pantalla de ayuda sobre el sistema de lubricación de la máquina seguir los siguientes pasos:

Figura 3.147. Tecla “Custom2”

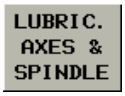


Figura 3.148. Tecla ayuda“Engrase Ejes y Cabezal”

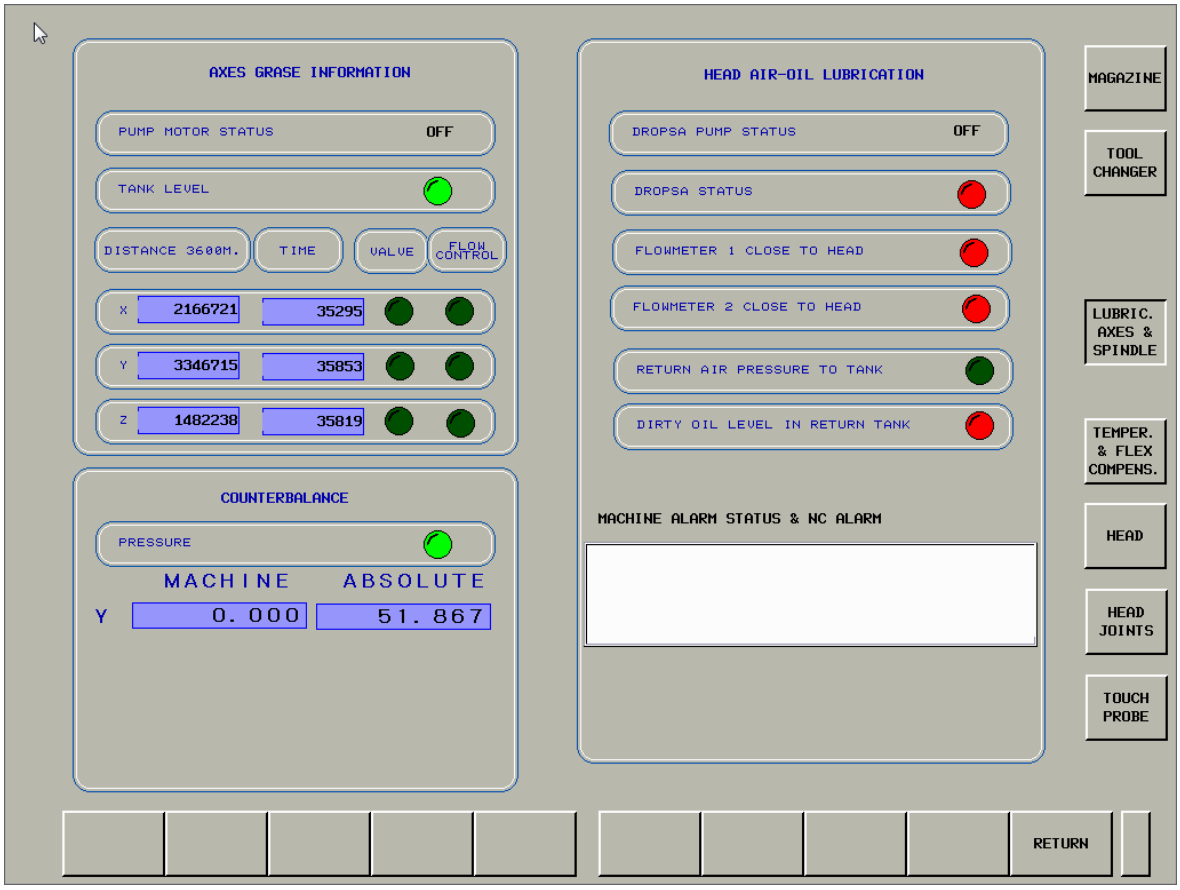


Figura 3.149. Pantalla de ayuda "Engrase Ejes y Cabezal"

En la parte derecha está la información del sistema de lubricación de piñones del cabezal por medio de aire aceite nebulizado, compuesto por el sistema Dropsa que impulsa el aire aceite cada minuto y medio y un retorno por aspiración a tanque de aceite ya utilizado desde el cabezal, el cual se debe ir vaciando periódicamente. En el cabezal hay 2 caudalímetros que indican que el caudal de aire aceite es correcto. Si el sistema no esta correcto hay que ir a mirar el display del Aparato Dropsa, que podría ser por nivel mínimo de aceite, o por baja o alta presión de entrada de aire al equipo que debe ser de 2,4 bar, o por falta de alimentación de 24vdc. También debe haber 4 bar de presión de aire para la aspiración o extracción de aceite sucio y el filtro debe estar no colmatado para que la presión que indique el presostato de vacío sea correcta.

Si se cambia el presostato hay que volverlo a ajustar con los parámetros que indica el esquema de fluidos. Es muy importante que la lubricación y su mantenimiento sea correcto para evitar grandes daños.

3.2.17. Extractor de viruta

Se dota a la máquina de un extractor de viruta colocado longitudinalmente para poder evacuar la viruta que se genera durante los procesos de mecanizado.

El extractor de viruta dispone en su cuello de un pulsador de emergencia que, además de actuar sobre el movimiento del extractor, actúa sobre el conjunto de la máquina.

El movimiento del extractor de viruta se realiza por medio del selector situado en la placa superior del panel de operador. En caso de que se pare y atasque hay un detector de seguridad que permite sacar un mensaje antes de que salte el térmico guardamotor.

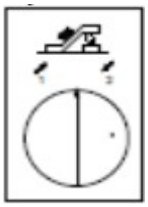


Figura 3.150. Selector para activar el extractor de viruta

Accionar el selector hacia la izquierda para activar el extractor en el sentido de extraer la viruta. Para detenerlo pulsar el pulsador de paro.

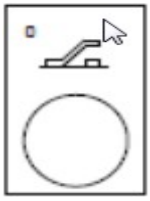


Figura 3.151. Pulsador para desactivar el extractor de viruta

Para invertir el sentido del movimiento del extractor de viruta es necesario mantener accionado el selector hacia la derecha; de forma que mientras se mantenga accionado, el extractor de viruta girará en sentido inverso y cuando el selector va a la posición central el extractor se detiene.

El extractor de viruta sólo puede ponerse en marcha de manera automática en modo de operación automático MOD1. Si la máquina se encuentra en los modos de operación MOD2, MOD3 o MOD4, el extractor se parará en el caso de que estuviese en movimiento o bien el accionamiento de las teclas no tendrá efecto.

Asimismo, el movimiento del extractor está completamente impedido en el caso de la apertura de cualquier puerta que permita el acceso al transportador.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR Y DEL TRITURADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR O A LAS ASPAS DEL TRITURADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

Utilizar una escalera de las dimensiones adecuadas para poder acceder al foso.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Con objeto de evitar el embotamiento de los extractores de viruta por la excesiva acumulación de viruta, se recomienda encarecidamente la puesta en funcionamiento de los extractores siempre que se esté en proceso de mecanizado de pieza. La viruta acumulada en exceso puede provocar el embotamiento del transportador.

No obstante, si por cualquier causa se produjese el atasco de los extractores, se debe emplear en primera instancia la tecla de inversión del sentido de movimiento para intentar liberar la entrada al cuello de los extractores de viruta. Si, aún y todo, no fuese posible eliminar con esta acción el exceso de viruta, nunca se debe intentar evacuar la viruta de forma manual con los extractores de viruta en movimiento. Deben extremarse las medidas de seguridad antes de acceder a la boca de los extractores para evitar posibles daños personales. Se exige accionar previamente el pulsador de emergencia que detenga completamente la máquina, o bien apagarla desde el interruptor principal antes de proceder a la limpieza manual de los extractores.

3.2.18. Refrigeración de la herramienta

Algunas máquinas están equipadas con un equipo para refrigerar la herramienta mediante aire + aceite. El aire + aceite puede salir por el interior de la herramienta siempre que la herramienta esté preparada. Es posible seleccionar hasta 15 distintas dosificaciones del volumen de la mezcla de aire + aceite.

Figura 3.152. Equipo de refrigeración de herramienta medinate aire + aceite

Activación manual:

La refrigeración interna se puede activar utilizando la siguiente tecla del panel de operador. El volumen inicial de mezcla corresponderá al nivel 5.

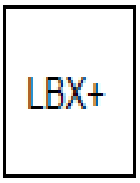


Figura 3.153. Tecla para activar la función M15

Incremento del volumen de mezcla: Pulsando la tecla anterior el volúmen de la mezcla se incrementa en 1 nivel.

Decremento del volumen de mezcla:

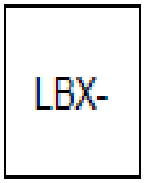


Figura 3.154. Tecla para decrementar volumen M15

Cancelación de la refrigeración interna:

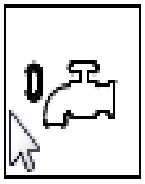


Figura 3.155. Tecla para desactivar la función M15

Ciclo de activación de la refrigeración interna:

M15 Axx

xx: nivel de volumen de mezcla aire + aceite. Mínimo 1, máximo 15.

Ejemplo

N10 M15 A10

Activa la refrigeración interna con nivel de mezcla 10.

La herramienta debe ser habilitada previamente para su uso com refrigeración interna por mezcla de aire-aceite o solo aire. La habilitación se realiza activando el bit 0 del dato “Custom0” de la tabla de herramientas como se describe en el capítulo 3.2.13.3. Datos personalizados de herramientas.

LA UTILIZACION DE LA REFRIGERACION INTERNA CON HERRAMIENTAS QUE NO DISPONEN DE ORIFICIO PARA SALIDA DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

Listado de errores visualizados por el equipo Lubrix:

CODE	ERROR - WARNING
0	SYSTEM NOT READY FOR OPERATION
1	STOP: OIL-LEVEL OVER MAX
2	STOP: OIL-LEVEL EMPTY
3	STOP: NOT ENOUGH AIR SUPPLY
4	WARNING: OIL-LEVEL MINIMAL
5	WARNING: NO OIL FLOW
6	WARNING: PRESSURE P1 TOO HIGH
7	WARNING: PRESSURE P2 TOO HIGH
8	WARNING: PRESSURE-SENSOR B1 ERROR
9	WARNING: PRESSURE-SENSOR B2 ERROR
10	WARNING: SYSTEM ERROR B
11	WARNING: FLOW-SENSOR B4 ERROR
12	WARNING: AIR STREAM BLOCKED
13	WARNING: PRESSURE P2 TOO LOW
14	WARNING: SYSTEM ERROR A
15	**PROCESS OPTIMAL**

3.2.19. Sistema de control de colisiones. Brankamp

La máquina dispone de un equipo de control de colisiones Brankamp CMS. Este sistema está compuesto por un sensor, un amplificador y la unidad de control, provista de una pantalla y una serie de mandos para ajuste y control del sistema.

El sensor se ha instalado en el interior de la parte delantera del carnero, junto a la cubierta redonda primera.

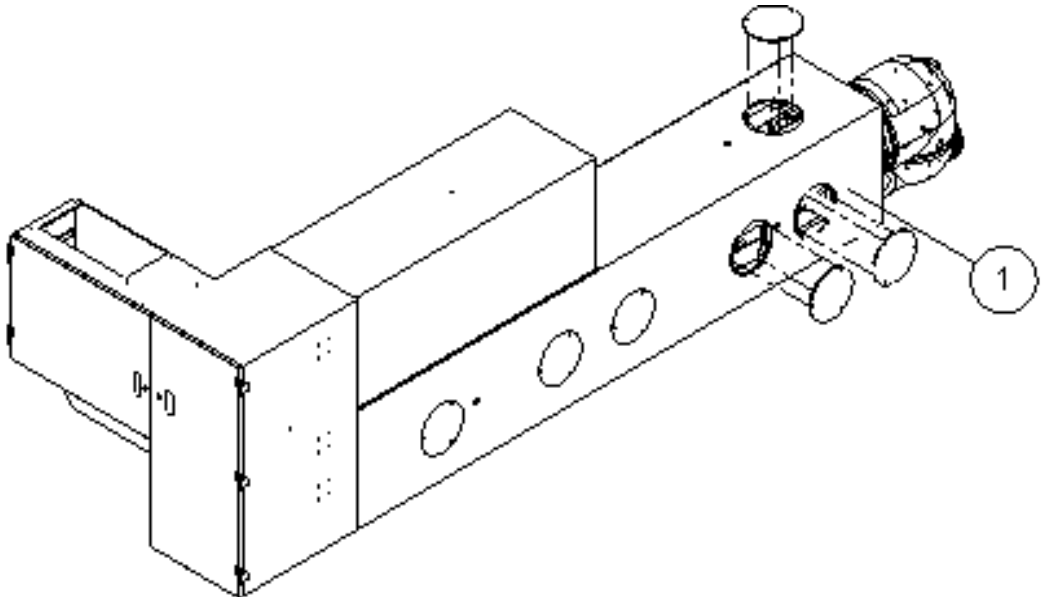


Figura 3.156. Ubicación del sensor del sistema de control de colisiones

El amplificador está instalado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

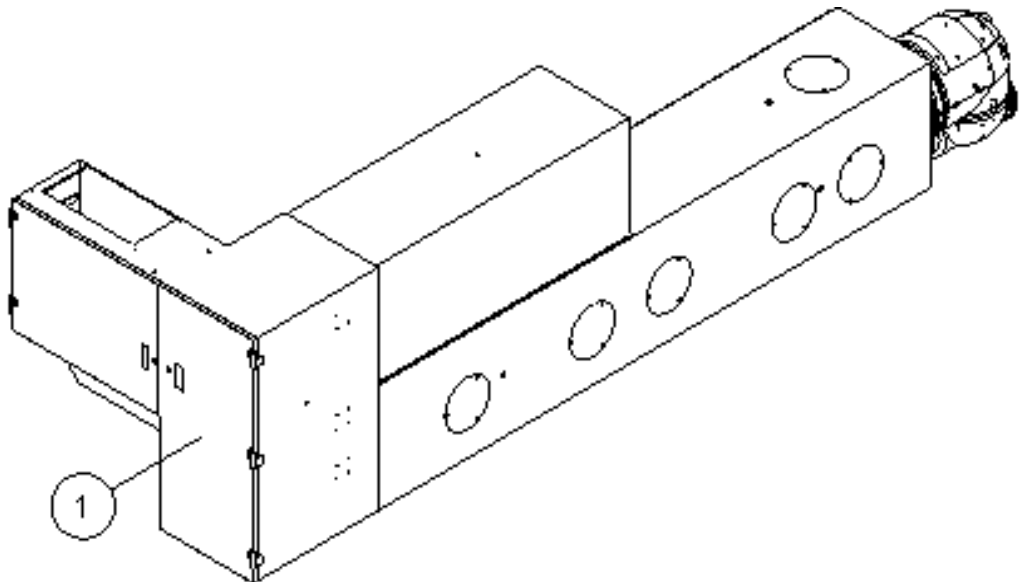


Figura 3.157. Ubicación del amplificador del sistema de control de colisiones

La unidad de control está instalada sobre el panel de mandos principal.

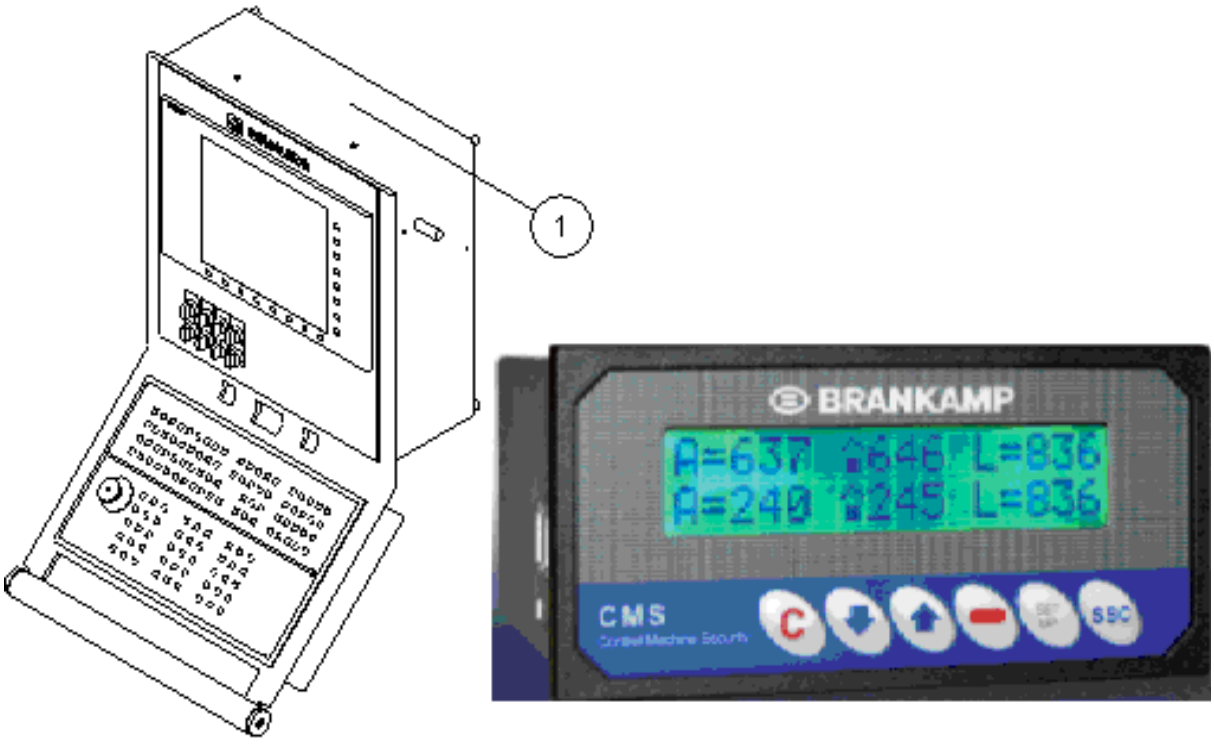


Figura 3.158. Panel de control del sistema de control de colisiones

Para la activación del control de colisiones hay que ejecutar la M191 o M192 y M193 para desactivar el control.

3.2.20. Utillajes

La fabricación de la piezas previstas para estas máquinas se divide en 4 familias y los utillajes necesarios en 3 modelos:

- Familia 1-2
- Familia 3
- Familia 4

Disponemos de varias pantallas diseñadas por SORALUCE,S.COOP. que nos permiten visualizar el estado de los distintos cilindros del utillaje.

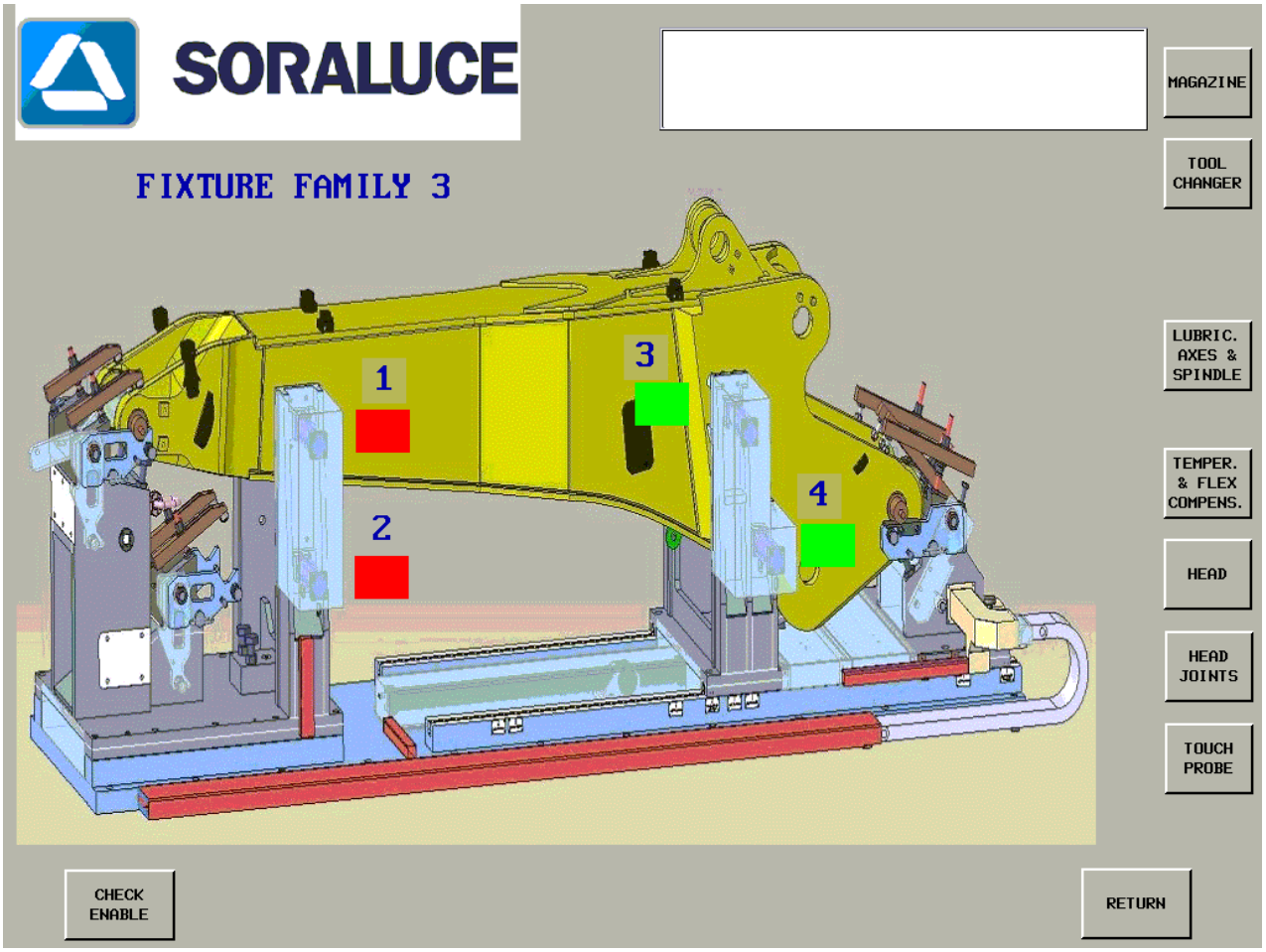


Figura 3.159. Visualización Estado utillajes

En esta pantalla tenemos 1 softkey que habilita o deshabilita la posibilidad de trabajar sin haber bloqueado las piezas en el utillaje.

Figura 3.160. Softkeys de habilitación / deshabilitación de utillajes

3.2.20.1. Panel operador lado izquierdo

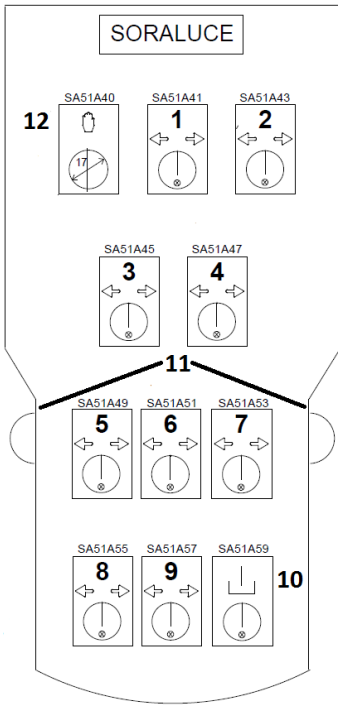


Figura 3.161. Panel de operador de utillaje izquierdo

- 12. Selector que habilita los movimientos de los cilindros del utillaje.
- 11. Pulsadores de hombre muerto que deben de ser accionados junto al selector correspondiente a cada cilindro para realizar los movimientos de los cilindros.
- 1. Selector de movimientos del cilindro n.º 1 en ambos sentidos. El movimiento es sensitivo, se detiene cuando el selector pasa a la posición central. El operador debe mantener el selector accionado en el sentido de bloqueo de la pieza hasta que se encienda la luz del selector, esto garantiza el haber alcanzado la presión de bloqueo. El movimiento de desbloqueo del cilindro se debe realizar hasta el final de su recorrido para garantizar que la pieza no colisione con el cilindro al ser retirada.

  Los movimientos de los cilindros se deben de realizar cuando la máquina se encuentre en modo reglaje MOD2.

Los movimientos de bloqueo realizados en modo reglaje son sensitivos y se detienen cuando el selector pasa a su posición intermedia, pero son memorizados y cuando la máquina pas a modo Auto MOD1 el movimiento de bloqueo memorizado es activado para que la pieza se mantenga con presión de bloqueo.

- 2 – 9 Selectores de movimiento para los cilindros 2-9. El funcionamiento es idéntico al descrito en el cilindro 1.
- 10. Selector para descargar o cargar la presión del grupo hidráulico. La descarga de presión del grupo hidráulico facilita la desconexión – conexión de las manguera hidráulicas del utillaje.

3.2.20.2. Panel operador lado derecho

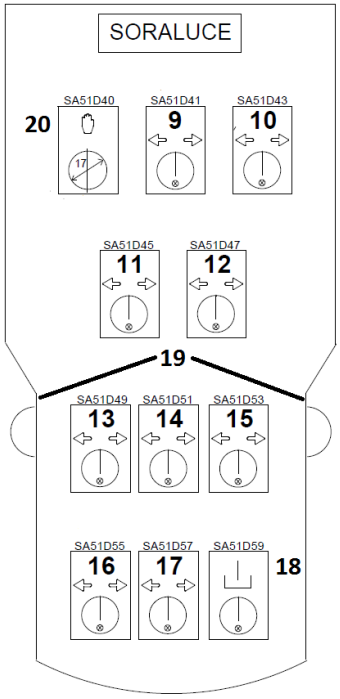


Figura 3.162. Panel de operador de utillaje derecho

- 20. Selector que habilita los movimientos de los cilindros del utillaje.
- 19. Pulsadores de hombre muerto que deben de ser accionados junto al selector correspondiente a cada cilindro para realizar los movimientos de los cilindros.
- 10-17. Selectores de movimiento para los cilindros 10-17. El funcionamiento es idéntico al descrito en el cilindro 1 del utillaje izquierdo.
- 18. Selector para descargar o cargar la presión del grupo hidráulico. La descarga de presión del grupo hidráulico facilita la desconexión – conexión de las manguera hidráulicas del utillaje.

3.2.21. Máquinas Enfrentadas

Soraluce ha desarrollado un paquete de ciclos para máquinas enfrentadas.

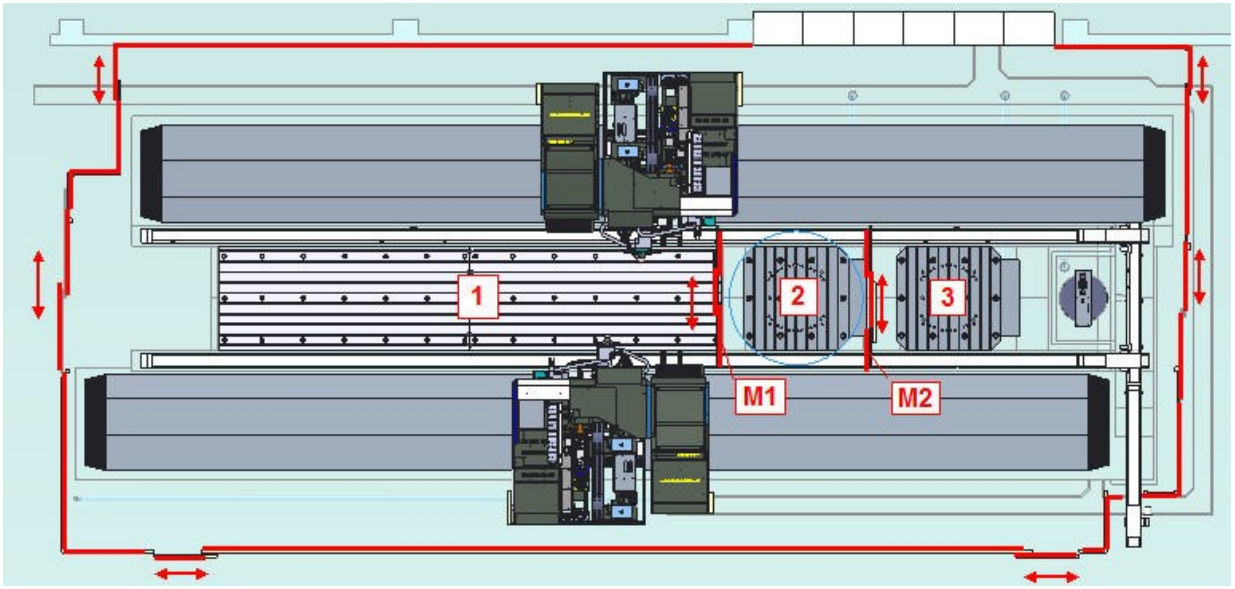


Figure 3.163. Delimitación de máquina y zonas de trabajo

En el caso de querer parar las dos máquinas simultáneamente, el operario cuenta con el siguiente pulsador situado en el panel de mandos.

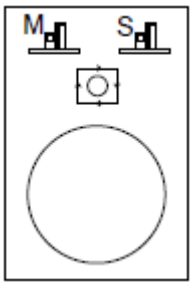


Figure 3.164. Pulsador

El paquete de ciclos se compone de:

3.2.21.1. "ORI_TRA" – Transferencia de ceros

Este ciclo transfiere un cero pieza desde una maquina a la otra que esta enfrentada.

ORI_TRA Axxx Bxxx.

- A: Decalaje de origen pieza (G54...G59, G54P1…G54P48) que se quiere transferir.
- B: Decalaje de origen pieza (G54P41…G54P48) de referencia.

Nº DECALAJE=1 G54

Nº DECALAJE=2 G55

.....

Nº DECALAJE=6 G59

Nº DECALAJE=101 G54.1P1

Nº DECALAJE=102 G54.1P2

.....

Nº DECALAJE=148 G54.1P48

Ejemplo

N10 ORI_TRA A1 B145

El decalaje pieza G54 sera transferido a la maquina enfrentada como diferencia respeto al decalaje pieza G54.1P45.

SECUENCIA DEL CICLO:

- El operador ejecutara el ciclo ORI_TRA y después de esto se deberá de ejecutar el ciclo ORI_REC en la maquina enfrentada. El ciclo ORI_TRA escribirá en el PLC la diferencia del ciclo a transferir respecto al de referencia de la máquina de origen, para que el ciclo ORI_REC escriba en el origen de destino el valor transferido más el valor del origen de referencia de la máquina de destino.

Puntos a considerar:

Debe de haberse ejecutado con anterioridad el ciclo DUP_ADJM para el origen utilizado como referencia.

3.2.21.2. "ORI_REC" Recepción de ceros

Este ciclo permite la recepción del cero pieza transferido desde la maquina enfrentada.

ORI_REC Axxx Bxxx.

- A: Decalaje de origen pieza a escribir: Decalaje de origen pieza (G54...G59, G54P1… G54P48)
- B: Decalaje de origen pieza (G54P41…G54P48) de referencia.

  Nº DECALAJE=1 G54

  Nº DECALAJE=2 G55

  .....

  Nº DECALAJE=6 G59

  Nº DECALAJE=101 G54.1P1

  Nº DECALAJE=102 G54.1P2

  .....

  Nº DECALAJE=148 G54.1P48

Ejemplo

N10 ORI_REC A1 B145

El decalaje pieza recibido desde la maquina enfrentada sera escrito en el decalaje G54 como diferencia respeto al decalaje pieza G54.1P45.

SECUENCIA DEL CICLO:

- El operador ejecutara el ciclo ORI_REC después de que en pantalla le aparezca un mensaje para ello, esto sucederá tras haberse ejecutado el ciclo ORI_TRA en la maquina enfrentada.

Puntos a considerar:

- Debe de haberse ejecutado con anterioridad el ciclo DUP_ADJM para el origen utilizado como referencia.

3.2.21.3. “DUP_ADJM” Fijar posición de máquinas enfrentadas con palpador

El ciclo encontrará los desfases mecánicos X,Y,Z de una maquina a otra para una posición concreta.

DUP_ADJM A.

- A: Decalaje de origen pieza (G54 P41...P49) elegido por el operario para el ajuste en ambas máquinas.

Nº DECALAJE=141 G54.1P41

Nº DECALAJE=142 G54.1P42

.....

Nº DECALAJE=148 G54.1P48

Ejemplo

“Máquina maestra” N10 DUP_ADJM(148)

“Máquina esclava” N80 DUP_ADJS(148)

Este ciclo ajustara el origen pieza G54.1 P48 en ambas máquinas.

SECUENCIA DEL CICLO:

1 Previamente

2 El operador ejecutara el ciclo DUP_ADJM en la maquina maestra

3 El ciclo DUP_ADJM seleccionará la herramienta patrón y la colocará en el cabezal activando el corrector de herramienta correspondiente.

4 En la pantalla de la máquina enfrentada aparecerá el mensaje indicando que se debe de ejecutar el ciclo DUP_ADJS.

5 El operador de la máquina enfrentada ejecutara el ciclo y la maquina se posicionara automáticamente en la posición X e Y. (justo enfrente de la otra maquina)

6 Después de la confirmación el operador continuara con el ciclo DUP_ADJS con “marcha ciclo”. El decalaje basico pieza sera ajustado automáticamente.

3.2.21.4. VARIABLE_TRANSFER Ciclo para transferencia de custom macro variables

Este ciclo permite transferir 3 custom macro variables # de una máquina a la otra.

VARIABLE_TRANSFER A

- A: Primera de las 3 custom macro variables a transferir.

El valor máximo que se puede transferir es ± 2147480.

Ejemplo

N10 ***VARIABLE*_TRANSFER *A700***

Este ciclo transmite el valor de las variables #700, #701 y #702 de una máquina a otra.

3.2.21.5. Funciones M para sincronización de programas pieza

Se han desarrollado unas funciones M que permiten sincronizar los programas pieza de las dos máquinas.

M142-M145: Funciones para sincronizar el comienzo de programas en las dos maquinas.

Una maquina debe ejecutar una función M y la otra también la misma función M. Con estas funciones M lo que se consigue es que ambas máquinas arranquen simultáneamente en una fase del mecanizado pieza. Si una máquina ha llegado a la función M de sincronización y la otra no ha llegado la máquina se queda en espera y se visualiza el mensaje 2394-2397.

Ejemplo

Programa maquina1:

.....

M142

STOPRE

.....

Programa maquina2:

.....

M142

STOPRE

.....

3.2.22. Plataforma de Monitorización. Industry 4.0

En este punto se recoge la información necesaria para la navegación a través de la plataforma de monitorización, así como el uso de las pantallas para conocer los problemas de parada de máquina.

La plataforma de monitorización es el lugar donde se muestran los datos de máquina. Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo conectado a internet.

El acceso a la plataforma se realiza a través de la siguiente URL:

https://soraluce.savvyds.com/

Una vez dentro, desde la página web se solicita una clave de acceso.

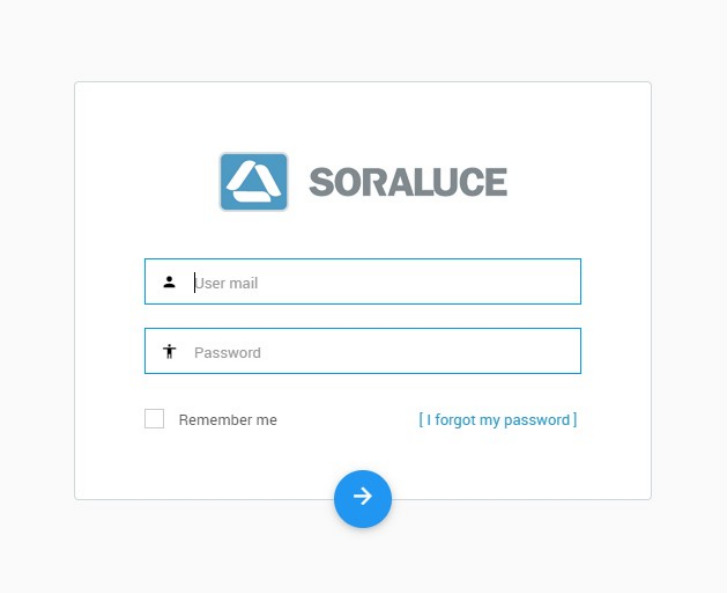


Figura 3.165. Pantalla de acceso a la plataforma de monitorización

3.2.22.1. Acceso por primera vez

Antes de acceder por primera vez a la plataforma, debe solicitar a SORALUCE una cuenta de usuario. Una vez creado el usuario, el enlace de activación proporcionado solo es válido por un periodo de 5 horas, tras el cual, el único modo de acceso es la recuperación de la contraseña. Para ello, pulse sobre “HE OLVIDADO MI CONTRASEÑA”

Si no posee una cuenta, solicítela a SORALUCE. Cada cuenta es personal e intransferible.

Cada vez que realice un registro desde un navegador diferente, se solicita un código de validación. Este código se envía al correo del usuario.

3.2.22.2. Página de inicio

Una vez que el usuario ha accedido a la plataforma y ha insertado el código de validación se accede a la pagina de inicio (esto debe hacerse cada vez que el usuario inicie sesión con un nuevo navegador; así mismo si el navegador está en modo incógnito, la plataforma solicitará este código de validación cada vez que inicie sesión).

En esta pagina aparecerán todas las máquinas que se hayan monitorizado con la Plataforma Digital de SORALUCE.

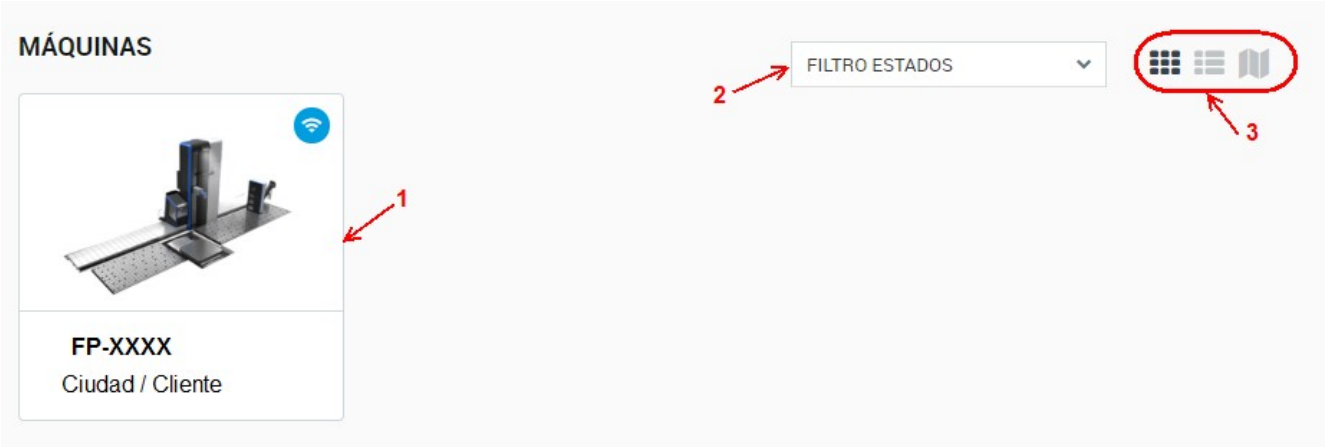


Figura 3.166. Máquinas monitorizadas con la plataforma SORALUCE

En la pantalla se muestra la siguiente información:

1. Vista de todas las máquinas monitorizadas

2. Filtrado por el estado de conexión

3. Modo de visualización de la máquina:

   - Vista máquina
   - Vista en listado
   - Vista en mapa

Para acceder a la información de una máquina seleccione la máquina en la pantalla pulsando sobre la imagen de la misma.

3.2.22.3. Sistema de monitorización de máquina

El Sistema de Monitorización de SORALUCE permite la monitorización permanente de la máquina y proporciona al usuario dos herramientas diferentes denominadas “Estado en tiempo real” e “Informe”.

Estas herramientas se pueden gestionar remotamente vía web por medio de dispositivos móviles como PC, smartphone o tablet.

La información se visualiza en diferentes pantallas accesibles seleccionando las pestañas específicas dentro de la plataforma.

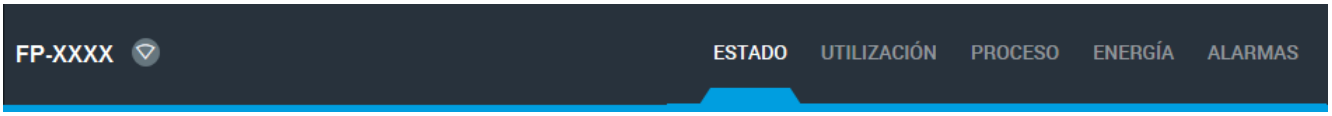


Figura 3.167. Pestañas de acceso a las pantallas de información

El grupo de pantallas es el siguiente:

1. Estado
2. Utilización
3. Proceso
4. Energía
5. Alarmas

3.2.22.3.1. Estado

Esta pantalla contiene información básica de la máquina proporcionada en tiempo real. Se compone de 4 áreas de información.

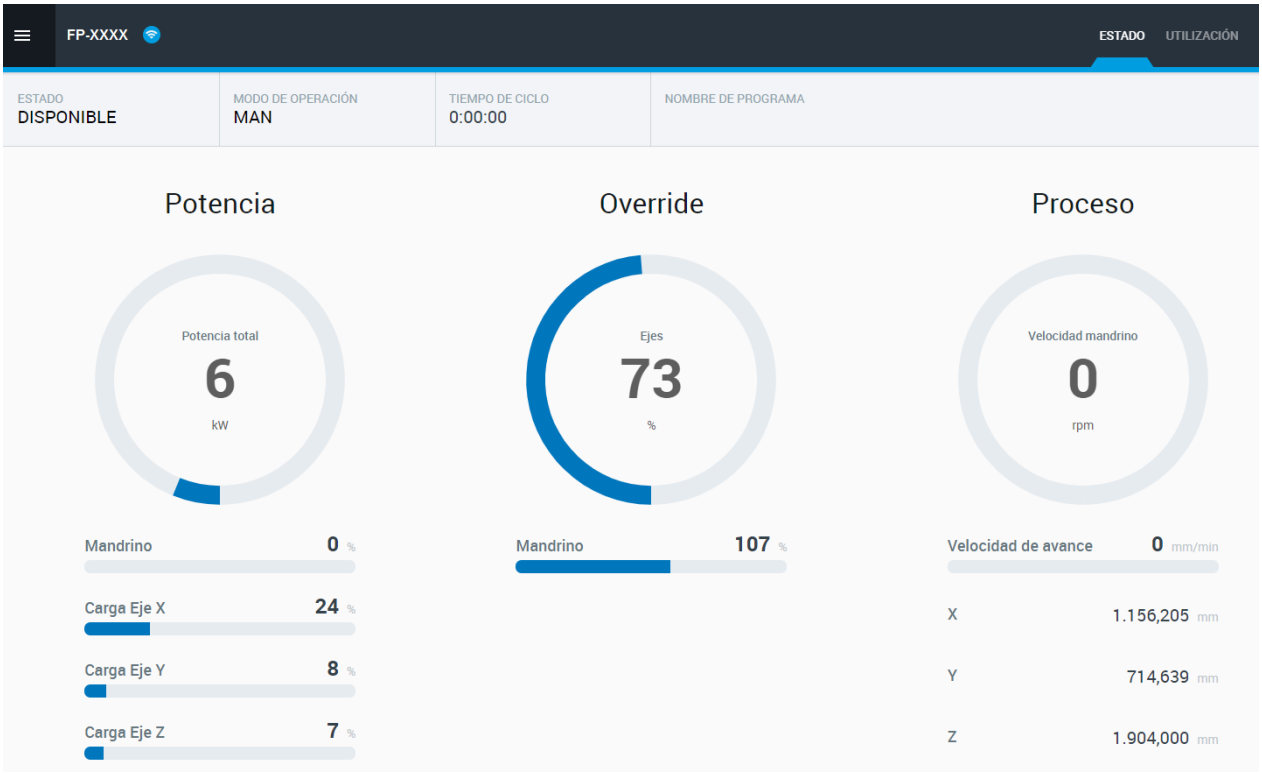


Figura 3.168. Pantalla "Estado"

En la parte superior de la pantalla se muestra la información de la máquina: su estado, el modo de operación, el tiempo de ciclo y el nombre del programa en curso.

En la parte central de la pantalla se muestra información sobre la potencia (total, del cabezal y de los ejes), potenciómetro (de ejes y cabezal) e información del proceso (velocidad del cabezal, velocidad de avance y posición de los ejes).

3.2.22.3.2. Utilización

La pantalla de utilización muestra información sobre cómo se ha utilizado la máquina durante un periodo de 7 días.

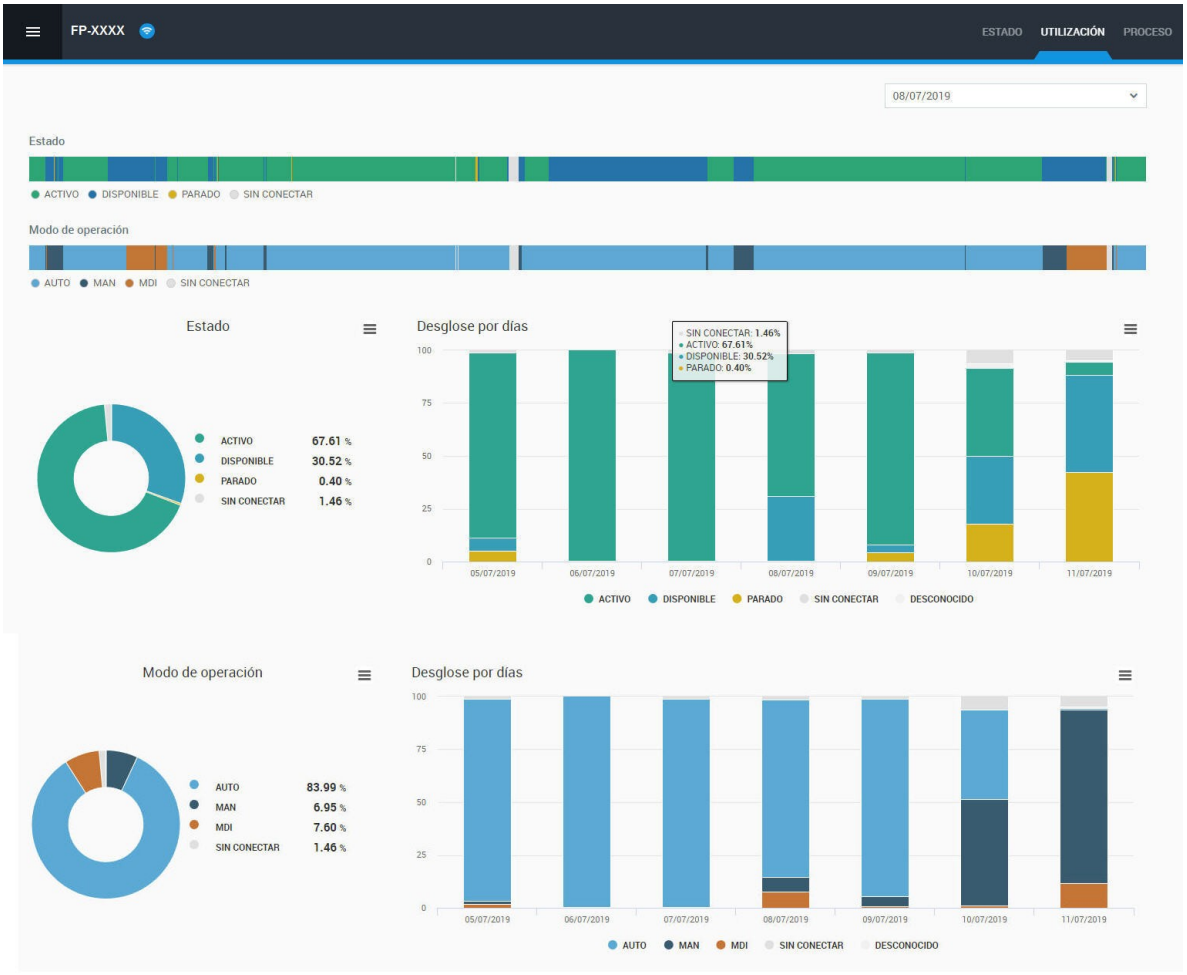


Figura 3.169. Pantalla "Uso"

En la parte superior de la pantalla se visualizan dos barras que muestran el estado y el modo de operación del día seleccionado en el campo localizado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta información se muestra también en forma de diagramas circulares.

Además, se muestra información del estado y modo de operación de la máquina en forma de diagrama de barras de los últimos 7 días, en el caso que la fecha elegida sea hoy. Si la fecha seleccionada es un día anterior, se muestran la información de los 3 días anteriores y los 3 días posteriores a dicho día.

3.2.22.3.3. Proceso

Esta pantalla muestra información del proceso en el curso de un día entero. También es posible mostrar información de un turno o una hora específica.

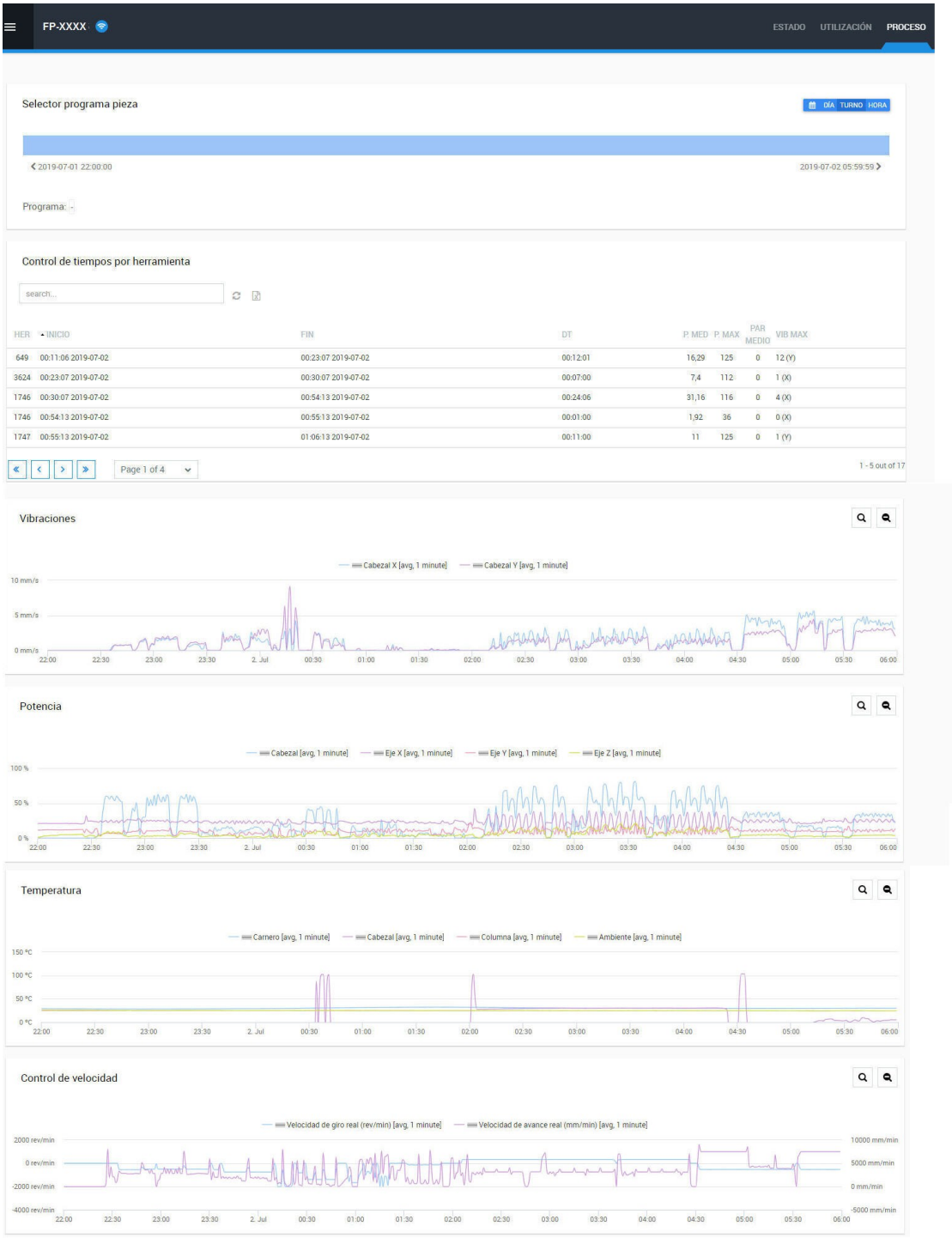


Figura 3.170. Pantalla "Proceso"

Esta pantalla contiene varias zonas con los siguientes encabezamientos:

“SELECTOR PROGRAMA PIEZA” muestra información de los programas ejecutados en periodos de un día, una hora o por turnos. Si se han ejecutado más de uno, éstos aparecen en diferentes colores.

“HERRAMIENTAS Y CONTROL DE TIEMPO” muestra información de la herramienta utilizada, el tiempo de uso, con inicio y fin, y su consumo. La información mostrada aquí se puede descargar en un fichero CSV.

“POTENCIA” muestra información de la potencia de los ejes X, Y, Z y cabezal. Mediante el icono de “Lupa” se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

“VIBRACIONES” muestra las vibraciones medidas por el sistema DAS. Esta información solo aparece si la máquina dispone del sistema DAS. Mediante el icono de “lupa” se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

“TEMPERATURA” muestra la evolución de la temperatura de los diferentes sensores de temperatura ubicados en la máquina. Mediante el icono de “lupa” se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

3.2.22.3.4. Energía

La pantalla de energía muestra el consumo en tiempo real de la máquina.

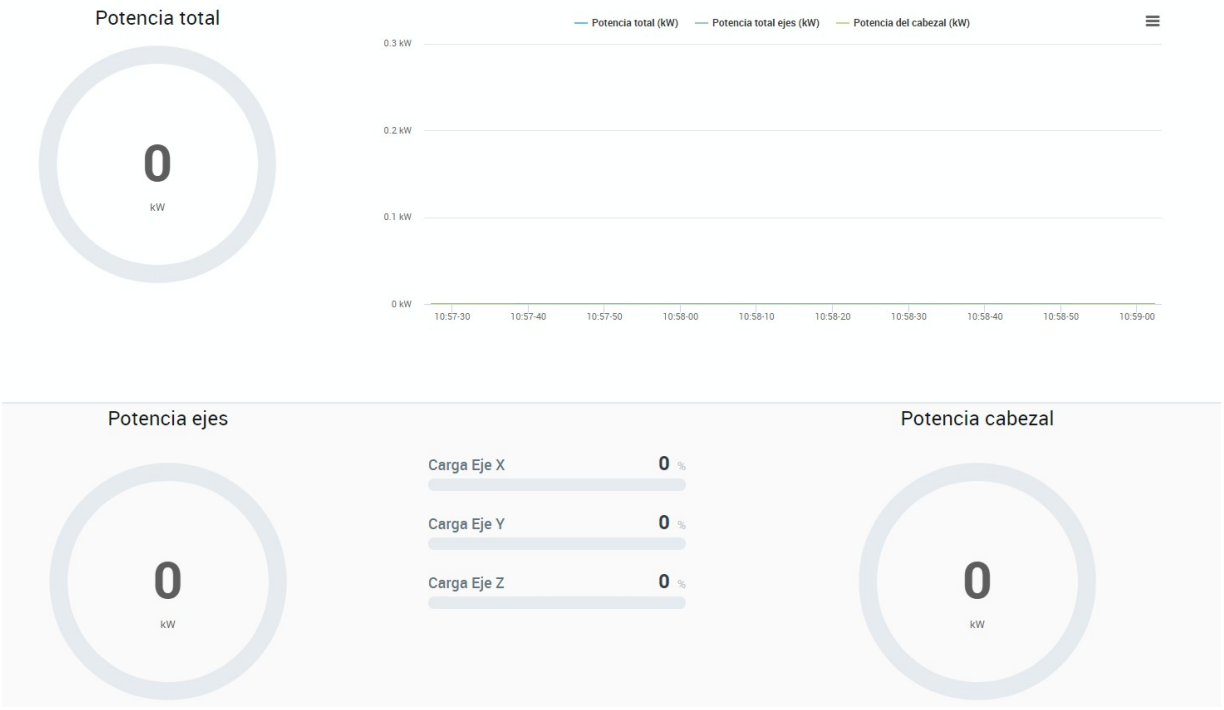


Figura 3.171. Pantalla “Energía”

La pantalla está dividida en dos partes: en la parte superior se muestra el consumo de energía general de la máquina y en la parte inferior, el consumo de los ejes.

En la parte superior se visualiza el consumo total en un diagrama circular y un diagrama de línea que muestra el progreso del consumo de energía de toda la máquina. Este diagrama contiene información de la máquina, ejes y cabezal.

En la parte inferior se visualiza el consumo de energía de los ejes y cabezal en diagramas circulares e incluye un diagrama de barras que muestra la carga de cada eje.

3.2.22.4. Alarmas

La pantalla de alarmas muestra tanto las alarmas en tiempo real como el histórico de todas las alarmas guardadas desde que el sistema de monitorización se conecto a la máquina.

Figura 3.172. Pantalla “Alarmas”

1. Tipo de gráfico de visualización de alarmas y selección entre reciente y todas las alarmas hasta los últimos 30 días
    - Tabla
    - Diagrama de barras
    - Gráfico de dispersión
2. Filtrado de fechas. Utilice este filtro para seleccionar un rango específico de fechas.
3. Cambio la visualización de la alarma en tiempo real o en un periodo histórico de alarmas de 30 días
4. Listado de alarmas activadas

3.2.22.4.1. Listado de visualización de Alarmas

La siguiente figura muestra un listado de alarmas con la fecha de cuándo se desencadenaron y su duración.

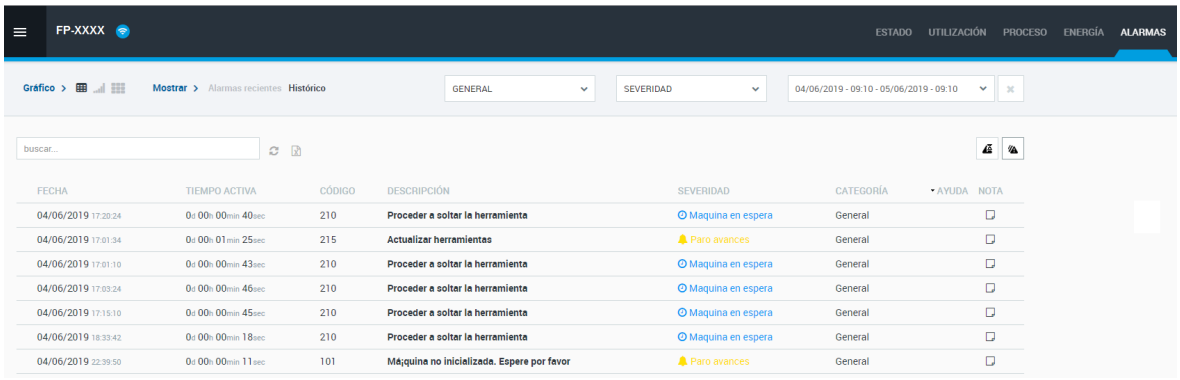


Figura 3.173. Tabla de visulización de alarmas

3.2.22.4.2. Diagrama de barras de Alarmas

La siguiente figura muestra un diagrama de barras de las alarmas.

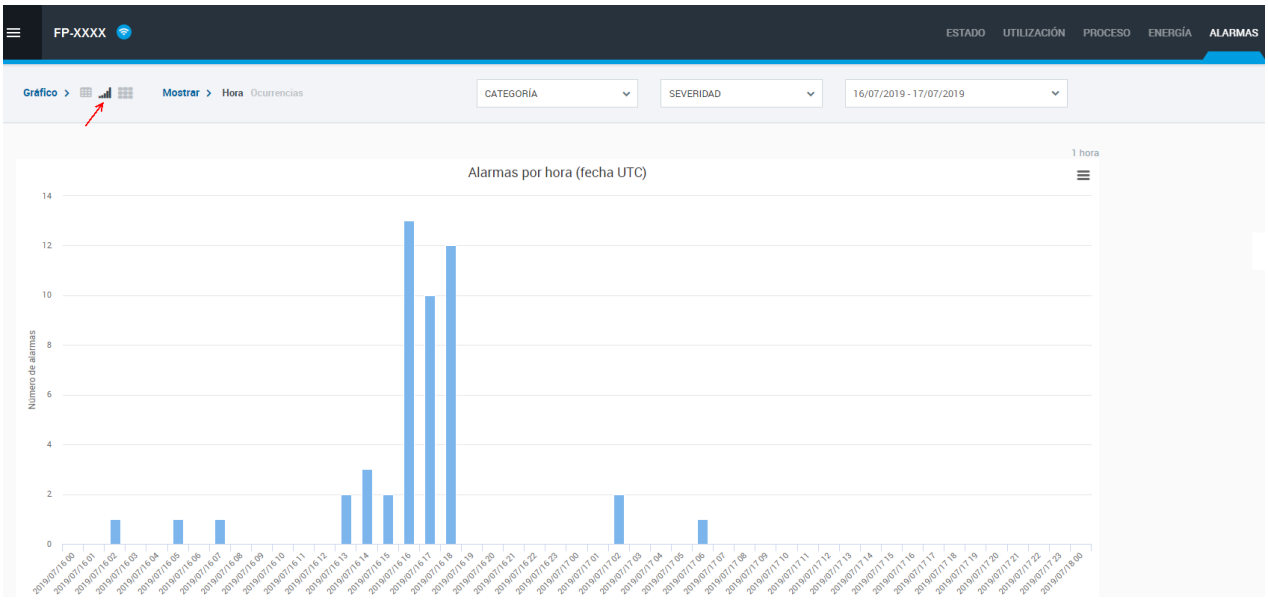


Figura 3.174. Diagrama de visualización de alarmas

Este gráfico muestra el numero de alarmas desencadenadas agrupadas por un periodo de horas (por defecto: 4 horas). Se puede cambiar entre aparición y duración.

Esta información se puede descargar en un archivo de hoja de cálculo Excel.

3.2.22.4.3. Gráfico de dispersión de Alarmas

La siguiente figura muestra un gráfico de dispersión de las alarmas.

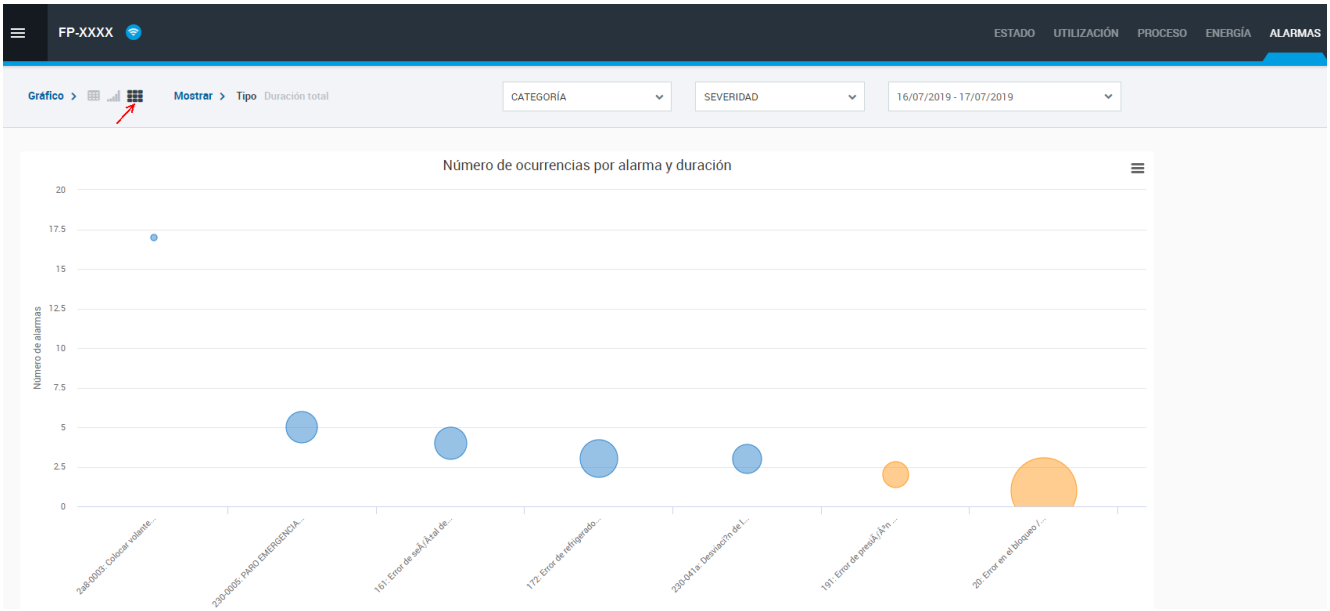


Figura 3.175. Gráfico de dispersión de Alarmas

Este gráfico mezcla las alarmas por tiempo (círculo de radio más grande) y la aparición de cada alarma.

Esta información se puede descargar en un archivo de hoja de cálculo Excel.

3.2.23. Programación

En este apartado se dan algunas indicaciones para el diseño de los programas de mecanizado.

3.2.23.1. Funciones M

Las funciones M se pueden ejecutar en los modos de funcionamiento “MDI” y “AUTO” accionando el pulsador “Marcha Ciclo” del panel de mandos principal.

A continuación se presenta la lista de funciones M operativas en la máquina.

- M0: Parada de la ejecución del programa y parada del giro del husillo portaherramientas.
- M1: Parada de la ejecución del programa y parada del giro del husillo portaherramientas condicionada.
- M2: Parada de la ejecución del programa, parada del giro del husillo portaherramientas y borrado de la visualización de datos.
- M3: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario.
- M4: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido anti horario.
- M5: Parada del giro del husillo portaherramientas.
- M6: Ciclo de cambio de herramienta automático.
- M9: Paro refrigeración.
- M12: Puesta en marcha de la salida de aire a través del orificio central de las herramientas, (solo si hay opción de refrigeración por aire).
- M13: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario y marcha refrigerante.
- M14: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario y marcha refrigerante.
- M15: Marcha de la refrigeración aire-aceite de la herramienta.
- M16: Ciclo de cambio de herramienta manual.
- M19: Posicionamiento del husillo portaherramientas a la posición de cambio de herramienta automático con M19S0.
- M20: Desactivar medidor de piezas .
- M21: Activar medidor de piezas, palpador.
- M24: Fuerza el potenciómetro de revoluciones del cabezal al 100%
- M25: Cancel el potenciómetro del cabezal al 100%

- M26: En Ciclo de giro articulaciones de cabezal.
- M27 Cancela el ciclo de giro articulaciones cabezal.
- M28: actualiza las posiciones del cabezal
- M29: Activa ciclo de Roscado Rígido.
- M30: Fin de programa pieza y lo rebobina al inicio.
- M37: Ciclo de actualización de herramienta en brazo y cabezal; A: en brazo H en cabezal.
- M38 Orden de desbloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M39: Orden de desbloqueo de la articulación horizontal del cabezal.
- M43: Definición del sentido de giro horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M44: Definición del sentido de giro anti-horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M45: Cancela compensación de temperaturas.
- M46: Activa compensación de temperaturas
- M47 : Fin de ciclo de actualización de herramientas.
- M48: Orden de bloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M49: Orden de bloqueo de la articulación diagonal / horizontal del cabezal.
- M50: Paro potencia y servicios programado
- M54: Abatir brazo cambiador.
- M55: Brazo cambiador a cabezal.
- M56: Desbloquear herramienta en el husillo portaherramientas.
- M57: Extraer brazo portaherramientas.
- M58: Girar brazo portaherramientas.
- M60:Introducir brazo portaherramientas.
- M61: Bloquear herramienta en el husillo portaherramientas.
- M62: Llevar brazo cambiador a posición de reposo.
- M65: Alarma actualizar herramientas.
- M66. Cambio de herramienta manual.

- M69. Movimiento de ejes y código M simultaneos.
- M76: Permiso movimiento G01 sin giro de herramienta.
- M77: Cancela M76.
- M79: Cancela M69. Funciones M a final de bloque.
- M80:Conmuta a parámetros articulación diagonal, modo articulacion desbloqueada
- M81:Conmuta a parámetros husillo, modo articulacion bloqueada
- M82:Conmuta a parámetros articulación vertical, modo articulacion desbloqueada
- M83:Conmuta a parametros husillo, modo articulación bloqueada
- M87: Desbloquear herramienta en husillo portaherramientas hasta M88.
- M88: Bloquear herramienta. Cancela M87.
- M92: Marcha extractor de virutas.
- M93: Paro extractor de virutas.
- M95: retirar carro desde cabezal hacia origen.
- M100: By-pass de paro avances-cabezal para actualizar articulaciones en “MDI”, (en “AUTO” no hay by-pass).
- M101: Cancela M100
- M117: Activa eje Cs para movimiento de las articulaciones del cabezal.
- M118: Orientación M19 del husillo portaherramientas a 180º
- M119: Orientación M19 del husillo portaherramientas a 0º
- M127: Orientación M19 del husillo portaherramientas a 270º
- M190: Orientación M19 del husillo portaherramientas a 90º
- M138:Desbloqueo articulación vertical como M38 pero sin bloqueo para búsqueda de Shift cs.
- M139:Desbloqueo articulación diagonal como M39 pero sin bloqueo para búsqueda de Shift cs.
- M140: Desactivar supervisión anticolisión.
- M141: Activar supervisión anticolisión.
- M142: Primera M de sincronización de los programas pieza de las 2 máquinas.

- M143: Segunda M de sincronización de los programas pieza de las 2 máquinas.
- M144: Tercera M de sincronización de los programas pieza de las 2 máquinas.
- M145: Cuarta M de sincronización de los programas pieza de las 2 máquinas.
- M191: Activación del canal 1 del sistema anticolisión Brankamp.
- M192: Activación del canal 2 del sistema anticolisión Brankamp.
- M193: Desactivación de los 2 canales del sistema anticolisión Brankamp.
- M538: Búsqueda de Shift para desbloqueo articulación vertical.
- M539: Búsqueda de Shift para desbloqueo articulación diagonal.
- M570:Cancelar M572 O M570Y posición en milímetros donde se quiere el limite mas restrictivo hasta -3092 sino -3092, después de cada giro se puede subir limite no bajar.
- M572:Aumentar limites Y-para C0A0 mesa 0, 90,270 ,180 con Z atrás.

3.2.23.2. Ciclos de constructor

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado unos ciclos de constructor para facilitar el manejo de la máquina por parte del operario. Estos ciclos son:

- Ciclo de actualización de la herramienta del cabezal y brazo portaherramientas (M37), ver apartado 3.2.13.7. Actualización de las herramientas.
- Ciclo de actualización de las posiciones del cabezal (G210), ver apartado 3.2.11.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal.
- Ciclo de posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal (G200), ver apartado 3.2.11.2. Giro del cabezal en modo “MDI” o “AUTO”.
- Ciclo de activación del plano inclinado de trabajo en formato RPY G68.2 (G168.2), ver apartado 3.2.11.6.3. Ciclo de giro del sistema de coordenadas en formato RPY G68.2.
- Ciclo de transferencia de origen pieza desde una máquina a la otra (ORI_TRA), ver apartado 3.2.21.1. “ORI_TRA” – Transferencia de ceros
- Ciclo de recepción de origen pieza desde una máquina a la otra (ORI_REC), ver apartado 3.2.21.2. “ORI_REC” Recepción de ceros
- Ajuste de origenes pieza de referencia comunes a las máquinas (DUP_ADJM, DUP_ADJS), ver apartado 3.2.21.3. “DUP_ADJM” Fijar posición de máquinas enfrentadas con palpador
- Ciclo de transferencia de macrovariables de una máquina a la otra (VARIABLE_TRANSFER), ver apartado 3.2.21.4. VARIABLE_TRANSFER Ciclo para transferencia de custom macro variables #

Estos son los ciclos de constructor más usuales en las máquinas SORALUCE, S. Coop. Otros ciclos particulares de máquina se muestran en otros apartados de este manual de instrucciones.

3.2.23.3. Variables macro

Las variables custom macro # son variables específicas que se pueden utilizar en un programa de mecanizado. Generalmente se utilizan para operaciones aritméticas. Los ciclos diseñados por SORALUCE, S. COOP. utilizan algunas de estas variables custom macro # disponibles en el control numérico. Por tanto, para evitar el uso de las mismas variables por parte de SORALUCE, S. COOP. y el usuario de la máquina, SORALUCE, S. COOP. informa de las variables utilizadas y las que quedan libres para el usuario.

- Custom macro variables utilizadas por SORALUCE, S. COOP.
  - ✗ #506 hasta #545
  - ✗ #640 hasta #658
  - ✗ #878 hasta #999
- Custom macro variables libres para el usuario.
  - ✗ #100 hasta #199
  - ✗ #546 hasta #639
  - ✗ #659 hasta #877

CENTRO DE MECANIZADO

FLP-14000 / Nº7152

4. MANTENIMIENTO

VERSIÓN: 0
FECHA: 01-10-2020

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	20/10/01

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL CAPITULO

4. MANTENIMIENTO.....11
4.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO.....11
4.1.1. Mantenimiento mecánico.....12
4.1.2. Mantenimiento eléctrico.....12
4.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos.....12
4.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad.....12
4.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina.....13
4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma 20
4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....27
4.2.1. Ubicación de los elementos.....29
4.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas.....29
4.2.1.2. Barreras fotoeléctricas.....31
4.2.1.3. Dispositivos de validación de operario en zona segura.....32
4.2.1.4. Pulsadores de emergencia.....34
4.2.1.5. Bordes sensibles.....37
4.2.1.6. Pulsadores.....38
4.2.1.6.1. Pulsadores panel de mandos.....38
4.2.1.7. Grupo hidráulico.....40
4.2.1.8. Panel neumático.....41
4.2.1.9. Sistema de engrase.....42
4.2.1.10. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático.....43
4.2.2. Programa de mantenimiento preventivo.....45
4.2.3. Instrucciones de mantenimiento preventivo.....57
4.2.3.1. Tabla de variables del PLC del control numérico.....57
4.2.3.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina.....60
4.2.3.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.....61
4.2.3.4. MHU-PUM-00. Ruido de la bomba del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.....63
4.2.3.5. MHU-TEM-00. Temperatura del depósito del grupo hidráulico de máquina. Comprobar. 65
4.2.3.6. MPP-LAM-00. Pilotos de señalización. Comprobar.....67
4.2.3.7. MAC-CLE-00. Partes básicas de la máquina. Limpiar.....69
4.2.3.8. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.....71
4.2.3.9. LUB-LEV-00. Nivel de grasa para lubricación de máquina. Comprobar.....75
4.2.3.10. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.....77
4.2.3.11. SWC-CLE-00. Cestón de recogida de viruta. Vaciar y limpiar.....79
4.2.3.12. TRF-CLE-00. Descarga del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Limpiar.....81
4.2.3.13. SHU-CHK-00.Estado de los amarres de la pieza. Comprobar.....83
4.2.3.14. HLI-LEV-00. Nivel de aceite para la lubricación del cabezal automático. Comprobar...85

4.2.3.15. HLE-LEV-00. Nivel de aceite del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Comprobar.....87
4.2.3.16. HLE-CHK-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal automático. Comprobar. 89
4.2.3.17. HLI-CHK-00. Impulsión de aire-aceite para lubricación del cabezal automático. Comprobar.....91
4.2.3.18. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....93
4.2.3.19. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.....95
4.2.3.20. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.....97
4.2.3.21. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.....101
4.2.3.22. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.....103
4.2.3.23. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.....107
4.2.3.24. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar....111
4.2.3.25. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.....113
4.2.3.26. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.....115
4.2.3.27. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.....117
4.2.3.28. FAN-FIL-00. Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador. Limpiar....119
4.2.3.29. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.....121
4.2.3.30. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.....125
4.2.3.31. TRF-ORI-00. Orientación de las bolas de salida del líquido de refrigerante del cabezal. Comprobar.....127
4.2.3.32. MRF-FIL-00. Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal . Limpiar.....129
4.2.3.33. TMG-BRU-00. Estado de las escobillas de limpieza de las herramientas en el almacén de herramientas. Comprobar.....131
4.2.3.34. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar. 133
4.2.3.35. BDG-LUB-00. Rodamientos de las puertas frontales. Limpiar y lubricar.....137
4.2.3.36. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....139
4.2.3.37. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.....141
4.2.3.38. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.....145
4.2.3.39. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.....147
4.2.3.40. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.....149
4.2.3.41. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.....151
4.2.3.42. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.....153
4.2.3.43. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.....155
4.2.3.44. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.....159
4.2.3.45. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar.....161
4.2.3.46. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.....163
4.2.3.47. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar. 165

4.2.3.48. HLU-SYS-00. Sistema de lubricación del cabezal automático. Comprobar.....169
4.2.3.49. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.....173
4.2.3.50. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.....175
4.2.3.51. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.....179
4.2.3.52. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar. 181
4.2.3.53. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.....183
4.2.3.54. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar.....185
4.2.3.55. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar.....187
4.2.3.56. TEL-CHK -00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas. Comprobar.....189
4.2.3.57. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar.....193
4.2.3.58. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar.....195
4.2.3.59. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar.....199
4.2.3.60. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar.....201
4.2.3.61. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.....203
4.2.3.62. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar.....205
4.2.3.63. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.....209
4.2.3.64. ELE-VOL-00. Tensiones de alimentación. Comprobar.....217
4.2.3.65. ELE-TIG-00. Estanqueidad del armario eléctrico, cajas de registro y conectores de la máquina. Comprobar.....219
4.2.3.66. ELE-TER-00. Conexión de los bornes en los terminales del armario y de las cajas de registro de la máquina. Comprobar.....221
4.2.3.67. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar.....223
4.2.3.68. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar.....229
4.2.3.69. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.....231
4.2.3.70. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar.....233
4.2.3.71. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar. 235
4.2.3.72. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar.....237
4.2.3.73. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar.....241
4.2.3.74. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar.....243
4.2.3.75. HLE-FIL-00. Filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Reemplazar.....245
4.2.3.76. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar.....247
4.2.3.77. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar.....249
4.2.3.78. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.. .251
4.2.3.79. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.....253
4.2.3.80. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar.....257
4.2.3.81. CNC-FAN-00. Ventilador de la unidad de control. Reemplazar.....261

4.2.3.82. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar....267
4.2.3.83. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar....269
4.2.3.84. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar....273
4.2.3.85. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar....275
4.3. ALARMAS....279
4.3.1. Índice de alarmas....280
4.3.2. Alarmas CNC....286
4.3.3. Alarmas PMC....294
4.4. RECUPERACIÓN....420
4.4.1. Recuperación del cabezal....421
4.4.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas....422
4.4.1.2. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....423
4.4.1.3. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo....423
4.4.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....424
4.4.1.5. Ciclos para el cálculo del shift de las articulaciones del cabezal....425
4.4.2. Recuperación del manipulador de herramientas....425
4.4.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar....426
4.4.3. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda....428
4.4.4. Recuperación del almacén de herramientas....431
4.4.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma. .433
4.4.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado....434
4.4.7. Reentrada deseada a un programa....434
4.4.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado....435
4.5. DESBLOQUEO DE DATOS EN PANTALLAS SORALUCE....436
4.6. REPUESTOS....438
4.6.1. Lista de repuestos....438
4.6.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas....439
4.6.1.2. Barrera fotoeléctrica....441
4.6.1.3. Iluminación....443
4.6.1.4. Bordes sensibles....444
4.6.1.5. Traslación eje “X”....445
4.6.1.6. Traslación eje vertical....446
4.6.1.7. Traslación eje trasversal....447
4.6.1.8. Tapas carnero....448
4.6.1.9. Medidor de herramientas....449
4.6.1.10. Cabezal de posicionamiento automático H200....450
4.6.1.10.1. Rodamientos....451
4.6.1.10.2. Camisa....452
4.6.1.10.3. Mandrino....453
4.6.1.10.4. Sonda térmica....454

4.6.1.10.5. Junta rotativa....455
4.6.1.11. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas....456
4.6.1.11.1. Acumulador hidráulico....457
4.6.1.11.2. Cavidad trasera del carnero....458
4.6.1.12. Impulsión / Extracción aire-aceite....459
4.6.1.13. Panel neumático....460
4.6.1.14. Material eléctrico....461
4.6.1.15. Control numérico....463
4.6.2. Sustitución de repuestos....465
4.6.2.1. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical....467
4.6.2.2. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas del eje “X”....475
4.6.2.3. Sustitución de los limpiadores de las cubiertas telescópicas del eje “X”....477
4.6.2.4. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje de traslación....479
4.6.2.5. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje “X”....483
4.6.2.6. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático....485
4.6.2.7. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático....491
4.6.2.8. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático....493
4.6.2.9. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático....496
4.6.2.10. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático....499
4.6.2.11. Sustitución del acoplamiento del cabezal de posicionamiento automático....503
4.6.2.12. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas....507
4.6.2.13. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico....509
4.6.2.14. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico....513
4.6.2.15. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical....515
4.6.2.16. Sustitución de los presostatos del cabezal....521
4.6.2.17. Sustitución de los presostatos del panel neumático....525
4.6.2.18. Sustitución de los filtros del panel neumático....527
4.6.2.19. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina....529
4.6.2.20. Sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. .531
4.6.2.21. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical....533
4.6.2.22. Sustitución de la válvula de seguridad del cilindro de contrapeso del eje vertical....535
4.6.2.23. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina....537
4.6.2.24. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina 539
4.6.2.25. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas....541
4.6.2.26. Sustitución de las barreras fotoeléctricas....543
4.6.2.27. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo....545
4.6.2.28. Sustitución de la batería del control numérico....547
4.6.2.29. Sustitución del ventilador de la unidad de control....549
4.6.2.30. Sustitución del material eléctrico....555

4.6.2.31. Sustitución de las baterías del medidor de piezas.....557

4. MANTENIMIENTO

Antes de proceder a realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación se debe leer detenidamente el apartado 1.6. Seguridad.

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER REPARACIÓN EN LA MÁQUINA SE DEBE CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EN CASO NECESARIO, CONSULTAR CON SORALUCE, S. COOP.

SI SE QUITAN LOS RESGUARDOS FIJOS DE LA MÁQUINA POR EL MOTIVO QUE SEA (REPARACIONES, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES, MANTENIMIENTO, ETC.), ES OBLIGATORIO VOLVER A COLOCAR DICHOS RESGUARDOS Y SUS ELEMENTOS FIJOS ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN MARCHA.

4.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESEMPEÑAN EN ALTURA CON RIESGO DE CAÍDA A DIFERENTE NIVEL ES PRECISO EL EMPLEO DE EPIS Y ELEMENTOS DE ACCESO (ESCALERAS, PLATAFORMAS MÓVILES, ETC.) SEGURAS Y SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN.

4.1.1. Mantenimiento mecánico

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

4.1.2. Mantenimiento eléctrico

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

4.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

4.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad

ES OBLIGATORIO CHEQUEAR PERIÓDICAMENTE LOS DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE QUE VA PROVISTA LA MÁQUINA. EN CASO DE QUE ALGUNO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE ES PRECISO PROCEDER A SU INMEDIATA SUSTITUCIÓN, ANTES DE VOLVER A PONER LA MÁQUINA EN MARCHA. IGUALMENTE SI ALGÚN RESGUARDO ESTÁ ROTO, RAJADO, ABOLLADO, EN DEFINITIVA EN MAL ESTADO, ES PRECISO SUSTITUIRLO DE INMEDIATO.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

4.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina.

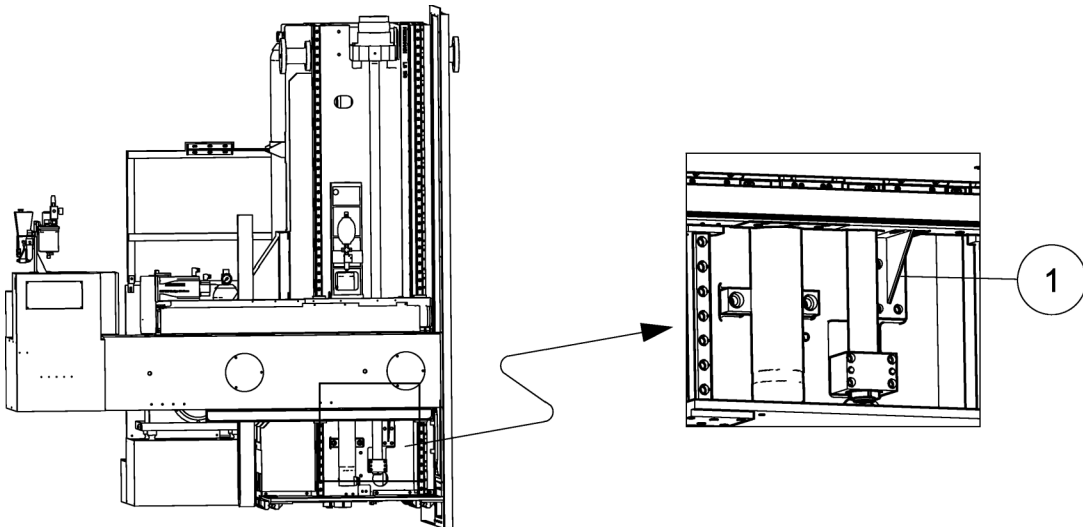


Figura 4.1. Amarre columna-consola

- Colocar la escuadra de amarre columna-consola suministrada por SORALUCE, S. COOP. en la columna y desplazar el eje vertical hacia abajo hasta que el conjunto consola-carnero quede apoyado sobre la misma.
- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando cualquiera de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina (panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera portátil auxiliar para el control del almacén y del manipulador de herramientas, armario eléctrico y transportador de virutas).
- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Proceder al apagado del control numérico pulsando el botón (5) de la figura siguiente.

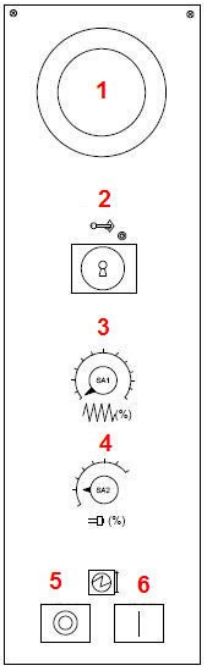


Figura 4.2. Botón de apagado CNC (5)

Un inapropiado apagado del CNC podría ocasionar la pérdida de los datos del mismo.

- Una vez que se ha apagado el CNC, el operario podrá desconectar la potencia eléctrica.
- Girar la maneta del interruptor general situado en el frente del armario eléctrico a la posición OFF y proceder a instalar un candado.

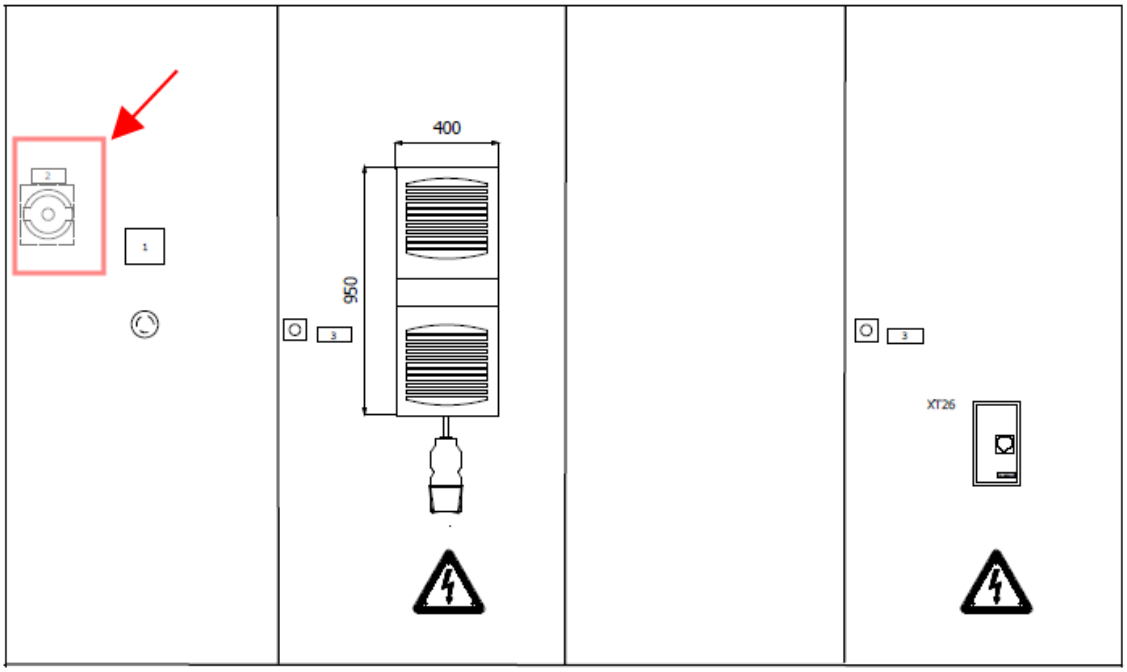


Figura 4.3. Interruptor general

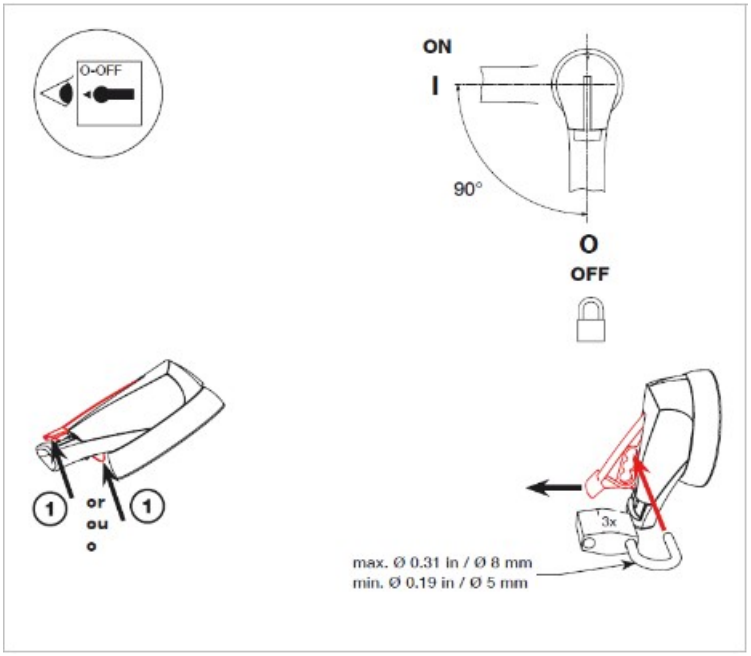


Figura 4.4. Candado para el interruptor principal del armario

- Esperar 10min hasta que la energía acumulada en en las barras de tensión de continua de los accionamientos eléctricos se disipe.

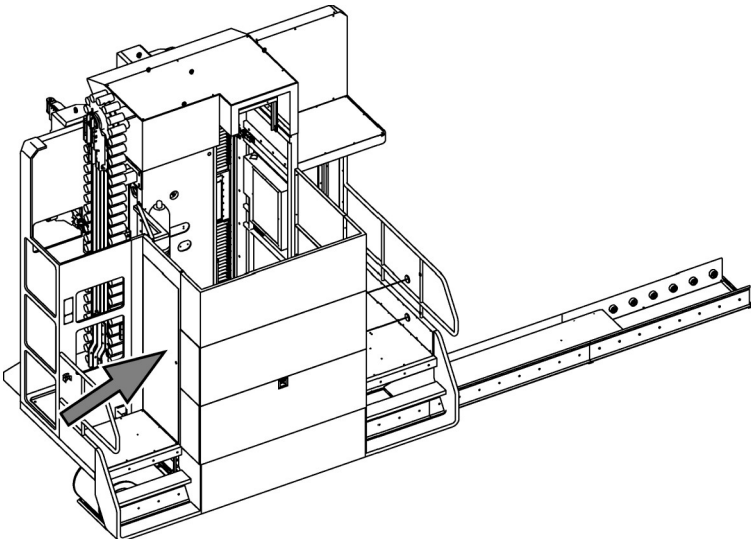


Figura 4.5. Resguardo que da acceso a la parte trasera de la máquina

- Acceder a la parte trasera de la máquina.
- Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

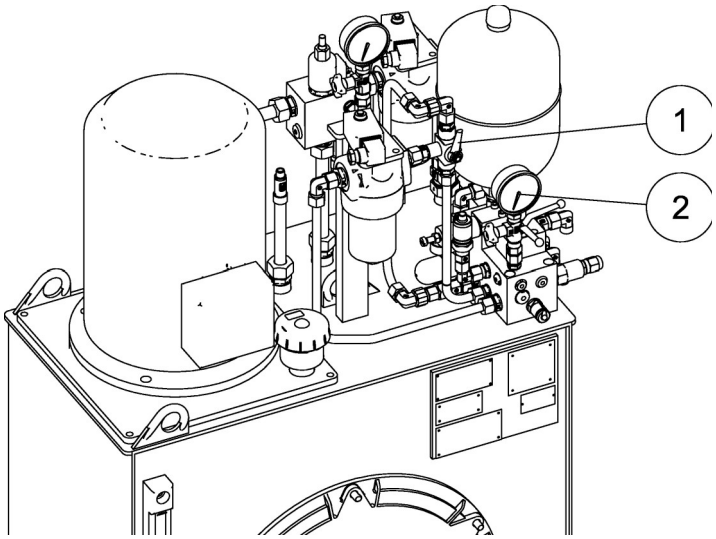


Figura 4.6. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico (1)

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Abrir la llave de paso (1) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.
- Comprobar en el manómetro (2) que no hay presión en la línea de máquina del grupo hidráulico.
- Cerrar la válvula corredera de apertura de paso del aire en el panel neumático.

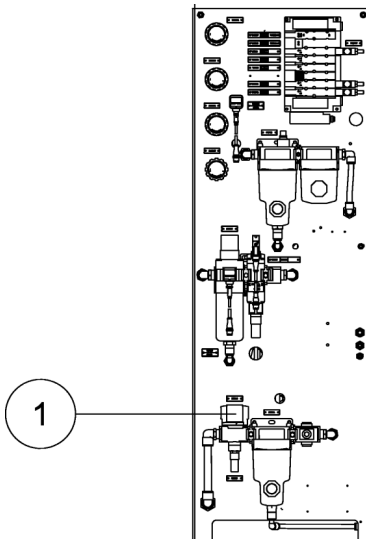


Figura 4.7. Válvula corredera de apertura de paso del aire

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina, ejecutando también el siguiente paso.

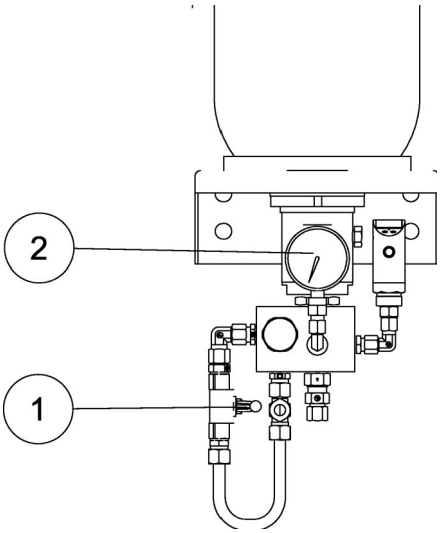


Figura 4.8. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

Consultar los esquemas eléctricos e hidráulicos en el capítulo 5. ANEXOS.

- Verificar que hay ausencia de tensión salvo en los siguientes elementos.

EXISTEN CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO. SE ENCUENTRAN CABLEADOS EN COLOR NARANJA, SEÑALIZADOS CON EL PICTOGRAMA DE PELIGRO DE TENSIÓN ELÉCTRICA Y CON PLACAS DE ADVERTENCIA EN EL IDIOMA DE USUARIO

Figura 4.9.Pictograma de peligro de tensión eléctrica

Figura 4.10. Placa de advertencia

ALGUNOS TUBOS Y CIRCUITOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS CIRCUITOS SON:

- **VÁLVULAS PARA CONTROL DEL CABEZAL**
- **TUBOS ENTRE DICHAS VÁLVULAS Y EL CABEZAL**
- **VÁLVULAS DEL ALMACÉN Y MANIPULADORES DE HERRAMIENTAS**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y EL ALMACÉN O MANIPULADOR DE HERRAMIENTAS**
- **VÁLVULA DE LA MESA GIRATORIA**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y LA PROPIA MESA GIRATORIA**

ALGUNOS CIRCUITOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS ELEMENTOS SON:

- **CIRCUITO DE PRESURIZACIÓN DE LAS REGLAS LINEALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LOS CABEZALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LAS MESAS**

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO SON LOS SIGUIENTES:

- **ILUMINACIÓN DE ARMARIO ELÉCTRICO.**
- **TOMAS DE CORRIENTE DE ARMARIO ELÉCTRICO Y DE PANEL DE MANDO PRINCIPAL.**

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE PROVEER TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INDICAR CLARAMENTE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRA CONSIGNADA.

SEÑALIZAR CLARAMENTE LA CONSIGNACIÓN DE LA MÁQUINA.

SI LA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO SE EFECTÚA POR MÁS DE UNA PERSONA CON LA MÁQUINA CONSIGNADA, CADA OPERARIO DISPONDRÁ DE SU DISPOSITIVO DE BLOQUEO.

4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma

- Retirar todas las indicaciones que se hayan usado para señalizar de manera adecuada la consignación de la máquina.

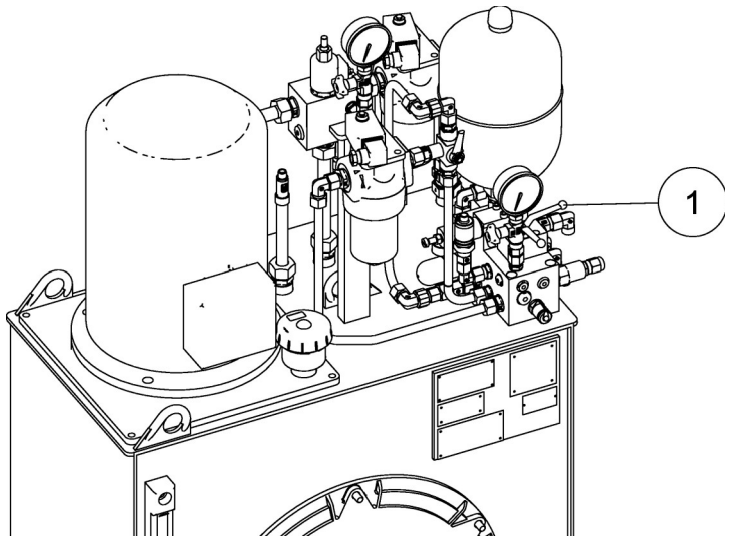


Figura 4.11. Llave de paso para la descarga del acumulador grupo hidráulico

- Cerrar la llave de paso (1) para la descarga del acumulador del sistema hidráulico de la máquina.

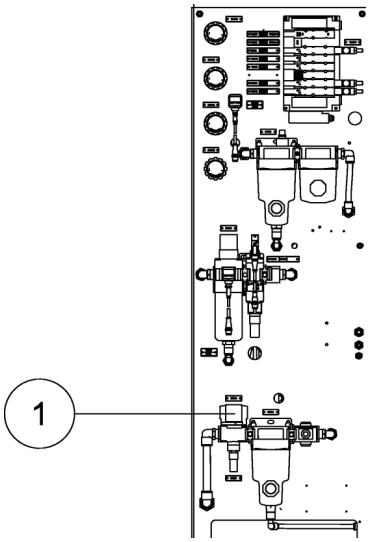


Figura 4.12. Válvula corredera para apertura del paso del aire

- Abrir la válvula corredera (1) para apertura del paso del aire en el panel neumático.

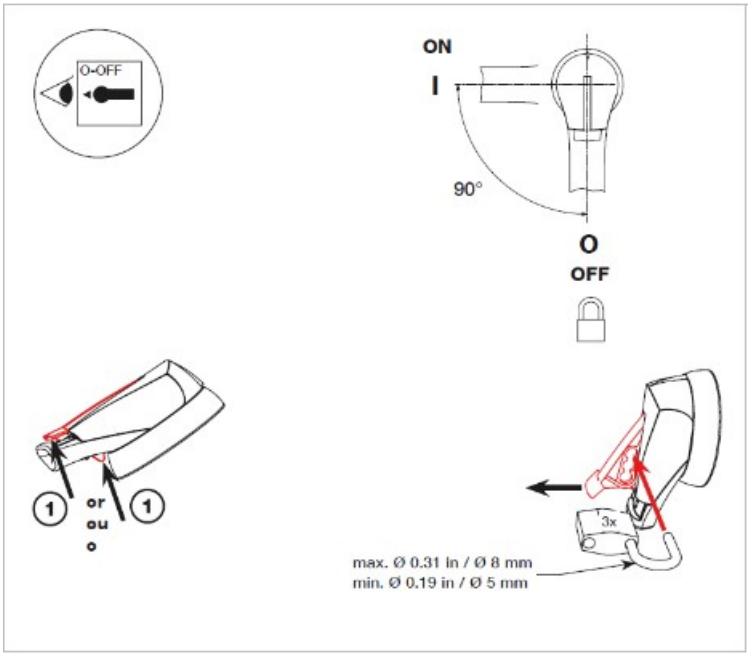


Figura 4.13. Interruptor principal del armario

- Retirar el candado del interruptor principal sito en el armario eléctrico y girar dicho interruptor a la posición ON.
- Cerrar la puerta que da acceso a la parte trasera de la máquina.
- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, frente al panel de mandos principal, tal y como se ha mencionado en el capítulo 1. INTRODUCCIÓN.

- El operario debe encender el control numérico accionando el pulsador blanco de encendido de máquina (6).

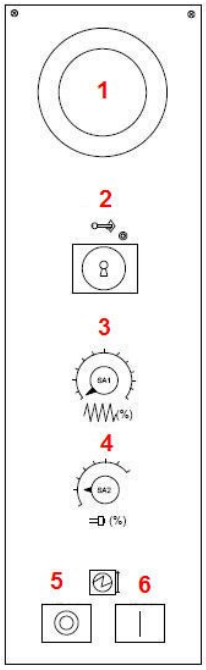


Figura 4.14. Pulsador de encendido del control numérico (6)

- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.
- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - Panel de mandos principal
  - Botonera portátil para el control de la máquina
  - Armario eléctrico
  - Transportador de virutas
  - Botonera portátil del almacén de herramientas
  - Panel auxiliar en el exterior del cierre perimetral
  - Etc.

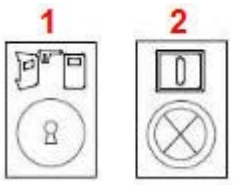


Figura 4.15. Selector de modo de funcionamiento (1) y pulsador de puesta en servicio (2)

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (posición izquierda).
- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.
- Pulsar la tecla “RESET” en el teclado alfanumérico del control numérico.

Figura 4.16. Tecla “RESET”

- Mire la pantalla “MSG” asociada a la tecla programable “MESSAGE” (MENSAJE)

Figura 4.17. Tecla “Mensaje”

- Para cancelar un mensaje en el modo JOG pulsando "CANCELAR FALLOS” (4) después de eliminar la causa que lo ha provocado.

Figura 4.18. Tecla “Anulación de defectos”

En caso de que se haya despresurizado el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical en el proceso de consignación proceder como se indica a continuación.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

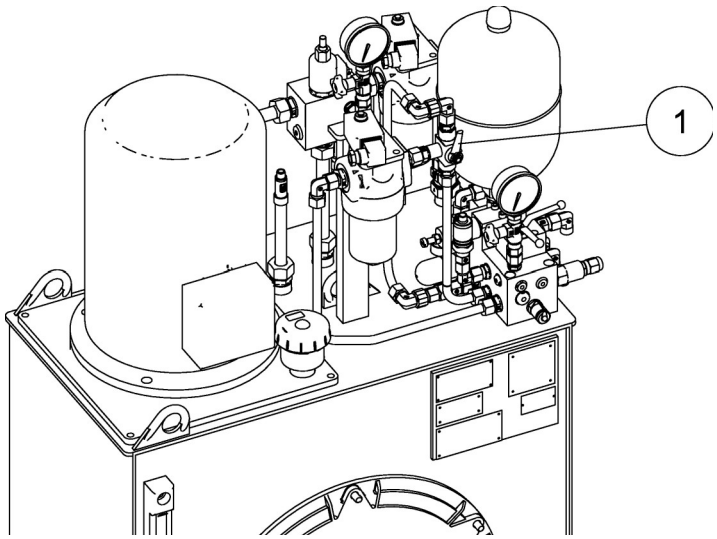


Figura 4.19. Llave para carga del sistema de contrapeso

- Realizar una primera carga abriendo la llave de paso de carga del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical.

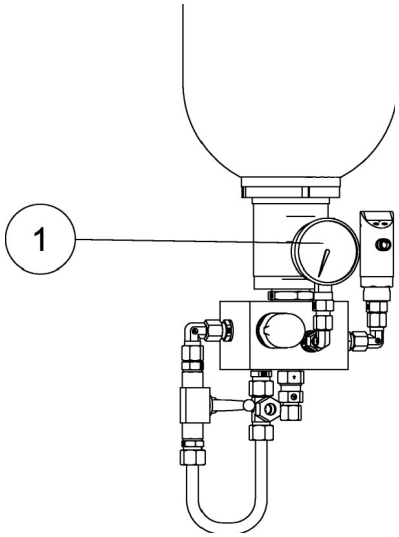


Figura 4.20. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

- Se puede observar en el manómetro (1) en la parte baja del acumulador que la presión en el sistema del contrapeso sube.
- Comprobar la presión en dicho manómetro.
- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- Una vez alcanzada dicha presión máxima girar 90º la llave (1) (Figura 4.19. Llave para carga del sistema de contrapeso) del grupo hidráulico para finalizar la carga del sistema de contrapeso hidráulico.
- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado.
- Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.
- Retirar la escuadra de amarre de columna-consola. Mover el eje vertical al extremo inferior y comprobar que la presión en el manómetro es la presión máxima.
- Recolocar todos los resguardos retirados antes de la consignación de la máquina.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con la finalidad de mantener las prestaciones de la máquina y prolongar la vida útil de la misma, SORALUCE, S. COOP. recomienda tener presentes todas las indicaciones relativas al mantenimiento y su periodicidad indicadas en este manual de instrucciones.

Es responsabilidad del cliente ejecutar los planes de mantenimiento preventivo de la máquina especificados en este manual de instrucciones. Todos los costes originados de la cumplimentación de dichos planes de mantenimiento serán a cargo del cliente.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinados planes de mantenimiento. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP.

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +0034 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.1. Ubicación de los elementos

4.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

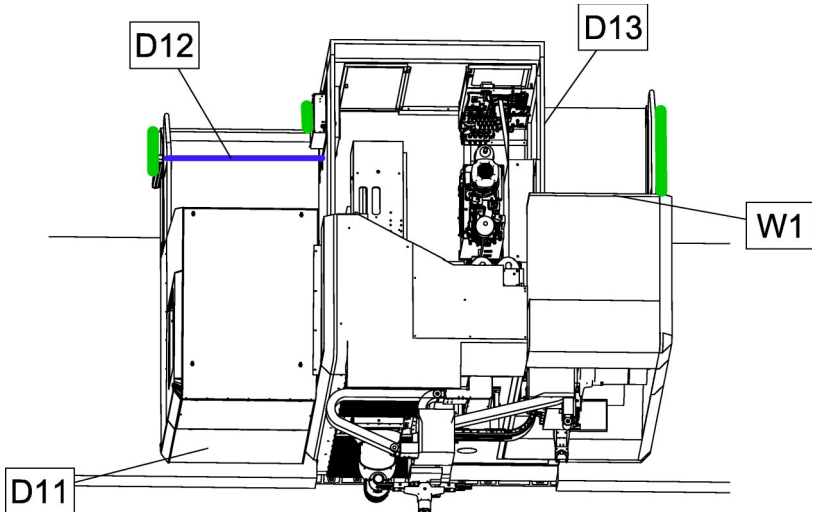


Figura 4.21. Ubicación de los dispositivos de seguridad en puertas (1/2)

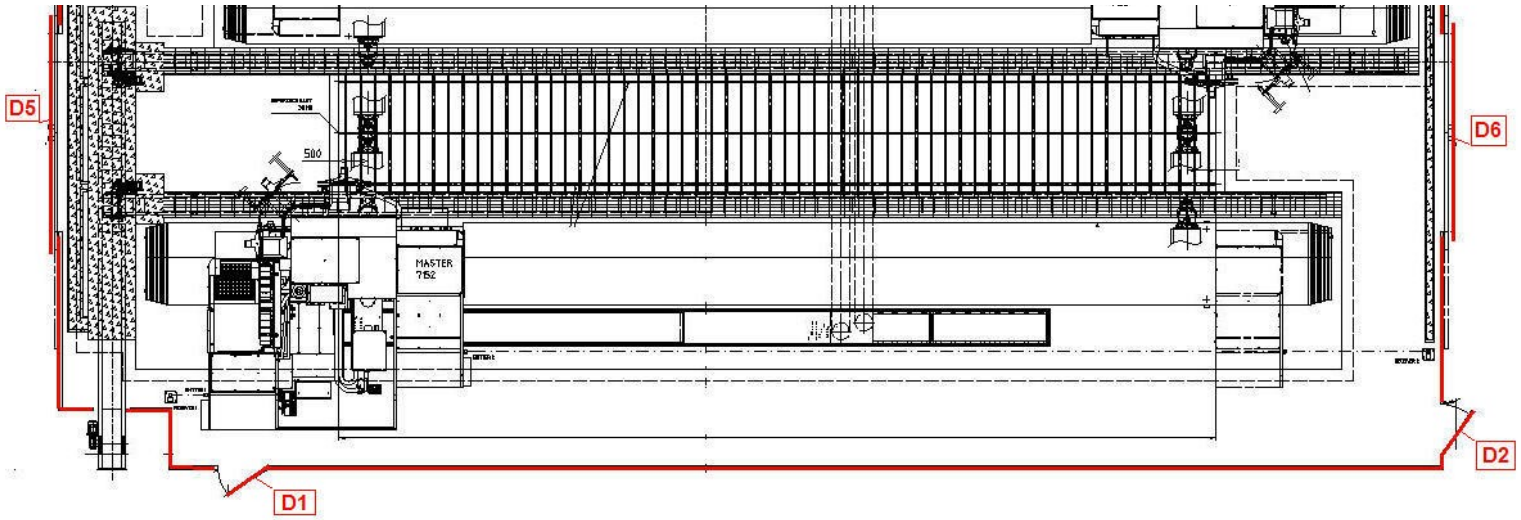


Figura 4.22. Ubicación de los dispositivos de seguridad en puertas (2/2)

4.2.1.2. Barreras fotoeléctricas

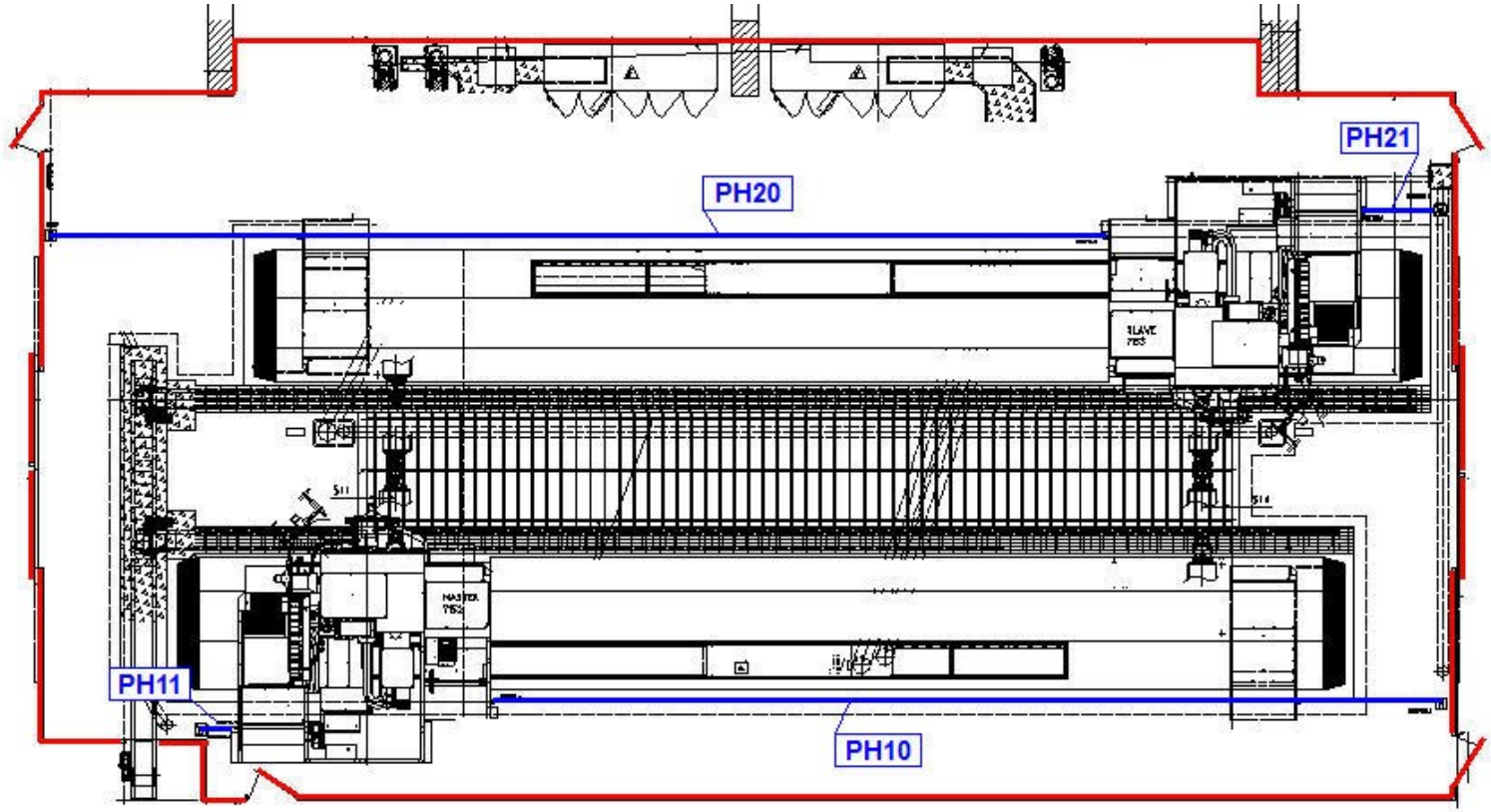


Figura 4.23. Ubicación de las barreras fotoeléctricas

4.2.1.3. Dispositivos de validación de operario en zona segura

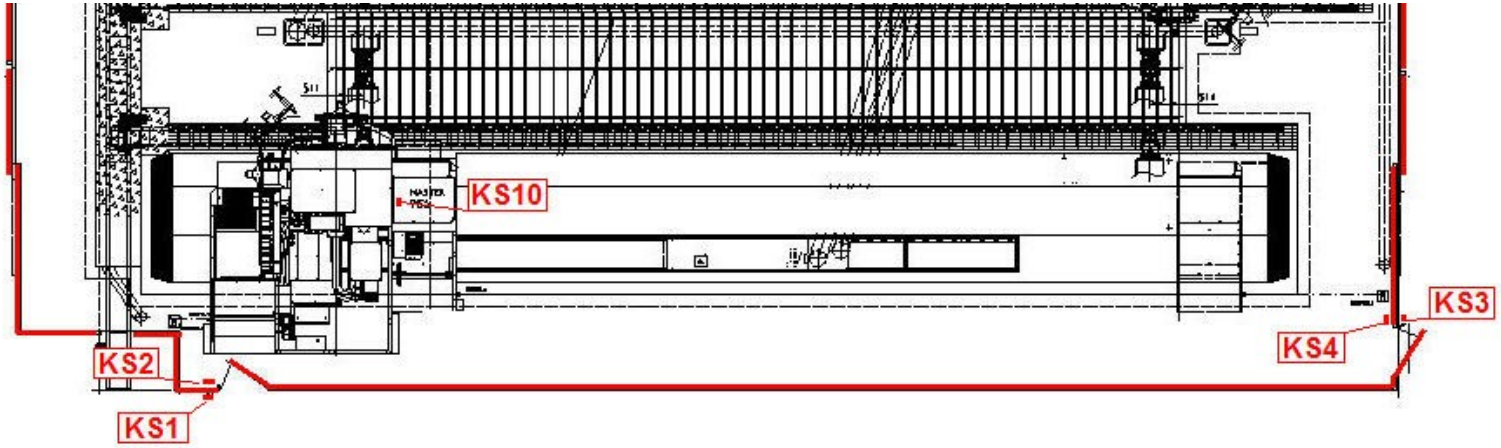


Figura 4.24. Dispositivos de validación de operario en zona segura

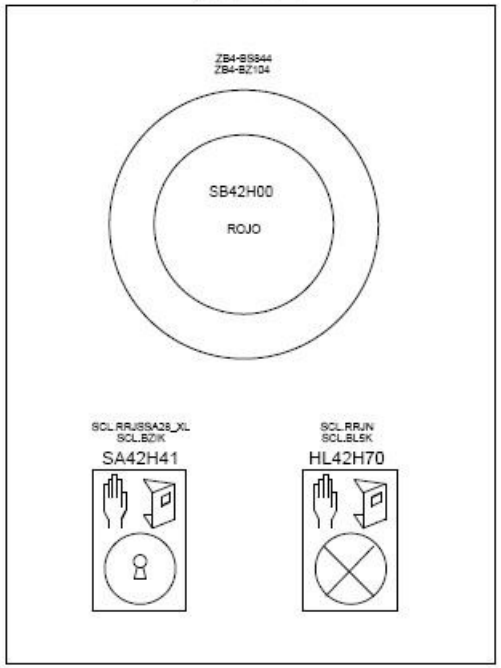


Figura 4.25. Llaves de validación puerta izquierda

4.2.1.4. Pulsadores de emergencia

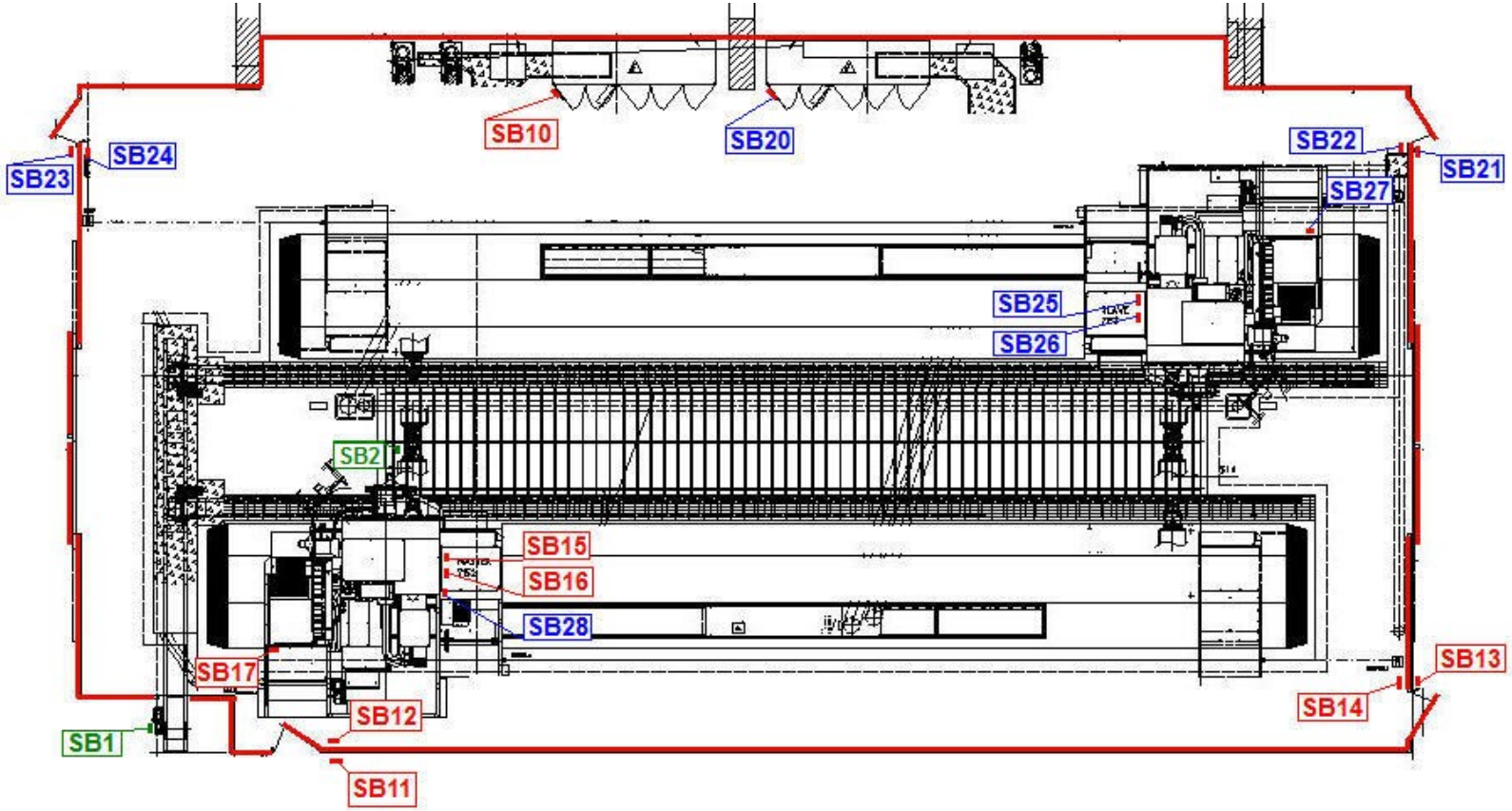


Figura 4.26. Ubicación de los pulsadores de emergencia

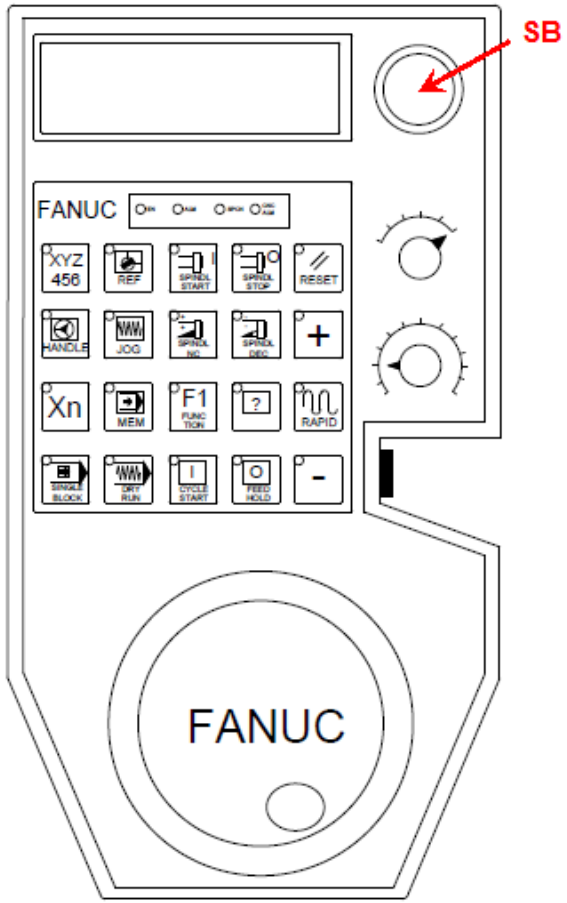


Figura 4.27. Pulsador de emergencia de la botonera portátil

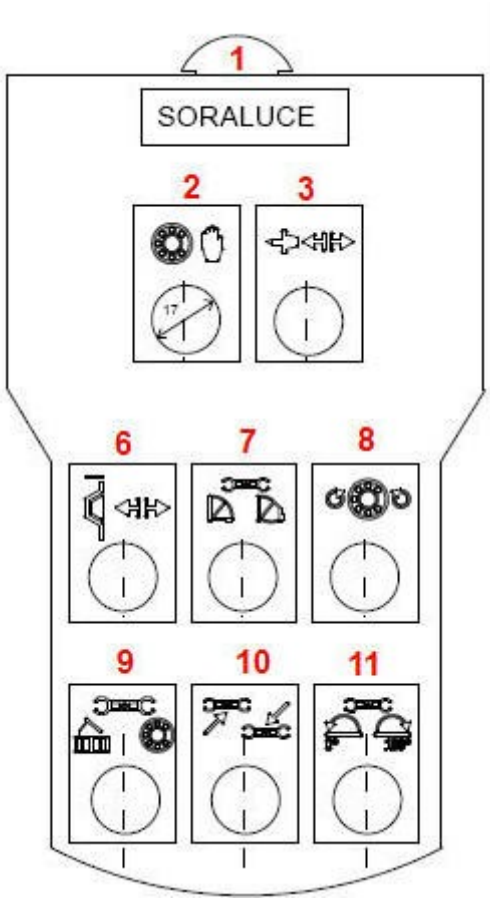


Figura 4.28. Pulsador de emergencia de la botonera portátil del almacén y manipulador de herramientas (1)

4.2.1.5. Bordes sensibles

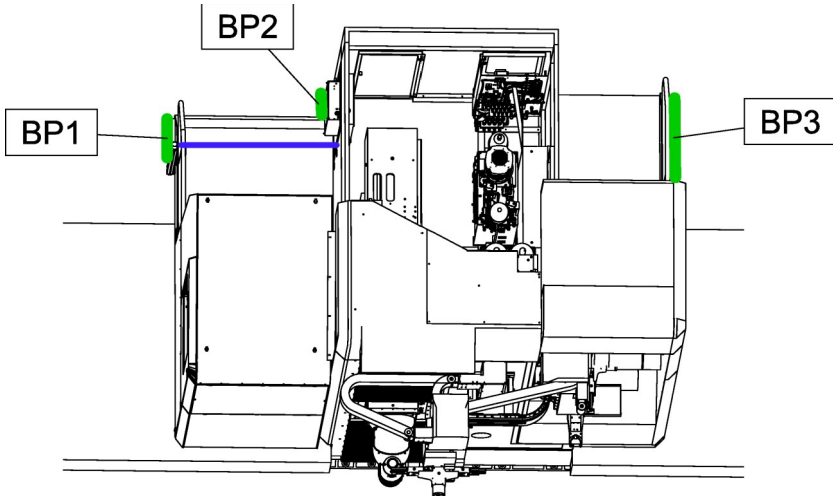


Figura 4.29. Ubicación de los bordes sensibles

4.2.1.6. Pulsadores

4.2.1.6.1. Pulsadores panel de mandos

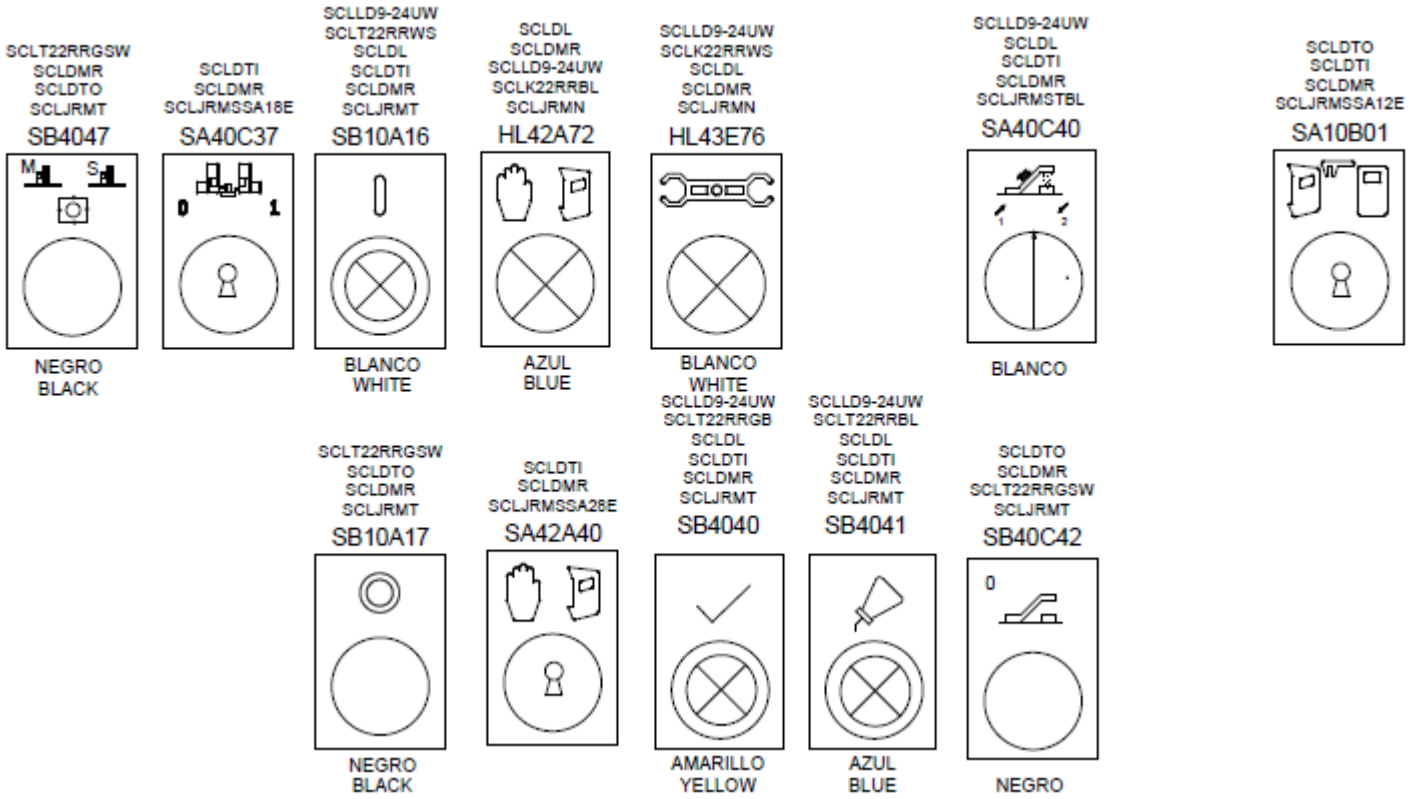


Figura 4.30. Pulsadores del panel de mandos. Placa superior

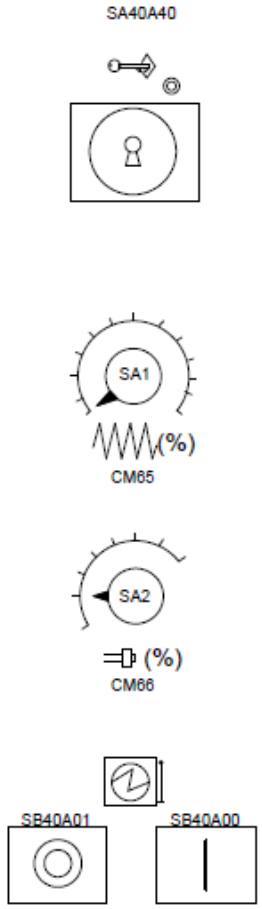


Figura 4.31. Pulsadores del panel de mandos. Placa inferior

4.2.1.7. Grupo hidráulico

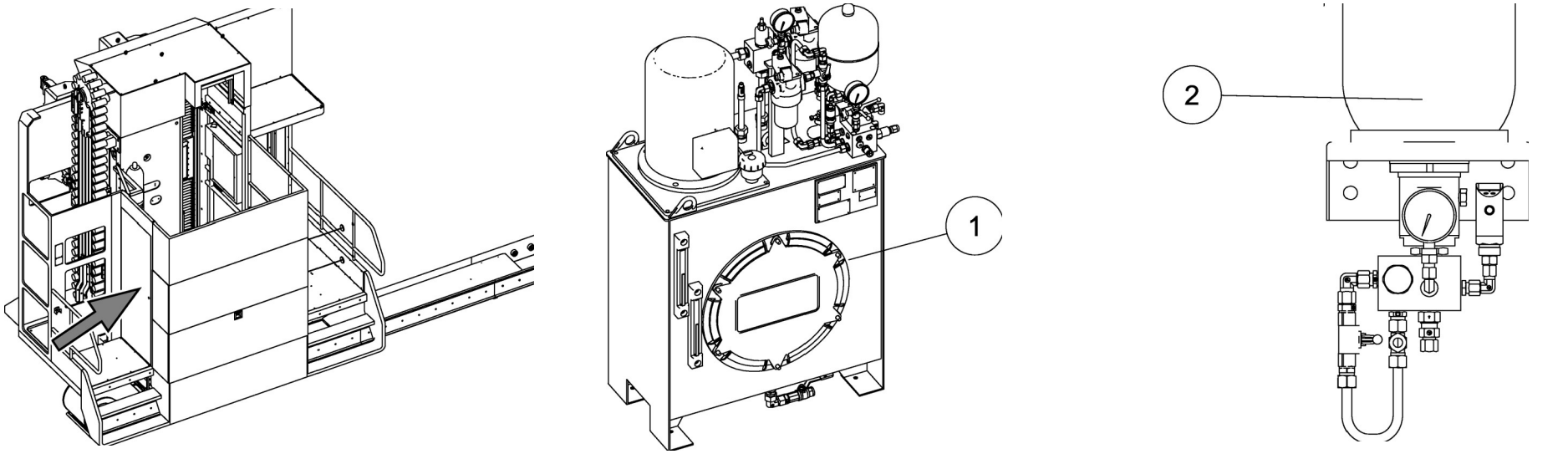


Figura 4.32. Ubicación del grupo hidráulico

1: Grupo hidráulico 2: Acumulador del sistema de contrapeso

4.2.1.8. Panel neumático

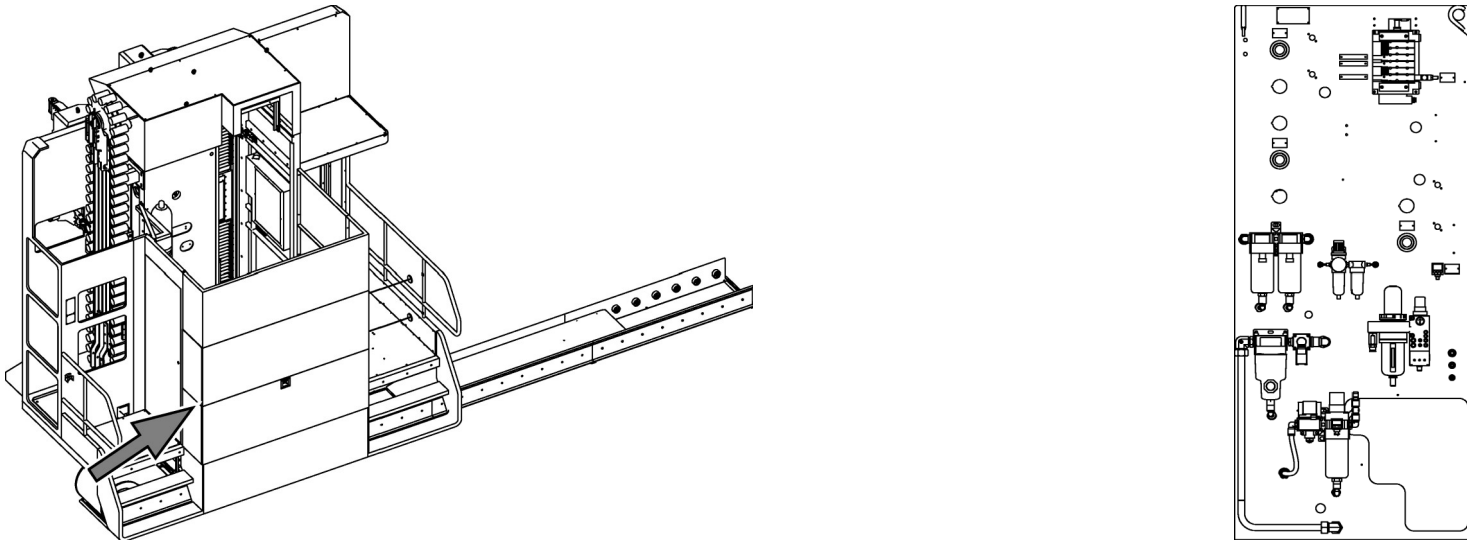


Figura 4.33. Ubicación del panel neumático

4.2.1.9. Sistema de engrase

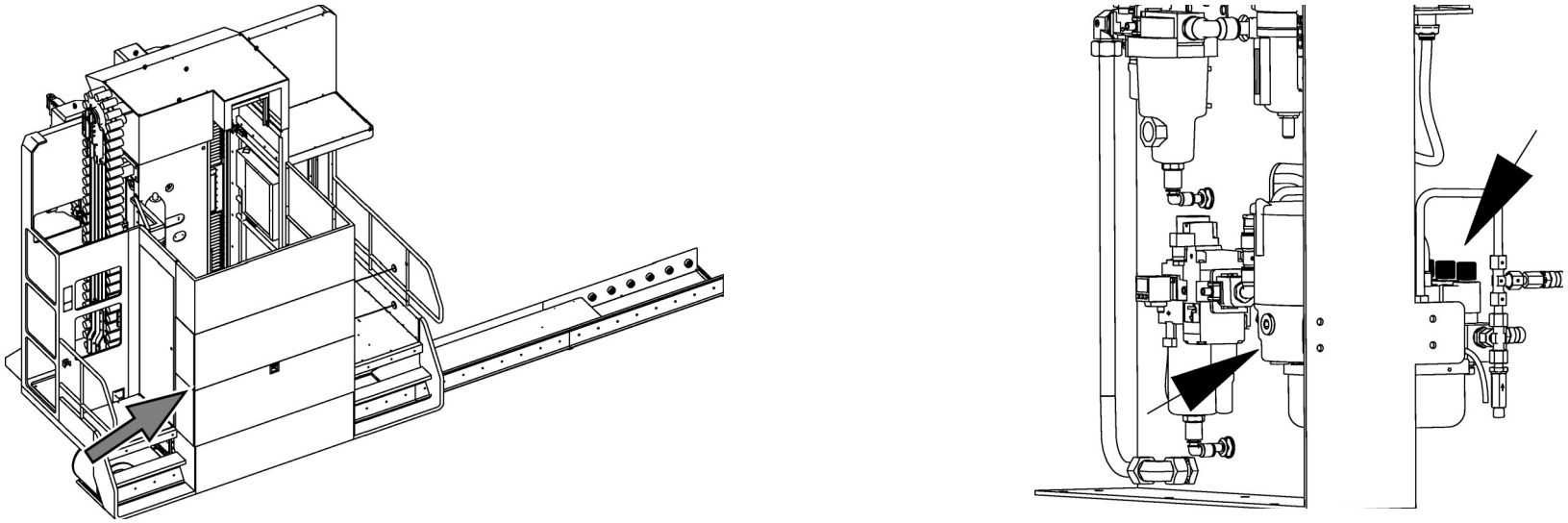


Figura 4.34. Ubicación del sistema de engrase

4.2.1.10. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático

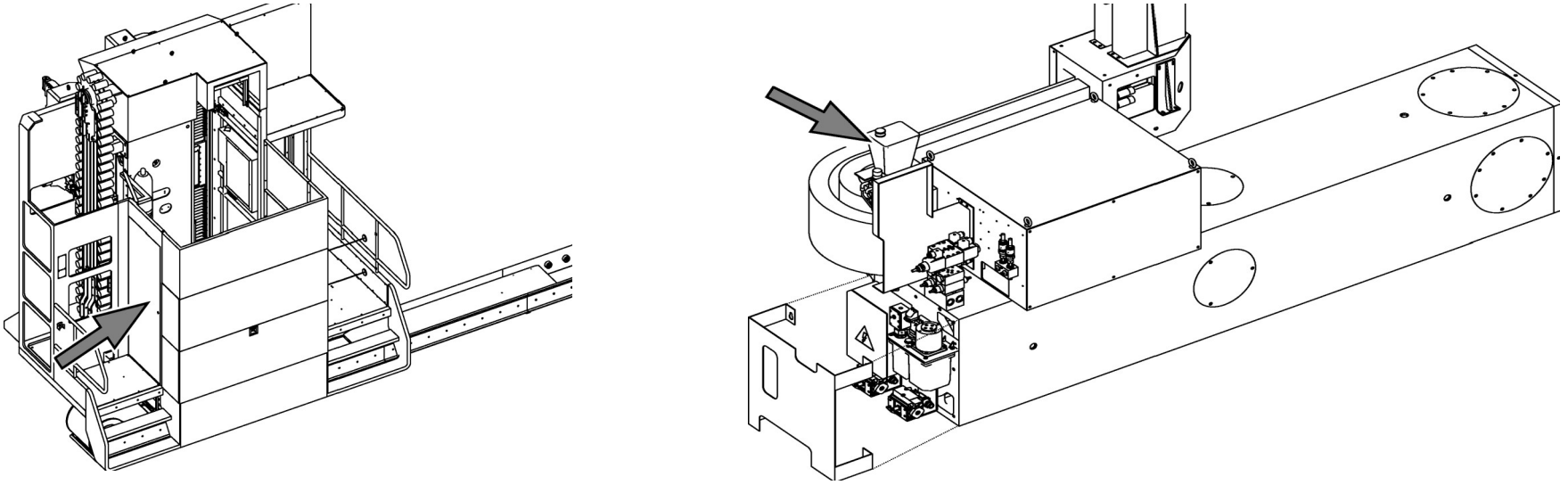


Figura 4.35. Ubicación del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático

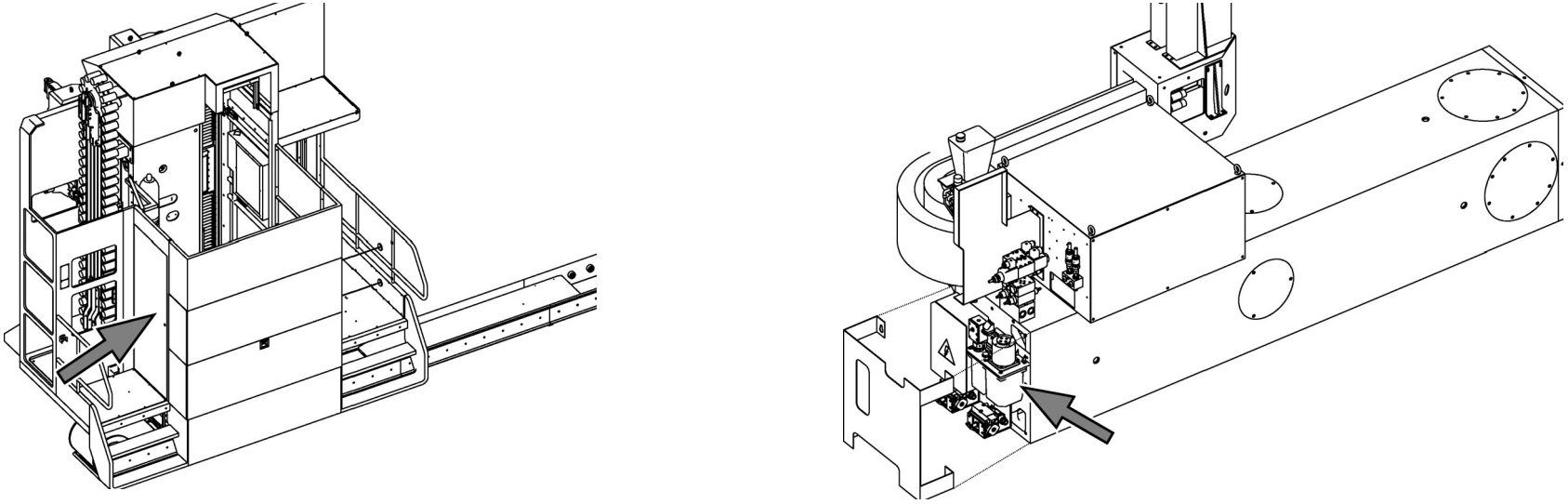


Figura 4.36. Ubicación sistema de extracción de aire-aceite del cabezal automático

4.2.2. Programa de mantenimiento preventivo

A continuación se definen los diversos términos que se van a utilizar en la descripción de los distintos programas de mantenimiento.

Término	Definición
Quitar	Desconectar y eliminar.
Recolocar	Poner de nuevo y conectar
Retirar	Desplazar un elemento de su ubicación
Cambiar	Retirar el original y colocar un elemento nuevo o renovado en su sitio.
Reemplazar	Retirar y eliminar el original y colocar un elemento nuevo en su sitio.
Desmontar	Desarmar / separar las piezas
Montar	Armar, poner en su lugar las piezas
Comprobar	Determinar una condición concreta antes, durante o después de la actuación.
Examinar	Evaluar el grado de daño antes de la reparación. (desgaste, roturas, grietas, corrosión, etc.)
Inspeccionar	Determinar la conformidad con los estándares requeridos.
Limpiar	Eliminar la suciedad y los restos.
Medir	Determinar una dimensión nominal utilizando un método apropiado (regla, micrómetro, manómetro, etc.)
Renovar	Restaurar la pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Ajustar	Apretar o componer de forma que adapte o encaje apropiadamente.
Reparar	Restaurar una pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Informar	Remitir a entidad superior.
Anotar	Registrar el resultado de un examen, inspección o testeo.
Chequear	Someter a control o prueba.
Máquina en servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía y preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 y MOD3.
Máquina fuera de servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía pero no preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 o MOD3.

Tabla 4.1. Definición de términos

En la siguiente tabla se muestran los símbolos que se van a utilizar para definir la cualificación del operario que debe realizar la operación de mantenimiento.

	Operario instruido	Operario cualificado
Mecánico	OIM	OCM
Fluidos	OIF	OCF
Eléctrico	OIE	OCE

Tabla 4.2. Cualificación de los operarios

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TRF-OIL-00	Medir la cantidad de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta de trabajo.	Máquina en servicio	X										10	61
MHU-PUM-00	Observar si existen ruidos extraños en la bomba del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio		X									10	63
MHU-TEM-00	Comprobar la temperatura del aceite del depósito del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio		X									10	65
MPP-LAM-00	Comprobar el estado de los pilotos de señalización. Reemplazar en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	67
MAC-CLE-00	Limpiar las partes básicas de la máquina: virutas en la zona de trabajo, cubiertas telescópicas, herramientas, etc.	Movimiento de ejes		X									20	69
SEC-CHK-00	Comprobar y reemplazar en caso necesario los pulsadores de emergencia.	Máquina en servicio		X									15	71
LUB-LEV-00	Comprobar el nivel de grasa en el depósito de lubricación de la máquina. Reponer en caso necesario.	Movimiento de ejes		X									10	75
MRF-LEV-00	Comprobar el nivel del refrigerante del depósito refrigerador del motor del cabezal. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	77

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
SWC-CLE-00	Retirar la viruta acumulada en el cestón de recogida y proceder a su limpieza.	Máquina en servicio		X									5	79
TRF-CLE-00	Limpiar la descarga de suciedad del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.	Máquina en servicio		X									10	81
SHU-CHK-00	Comprobar el estado de los sistemas de amarre de la pieza.	Máquina en servicio		X									15	83
HLI-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite lubricador del cabezal automático. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio			X								10	85
HLE-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite del sistema extractor aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio			X								10	87
HLE-CHK-00	Comprobar la aspiración de aceite del sistema extractor aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio			X								5	89
HLI-CHK-00	Comprobar la impulsión de aceite del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio			X								5	91
HRJ-CHK-00	Comprobar la ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal.	Máquina en servicio			X								5	93
TEL-LUB-00	Comprobar el estado de las cubiertas telescópicas y sus rascadores. Limpiar y lubricar.	Movimiento de ejes			X								10	95

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
PNE-HEA-00	Comprobar el ajuste de la presurización del cabezal según esquema.	Máquina en servicio			X								15	97
MHU-BYP-00	Comprobar los intervalos de actuación de la válvula de puesta en carga.	Máquina en servicio			X								10	101
ELC-FAN-00	Comprobar el funcionamiento del climatizador del armario eléctrico y los ventiladores del control numérico, accionamientos y motores.	Máquina en servicio			X								10	103
LUB-CHK-00	Comprobar la secuencia de lubricación de los ejes de la máquina.	Movimiento de ejes			X								15	107
PNE-DRA-00	Drenar el agua condensada en el vaso del filtro general del grupo neumático.	Máquina en servicio			X								5	111
PNE-CHK-00	Comprobar, y en caso necesario reponer, los cartuchos del equipo purificador de las reglas de captación de la posición.	Máquina en servicio			X								5	113
TRF-CHG-00	Retirar el líquido de refrigeración de la herramienta del depósito y reponer nuevo líquido.	Máquina en servicio			X								60	115
FAN-FIL-00	Limpiar los filtros de entrada de aire a los ventiladores de los refrigeradores	Máquina en servicio			X								20	119

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HOS-CHK-00	Comprobar el estado de las mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos.	Movimiento de ejes				X							10	117
DET-CHK-00	Comprobar el estado de los detectores de proximidad del cabezal automático, su fijación en los soportes y su correcto ajuste.	Giro del husillo portaherramientas				x							20	121
MHU-LEA-00	Comprobar si existen fugas en el grupo hidráulico de la máquina, en las tuberías y en los distribuidores.	Máquina en servicio				X							10	125
TRF-ORI-00	Inspeccionar la orientación de las bolas de salida de líquido de refrigeración de la herramienta para la correcta evacuación de viruta sobre los puntos de mecanizado.	Máquina en servicio				X							5	127
MRF-FIL-00	Limpiar el filtro magnético del sistema de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio					X						15	129
TMG-BRU-00	Comprobar el buen estado de las escobillas para la limpieza de las herramientas en el almacén.	Máquina en servicio					X						15	131
MHU-ADJ-00	Comprobar y ajustar las presiones y caudales en el sistema hidráulico de la máquina según el esquema.	Máquina en servicio					X						30	133

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TAH-CHK-00	Comprobar el estado del cono porta-herramientas del cabezal de posicionamiento automático.	Giro del husillo portaherramientas						X					15	139
LUB-CHK-01	Comprobar el consumo normal de grasa para lubricación de guías, patines, cremalleras y husillos. Comprobar que todos los puntos son lubricados.	Movimiento de ejes						X					60	141
ELC-CHK-00	Inspeccionar el armario eléctrico de la máquina. Comprobar que no hay material ajeno en el mismo.	Máquina en servicio						X					10	145
MHU-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico de la máquina. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio						X					10	163
MHU-LEA-01	Comprobar que no hay fugas en válvulas y racores del sistema hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					20	147
MHU-ELE-00	Soltar y volver a colocar las capuchas de las electroválvulas del sistema hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					20	149
MHU-SEC-00	Asegurar tuercas de seguridad en válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					10	151
MRF-LEA-00	Comprobar que no hay fugas en el circuito de refrigeración del cabezal automático.	Máquina en servicio						X					10	165

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HLU-SYS-00	Comprobar el correcto funcionamiento del sistema completo de lubricación del cabezal automático.	Máquina en servicio						X					10	169
SWC-LUB-00	Lubricar la cadena del transportador de virutas	Máquina en servicio						X					120	153
MRF-CHG-00	Reemplazar el líquido de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio						X					45	155
PNE-MAN-00	Comprobar que la presión en los manómetros del grupo neumático es la correcta según el esquema.	Máquina en servicio						X					20	159
PNE-BLO-00	Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal.	Giro del husillo portaherramientas						X					10	161
TMN-LUB-00	Lubricar el manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					30	173
TMN-ADJ-00	Comprobar el ajuste de las posiciones de cambio de herramienta del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					20	175
TMN-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	179

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TMN-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	181
TMG-LUB-00	Lubricar el almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	183
TMG-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	185
TMG-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	187
TEL-CHK-00	Desmontar las cubiertas telescópicas para comprobar si existen piezas rotas. Limpiar y aplicar grasa.	Movimiento de ejes						X					60	189
TOH-CHK-00	Comprobar la pinza de amarre de herramienta del cabezal. Medir la fuerza de bloqueo de la misma.	Giro del husillo portaherramientas						X					20	193
TRF-CHK-00	Comprobar el estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.	Máquina en servicio						X					10	195
MAC-GEO-00	Comprobar la geometría de la máquina y la nivelación de la misma.	Máquina en servicio							X				480	199
MAC-HEA-00	Comprobar que no existen focos de calor anormales en la máquina.	Máquina en servicio							X				20	203

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HOS-FIT-00	Comprobar el apriete de los racores de las mangueras hidráulicas, de lubricación, de refrigeración, etc.	Máquina en servicio							X				120	205
MHU-CHG-00	Reemplazar el aceite del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				45	209
HLE-FIL-00	Reemplazar el filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio							X				10	245
ELE-VOL-00	Comprobar las tensiones de alimentación, de mando y de maniobra.	Máquina en servicio							X				25	217
ELE-TIG-00	Comprobar la estanqueidad del armario eléctrico de la máquina, de las cajas de registro y de los conectores intermedios.	Máquina en servicio							X				15	219
ELE-TER-00	Volver a apretar todos los bornes en el armario eléctrico de la máquina y en las cajas de registro.	Máquina en servicio							X				240	221
COU-PRE-00	Comprobar el ajuste del presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.	Máquina en servicio							X				15	223
MHU-PRE-00	Comprobar el ajuste de los presostatos del circuito hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	229
MHU-FIL-00	Reemplazar los cartuchos de los filtros del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	231

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
PNE-LEA-00	Comprobar la existencia de fugas de aire en el circuito neumático.	Máquina en servicio							X				25	233
PNE-ELE-00	Comprobar el estado de los silenciadores de las electroválvulas del circuito neumático.	Máquina en servicio							X				10	235
PNE-PRE-00	Comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del presostato general del grupo neumático.	Máquina en servicio							X				10	237
PNE-FIL-00	Remplazar el cartucho del filtro separador de agua del grupo neumático	Máquina en servicio							X				25	241
ELE-COO-00	Limpiar el filtro metálico del climatizador del armario eléctrico.	Máquina en servicio							X				25	243
PRT-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los resguardos fijos.	Máquina en servicio							X				15	247
LGH-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los dispositivos de iluminación.	Máquina en servicio							X				15	249
WIN-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario las ventanas de las puertas y resguardos de la zona de trabajo y de la cabina del operario	Máquina en servicio								X			10	251
HAE-CHK-00	Comprobar el estado de las partes externas de los acumuladores hidráulicos.									X			10	253

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral*	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
CNC-BAT-00	Reemplazar las baterías del control numérico.	Máquina en servicio								X			20	257
CNC-FAN-00	Reemplazar el ventilador de la unidad de control.	Máquina en servicio									X		90	261
SWC-GUI-00	Limpiar las guías de deslizamiento e interior de la estructura del transportador.	Máquina en servicio									X		60	267
HAI-CHK-00	Comprobar el estado de las partes internas de los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio									X		240	269
CCY-JOI-00	Reemplazar las juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.	Máquina en servicio									X		1600	273
HAC-CHG-00	Reemplazar los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio										X	600	275

*Valores calculados con la máquina trabajando en un turno de ocho horas al día y cinco días de trabajo a la semana.

4.2.3. Instrucciones de mantenimiento preventivo

En esta sección se detalla el procedimiento a seguir para cada una de las tareas de mantenimiento definidas en el programa de mantenimiento anterior.

Además se incluye una tabla que debe ser completada por el operario que ejecuta la tarea de mantenimiento.

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.1. Tabla de variables del PLC del control numérico

Para poder realizar algunas de las tareas de mantenimiento correctamente es necesario comprobar el estado de las señales en la tabla de variables del PLC del control numérico. Para poder acceder a esta ventana proceder según las instrucciones:

- En la pantalla principal de “CUSTOM2” de SORALUCE Aparece una pantalla de diálogo donde se solicita un código de acceso. Pulsar flecha hacia abajo e Introducir el código y validar con la tecla “ENT” (INTRO) para acceso a determinadas pantallas de ajustes para personal de mantenimiento. (No se visualiza la clave).

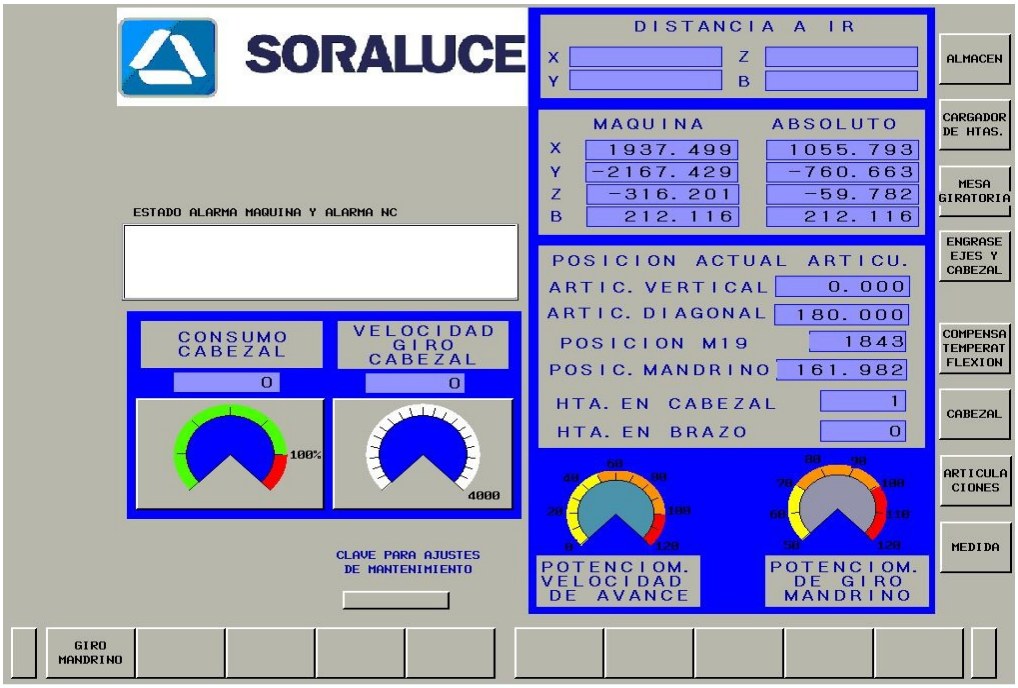


Figura 4.37. Pantalla de introducción de código de acceso

Para conocer el estado de la máquina siempre es interesante visualizar el estado de las distintas variables utilizadas en el programa del PLC (entradas X, salidas Y, variables R, memorias remanentes D, temporizadores T, contadores C). Para verlas, hay que seguir los pasos siguientes:

- Pulse la tecla de función **SYSTEM** (**SISTEMA**)

Figura 4.38. Tecla de la función "SISTEMA"

- Pulse la tecla programable de página haciendo clic en la tecla [+] del menú principal del PMC.
- Pulse la tecla programable vertical **PMC MAINTE (MANTEN. PMC)**.
- Pulse la tecla programable **STATUS** (**ESTADO**)
- Introduzca el número de la entrada, salida o variable, por ejemplo X0 y pulse la tecla **SEARCH** (**BUSCAR**).

Es posible cambiar las opciones de la máquina con los relés de retención, por ejemplo K4.0=1 si necesitamos que la máquina compense la compensación térmica debido a las diferencias de temperatura en la máquina. Para ello:

- Ponga el CN en el modo MDI o en el estado de parada de emergencia.
- Ajuste el parámetro PWE de la pantalla "offset setting" ("ajuste de la compensación") del CN.
- Cambie el selector del panel "selector de señal de protección del programa" solamente para cambiar datos, contadores, temporizadores, parámetros, etc.

Figura 4.39. Selector de señal de protección del programa

Para cambiar los RELÉS DE RETENCIÓN:

- Pulse **SYSTEM** .
- Pulse la tecla programable [+].
- Pulse la tecla programable **PMC MAINTE**.

- Pulse la tecla programable **KEEP RELAY (RELÉ DE RETENCIÓN)**.
- Pulse la tecla del cursor y mueva el cursor al número deseado POR EJEMPLO K4.0
- Introduzca la clave numérica 1 para activar o la clave 0 para desactivar, y pulse la tecla "INPUT"
- Vuelva a poner PWE a 0 y el selector de señal de protección del programa en Activado.

Para visualizar o cambiar la DATA TABLE SCREEN (PANTALLA DE TABLA DE DATOS)

- Pulse la tecla programable **SYSTEM**.
- Pulse la tecla programable [+].
- Pulse la tecla programable **PMC MAINTE**.
- Pulse la tecla programable **DATA** (**DATOS**) .

a) Información de la pantalla

GROUP TABLE COUNT (RECUENTO TABLA DE GRUPOS): Número de grupos de la tabla de datos

- NO. (N.º): Número de grupo
- ADDRESS (DIRECCIÓN): Dirección de inicio de la tabla de datos
- PARAMETER (PARÁMETRO): Parámetro de la tabla
- TYPE (TIPO): Longitud de los datos (0=1 byte,1=2 bytes, 2=4 bytes)
- NO. OF DATA (Nº DE DATOS): Número de artículos de datos de cada tabla de datos

b) Teclas programables

- [SWITCH] : Cambia el modo de visualización (ancho – estrecho)
- [ZOOM] : Cambia la visualización de la pantalla a la pantalla de tabla de datos
- Número de grupos + [G.CONT]: ajusta el número de grupos de la tabla de datos
- Número de grupo + [NO.SRH]: Mueve el cursor a un grupo especificado.
- [INIT]: Inicializa el ajuste de la tabla de datos.
- Vuelva a poner PWE a 0 y el "selector de señal de protección del programa" en el control del panel FANUC en Activado.

4.2.3.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina

Todos los elementos como detectores de proximidad, presostatos, niveles eléctricos, electroválvulas, tarjetas, cables, bornes, etc. que aparecen en los esquemas eléctricos de la máquina se numeran como se indica a continuación:

- Se numeran con un máximo de 5 caracteres.
- Los tres primeros caracteres indican el número de la página en donde se encuentra dibujado el elemento / hilo.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página con índice, por ejemplo, 23C, los tres primero caracteres del elemento serán 23C.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página sin índice, por ejemplo 65, solo dos caracteres indican el número de página.
- Los dos siguientes caracteres no indican el número de página.

Ejemplo

SP3040: Página 30

SQ42D41: Página 42D

Teniendo en cuenta este criterio, resulta fácil para el operario localizar los elementos que puedan aparecer en este capítulo de mantenimiento en los esquemas eléctricos, facilitando así la resolución de problemas.

4.2.3.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Medidor de concentración de aceite en el líquido de refrigeración	(comercial)

Tabla 4.3. Equipos y consumibles TRF-OIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Recoger una muestra del líquido de refrigeración de la herramienta del depósito.
  - ✗ Medir la concentración de aceite en el líquido.
  - ✗ Comprobar que la concentración de aceite es de un 6%.

El líquido de refrigeración debe cumplir los requerimientos estipulados en TRGS 611 (Technical regulations for hazardous materials). Las medidas se deben de especificar de acuerdo a lo estipulado en TRGS 611 (ver manual de instrucciones del depósito de refrigeración en el capítulo 5. ANEXOS.). Documentar siempre los resultados obtenidos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.4. MHU-PUM-00. Ruido de la bomba del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Sonómetro	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.4. Equipos y consumibles MHU-PUM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

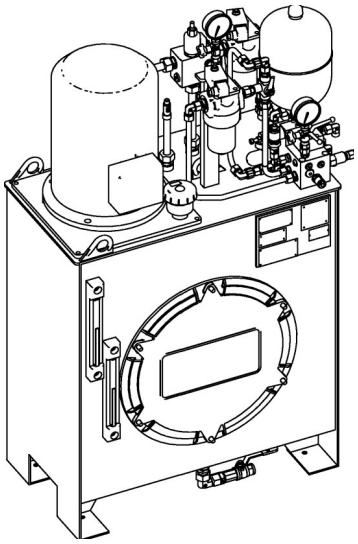


Figura 4.40. Grupo hidráulico de la máquina

✗ Medir con el sonómetro el nivel de ruido con presión y caudal de trabajo. El nivel de ruido no debe superar los 76dB a 1m de distancia.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.5. MHU-TEM-00. Temperatura del depósito del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S.COOP.	

Tabla 4.5. Equipos y consumibles MHU-TEM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

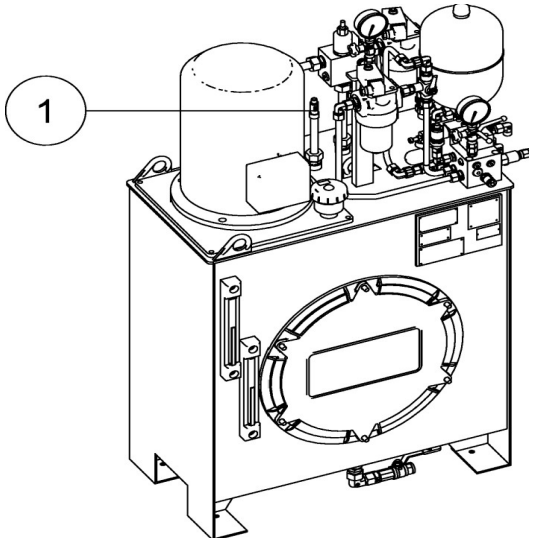


Figura 4.41. Termómetro incorporado al nivel visual

✗ Inspeccionar en el termómetro incorporado al nivel visual, la temperatura del aceite del grupo hidráulico. La temperatura no debe superar los 60ºC.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.6. MPP-LAM-00. Pilotos de señalización. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pilotos	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.6. Equipos y consumibles MPP-LAM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Con el control numérico en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “ESC” del teclado alfanumérico conjuntamente con la tecla “Parada NC”. Todos los pilotos se deben encender.

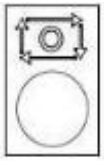


Figura 4.42. Tecla “Parada NC”

  - ✗ Para reemplazar los pilotos que no se hayan encendido:
    - ✗ Retirar la protección trasera del panel de mandos.
    - ✗ Soltar los pulsadores pertinentes y reemplazar los pilotos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.7. MAC-CLE-00. Partes básicas de la máquina. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Desengrasante	(comercial)
Escoba y escobillas	(comercial)

Tabla 4.7. Equipos y consumibles MAC-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Limpiar de virutas la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

  - ✗ Limpiar de virutas y de aceite o grasa las cubiertas telescópicas.
  - ✗ Limpiar las herramientas de trabajo.
  - ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las bandejas de recogida de aceite.
  - ✗ Limpiar con limpiador de cristales los cristales de las ventanas de los resguardos.
  - ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes metálicas de los resguardos.
  - ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes de máquina no rectificadas, tales como la columna, parte exterior del cabezal, etc.

✗ Limpiar y lubricar con un líquido anti-roña las partes de máquina rectificadas como el carnero, la superficie de la mesa, etc.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.8. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pulsador de emergencia	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Bloque de contactos	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Interruptor de seguridad	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Esquema eléctrico	

Tabla 4.8. Equipos y consumibles SEC-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario eléctrico a posición OFF.
  - ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario a posición ON.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Las comprobaciones se realizarán en varios modos de operación.
  - ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de las barreras fotoeléctricas.
    - ✗ Utilizar un cuerpo opaco de unos 30mm de diámetro mínimo para realizar las comprobaciones.

- ✗ Antes de cubrir el haz luminoso con el cuerpo opaco comprobar que luce el LED verde, que indica la correcta disposición para la operación de la barrera fotoeléctrica.
- ✗ Cubrir cada haz luminoso con el cuerpo opaco antes mencionado en los siguientes tres puntos:
  - ✗ Inmediatamente delante del emisor.
  - ✗ En el centro entre el emisor y el receptor.
  - ✗ Inmediatamente delante del receptor.
- ✗ Cuando se usan espejos de desvío inmediatamente delante y detrás de la desviación.
- ✗ El resultado debe ser:
  - ✗ Debe lucir únicamente el LED rojo, no el verde ni el amarillo.
  - ✗ Mientras esté interrumpido el haz luminoso no debe ser posible iniciar el estado peligroso.
- ✗ Comprobar que el equipo no está dañado ni desgastado, sobre todo la fijación, la conexión eléctrica y el cable de conexión, la carcasa y la pantalla frontal.
- ✗ Comprobar que la interrupción de las barreras fotoeléctricas provoca el efecto descrito en el apartado 1.6. Seguridad.
- ✗ Comprobar el correcto montaje de los interruptores de seguridad.
- ✗ Comprobar que no están sucios ni desgastados.
- ✗ Comprobar el sellado del cable de entrada.
- ✗ Comprobar que los cables y conectores están correctamente fijados.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Accionar uno de los pulsadores de emergencia dispuestos en la máquina, por ejemplo en el panel de mandos principal.

- ✗ Comprobar que la máquina es puesta fuera de servicio.
- ✗ Proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Repetir el proceso con todos los pulsadores de emergencia restantes: panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera para el control del almacén, botoneras de la mesa, armario eléctrico, transportador de virutas longitudinal, carenado en el frente de la máquina, puerta perimetral trasera izquierda, etc.
- ✗ Reemplazar los pulsadores que no funcionen correctamente.

- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de seguridad de las puertas frontales que cubren la zona de trabajo, las puertas del almacén de herramientas y las puertas traseras.
- ✗ Comprobar el correcto montaje de los interruptores de seguridad.
- ✗ Comprobar que no están sucios ni desgastados.
- ✗ Comprobar el sellado del cable de entrada.
- ✗ Comprobar que los cables y conectores están correctamente fijados.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de cada puerta que dispone del interruptor de seguridad.
- ✗ Puerta frontal:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.
- ✗ Puerta del vallado trasero:
  - ✗ En modo de operación MOD1 utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave instalado al lado de la puerta en la parte exterior. Comprobar que la apertura de la puerta es posible y que al abrirla la velocidad de los ejes se reduce. Si se mantiene la puerta abierta durante más de 10s se procede a la parada de los avances y del giro del husillo portaherramientas. Al cabo de 10s la puerta vuelve a quedar bloqueada. Realizar las mismas comprobaciones desde la parte interior de la puerta.
- ✗ Puerta trasera:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 y MOD3 la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.
- ✗ Puerta de acceso al almacén de herramientas:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 y MOD3, mientras el brazo o la cadena del almacén se están moviendo, la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ Comprobar que los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha puerta está abierta.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.
- ✗ Puerta frontal de la cabina de operario:
  - ✗ Su apertura es posible en MOD2 y MOD3.

- ✗ Dejar la puerta abierta y pasar a MOD1. Comprobar que esto produce la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Barrera fotoeléctrica trasera:

- ✗ Comprobar que en MOD1 la interrupción de la barrera provoca la parada de la máquina.

• Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.9. LUB-LEV-00. Nivel de grasa para lubricación de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Llave Allen	**Llave Allen**
Llave Allen	Llave Allen
Grasa	Klüber Microlube GL 261

Tabla 4.9. Equipos y consumibles LUB-LEV-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.

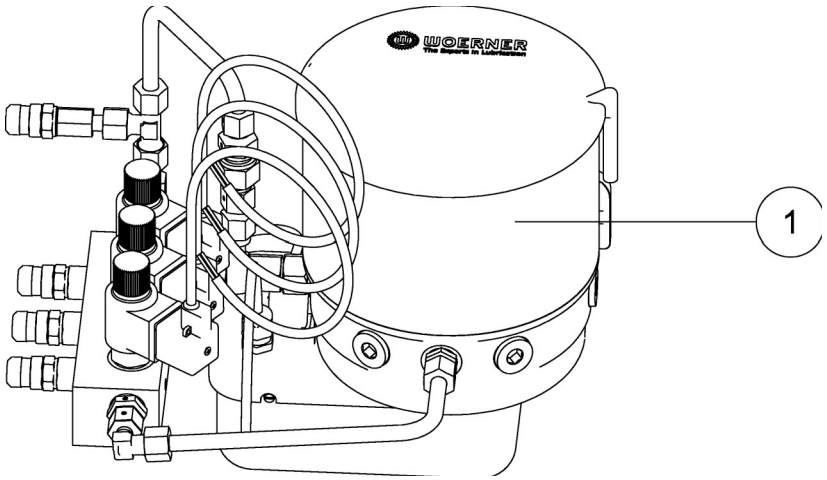


Figura 4.43. Depósito de grasa para la lubricación de la máquina

- ✗ Comprobar que el nivel de grasa en el depósito es correcto. En caso contrario se debe reponer la grasa.
- ✗ La grasa que se debe utilizar es KLÜBER MICROLUBE GL 261. Retirar la tapa superior del depósito para poder reponerla. Tener en cuenta que no deben quedar bolsas de aire en la grasa, ya que pueden dar lugar a alarmas por falta de nivel.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.10. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Líquido refrigerador	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 4.10. Equipos y consumibles MRF-LEV-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Chequear el nivel de refrigerante en el refrigerador del motor principal sito en la parte trasera de la máquina.

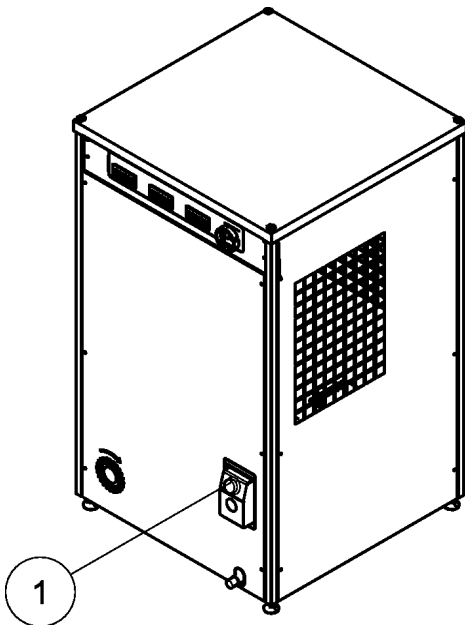


Figura 4.44. Refrigerador de agua del motor del cabezal

1: Nivel y punto de llenado del refrigerador

✗ Comprobar que el líquido refrigerador del motor de cabezal cubre la mitad de la mirilla redonda. En caso contrario, reponer el líquido 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.11. SWC-CLE-00. Cestón de recogida de viruta. Vaciar y limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.11. Equipos y consumibles SWC-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Vaciar y limpiar el cestón de recogida de la viruta situado debajo de la salida del transportador de virutas.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES.

Proceder a la recogida de viruta para su reciclado.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.12. TRF-CLE-00. Descarga del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.12. Equipos y consumibles TRF-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.

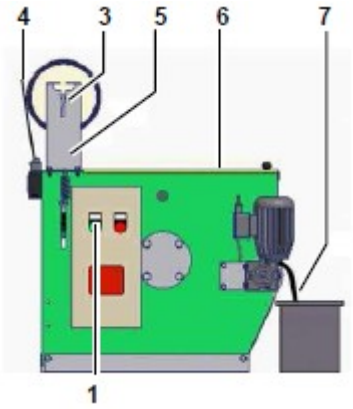


Figura 4.45. Sistema de filtrado del depósito

- ✗ El sistema descarga la suciedad en el depósito (7). Limpiar dicho depósito.

Desechar el material retirado adecuadamente para proteger el medio ambiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.13. SHU-CHK-00.Estado de los amarres de la pieza. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)

Tabla 4.13. Equipos y consumibles SHU-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Acceder a la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LIQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

  ✗ Limpiar de virutas y fluidos de refrigeración de la herramienta todos los amarres de la pieza.

  ✗ Comprobar visualmente el estado las garras de amarre de pieza. Comprobar que no están roñadas.

  ✗ En caso de existencia de roña, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlas.

  ✗ En caso necesario, lubricar los tornillos de amarre de pieza.

  ✗ Comprobar el estado de los amarres. En caso de rotura o mal estado de alguna de las piezas proceder a su inmediata sustitución.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.14. HLI-LEV-00. Nivel de aceite para la lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA 46

Tabla 4.14. Equipos y consumibles HLI-LEV-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al depósito del sistema del lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado sobre la cavidad solidaria a la caja del carnero.
  - ✗ Verificar el nivel de aceite del depósito.
  - ✗ En caso necesario reponer el aceite por el punto de llenado.

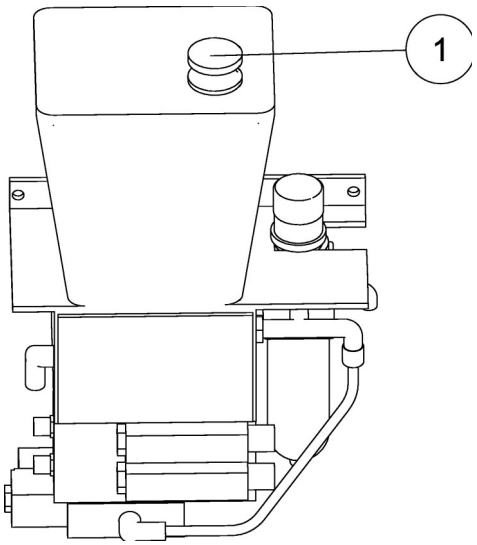


Figura 4.46. Punto de llenado del sistema de impulsión de aire-aceite para la lubricación del cabezal

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.15. HLE-LEV-00. Nivel de aceite del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA 46

Tabla 4.15. Equipos y consumibles HLE-LEV-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al depósito del sistema de extracción de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado en la cavidad solidaria a la caja del carnero.
  - ✗ Verificar el nivel de aceite del depósito.
  - ✗ En caso necesario vaciar el aceite por el punto de vaciado.

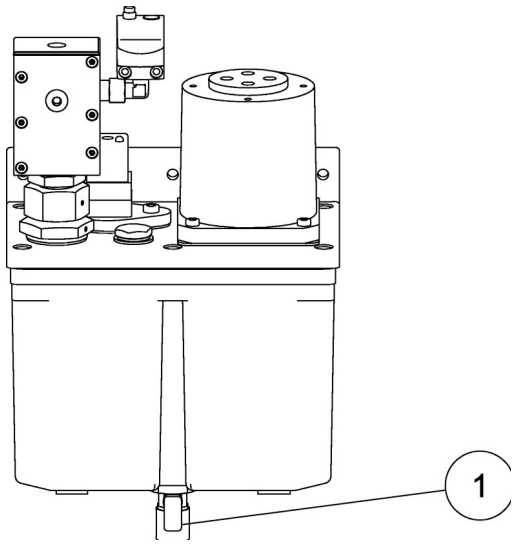


Figura 4.47. Punto de vaciado del sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.16. HLE-CHK-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.16. Equipos y consumibles HLE-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al depósito del sistema de extracción de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado en la cavidad solidaria a la caja del carnero.

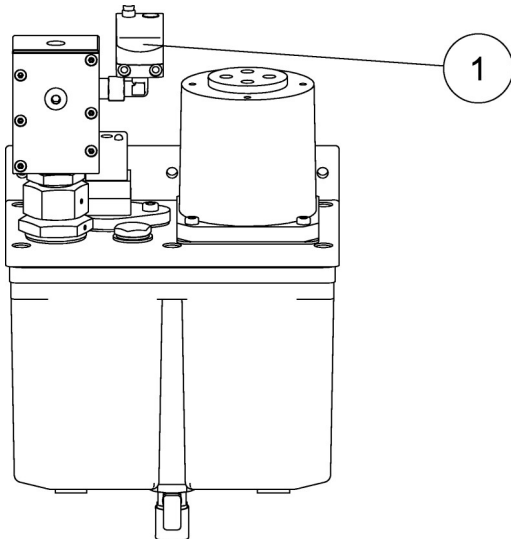


Figura 4.48. Presostato del sistema de aspiración

✗ Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema hidráulico (Ver 5. ANEXOS). En caso contrario, póngase en contacto con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.17. HLI-CHK-00. Impulsión de aire-aceite para lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Recipiente para recogida de aceite	(comercial)

Tabla 4.17. Equipos y consumibles HLI-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al sistema de impulsión de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado sobre la cavidad solidaria a la caja del carnero.

  ✗ El sistema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal está situado en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. En la pantalla se puede observar el tiempo en segundos que falta para la puesta en marcha de la bomba de envío de aire y aceite. Una vez puesta en marcha, el tiempo es puesto a valor cero. Comprobar que el tiempo entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba es de 120s.

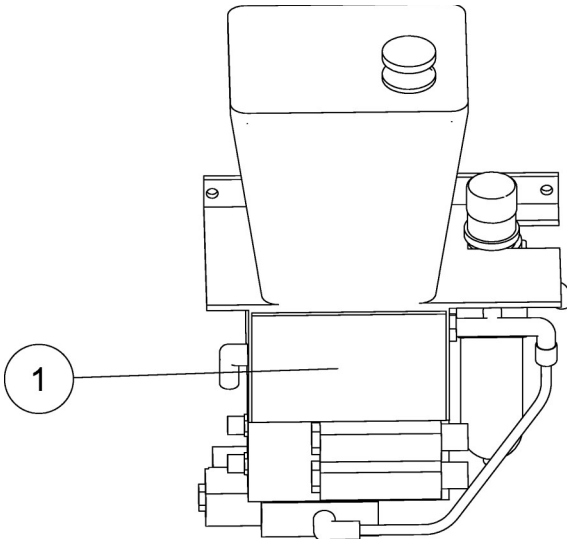


Figura 4.49. Pantalla del istema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal automático

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.18. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa / Rotoflux / K10-720-05E (100-128)	E5048ROT000 (Ref. SORALUCE)

Tabla 4.18. Equipos y consumibles HRJ-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar la zona de la junta rotativa del cabezal.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
  - ✗ Proceder a la puesta en marcha del giro del husillo portaherramientas a revoluciones altas, por ejemplo, 3000rpm.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio del sistema de refrigeración de la herramienta desde el interior (M7). Dejar el sistema en marcha con el husillo portaherramientas girando aproximadamente 5 minutos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar la ausencia de fugas en la zona de la junta rotativa.
  - ✗ En caso de comprobar que existen fugas proceder a reemplazar la junta rotativa siguiendo las instrucciones del apartado *4.5.2.Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático.*

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.19. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)
Aceite	ISO VG 68

Tabla 4.19. Equipos y consumibles TEL-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Mover la máquina a un extremo del eje X, de manera que un lado de la cubierta telescópica quede totalmente extendida.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar de polvo y/o viruta acumulados en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.
  - ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.
  - ✗ Proceder al aceitado de la superficie extendida de la cubierta con aceite ISO VG 68.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Llevar la máquina al extremo opuesto del eje X.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar el polvo o la viruta acumulada en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.
  - ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.
  - ✗ Lubricar con aceite la superficie extendida de la cubierta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.20. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 4.20. Equipos y consumibles PNE-HEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Retirar el resguardo que cubre el panel neumático de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.
  - ✗ Chequear en los manómetros correspondientes la presión de presurización de los distintos cabezales (ver esquemas hidráulicos de la máquina).

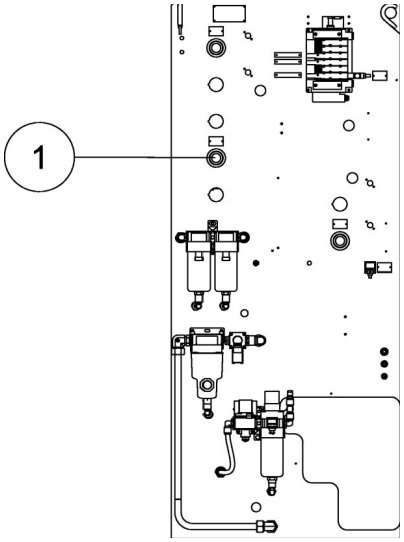


Figura 4.50. Grupo de reguladores con manómetro para la regulación de la presurización del cabezal

✗ En caso de que la presión no sea la indicada en el esquema se debe ajustar. Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

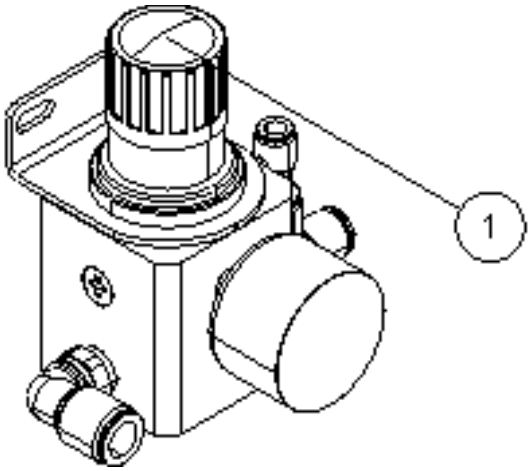


Figura 4.51. Manómetro regulador de presión

1: Maneta reguladora

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.21. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Cronómetro	(comercial)

Tabla 4.21. Equipos y consumibles MHU-BYP-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

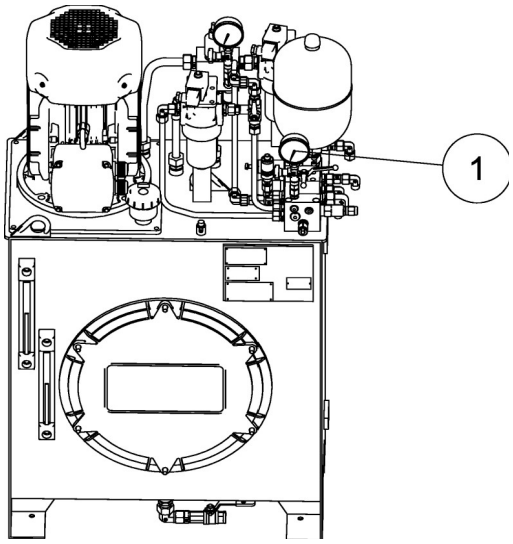


Figura 4.52. Manómetro para visualizar la presión del grupo hidráulico

✗ La presión en el manómetro (1) oscila normalmente entre los 120bar y los 140bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión sube a los 140bar. A continuación, esta presión va disminuyendo paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga vuelve a actuar.

✗ El intervalo de tiempo entre dos actuaciones de la válvula de puesta en carga debe ser superior a 10s. Si el intervalo de tiempo es menor, la válvula está trabajando más de lo debido, generando el calentamiento del aceite del grupo hidráulico y otros problemas.

✗ En caso de que el intervalo de tiempo sea menor que los 10s antes citados se debe reemplazar la válvula de puesta en carga.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.22. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.22. Equipos y consumibles ELC-FAN-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al armario eléctrico.

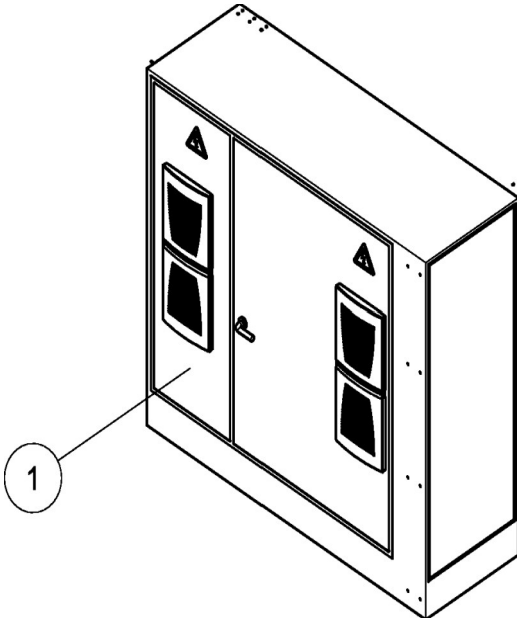


Figura 4.53. Climatizador Armario eléctrico

- ✗ En el climatizador hay dos leds, uno rojo y otro verde que indican su estado.
- ✗ Comprobar que el led verde está encendido, esto es indicativo de que el climatizador funciona correctamente. El led rojo debe estar apagado.
- ✗ Abrir la puerta del armario eléctrico. Comprobar que no hay suciedad ni obstáculos para que el aire circule libremente entre los sistemas de ventilación de los accionamientos y del control numérico.
- ✗ Comprobar que los ventiladores de la fuente de alimentación, los accionamientos de los ejes y del cabezal, y los ventiladores del control numérico (Unidad NCU) funcionan correctamente.
- ✗ Comprobar que los ventiladores de la unidad PCU instalada detrás del panel de mando principal funcionan correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.23. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.23. Equipos y consumibles LUB-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al grupo de lubricación de la máquina.
  - ✗ En el panel de mandos realizar un ciclo de “LUBRICACIÓN” (ver capítulo 3. OPERACIÓN).

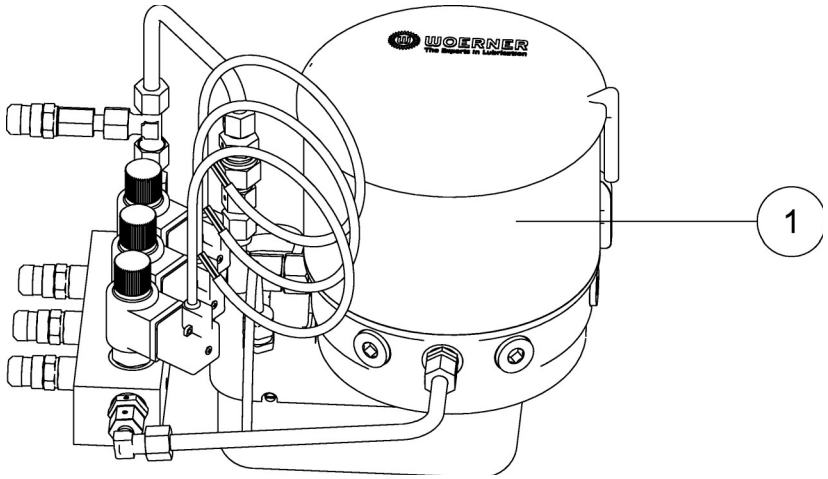


Figura 4.54. Depósito de lubricación

- ✗ Comprobar que las palas que reparten la grasa giran dentro del depósito.
- ✗ Comprobar que no aparece ninguna alarma en el control numérico indicando que se ha producido un error durante el ciclo de engrase. Esto quiere decir que los tres detectores de paso de grasa han cambiado de estado al menos una vez durante el ciclo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar, tocándolos con las manos, que los husillos, patines, cremalleras, etc. de todos los ejes tienen una fina película de grasa.
- ✗ Comprobar que no hay bolas de grasa en las salidas para patines, husillos, etc.
- ✗ En caso de que existan bolas, retirarlas y comprobar que no se ha obstruido ninguna de las salidas de grasa debido a la posible solidificación de dichas bolas.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Ejecutar un programa que mantenga en movimiento al menos un eje a una velocidad reducida.
- ✗ La puesta en marcha de la bomba de lubricación se produce cada 12 horas, siempre que alguno de los ejes esté en movimiento. Medir con un cronómetro el tiempo transcurrido entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba de la central de lubricación.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.24. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Recipiente para recoger el agua	(comercial)

Tabla 4.24. Equipos y consumibles PNE-DRA-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

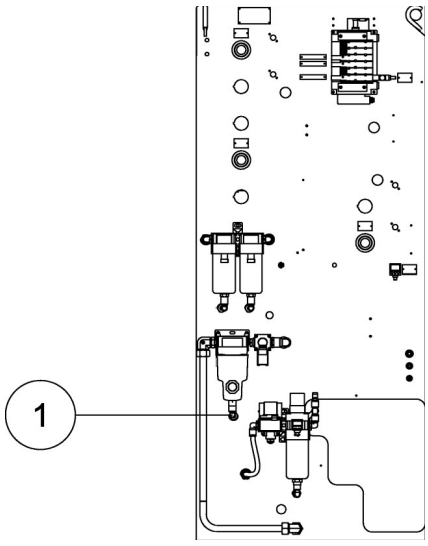


Figura 4.55. Filtro separador de agua

  - ✗ El filtro (1) ubicado a la entrada general de aire recoge la humedad del aire para que no pase al circuito neumático de la máquina.
  - ✗ Abrir la llave de paso del filtro (1) para vaciar el agua a un recipiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.25. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Cartucho para filtro separador de agua	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro regulador	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.25. Equipos y consumibles PNE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ En la siguiente figura se presentan los filtros.

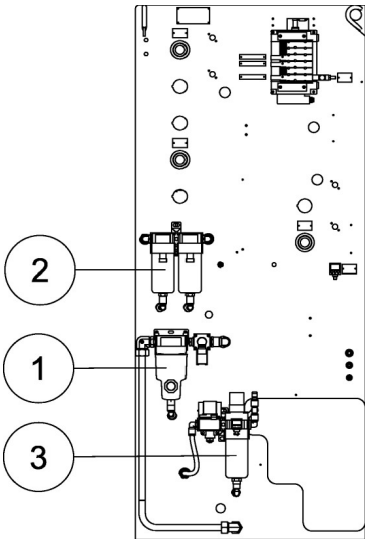


Figura 4.56. Filtros en panel neumático

1: Filtro separador de agua 3: Filtro regulador

2: Filtro de alta eficacia

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro de alta eficacia (2) tiene dos filtros. Soltar cada uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro del grupo regulador-lubricador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.26. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.26. Equipos y consumibles TRF-CHG-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar el manual de instrucciones del depósito del líquido de refrigeración de la herramienta en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.27. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.27. Equipos y consumibles HOS-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

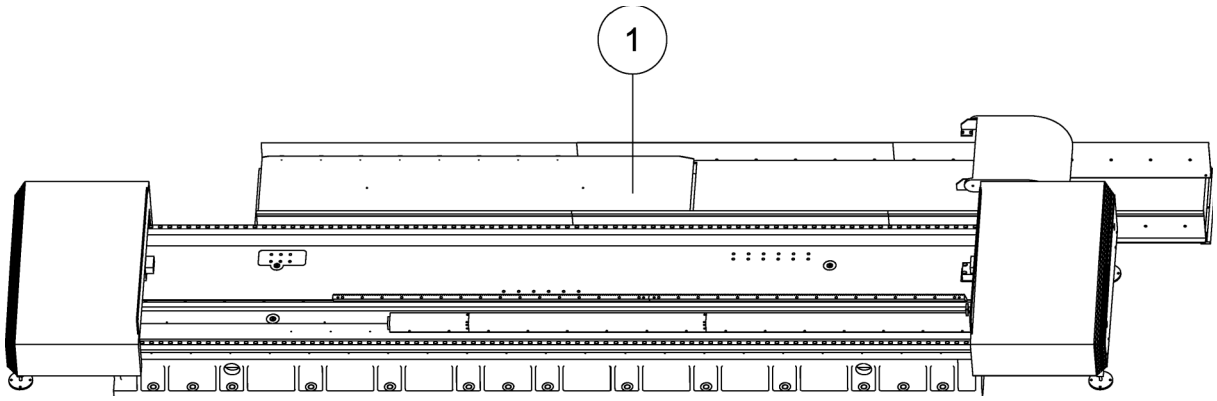


Figura 4.57. Cadena portacables del eje X

✗ Acceder a la cadena portacables del eje X (1).

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina.

✗ Retirar las protecciones que dan acceso a los extremos de las cadenas portacables amarradas a la consola, columna y carnero.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos de la columna portacables. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.28. FAN-FIL-00. Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador. Limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Aire comprimido	

Tabla 4.28. Equipos y consumibles FAN-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Los filtros de entrada de aire a los ventiladores están en los siguientes elementos:
    - ✗ Refrigerador de aceite del cabezal automático
    - ✗ Refrigerador del líquido del motor del cabezal

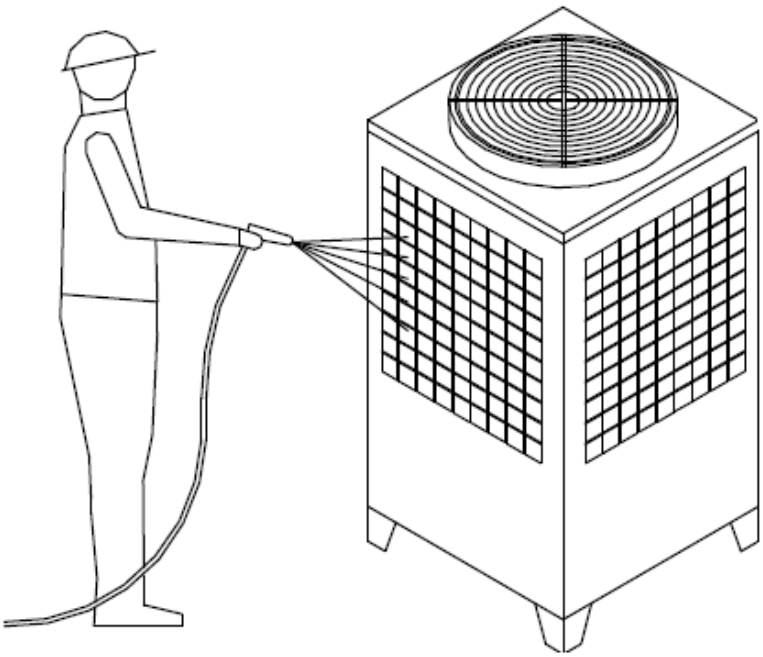


Figura 4.58. Filtros

✗ Retirar los filtros y limpiarlos con aire comprimido (max. 6 atm).

✗ Recolocar los filtros.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.29. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema eléctrico de la máquina	

Tabla 4.29. Equipos y consumibles DET-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Situar el carnero aproximadamente en la mitad de su curso.

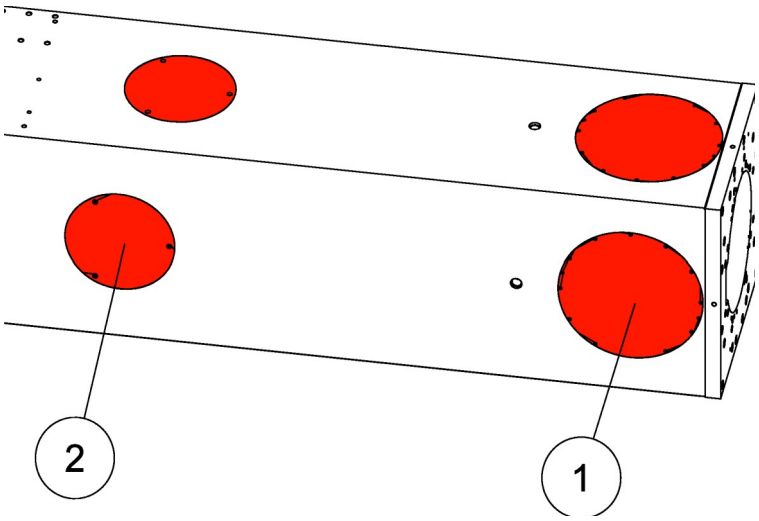


Figura 4.59. Cubiertas del carnero (1)

✗ Retirar las cubiertas redondas del carnero que están cerca del cabezal (superior y lateral). Desde estas ventanas podemos acceder a los detectores de proximidad de la articulación vertical y diagonal.

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6042) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está desbloqueada (SQ6042) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Desbloquear la articulación diagonal y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6044) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está bloqueada (SQ6043) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación diagonal y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6043) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está desbloqueada (SQ6044) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

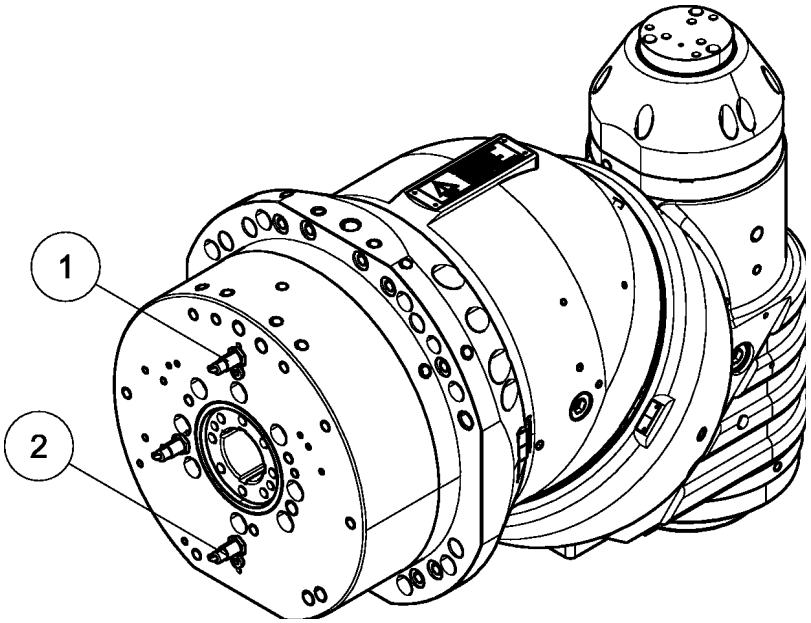


Figura 4.60. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detectores de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación vertical

2: Detector de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación diagonal

✗ Colocar las cubiertas del carnero antes retiradas en su orientación exacta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.30. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.30. Equipos y consumibles MHU-LEA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar que no hay fugas de aceite en los tubos del grupo hidráulico de la máquina ni en los tubos que se distribuyen por la máquina, en pasatabiques, uniones de racores, etc. (consultar el esquema hidráulico).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.31. TRF-ORI-00. Orientación de las bolas de salida del líquido de refrigerante del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.31. Equipos y consumibles TRF-ORI-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
  - ✗ Situar los ejes Z, Y en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Poner en marcha la salida del líquido de refrigeración de baja presión (M8).

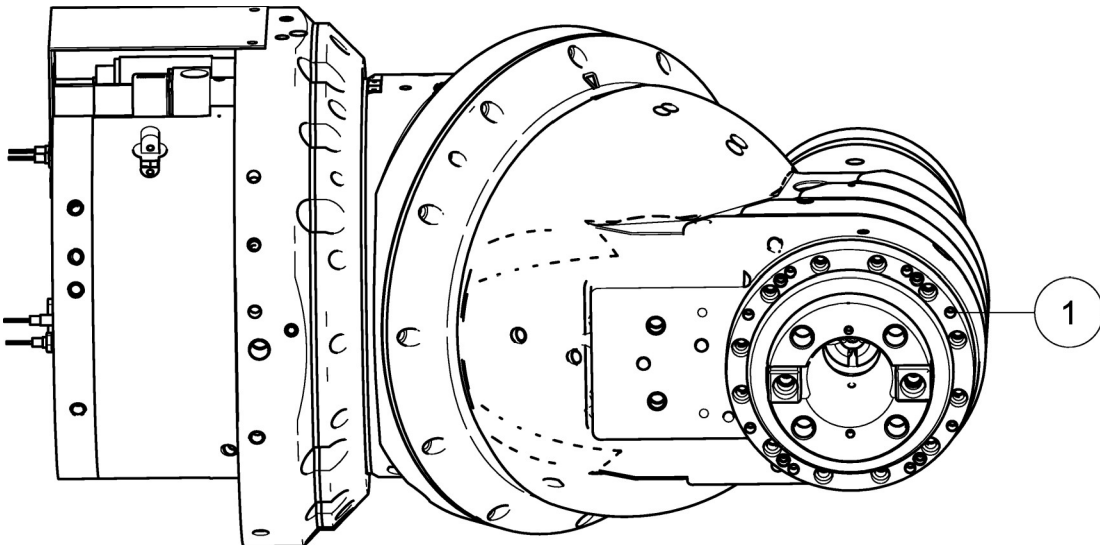


Figura 4.61. Bolas de salida del líquido de refrigeración de la herramienta

- ✗ Observar que la orientación de las bolas es la correcta y que el líquido de refrigeración incide en el punto de contacto de la herramienta de trabajo con la pieza.
- ✗ Comprobar que el líquido de refrigeración sale a través de todas las bolas.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Utilizar la llave Allen para cambiar la orientación de las bolas en caso necesario.
- ✗ En caso de que la salida de alguna de las bolas se encuentre obstruida utilizar una varilla estrecha para liberar la obstrucción.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.32. MRF-FIL-00. Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal . Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Filtro	2C040100200 (Ref. SORALUCE)

Tabla 4.32. Equipos y consumibles MRF-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

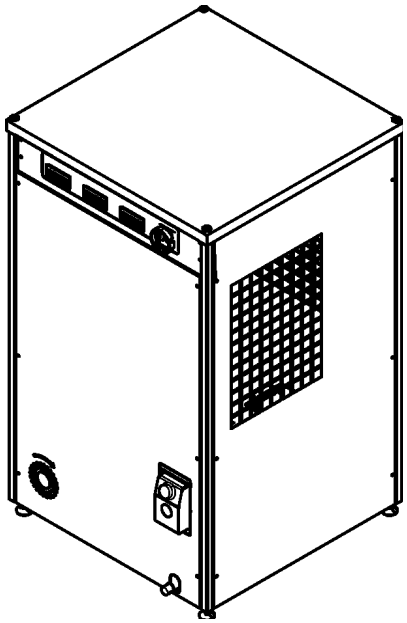


Figura 4.62. Refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal

  - ✗ El filtro magnético está colocado a la entrada de líquido al refrigerador, en la toma 75.9.

Figura 4.63. Filtro magnético instalado a la salida del refrigerador

- ✗ Desenroscar el tornillo y extraer la rejilla metálica.
- ✗ Enjuagar abundantemente bajo agua corriente, y en caso necesario, soplar con aire comprimido.
- ✗ En caso necesario, sustituir el filtro.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar la correcta circulación del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.33. TMG-BRU-00. Estado de las escobillas de limpieza de las herramientas en el almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.33. Equipos y consumibles TMG-BRU-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo del lateral izquierdo del almacén de herramientas.

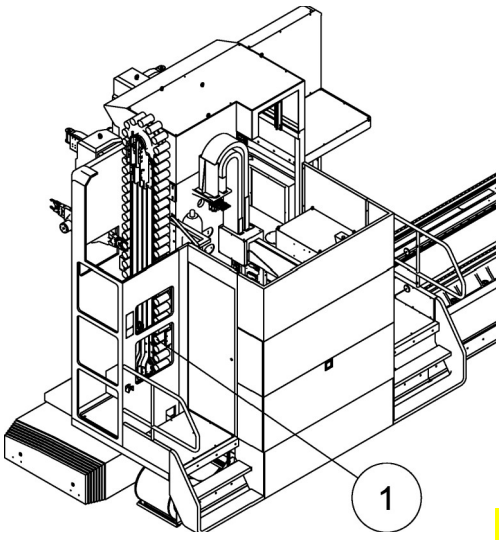


Figura 4.64 . Almacén de herramientas (1)

  - ✗ Comprobar el estado de las escobillas de limpieza de las herramientas y, en caso necesario, reemplazarlas. Para más información consultar el manual de instrucciones del almacén de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.34. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Manómetro con escala de 0-150bar con latiguillo	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 4.34. Equipos y consumibles MHU-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad donde están ubicados, entre otros elementos, los presostatos, electroválvulas, etc. para el bloqueo / desbloqueo del cabezal.

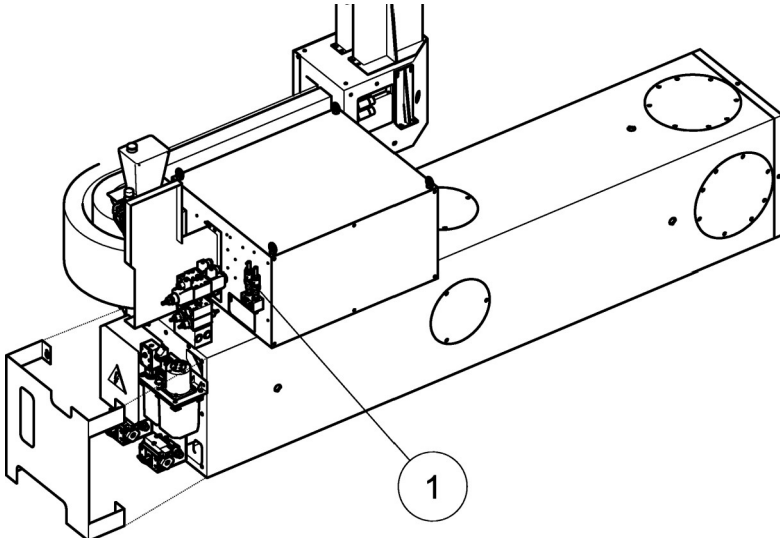


Figura 4.65. Cavidad donde se alojan los elementos hidráulicos para control del cabezal

- ✗ Conectar el manómetro con latiguillo en los puntos indicados en el esquema hidráulico para comprobar la presión en las distintas líneas de bloqueo.
- ✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar con el manómetro que la presión en la línea de desbloqueo de la articulación vertical es la indicada en el esquema hidráulico. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación vertical y a continuación desbloquear la articulación diagonal. Comprobar con el manómetro la presión en la línea de desbloqueo de la articulación diagonal. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación horizontal y a continuación desbloquear la herramienta. Comprobar la presión en la línea de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- ✗ Comprobar la presión de bloqueo para amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar que el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones se realiza de manera suave y sin golpes observando el movimiento de la articulaciones durante el proceso.
- ✗ Comprobar que las tuercas de seguridad de los reguladores de presión están correctamente fijadas.
- ✗ Acceder al grupo hidráulico.

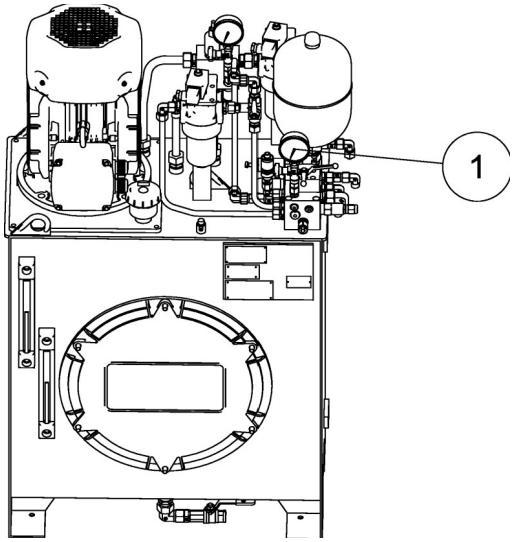


Figura 4.66. Grupo hidráulico de la máquina

1: Manómetro

- ✗ Comprobar en el manómetro (1) la presión del grupo hidráulico.
- ✗ Utilizar los pulsadores de la botonera portátil auxiliar para realizar los siguientes movimientos y comprobar que se realizan de manera suave y sin golpes.
  - ✗ Extraer el brazo del manipulador.
  - ✗ Retirar el brazo de manipulador.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 0º.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 180º.
  - ✗ Abatir el manipulador de herramientas.
  - ✗ Elevar el manipulador de herramientas.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al almacén del brazo del manipulador.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al cabezal del brazo del manipulador.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.35. BDG-LUB-00. Rodamientos de las puertas frontales. Limpiar y lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)
Aceite	KLÜBER Microlube GL 261

Tabla 4.35. Equipos y consumibles BDG-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Abrir la puerta frontal.
  - ✗ Limpiar el polvo y/o viruta acumulados en las guías de la puerta con un trapo o cepillo.
  - ✗ Proceder al engrase de los rodillos de las puertas con aceite KLÜBER Microlube GL 261.
  - ✗ Mover la puerta varias veces para comprobar el buen estado de los rodillos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.36. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Estropajo	(comercial)
Trapo para limpieza	(comercial)

Tabla 4.36. Equipos y consumibles TAH-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Situar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina.
  - ✗ Retirar la herramienta del husillo portaherramientas en caso de que la hubiere.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Comprobar visualmente el estado del cono del husillo portaherramientas. Comprobar que no está roñado.
  - ✗ En caso de existencia de roña en dicho cono, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.37. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.37. Equipos y consumibles LUB-CHK-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Desplazar el eje X a ambos extremos para poder retirar las cubiertas telescópicas del eje X de ambos extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar que las guías lineales del eje X están correctamente lubricadas. Tocar las guías con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión de las guías.
  - ✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
  - ✗ Comprobar que la cremallera del eje X está correctamente engrasada. Tocar la cremallera con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a los puntos del engrase del piñón de engrase de la cremallera del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

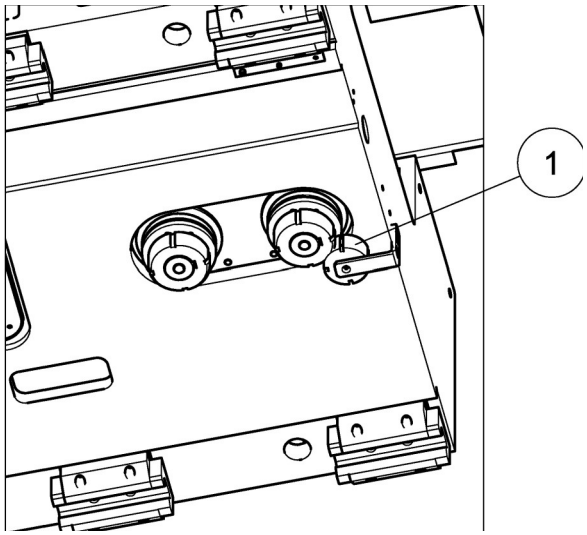


Figura 4.67. Piñón de engrase del sistema piñón-cremallera del eje X

✗ Comprobar que las guías lineales del eje vertical están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de los patines del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

✗ Comprobar que el husillo del eje vertical está correctamente engrasado. Tocar el husillo y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

✗ Comprobar que la guías lineales del eje carnero están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

✗ Comprobar que el husillo del eje carnero está correctamente lubricado. Tocar con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión del husillo.

- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que el consumo de grasa es el adecuado. El consumo normal de grasa equivale a 2l (el contenido del depósito) en 168horas de trabajo (máquina trabajando a 3 relevos durante 7 días).
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar la cubierta telescópica que está todavía suelta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje X para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.38. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.38. Equipos y consumibles ELC-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Abrir la puerta del armario eléctrico e inspeccionar visualmente los elementos del mismo, así como las etiquetas de los elementos y cables y el estado de los cables.

COMPROBAR QUE NO EXISTEN PUENTES EN LOS PULSADORES O ENTRE TERMINALES EN EL ARMARIO PARA ANULAR LAS SEGURIDADES. NO SE DEBEN EFECTUAR CONEXIONES QUE CIRCUNDEN O PUENTEEN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

  - ✗ Comprobar que no hay cables sueltos o ajenos al armario.
  - ✗ Comprobar que todos los elementos del armario se encuentran correctamente fijados a la placa de montaje.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.39. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.39. Equipos y consumibles MHU-LEA-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas del grupo hidráulico de la máquina y en sus conexiones.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad de la parte trasera del carnero.

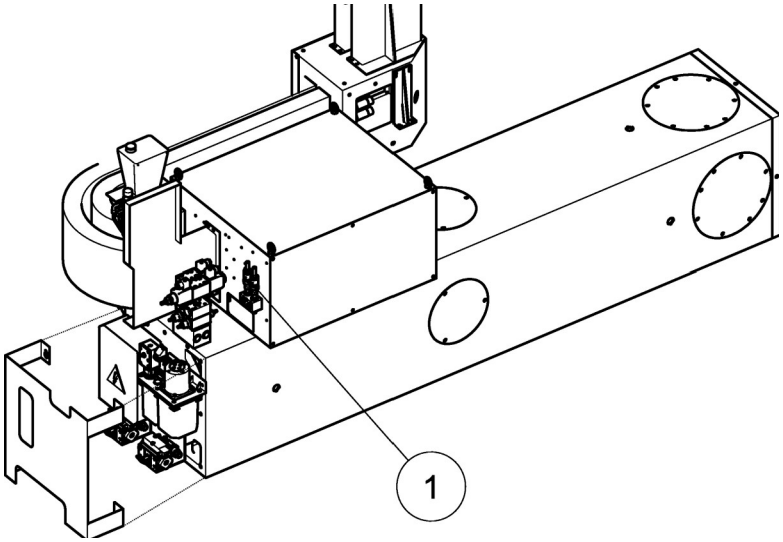


Figura 4.68. Cavidad protegida detrás del carnero

✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas para el control del bloqueo / desbloqueo de las articulaciones del cabezal, situadas dentro de esta cavidad, ni en sus uniones.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.40. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.40. Equipos y consumibles MHU-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina y del manipulador de herramientas y recolocarlas, atornillándolas debidamente.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al panel neumático de la máquina.
  - ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del panel neumático y recolocarlas, atornillándolas debidamente.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

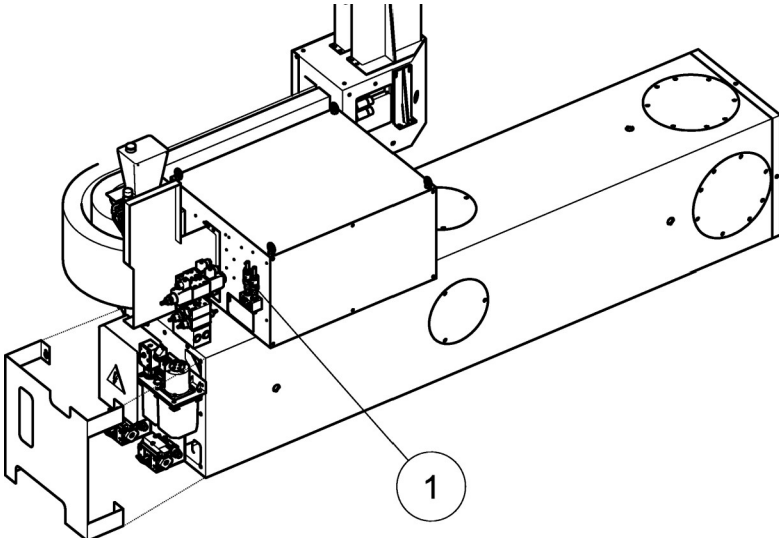


Figura 4.69. Cavidad protegida detrás del carnero

✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas de la cavidad y recolocarlas, atornillándolas debidamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.41. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.41. Equipos y consumibles MHU-SEC-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión del panel neumático.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

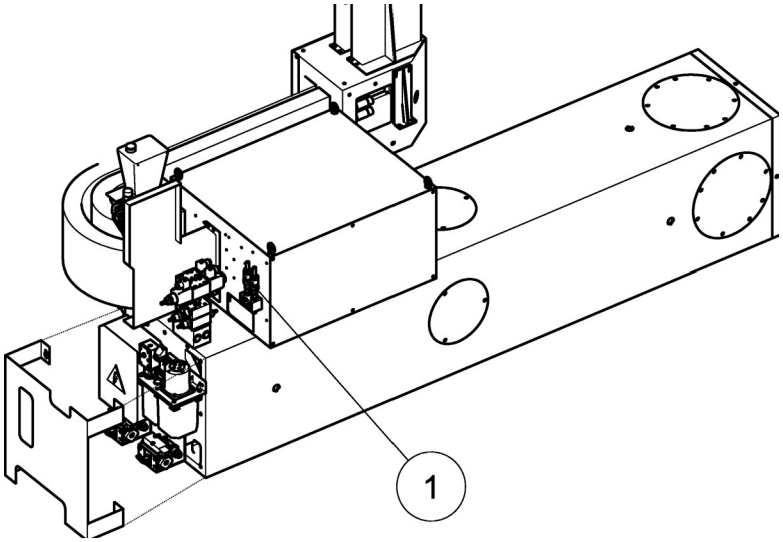


Figura 4.70. Cavidad protegida detrás del carnero

✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del bloque de electroválvulas del cabezal.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.42. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Chain & Drive Spray (ROCOL)
Grasa	XBCEA 2 ISO /TR 3498 1986
Pincel	(comercial)

Tabla 4.42. Equipos y consumibles SWC-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Lubricar con el spray las cadenas de los extractores de virutas.
  - ✗ Llenar con grasa XBCEA 2 ISO /TR 3498 1986 los soportes de los ejes de arrastre.

Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.43. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Recipiente para recogida de líquido refrigerante	(comercial)
Refrigerante	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 4.43. Equipos y consumibles MRF-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina para comprobar el correcto funcionamiento del nivel eléctrico del depósito del refrigerador de líquido de refrigeración del motor U3300.

  ✗ Cuando el nivel de líquido está en el punto rojo indicado en el nivel visual incorporado por el refrigerador, la bomba interna del refrigerador (M4/A) se pone en marcha para enviar el líquido refrigerador al motor.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

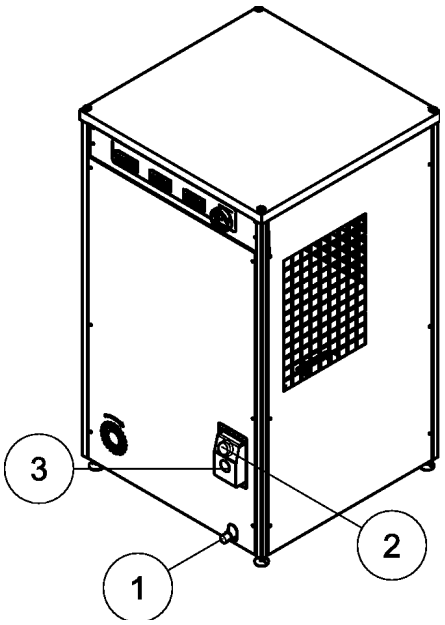


Figura 4.71. Puntos de llenado y vaciado del refrigerador del motor del cabezal

1: Punto de vaciado
2: Punto de llenado
3: Mirilla redonda

✗ Vaciar el depósito de refrigeración por el punto (1). El líquido que se ha retirado es 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que con el depósito vacío la bomba interna del refrigerador (M4/A) no se pone en marcha.

Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina en el menor tiempo posible después de haber realizado la comprobación.

✗ Reponer el líquido de refrigeración 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Al llenarse de líquido el circuito de refrigeración, el operario puede observar que el líquido queda por debajo del nivel visual (3). Seguir llenando de líquido el refrigerador hasta que el nivel del líquido con la máquina en servicio sea el indicado por el punto en el nivel visual.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.44. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.44. Equipos y consumibles PNE-MAN-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al panel neumático de la máquina.

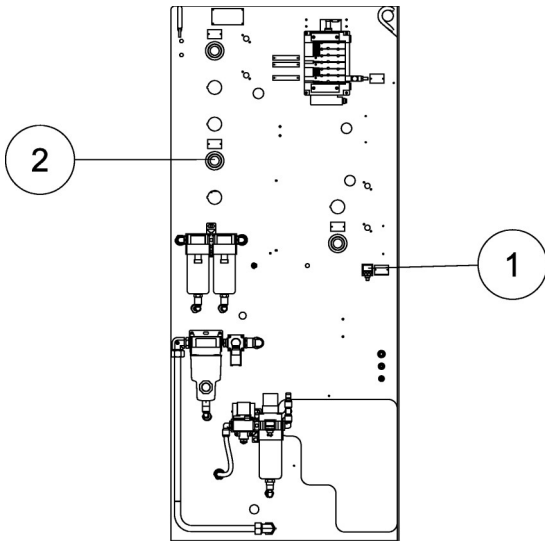


Figura 4.72. Manómetros en panel neumático

1: Presión general del aire 2: Grupo de reguladores

  - ✗ Comprobar que las presiones de los manómetros son las indicadas en el esquema.

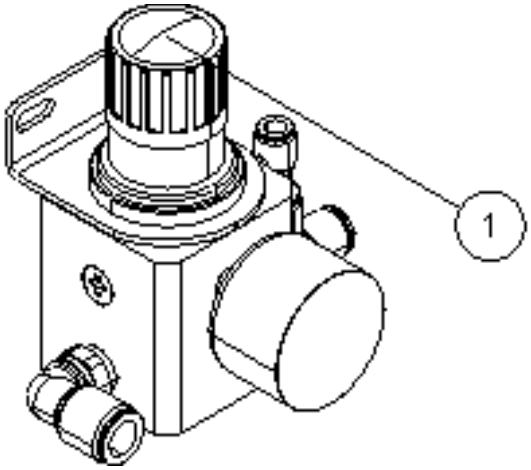


Figura 4.73. Regulador de presión con manómetro

- ✗ En caso de que alguna presión no sea la correcta volver a ajustar la presión.
- ✗ Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.45. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.45. Equipos y consumibles PNE-BLO-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Colocar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el operario pueda observar cómodamente el cono del cabezal.
  - ✗ Retirar la herramienta de trabajo del cabezal en caso de que hubiera una instalada.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

Figura 4.74. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

- ✗ Con el control numérico en modo manual accionar el selector de desbloqueo de herramienta del panel principal.
- ✗ Observar que el soplado comienza una vez abierto el cono del cabezal (observar en el propio cono).
- ✗ Observar que el soplado se realiza mientras la lámpara del selector indicado arriba luce de manera fija.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.46. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Aceite para grupo hidráulico	Repsol Telex 46

Tabla 4.46. Equipos y consumibles MHU-LEV-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

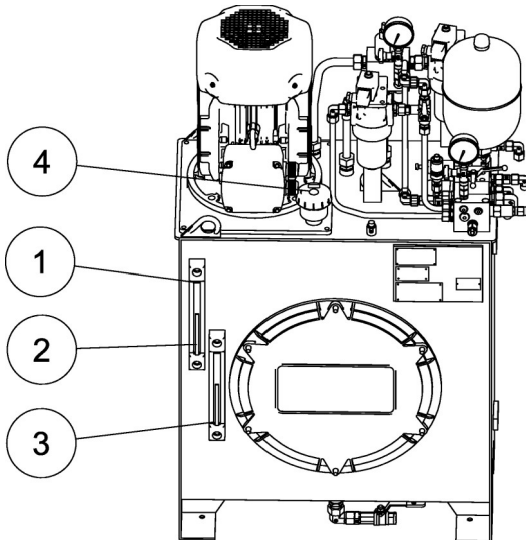


Figura 4.75. Grupo hidráulico de la máquina

1: Nivel máximo del depósito
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo del depósito
4: Punto de llenado

✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito (2). En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto (3), se debe reponer el aceite. Con el circuito hidráulico del contrapeso del eje vertical lleno, no se debe sobrepasar el nivel indicado en el punto (1).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.47. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.47. Equipos y consumibles MRF-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Situar el eje carnero fuera de la protección y el eje vertical en una posición cómoda para que el operario pueda observar el interior del carnero.
  - ✗ El motor de cabezal está refrigerado por agua con antioxidante. El agua circula en circuito cerrado entre el refrigerador, ubicado en la parte izquierda de la máquina y el motor, situado dentro del carnero.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

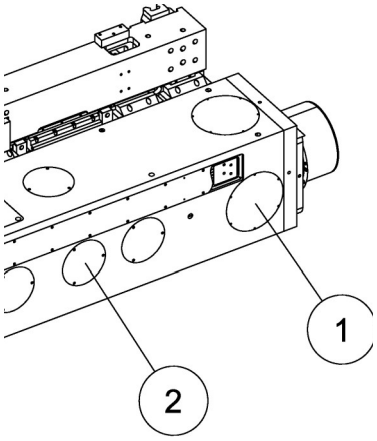


Figura 4.76. Cubiertas redondas del carnero

✗ El líquido refrigerante del motor circula entre el refrigerador (salida tubo 75.3 y entrada tubo 75.4) y el motor (entrada tubo 75.3 y salida tubo 75.4) a través del siguiente camino:

  ✗ Desde la salida del refrigerador hasta la cadena portacables del eje carnero a través del canal vertical adosado a la columna.

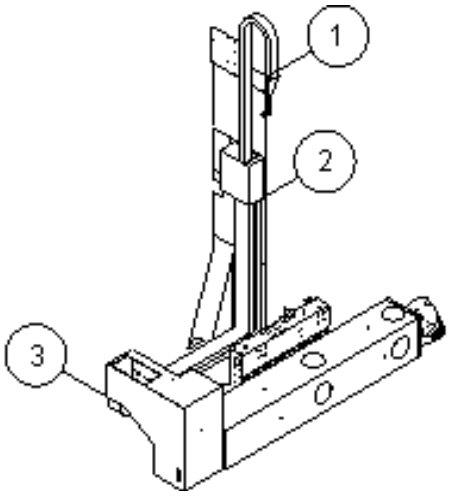


Figura 4.77. Cadena portacables del eje carnero

  ✗ A través de la cadena portacables del carnero hasta la parte trasera del mismo.

  ✗ Por el interior del carnero hasta el propio motor.

✗ Comprobar en todo el recorrido que no hay fugas de refrigerante en los tubos 75.3 y 75.4.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.48. HLU-SYS-00. Sistema de lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.48. Equipos y consumibles HLU-SYS-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al sistema de impulsión de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado sobre la cavidad solidaria a la caja del carnero.

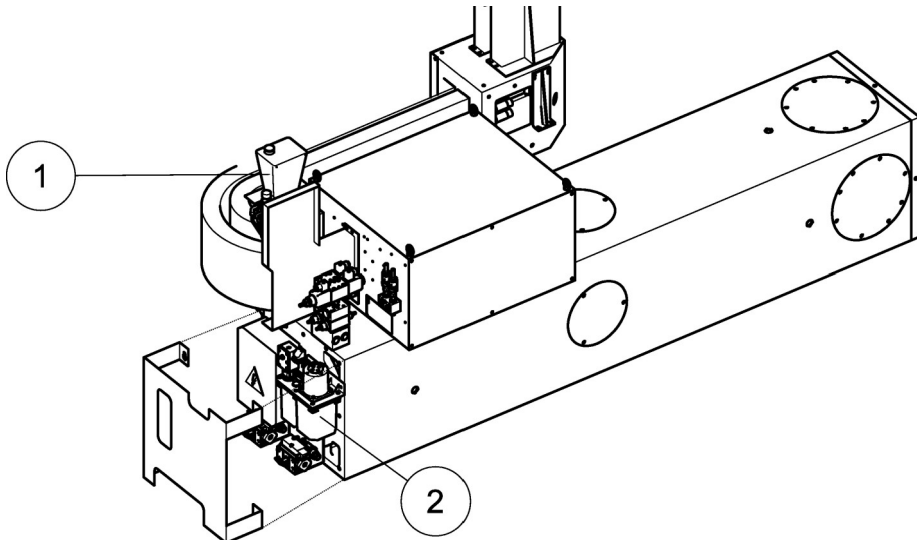


Figura 4.78 . Ubicación del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático (1)

✗ En la pantalla se puede observar el tiempo en segundos que falta para la puesta en marcha de la bomba de envío de aire y aceite. Una vez puesta en marcha, el tiempo es puesto a valor cero. Comprobar que el tiempo entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba es de 120s.

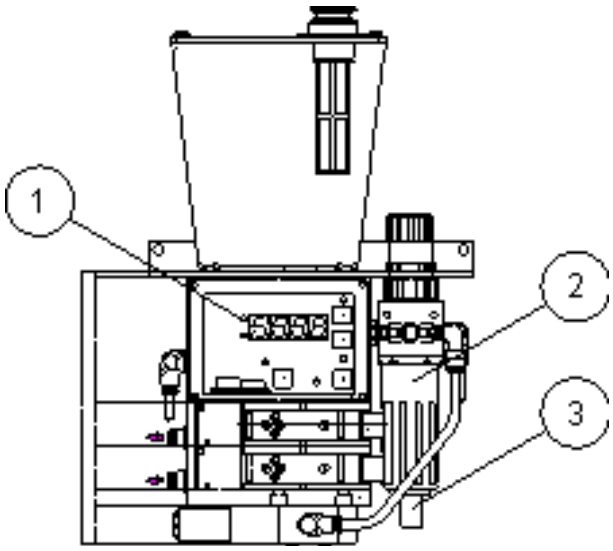


Figura 4.79. Sistema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal automático

1: Pantalla 3: Llave de paso

2: Filtro

✗ Comprobar el estado del filtro. En caso de que esté sucio hay que reemplazarlo.

✗ Abrir la llave de paso para vaciar el recipiente de la condensación del regulador de la presión.

✗ El sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal está situado en la cavidad protegida solidaria la caja del carnero.

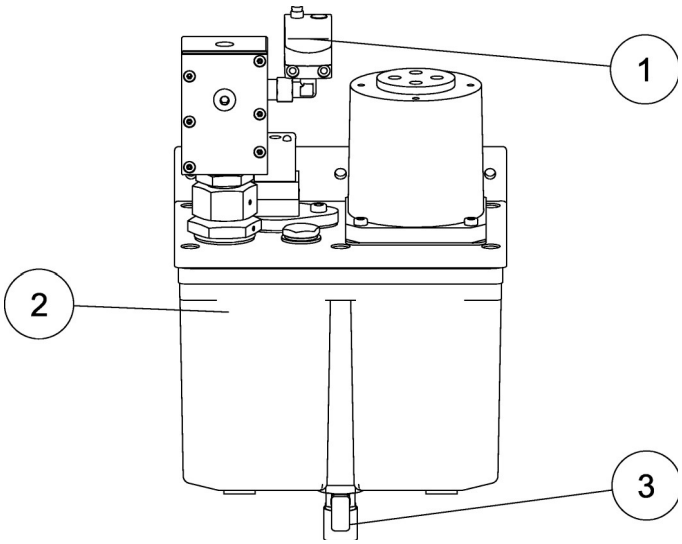


Figura 4.80. Sistema de extracción de aire-aceite de lubricación del cabezal

1: Presostato del sistema de aspiración

- ✗ Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema hidráulico (Ver 5. ANEXOS)
- ✗ Vaciar el aceite acumulado en el depósito abriendo la llave de paso (3). El aceite recogido es LUBCON TURMOFLUID HSA 46.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- ✗ Retirar la cubiertas del carnero.

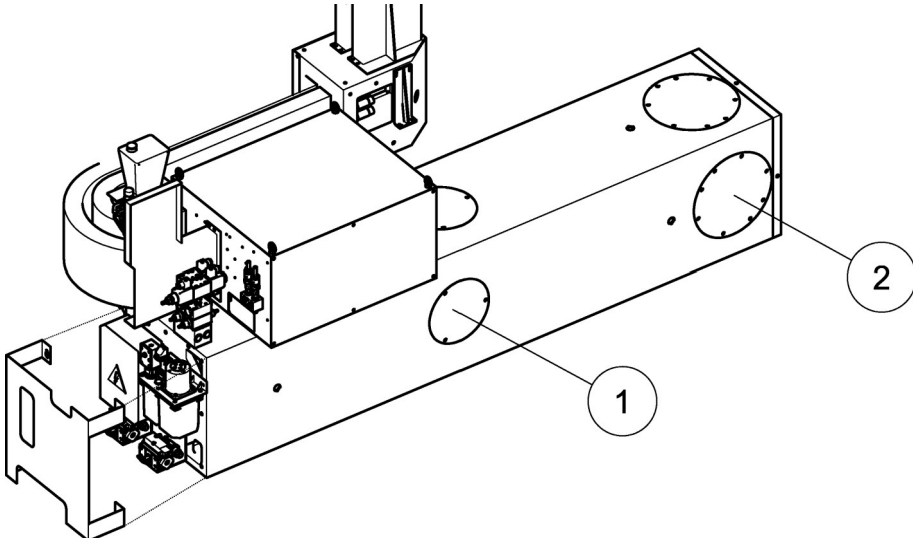


Figura 4.81. Cubiertas del carnero

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición.

✗ Observar que circula aceite en los tubos transparentes unidos al cabezal (79.1 – 79.2). Este es el aceite de lubricación que se extrae del cabezal para evitar que se acumule en el interior.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.49. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 4.49. Equipos y consumibles TMN-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los puntos de la figura en el manipulador de herramientas.

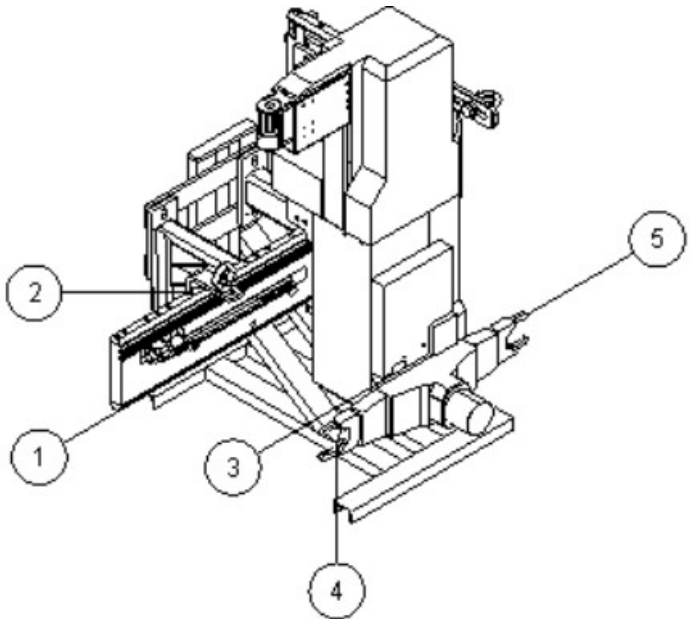


Figura 4.82. Puntos para lubricar en el manipulador de herramientas

1: Sistema de guiado
2: Cadena de transmisión
3: Brazo del manipulador
4, 5: Pinzas

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.50. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.50. Equipos y consumibles TMN-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para realizar los siguientes movimientos:
    - ✗ Desplazar el manipulador a la posición de carga de herramienta del almacén (debe haber una herramienta en la posición de carga). Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la herramienta.
    - ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C44, que indica la presencia del manipulador en posición de carga de una herramienta del almacén. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.
    - ✗ Extraer el brazo del manipulador para sacar la herramienta del puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta sale del puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B45, que indica que el brazo está extraído. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Introducir el brazo del manipulador para depositar la herramienta en su puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta se deposita en el puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B44, que indica que el brazo está retirado. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas a su posición de reposo.

- ✗ Cargar manualmente una herramienta en el cabezal.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano vertical y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B50, que indica la posición en plano vertical del manipulador. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas hasta el cabezal. Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta del cabezal y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C43, que indica la presencia del manipulador en posición de carga / descarga de una herramienta del cabezal. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil y extraer el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta sale del cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil e introducir el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta entra en el cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Desplazar el manipulador a su posición de reposo.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano horizontal y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

✗ En caso de observar cualquier anomalía en la ejecución de dichos movimientos consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.51. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.51. Equipos y consumibles TMN-DET-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad indicados en el esquema eléctrico. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.52. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.52. Equipos y consumibles TMN-ELE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre del los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.53. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 4.53. Equipos y consumibles TMG-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos del almacén.
  - ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los siguientes puntos del almacén de herramientas.

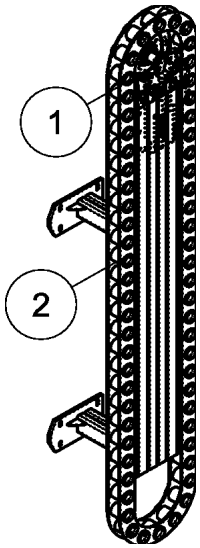


Figura 4.83. Puntos para lubricar en el almacén de herramientas

1: Engranes
2: Cadena del almacén
3: Bloqueo de la cadena del almacén

Para más información consultar el manual del almacén y manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.54. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.54. Equipos y consumibles TMG-DET-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al almacén de herramientas.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.55. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.55. Equipos y consumibles TMG-ELE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

    Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.56. TEL-CHK -00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.56. Equipos y consumibles TEL-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Mover el eje “X” a uno de sus extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar en la cubierta telescópica que ha quedado totalmente extendida que no hay ninguna placa doblada de manera que quede un hueco entre el rascador y la placa inferior, permitiendo el paso de virutas o suciedad al interior. En este caso la cubierta telescópica no estaría cumpliendo su función. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

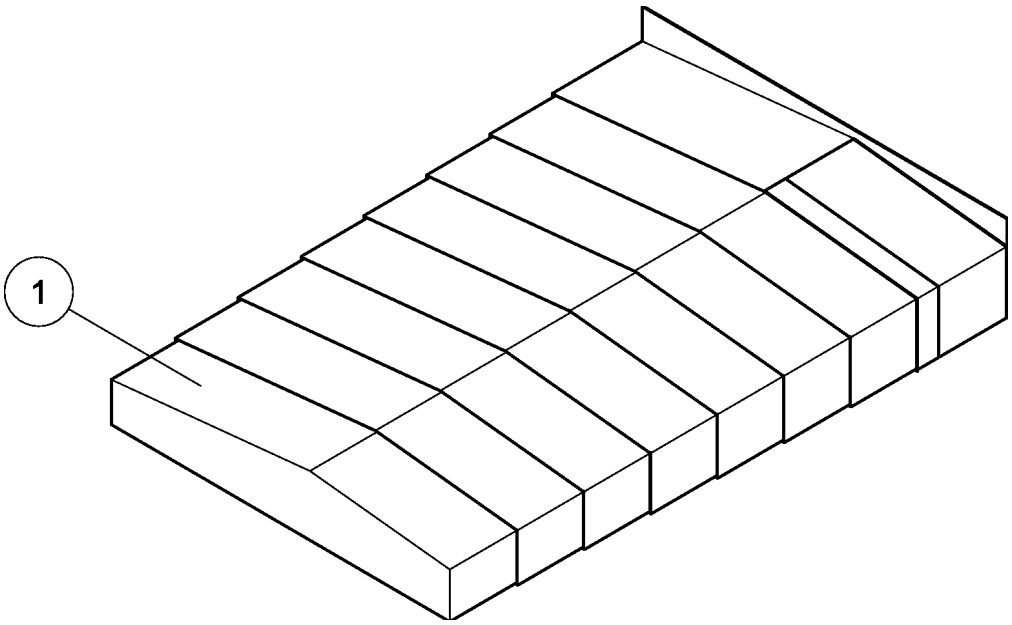


Figura 4.84. Cubierta telescópica extendida

1: Rascadores en uniones entre placas

✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

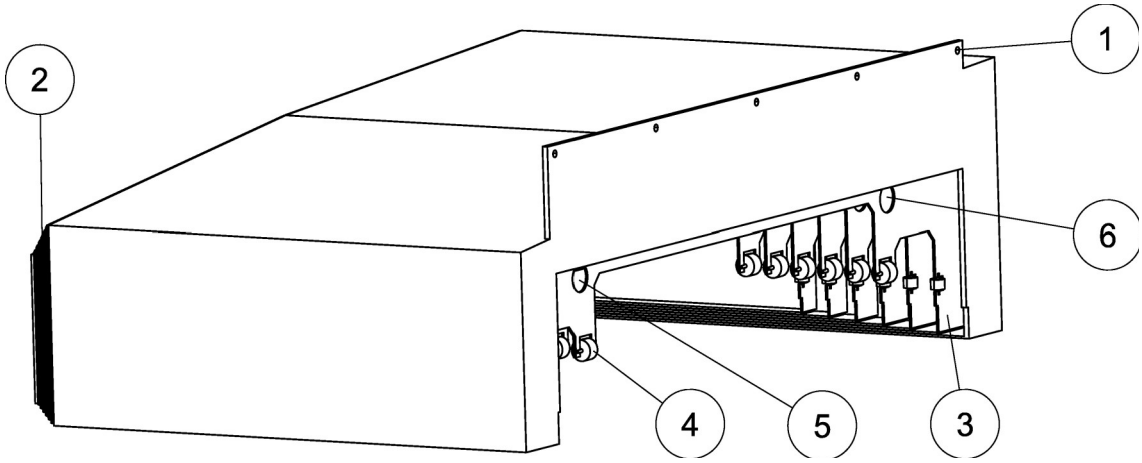


Figura 4.85. Cubierta telescópica plegada

1: Agujeros para tornillos de amarre a la máquina
2: Rascadores entre distintas placas de la cubierta
3: Placas que sujetan los elementos de rodadura
4: Elementos de rodadura
5, 6: Agujeros para pasar la barra para la manipulación de la cubierta

✗ Desmontar la cubierta para poder comprobar su estado. Para manipular la cubierta se deben usar dos barras que se envían junto con la máquina. El operario debe introducir las dos barras por los agujeros 5 y 6. Con las eslingas adecuadas sujetar cada una de las barras por los dos extremos al sistema de elevación, de manera que se mantenga con seguridad el centro de gravedad de la cubierta.

La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe asegurar que todas las operaciones de elevación, carga, descarga y manutención se realicen mediante procedimientos seguros y conforme a las normas vigentes.

✗ Comprobar que los rascadores, las placas que sujetan los elementos de rodadura y los propios elementos de rodadura están en buenas condiciones. En caso contrario contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Colocar la cubierta telescópica que ha sido retirada anteriormente.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje “X” al extremo contrario.

✗ Repetir las operaciones de comprobación en la cubierta que ahora ha quedado extendida y en la que ha quedado plegada de la manera descrita anteriormente.

✗ Volver a montar la cubierta que ha sido retirada.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Mover el eje “X” en todo su curso para comprobar que las cubiertas telescópicas se mueven correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.57. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Útil para la medición de la fuerza de amarre de la herramienta	LAIP / Force Check / 02099997115 SK50
	Adapter PSC-80 OTT Powercheck (sonda)

Tabla 4.57. Equipos y consumibles TOH-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Figura 4.86. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

  - ✗ Accionar el selector de desbloqueo de la herramienta en el panel principal.
  - ✗ Introducir el útil de medida en el husillo portaherramientas.
  - ✗ Leer el valor de la medida en el útil.
  - ✗ En caso de que la fuerza de amarre sea un 20% inferior de la fuerza nominal es necesario reemplazar los muelles platillo.

✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.58. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.58. Equipos y consumibles TRF-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio del sistema de refrigeración.
  - ✗ Comprobar el estado de los tubos y mangueras del depósito. En caso de que alguna de ellas esté deteriorada proceder a reemplazarla.
  - ✗ Limpiar todas las partes del depósito.
  - ✗ Comprobar que no hay partes deterioradas, tanto piezas como partes de la instalación eléctrica.
  - ✗ Comprobar que no hay fugas, ni partes dañadas, ni corrosión en el sistema de filtrado. En caso de que las hubiera proceder a su reparación.

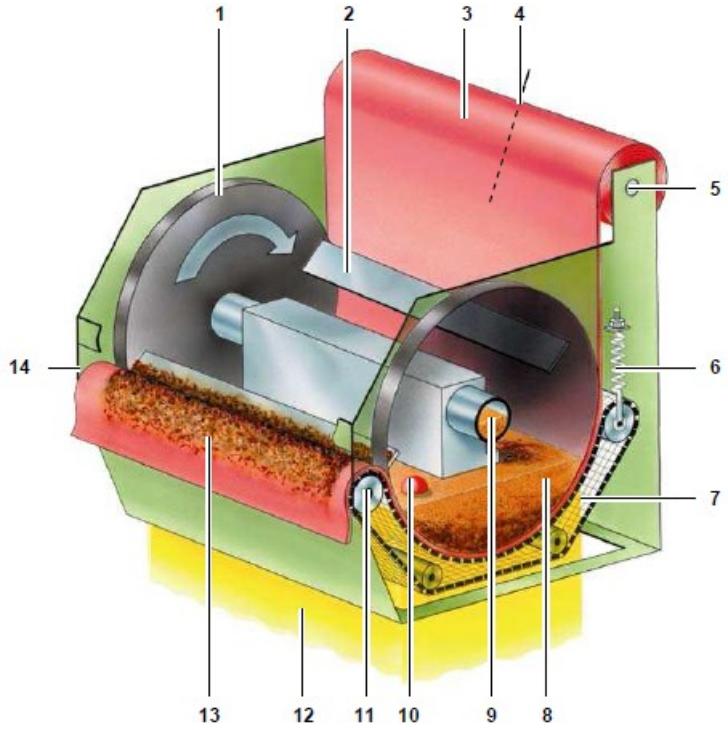


Figura 4.87. Sistema de filtrado

✗ Comprobar el estado de la cadena de arrastre (7) del filtro.

✗ En caso de fuga por el lateral de la rueda (1) y el filtro (3) es necesario ajustar la tensión de la cadena de arrastre (7).

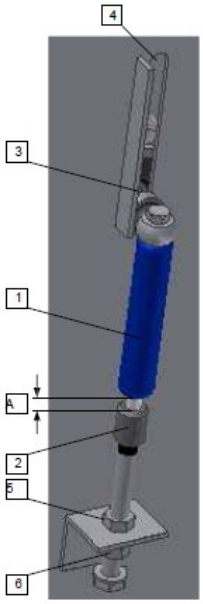


Figura 4.88. Sistema de tensado

- ✗ La distancia A debe estar entre 10mm y 35mm (distancia correcta aproximadamente 20mm).
- ✗ La chaveta (3) no debe estar en contacto con la cara superior del agujero.
- ✗ Para ajustar la tensión soltar las tuercas (6) a ambos lados del sistema de filtrado.
- ✗ Girar la tuerca (5) a ambos lados del sistema de filtrado hasta conseguir una distancia A de 20mm.
- ✗ Volver a fijar la tuerca (6) a ambos lados del sistema de filtrado.

Para más información consultar el manual de instrucciones del equipo de refrigeración en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.59. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.59. Equipos y consumibles MAC-GEO-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.60. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.60. Equipos y consumibles MAC-BAC-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.61. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Termómetro	(comercial)

Tabla 4.61. Equipos y consumibles MAC-HEA-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

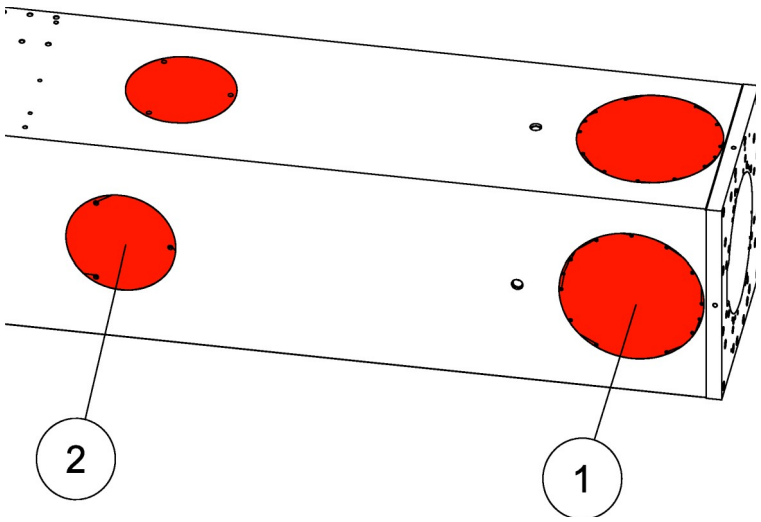


Figura 4.89. Cubiertas del carnero

  - ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

- ✗ Medir la temperatura en los siguientes puntos. Comprobar que es inferior a la indicada:
  - ✗ Grupo hidráulico de la máquina (no superior a 60ºC)
  - ✗ Grupo hidráulico del almacén de herramientas (no superior a 60ºC)
  - ✗ Exterior del carnero (no superior a 50ºC)
  - ✗ Interior del carnero (no superior a 55ºC)
  - ✗ Cabezal (no superior a 48ºC)

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.62. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.62. Equipos y consumibles HOS-FIT-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

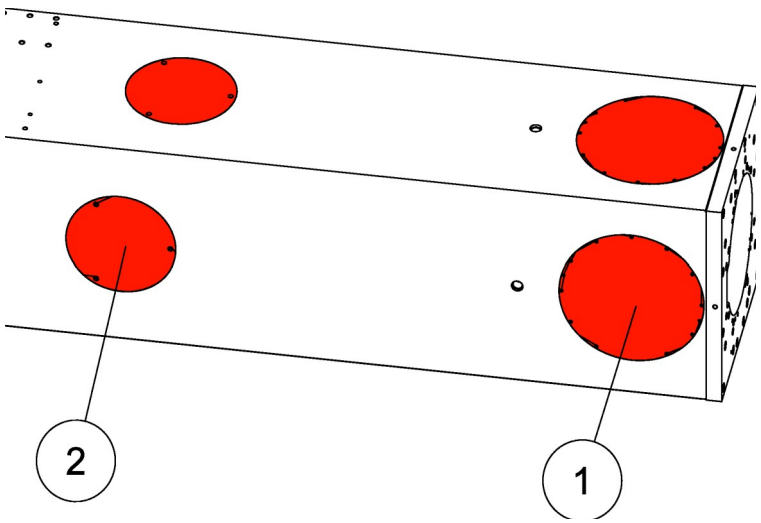


Figura 4.90. Cubiertas del carnero

  - ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

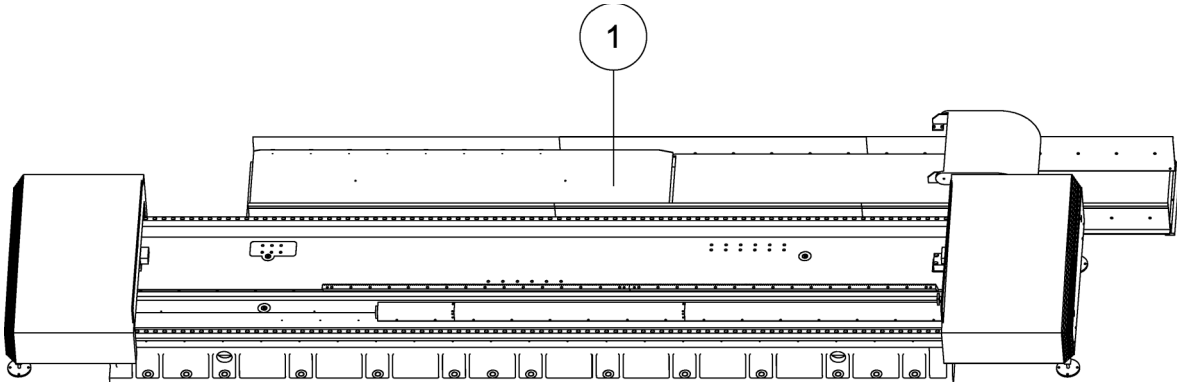


Figura 4.91. Cadena portacables del eje X

✗ Retirar las cubiertas de la cadena portacables del eje X, tanto a su entrada como a su salida.

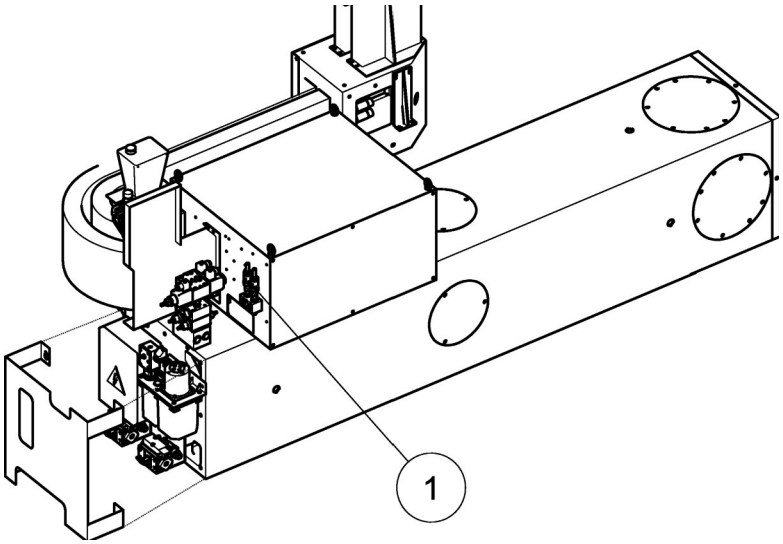


Figura 4.92. Resguardo fijo de la cavidad de la parte trasera del carnero

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera del carnero.

✗ Retirar el resguardo fijo que cubre el panel neumático.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de refrigeración del motor:

- ✗ En el propio refrigerador.
- ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje X.
- ✗ A la salida de la cadena portacables del eje X.

- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el pasatabiques en la parte trasera del carnero.
- ✗ En el propio motor.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación del cabezal:

- ✗ En el propio refrigerador.
- ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje X.
- ✗ A la salida de la cadena portacables del eje X.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el pasatabiques en la parte trasera del carnero.
- ✗ En el propio cabezal.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación de guías, patines, husillos y cremalleras:

- ✗ En la central debajo del panel neumático.
- ✗ En los distribuidores de lubricación para el eje X, en el carro del eje X.
- ✗ En los puntos de lubricación del eje X de patines y piñón de engrase.
- ✗ En el distribuidor de lubricación para el eje vertical, debajo de la consola.
- ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje vertical.
- ✗ En el distribuidor de lubricación del eje carnero, debajo de la consola.
- ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje carnero.

✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico de la máquina:

- ✗ En el grupo hidráulico.
- ✗ En el pasatabiques debajo del panel neumático.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje vertical.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el cilindro del sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje vertical.
- ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el grupo de electroválvulas de la cavidad de la parte trasera del carnero.

- ✗ En el propio cabezal.

✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico del manipulador de herramientas:

- ✗ En el grupo hidráulico.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del manipulador de herramientas.
- ✗ En el propio manipulador de herramientas.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.63. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Pieza de amarre columna-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Aceite	REPSOL TELEX 46 (150l)
Esquemas eléctricos	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.63. Equipos y consumibles MHU-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

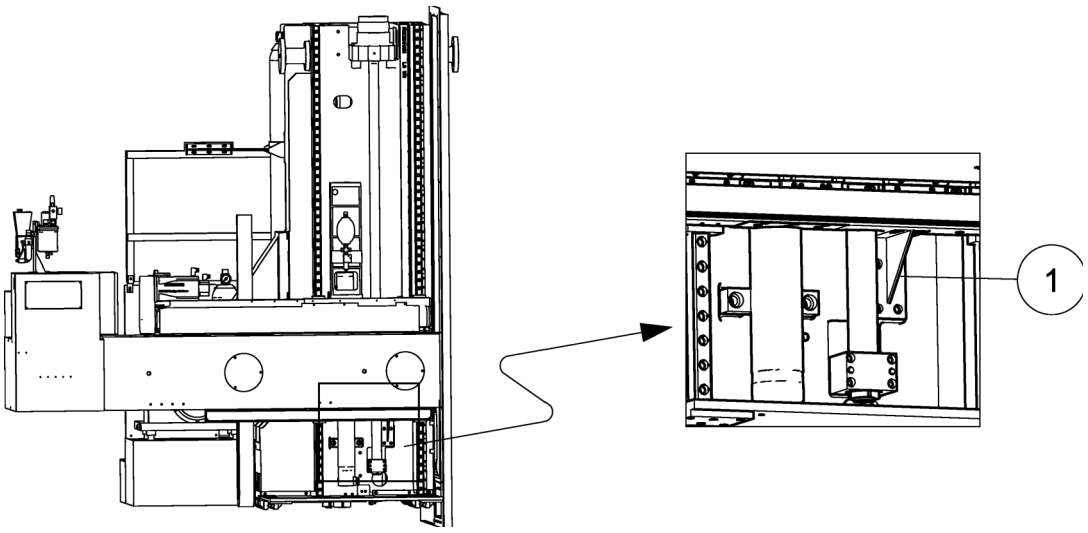


Figura 4.93. Pieza de amarre de la consola a la columna

- ✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.
- ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2, mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Proceder a la consignación de la máquina, incluido el circuito de contrapeso del eje vertical como se indica a continuación.
- ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

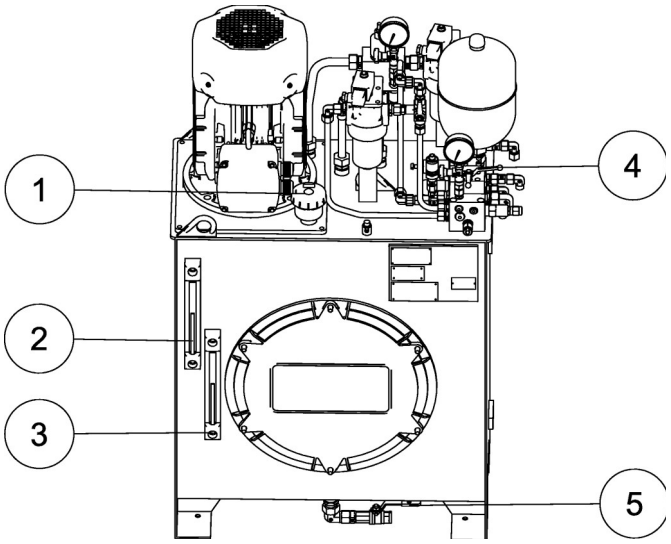


Figura 4.94. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico (4)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo
4: Llave de paso para descarga del acumulador
5 Punto de vaciado

✗ Abrir la llave de paso (4) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

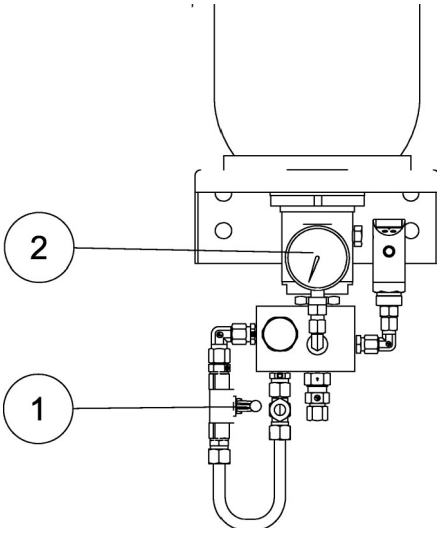


Figura 4.95. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga
2: Manómetro

- ✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).
- ✗ Vaciar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto (5). Recoger el aceite en un recipiente.
- ✗ Una vez vaciado cerrar todas las llaves.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica pero no proceder a la puesta en servicio de la misma.
- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del nivel eléctrico SL3041. El valor lógico de la variable debe ser 0.
- ✗ Volver a proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Reponer aceite en el grupo hidráulico por el punto de llenado (1).
- ✗ En un primer llenado, reponer el aceite en su totalidad.
- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica y proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

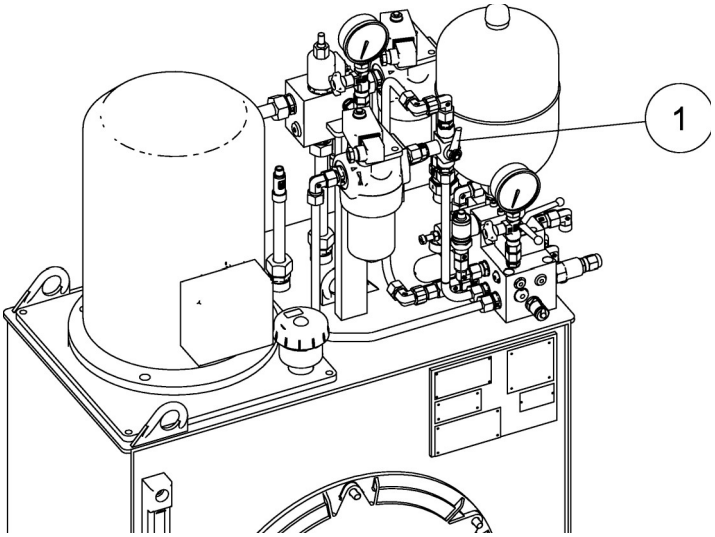


Figura 4.96. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave de paso para cargar los acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical.

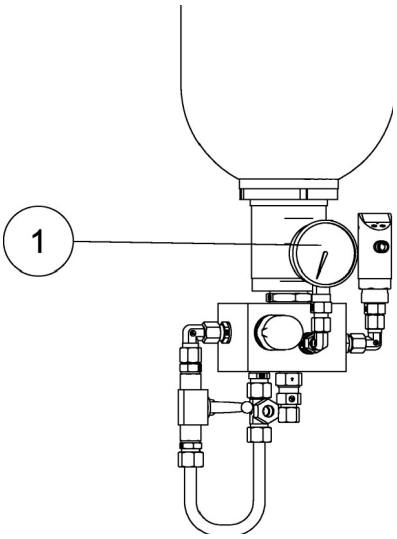


Figura 4.97. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro (1) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave del grupo hidráulico.

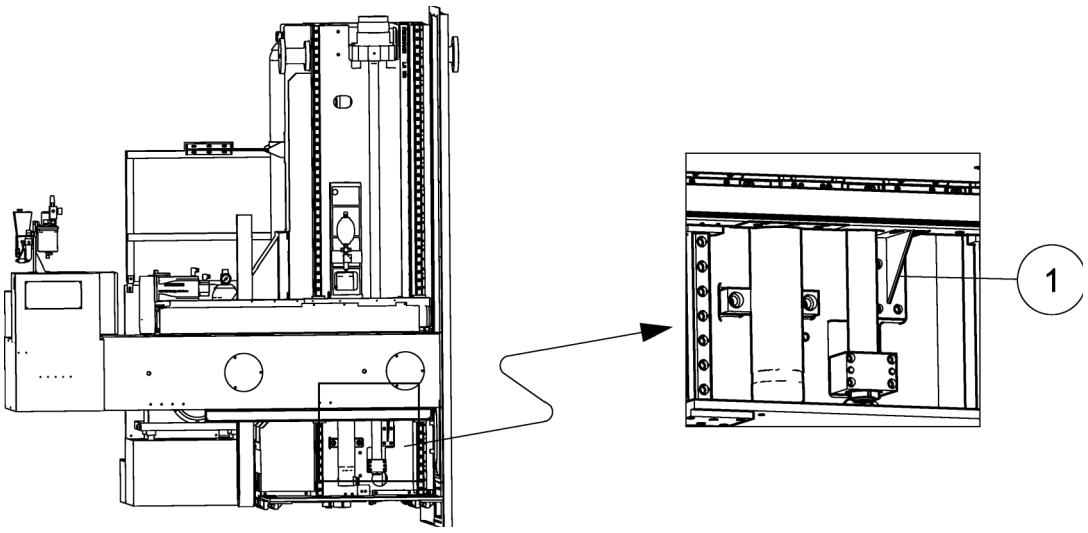


Figura 4.98. Amarre que sujeta el eje vertical a la columna

- ✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 4.96. Llave para carga del sistema de contrapeso) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

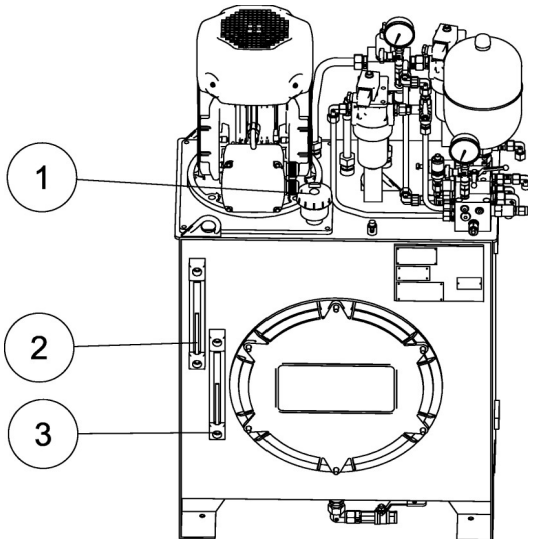


Figura 4.99. Nivel de aceite en el grupo hidráulico (2)

1: Punto de llenado 3: Nivel mínimo

2: Nivel visual

✗ Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). En caso necesario, reponer el aceite (1).

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión máxima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.64. ELE-VOL-00. Tensiones de alimentación. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	
Multímetro	(comercial)

Tabla 4.64. Equipos y consumibles ELE-VOL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica pero no a la puesta en servicio de la misma.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Consultar en el esquema eléctrico los números de los bornes de alimentación, tanto de tensión alterna como de tensión continua.
  - ✗ Medir la tensión en dichos bornes con el multímetro.
  - ✗ Cerrar las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Consultar en el esquema eléctrico los bornes de alimentación de todas las cajas de registro instaladas en la máquina.
  - ✗ Medir la tensión de alimentación en dichas cajas de registro.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.65. ELE-TIG-00. Estanqueidad del armario eléctrico, cajas de registro y conectores de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	

Tabla 4.65. Equipos y consumibles ELE-TIG-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la misma a la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico de la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existe ni humedad ni suciedad en el armario eléctrico.
  - ✗ Comprobar que no es posible la entrada de agua ni de suciedad por los puntos del armario eléctrico de entrada / salida de cables.
  - ✗ Cerrar las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Abrir todas las cajas de registro instaladas en la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existe ni humedad ni suciedad dentro de dichas cajas.
  - ✗ Comprobar que las juntas de las tapas de las cajas de registro están en perfecto estado y que el cierre entre la tapa y la caja es estanco.
  - ✗ Comprobar que la unión entre ambas partes de los conectores eléctricos instalados en distintos puntos de la máquina es estanca.
  - ✗ Comprobar el correcto estado de ambas partes de los conectores.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.66. ELE-TER-00. Conexión de los bornes en los terminales del armario y de las cajas de registro de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	

Tabla 4.66. Equipos y consumibles ELE-TER-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la misma de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico de la máquina.
  - ✗ Los bornes de conexión utilizados son de tipo cepo. Comprobar, tirando suavemente de todos los cables conectados en los bornes, que están amarrados correctamente.
  - ✗ Comprobar en todos los bornes de las cajas de registro instaladas en la máquina el amarre de los cables a dichos bornes, tirando suavemente de ellos.
  - ✗ En caso de que existe alguna conexión defectuosa sacar el cable del borne con ayuda de un destornillador y comprobar el terminal del cable y el propio borne. Reemplazar dicho elemento en caso de que se encuentre en mal estado.
  - ✗ Revisar que el equipo sigue manteniendo los conductores aislados.
  - ✗ Verificar que las señalizaciones están perfectamente visibles.
  - ✗ Comprobar que las tierras están conectadas.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.67. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Pieza de amarre columna-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.67. Equipos y consumibles COU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al panel neumático.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

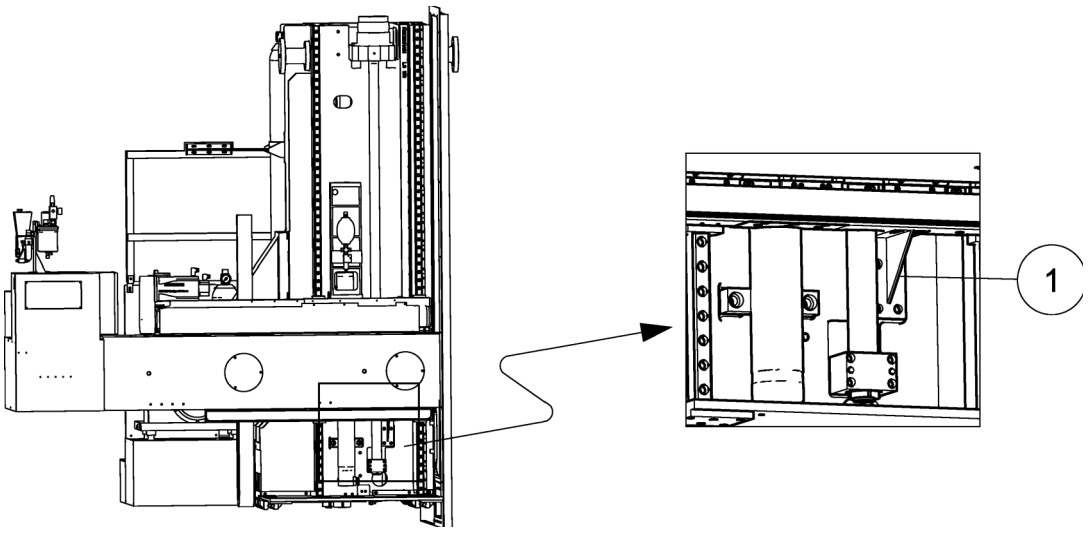


Figura 4.100. Pieza de amarre de la consola a la columna

✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.

✗ Con la máquina en servicio mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.

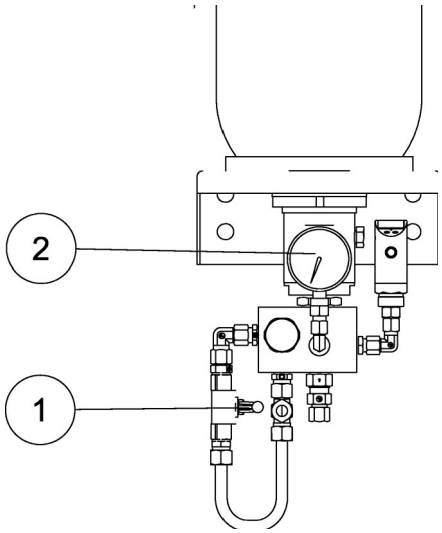


Figura 4.101. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave situada debajo del acumulador (1) hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Comprobar que el freno del eje vertical es accionado a la vez que la presión del sistema cae por debajo de la mínima indicada en el esquema eléctrico. Esto provoca la aparición de la alarma pertinente en la pantalla del control numérico. En este instante volver a cerrar la llave de paso (1).

✗ En caso de que no se produzca el bloqueo del eje vertical ni la aparición de la alarma en la pantalla del control numérico, comprobar el estado del presostato y su ajuste (ver apartado "*4.5.2. Sustitución de repuestos*").

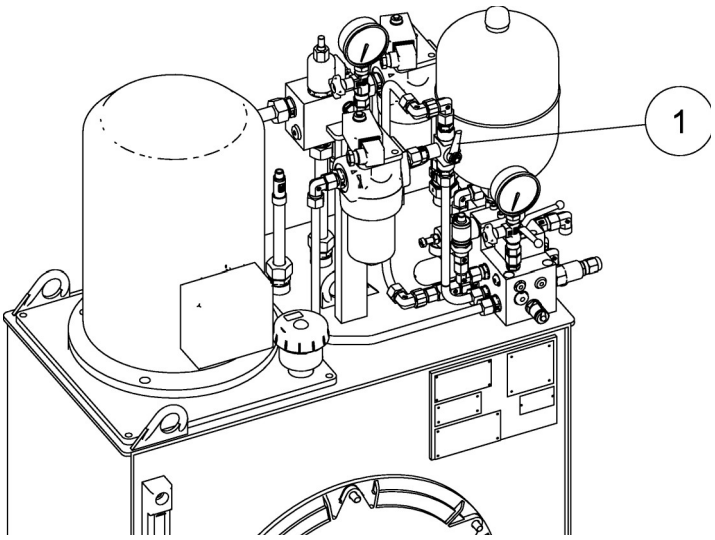


Figura 4.102. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave del grupo hidráulico para volver a cargar el sistema de contrapeso del eje vertical.

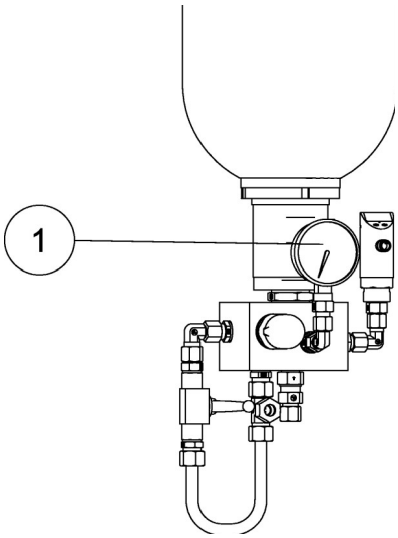


Figura 4.103. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Cuando la presión en el manómetro (1) debajo del acumulador es mayor que la presión mínima indicada en el esquema hidráulico, volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico (1) (Figura 4.102. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical) para dejar de cargar el circuito de contrapeso.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Retirar la pieza de amarre de la consola a la columna.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior (hacia abajo).
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro (1) debajo del acumulador.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 4.102. Llave de paso para la carga del sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.68. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.68. Equipos y consumibles MHU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

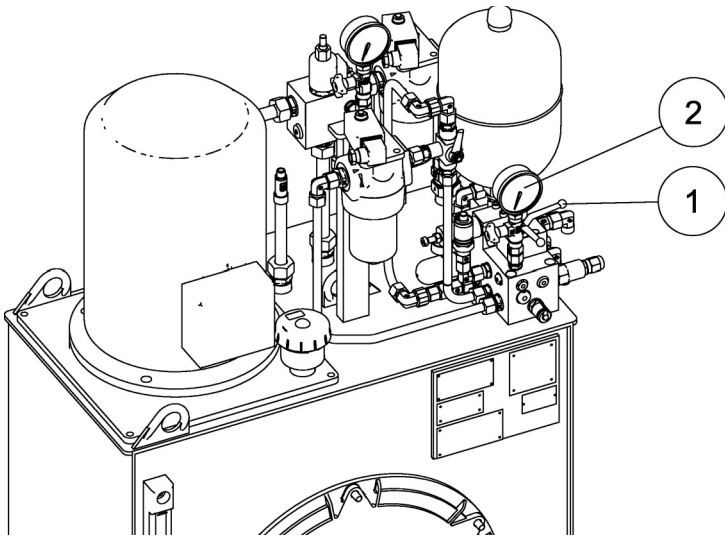


Figura 4.104. Descarga del acumulador del grupo hidráulico

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Abrir la llave de descarga de la presión del acumulador del grupo hidráulico (1).

✗ Cuando la presión en el manómetro (2) es menor que la presión mínima para el grupo hidráulico indicada en el esquema hidráulico, en la pantalla del control numérico debe aparecer un mensaje de alarma.

✗ En caso de que no aparezca dicho mensaje sustituir el presostato siguiendo las instrucciones del apartado *"4.5.2. Sustitución de repuestos"*.

✗ Cerrar la llave de paso (1) para volver a cargar el sistema.

✗ Comprobar que la presión en el manómetro (2) oscila entre los valores indicados en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.69. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.69. Equipos y consumibles MHU-FIL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ La ubicación del filtro del grupo hidráulico es la indicada en la figura.

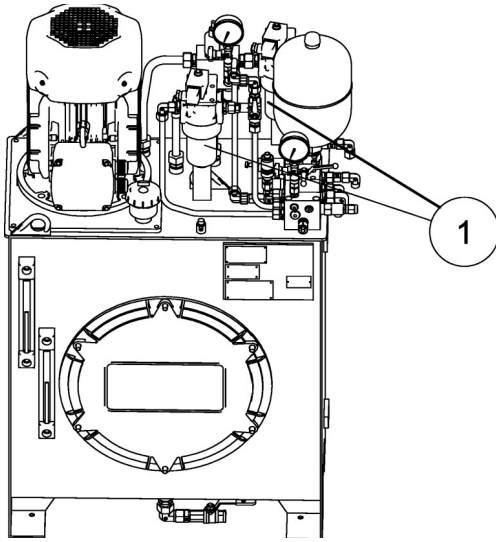


Figura 4.105. Filtro del grupo hidráulico

- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro (1).
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.70. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.70. Equipos y consumibles PNE-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que cubre el panel neumático.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

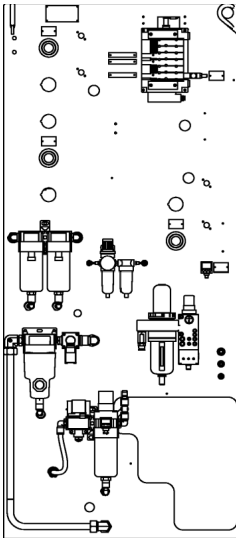


Figura 4.106. Panel neumático

- ✗ Comprobar visualmente la ausencia de fugas de aire en el panel neumático, en todas las uniones a los elementos y las uniones entre tubos.
- ✗ Comprobar en toda la instalación del sistema neumático la ausencia de fugas en uniones de tubos a elementos y uniones entre los propios tubos.
- ✗ En caso detectar alguna fuga reemplazar el tubo o el elemento de unión correspondiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.71. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.71. Equipos y consumibles PNE-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que cubre el panel neumático.

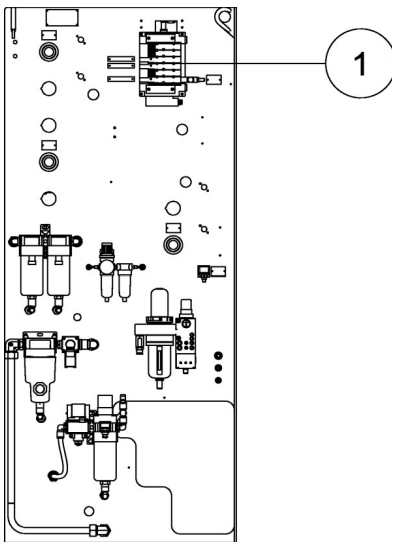


Figura 4.107. Grupo de electroválvulas del panel neumático

- ✗ Las electroválvulas instaladas en el panel neumático disponen de un silenciador.
- ✗ Retirar dichos silenciadores y comprobar su limpieza. En caso de que no estén limpios, proceder a su limpieza.
- ✗ Recolocar los silenciadores en su ubicación original.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.72. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.72. Equipos y consumibles PNE-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que cubre el panel neumático.

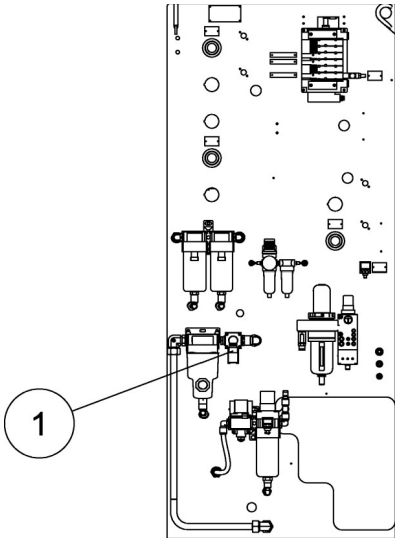


Figura 4.108. Electroválvula de apertura / cierre de la alimentación del aire

- ✗ Retirar el conector de la electroválvula de apertura / cierre automático del paso del aire.
- ✗ En la pantalla del control numérico debe aparecer una alarma indicando la falta de presión de aire.
- ✗ En caso de que esta alarma no se visualice en la pantalla del control numérico, proceder a comprobar el estado y ajuste del presostato.
- ✗ Comprobar la correcta conexión del cable eléctrico del presostato.
- ✗ Comprobar la parametrización del presostato.

Figura 4.109. Presostato

- ✗ En caso necesario, para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.

✗ En caso de que siga sin aparecer la alarma en el presostato, proceder a reemplazar el elemento, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado 4.5.2. Sustitución de repuestos de este capítulo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.73. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho Filtro separador de agua	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.73. Equipos y consumibles PNE-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que cubre el panel neumático.

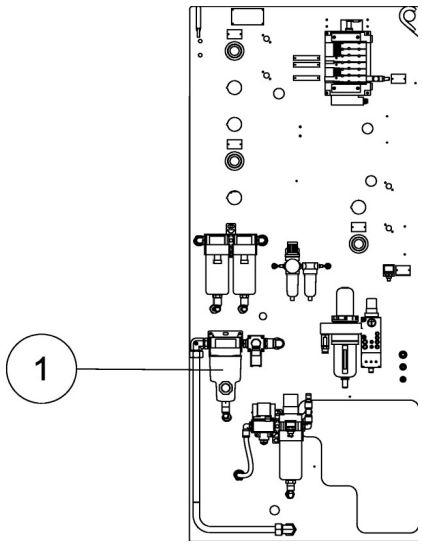


Figura 4.110. Filtro separador de agua

  - ✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar el filtro y reemplazar el cartucho.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.74. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Agua y jabón	(comercial)

Tabla 4.74. Equipos y consumibles ELE-COO-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión del armario eléctrico de la fuente de energía.

  ✗ Acceder al armario eléctrico de la máquina.

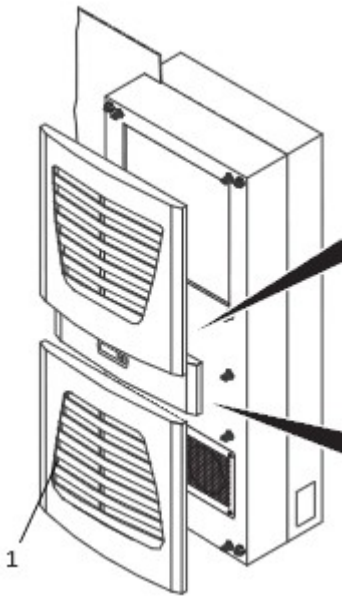


Figura 4.111. Climatizador del armario eléctrico

1: Rejilla inferior

  ✗ Retirar la rejilla frontal inferior del climatizador del armario.

Figura 4.112. Filtro metálico

- ✗ Retirar el filtro metálico y limpiarlo con agua y jabón.
- ✗ Secar el filtro completamente y recolocar en un ubicación.
- ✗ Recolocar la rejilla antes retirada.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.75. HLE-FIL-00. Filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Filtro separador (aire – aceite)	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.75. Equipos y consumibles HLE-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

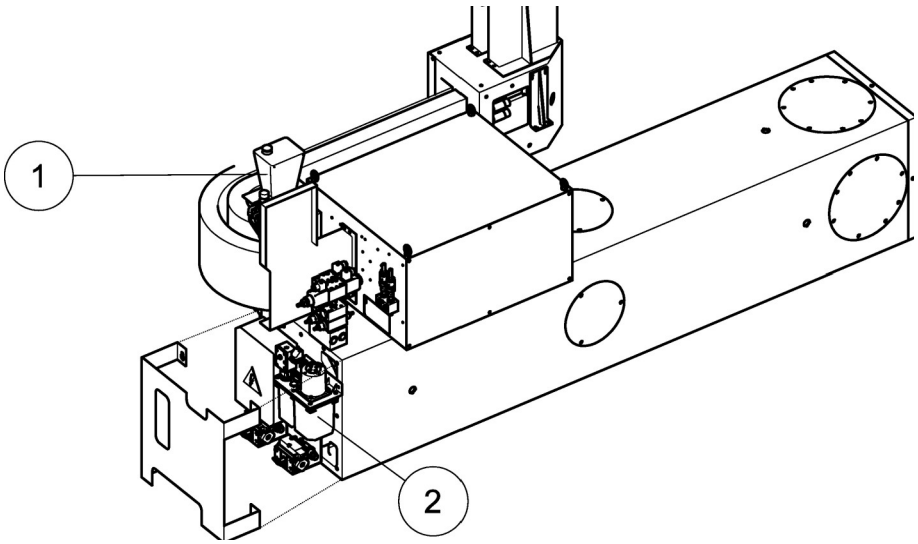


Figura 4.113 . Sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático (2)

- ✗ El filtro separador del sistema de extracción aire-aceite está ubicado sobre la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Reemplazarlo.

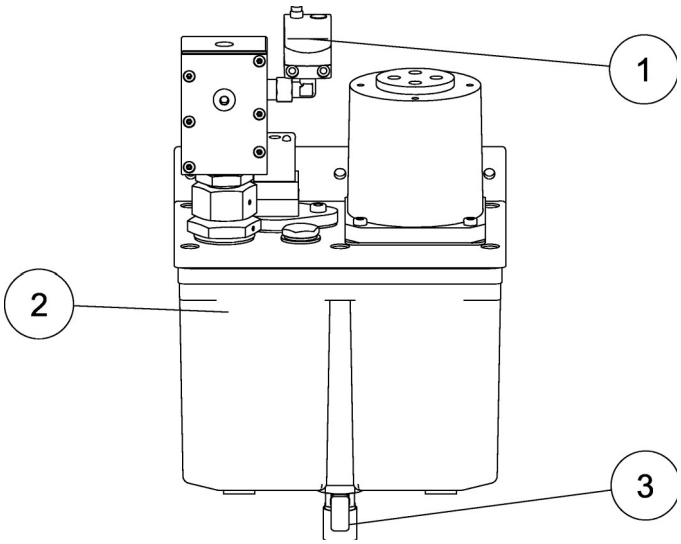


Figura 4.114 . Filtro del Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal (2)

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.76. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Llave triangular	

Tabla 4.76. Equipos y consumibles PRT-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Verificar el buen estado de los resguardos fijos.
  - ✗ En caso de que se detecten que están rotos, rajados, etc. y han dejado de proporcionar seguridad en la máquina, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.77. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Lámpara	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.77. Equipos y consumibles LGH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Verificar el buen estado de los dispositivos de iluminación proporcionados con la máquina en la zona de mecanizado, carenado y armario eléctrico. En caso de que se detecten que no están operativos, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.78. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.78. Equipos y consumibles WIN-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Verificar el buen estado de las ventanas.
  - ✗ Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.79. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.79. Equipos y consumibles HAE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ La máquina dispone de varios acumuladores hidráulicos.

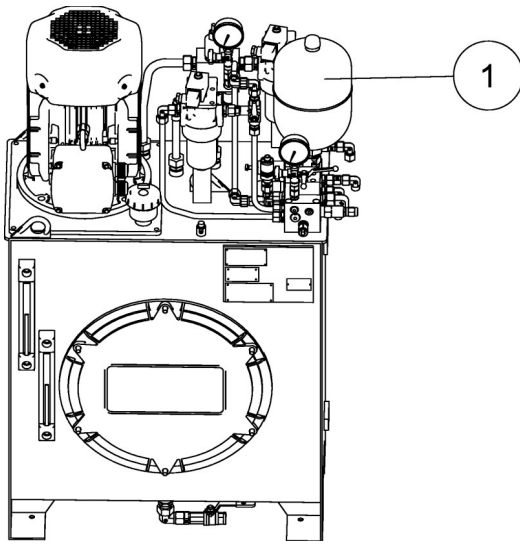


Figura 4.115. Acumulador del grupo hidráulico de la máquina

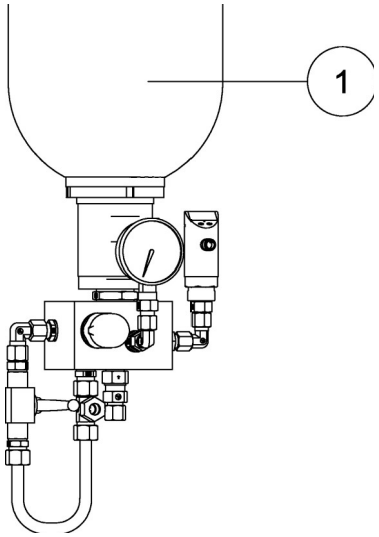


Figura 4.116. Acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ En cada uno de los acumuladores comprobar los siguientes aspectos:
  - ✗ Sujeción del acumulador.
  - ✗ Empalmes de las tuberías.
  - ✗ Estado de llaves de paso, etc.
  - ✗ Comprobar que no hay fugas.
  - ✗ Comprobar los racores, valvulería terminal, y empalmes. Comprobar que son estancos a líquidos espumosos.
- ✗ Comprobar que los acumuladores no están oxidados.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.80. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Batería de litio (unidad de control Tipo independiente)	A02B-0200-K102
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.80. Equipos y consumibles CNC-BAT-00

AVISO:

La batería del control numérico solo puede sustituirla personal cualificado. Un reemplazo indebido de la batería puede ocasionar la pérdida de datos y programas del control numérico.

AVISO:

Realice una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:

  ✗ Haga una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo “OPERACIÓN”).

  ✗ Ponga en servicio la unidad de control. Transcurridos 30 seg. ponga fuera de servicio la unidad de control.

AVISO:

Los siguientes pasos deben completarse en 30 minutos. El hecho de sobrepasar dicho tiempo provoca la pérdida de datos almacenados en la unidad.

  ✗ La batería de litio está ubicada en la parte superior de la placa principal, tal como se muestra en la figura. Para extraer la batería primero desenchufe el conector tirando del cable de la batería, luego saque la batería de su alojamiento.

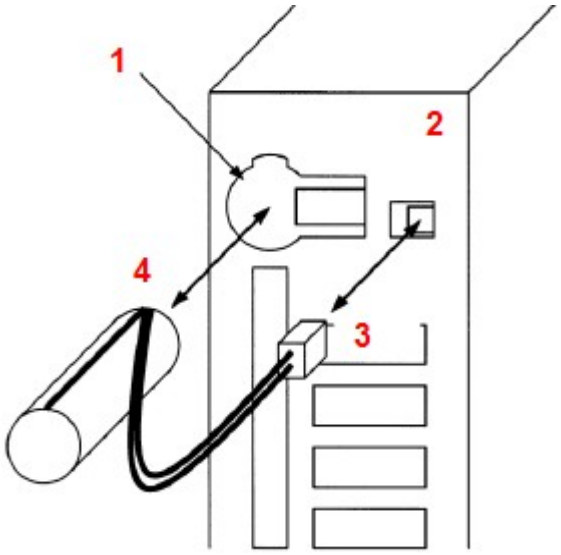


Figura 4.117. Pestaña de bloqueo de la batería

1: Alojamiento 3: Conector
2: Placa principal 4: Batería

✗ Inserte la nueva batería de litio y enchufe el conector.

✗ Ponga en servicio la máquina y compruebe que la máquina funciona correctamente.

ADVERTENCIA:

No tirar las baterías de litio al fuego, no soldar elementos en dichas baterías o abrir el cuerpo de la misma. No cortocircuitar ni invertir su polaridad. No calentar por encima de los 100ºC. No exponer al sol, a la humedad ni a la condensación. El hecho de manipular incorrectamente la batería de litio puede provocar explosiones o la emisión de sustancial perjudiciales para el ser humano.

Las batería de litio se deben devolver al fabricante de la batería o desechar en una planta de reciclado preparada por ser un desecho altamente contaminante y peligroso.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.81. CNC-FAN-00. Ventilador de la unidad de control. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador de rack de 2 ranuras	FANUC Ref. A02B-0303-C103
Ventilador de rack de 4 ranuras	FANUC Ref. A02B-0303-C102
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.81. Equipos y consumibles CNC-FAN-00

AVISO:

El ventilador de la unidad de control solo puede sustituirlo personal cualificado. Un reemplazo indebido del ventilador puede ocasionar daños en el control numérico.

- Procedimiento:

  ✗ Ponga fuera de servicio la máquina y desconecte la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Empuje hacia arriba la pestaña ubicada en la parte superior de la unidad hasta que la pestaña se libere.

AVISO:

Unicamente libere la pestaña. Una vez desbloqueada no siga empujando. Si continua forzándola, puede llegar a romperla.

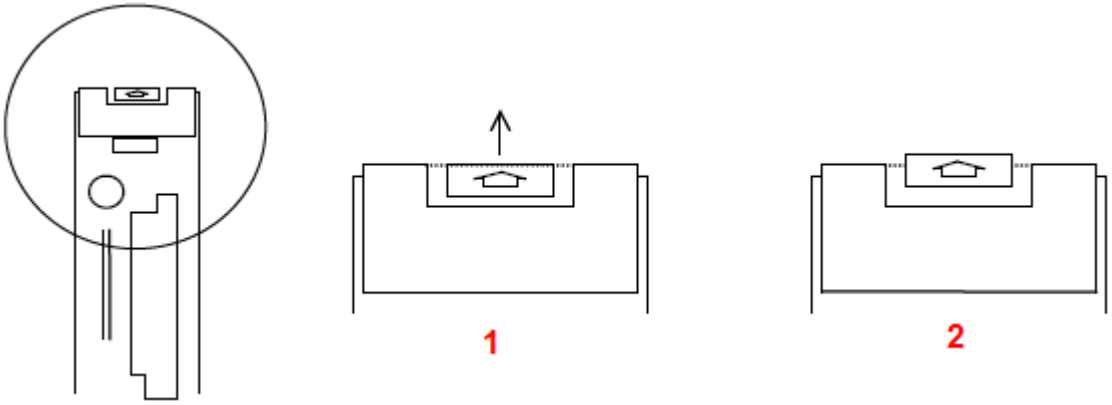


Figura 4.118. Liberación de la pestaña del ventilador

1: Bloqueada 2: Desbloqueada

✗ Coloque el dedo en la parte inferior del frontal del ventilador y empuje hacia arriba el ventilador hasta que quede inclinado unos 30°.

Figura 4.119. Empuje hacia arriba el ventilador

✗ Tire del ventilador hacia afuera en la dirección inclinada.

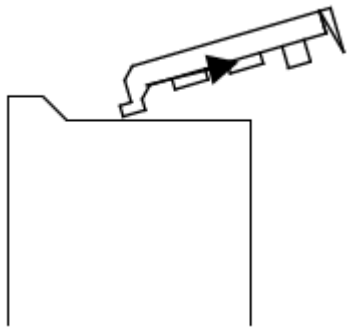


Figura 4.120. Extracción del ventilador

✗ Inserte el nuevo ventilador con una inclinación de unos 30° hasta que toque la pared de la placa principal.

AVISO:

El ventilador y la placa principal se acoplan directamente entre sí mediante un conector. El no seguir el procedimiento de conexión correctamente podría dañar la sección de acoplamiento del conector.

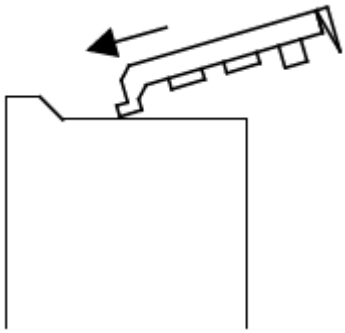


Figura 4.121. Introducción del ventilador

✗ Empuje hacia abajo el ventilador suavemente.

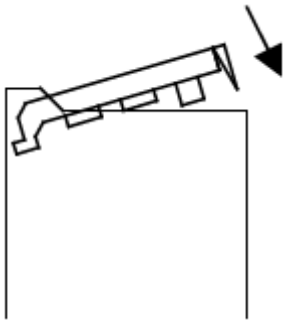


Figura 4.122. Empuje hacia abajo el ventilador

✗ Empuje hacia abajo el ventilador hasta conectarlo con la unidad principal.

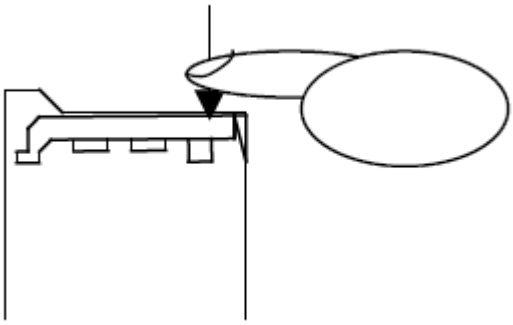


Figura 4.123. Conexión del ventilador a la unidad principal

✗ Empuje hacia abajo la pestaña de la parte superior del ventilador para bloquearla.

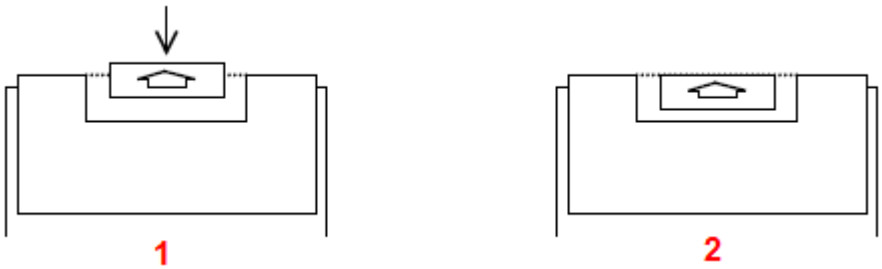


Figura 4.124. Bloqueo de la pestaña del ventilador

1: Desbloqueada 2: Bloqueada

✗ Ponga en servicio la máquina.

✗ Compruebe no aparece ninguna alarma en la pantalla y los ventiladores giran.

AVISO:

Asegúrese que el ventilador se ha instalado correctamente y no se emite ninguna alarma de ventilador. El ventilador debe expulsar el aire hacia fuera.

INFORMACIÓN:

Cuando se requiera una gran cantidad de fuerza para acoplar el ventilador con la unidad principal, compruebe si los pines del conector de la placa base del circuito impreso están doblados y si la placa base el circuito impreso está insertada correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.82. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.82. Equipos y consumibles SWC-GUI-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a desmontar la cadena como sigue:
    - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

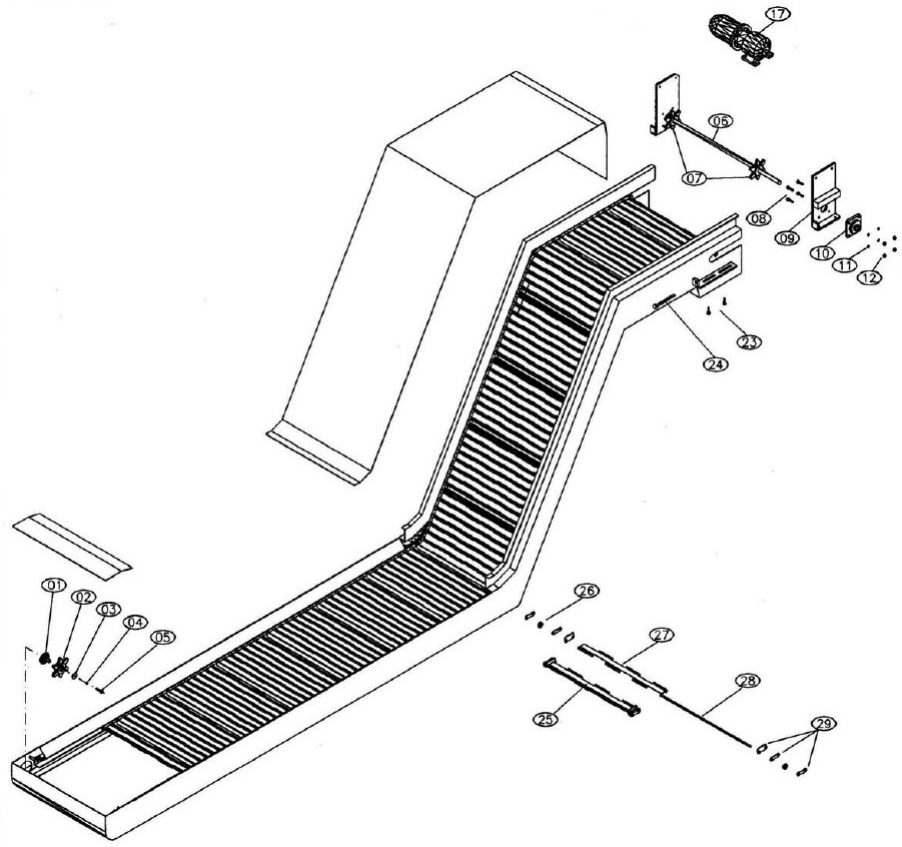


Figura 4.125. Despiece del transportador de virutas

- ✗ Proceder a destensar el eje de arrastre girando el tornillo 24.
- ✗ Extraer uno de los ejes de unión de la cadena (28) situado después de la zona de descarga del transportador.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador de virutas para extraer por completo la cadena de su alojamiento.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la limpieza de las guías de deslizamiento de la cadena y el interior de la estructura del transportador.

✗ Proceder a recolocar la cadena en su alojamiento como sigue:

- ✗ Introducir varios eslabones de la cadena en la zona de descarga del transportador por la guía superior.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador hasta que toda la cadena esté introducida en las guías.
- ✗ Unir los eslabones sueltos con su eje de unión (28).

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a tensar la cadena del extractor girando el tornillo (24). En caso de haber llegado a su tope proceder a quitar dos eslabones de la cadena.

Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.83. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Pieza de amarre columna-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Proveedor local de acumuladores hidráulicos	

Tabla 4.83. Equipos y consumibles HAI-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

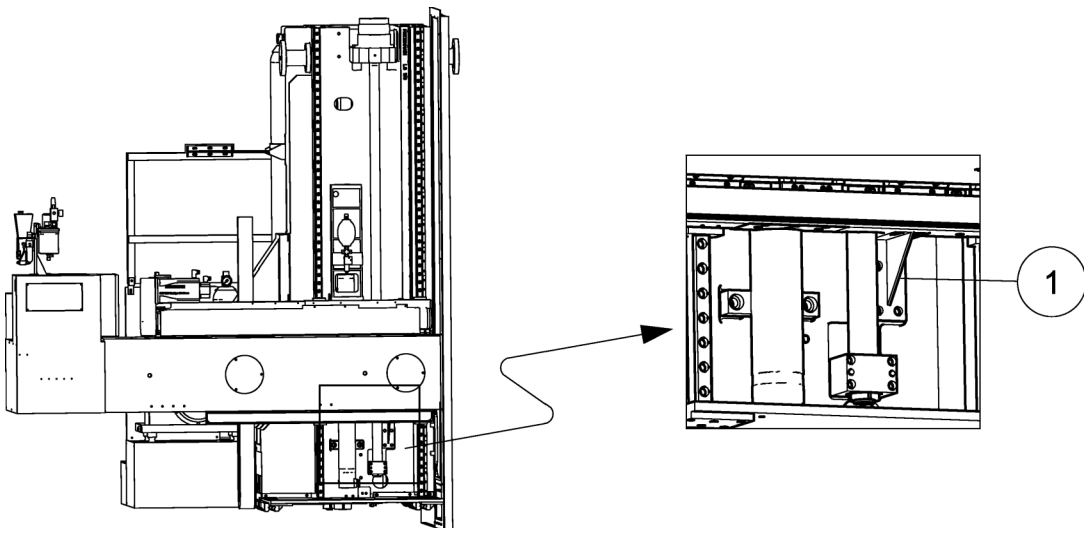


Figura 4.126. Pieza de amarre de la consola a la columna

✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.

✗ Con la máquina en servicio y en MOD2, mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

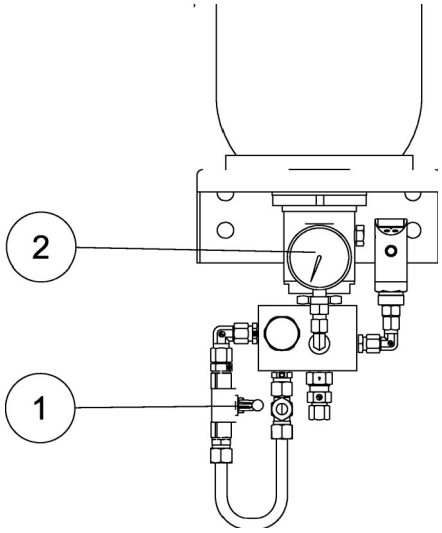


Figura 4.127. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que ejecute la revisión interna de los acumuladores y la revisión de su presión de hinchado.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Recolocar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

- ✗ Proceder tal como se indica en el apartado "*4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*".
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

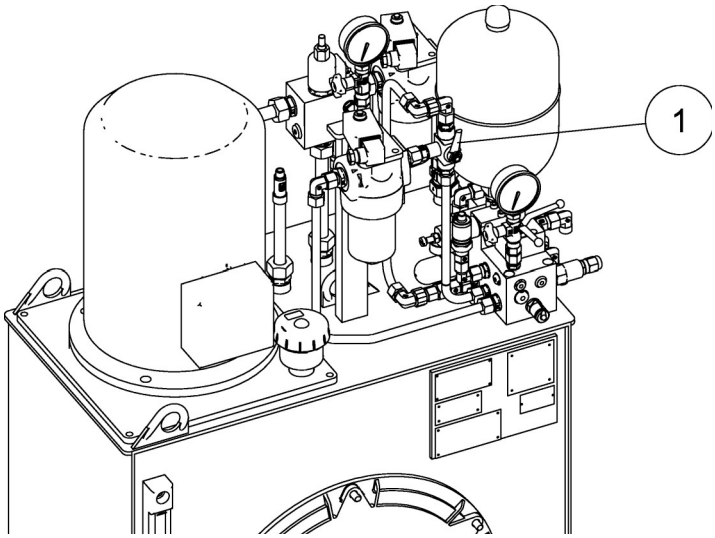


Figura 4.128. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Girar 90º la llave de paso (1) para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.
- ✗ Se puede observar en el manómetro (2) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.
- ✗ Cuando la presión en dicho manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico.
- ✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador hidráulico de la columna.

- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.
- ✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.84. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.84. Equipos y consumibles CCY-JOI-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.85. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Pieza de amarre columna-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Acumulador hidráulico (Ver esquema hidráulico)	Consultar con proveedor local de acumuladores hidráulicos

Tabla 4.85. Equipos y consumibles HAC-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

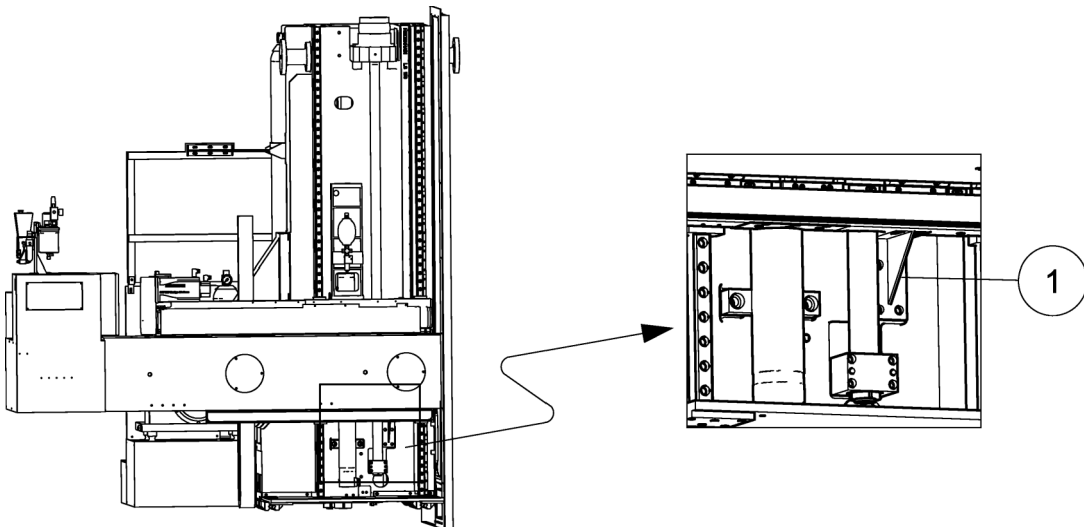


Figura 4.129. Pieza de amarre de la consola a la columna

✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.

✗ Con la máquina en servicio y en MOD2, mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

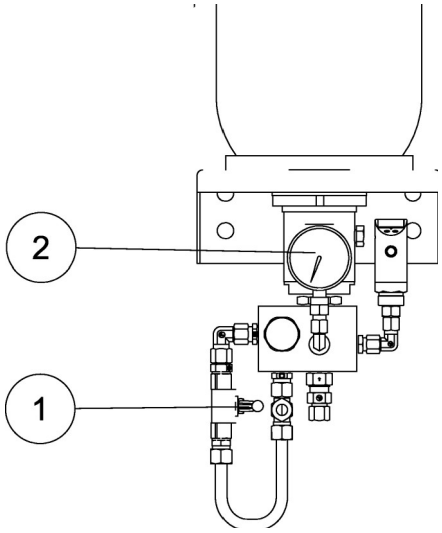


Figura 4.130. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que suministre los acumuladores hidráulicos equivalentes a los indicados en los esquemas hidráulicos.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Reemplazar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

- ✗ Proceder tal como se indica en el apartado "*4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*".
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

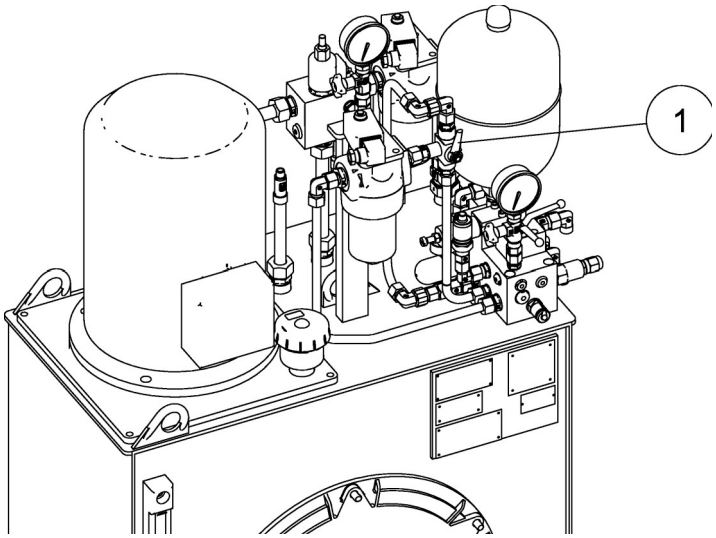


Figura 4.131. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Girar 90º la llave de paso (1) para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.
- ✗ Se puede observar en el manómetro (2) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.
- ✗ Cuando la presión en dicho manómetro (2) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico.
- ✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro (2) del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador hidráulico de la columna.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro (2) debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.3. ALARMAS

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Los textos que aparecen en ocasiones en la parte superior de la pantalla y que actúan como advertencias de error o como simple información, se denominan mensajes.

Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla de cancelación de fallos en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca una parada NC.

Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar la tecla de cancelación de fallos (4) para eliminarla.

4.3.1. Índice de alarmas

3001. Palpador no puede medir en plano inclinado – Eje C no es 0....284
3002. Herramienta en el brazo = herramienta en el cabezal....284
3003. Herramienta en el brazo no procede del almacén....285
3004. Grados programados incorrectos....285
3006. Cambio de herramienta no admitido en AJUSTE/SEMIAUTOMATICO....286
3010. Interferencia con zona del carro....286
3015. Articulaciones deben estar en COA0 para buscar shift CS desbloqueo articulaciones....287
3016. Error en parametro shift CS MP4135 con MP 4077 M19S0 en chavetas horizontales....287
3018. LA ARTICULACIÓN VERTICAL DEBE ESTAR A 0 Y AMBAS BLOQUEADAS....288
3020. M15 Pressure value out of range 1-15....288
3022. INPUT DATA ERROR IN PROGRAM....288
3023. CAN NOT REACH PROGRAMMED PLANE....289
3030. Incorrect work origin selected....289
3031. Incorrect variable number selected....290
3032. Probe must be calibrated in manual guide....290
3033. Incorrect reference work origin selected....290
3035. Head wrong orientation....291
3050. Definición errónea herramienta en brazo - A0....291
1000. Ha saltado el disyuntor....292
1011. Controlador no preparado....292
1020. Fallo en contactores de conexión estrella-triángulo del motor de cabezal....293
1023. Fallo del refrigerador agua motor....294
1024. Fallo del control de la alarma del refrigerador agua motor....294
1025. Fallo caudal sistema aire-aceite en la linea de motor....295
1026. Fallo del caudalímetro de aceite en la linea de motor....295
1029. Fallo en la comunicación PLC - CNC....296
1034. Fallo en reles de puesta en servicio de la máquina....296
1035. Fallo en reles de alimentación de frenos....297
1048. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A7 Carnero 1....297
1049. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A6 Almacén 1....298
1050. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A5 Almacén 2....299
1051. Fallo en la alimentación 24 Vcc. de la maniobra de la máquina....300
1052. Fallo en el supresor de picos de tensión general Z0301....300
1053. Fallo en el fusible de alimentación del freno del husillo del eje vertical....301
1054. Fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del eje vertical....302
1055. Fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas 303
1056. Fallo en el control de la alimentación del freno del husillo del eje vertical....304
1057. Fallo en el control de la alimentación del freno del motor del eje vertical....304

1058. Fallo en el control de la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas....305
1059. Fallo en la comunicación de la red Profibus....306
1060. Fallo en el analizador de redes A03A00....307
1061. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A7 Carnero 2....308
1128. Fallo de tiempo de desbloqueo de herramienta....308
1129. Interpolación de los ejes no permitida en el modo de ajuste....309
1131. Fallo de presión del contrapeso....309
1132. Tiempo excedido para el bloqueo de la articulación diagonal....312
1133. Tiempo excedido para el bloqueo de la articulación vertical....313
1134. Tiempo excedido para el desbloqueo de la articulación vertical....313
1135. Tiempo excedido para el desbloqueo de la articulación diagonal....314
1136. No se produce el desbloqueo de la articulación en la gama de velocidad superior....315
1137. No hay referencia en el área de interferencia....315
1138. Interferencia de las articulaciones del cabezal con el carro....316
1140. Referencia de los ejes no realizada....316
1141. Referenciar todos los ejes....317
1143. Tiempo excedido para el ciclo del cabezal....317
1144. Velocidad del husillo no alcanzada....318
1146. Fallo del presostato de desbloqueo de la herramienta....319
1149. Defecto en la sonda de contacto y no G31....319
1150. S programada para orientación del husillo portaherramientas fuera de rango....320
1164. Fallo en el control de la alimentación del freno del husillo del eje vertical....320
1165. Fallo en el control de la alimentación del freno del carro porta herramientas....321
1258. Ventana de la plataforma abierta....322
1272. Pulsador de paro de emergencia en armario eléctrico pulsado....323
1273. Pulsador de paro de emergencia en panel de mandos pulsado....323
1274. Pulsador de paro de emergencia en mando portátil con volante pulsado....324
1275. Pulsador de paro de emergencia en mando portátil del cambiador de herramientas pulsado....325
1276. Pulsador de paro de emergencia en extractor de virutas pulsado....325
1277. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral izquierda fuera pulsado....327
1278. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral izquierda dentro pulsado....327
1279. Emergencia por colisión detectada en sistema Brankamp....329
1280. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral derecha fuera pulsado....330
1281. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral derecha dentro pulsado....330
1282. Pulsador de paro de emergencia en extractor de virutas de la máquina frontal pulsado....331
1283. Barrera trasera de la máquina frontal cruzada....332
1284. Ventana de la plataforma de la máquina frontal abierta....332
1285. Pulsador de paro de emergencia en máquina frontal pulsado....333
1320. Fallo en el proceso e escritura/lectura de custom macro variables....333
1321. Peligro colisión máquinas enfrentadas....334
1323. Error de comunicación maquinas enfrentadas....334
2000. Fallo del nivel de lubricación con grasa X, Y, Z....335

2011. Filtro de la unidad hidráulica del almacén sucio....335
2012. Filtro de la unidad hidráulica de la máquina sucio....336
2013. Tiempo excedido para el ciclo T....336
2014. Fallo de los interruptores del carro/brazo....337
2016. Fallo de interruptores del almacén....338
2017. Tiempo excedido para el ciclo M06....338
2018. Puesto en el almacén ocupado....339
2020. Tiempo excedido para bypass del almacén....340
2022. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje X....340
2023. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje vertical....341
2024. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje del carnero....341
2031. Puerta del armario eléctrico no cerrada....342
2032. Error general de presión de aire....342
2035. Fallo en sistema Dropsa lubricación cabezal aire-aceite....343
2036. Fallo presión de aire en aspiración de aceite usado en la lubricación cabezal aire-aceite. .344
2037. Fallo caudal de aire aceite en la lubricación cabezal....344
2038. Fallo en el climatizador del armario eléctrico....345
2039. Fallo presostato de aspiración de aceite usado en la lubricación cabezal aire-aceite....345
2040. Error en la carga de presión del grupo hidráulico....346
2041. Error en sistema de detección de colisiones Brankamp....348
2047. Cilindro extracción herramienta manual de almacén no detecta atrás....349
2052. Fallo de movimiento desbloqueo almacén....349
2053. Fallo de movimiento bloqueo almacén....350
2060. Fallo movimiento giro brazo a 0....351
2061. Fallo movimiento giro brazo a 180....351
2062. Fallo detectores de brazo girado a 0 y a 180....352
2065. Intenta coger herramienta con brazo ocupado....352
2066. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno....353
2067. Fallo en sistema de refrigeración de herramienta Lubrix....353
2069. Herramienta no apta para refrigeración interna de herramienta....354
2070. Fallo movimiento extraer brazo....355
2071. Fallo movimiento introducir brazo....356
2072. Fallo detectores de brazo extraído-introducido....356
2073. Fallo movimiento introducir brazo....357
2074. Fallo movimiento elevar brazo....357
2075. Fallo detectores de elevar-abatir brazo....358
2077. Sleeping mode active....358
2129 Fallo del conmutador automático del ventilador del CNC (opción)....358
2130. Sonda de contacto activa....360
2131. Volante seleccionado activo....360
2132. Fallo de comunicación del volante....360
2133. Emergencia en los modos de ajuste/semiautomático....360
2134. Fallo térmico-guardamotor del transportador de viruta....362

2135. Ponga en marcha el transportador de viruta....363
2136. Interferencia con el almacén....363
2139. Cambio de herramienta manual....364
2140. Velocidad alta en el modo de ajuste MOD2....364
2141. Velocidad alta en el modo semiautomático....365
2142. El eje no está en la posición de cambio de herramienta....365
2144. Puerta del almacén no está cerrada....366
2147. No se cumplen las condiciones de giro del husillo en automático....366
2148. Las articulaciones del cabezal no están en la posición de cambio de herramienta. Actualizar (G210)....367
2151. Reducción del avance de los ejes debido a las puertas....367
2153. Referencia de todos los ejes no realizada....368
2159. Modo de funcionamiento con puertas abiertas....368
2163. EJE X NO REFERENCIADO....368
2164. EJE Y NO REFERENCIADO....368
2165. EJE Z NO REFERENCIADO....368
2167 EJE U/CARRO MANIPULADOR NO REFERENCIADO....369
2168 MODO DE AJUSTE (PUERTAS ABIERTAS)....369
2169. MODO DE SEMIAUTOMATICO(PUERTAS ABIERTAS)....369
2170. EL BRAZO NO ESTA INTRODUCIDO....369
2171. EL BRAZO NO ESTA ARRIBA....369
2172. EL CARRO NO ESTA EN POSICION DE REFERENCIA....369
2173. VELOCIDAD GIRO CABEZAL LIMITADO EN MODO ADJUSTE/SEMIAUTOMATICO....369
2174. LIMITE EJE VERTICAL AMPLIADO Y RAM ACORTADO,M572 EN C0A0/B0,90,180,270....369
2175. Extractor de virutas atascado....370
2176. Potenciómetro de avances en 0%!....370
2179. Puerta izquierda de carga abierta....370
2180. Puerta derecha de carga abierta....371
2181. Parachoques accionado....371
2182. Máquina frontal apagada....371
2183. Extractor de virutas compartido atascado....372
2184. Máquina frontal en modo ajuste....372
2192. Fallo del nivel de aceite de la unidad hidráulica....372
2193. Fallo de presión de aceite de la unidad hidráulica....373
2195. Fallo de la sonda de contacto....374
2196. Fallo de la batería de la sonda de contacto....374
2197. Referencia del almacén no realizada....375
2198. Pulsador del almacén solo en ajuste....375
2199. Pulsadores del almacén solo con botonera en manual....376
2200. Botonera del almacén en manual....376
2201. Cargador de herramientas no en condiciones de puesta en marcha....377
2206. Fallo contaje almacén....378
2209. Fallo de la sonda de temperatura del cabezal....378

2210. Fallo de la sonda de temperatura de la columna....379
2211. Fallo de la sonda de temperatura del carnero....380
2212. Fallo por temperatura del cabezal demasiado elevada....381
2213. Fallo por temperatura del cabezal demasiado baja....381
2214. Fallo por temperatura de la columna demasiado alta....382
2215. Fallo por temperatura de la columna demasiado baja....383
2216. Fallo por temperatura del carnero demasiado alta....383
2217. Fallo por temperatura del carnero demasiado baja....384
2218. Fallo por temperatura ambiente demasiado alta....385
2219. Fallo por temperatura ambiente demasiado baja....386
2220. Fallo en la sonda de temperatura ambiente....387
2221. Fallo de presurización del aire en el cabezal automático....387
2223. Realizar test MCC y frenos....388
2224. Excesiva diferencia entre la temperatura del cabezal y del carnero....389
2258. Fallo de los detectores de la articulación vertical....389
2259. Fallo de los detectores de la articulación diagonal....390
2260. RPM programadas > Máxima....390
2261. Actualizar herramientas....391
2262. Articulación desbloqueada....391
2263. Confirmar posición del cabezal....392
2268. Parada del husillo mediante pulsador....392
2270. Desbloqueo de la herramienta M87. Cancelar con la función M88....393
2271. Carga del husillo > 100% más de 4 minutos. Esperar 6 minutos....393
2273. Actualizar posiciones reales de las articulaciones del cabezal con G210. Cabezal con C0A0 pero articulación diagonal no bloqueada en 0 grados....394
2275. Activar la función M21 de la sonda de contacto después del fallo de la sonda de contacto 395
2279. Fallo en el software de gestión de herramientas....395
2288. El cabezal no gira y está programado el avance de trabajo en el modo de funcionamiento automático (MEM)....396
2289. Herramienta en brazo cero y presencia herramienta en pinza....396
2291. Alerta de sobrecarga del husillo....397
2293. Sobrecarga del husillo....397
2295. Defecto en la sonda de contacto en manual....398
2296. Sonda de contacto deflectada en sentido -X....398
2297. Sonda de contacto deflectada en sentido +X....398
2298. Sonda de contacto deflectada en sentido -Y....399
2299. Sonda de contacto deflectada en sentido +Y....399
2300. Sonda de contacto deflectada en sentido -Z....399
2301. Sonda de contacto deflectada en sentido +Z....400
2305. Puerta izquierda perimetral no cerrada....401
2306. Puerta derecha perimetral no cerrada....401
2307. Puerta perimetral abierta durante un tiempo excesivo....401
2308. Puerta de servicio abierta....402

2392. Transferencia cero ejecutado en máquina opuesta. Ejecutar ciclo para recibir ceros.....402
2393. Esperando Ajuste de cero maquina ejecutado en máquina opuesta.....403
2394. Esperando M142 de sincronía de programa con la otra maquina.....403
2395. Esperando M143 de sincronía de programa con la otra maquina.....404
2396. Esperando M144 de sincronía de programa con la otra maquina.....404
2397. Esperando M145 de sincronía de programa con la otra maquina.....405
2399. No hay conocimiento de la ubicación de la máquina opuesta.....405
2400. Peligro colisión máquinas enfrentadas.....406
2402. Vigilancia anticolisión desactivada.....406
2403. FALLO EN PROCESO DE LECTURA/ESCRITURA DE VARIABLES.....407
2404. Reducción de velocidad de ejes por riesgo de colisión entre máquinas.....407
2416. Cilindro 1 desbloqueado.....407
2417. Cilindro 2 desbloqueado.....408
2418. Cilindro 3 desbloqueado.....409
2419. Cilindro 4 desbloqueado.....409
2420. Cilindro 5 desbloqueado.....410
2421. Cilindro 6 desbloqueado.....410
2422. Cilindro 7 desbloqueado.....411
2423. Cilindro 8 desbloqueado.....411
2424. Cilindro 9 desbloqueado.....412
2425. Cilindro 10 desbloqueado.....412
2426. Cilindro 11 desbloqueado.....413
2427. Cilindro 13 desbloqueado.....413
2428. Cilindro 14 desbloqueado.....414
2429. Cilindro 15 desbloqueado.....414
2430. Fallo de nivel de aceite en grupo hidráulico de utillajes.....415
2431. Fallo de filtro en grupo hidráulico de utillajes.....415
2432. Fallo de presión en grupo hidráulico de utillajes.....416
2433. Pieza desbloqueada en utillaje.....416
2434. Fallo de alimentación en módulos de E/S de los utillajes.....417

4.3.2. Alarmas CNC

3001. Palpador no puede medir en plano inclinado – Eje C no es 0

Descripción

- ✗ No es posible utilizar el palpador si la articulación vertical del cabezal no está en la posición 0.

Posible Causa

- ✗

Reacción CNC

- ✗ Parada del programa.

Solución

- ✗ Llevar la articulación vertical del cabezal a la posición 0.

3002. Herramienta en el brazo = herramienta en el cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la herramienta en el brazo.

Posible Causa

- ✗ El control numérico ha registrado que el número de la herramienta en el brazo es el mismo que el número de la herramienta en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada del programa.

Solución

- ✗ Corregir el número de la herramienta en el brazo y/o en el cabezal mediante el ciclo de actualización.

3003. Herramienta en el brazo no procede del almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la herramienta en el brazo.

Posible Causa

- ✗ Durante el ciclo de actualización de herramientas, la herramienta del brazo no pertenece al almacén. Las herramientas del almacén son del 1 al 80.

Reacción CNC

- ✗ Parada del programa.

Solución

- ✗ Corregir el número de la herramienta en el brazo y/o en el cabezal mediante el ciclo de actualización.

3004. Grados programados incorrectos

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las articulaciones del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha programado una posición inaceptable para las articulaciones del cabezal que no era un múltiplo de 2,5º.

Reacción CNC

- ✗ Inhabilitación de la lectura.
- ✗ El posicionamiento solicitado no se ejecuta.

Solución

- ✗ Modificar el valor de posicionamiento de la articulación erróneo.

3006. Cambio de herramienta no admitido en AJUSTE/SEMIAUTOMATICO

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del cambio de herramienta.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado un cambio de herramienta en el modo AJUSTE o SEMIAUTOMÁTICO.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecutará el ciclo de cambio de herramienta.

Solución

- ✗ No programe un ciclo de cambio de herramienta en los modos de AJUSTE o SEMIAUTOMÁTICO .

3010. Interferencia con zona del carro

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las interferencias del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha programado la función G200 (para el giro de las articulaciones del cabezal) y hay peligro de colisión con la guía del cambiador de herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Poner los ejes “Y” y “Z” en zona segura.

3015. Articulaciones deben estar en COA0 para buscar shift CS desbloqueo articulaciones

Descripción

- ✗ Las articulaciones del cabezal deben estar en la posición 0 para poder ejecutar los ciclos de cálculo del shift de las articulaciones O9538. O9539.

Posible Causa

- ✗ Se ha programado el ciclo O9538 u O9539 cuando las articulaciones del cabezal no están en la posición 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Poner las articulaciones del cabezal en la posición 0.

3016. Error en parametro shift CS MP4135 con MP 4077 M19S0 en chavetas horizontales

Descripción

- ✗ Error en el cálculo del parámetro shift de las articulaciones del cabezal al ejecutar los ciclos O9538 u O9539.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Recuperar la posición bloqueada de las articulaciones y volver a intentar la ejecución del ciclo O9538 u O9539.

3018. LA ARTICULACIÓN VERTICAL DEBE ESTAR A 0 Y AMBAS BLOQUEADAS

Descripción

- ✗ Ambas articulaciones deben estar en la posición 0 y bloqueadas para poder actualizar su posición, ciclo G210.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Llevar ambas articulaciones a la posición 0 y bloquearlas antes de ejecutar el ciclo de actualización G210.

3020. M15 Pressure value out of range 1-15

Descripción

- ✗ El valor programado A en la llamada al ciclo M15 está fuera del rango 1-15.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Programar un valor entre 1 y 15 para el dato A en la llamada al ciclo M15.

3022. INPUT DATA ERROR IN PROGRAM

Descripción

- ✗ Falta dato de entrada en la llamada del ciclo G168.2 para activación del plano inclinado RPY.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Definir todos los datos de entrada en la llamada al ciclo G168.2 (X,Y,Z,I,J,K)

3023. CAN NOT REACH PROGRAMMED PLANE

Descripción

- ✗ El plano programado en la llamada del ciclo G168.2 no puede ser alcanzado debido a las limitaciones del dentado hirth de las articulaciones del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Definir un plano que pueda ser alcanzado por la combinación de las articulaciones del cabezal.

3030. Incorrect work origin selected

Descripción

- ✗ Dato A incorrecto en la llamada a ciclos de transferencia de origenes pieza entre máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Programar el valor correcto para el dato A.

A: Work piece offset

Offset number= 1 → G54

Offset number= 2 → G55

Offset number= 3 → G56

Offset number= 4 → G57

Offset number= 5 → G58

Offset number= 6 → G58

Offset number= 101 → G54.1P1

Offset number= 148 → G54.1P48

3031. Incorrect variable number selected

Descripción

- ✗ Dato A incorrecto en la llamada a ciclos de transferencia de variables macro entre máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Programar el valor correcto para el dato A.

A: 100-149; 500-999

3032. Probe must be calibrated in manual guide

Descripción

- ✗ El palpador debe ser calibrado antes de utilizar el ciclo DUP_ADJS para el ajuste de origenes pieza comunes a ambas máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Calibrar el palpador en las pantallas de manual guide.

3033. Incorrect reference work origin selected

Descripción

- ✗ Dato B incorrecto en la llamada a ciclos de transferencia de origenes pieza entre máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Programar el valor correcto para el dato A.

A: Work piece offset

Offset number= 141 → G54.1P41

Offset number= 148 → G54.1P48

3035. Head wrong orientation

Descripción

- ✗ El cabezal debe estar en la posición 0-0 antes de utilizar el ciclo DUP_ADJM y DUP_ADJS para el ajuste de orígenes pieza comunes a ambas máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Posicionar el cabezal en 0-0.

3050. Definición errónea herramienta en brazo - A0

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la herramienta.

Posible Causa

- ✗ Se intenta actualizar la herramienta en brazo como valor 0, cuando se está detectando la presencia de una herramienta en el brazo.

Reacción CNC

- ✗ Parada de programa.

Solución

- ✗ Actualizar la herramienta del brazo al valor correcto.

4.3.3. Alarmas PMC

1000. Ha saltado el disyuntor

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del los conmutadores automáticos.

Posible Causa

- ✗ Alguno de los conmutadores automáticos está en la posición de DESCONEXIÓN (OFF).

Reacción CNC

- ✗ Si no está en el modo MANUAL, inhabilita el avance.
- ✗ Parada del CN.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar todos los conmutadores automáticos situados en el interior del armario eléctrico y el cableado del motor en cuestión.
- ✗ Comprobar si el motor en cuestión tiene un consumo excesivo y cuál es el motivo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1011. Controlador no preparado

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los controladores.

Posible Causa

- ✗ La maquina no tiene la señal de LISTO (READY) de uno de los controladores.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo
- ✗ Inhabilitación del ciclo.

Solución

- ✗ Comprobar los controladores Fanuc y su cableado. Mirar en sus pantallas el número de fallo y buscar los fallos del servo FANUC.
- ✗ Pulse reset o el pulsador de EMERGENCIA y espere unos momentos. Podría ser necesario apagar la máquina para reinicializar los fallos de los controladores del servo.
- ✗ Comprobar los controles de los fusibles del freno.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1020. Fallo en contactores de conexión estrella-triángulo del motor de cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre un error en el estado de los contactores de conexión de potencia del motor de cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha producido un fallo en la conmutación de los contactores.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los contactores.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los contactores.
- ✗ Reemplazar los contactores en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

1023. Fallo del refrigerador agua motor

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del refrigerador de agua del motor principal.

Posible Causa

- ✗ El nivel del depósito del refrigerador de agua indica que no hay agua suficiente.
- ✗ Alguno de los interruptores automáticos del enfriador está en estado de “off”.
- ✗ Alguna anomalía ha sucedido en el propio refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Revisar el circuito de refrigeración del motor.
- ✗ Revisar el nivel y su cableado.
- ✗ Reponer agua + FRICOFIN AG M 50 N (FUCHS)
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1024. Fallo del control de la alarma del refrigerador agua motor

Descripción

- ✗ Informa sobre el funcionamiento incorrecto de la alarma del refrigerador de agua del motor principal.

Posible Causa

- ✗ Conexión incorrecta de la alarma del refrigerador de cabezal.
- ✗ Alguna anomalía ha sucedido en el propio refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico del refrigerador del motor.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1025. Fallo caudal sistema aire-aceite en la linea de motor

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del caudalímetro instalado en la parte delantera del carnero.

Posible Causa

- ✗ El caudalimetro instalado en la parte delantera del carnero, encargado de medir el caudal de la linea de aire-aceite, no da señal.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento del sistema aire-aceite.
- ✗ Comprobar su instalación y cables.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1026. Fallo del caudalímetro de aceite en la linea de motor

Descripción

- ✗ Informa sobre el caudal de aceite del refrigerador del motor de cabezal.

Posible Causa

- ✗ El caudalímetro del aceite del motor de cabezal, (situado en la parte trasera del carnero) no funciona correctamente. En el estado de parada de emergencia la señal debe caer a 0. Cuando la bomba se pone en marcha la señal debe pasar a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar el control del caudalímetro.
- ✗ Pasar a parada de emergencia y volver a conectar la corriente de la máquina, para poner en marcha la bomba.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1029. Fallo en la comunicación PLC - CNC

Descripción

- ✗ Informa sobre un mal funcionamiento interno en la comunicación entre el controlador del PLC y CNC.

Posible Causa

- ✗ Alguna anomalía ha sucedido en el propio CNC Fanuc.

Reacción CNC

- ✗ El programa de PLC va a stop, dejando de funcionar todo en la máquina.

Solución

- ✗ Apagar la máquina y volver a encenderla.

1034. Fallo en reles de puesta en servicio de la máquina

Descripción

- ✗ Informa sobre un mal funcionamiento de alguno de los relés que ponen la máquina en estado de servicio.

Posible Causa

- ✗ Alguna anomalía ha sucedido en el funcionamiento de los relés.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo, del husillo y del avance.

Solución

- ✗ Revisar el buen funcionamiento de los relés de puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Apagar la máquina y volver a encenderla.

1035. Fallo en reles de alimentación de frenos

Descripción

- ✗ Informa sobre un mal funcionamiento de alguno de los relés que dan alimentación a los frenos de los ejes.

Posible Causa

- ✗ Alguna anomalía ha sucedido en el funcionamiento de los relés.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo, del husillo y del avance.

Solución

- ✗ Revisar el buen funcionamiento de los relés de alimentación de frenos de los ejes.
- ✗ Apagar la máquina y volver a encenderla.

1048. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A7 Carnero 1

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación de 24 Vcc del módulo de Profinet A7 situado en la parte posterior del carnero.

Posible Causa

- ✗ El fusible de alimentación está fundido.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Sustituir el fusible fundido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1049. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A6 Almacén 1

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación de 24 Vcc del módulo de Profinet A6 situado en el almacén de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El fusible de alimentación está fundido.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Sustituir el fusible fundido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1050. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A5 Almacén 2

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación de 24 Vcc del módulo de Profinet A5 situado en el almacén de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El fusible de alimentación está fundido.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Sustituir el fusible fundido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1051. Fallo en la alimentación 24 Vcc. de la maniobra de la máquina

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en la alimentación de 24 Vcc de la maniobra eléctrica de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Ha saltado el interruptor automático QF06A00.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Volver el interruptor automático a su posición normal.
- ✗ Apagar la máquina y volver a encenderla.

1052. Fallo en el supresor de picos de tensión general Z0301

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el supresor de picos Z0301.

Posible Causa

- ✗ El supresor de picos Z0301 se ha estropeado.
- ✗ Fallo en la conexión del supresor de picos.
- ✗ Hay un problema en la tensión de alimentación de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación de la máquina.
- ✗ Sustituir el supresor de picos Z0301.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1053. Fallo en el fusible de alimentación del freno del husillo del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación del freno del husillo del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El fusible se ha fundido.
- ✗ El freno del husillo del eje vertical se ha estropeado.
- ✗ Fallo en la alimentación del freno del husillo del eje vertical.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del husillo del eje vertical.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1054. Fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El fusible se ha fundido.
- ✗ El freno del motor del eje vertical se ha estropeado.
- ✗ Fallo en la alimentación del freno del motor del eje vertical.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del motor del eje vertical.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1055. Fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El fusible se ha fundido.
- ✗ El freno del motor del carro cambiador de herramientas se ha estropeado.
- ✗ Fallo en la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1056. Fallo en el control de la alimentación del freno del husillo del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el control de la alimentación del freno del husillo del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El relé de alimentación del freno del husillo del eje vertical se ha estropeado.
- ✗ Error en el conexionado del freno del husillo del eje vertical.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del husillo del eje vertical.
- ✗ Sustituir el relé.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1057. Fallo en el control de la alimentación del freno del motor del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el control de la alimentación del freno del motor del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El relé de alimentación del freno del motor del eje vertical se ha estropeado.
- ✗ Error en el conexionado del freno del motor del eje vertical.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del motor del eje vertical.
- ✗ Sustituir el relé.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1058. Fallo en el control de la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el control de la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El relé de alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas se ha estropeado.
- ✗ Error en el conexionado del freno del motor del carro cambiador de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del motor del carro cambiador de herramientas.
- ✗ Sustituir el relé.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1059. Fallo en la comunicación de la red Profibus.

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en la comunicación de la red Profibus entre el PLC Fanuc y los diversos periféricos de entradas y salidas de PLC.

Posible Causa

- ✗ Alguno de los periféricos conectados a la red Profibus ha perdido la alimentación.
- ✗ Alguno de los periféricos conectados a la red Profibus se ha estropeado.
- ✗ Error en el conexionado de la red Profibus.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la red Profibus.
- ✗ Comprobar la alimentación de los distintos periféricos conectados a la red Profibus.
- ✗ Sustituir el periférico dañado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1060. Fallo en el analizador de redes A03A00

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en la alimentación del analizador de redes.

Posible Causa

- ✗ El interruptor automático de alimentación ha caido.
- ✗ Fallo en la conexión del analizador de redes.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del analizador de redes.
- ✗ Poner en su posición normal el interruptor automático.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1061. Fallo en fusible de alimentación 24 Vcc. Del módulo Profinet A7 Carnero 2

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el fusible de alimentación de 24 Vcc del módulo de Profinet A7 situado en la parte posterior del carnero.

Posible Causa

- ✗ El fusible de alimentación está fundido.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Parada del husillo a menos que la máquina esté realizando un ciclo de roscado.

Solución

- ✗ Sustituir el fusible fundido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1128. Fallo de tiempo de desbloqueo de herramienta

Descripción

- ✗ Informa al operario de que se ha superado el tiempo máximo desbloqueando la herramienta sin recibir la confirmación del presostato de que la herramienta este desbloqueada.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Inhabilitación del ciclo en automático.

Solución

- ✗ Comprobar el circuito hidráulico de desbloqueo de la herramienta.
- ✗ Comprobar el ajuste y el cableado del presostato de desbloqueo de herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1129. Interpolación de los ejes no permitida en el modo de ajuste

Descripción

- ✗ Informa al operario de que se ha pretendido mover más de un eje en el modo AJUSTE.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ Inhabilitación del ciclo en automático.

Solución

- ✗ Mover los ejes uno por uno en el modo AJUSTE.
- ✗ En el modo MDI no programar más de un eje.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1131. Fallo de presión del contrapeso

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical SP3040, ubicado en la parte trasera de la máquina.

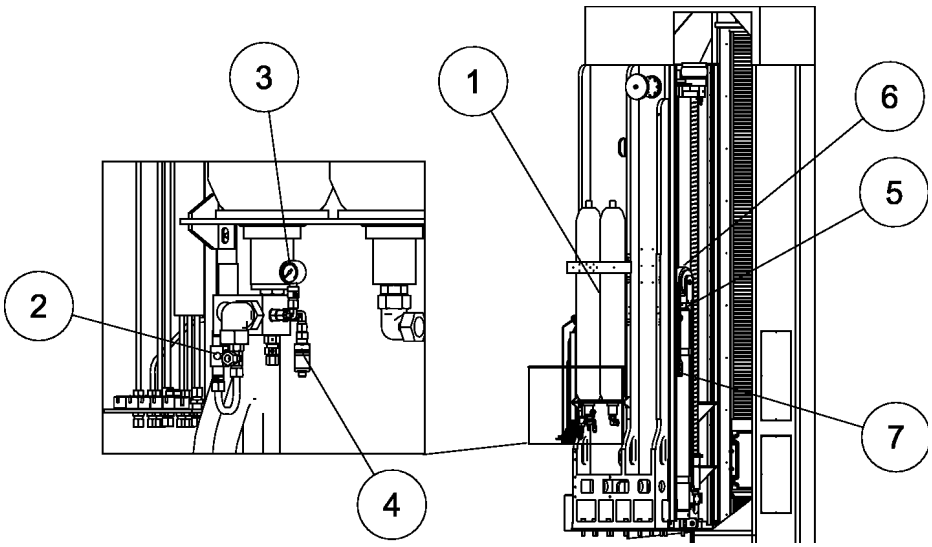


Figura 4.132.Presostato de la línea de contrapeso del eje vertical (4)

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje vertical es inferior a la presión tarada en el presostato SP3040.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3040.
- ✗ Presostato SP3040 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.
- ✗ Parada de avances del eje vertical en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo de lectura.
- ✗ Bloqueo del eje vertical mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical en el manómetro (3) situado debajo de los acumuladores (1).
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea, girar 90º la llave de paso (8) del grupo hidráulico indicada en la figura.

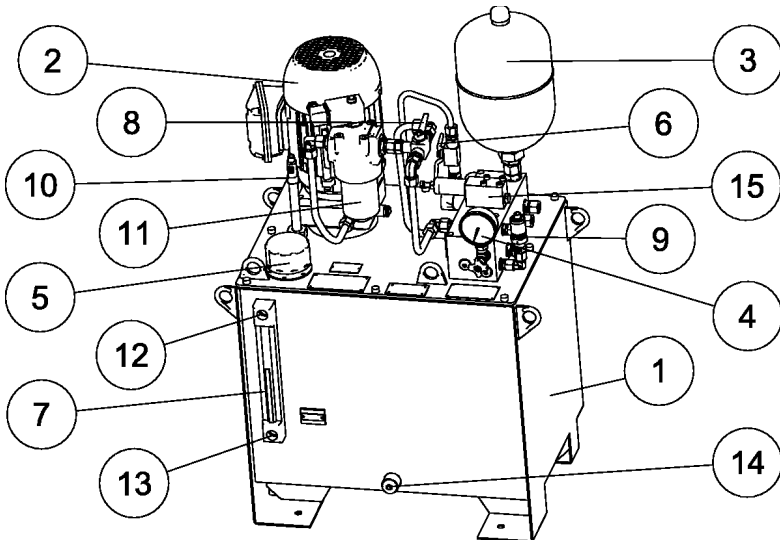


Figura 4.133. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical (8)

✗ Si no es posible alcanzar la presión mínima indicada revisar posibles fugas en el circuito hidráulico.

✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico, comprobar el ajuste del presostato SP3040.

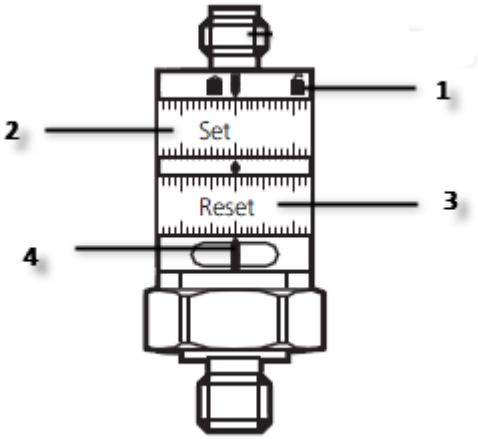


Figura 4.134. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo
2, 3: Anillos de ajuste
4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqueo (1).

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3040.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

1132. Tiempo excedido para el bloqueo de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de la línea de bloqueo de la articulación diagonal SP6044.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado el bloqueo de la articulación diagonal, M49, pero la orden no se ha ejecutado a tiempo.
- ✗ El presostato SP6044 está aún bajo presión, después de que la válvula de bloqueo YV60B02 de la articulación diagonal se haya accionado. Solo si la articulación vertical está en 0 grados el detector SQ6043 , articulación diagonal bloqueada, estará en 1 cuando la articulación esté bien bloqueada (no entre los dientes Hirth).

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.

Solución

- ✗ Comprobar el interruptor SQ6043, electroválvula YV60B02, su cableado, y la presión hidráulica y la regulación del flujo de la válvula.
- ✗ Después de recibir la confirmación del bloqueo de la articulación diagonal, en el modo MANUAL (JOG) pulsar la tecla “Anulación defectos” o ejecutar la orden de desbloqueo de la articulación y después la orden de bloqueo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ A continuación actualizar la posición de las articulaciones con G210AxxCyy.

1133. Tiempo excedido para el bloqueo de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de la línea de bloqueo de la articulación vertical SP6042.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado el bloqueo de la articulación vertical, M48, pero la orden no se ha ejecutado a tiempo.
- ✗ El presostato SP6042 está aún bajo presión, después de que la válvula de bloqueo YV60B00 de la articulación vertical se haya accionado.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.

Solución

- ✗ Comprobar el interruptor SQ6041, electroválvula YV60B00, su cableado, y la presión hidráulica y la regulación del flujo de la válvula.
- ✗ Después de recibir la confirmación del bloqueo de la articulación vertical, en el modo MANUAL (JOG) pulsar la tecla “Anulación defectos” o ejecutar la orden de desbloqueo de la articulación y después la orden de bloqueo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ A continuación actualizar la posición de las articulaciones con G210AxxCyy.

1134. Tiempo excedido para el desbloqueo de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de desbloqueo de la articulación vertical SQ6041.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado el desbloqueo de la articulación vertical, M38, pero la orden no se ha ejecutado a tiempo.
- ✗ El detector SQ6041 está aún activo, después de que la válvula de desbloqueo YV60B01 de la articulación vertical se haya accionado.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.

Solución

- ✗ Comprobar el detector SQ6041, electroválvula YV60B0, su cableado, y la presión hidráulica y la regulación del flujo de la válvula.
- ✗ Después de recibir la confirmación del desbloqueo de la articulación vertical, en el modo MANUAL (JOG) pulsar la tecla “Anulación defectos” o ejecutar la orden de bloqueo de la articulación y después la orden de desbloqueo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1135. Tiempo excedido para el desbloqueo de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de desbloqueo de la articulación diagonal SP6044.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado el desbloqueo de la articulación diagonal, M39, pero la orden no se ha ejecutado a tiempo.
- ✗ El detector SP6044 está aún activo, después de que la válvula de desbloqueo YV60B03 de la articulación diagonal se haya accionado.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.

Solución

- ✗ Comprobar el detector SP6044, electroválvula YV60B03, su cableado, y la presión hidráulica y la regulación del flujo de la válvula.
- ✗ Después de recibir la confirmación del desbloqueo de la articulación diagonal, en el modo MANUAL (JOG) pulsar la tecla “Anulación defectos” o ejecutar la orden de bloqueo de la articulación y después la orden de desbloqueo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1136. No se produce el desbloqueo de la articulación en la gama de velocidad superior

Descripción

- ✗ Informa sobre la imposibilidad de realizar el desbloqueo de la articulación en la gama de velocidad superior.

Posible Causa

- ✗ Solo es posible desbloquear las articulaciones en el intervalo inferior.

Reacción CNC

- ✗ Detención del programa.
- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.

Solución

- ✗ En el programa MDI M3S10, las revoluciones para pasar al intervalo inferior de marchas del husillo van de S1 a S1000.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1137. No hay referencia en el área de interferencia

Descripción

- ✗ Informa sobre las referencias en el área de interferencia.

Posible Causa

- ✗ Los ejes están en zona de interferencia con el carro y no se ha hecho el referenciado de los ejes.

Reacción CNC

- ✗ La referencia del eje vertical no puede hacerse por encima de ni dentro de la referencia del eje carnero.

Solución

- ✗ Pulsar Y- o Z- para hacer la referencia.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1138. Interferencia de las articulaciones del cabezal con el carro

Descripción

- ✗ Informa sobre la interferencia de las articulaciones del cabezal.

Posible Causa

- ✗ El eje carnero y el eje vertical están dentro de la zona de interferencia y el usuario ha programado un ciclo de giro del cabezal o ha tratado de desbloquear una de las articulaciones manualmente, M38, o M39.

Reacción CNC

- ✗ Si el CNC no está en el modo MDI o Manual, parada del ciclo y del avance.
- ✗ Nuevo ciclo inhabilitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Cambiar el programa.
- ✗ Poner el cabezal fuera de la zona de interferencia antes del posicionamiento.

1140. Referencia de los ejes no realizada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la referencia de los ejes.

Posible Causa

- ✗ La máquina pasa a automático y no se ha hecho la referencia de uno de los ejes.
- ✗ La macro de referencia de las articulaciones no ha terminado.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo en los modos MDI o AUTOMÁTICO.
- ✗ Inhabilitación de la puesta en marcha del ciclo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Cambar al modo REF y haga la referencia de todos los ejes y la referencia de actualización de las articulaciones.

1141. Referenciar todos los ejes

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los ejes.

Posible Causa

- ✗ Activación del pulsador de “máquina bloqueada”.

Reacción CNC

- ✗ La visualización del cambio de posición se controla sin mover la máquina. Los comandos se distribuyen, sin embargo, actualizando las coordenadas absolutas y relativas. El operario puede por lo tanto comprobar si los comandos son correctos, supervisando la visualización de la posición.

Solución

- ✗ Pulse el pulsador “Bloqueo de máquina” (“machine lock - MLK”) de nuevo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Referenciar los ejes.

1143. Tiempo excedido para el ciclo del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del ciclo del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha programado un ciclo de posicionamiento del cabezal y la ejecución del ciclo no termina a tiempo

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.
- ✗ Inhabilitación de la puesta en marcha del ciclo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Recuperar el cabezal siguiendo los pasos que se explican en el capítulo 4.5.2.
- ✗ Comprobar las señales siguientes: SP6040, SQ6041, SP6042, SQ6043
- ✗ Comprobar las válvulas YV60B00, YV60B01, YV60B02, YV60B03
- ✗ Comprobar la velocidad hidráulica de las articulaciones, en el bloqueo debe ser baja (si la velocidad de bloqueo es rápida las articulaciones pueden quedar entre los dientes Hirth), y en el desbloqueo puede ser más rápida.

1144. Velocidad del husillo no alcanzada

Descripción

- ✗ Informa sobre la velocidad del husillo.

Posible Causa

- ✗ El husillo no ha alcanzado la velocidad solicitada.
- ✗ Se ha programado M03 o M04 y ni el CNC ni el PLC dan la señal F45.3 de velocidad del husillo alcanzada; si el husillo está en la marcha 1 la velocidad programada dividida por 6 debe estar en una ventana de 50 r.p.m
- ✗ Desviación en el husillo.
- ✗ Rotura de la correa de la transmisión.
- ✗ Accionamiento del husillo mal ajustado.
- ✗ La potencia del mecanizado es superior a la potencia máxima.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CNC.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CNC.

Solución

- ✗ Con el CNC en el modo MANUAL (JOG) pulsar PARADA DEL HUSILLO (SPINDLE STOP).
- ✗ Pulsar la tecla “Anulación defectos”, el mensaje de alarma desaparece.
- ✗ Ejecutar M5. Pulsar PUESTA EN MARCHA DEL HUSILLO (SPINDLE START).
- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto del codificador del motor principal y el montaje correcto del acoplamiento.

1146. Fallo del presostato de desbloqueo de la herramienta

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de desbloqueo de la herramienta.

Posible Causa

- ✗ El presostato “Herramienta desbloqueada” SP6040 da señal y no hay orden de desbloqueo de la pinza.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo en modo automático.
- ✗ Inhabilitación del ciclo en modo automático.

Solución

- ✗ Comprobar el ajuste del presostato mencionado.
- ✗ Comprobar la instalación y su cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1149. Defecto en la sonda de contacto y no G31

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ Cuando la sonda de contacto está activa con M21 y hay un defecto en la sonda mientras se mueve el eje pero G31 no está programada.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo en modo automático.
- ✗ Inhabilitación del ciclo en modo automático.

Solución

- ✗ Se puede cancelar este fallo si el relé de retención K21.1 = 1.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1150. S programada para orientación del husillo portaherramientas fuera de rango.

Descripción

- ✗ Se ha programado un valor de S para la orientación del husillo portaherramientas fuera del rango 0 -3600.

Posible Causa

- ✗ Error de programación.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1164. Fallo en el control de la alimentación del freno del husillo del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el interruptor automático de la alimentación del freno del husillo y del motor del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El interruptor automático de alimentación del freno del husillo del eje vertical está en la posición OFF.
- ✗ Error en el conexionado del freno del husillo del eje vertical.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del freno del husillo del eje vertical.
- ✗ Poner el interruptor automático de alimentación del freno del husillo del eje vertical en la posición ON.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1165. Fallo en el control de la alimentación del freno del carro porta herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre un fallo en el interruptor automático de la alimentación del carro porta herramientas.

Posible Causa

- ✗ El interruptor automático de alimentación del carro porta herramientas está en la posición OFF.
- ✗ Error en el conexionado del carro porta herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.

Solución

- ✗ Comprobar el conexionado de la alimentación del carro porta herramientas.
- ✗ Poner el interruptor automático de alimentación del del carro porta herramientas en la posición ON.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

1258. Ventana de la plataforma abierta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la ventana de la plataforma.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de la ventana de la plataforma.

1272. Pulsador de paro de emergencia en armario eléctrico pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado del pulsador de paro de emergencia situado en el armario eléctrico principal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

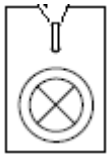


Figura 4.135. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1273. Pulsador de paro de emergencia en panel de mandos pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado del pulsador de paro de emergencia situado en el panel de operador.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

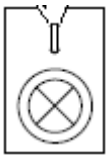


Figura 4.136. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1274. Pulsador de paro de emergencia en mando portátil con volante pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado del pulsador de paro de emergencia situado en el mando portátil con volante.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

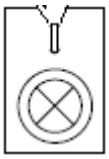


Figura 4.137. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1275. Pulsador de paro de emergencia en mando portátil del cambiador de herramientas pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el mando portátil del cambiador de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

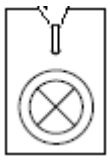


Figura 4.138. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1276. Pulsador de paro de emergencia en extractor de virutas pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el extractor de virutas.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

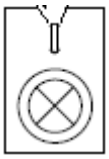


Figura 4.139. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1277. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral izquierda fuera pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el exterior de la puerta lateral izquierda.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

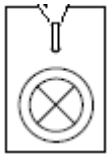


Figura 4.140. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1278. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral izquierda dentro pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el interior de la puerta lateral izquierda.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

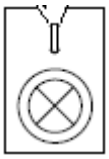


Figura 4.141. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1279. Emergencia por colisión detectada en sistema Brankamp

Descripción

- ✗ Informa del estado estado de emergencia provocado por el sistema Brankamp.

Posible Causa

- ✗ El sistema Brankamp ha detectado una colisión de la máquina.
- ✗ Fallo en la conexión del sistema Brankamp.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Chequear la pantalla del sistema Brankamp.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

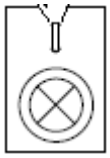


Figura 4.142. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1280. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral derecha fuera pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el exterior de la puerta lateral derecha.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

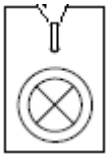


Figura 4.143. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1281. Pulsador de paro de emergencia en puerta lateral derecha dentro pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el interior de la puerta lateral derecha.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

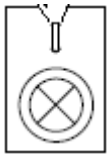


Figura 4.144. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1282. Pulsador de paro de emergencia en extractor de virutas de la máquina frontal pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado del pulsador de paro de emergencia situado en el extractor de virutas de la máquina frontal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

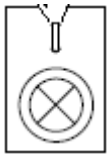


Figura 4.145. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1283. Barrera trasera de la máquina frontal cruzada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las barreras fotoeléctricas de la máquina frontal.

Posible Causa

- ✗ Alguien ha cruzado alguna de las barreras fotoeléctricas de la máquina frontal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Presionar el pulsador de recuperación situado en la cabina de la máquina frontal.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

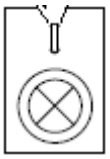


Figura 4.146. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1284. Ventana de la plataforma de la máquina frontal abierta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la ventana de la plataforma de la máquina frontal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de la ventana de la plataforma de la máquina frontal.

1285. Pulsador de paro de emergencia en máquina frontal pulsado

Descripción

- ✗ Informa del estado estado de algún pulsador de paro de emergencia situado en la máquina frontal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia..

Solución

- ✗ Liberar el pulsador de paro de emergencia.
- ✗ Pulsar el pulsador de “Power ON” en el panel de operador.

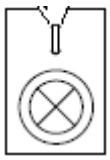


Figura 4.147. Pulsador de “Power on”

- ✗ Pulsar “Reset”

1320. Fallo en el proceso e escritura/lectura de custom macro variables

Descripción

- ✗ Informa de error en el PMC durante la transferencia de custom macro variables entre las 2 máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances de los ejes.

Solución

- ✗ Pulsar Reset
- ✗ Ejecutar los ciclos para enviar y recibir las custom macro variables.

1321. Peligro colisión máquinas enfrentadas

Descripción

- ✗ Informa que la máquina maestra y la esclava tienen peligro de colisión.

Posible Causa

- ✗ Los ejes se encuentran dentro de las zonas de seguridad de colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ Mover los ejes en modo manual en sentido contrario a la colisión. Al salir de la ventana de vigilancia se eliminará el error.

1323. Error de comunicación maquinas enfrentadas

Descripción

- ✗ Este mensaje indica que se ha producido un error en la comunicación entre las máquinas maestra y esclava.

Posible Causa

- ✗ Cableado defectuoso.
- ✗ Sobrecarga en el bus de comunicación

Reacción CNC

- ✗ Mensaje informativo, sin reacción.

Solución

- ✗ Resetear la alarma.
- ✗ En caso de reproducirse con frecuencia, contactar con SORALUCE S. COOP.

2000. Fallo del nivel de lubricación con grasa X, Y, Z

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel de lubricación, cuando no hay nivel de grasa el detector que está en la parte inferior del depósito de grasa detecta un 1 al paso de la pala que mueve e impulsa la grasa hacia la máquina, el mensaje aparece cuando hay giro de motor de engrase y detecta un 1 es decir no hay suficiente grasa..

Posible Causa

- ✗ No hay grasa en el depósito de lubricación (SQQ3140).

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Rellenar el depósito de lubricación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento MANUAL “JOG”, presione el pulsador de lubricación “LUBRICATION”.
- ✗ Nota: después de rellenar le depósito con la grasa, el motor se mueve durante 10 segundos y si sigue detectando se vuelve a parar por defecto otra vez, entonces no se ha rellenado suficiente grasa. El detector de nivel debe caer a 0 cuando gira. Sino hay grasa suficiente se vuelve a poner a uno cuando está pasando la pala giratoria de impulsión de grasa.

2011. Filtro de la unidad hidráulica del almacén sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la unidad hidráulica del almacén.

Posible Causa

- ✗ El filtro de la línea del almacén de la unidad hidráulica está sucio (SP7600).

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar y cambiar el filtro de la unidad hidráulica del almacén.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2012. Filtro de la unidad hidráulica de la máquina sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la unidad hidráulica de la máquina.

Posible Causa

- ✗ El filtro de la línea de la máquina de la unidad hidráulica está sucio.(SP4003).

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar y cambiar el filtro de la unidad hidráulica de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2013. Tiempo excedido para el ciclo T

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del ciclo T.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado un ciclo T y no se ha terminado de ejecutar la orden a tiempo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo al final del bloque en ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Pulsar RESET.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Comprobar los conmutadores de proximidad y la interfaz y su instalación eléctrica.
- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro.
- ✗ Utilizar ambos pulsadores de la botonera del almacén en el modo de selección de ajuste para recuperar la posición original del almacén.
- ✗ Mirar gestión de herramientas y actualizar el almacén si fuera necesario, la posición de los puestos y con M37 actualizar las herramientas del brazo y cabezal.

2014. Fallo de los interruptores del carro/brazo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los interruptores del carro o del brazo.

Posible Causa

- ✗ Problema en los interruptores del carro o el brazo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar los interruptores SQ43B44-SQ43B45 ó SQ43B46-SQ43B47 ó SQ43B49-SQ43B50.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2016. Fallo de interruptores del almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los interruptores del almacén.

Posible Causa

- ✗ Se detecta un defecto en uno de los microrruptores del almacén.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar los interruptores (almacén bloqueado, almacén desbloqueado) y el circuito eléctrico.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2017. Tiempo excedido para el ciclo M06

Descripción

- ✗ Informa sobre el ciclo M06.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado un ciclo LLAMAR HERRAMIENTA (M06) y la orden no se ha ejecutado a tiempo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo al finalizar el bloque en ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Pulsar RESET.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Comprobar los conmutadores de proximidad, las válvulas, los fusibles, y la interfaz y su instalación eléctrica.
- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro.
- ✗ Usar ambos pulsadores de la botonera del almacén en el modo de selección de ajuste para recuperar la posición original del almacén.
- ✗ Mirar la gestión de herramientas y actualizar el almacén si fuera necesario, la posición de los puestos y con M37 actualizar las herramientas del cabezal y el brazo.

2018. Puesto en el almacén ocupado

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del almacén.

Posible Causa

- ✗ Ya hay una herramienta en el puesto del almacén donde va a colocarse la herramienta del brazo.

Reacción CNC

- ✗ Inhabilitación del ciclo T.
- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar el detector del almacén SSQ4342.
- ✗ Actualizar de los números de herramienta del cabezal y del brazo (véase la sección 8).
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Mirar en gestión de herramientas y actualizar el almacén si fuera necesario, la posición de los puestos y con M37 actualizar las herramientas del cabezal y el brazo.

2020. Tiempo excedido para bypass del almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del almacén.

Posible Causa

- ✗ La bomba del almacén no funciona más de 300 segundos continuamente.

Reacción CNC

- ✗ Inhabilitación del ciclo T - M06.
- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar que la botonera del almacén no está en manual o si algunos movimientos del almacén duran más de 300 segundos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Mirar en gestión de herramientas y actualizar el almacén si fuera necesario, la posición de los puestos y con M37 actualizar las herramientas del cabezal y el brazo.

2022. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje X

Descripción

- ✗ Informa sobre la lubricación del eje X.

Posible Causa

- ✗ Hay una orden de lubricación pero la grasa no llega al interruptor en el circuito de lubricación con grasa del eje.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar si la grasa pasa a través de la tubería, etc., y llega al interruptor.
- ✗ Comprobar el cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” presionar el pulsador LUBRICACIÓN (LUBRICATION).

2023. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre la lubricación del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ Hay una orden de lubricación pero la grasa no llega al interruptor en el circuito de lubricación con grasa del eje.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar si la grasa pasa a través de la tubería, etc., y llega al interruptor.
- ✗ Comprobar el cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” presionar el pulsador LUBRICACIÓN (LUBRICATION).

2024. Fallo por tiempo excedido para la lubricación con grasa del eje del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre la lubricación del eje del carnero.

Posible Causa

- ✗ Hay una orden de lubricación pero la grasa no llega al interruptor en el circuito de lubricación con grasa del eje.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar si la grasa pasa a través de la tubería, etc., y llega al interruptor.
- ✗ Comprobar el cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” presionar el pulsador LUBRICACIÓN (LUBRICATION).

2031. Puerta del armario eléctrico no cerrada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la puerta del armario eléctrico.

Posible Causa

- ✗ La puerta del armario eléctrico no está correctamente cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del armario para trabajar en el modo automático del CN, microrruptor.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2032. Error general de presión de aire

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la presión del aire.

Posible Causa

- ✗ La presión de aire a la entrada de máquina es menor que el valor minimo requerido (4,5 - 6 Kg/cm^2)

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN cuando termina la secuencia de ejecución.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire en la entrada de máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2035. Fallo en sistema Dropsa lubricación cabezal aire-aceite

Descripción

- ✗ Hay un error asociado al sistema automatizado de impulsión de aire-aceite (DROPSA).

Posible Causa

- ✗ El filtro de alta presión del refrigerante se encuentra sucio SP3411.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Ir a mirar al equipo Dropsa, que está en la parte superior y trasera del carnero que error aparece en el display del sistema y contrastarlo con el Manual de usuario de DROPSA. Actuar en consonancia con la explicación dada en el Manual para tratar de solventar el problema. En caso de duda, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica de SORALUCE. La presión de entrada de aire que se visualiza itermitentemente debe ser de 2.4 bar, el nivel de aceite debe estar bien, y el equipo con alimentación de 24vd.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la seta de emergencia o el paro servicios ya que al quitar la alimentación al equipo este se resetea, también tiene una tecla de reset el equipo y después el pulsador de “Anulación defectos”.

2036. Fallo presión de aire en aspiración de aceite usado en la lubricación cabezal aire-aceite

Descripción

- ✗ El aceite que queda en el cabezal es aspirado hacia un tanque que está junto al equipo Dropsa por medio de un sistema de aspiración de aire. Y el presostato que indica que la aspiración es correcta no marca.

Posible Causa

- ✗ Esta alarma aparece cuando el presostato de retorno de aceite del cabezal no da señal de presión.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar que el regulador de presión de aspiración de aire está a 4 bar, que la válvula funciona correctamente en el panel neumático, que el sistema de cableado de señales de entrada-salida profinet funciona correctamente, que no hay fugas de aire en los tubos ni en el tanque de retorno del aceite y que el filtro que está en su interior no está colmatado. Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2037. Fallo caudal de aire aceite en la lubricación cabezal

Descripción

- ✗ El equipo Dropsa lanza cada minuto y medio aproximadamente una pequeña embolada de aceite que junto con la presión de aire debe de llegar lentamente a través de 2 tubos transparentes hasta el cabezal. Siempre hay un poco de aceite, a no ser de que hayan pasado muchos día sin arrancar la máquina y se haya podido secar , entonces hay que purgar haciendo un ciclo priming pulsando des teclas del equipo que esta explicado en el manual Dropsa adjunto

Posible Causa

- ✗ Esta alarma aparece cuando alguno de los dos caudalímetros de control de flujo de aceite junto al cabezal en el carnero dicen que no que llega caudal de aire aceite al cabezal

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar que el regulador de presión del Dropsa está regulado a 2,4 bar, que el equipo funciona correctamente, que el sistema de cableado de señales de entrada funcionan correctamente, que no hay fugas de aire en los tubos transparentes y que los tubos están correctamente agarrados en los caudalímetros. Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2038. Fallo en el climatizador del armario eléctrico

Descripción

- ✗ El climatizador del armario eléctrico está en fallo. Conviene ir vaciando el bote de recogida de agua

Posible Causa

- ✗ La temperatura a la que trabaja es a 35 grados, e intenta mantenerla, si no puede y sobrepasa el parámetro de temperatura máxima del equipo puede dar la alarma.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.
- ✗ Solución
- ✗ Leer el manual del climatizador para saber que error da. Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2039. Fallo presostato de aspiración de aceite usado en la lubricación cabezal aire-aceite

Descripción

- ✗ El aceite que queda en el cabezal es aspirado hacia un tanque que está junto al equipo Dropsa por medio de un sistema de aspiración de aire. Y el presostato que está junto al tanque no está a cero se queda a uno durante más de 20 segundos cuando la máquina no está en servicio o en estado de paro de emergencia .

Posible Causa

- ✗ Mala programación del presostato, fallo de profibus, alguien a puenteado el presostato, fallo de presostato,

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Quitar el puente o cambiar el presostato si no hay otra causa de cableado o profibus, una vez solucionada la causa, para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2040. Error en la carga de presión del grupo hidráulico

Descripción

- ✗ Informa sobre si la bomba del grupo hidráulico de la máquina ha tenido que ponerse en marcha más de cinco veces en menos de un minuto.

Posible Causa

- ✗ La presión generada por el grupo hidráulico es inferior a la presión tarada en el presostato SP3043.
- ✗ Existencia de fugas que provocan pérdida de presión.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3043.
- ✗ Presostato SP3043 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances de todos los ejes en cualquier modo de funcionamiento a final de bloque.
- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión general del grupo hidráulico en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea, comprobar posibles fugas en el grupo hidráulico.
- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico de la máquina.
- ✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 92-95 bar y los 140-150 bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 140 bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 92 bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.
- ✗ En caso necesario reemplazar la válvula de puesta en carga.
- ✗ Comprobar el correcto ajuste del presostato SP3043.

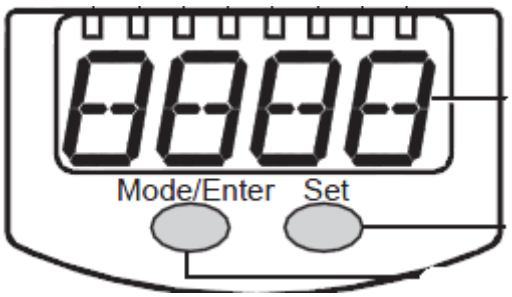


Figura 4.148. Presostato

- ✗ Proceder a leer en el mismo los valores de ajuste SP2 y rP2, tal como se explica a continuación.
- ✗ Presionar MODE/ENTER hasta que aparezca el parámetro deseado .
- ✗ Presionar SET y mantenerlo pulsado. El valor de configuración del parámetro parpadea en la pantalla durante 5s.
- ✗ Presionar de nuevo MODE/ENTER.
- ✗ Esperar 15 segundos hasta que el equipo retorne al modo operativo.
- ✗ Los valores ajustados en el presostato deben ser:
  - ✗ SP2: 140 bar
  - ✗ rP2: 139 bar
- ✗ En caso de que los valores ajustados no sean los indicados proceder al ajuste del presostato.

- ✗ Presionar MODE/ENTER hasta que aparezca el parámetro deseado .
- ✗ Presionar SET y mantenerlo pulsado. El valor de configuración del parámetro parpadea en la pantalla durante 5s. Tras 5s el valor de configuración se puede modificar, uno por uno si se presiona el botón SET una vez, o de forma continua si se mantiene el botón pulsado. Si se desea disminuir el valor, pulsar SET de manera continua hasta que en pantalla aparezca el valor máximo de configuración. A continuación empieza a contar de nuevo desde el valor mínimo de configuración.
- ✗ Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar de nuevo MODE/ENTER para memorizar el valor.
- ✗ Esperar 15 segundos hasta que el equipo retorne al modo operativo.
- ✗ Comprobar la aparición de la alarma en la pantalla del control numérico una vez ajustado el presostato.
- ✗ En caso de que siga sin aparecer la alarma en el presostato, proceder a reemplazar el elemento.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3043.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Alarm Cancel”.

✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

2041. Error en sistema de detección de colisiones Brankamp

Descripción

✗ Informa sobre el estado del sistema de detección de colisiones Brankamp.

Posible Causa

- ✗ Fallo en la alimentación del sistema Brankamp.
- ✗ Fallo de conexionado del sistema Brankamp.
- ✗ Fallo en el sistema Brankamp.
- ✗

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances de todos los ejes en cualquier modo de funcionamiento a final de bloque.
- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ Comprobar el cableado del sistema Brankamp.
- ✗ Comprobar la alimentación del sistema Brankamp.
- ✗ Sustituir el sistema Brankamp por uno nuevo.

2047. Cilindro extracción herramienta manual de almacén no detecta atrás

Descripción

- ✗ Para que el operario pueda sacar la herramienta del puesto de descarga manual con el pedal neumático, la máquina dispone de un cilindro neumático . Cuando el operario después de poner en MOD2 (reglaje) , va almacén, abre la puerta y pisa el pedal, el cilindro neumático se activa y sale su émbolo, si el émbolo no retrocede atrás , al cerrar la puerta sale el defecto después de cerrar la puerta

Posible Causa

- ✗ El pedal no funciona bien
- ✗ El cilindro no funciona bien.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del CN y de cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Quitar el puente o cambiar el presostato si no hay otra causa de cableado o profibus, una vez solucionada la causa, para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2052. Fallo de movimiento desbloqueo almacén

Descripción

- ✗ Hay orden de desbloquear el cilindro en posición de paro de almacén y el émbolo no sale al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del cilindro lo realiza hasta atrás, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible o fallo del detector, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN

Solución

- ✗ Con la botonera de almacén en MOD2 y con la puerta cerrada, ver que el cilindro de desbloqueo realiza bien el movimiento y que el detector de fin de movimiento está en debloqueado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2053. Fallo de movimiento bloqueo almacén

Descripción

- ✗ Hay ordén de bloquear el cilindro en posición de paro de almacén y el émbolo no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final. .

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del cilindro lo realiza hasta el fondo de almacén enclavado, o fallo detector de stop del almacén, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible o fallo del detector, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Con la botonera de almacén en MOD2 y con la puerta cerrada, ver que el cilindro de bloqueo realiza bien el movimiento y que el detector de fin de movimiento está en debloqueado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2060. Fallo movimiento giro brazo a 0

Descripción

- ✗ Hay orden de mover el brazo extraído desde 180 grados a 0 grados y el movimiento no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final. .

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del giro brazo no llega hasta el final, o fallo detector de 0 grados, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2061. Fallo movimiento giro brazo a 180

Descripción

- ✗ Hay orden de mover el brazo extraído desde 0 grados a 180 grados y el movimiento no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del giro brazo no llega hasta el final, o fallo detector de 180 grados, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2062. Fallo detectores de brazo girado a 0 y a 180

Descripción

- ✗ Los dos detectores de 0 y 180 grados están dando un cero o un uno a la vez durante mas de 20 segundos.

Posible Causa

- ✗ Alguno de los detectores se ha estropeado, o no se llega a fin de carrera y los dos detectores siguén a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”

2065. Intenta coger herramienta con brazo ocupado

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del brazo cambiador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ Intenta coger una herramienta del almacén estando el brazo cambiador ocupado por otra herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.

Solución

- ✗ Pulsar RESET.
- ✗ Actualizar la herramienta en brazo y cabezal a los valores correctos. Comprobarlo después en la pantalla de CN de gestión del almacén.

2066. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno.

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel SL31A41 del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal, situado en un lateral del carnero.

Posible Causa

- ✗ El depósito del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica del nivel eléctrico SL31A41 defectuosa.
- ✗ Nivel eléctrico SL31A41 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ Vaciar el depósito del equipo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel SL31A41.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SL31A41.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Alarm Cancel”.

2067. Fallo en sistema de refrigeración de herramienta Lubrix.

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del sistema de refrigeración de herramienta Lubrix.

Posible Causa

- ✗ Falta de presión de aire en la entrada del sistema.
- ✗ Instalación defectuosa.
- ✗ Falta de aceite en el depósito del sistema.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ Comprobar los led indicativos del sistema. Comprobar descripción del significado de los led en documentación de mantenimiento del sistema Lubrix adjunta.
- ✗ Comprobar el valor numérico indicado en el mensaje en documentación de mantenimiento del sistema Lubrix adjunta.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica.
- ✗ Comprobar la presión de aire a la entrada del sistema Lubrix.

2069. Herramienta no apta para refrigeración interna de herramienta.

Descripción

- ✗ Informa que la herramienta que está en el cabezal no dispone de orificio atraves de la misma para refrigeración interna (Lubrix o soplado de aire).

Posible Causa

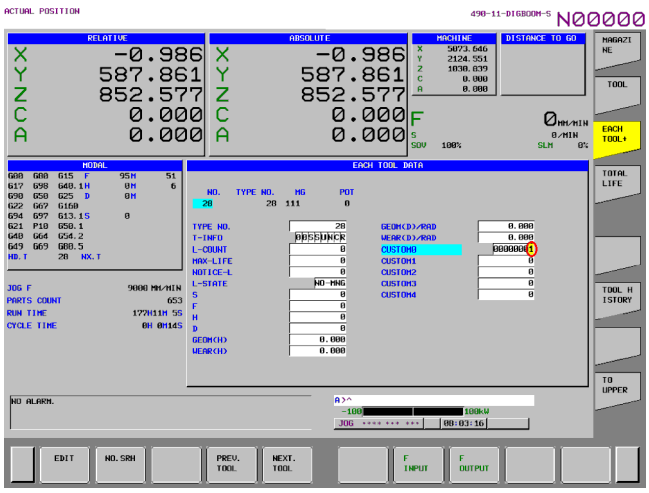
- ✗ La herramienta realmente no dispone de orificio.
- ✗ No se ha definido la herramienta como apta para la refrigeración interna.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ Comprobar que la herramienta dispone del orificio atraves de la misma para refrigeración interna.
- ✗ Activar el ajuste que permite la utilización de la herramienta con refrigeración interna “CUSTOM 0 bit 0”.



2070. Fallo movimiento extraer brazo

Descripción

- ✗ Hay orden de mover el brazo hacia afuera, extraer y el movimiento no llega al detector de brazo extraído no da un uno o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del brazo no llega hasta el final, o fallo detector, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2071. Fallo movimiento introducir brazo

Descripción

- ✗ Hay orden de mover el brazo hacia dentro, introducir y el movimiento no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del brazo no llega hasta el final, o fallo detector, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”

2072. Fallo detectores de brazo extraído-introducido

Descripción

- ✗ Los dos detectores de brazo introducido-extraído están dando un cero o un uno a la vez durante mas de 20 segundos.

Posible Causa

- ✗ Alguno de los detectores se ha estropeado, o no se llega a fin de carrera y los dos detectores siguen a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2073. Fallo movimiento introducir brazo

Descripción

- ✗ Hay orden de abatir el brazo y el movimiento no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del brazo no llega hasta el final, o fallo detector, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”

2074. Fallo movimiento elevar brazo

Descripción

- ✗ Hay orden de elevar el brazo y el movimiento no llega al detector o no puede realizar el movimiento hasta el final.

Posible Causa

- ✗ Ver si el movimiento del brazo no llega hasta el final, o fallo detector, o Fallo de la electroválvula, o fallo del relé, o fallo del fusible, o fallo de cableado, o fallo de presión hidráulica, fugas hidráulicas, etc.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”

2075. Fallo detectores de elevar-abatir brazo

Descripción

- ✗ Los dos detectores de elevar-abatir brazo están dando un cero o un uno a la vez durante mas de 20 segundos.

Posible Causa

- ✗ Alguno de los detectores se ha estropeado, o no se llega a fin de carrera y los dos detectores siguen a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo,parada de .avances y cabezal.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar el pulsador de “Anulación defectos”.

2077. Sleeping mode active

Descripción

- ✗ La máquina ha entrado en un modo de ahorro de energia.

Posible Causa

- ✗ La máquina no ha realizado ningún movimiento durante mucho tiempo.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla “Reset” para desactivar la opción de ahorro de energía.

2129 Fallo del conmutador automático del ventilador del CNC (opción)

Descripción

- ✗ Informa del estado del ventilador del CNC.

Posible Causa

- ✗ El conmutador automático del ventilador del CNC está DESCONECTADO.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar el conmutador automático situado en el interior del armario eléctrico lateral.
- ✗ Comprobar que el ventilador en la parte trasera del CN está funcionando.
- ✗ Comprobar que el conector de la parte trasera del CN está conectado.

2130. Sonda de contacto activa

Descripción

- ✗ Informa del estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ La sonda está activa. Función M21 en marcha y sonda de contacto correcta y sin fallos.

2131. Volante seleccionado activo

Descripción

- ✗ Informa que el estado del volante electrónico es seleccionado, activo, el panel queda desactivo.

Posible Causa

- ✗ El volante electrónico está en la posición de ACTIVACIÓN.

2132. Fallo de comunicación del volante

Descripción

- ✗ Informa del estado del volante electrónico.

Posible Causa

- ✗ Hay un fallo de comunicación con el volante. Comprobar el cable alargador y sus conectores estén bien conectados.

2133. Emergencia en los modos de ajuste/semiautomático

Descripción

- ✗ Informa del estado de los modos de ajuste /semiautomático.

Posible Causa

- ✗ Por cualquier motivo la supervisión del eje indica que algún eje se está moviendo a más de 2000 mm./min en el MOD2 de ajuste-reglaje.
- ✗ La velocidad del husillo es superior a 600 r.p.m. en el MOD2, modo de ajuste-reglaje .
- ✗ Algún eje se está moviendo a más de 5000 mm./min en el modo semiautomático MOD3
- ✗ La velocidad del husillo es superior a 800 r.p.m. en el modo semiautomático MOD3.
- ✗ Algún eje o husillo no se para en el modo de funcionamiento con puertas abiertas (no en automático = modos ajuste-semiautomático), por ejemplo si se han liberado los pulsadores del volante cuando se estaba moviendo el eje.

Reacción CNC

- ✗ EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Conectar la alimentación de la máquina presionando el pulsador blanco “I” puesta en servicio
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2134. Fallo térmico-guardamotor del transportador de viruta

Descripción:

- ✗ Informa del estado del transportador de viruta.

Posible Causa

- ✗ Es un mensaje informativo. El conmutador automático del transportador de viruta está DESCONECTADO.

Reacción CNC

- ✗ El transportador de viruta no puede ponerse en marcha. La orden no se activa.
- ✗ Para ponerlo en marcha de nuevo, pulse CONEXIÓN DEL TRANSPORTADOR DE VIRUTA (SWARF CONVEYOR ON).

Solución

- ✗ Poner el conmutador automático en la posición de CONEXIÓN. El mensaje desaparecerá automáticamente.

2135. Ponga en marcha el transportador de viruta

Descripción

- ✗ Informa del estado de transportador de viruta.

Posible Causa

- ✗ El transportador de viruta debe estar conectado cuando la máquina esté funcionando en el modo automático y no esté en MANUAL (JOG).
- ✗ Este mensaje se muestra cuando se está ejecutando un programa en el modo Automático (Selector de llave) y el transportador de viruta no está conectado.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo y de recordatorio para el CN en el modo automático.

Solución

- ✗ Conectar el transportador de viruta.

2136. Interferencia con el almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre las interferencias con el almacén con el cabezal.

Posible Causa

- ✗ Cuando el cabezal está en una posición de peligro de colisión con el almacén la máquina ha intentando mover los ejes hacia arriba y hacia dentro
- ✗ Con los ejes en una posición de peligro, se ha ordenado el desbloqueo de las articulaciones.

Reacción CNC

- ✗ Segundo límite flexible positivo para los ejes vertical y carnero. Parámetros MP1326 eje Y, Z.

Solución

- ✗ El CN en el modo Manual (Jog) mueve el eje vertical hacia abajo, fuera de la zona de interferencia. Cuando el eje esté fuera de la zona de peligro el mensaje desaparecerá automáticamente.

2139. Cambio de herramienta manual

Descripción

- ✗ Informa que el cambio de herramienta está pidiendo que se cambie la herramienta manualmente, hay que pasar a MOD2 y pulsar los dos botones de desbloqueo de herramienta en cabezal para que el operario en 5 segundos pueda agarrar una herramienta si la del cabezal no fuera del almacén giratorio y poner la herramienta pedida. Luego se cierra la puerta y se pulsa “CYCLE START” para finalizar.

Posible Causa

- ✗ Se muestra cuando se está realizando un cambio de herramienta manual.

Reacción CNC

- ✗ La máquina va a la posición de cambio de herramienta manual definida en los parámetros de la pantalla de Custom2 de Soraluce de cambio de herramienta manual y espera con el mesaje para que se pueda cambiar la herramienta manualmente.

Solución

- ✗ Proceder como se especifica en la sección Error: no se encontró el origen de la referencia. Error: no se encontró el origen de la referencia. Abrir las puertas pasando al modo de ajuste, pulsar ambos pulsadores de desbloqueo de la herramienta en el modo JOG, cambiar la herramienta del cabezal, cerrar las puertas, pasar a automático y pulsar Iniciar Ciclo (cycle start).

2140. Velocidad alta en el modo de ajuste MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre el la velocidad en el modo de ajuste.

Posible Causa

- ✗ El selector de modo de trabajo está en AJUSTE y la velocidad de los ejes o la velocidad del husillo es más alta que el máximo para este modo de trabajo. La velocidad máxima en este modo de trabajo es 2.000 mm/min y la velocidad máxima del husillo 600 r.p.m.

Reacción CNC

- ✗ EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

- ✗ Conectar potencia-servicios presionando el pulsador blanco “I” de puesta en marcha.

2141. Velocidad alta en el modo semiautomático

Descripción

- ✗ Informa sobre el la velocidad en el modo automático.

Posible Causa

- ✗ El selector de modo de trabajo está en SEMIAUTOMÁTICO y la velocidad de los ejes o la velocidad del husillo es más alta que el máximo para este modo de trabajo. La velocidad máxima en este modo de trabajo es 5.000 mm/min y la velocidad máxima del husillo 800 r.p.m.

Reacción CNC

- ✗ EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Conectar potencia-servicios presionando el pulsador blanco “I” de puesta en servicio.

2142. El eje no está en la posición de cambio de herramienta

Descripción

- ✗ Informa sobre la posición de cambio de herramienta.

Posible Causa

- ✗ Los ejes Y y Z no están en la posición de cambio de herramienta después de solicitar un ciclo de cambio de herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Poner los ejes en sus parámetros de posición en Custom2 .

2144. Puerta del almacén no está cerrada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la puerta del almacén de herramientas se ha quedado abierta.

Posible Causa

- ✗ La puerta del almacén está abierta. Es posible extraer la herramienta por medio del cilindro neumático cercano a la puerta del almacén pero no el giro del almacén de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ En el modo AJUSTE es un mensaje informativo.
- ✗ En un modo diferente (AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO) se producirá una parada de EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Comprobar el microrruptor y el cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2147. No se cumplen las condiciones de giro del husillo en automático

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de giro del husillo.

Posible Causa

- ✗ La máquina está funcionando en automático con avance de corte, pero el husillo no tiene una marcha metida.
- ✗ La herramienta no está bloqueada.
- ✗ Las articulaciones del cabezal no están bloqueadas.

Reacción CNC

- ✗ Esto es solo el recuerdo del mensaje de fallo 2288 que detiene el avance de los tres ejes X, Y, Z, porque el husillo está parado.

Solución

- ✗ Comprobar que el husillo tiene la marcha baja o alta metida. La herramienta debe estar bloqueada, al igual que las articulaciones del cabezal. Diagonal D200.0=1 (si el vertical no está en 0º), y articulaciones desembragadas los cabezales que tengan embrague.

2148. Las articulaciones del cabezal no están en la posición de cambio de herramienta. Actualizar (G210)

Descripción

- ✗ Informa sobre las articulaciones del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Las articulaciones del cabezal no están en la posición de cambio de herramienta después de solicitar un ciclo de cambio de herramienta, tras rebasar el tiempo para el ciclo M06.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal.
- ✗ Ejecutar en el modo MDI la macro de actualización de articulaciones del cabezal G210 según las posiciones reales de las articulaciones del cabezal. El cabezal debe estar en A0C0 ó en A180C00 grados para el cambio de herramienta. #1101=1 se corresponde con F54.1=1 cuando el cabezal está en A0C0. Y #1102 = 1 cuando el cabezal está en A180C0 grados.

2151. Reducción del avance de los ejes debido a las puertas

Descripción

- ✗ Informa del estado de las puertas.

Posible Causa

- ✗ Alguna de las puertas del cerramiento perimetral o la puerta de la plataforma de acceso del operario está abierta.

Reacción CNC

- ✗ Reducción del avance de los ejes; el avance se limita a 0 m/min.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta que está abierta y presione uno de los botones de validación (uno de los botones de la plataforma o del exterior).

2153. Referencia de todos los ejes no realizada

Descripción

- ✗ Si se pasa a modo MDI o AUTO aparece el mensaje si no se han realizado la referencia de todos los ejes.

Posible Causa

- ✗ No se ha realizado completo el ciclo en “REF” de referencias pulsando “CYCLE START”.

Reacción CNC

- ✗ Mensaje informativo.

Solución

- ✗ Realizar las referencias de todos los ejes

2159. Modo de funcionamiento con puertas abiertas

Descripción

- ✗ Informa sobre el selector de modo de funcionamiento.

Posible Causa

- ✗ El selector del modo de funcionamiento está en Ajuste o Semiautomático, y las puertas pueden abrirse.

Reacción CNC

- ✗ Mensaje informativo.

2163. EJE X NO REFERENCIADO

2164. EJE Y NO REFERENCIADO

2165. EJE Z NO REFERENCIADO

2167 EJE U/CARRO MANIPULADOR NO REFERENCIADO

Todos estos mensajes de falta de referencia aparecen cuando se pasa a modo automático de CN "MEM" y falta hacer su referencia.

2168 MODO DE AJUSTE (PUERTAS ABIERTAS)

Está seleccionado el mod2.

2169. MODO DE SEMIAUTOMATICO(PUERTAS ABIERTAS)

Está seleccionado el mod3.

2170. EL BRAZO NO ESTA INTRODUCIDO

2171. EL BRAZO NO ESTA ARRIBA

2172. EL CARRO NO ESTA EN POSICION DE REFERENCIA

Estos 3 mensajes son para cuando sale el mensaje2201 que el manipulador de herramientas no está en origen y se quiere saber cual es el movimiento que no está en origen.

2173. VELOCIDAD GIRO CABEZAL LIMITADO EN MODO ADJUSTE/SEMIAUTOMATICO

Si las revoluciones de cabezal programadas en modo ajuste no pueden sobrepasar los 400rpm y 550 en modo semiautomático.

2174. LIMITE EJE VERTICAL AMPLIADO Y RAM ACORTADO,M572 EN C0A0/B0,90,180,270

Este mensaje sale cuando está activo la función M572 y por tanto límite vertical negativo abierto y limite carnero negativo acortado.

2175. Extractor de virutas atascado

Descripción

- ✗ El extractor de virutas mientras está girando tiene un detector que va dando a cada paso , si en 20 segundos no hay detección o esta detectando los 20 segundos aparece el mensaje y para el conveyor.

Posible Causa

- ✗ Alguna viruta dificulta el movimiento del conveyor.

Reacción CNC

- ✗ Paro del giro motor extractor de viruta.

Solución

- ✗ Dar giro inverso extractor varias veces hasta desatascarlo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2176. Potenciómetro de avances en 0%!

Los ejes X, Y, Z,B y las articulaciones no se van a mover. El carro manipulador de herramientas si.

2179. Puerta izquierda de carga abierta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la puerta de carga de pieza izquierda.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta y pasar a modo de Funcionamiento MODO1.

2180. Puerta derecha de carga abierta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la puerta de carga de pieza derecha.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta y pasar a modo de Funcionamiento MODO1.

2181. Parachoques accionado

Descripción

- ✗ Informa que se ha accionado uno de los parachoques de la máquina. El contacto con el parachoques queda memorizado hasta que se cancela.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Comprobar que no hay obstáculos en el área de desplazamiento del eje X de la máquina.
- ✗ Conectar potencia-servicios presionando el pulsador blanco “I” de puesta en servicio.

2182. Máquina frontal apagada

Descripción

- ✗ Informa del estado de la máquina frontal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

2183. Extractor de virutas compartido atascado

Descripción

- ✗ El extractor de virutas mientras está girando tiene un detector que va dando a cada paso , si en 20 segundos no hay detección o esta detectando los 20 segundos aparece el mensaje y para el conveyor.

Posible Causa

- ✗ Alguna viruta dificulta el movimiento del conveyor compartido.

Reacción CNC

- ✗ Paro del giro motor extractor de viruta.

Solución

- ✗ Dar giro inverso extractor varias veces hasta desatascarlo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2184. Máquina frontal en modo ajuste.

Descripción

- ✗ Informa del estado del selector de modos de trabajo de la máquina frontal.

Posible Causa

- ✗ El selector de modo de trabajo de la máquina frontal está en modo ajuste.

Reacción CNC

- ✗ El selector de modo de trabajo en modo ajuste de cualquiera de las 2 máquinas hace que ambas máquinas estén en modo ajuste, independientemente del estado del otro selector de modo.

2192. Fallo del nivel de aceite de la unidad hidráulica

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del aceite de la unidad hidráulica.

Posible Causa

- ✗ El interruptor de nivel mínimo de la unidad hidráulica no emite la señal de nivel correcto.

Reacción CNC

- ✗ Si no está en el modo MANUAL (JOG), inhabilitación del avance.
- ✗ Parada del CN.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar nivel de aceite en el tanque por la mirilla del termómetro en el tanque de la unidad hidráulica. Temporizador del PLC número 6.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2193. Fallo de presión de aceite de la unidad hidráulica

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del aceite de la unidad hidráulica.

Posible Causa

- ✗ El presostato de mínima de la unidad hidráulica no alcanza su valor nominal, menos de 90 bar.

Reacción CNC

- ✗ Si no está en el modo MANUAL (JOG), inhabilitación del avance.
- ✗ Parada del CN.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar presostato, acumulador a descargar, bomba de la unidad hidráulica. Temporizador del PLC número 7.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2195. Fallo de la sonda de contacto

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ La sonda de contacto M21 está activada, pero la sonda de contacto no está en estado correcto.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar las interferencias del receptor de ondas Renishaw o Marposs WRS, el cableado, la batería, parametrización del receptor si se cambia, etc.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.
- ✗ Dar la orden M21 de nuevo, para activar otra vez la sonda de contacto

2196. Fallo de la batería de la sonda de contacto

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ La batería de la sonda de contacto está agotada.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Cambiar la batería.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2197. Referencia del almacén no realizada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del almacén.

Posible Causa

- ✗ No se ha hecho la referencia del almacén para que se sepa cual es el puesto o se ha pulsado la emergencia mientras giraba o se ha movido los puestos de almacén desde la botonera almacén activada en manual , en cambio no se pierde referencia si se mueve en automático o por las pantallas de Soraluce de almacén.

Reacción CNC

- ✗ No puede ejecutarse el ciclo T ni el ciclo M6.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Ajustar la botonera del almacén a AUTOMÁTICO.
- ✗ Ajustar el modo REFERENCIA o MANUAL (JOG)
- ✗ Pulsar INICIAR CICLO (CYCLE START).

2198. Pulsador del almacén solo en ajuste

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la botonera almacén cuando se selecciona el modo AUTOMATICO MOD1 o MOD3 de la máquina si la botonera se ha dejado seleccionada en manual.

Posible Causa

- ✗ El pulsador del almacén está activado pero la llave de selección de modos de trabajo no está en el modo de AJUSTE es decir MOD2 .

Reacción CNC

- ✗ Todos los movimientos de los pulsadores del almacén están inhabilitados por estar en MOD1 ya que esta en MOD1. Este mensaje desaparece cuando se mueve la llave a la posición AJUSTE.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN y paro de avances.

Solución

- ✗ Utilizar los pulsadores del almacén solamente en el modo AJUSTE.

2199. Pulsadores del almacén solo con botonera en manual

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la botonera almacén.

Posible Causa

- ✗ Al pasar la botonera del almacén al modo AUTOMÁTICO se pulsó uno de los selectores.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ No puede ponerse en marcha un ciclo nuevo.
- ✗ Si el control está en el modo AUTOMÁTICO y se está ejecutando un programa, se producirá una parada de EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Dejar los selectores de la botonera en su posición normal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2200. Botonera del almacén en manual

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la botonera del almacén.

Posible Causa

- ✗ Mensaje informativo.

Reacción CNC

- ✗ Si se mueve el almacén pierde su referencia y el número de la herramienta en el brazo y en el cabezal. Si coincide con un movimiento del almacén no puede cargarse ningún número de herramienta.
- ✗ Inhabilitación del avance y de la puesta en marcha del CN cuando finaliza la secuencia en ejecución.
- ✗ Si se ha seleccionado Caja de Control del Almacén en Manual cuando la máquina está en un ciclo, se producirá un estado de EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Ajustar el selector de la botonera del almacén a AUTOMÁTICO.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2201. Cargador de herramientas no en condiciones de puesta en marcha

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del cargador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado un cambio de herramienta y el almacén no está en condiciones de puesta en marcha. Las condiciones iniciales son:
  - Carro en posición intermedia.
  - Brazo introducido y a 0° ó 180°.
  - Almacén bloqueado.
  - Puerta del almacén cerrada.
  - Cargador elevado.

Reacción CNC

- ✗ No puede ejecutarse el ciclo T o M06.
- ✗ Inhabilitación del avance y de la puesta en marcha del CN cuando finaliza la secuencia en ejecución.

Solución

- ✗ Mediante la botonera del almacén, recuperar con cuidado tanto el almacén como el brazo, dejándolos en sus condiciones de puesta en marcha.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2206. Fallo contaje almacén

Descripción

- ✗ Informa que la posición de los puestos se ha perdido. Cuando en almacén se para en el puesto 1 debe estar en la leva de referencia.

Posible Causa

- ✗ Al pasar la botonera del almacén al modo AUTOMÁTICO se pulsó uno de los selectores.

Reacción CNC

- ✗ No se admite un ciclo T o M06.
- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ No puede ponerse en marcha un ciclo nuevo.
- ✗ Si el control está en el modo AUTOMÁTICO y se está ejecutando un programa, se producirá una parada de EMERGENCIA.
- ✗ Hay que volver a hacer la referencia del almacén

Solución

- ✗ Dejar los selectores de la botonera en su posición normal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2209. Fallo de la sonda de temperatura del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre la temperatura medida por la sonda de medida de temperatura del cabezal.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del cabezal RT7800 está leyendo un valor incorrecto. Esto puede deberse a:
  - Una temperatura elevada, superior a 60ºC.
  - Una temperatura baja, de menos de 0ºC.
  - Un fallo en el canal de entrada analógica de la temperatura. Los fallos 2212 temperatura del cabezal demasiado alta y 2213 temperatura del cabezal demasiado baja son complementarios.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2216 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2210. Fallo de la sonda de temperatura de la columna

Descripción

- ✗ Informa sobre la temperatura medida por la sonda de medida de temperatura de la columna.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura de la columna RT7802 está leyendo un valor incorrecto. Esto puede deberse a:
  - Una temperatura elevada, superior a 60ºC.
  - Una temperatura baja, de menos de 0ºC.
  - Un fallo en el canal de entrada analógica de la temperatura. Los fallos 2214 temperatura de la columna demasiado alta y 2215 temperatura de la columna demasiado baja son complementarios.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2224 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2211. Fallo de la sonda de temperatura del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre la temperatura medida por la sonda de medida de temperatura del carnero.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del carnero RT7801 está leyendo un valor incorrecto. Esto puede deberse a:
  - Una temperatura elevada, superior a 60ºC.
  - Una temperatura baja, de menos de 0ºC.
  - Un fallo en el canal de entrada analógica de la temperatura. Los fallos 2216 temperatura del carnero demasiado alta y 2217 temperatura del carnero demasiado baja son complementarios.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2220 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2212. Fallo por temperatura del cabezal demasiado elevada

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por la sonda de medida de temperatura del cabezal.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del cabezal RT7800 está leyendo un valor elevado, de más de 60ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2216 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2213. Fallo por temperatura del cabezal demasiado baja

Descripción

- ✗ Informa sobre la temperatura del cabezal.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del cabezal RT7800 está leyendo un valor bajo, inferior a 0ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2216 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2214. Fallo por temperatura de la columna demasiado alta

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por la sonda de medida de temperatura de la columna.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura de la columna RT7802 está leyendo un valor elevado, de más de 60ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2224 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2215. Fallo por temperatura de la columna demasiado baja

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la temperatura de la columna.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura de la columna RT7802 está leyendo un valor bajo, inferior a 0ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2224 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2216. Fallo por temperatura del carnero demasiado alta

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por la sonda de medida de temperatura del carnero.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del carnero RT7801 está leyendo un valor elevado, de más de 60ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2220 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2217. Fallo por temperatura del carnero demasiado baja

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la temperatura del carnero.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura del carnero RT7801 está leyendo un valor bajo, inferior a 0ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo.
- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2220 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2218. Fallo por temperatura ambiente demasiado alta

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por la sonda de medida de temperatura ambiente.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura ambiente RT7803 está leyendo un valor elevado, de más de 60ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2228 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2219. Fallo por temperatura ambiente demasiado baja

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la temperatura ambiente.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura ambiente RT7803 está leyendo un valor bajo, inferior a 0ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2228 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2220. Fallo en la sonda de temperatura ambiente

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de temperatura ambiente.

Posible Causa

- ✗ La sonda de temperatura ambiente RT7803 está leyendo un valor incorrecto. Esto puede deberse a:
  - Una temperatura elevada, superior a 60ºC.
  - Una temperatura baja, de menos de 0ºC.
  - Un fallo en el canal de entrada analógica de la temperatura. Los fallos 2218 temperatura ambiente demasiado alta y 2219 temperatura ambiente demasiado baja son complementarios.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del avance si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar el cableado de la sonda.
- ✗ Comprobar el valor de D2228 (está multiplicado *10) en la pantalla de diagnóstico de señales PMC.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2221. Fallo de presurización del aire en el cabezal automático

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la presurización del aire en el cabezal automático.

Posible Causa

- ✗ Falta de presión del aire SP3901, menos de 1 bar: presión normal (1,5 Kg/cm^2).

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance en el modo automático.
- ✗ Inhabilitación de la marcha ciclo del CN.

Solución

- ✗ Comprobar el grupo neumático, presurización del aire del cabezal automático, fusible, relé, salida.
- ✗ Comprobar Regulación de la válvula 114.3.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2223. Realizar test MCC y frenos

Descripción

- ✗ Informa de la solicitud por parte del CNC de realizar el proceso de test de MCC y frenos del eje vertical.

Posible Causa

- ✗ El CNC solicita la realización del test de MCC y frenos siempre que se enciende la máquina o pasadas 24 horas sin haber apagado la misma.

Reacción CNC

- ✗ Es un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Realizar el test pulsando la tecla del panel de operador

Figura 4.149. Tecla de chequeo de frenos y MCC

- ✗ Realizar el test con el control en modo JOG, el selector de modo de trabajo en MOD1, las puertas cerradas y el servicio ON sin alarmas.
- ✗ El mensaje desaparece automáticamente al terminar el test.

2224. Excesiva diferencia entre la temperatura del cabezal y del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre las diferencias de temperaturas entre cabezal y carnero no deben ser muy grandes mayors de 20 grados.

Posible Causa

- ✗ El cabezal se ha calentado excesivamente o alguna de las 2 sondas no trabaja bien

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del avance.
- ✗ No puede ponerse en marcha un ciclo nuevo.
- ✗ Si el control está en el modo AUTOMÁTICO y se está ejecutando un programa, se producirá una parada de EMERGENCIA.

Solución

- ✗ Comprobar temperaturas , sondas cabezal , carnero y cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2258. Fallo de los detectores de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los detectores de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Existe un problema con los detectores.
- ✗ Ambos detectores dan señal a la vez después de un temporizador del PLC número 15.
- ✗ Ningún detector da señal después de un temporizador del PLC número 15.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo, salvo en el modo MDI.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar los detectores y su cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2259. Fallo de los detectores de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de los detectores de la articulación diagonal.

Posible Causa

- ✗ Existe un problema con los detectores.
- ✗ Ambos detectores dan señal a la vez después de un temporizador del PLC número 19.
- ✗ Ningún detector da señal después de un temporizador del PLC número 19.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo, salvo en el modo MDI.
- ✗ Parada del husillo.

Solución

- ✗ Comprobar los detectores y su cableado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2260. RPM programadas > Máxima

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de r.p.m. programadas.

Posible Causa

- ✗ En el modo SEMIAUTOMÁTICO se ha programado un número de revoluciones del husillo más alto que el admitido en este modo (800 r.p.m.)
- ✗ En AJUSTE se ha programado un número de revoluciones del husillo más alto que el admitido en este modo (600 r.p.m.).

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo.
- ✗ Parada del husillo.
- ✗ No puede ponerse en marcha un ciclo nuevo.

Solución

- ✗ Programar unas revoluciones más bajas que 800 r.p.m ó 600 r.p.m. para cada modo
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2261. Actualizar herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las herramientas.

Posible Causa

- ✗ Se usan los pulsadores para mover el almacén manualmente.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo, salvo en el modo MDI.

Solución

- ✗ Actualizar los números de herramienta usando el ciclo **M37A** (para el número de brazo) **H** (para el número de herramienta del cabezal). Ejemplo: M37A0H1.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2262. Articulación desbloqueada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las articulaciones del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Una de las articulaciones del cabezal no está bloqueada.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance y del ciclo, salvo en el modo MDI.
- ✗ Se pide la confirmación de la posición del cabezal.

Solución

- ✗ Bloquear las articulaciones (usar M48 ó M49).
- ✗ Si persiste el problema, comprobar los detectores de proximidad. Articulación diagonal bloqueada, cuando la vertical esté en 0 grados, si la vertical no está en 0 D200.0=1, y vertical bloqueada.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2263. Confirmar posición del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la posición del cabezal.

Posible Causa

- ✗ Se ha desbloqueado manualmente cualquiera de las articulaciones.
- ✗ Por cualquier motivo el CNC pierde la posición memorizada de las articulaciones.

Reacción CNC

- ✗ Parada del husillo y del ciclo en modo AUTOMATICO.

Solución

- ✗ Confirmar la posición de las articulaciones utilizando G210 en el modo MDI.

2268. Parada del husillo mediante pulsador

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del husillo.

Posible Causa

- ✗ Se ha pulsado la tecla del panel de mandos.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Pulsar el pulsador del panel de ”Husillo en el Sentido Horario” (“Spindle Clockwise”) para poner en marcha a las últimas revoluciones solicitadas S.

2270. Desbloqueo de la herramienta M87. Cancelar con la función M88

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la pinza amarre herramienta del cabezal está desbloqueada o abierta la herramienta cae.

Posible Causa

- ✗ Se dio el comando M87 para desbloquear la herramienta del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Dar la orden de ejecutar la función M88 para bloquear la herramienta en el cabezal.

2271. Carga del husillo > 100% más de 4 minutos. Esperar 6 minutos

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del husillo.

Posible Causa

- ✗ El contador nº 16 del PLC cuenta milisegundos y contador nº 18 cuenta segundos. El mensaje aparece si el consumo eléctrico del cabezal es más del 100% de 37 kW durante más de 4 minutos. El parámetro 4026 = 79 (F45.4 LDT1A) corresponde a 37 kW en el cabezal. No se recomienda trabajar a S6 durante más de 4 minutos sin que se refrigere en parada durante otros 6 minutos adicionales después, para recuperar la temperatura de trabajo correcta del motor.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Esperar 6 minutos para proteger la temperatura del motor del cabezal.

2273. Actualizar posiciones reales de las articulaciones del cabezal con G210. Cabezal con C0A0 pero articulación diagonal no bloqueada en 0 grados

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las posiciones de las articulaciones del cabezal.

Posible Causa

- ✗ La articulación diagonal no está bloqueada, no se está ejecutando el ciclo de movimiento de articulaciones G200 (No M26), el cabezal está en A0C0, pero la memoria D200.0 no está en 1. Esta memoria es importante porque el detector BQ5504, articulación diagonal bloqueada, actúa solo en una posición de la articulación vertical, cuando B=0. Para el resto de las posiciones C la posición del PLC es D200.0 cuando bloquea y sale de la posición de desbloqueo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Dar el comando G210AxxCxx para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2275. Activar la función M21 de la sonda de contacto después del fallo de la sonda de contacto

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ Durante el funcionamiento de la sonda de contacto (M21) hay un fallo de la sonda de contacto.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Dar de nuevo la orden M21 para activar la sonda de contacto otra vez.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2279. Fallo en el software de gestión de herramientas.

Descripciòn

- ✗ Informa de un fallo en el software de PMC para la gestión de las herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada del ciclo y del husillo.
- ✗ Parada del avance, si no está en el modo MANUAL (JOG).

Solución

- ✗ Comprobar y solucionar cualquier error en la tabla de herramientas del almacén.
- ✗ Actualizar la herramienta del cabezal y brazo cambiador de herramientas.
- ✗ Reiniciar el CNC.

2288. El cabezal no gira y está programado el avance de trabajo en el modo de funcionamiento automático (MEM)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del cabezal, la máquina está en modo corte (no rápido) y el cabezal no tine revolucions para el corte.

Posible Causa

- ✗ El avance está retenido porque en la memoria y G01, o G02, o G03 está en marcha el avance de trabajo y no se alcanza ninguna velocidad del husillo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z.

Solución

- ✗ Si por cualquier motivo es necesario trabajar en el avance de trabajo sin revoluciones del husillo, programar M76 y para cancelar M77.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2289. Herramienta en brazo cero y presencia herramienta en pinza

Descripción

- ✗ Los registros internos del PMC indican que no hay herramienta (D2002=0)en el brazo, pero el detector de proximidad instalado para detectar si hay una herramienta en el brazo del manipulador de herramientas indica lo contrario.

Posible Causa

- ✗ Mal actualizada la herramienta del brazo. No puede ser cero habiendo herramienta física en el brazo maipulador.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z,B y carro.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del detector de proximidad. Ejecutar el ciclo de actualización de herramientas M37AxxHxx para actualizar el estado de las herramientas acorde con el estado real de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2291. Alerta de sobrecarga del husillo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la potencia del motor del husillo portaherramientas.

Posible Causa

- ✗ El consumo del husillo es superior al parámetro 4026 = 38 (F45.4 LDT1A MP4026= factor) que corresponde a mas de la potencia nominal del motor 43,2kW en el cabezal durante el tiempo en el temporizador 43 del PLC. Pero como esta por encima del de sobrecarga teóricamente no trabaja a no ser que el 4027 esté mal introducido es decir sea mayor que la potencia nominal del motor.

- ✗ Nota Pero si este parámetro 4026 en lugar de 38 se pone menor que 33 que es lo que corresponde a 37kw y además el keep relay K50.0=1 en lugar de parar los avances con el mensaje iría reduciendo el avance adaptativamente el avance hasta recuperar las revoluciones para mantener los kilowatios programados en el MP4026, haría una especie de control adaptativo a la potencia equivalente al parámetro 4026

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z. S

- ✗ Si k50.0=1 control adaptativo a la potencia del 4026 proporción 33= 37kw, es decir va bajando el avance para que baje el consumo hasta que recupera potencia y vuelve a coger el avance programado en caso de estar por debajo de la potencia del 4026

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma pulsar la tecla “Anulación defectos” en cualquier modo de funcionamiento del CN.

2293. Sobrecarga del husillo

Descripción

- ✗ Informa sobre el consumo excesivo en el motor del husillo por encima de la potencia máxima del cabezal por más de 1 segundo.

Posible Causa

- ✗ El consumo del husillo es superior al parámetro 4026 = 79 (F45.5 LDT2A MP4027=33 factor para 37kw) que corresponde a 37kW en el cabezal durante el tiempo en el temporizador 1 del PLC, aproximadamente en 1 segundo no ha habido ninguna caída de potencia por debajo de la máxima para el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z Y luego cabezal

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma pulsar la tecla “Anulación defectos” en cualquier modo de funcionamiento del CN.

2295. Defecto en la sonda de contacto en manual

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la sonda de contacto.

Posible Causa

- ✗ Después de M21, activar sonda de contacto, si se mueve algún eje y la sonda toca algo.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2296. Sonda de contacto deflectada en sentido -X

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido -.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje X en sentido +.

2297. Sonda de contacto deflectada en sentido +X

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido +.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje X en sentido -.

2298. Sonda de contacto deflectada en sentido -Y

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido -.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje Y en sentido +.

2299. Sonda de contacto deflectada en sentido +Y

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido +.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje Y en sentido -.

2300. Sonda de contacto deflectada en sentido -Z

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido -.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje Z en sentido +.

2301. Sonda de contacto deflectada en sentido +Z

Descripción

- ✗ Informa sobre el contacto de la sonda durante un movimiento en sentido +.

Reacción CNC

- ✗ Parada del avance de los ejes X, Y, Z, C, W.

Solución

- ✗ Mover el eje Z en sentido -.

2305. Puerta izquierda perimetral no cerrada

Descripción

- ✗ Informa del estado de la puerta izquierda perimetral.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de la puerta izquierda perimetral.

2306. Puerta derecha perimetral no cerrada

Descripción

- ✗ Informa del estado de la puerta derecha perimetral.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de la puerta derecha perimetral.

2307. Puerta perimetral abierta durante un tiempo excesivo

Descripción

- ✗ Informa que una de las puertas perimetrales ha permanecido abierta durante más de 20sg.

Reacción CNC

- ✗ Se activa el bloqueo de las puertas perimetrales.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de las puertas perimetrales.

2308. Puerta de servicio abierta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la puerta de acceso a la parte trasera de la máquina (columna, ram, …) para el mantenimiento.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al finalizar el proceso de cierre de la puerta de servicio.

2392. Transferencia cero ejecutado en máquina opuesta. Ejecutar ciclo para recibir ceros.

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que ha habido una transferencia de ceros de una máquina a otra.

Posible Causa

- ✗ Ha habido una transferencia de ceros de una máquina a otra.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo lectura.

Solución

- ✗ Se debe de ejecutar el ciclo “ORI_REC” de recepción de ceros en la máquina opuesta.

2393. Esperando Ajuste de cero maquina ejecutado en máquina opuesta.

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que se ha ejecutado un ajuste de cero pieza en una máquina.

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado un ajuste de cero pieza en una máquina.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo lectura.

Solución

- ✗ Se debe de ejecutar el ciclo DUP_ADJM y DUP_ADJS en ambas maquinas.

2394. Esperando M142 de sincronía de programa con la otra maquina

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que una máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado la función M de sincronización y la máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ En el momento que se sincronicen ambas máquinas los programas continuarán en ejecutándose.

2395. Esperando M143 de sincronía de programa con la otra maquina

Descripción

✗ Mensaje informativo que indica que una máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Posible Causa

✗ Se ha ejecutado la función M de sincronización y la máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Reacción CNC

✗ Bloqueo de lectura.

Solución

✗ En el momento que se sincronicen ambas máquinas los programas continuarán en ejecutándose.

2396. Esperando M144 de sincronía de programa con la otra maquina

Descripción

✗ Mensaje informativo que indica que una máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Posible Causa

✗ Se ha ejecutado la función M de sincronización y la máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Reacción CNC

✗ Bloqueo de lectura.

Solución

✗ En el momento que se sincronicen ambas máquinas los programas continuarán en ejecutándose.

2397. Esperando M145 de sincronía de programa con la otra maquina

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que una máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado la función M de sincronización y la máquina está esperando a sincronizarse con la máquina enfrentada.

Reacción CNC

- ✗ Bloqueo de lectura.

Solución

- ✗ En el momento que se sincronicen ambas máquinas los programas continuarán en ejecutándose.

2399. No hay conocimiento de la ubicación de la máquina opuesta.

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que no hay conocimiento de la posición de la máquina opuesta.

Posible Causa

- ✗ Error en el sistema de medida de las máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ Comprobar si los sistemas de media funcionan correctamente.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Alarm cancel”.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

2400. Peligro colisión máquinas enfrentadas.

Descripción

- ✗ Informa que la máquina maestra y la esclava tienen peligro de colisión.

Posible Causa

- ✗ Los ejes se encuentran dentro de las zonas de seguridad de colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ Mover los ejes en modo manual pulsando simultáneamente ALARM CANCEL. Al salir de la ventana de vigilancia se eliminará el error.

2402. Vigilancia anticolisión desactivada

Descripción

- ✗ Mensaje informativo que indica que la vigilancia de anticolisión entre máquinas ha sido desactivada.

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado la función M de cancelación de la anticolisión entre máquinas.

Reacción CNC

- ✗ Mensaje informativo.

Solución

- ✗ Se debe de ejecutar la función M de activación del sistema de anticolisión.

Al desactivar el software de anticolisión entre máquinas puede haber una colisión entre máquinas. Soraluce no se hace responsable de las colisiones que puede haber entre máquinas en el caso de que se desactive la supervisión de la anticolisión.

2403. FALLO EN PROCESO DE LECTURA/ESCRITURA DE VARIABLES

Descripción

- ✗ Informa de un error que se ha producido en el PMC durante la transferencia de origenes pieza o macro variables entre máquinas.

Posible Causa

- ✗ Posible error en la programación de los ciclos.

Reacción CNC

- ✗ Mensaje informativo.

Solución

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo que ha causado el error.

2404. Reducción de velocidad de ejes por riesgo de colisión entre máquinas.

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de reducción de velocidad de ejes debido a la proximidad entre las máquinas..

Posible Causa

- ✗ Las máquinas están muy próximas entre si.

Reacción CNC

- ✗ La velocidad de los ejes queda reducida a un máximo de 5 mts. por minuto.

Solución

- ✗ Aumentar la distancia entre máquinas para recuperar la velocidad máxima.

2416. Cilindro 1 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 1 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2417. Cilindro 2 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 2 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2418. Cilindro 3 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 3 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2419. Cilindro 4 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 4 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2420. Cilindro 5 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 5 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2421. Cilindro 6 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 6 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2422. Cilindro 7 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 7 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2423. Cilindro 8 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 8 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2424. Cilindro 9 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 9 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2425. Cilindro 10 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 10 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2426. Cilindro 11 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 11 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2427. Cilindro 13 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 13 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2428. Cilindro 14 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 14 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2429. Cilindro 15 desbloqueado

Descripción

- ✗ Informa que el cilindro 15 del utillaje ha perdido presión de bloqueo o no la ha alcanzado.

Posible Causa

- ✗ Puede haber una fuga en el circuito hidráulico.
- ✗ Fallo en el circuito eléctrico de activación de la electrovalvula.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Revisar el circuito eléctrico e hidráulico referido a este cilindro.
- ✗ Activar el bloqueo del cilindro desde la botonera auxiliar en MOD2.

2430. Fallo de nivel de aceite en grupo hidráulico de utillajes

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del aceite de la unidad hidráulica.

Posible Causa

- ✗ El interruptor de nivel mínimo de la unidad hidráulica no emite la señal de nivel correcto.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Comprobar nivel de aceite en el tanque por la mirilla del termómetro en el tanque de la unidad hidráulica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2431. Fallo de filtro en grupo hidráulico de utillajes

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro de la unidad hidráulica.

Posible Causa

- ✗ El filtro de la línea de la máquina de la unidad hidráulica está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Comprobar y cambiar el filtro de la unidad hidráulica de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2432. Fallo de presión en grupo hidráulico de utillajes

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la presión en el circuito hidráulico de los utillajes.

Posible Causa

- ✗ Fallo del presostato SP50A40 que nos indica la presión en el circuito hidráulico
- ✗ Fallo de la bomba de presión del grupo hidráulico
- ✗ La electroválvula YV50A00 se encuentra activada en la posición de descarga de presión a tanque.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Comprobar y cambiar si es necesario el presostato SP50A40.
- ✗ Comprobar la bomba de presión del grupo hidráulico
- ✗ Desactivar la electroválvula YV50A00 una vez conectadas las mangueras hidráulicas del utillaje.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “JOG” pulsar la tecla “Anulación defectos”.

2433. Pieza desbloqueada en utillaje

Descripción

- ✗ Informa que no se ha bloqueado la pieza en el utillaje.

Posible Causa

- ✗ Falta por activar el bloqueo de algún cilindro en el utillaje.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Activar el bloqueo de los cilindros del utillaje desde la botonera auxiliar en MOD2.

2434. Fallo de alimentación en módulos de E/S de los utillajes

Descripción

- ✗ Informa de que hay un fallo de alimentación a los módulos de E/S de los utillajes.

Posible Causa

- ✗ Interruptor automático QF06H00 o QF06H01 de alimentación en posición OFF.
- ✗ Fallo en fusible FU13.1 o FU13.2 situado en la caja XT55.
- ✗ Fallo en fusible FU14.1 o FU14.2 situado en la caja XT56.

Reacción CNC

- ✗ Paro de programa a fin de bloque.
- ✗ Bloqueo de avances de ejes en todos los modos de trabajo (a fin de secuencia en modo AUTO).

Solución

- ✗ Activar el bloqueo de los cilindros del utillaje desde la botonera auxiliar en MOD2.

4.4. RECUPERACIÓN

En este apartado se detallan las instrucciones para poder recuperar la operatividad de la máquina después de los problemas más comunes.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LAS MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA REQUIEREN MUCHAS VECES DE LA OBSERVACIÓN CERCANA DE ALGUNAS PARTES DE LA MÁQUINA. PARA PODER ABRIR LAS PUERTAS QUE DAN ACCESO A DICHAS PARTES, LA MÁQUINA DEBE ESTAR EN MODO DE OPERACIÓN MOD2.

El movimiento del los ejes, del husillo portaherramientas o de las articulaciones del cabezal en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

4.4.1. Recuperación del cabezal

En este apartado se explican las instrucciones para recuperar la operatividad de la máquina tras una interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal.

En cualquiera de los casos el operario debe consultar la pantalla de diagnosis del cabezal, que indica el estado de ambas articulaciones, sus posiciones, etc.

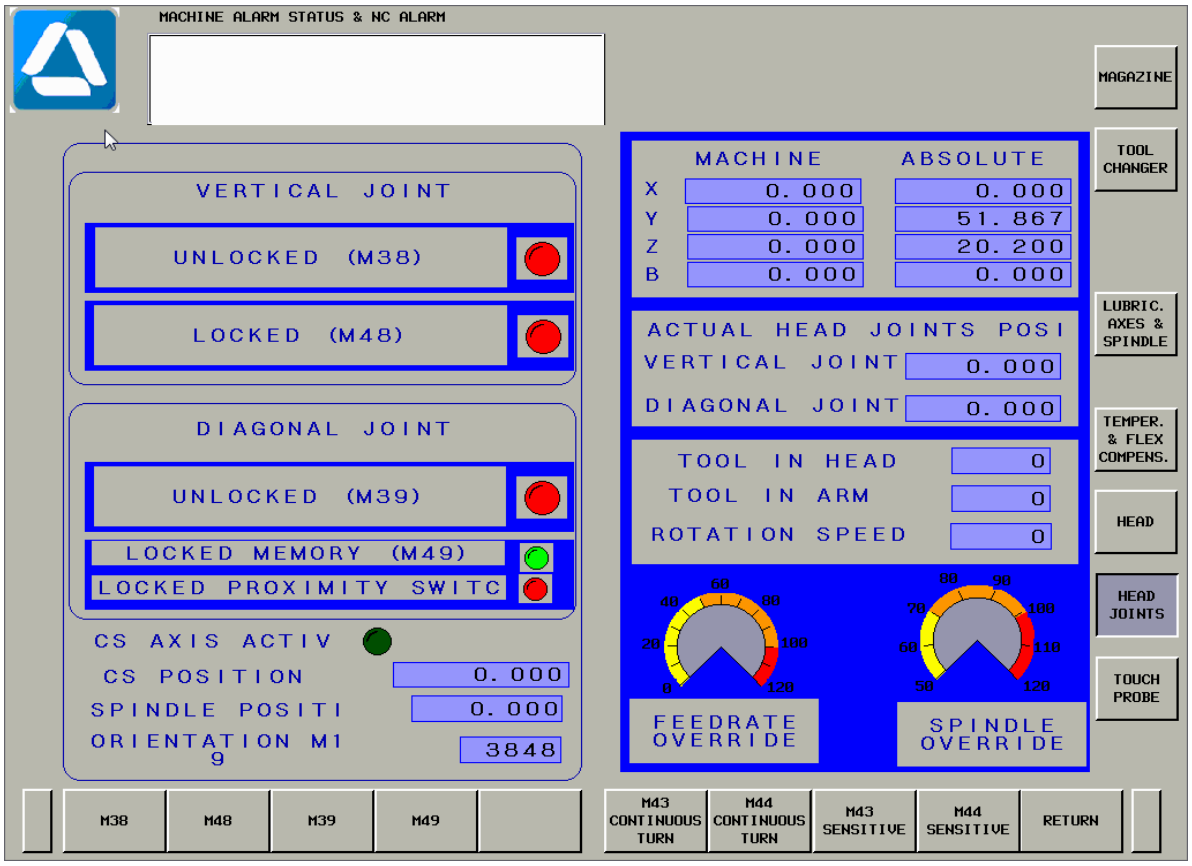


Figura 4.150. Menú para la recuperación de las articulaciones vertical / diagonal del cabezal

Las maniobras de recuperación son maniobras en las que el operario debe observar el estado de la máquina y actuar en consecuencia. Una incorrecta operación pudiera causar daños en partes de la máquina.

La interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal puede ser debida a uno de estos eventos durante un ciclo de posicionamiento del cabezal (G200):

- El operario ha accionado el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal y a continuación la tecla “Reset” durante la ejecución de un ciclo G200.
- Se ha accionado uno de los pulsadores de emergencia durante la ejecución de un ciclo G200.
- Se ha interrumpido la alimentación de energía a la máquina durante la ejecución de un ciclo G200. En este último caso el operario debe proceder al encendido de la máquina y al paso por referencia de los ejes antes de ejecutar las instrucciones que se detallan en este apartado.

En cualquiera de estos casos el cabezal puede haber quedado en una de estas situaciones.

- Ambas articulaciones están bloqueadas.
- La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.
- La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

Para saber el estado de ambas articulaciones el operario debe consultar la ventana de ayuda. A continuación se detalla el procedimiento a seguir en cada caso.

4.4.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas

En este caso en pantalla aparece el mensaje, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada si el CN se pasa a automático.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.
- Actualizar esta posición del cabezal ejecutando el ciclo G210CxxxAyyy

xxx: posición real en la que se encuentra la articulación vertical.

yyy: posición real en la que se encuentra la articulación diagonal.

4.4.1.2. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

En este caso en pantalla aparece el mensaje, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada si el CN se pasa a automático.

- Comprobar la posición de la articulación diagonal observando físicamente la posición en el anillo graduado.
- Ejecutar la función M38.
- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla M43 la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla M44 la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.151. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición Vertical=0º mirando el nonius.
- Ejecutar la función M48.
- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo G210C0Ayyy

yyy: posición real en la que se encuentra la articulación diagonal.

4.4.1.3. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo

En este caso en pantalla aparece el mensaje, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada si el CN se pasa a automático.

- Comprobar la posición de la articulación vertical observando físicamente la posición en el anillo graduado.
- Ejecutar la función M39.
- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia Diagonal=0º. Pulsando la tecla M43 la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla M44 la articulación girará en sentido negativo.
- Girar la articulación hasta la posición Diagonal=0º.
- Ejecutar la función M49.
- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo G210C0A0.

4.4.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

Siempre que aparezca en pantalla un mensaje de error indicando que se debe actualizar la posición de cabezal es necesario ejecutar el ciclo de constructor (G210).

Atención: una incorrecta actualización de la posición del cabezal pudiera causar daños en partes de la máquina.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” programar un ciclo de actualización de cabezal (G210A0C0).
- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para ejecutar el ciclo.

Atención: durante la ejecución del ciclo en pantalla aparece un mensaje indicando que se debe abrir la ventana de información donde se muestra la posición a la que se van a actualizar las posiciones. El operario debe comprobar que las posiciones mostradas son realmente las posiciones físicas de las articulaciones.

Una vez ejecutado el ciclo de actualización se recomienda encarecidamente ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal G200A0C0 a la posición V=0º / D=0º, y comprobar que la posición física del cabezal es realmente la posición de referencia del cabezal.

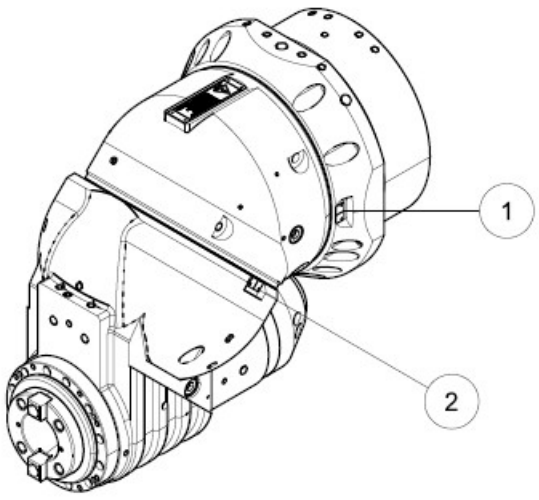


Figura 4.152. Flechas que indican la posición de referencia del cabezal

4.4.1.5. Ciclos para el cálculo del shift de las articulaciones del cabezal.

Las articulaciones del cabezal deben estar posicionadas en 0-0 antes de poder utilizar los ciclos de cálculo del shift de las articulaciones.

O9538: Ciclo para el cálculo del shift de la articulación vertical.

O9539: Ciclo para el cálculo del shift de la articulación diagonal.

El resultado del cálculo se escribe en las macro variables:

#506: shift de la articulación vertical.

#507: shift de la articulación diagonal.

4.4.2. Recuperación del manipulador de herramientas

Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

- Proceder a pulsar la tecla “Parada NC” del panel de mandos principal.

Figura 4.153. Tecla “Parada NC”

- Pulsar la tecla “Reset”
- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “JOG”.
- En caso de que en la pantalla aparezca algún mensaje de alarma pulsar el pulsador luminoso “Anulacion defectos”.

4.4.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar

- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2 y acceder al almacén. Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas.

Para poder realizar cualquier movimiento por medio de la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas es necesario accionar los pulsadores de seguridad instalados en los laterales de la misma.

Situarse siempre en una posición de seguridad para evitar daños por posibles caídas de herramientas debidas a una manipulación incorrecta.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

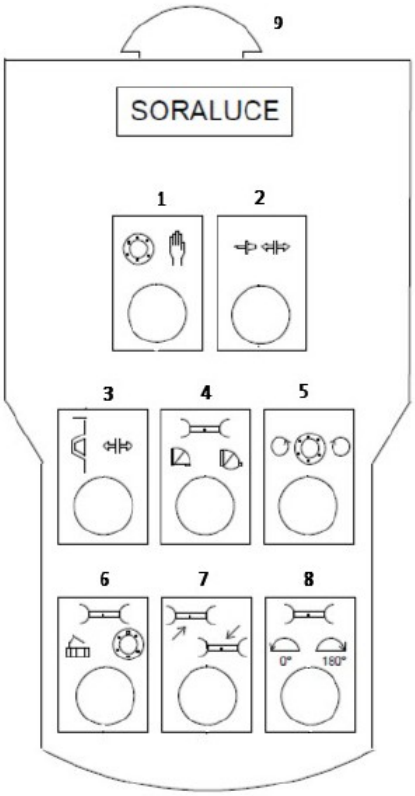


Figura 4.154. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del manipulador, descrito a continuación. A veces es necesario accionar más de un selector a la vez para evitar la caída de las herramientas que pudieran estar bien en el cabezal, bien en el puesto de carga del almacén de herramientas.

  ✗ Manipulador en posición de reposo (en esta posición el selector (6) luce de manera permanente).

  ✗ Brazo retirado.

- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del manipulador de herramientas.

- Ejecutar un ciclo de actualización de las herramientas (M37AXXHXX) siendo A la variable del brazo y H la del cabezal, las XX el número de herramienta de cada uno, en modo de funcionamiento “MDI” o por las pantallas de Custom2 se Soraluce en”JOG”. Ejemplo: M37A0H40)

H40: Herramienta en cabezal =40

A0: Herramienta en el brazo manipulador de herramientas que mira al almacén = 0

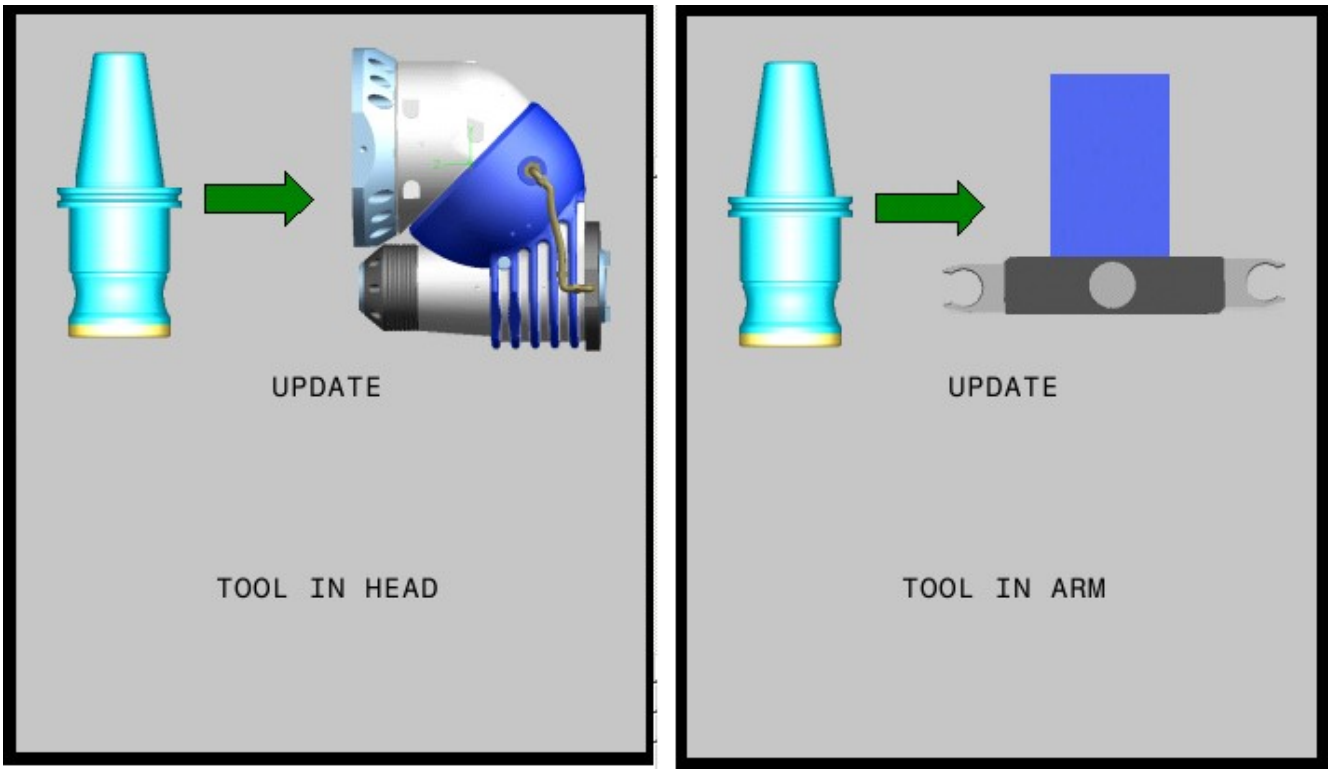


Figura 4.155. Ciclo M37H0A0 , ninguna herramienta en brazo y cabezal

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “CYCLE START” del panel de mandos principal si se hace desde “MDI” .

4.4.3. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda

Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

- Proceder a pulsar la tecla “CYCLE STOP” del panel de mandos principal.

Figura 4.156. Tecla “Parada NC”

- Pulsar la tecla “Reset”.
- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “Jog”.
- En caso de que en la pantalla aparezca algún mensaje de alarma pulsar el pulsador luminoso “Anulación defectos”.
- Pulsar “Custom2” en el teclado alfanumérico.
- A continuación se describen las diferentes softkeys que hay en este submenú.

Las maniobras que se pueden realizar con estas softkeys son maniobras de recuperación. El operario debe ser consciente en todo momento de la acción que está ejecutando y tener una buena visibilidad del manipulador de herramientas.

Habilitar la pantalla de movimientos almacén estando en automático y modo “JOG”. Seleccionar el movimiento deseado con las flechas verticales arriba abajo o con las teclas de menú anterior o siguiente. Y pulsar marcha movimiento.

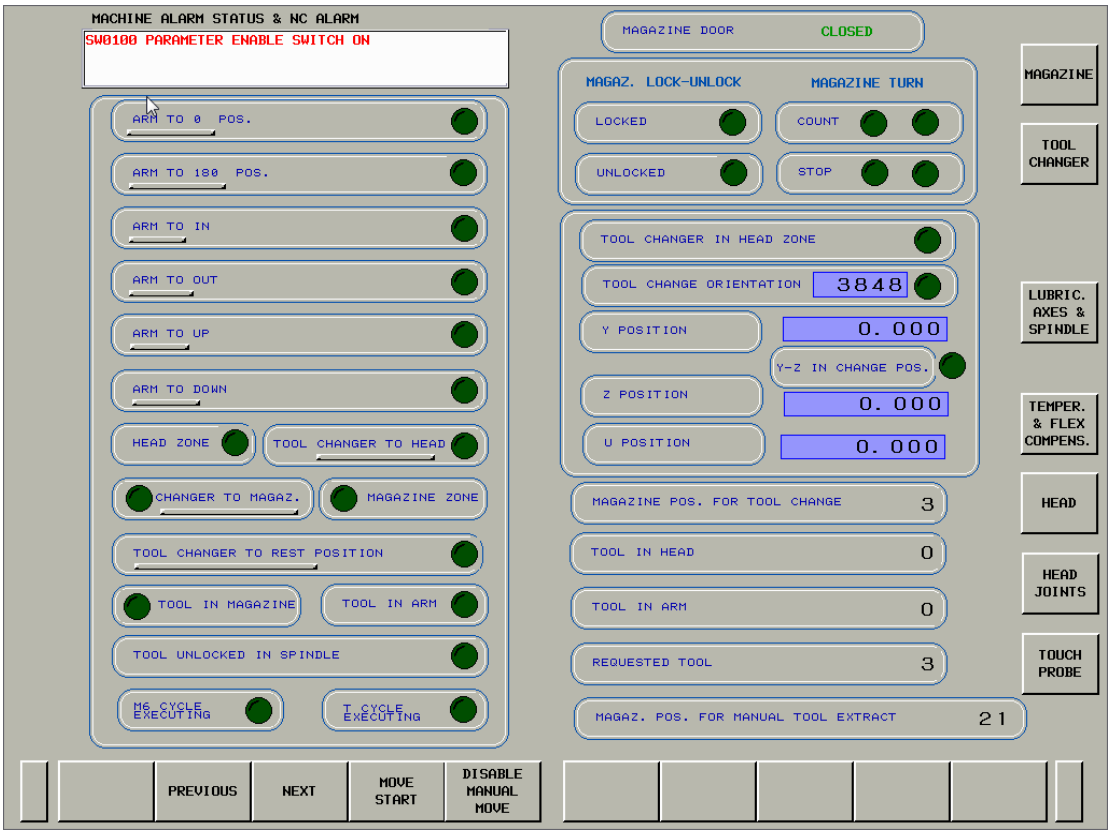


Figura 4.157. Menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas

- Mover el manipulador de herramientas a su posición de reposo (u=0) a velocidad rápida: al mantener pulsada esta softkey el manipulador de herramientas se mueve a su posición de reposo a velocidad rápida, parando automáticamente en dicha posición de reposo. Si se suelta la softkey durante el movimiento, el manipulador se para y si se vuelve a pulsar el manipulador sigue su movimiento hasta su posición de reposo.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta para iniciar el movimiento desde el cabezal a la posición de reposo o que la pinza del lado almacén esté abierta para iniciar el movimiento desde el almacén a la posición de reposo (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- Elevar el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se eleva el manipulador a su posición de reposo, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.

- Abatir el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se abate el manipulador de herramientas, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.

- Mover el manipulador de herramientas hacia el cabezal: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el cabezal de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- Mover el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- Introducir brazo: Al pulsar esta softkey se procede a introducir el brazo del manipulador de herramientas.
- Extraer brazo: Al pulsar esta softkey se procede a extraer el brazo del manipulador de herramientas.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- Desbloqueo de la herramienta en el cabezal: al pulsar esta softkey queda habilitado el desbloqueo de la herramienta del cabezal durante unos 5 segundos.

En caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal y el operario desee extraer o introducir el brazo del manipulador de herramientas, debe mantener la herramienta del cabezal desbloqueada, habilitando previamente el desbloqueo mediante la softkey

- Girar el brazo a 0º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 0º el brazo del manipulador de herramientas.
- Girar el brazo a 180º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 180º el brazo del manipulador de herramientas.
- Desbloquear obturador de bloqueo cadena almacén
- Obturar la cadena almacén

- Con la llave de modos a reglaje MODO 2 para poder mover puestos del almacén en sentido horario, nota la puerta almacén debe permanecer cerrada

- Con la llave de modos a reglaje MODO 2 para poder mover puestos del almacén en sentido antihorario, nota la puerta almacén debe permanecer cerrada

- Posicionamiento husillo a posición de cambio de herramientas (M19S0), posición que corresponderá al cero del encoder mas lo que que se decala para que las chavetas del husillo queden en posición de cambio de herramienta automático.

4.4.4. Recuperación del almacén de herramientas

La recuperación de la operatividad de la máquina se debe realizar en modo de operación MOD2 utilizando la botonera portátil auxiliar para control del almacén y manipulador de herramientas.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

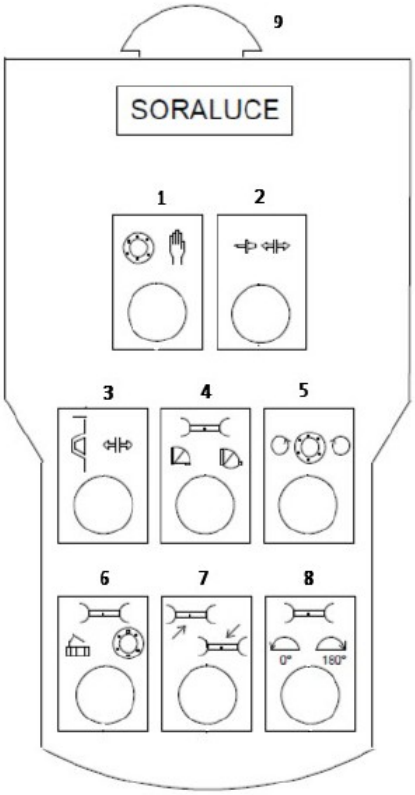


Figura 4.158. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del almacén.

✗ Almacén en posición (el detector de proximidad que indica el estado de paro de la cadena SQ4345 debe presentar el valor lógico 1).

✗ Cadena del almacén bloqueada.

- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del almacén de herramientas. Para acceder a dicha ventana proceder como sigue:

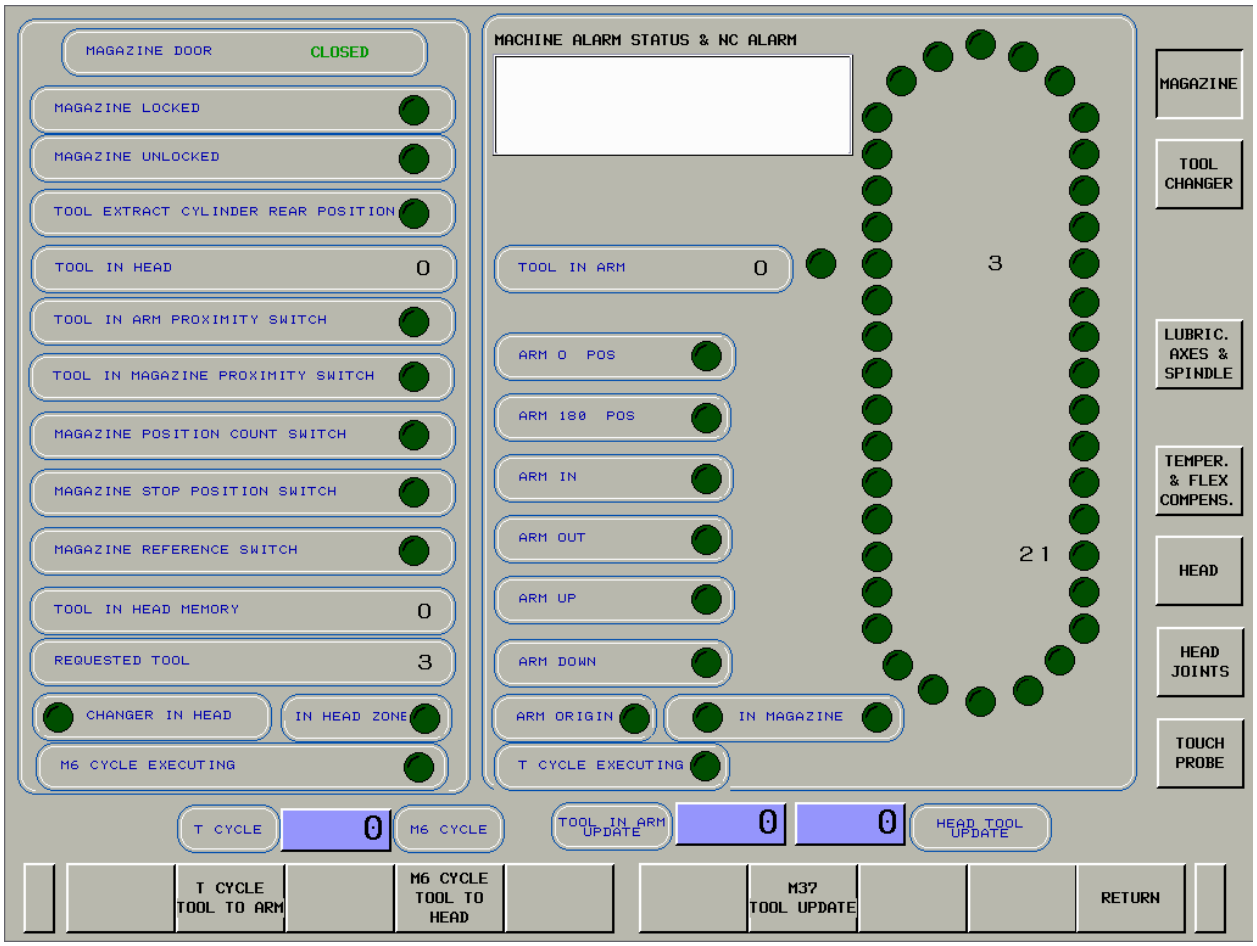


Figura 4.159. Ventana de información del manipulador de herramientas

- Una vez recuperado el almacén de herramientas, proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.

- En modo de operación “Manual”, pulsar la tecla “Inicio NC”.

- Se procede al paso por referencia del almacén, primero con el desbloqueo de la cadena, seguido del giro del almacén en sentido horario. El almacén dispone de un detector de proximidad para indicar una señal de referencia en el puesto nº1 (SQ4343). Al pasar por dicho puesto nº 1, el almacén se parará automáticamente en el puesto nº2, bloqueando la cadena y finalizando el proceso de paso por referencia.

4.4.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla CE en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca usualmente una parada NC.
- Debajo de la pantalla hay una serie de teclas situadas horizontalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.
- Al pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura el control numérico para a modo de funcionamiento “JOG”.
  - Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar anulación defectos para eliminarla.
  - Accionar el pulsador “CYCLE START” en modo “AUTO” para continuar con la ejecución del programa del mecanizado.

4.4.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado

En los ciclos de roscado el movimiento de avance del eje de ataque debe ser sincronizado con el giro del husillo portaherramientas. Para poder recuperar la operatividad de la máquina tras la interrupción de un ciclo de roscado sin dañar la pieza ni la herramienta de trabajo, la retirada de la misma del material debe realizarse también de manera sincronizada. Proceder como sigue:

- RTRT (Rigid Tapping Retract Tool - Retraer Herramienta de Roscado Rígido); recuperación de la herramienta tras una interrupción en el roscado. Debe pulsarse al mismo tiempo con la tecla “RAPIDO”.

- Pase a MDI y pulse estas dos teclas hasta que el LED pase a ACTIVADO, si el roscado rígido se interrumpió el CNC comienza un ciclo para retraerlo. Recuerda las últimas condiciones del ciclo de roscado.

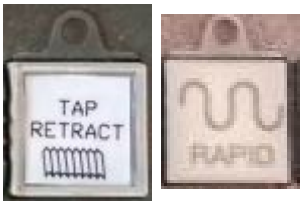


Figura 4.160. Tecla “Retroceso Roscado rigido” y “rapido”

4.4.7. Reentrada deseada a un programa

En caso de pulsar la tecla “CYCLE STOP”, Y “RESET” el operario debe usar la función de reeentrada deseada a un programa para poder ejecutar el programa del mecanizado desde el punto donde se produjo la interrupción.

- Pasar a modo edición “EDIT”
- Seleccionar el programa deseado del directorio en el que esta.
- Llevar el cursor al número del bloque desde el que se desea ejecutar el programa.
- Accionar el pulsador “CYCLE START” y volverá a pedir pulsarlo de nuevo por no estar a comienzo de programa como advertencia.

4.4.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado

A continuación se describe el proceso de cambio de plaquitas de una herramienta de trabajo en caso de que el operario detecte la rotura o desgaste de la misma durante el mecanizado.

- Pulsar la tecla para parar la ejecución del programa para inspección. Se enciende su led.

Figura 4.161. Tecla para inspección de la herramienta

- Mover los ejes mediante los pulsadores para movimiento manual de los mismos del panel de mandos principal a una posición cómoda para el cambio de plaquitas.
- Accionar el pulsador “Parada de giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.

Figura 4.162. Tecla de paro del giro del husillo portaherramientas

- Seleccionar el modo de operación MOD2 (reglaje, puertas abiertas).
- Abrir la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Realizar el cambio de plaquitas.
- Cerrar la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- Volver a accionar el pulsador “Marcha giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.

Figura 4.163. Tecla de marcha giro del husillo portaherramientas

- Pulsar la tecla "recuperación hta." para posicionar los ejes en donde se interrumpió.

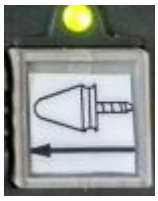


Figura 4.164. Tecla para inspección de herramienta

- Pulsar la tecla "cycle start" para continuar con el ciclo donde se interrumpió.

4.5. DESBLOQUEO DE DATOS EN PANTALLAS SORALUCE

Algunos de los datos de las pantallas de ayuda realizadas por SORALUCE están protegidos contra edición no intencionada. Para des-proteger estos datos es necesario introducir una clave previamente.

Para introducir la clave se deben seguir los siguientes pasos:

- Pulsar la tecla "Custom2" situada debajo de la pantalla.

Figura 4.165. Tecla "Custom2"

- Si la ventana visualizada no fuera la inicial, pulsar la softkey "RETURN" debajo de la pantalla.

Figura 4.166. Tecla "RETURN"

- Visualizando la pantalla inicial, pulsar la tecla “Flecha hacia abajo” una vez e introducir la clave de acceso. El campo de introducción y la clave no son visualizados.

Clave de acceso: 270462

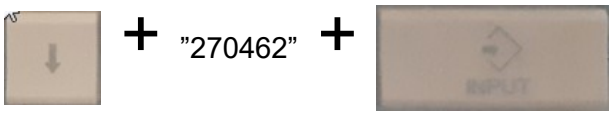


Figura 4.167. Introducción clave de acceso

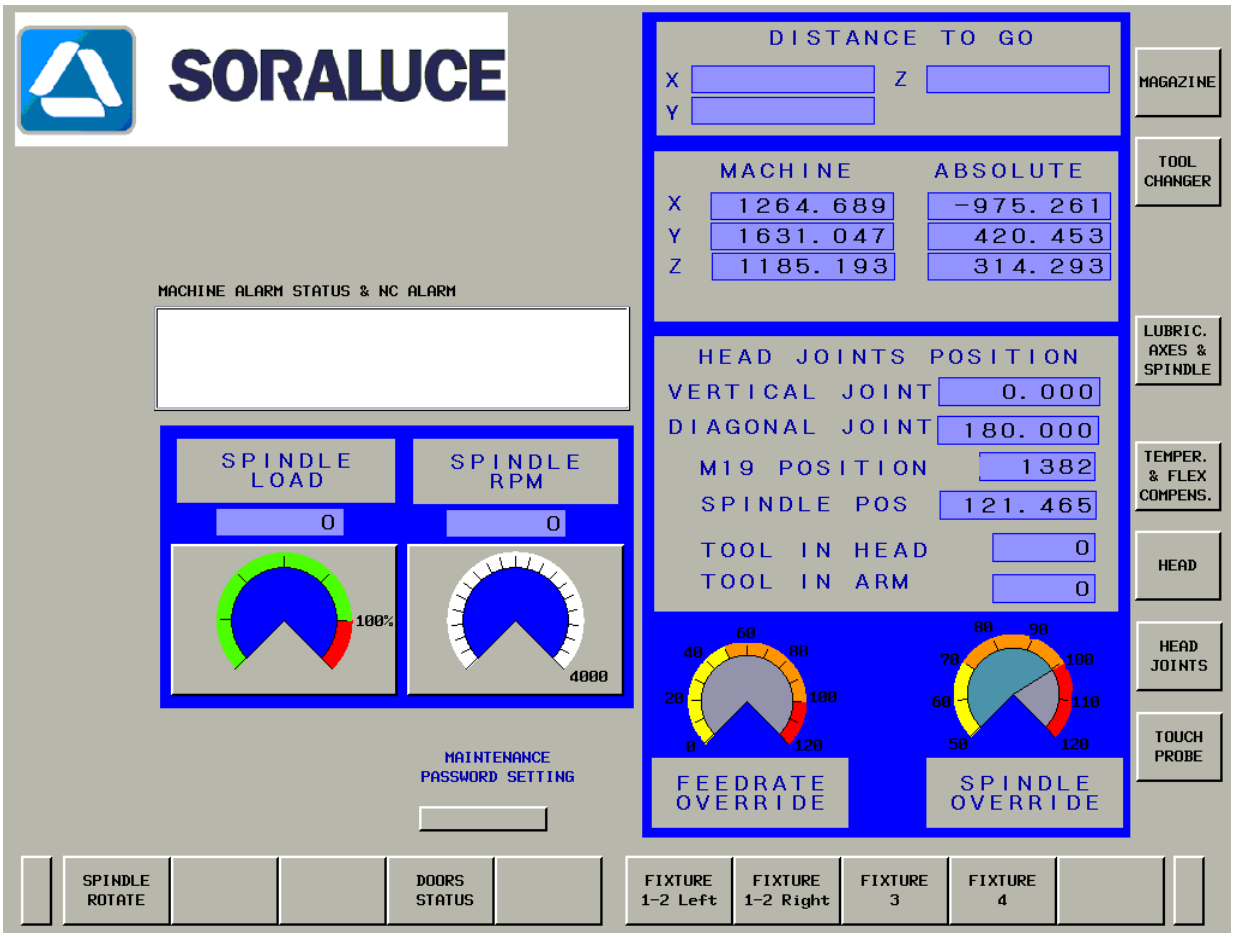


Figura 4.168. Ventanas de ayuda

4.6. REPUESTOS

Los elementos identificados como repuestos y consumibles se presentan en las siguientes tablas. Su ubicación en la máquina se presenta en la figura asociada a cada tabla.

4.6.1. Lista de repuestos

4.6.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
D11 (SQ7040) W1 (SQ4340) D5 (SQ42D40) D6 (SQ42D41)	4	Interruptor de seguridad / Euchner / TX3C A024M	E5078EUC009	0
D1 (SQ4241) D2 (SQ4240) D12 (SQ70B40) D13(SQ70A40)	4	Interruptor de seguridad / Euchner / TX2B A024M	E5078EUC021	0

Tabla 4.86. Repuestos de las puertas

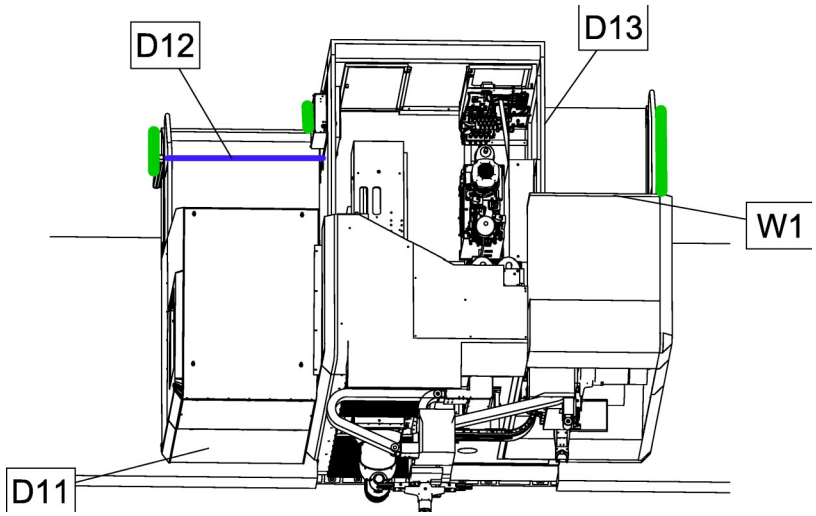


Figura 4.169. Repuestos de las puertas (1/2)

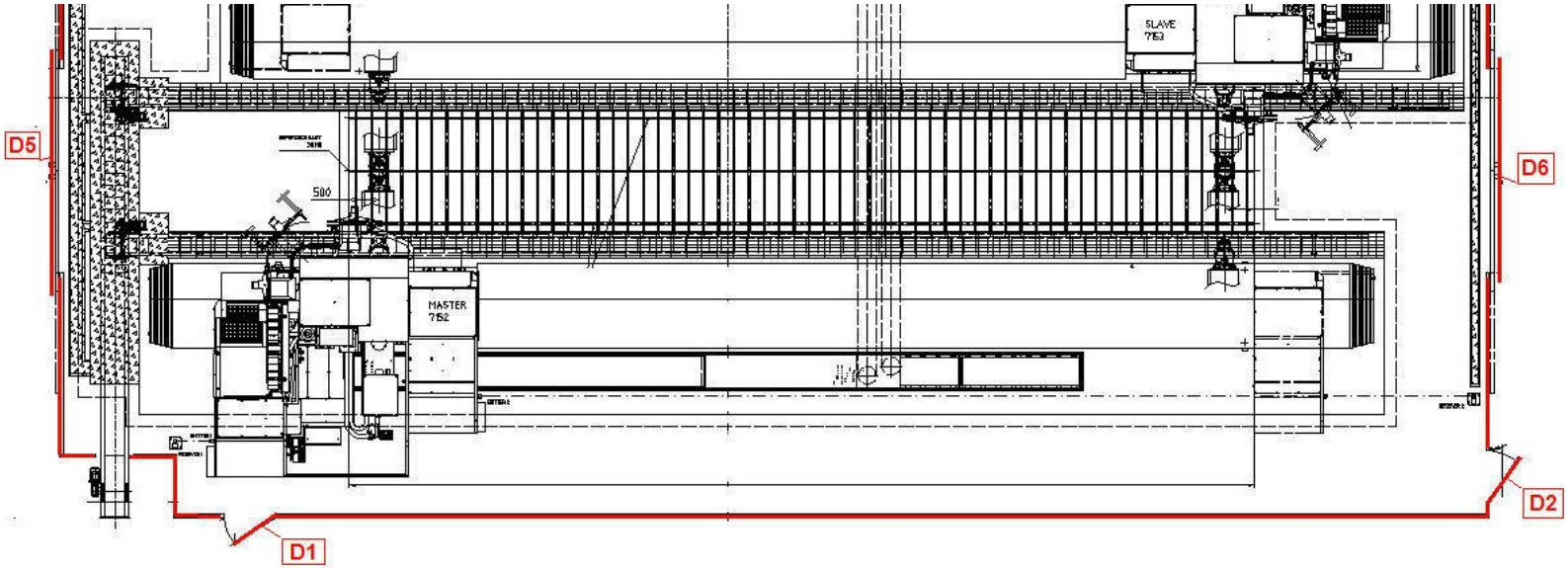


Figura 4.170. Repuestos de las puertas (2/2)

4.6.1.2. Barrera fotoeléctrica

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
PH10 (B42E00) PH11 (B42F00) PH20 (B42E00) PH21 (B42F00)	4	Emisor barrera fotoeléctrica / SICK / M40S 034000AR 0	E5014SIC002	0
PH10 (B42E01) PH11 (B42F01) PH20 (B42E01) PH21 (B42F01)	4	Receptor barrera fotoeléctrica / SICK / M40E 034000RR 0	E5014SIC003	0

Tabla 4.87. Repuestos Barrera fotoeléctrica

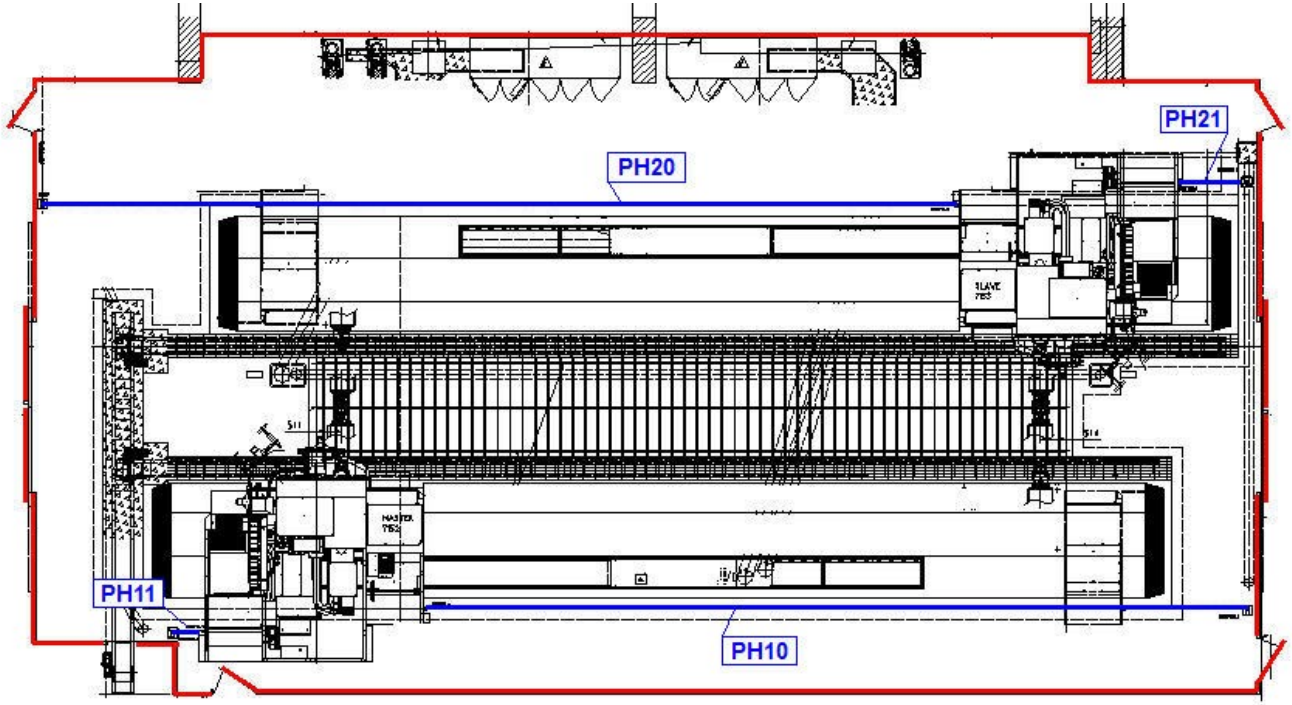


Figura 4.171. Repuestos Barrera fotoeléctrica

4.6.1.3. Iluminación

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1 (EL0800) 1 (EL0801) 1 (EL0803)	3	Lámpara LED / RITTAL / SZ 2500.110	8S3RIT80000	0
2 (EL0804)	1	Lámpara cabina 40W / JISO AMSTRONG / 31640-2984-90	8S3JIS80001	0
3 (EL0802)	1	Lámpara LED 96 W / / EX960.CDP.I	-	0

Tabla 4.88. Repuestos Iluminación

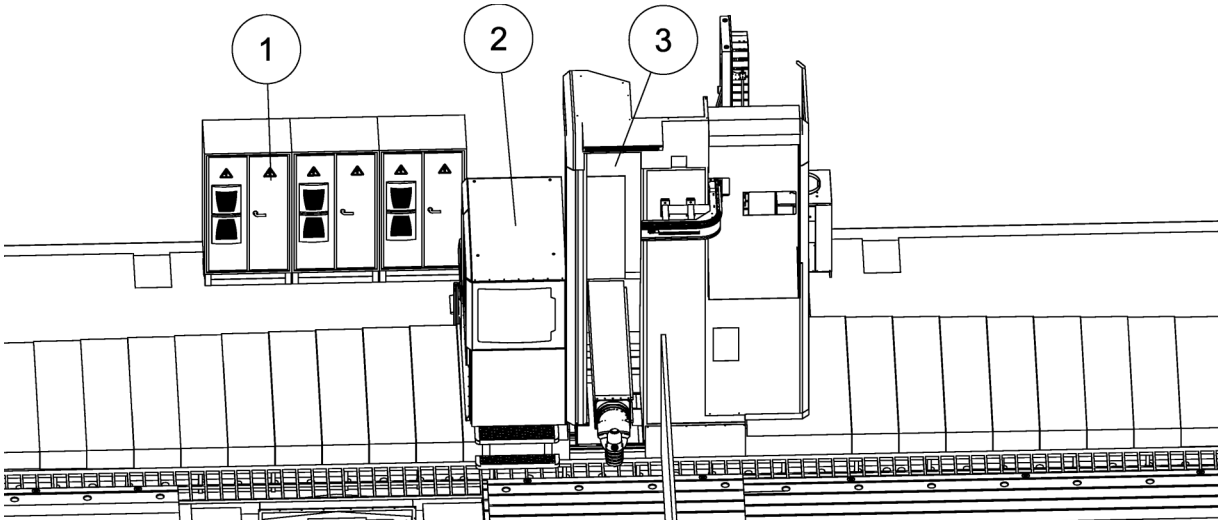


Figura 4.172. Repuestos Iluminación

4.6.1.4. Bordes sensibles

POSICIÓN	CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
BP1 (BP10F03)	1	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 200mm	4872400043	0
BP2 (BP10F04)	1	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 600mm	4852400100	0
BP3 (BP10F05)	1	Borde sensible / SKL / 105 SK 2 M l= 500mm	4872400044	0

Tabla 4.89. Repuestos Bordes sensibles

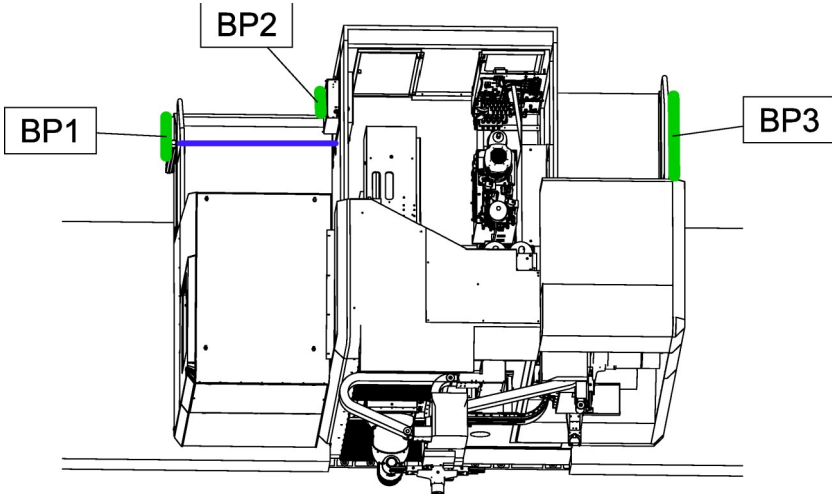


Figura 4.173. Repuestos Bordes sensibles

4.6.1.5. Traslación eje “X”

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Piñon engrase "Atlanta" 6591429	E5045ATL008	0

Tabla 4.90. Repuestos del grupo de Traslación eje “X”: 4872140738

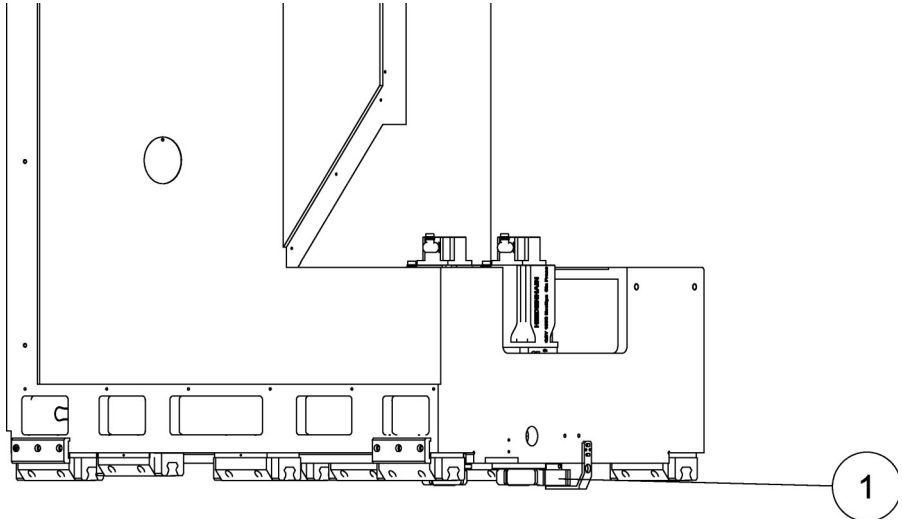


Figura 4.174. Repuestos del grupo de Traslación eje “X”

1: Piñón de engrase

4.6.1.6. Traslación eje vertical

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Correa dentada "GATES" GT3 880-8M-30	70850300880	0

Tabla 4.91. Repuestos del grupo de Traslación eje vertical: 4815140777

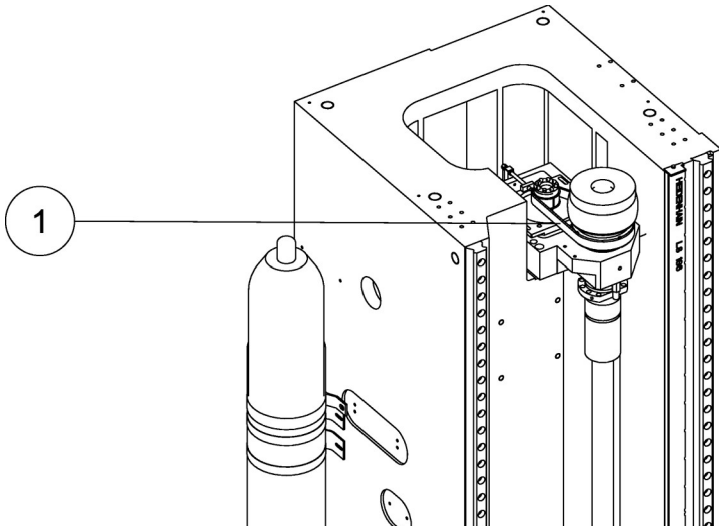


Figura 4.175. Repuestos del grupo de Traslación eje vertical: 4815140777

1: Correa dentada

4.6.1.7. Traslación eje trasversal

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Correa Dentada "GATES" GT2 960-8M-R-30	70850300960	0

Tabla 4.92. Repuestos del grupo de Traslación eje trasversal: 4812140995

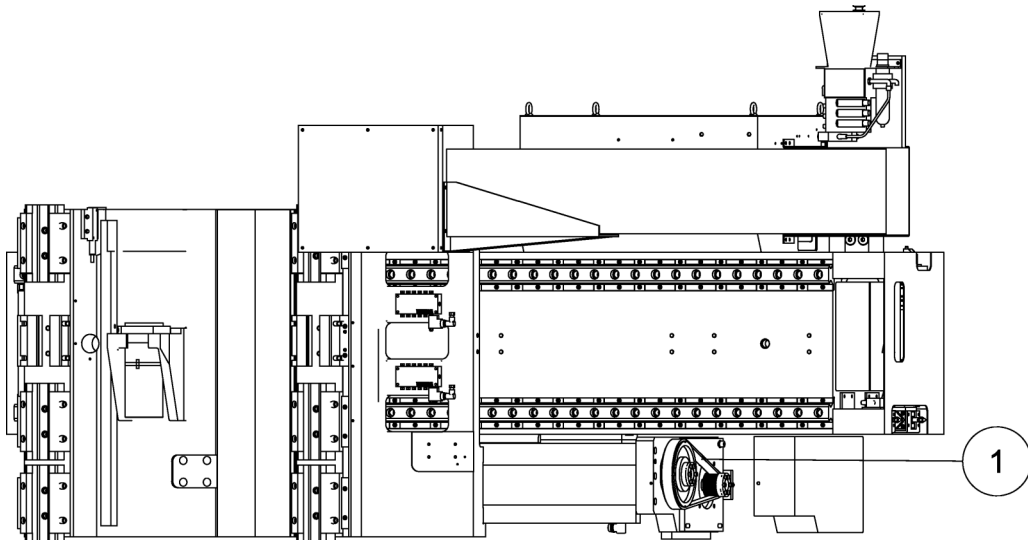


Figura 4.176. Repuestos del grupo de Traslación eje trasversal: 4812140995

1: Correa dentada

4.6.1.8. Tapas carnero

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Junta tórica: 2-278 Ø304'39-3'53	70035330439	0

Tabla 4.93. Repuestos del carnero. Grupo Tapas delanteras: 4812225908

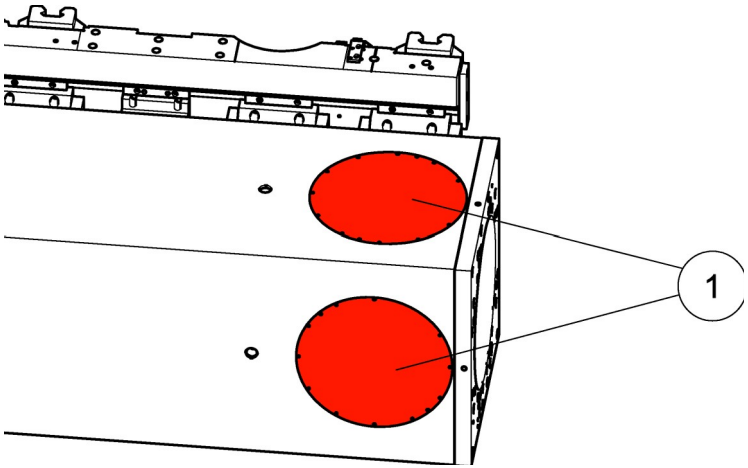


Figura 4.177. Repuestos del carnero. Grupo Tapas delanteras: 4812225908

1: Junta tórica

4.6.1.9. Medidor de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	-	0

Tabla 4.94. Repuestos del medidor

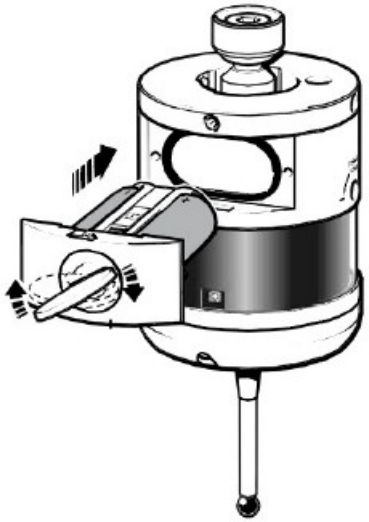


Figura 4.178. Repuestos del medidor

Nota: Para ver los repuestos del medidor de herramientas consultar el manual del propio elemento en el capítulo 5. Anexos.

4.6.1.10. Cabezal de posicionamiento automático H200

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Muelle s/ISO-10243 10x32 ligera-verde	41302110032	0
1	Muelle s/ISO-10243 16x75 ligera-verde	41302116075	0
3	Junta tórica 2-010 Ø6'07-1'78	70017800607	0
1	Junta tórica 2-011 Ø7'65-1'78	70017800765	0
1	Junta tórica 2-047 Ø114'02-1'78	70017811402	0
1	Junta tórica "Lidering" 307x1.78	70017830700	0
2	Junta tórica 2-113 Ø13'94-2'62	70026201394	0
1	Junta tórica 2-172 Ø209'22-2'62	70026220922	0
3	Junta rotativa v. alojam. ISO 7425-2 185x196x4.2	70155018504	0
2	Junta vastago d/e +giro 205x216x4.2	70155020504	0
1	Junta EPIDOR DS129 12x19.5x3x3.2 (SLPU/NBR) (540.143)	E5074EPI010	0

Tabla 4.95. Repuestos del cabezal automático H200: 4800218852

4.6.1.10.1. Rodamientos

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Juego 2 Rdtos. bola acero grande 7014 P4 ligera 15º (<>)	50A11441122	0
1	Juego 3 Rdtos. bola acero grande 7017 P4 ligera 25º (<<>)	50A11741232	0

Tabla 4.96. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Rodamientos :4800210793

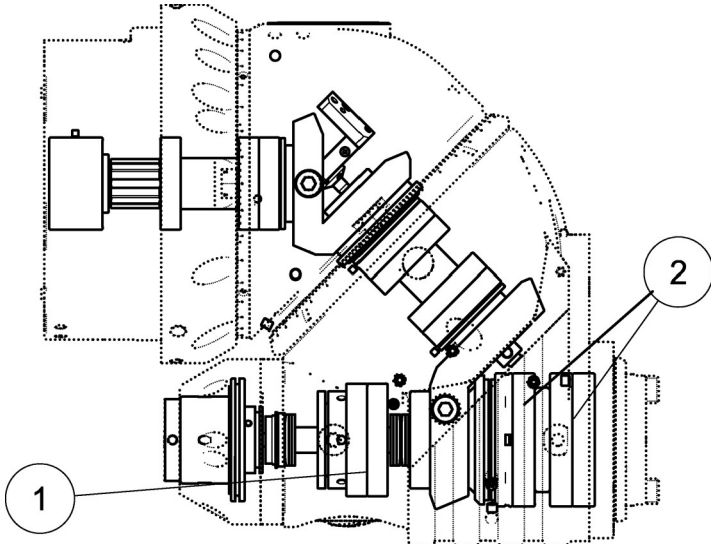


Figura 4.179. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Rodamientos: 4800210793

1: Juego de 2 rodamientos 7014 2: Juego de 3 rodamientos 7017

4.6.1.10.2. Camisa

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	XS512BLPAL2 SCHNEIDER Sensor inductivo (with connector)	8S3SEE71002	0

Tabla 4.97. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo camisa H200-H210, taco mangueras 4800218800

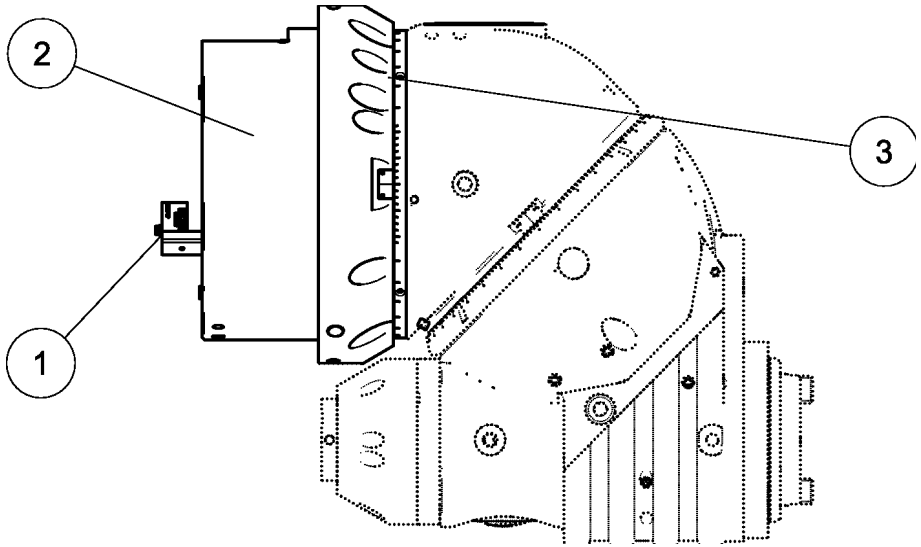


Figura 4.180. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo camisa H200-H210, taco mangueras 4800218800

1: Detector
2: Junta vástago
3: Junta Quad Ring

4.6.1.10.3. Mandrino

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
45	Muelle platillo DIN 2093 50x25.4x2.5 (Lo=3.9)	41001E50003	0
1	Pinza BERG DIN 69871-AD SSK50 Intercambiable Bellodi	E5058BER007	0

Tabla 4.98. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Mandrino 4801218701

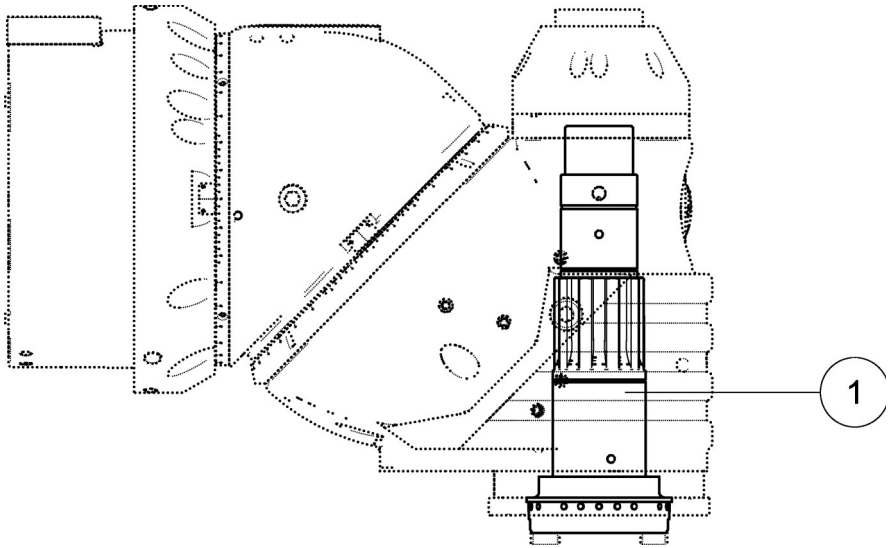


Figura 4.181. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Mandrino 4801218701

4.6.1.10.4. Sonda térmica

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Sonda PT-100, Tipo 9, M8x16 (CON CONECTOR IRATI HR10-7J-4S, INC	74502101134	2

Tabla 4.99. Repuestos del cabezal automático H200. Sonda térmica 4800400885

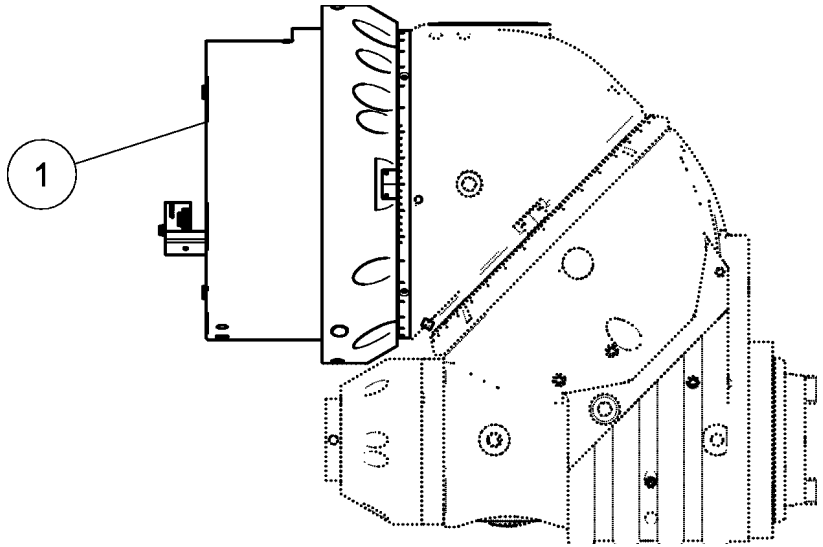


Figura 4.182. Repuestos del cabezal automático H200. Sonda térmica 4800400885

4.6.1.10.5. Junta rotativa

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta universal Rotoflux K10-720-05E (100-1218)	E5048ROT000	0

Tabla 4.100. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Junta rotativa Rotoflux Universal 481210743

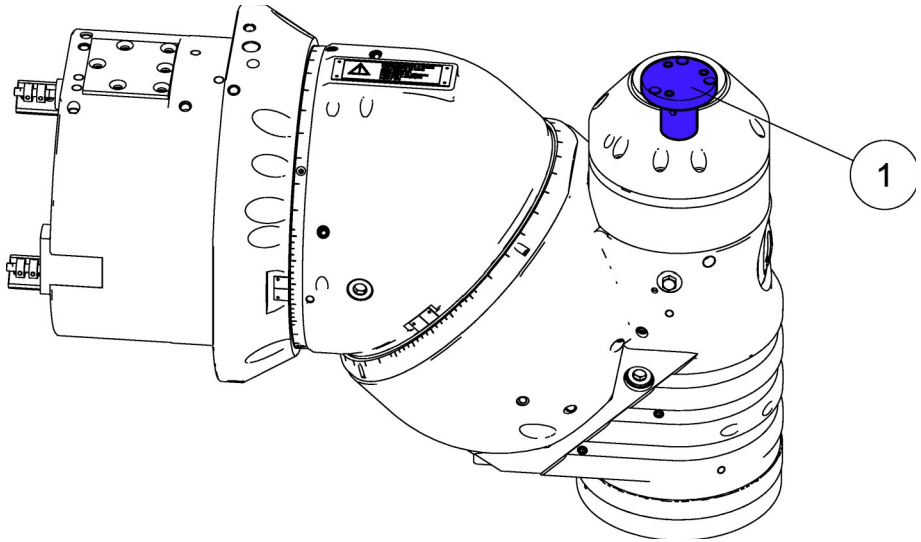


Figura 4.183. Repuestos del cabezal automático H200. Grupo Junta rotativa Rotoflux Universal 481210743

4.6.1.11. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0
1	DG4V 3 0B VM U H7 60_859478 VICKERS Electroválvula	975VIC08014	0
2	PI 3105 PS 10_77680325 FILTRATION GROUP Cartucho de filtro	975MAH0M019	0
1	RV5-10-C-0-35 VICKERS Válvula limitadora de presión	975VIC06018	0

Tabla 4.101. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas: 4800555775

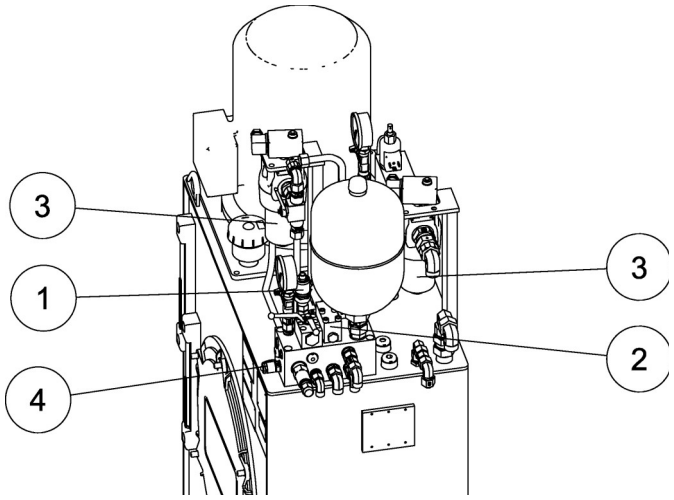


Figura 4.184. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

1: Presostato
2: Válvula de puesta en carga
3: Cartucho de filtro de presión
4: Válvula de seguridad

4.6.1.11.1. Acumulador hidráulico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0

Tabla 4.102. Repuestos del acumulador hidráulico: 4800555713

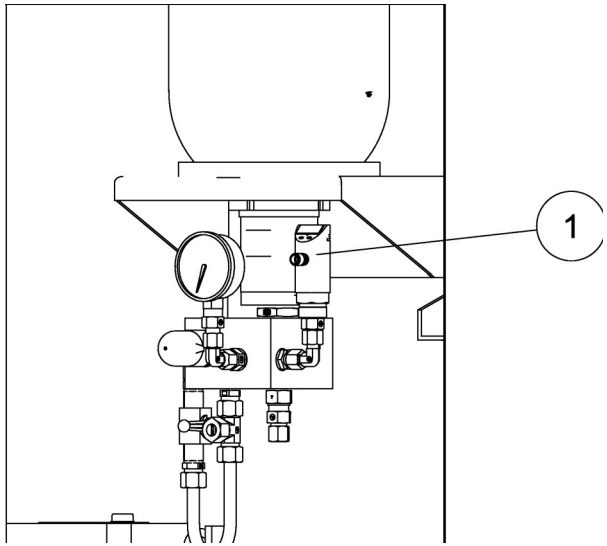


Figura 4.185. Ubicación de los repuestos ddel acumulador hidráulico

4.6.1.11.2. Cavidad trasera del carnero

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0
2	PK6522 IFM Sensor de presión (0...100 bar)	975IFM0U052	0

Tabla 4.103. Repuestos de la cavidad trasera del carnero: 4800555800

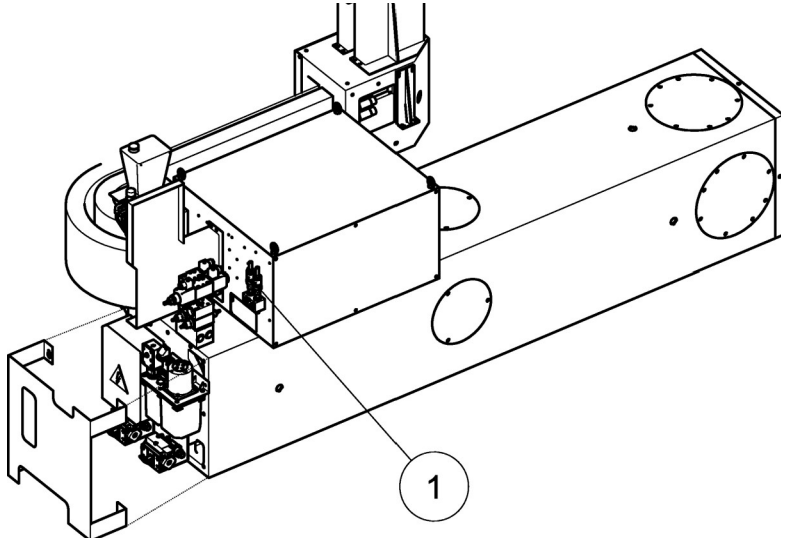


Figura 4.186. Ubicación de los repuestos de la cavidad trasera del carnero

4.6.1.12. Impulsión / Extracción aire-aceite

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PQ7809 IFM Sensor de presión (-1...1 bar)	975IFM16000	0
1	928807000 INTZA Filtro	975ITZ4K001	0

Tabla 4.104. Repuestos para el sistema de impulsión / extracción de aire-aceite: 4800570713

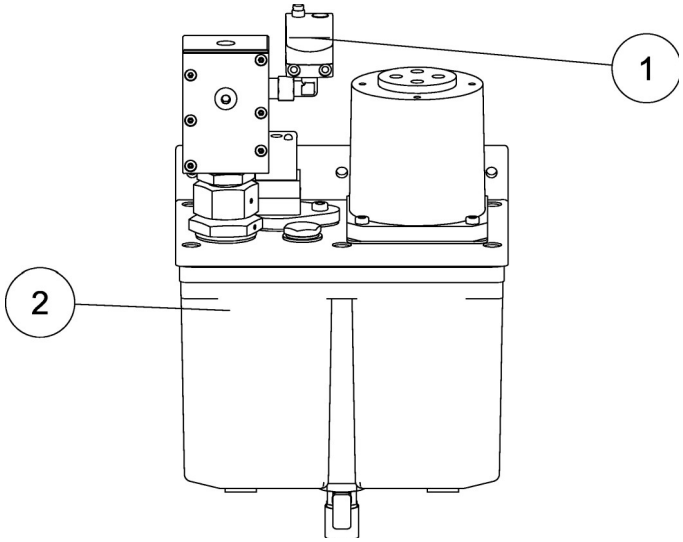


Figura 4.187. Repuestos para el sistema de impulsión / extracción de aire-aceite

1: Presostato 2: Filtro separador

4.6.1.13. Panel neumático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	AMG-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18030	0
1	AF40P-060S SMC Cartucho de filtro	975SMC18031	0
1	AM-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18077	0
1	AME-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18078	0
2	ISE40A-01-P-L SMC Sensor de presión	975SMC16004	0

Tabla 4.105. Repuestos del panel neumático: 4800563769

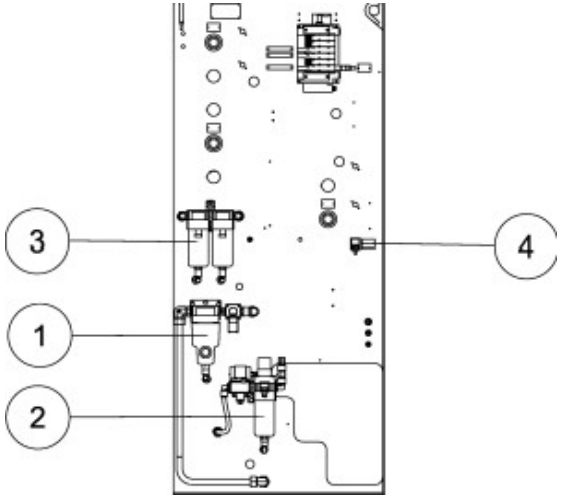


Figura 4.188. Repuestos del panel neumático

1:Cartucho para filtro separador de agua
2: Cartucho para filtro regulador
3: Cartucho para filtro de alta eficacia
4: Presosotato

4.6.1.14. Material eléctrico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Relé 24V Dc Siemens 3RH2131-2BB40	E5019ELE011	0
1	Diodo 24Vdc Siemens 3RT2916-1LM00	E5019ELE012	0
10	Fusible Cristal 2A XB 03.26.02001	E5019ELE052	0
3	Rele WEIDMULLER 8870180000 RCI424AC4 24vdc	E5019ELE067	0
2	Clip Relés WEIDMULLER 869337	E5019ELE068	0
2	Zocalo Rele WEIDMULLER 886948	E5019ELE069	0
1	Cabeza Selector SCHNEIDER ZB6-DD25	E5019ELE077	0
1	Cuerpo 2 contactos (NO) SCHNEIDER ZB6-Z3B	E5019ELE103	0
10	Fusible Cristal 4A XB 03.26.0400-1	E5019ELE118	0
10	Fusible Cristal 0,5A XB 03.26.500-1	E5019ELE120	0
3	Fusible 125A Siemens 3NE1022-0	E5019ELE124	0
1	Borna Portafusible Weidmuller WSI-6	E5019ELE130	0
1	Yellow push-button head (16mm) / SCHNEIDER / ZB6-DA5	E5019ELE235	0
1	Push-button or selector body (16mm) + 1NO contact / SCHNEIDER /	E5019ELE236	0
2	Contactor de potencia Siemens 3RT2016-2BB41	E5019ELE283	0
1	Selector de Llave / SCL / RRJSSA12_XL	E5019ELE353	0
1	Cabeza Pulsador / SCL / RRJT	E5019ELE354	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZIK	E5019ELE355	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZOK	E5019ELE356	0
1	FUSIBLE FERRAZ X1014573J	E5019ELE359	0

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	SETA DE EMERGENCIA SCHLEGEL RRJUV	E5019ELE388	0
1	BLOQUE DE CONTACTOS SCHLEGEL BZOOK	E5019ELE389	0
1	FUENTE DE ALIMENTACION 40A 500V/24VDC SIEMENS 6EP1437-3BA10	E5019ELE390	0

Tabla 4.106. Repuestos del material eléctrico : 4871700968

4.6.1.15. Control numérico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Ventilador de rack de 2 ranuras / FANUC / Ref. A02B-0303-C103	-	0
1	Ventilador de rack de 4 ranuras / FANUC / Ref. A02B-0303-C102	-	0

Tabla 4.107. Repuestos del control numérico 1 / 2

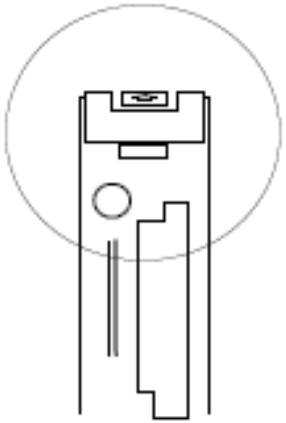


Figura 4.189. Repuestos del control numérico 1 / 2

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Batería de litio / FANUC / A02B-0200-K102	-	0

Tabla 4.108. Repuestos del control numérico 2 / 2

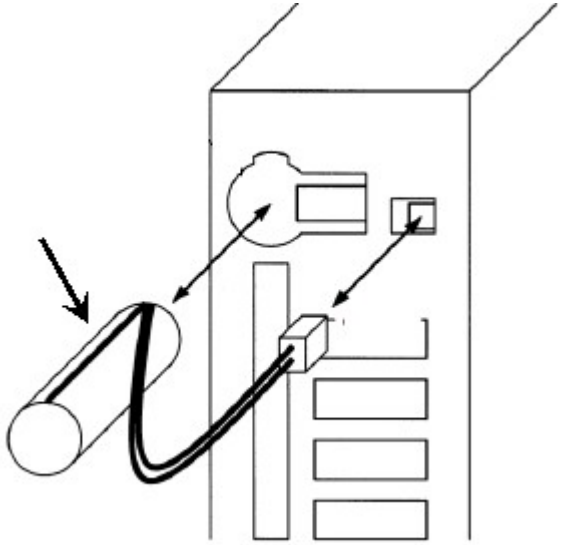


Figura 4.190. Repuestos del control numérico 2 / 2

4.6.2. Sustitución de repuestos

En este apartado se dan instrucciones de cómo sustituir los repuestos definidos en el apartado 4.6.1. Lista de repuestos de manera segura y correcta.

Para el pedido de piezas de repuesto a SORALUCE, S. COOP., el cliente debe facilitar la siguiente información:

Modelo de máquina.

Nº de serie de la máquina.

Fecha de suministro de la máquina.

Número de referencia del repuesto, indicado en el apartado 4.6.1. Lista de repuestos.

El hecho de facilitar los datos exactos a SORALUCE, S. COOP. facilita la adquisición de piezas de repuesto y evita entregas erróneas.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinadas reparaciones. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones o para la petición de piezas de repuesto deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP. (Servicio de Asistencia Técnica)

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +34 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.1. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Correa dentada	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Pieza de amarre columna-consola	

Tabla 4.109. Equipos y repuestos para la sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

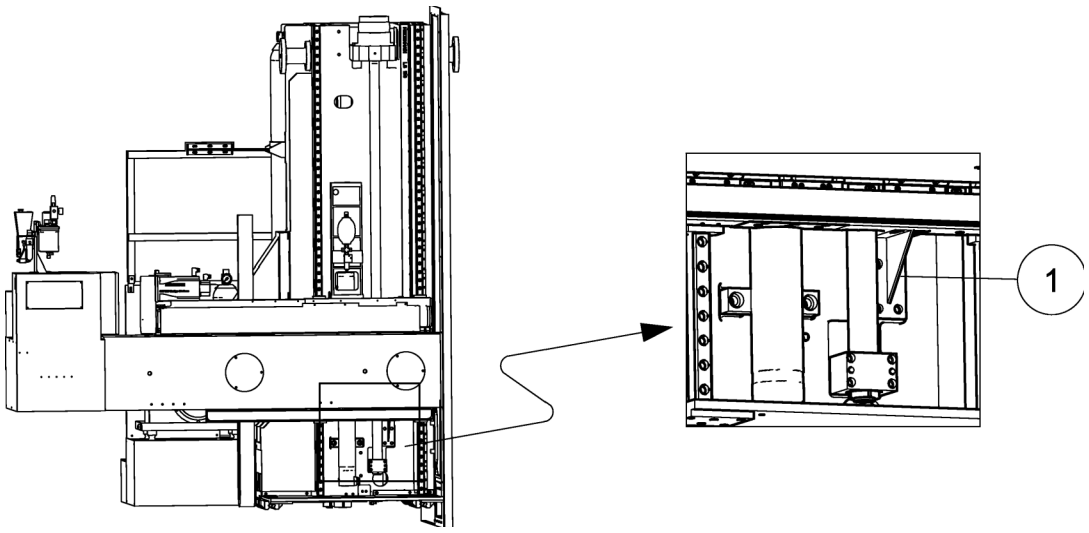


Figura 4.191. Pieza de amarre de la consola a la columna

✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.

✗ Con la máquina en servicio y en MOD2, mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.

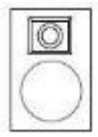


Figura 4.192. Pulsador de fuera de servicio del panel de mandos principal

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando el pulsador negro de puesta fuera de servicio del panel de mandos principal.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, incluido el circuito de contrapeso del eje vertical como se indica a continuación.

✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

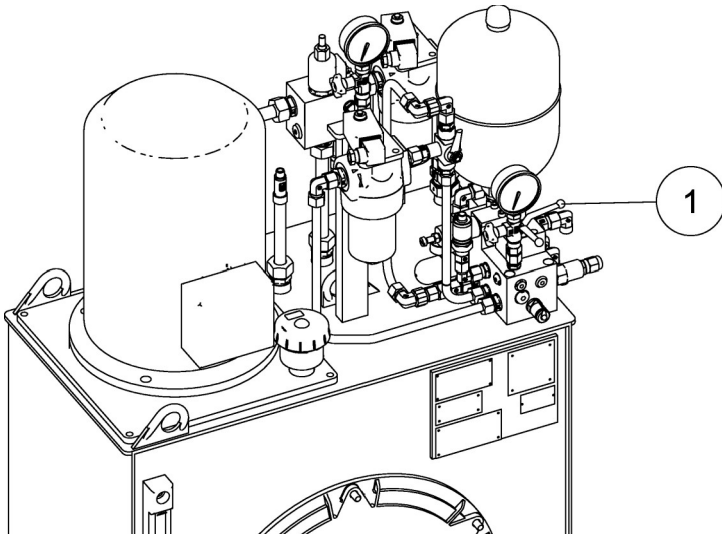


Figura 4.193. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico

✗ Abrir la llave de paso (1) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

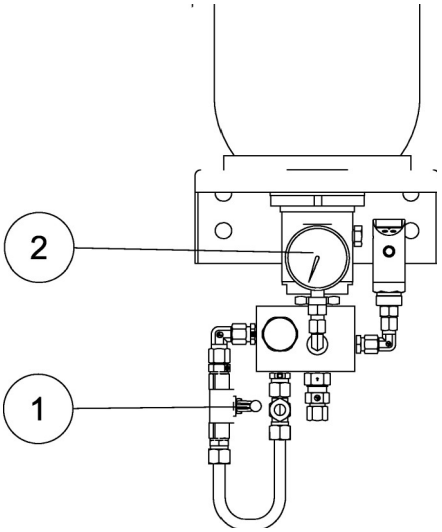


Figura 4.194. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ En el armario eléctrico circundar los hilos numerados como 8 y 20A01, para poder abrir el freno electromagnético aún cuando la máquina esté fuera de servicio.

- ✗ Retirar los resguardos fijos que dan acceso al sistema de traslación del eje vertical.
- ✗ Para poder acceder a la correa del eje vertical es necesario retirar el freno electromagnético.

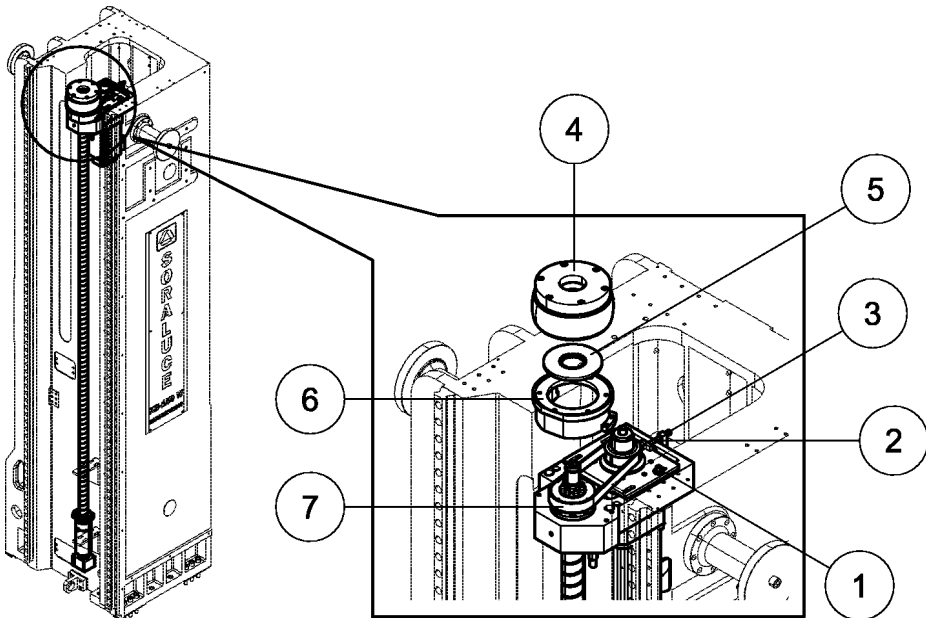


Figura 4.195. Retirar freno electromagnético

1: Placa soporte del motor
2: Tuerca de ajuste
3: Tornillo de ajuste de la tensión de la correa
4: Freno de electromagnético
5: Anillo de seguridad
6: Soporte del freno electromagnético
7: Correa

- ✗ Retirar el resguardo que cubre la parte superior de la columna para tener acceso al freno electromagnético.
- ✗ Retirar el anillo de seguridad.
- ✗ Soltar los tornillos que unen el freno electromagnético (4) a su soporte.
- ✗ Retirar el freno electromagnético tirando del mismo.
- ✗ Aflojar los 4 tornillos que sujetan la placa de montaje del motor (1).
- ✗ Soltar la tuerca de fijación del tornillo de ajuste de la tensión de la correa (2).
- ✗ Accionando sobre el tornillo Allen (3) aflojar la tensión de la correa.
- ✗ Retirar la correa dañada una vez destensada (7).

CUANDO CAMBIE LA CORREA, SUELTE TOTALMENTE EL MECANISMO. NO FUERCE LA CORREA SOBRE SUS POLEAS, ESTO LAS DAÑARÁ.

- ✗ Elimine todo el óxido de las rebabas de las poleas así como todo el aceite o grasa.
- ✗ Reponer la nueva correa comprobando antes que no está rajada o dañada.
- ✗ Atar los 4 tornillos (1) que fijan la placa de montaje del motor aproximadamente en la misma posición de antes.
- ✗ Accionar sobre el tornillo Allen (3) para tensar la correa.
- ✗ Atar la tuerca de fijación (2).
- ✗ Comprobar la tensión de las correas con un equipo de medida de tensión de las correas. La medida de frecuencia correcta es 80-90Hz.
- ✗ Recolocar el freno electromagnético.
- ✗ Recolocar el anillo de seguridad.
- ✗ Retirar los cables utilizados para circundar los hilos numerados como 8 y 20A01 en el armario eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

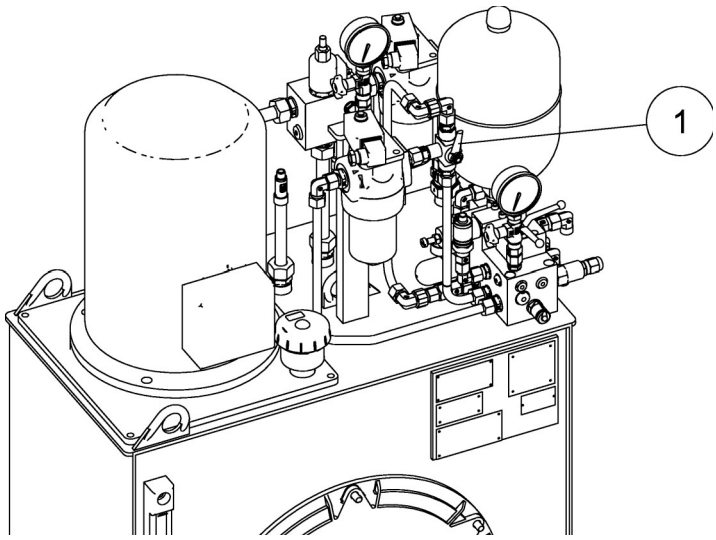


Figura 4.196. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Realizar una primera carga girando la llave de paso (1) para cargar los acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical.

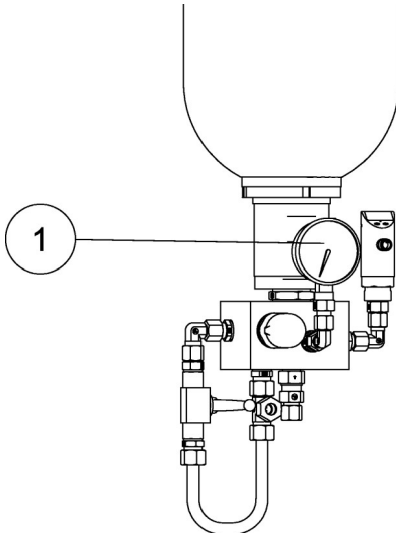


Figura 4.197. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro (1) situado debajo del acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave (1) (Figura 4.196. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical)del grupo hidráulico.

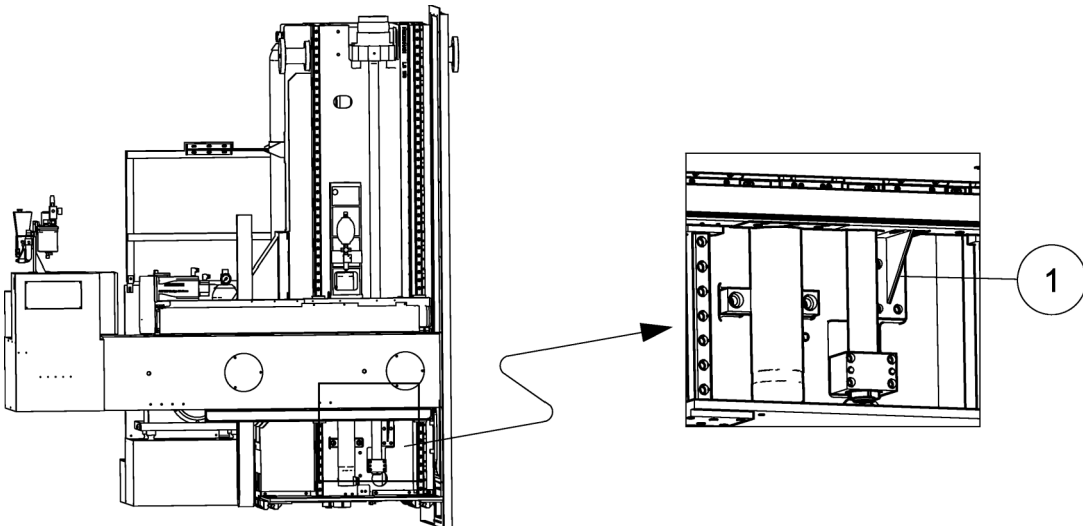


Figura 4.198. Amarre que sujeta el eje vertical a la columna

✗ Retirar el amarre que sujeta el eje vertical a la columna.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado debajo del acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) (Figura 4.196. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

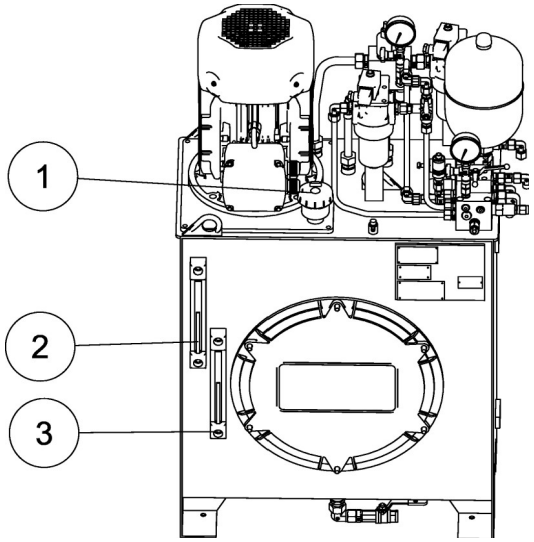


Figura 4.199. Nivel de aceite en el grupo hidráulico (2)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

✗ Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). En caso necesario, reponer el aceite.

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión máxima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

✗ Recolocar los resguardos fijos que protegen el sistema de traslación del eje vertical.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.2. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Regla	(comercial)
Rueda	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.110. Equipos y repuestos para la sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas del eje “X”

- Procedimiento:
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta uno de los extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los tornillos de amarre de la cubierta telescópica que ha quedado plegada.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta el extremo opuesto.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

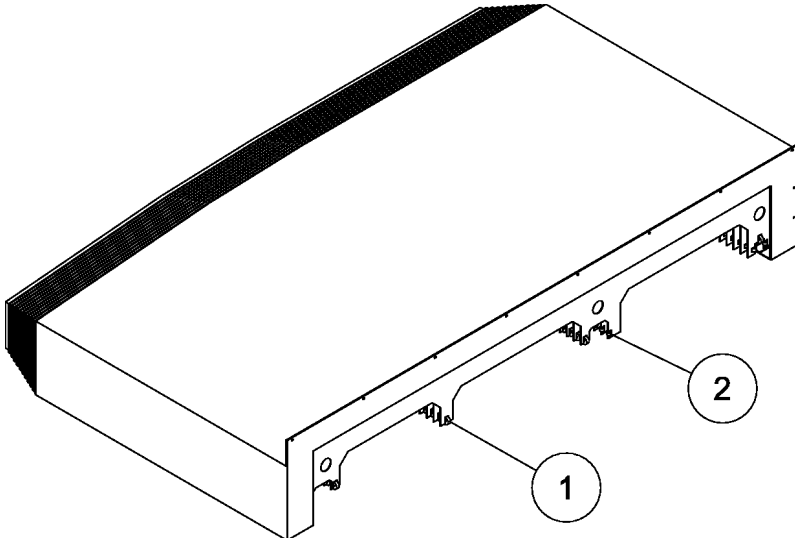


Figura 4.200. Ruedas de las cubiertas telescópicas del eje “X”

- ✗ Retirar, con un pequeño golpe sobre la misma, la rueda junto con su eje sobre la cubierta que ha quedado plegada.
- ✗ Reemplazar la rueda dañada, colocándola en el eje.
- ✗ Colocar la rueda con su eje en el lugar correspondiente en la cubierta telescópica.
- ✗ Reemplazar, de esta manera, todas las ruedas dañadas.
- ✗ Todas las ruedas deben quedar a la misma altura. Utilizar la regla para comprobar que todas las ruedas estén montadas a la misma altura. En caso contrario, con unos pequeños golpes sobre la propia rueda, desplazarla hasta su posición correcta.
- ✗ Soltar la cubierta telescópica opuesta y desplazar el eje “X” hasta el extremo opuesto para poder reemplazar las ruedas de dicha cubierta.
- ✗ Amarrar ambas cubiertas y mover el eje “X” en todo su recorrido para comprobar que el movimiento de las cubiertas es correcto.

4.6.2.3. Sustitución de los limpiadores de las cubiertas telescópicas del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Regla	(comercial)
Limpiador atornillado	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.111. Equipos y repuestos para la sustitución de los limpiadores de las cubiertas telescópicas del eje “X”

- Procedimiento:
  - ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.4. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje de traslación

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Correa Dentada	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.112. Equipos y repuestos para la sustitución de la correa del sistema de traslación del carnero

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas que dan acceso al sistema de transmisión del carnero.

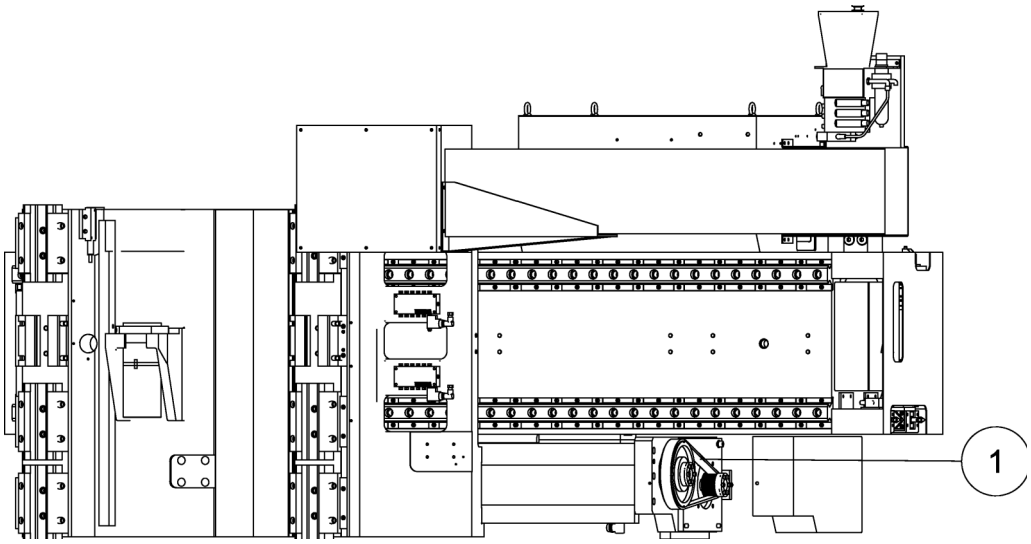


Figura 4.201. Correa del sistema de traslación del eje de traslación

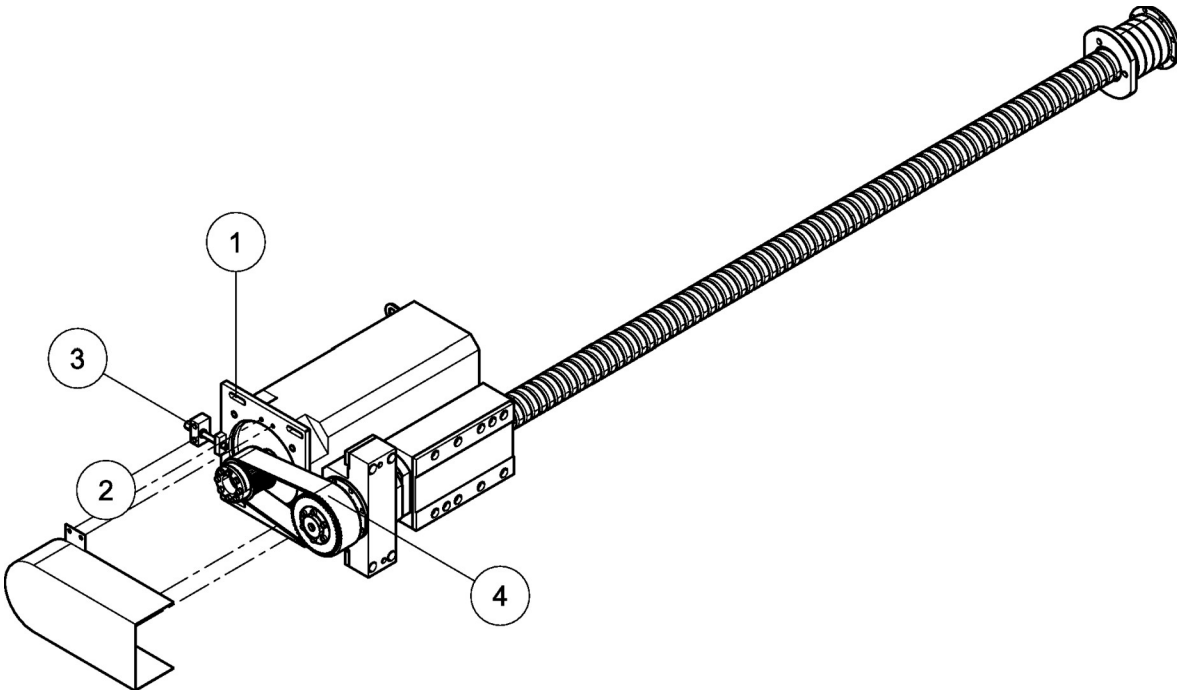


Figura 4.202. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje de traslación

1: Tornillos de amarre de la placa de montaje del motor
2: Tuerca de fijación del tornillo de ajuste de la tensión de la correa
3: Tornillo de ajuste de la tensión de la correa
4: Correa dentada

- ✗ Aflojar los tornillos que sujetan la placa de montaje del motor (1).
- ✗ Aflojar la tensión de la correa soltando la tuerca de fijación (2) y accionado sobre el tornillo de ajuste de la tensión de la correa (3).
- ✗ Retirar la correa dañada una vez destensada (4).

CUANDO CAMBIE LA CORREA, SUELTE TOTALMENTE EL MECANISMO. NO FUERCE LA CORREA SOBRE SUS POLEAS, ESTO LAS DAÑARÁ.

- ✗ Elimine todo el óxido de las rebabas de las poleas así como todo el aceite o grasa.
- ✗ Reponer la nueva correa comprobando antes que no está rajada o dañada.
- ✗ Atar los 4 tornillos (1) que fijan la placa de montaje del motor aproximadamente en la misma posición de antes.
- ✗ Accionar sobre el tornillo Allen (3) para tensar la correa y atar la tuerca de fijación (2).

- ✗ Comprobar la tensión de las correas con un equipo de medida de tensión de las correas. La medida de frecuencia correcta es 80-90Hz.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el carnero comprobando que funciona suavemente y sin ruido. En caso contrario volver a ajustar la tensión de la correa.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Recolocar los resguardos fijos que protegen el sistema de trasmisión del carnero.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.5. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Piñón de lubricación	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Loctite 243	(comercial)
Arandelas	(comercial)
Grasa	KLÜBER MICROLUBE GL 261

Tabla 4.113. Equipos y repuestos para la sustitución del piñón de lubricación del sistema de traslación del eje X

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos para poder permitir el acceso al sistema de traslación del eje X.
  - ✗ Retirar la cubierta telescópica del eje X del lado derecho.

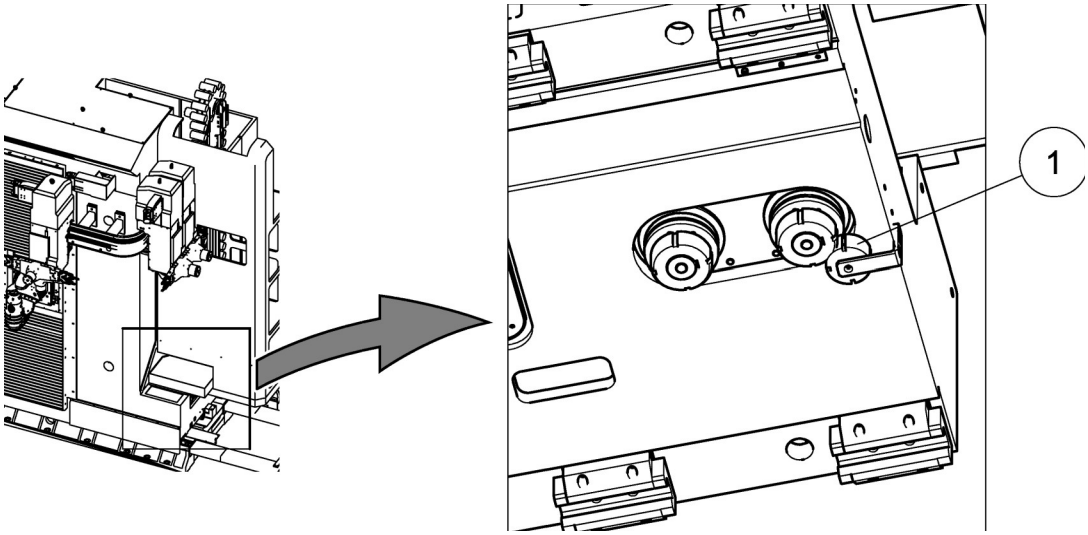


Figura 4.203. Ubicación del piñón de engrase

✗ Retirar el soporte del piñón de lubricación.

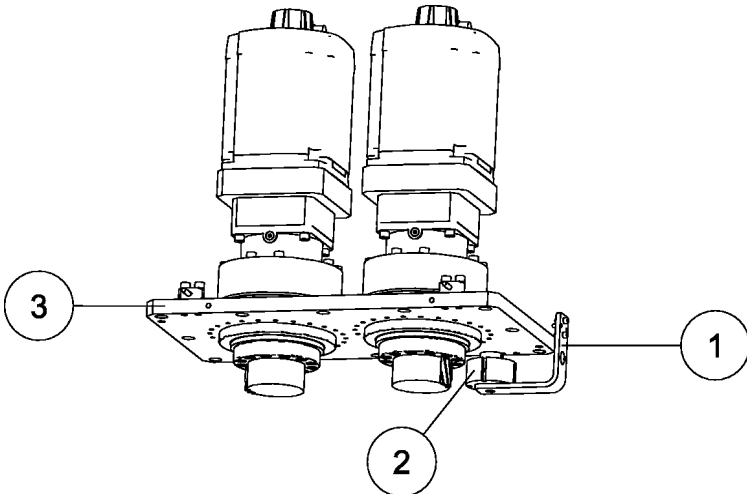


Figura 4.204. Piñón de engrase

1: Soporte del piñón de lubricación
2: Piñón de engrase
3: Placa soporte reductores

✗ Retirar el piñón de lubricación.

✗ Amarrar el nuevo piñón en su posición.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Comprobar que ele eje “X” se mueve con suavidad en todo su recorrido.

✗ Una vez comprobado el correcto funcionamiento del eje “X” proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Recolocar todos los resguardos antes retirados.

4.6.2.6. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático

Se recomienda encarecidamente enviar el cabezal a SORALUCE, S. COOP. para cualquier reparación. SORALUCE, S. COOP. no se hace responsable de los daños que se pudieran causar en el cabezal por una incorrecta manipulación del mismo.

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Herramienta especial (ver figura)	
Herramienta de trabajo corta y sin filo	
Pinza	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Reloj comparador	Comercial
Juego de llaves Allen	Comercial
Juego de llaves fijas	Comercial

Tabla 4.114. Equipos y repuestos para la sustitución de la pinza de bloqueo de la herramienta

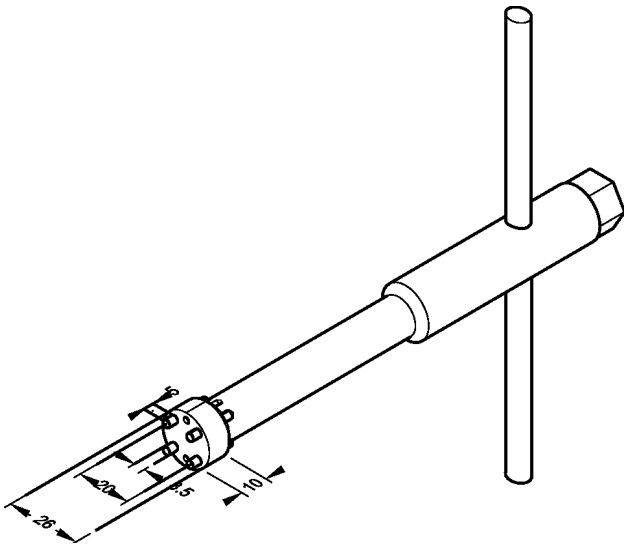


Figura 4.205. Dimensiones de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre del cabezal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina (posición V=0º D=0º).
  - ✗ La máquina debe estar en modo de operación MOD2.
  - ✗ Con los pulsadores de volante accionados ejecutar una función SPOS.
  - ✗ Ejecutar la función M87 para desbloquear la pinza de amarre de la herramienta.

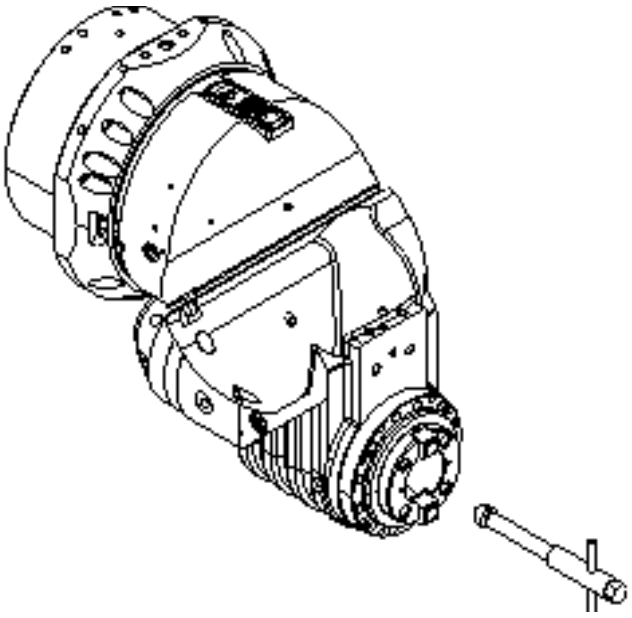


Figura 4.206. Posición de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre

✗ Utilizar la herramienta especial para soltar la pinza de amarre. Girar la herramienta en sentido antihorario.

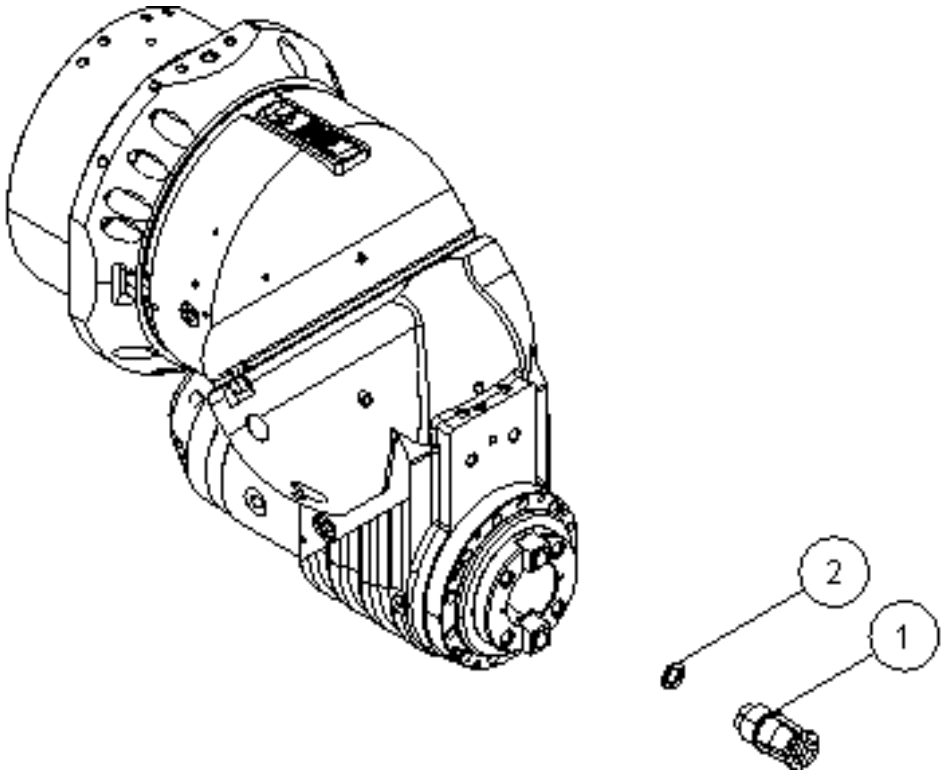


Figura 4.207. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta

1: Pinza de amarre de la herramienta
2: Distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ Retirar el cuerpo de la pinza junto con los segmentos del interior del cono.

✗ Retirar el distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta.

✗ Recolocar el distanciador de ajuste.

✗ Reponer la nueva pinza y atarla utilizando la herramienta especial.

✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático de la máquina.

✗ Acceder al panel neumático de la maquina.

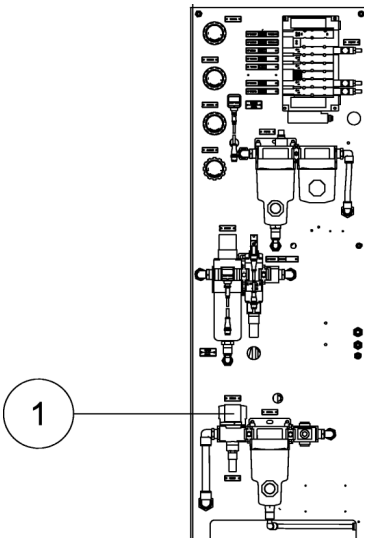


Figura 4.208. Válvula de paso de aire

✗ Desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula de paso del aire (1) en el panel neumático de la máquina.

✗ Introducir en el husillo portaherramientas la herramienta de trabajo corta y sin filo y bloquearla, ejecutando la función M88.

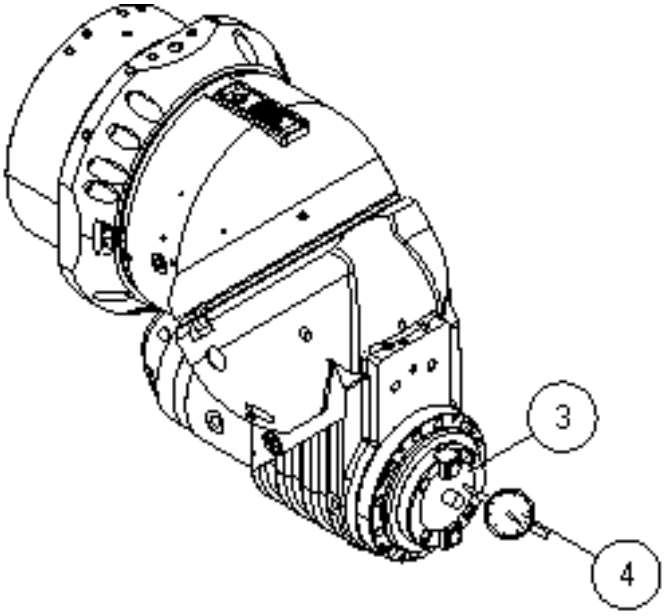


Figura 4.209. Ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ Colocar el reloj comparador en la cara frontal de la herramienta de trabajo y fijar el 0 del reloj.

✗ A continuación se debe proceder al desbloqueo de la herramienta de trabajo para medir la expulsión de la herramienta.

El operario debe presionar con las manos sobre la herramienta mientras esté desbloqueada para evitar su caída.

✗ En modo de funcionamiento “JOG” accionar el selector de desbloqueo de la herramienta y, mientras la herramienta permanece desbloqueada, leer la medida dada por el reloj comparador.

✗ El valor de medida leído en el reloj comparador debe estar comprendido entre 0,7-0,9mm.

✗ Para poder variar este valor hay que incidir sobre el espesor del distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta. A mayor espesor del distanciador de ajuste, mayor es la expulsión y viceversa.

✗ Para poder cambiar el espesor de dicho distanciador, volver a sacar la pinza y el distanciador y mecanizar dicho distanciador.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.7. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Juego de llaves Allen	Comercial

Tabla 4.115. Equipos y repuestos para la sustitución de la junta rotativa del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje X (posición V=90º D=180º o V=270º D=180º).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Esperar un mínimo de 3 minutos hasta la puesta fuera de servicio del sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal.

  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

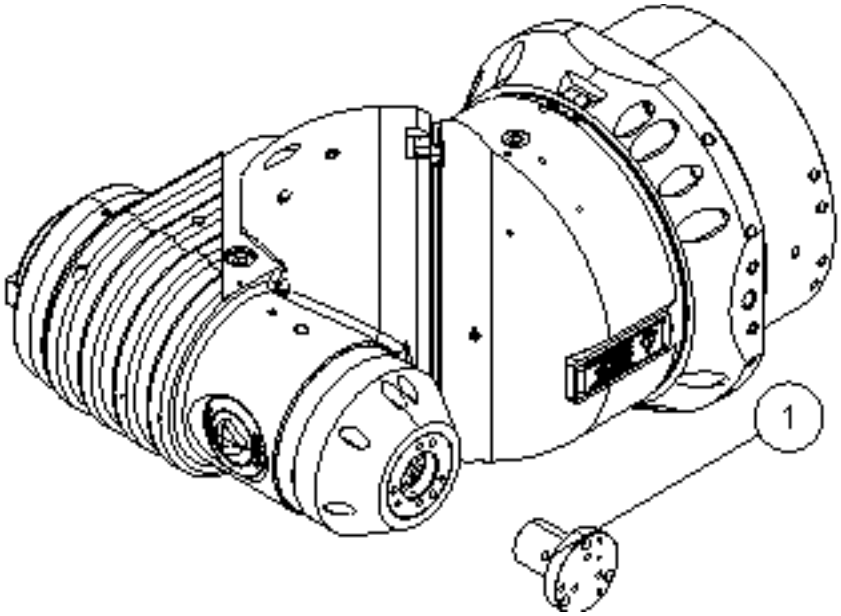


Figura 4.210. Sustitución de la junta rotativa del cabezal universal

- ✗ Soltar los 3 tornillo M6 que fijan la junta rotativa (1) al cabezal.
- ✗ Retirar la junta rotativa (1).
- ✗ Reemplazar la nueva junta rotativa, haciendo coincidir el agujero para el paso del líquido de refrigeración de la herramienta.
- ✗ Cerrar todas las puertas de la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.
- ✗ Comprobar que la salida de líquido de refrigeración de la herramienta desde su interior es correcta, programando una función M7.

4.6.2.8. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Chaveta	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Chaveta corta	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.116. Equipos y repuestos para la sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Las dos chavetas no son iguales y hay que tener en cuenta el lugar del que se retira cada una para luego poder colocarla en el mismo sitio.

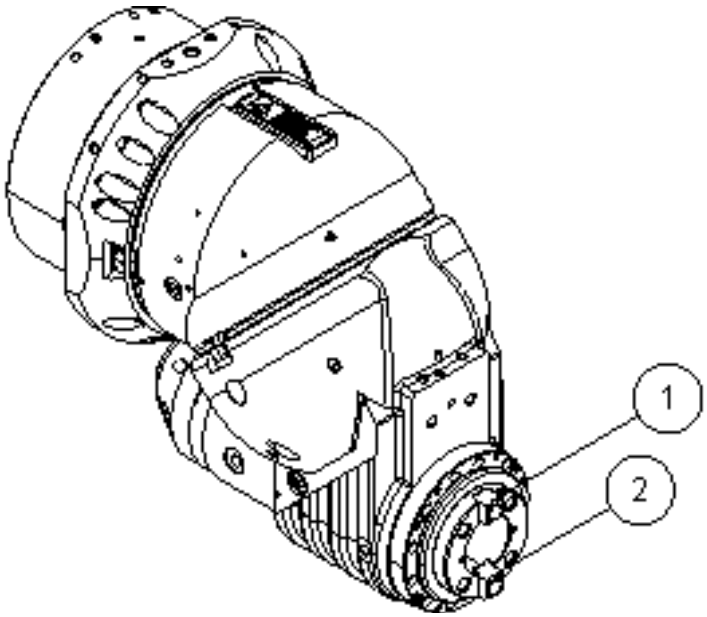


Figura 4.211. Cabezal de posicionamiento automático

1, 2: Chavetas

✗ Soltar los dos tornillos M12 de las chavetas y retirar dichas chavetas.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.9. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Boquilla para salida del líquido de refrigeración	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.117. Equipos y repuestos para la sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

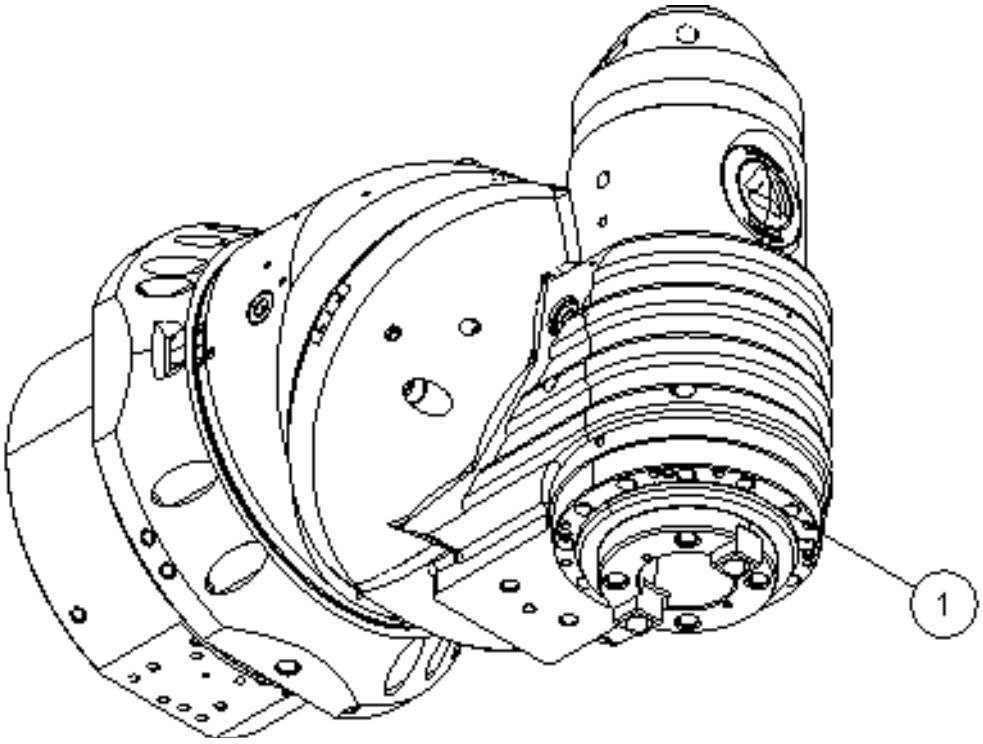


Figura 4.212. Boquillas de salida de líquido de refrigeración

✗ Soltar los prisioneros que amarran las boquillas de salida de líquido de refrigeración al anillo.

✗ Reemplazar las boquillas.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.10. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Detector de proximidad	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Sonda de medida de temperatura	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Calibre	(comercial)

Tabla 4.118. Equipos y repuestos para la sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Mover el eje vertical y carnero a una posición cómoda para el trabajo sobre el carnero.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas redondas delanteras del carnero para poder acceder a los detectores de proximidad de la articulación vertical y la sonda de medida de temperatura.

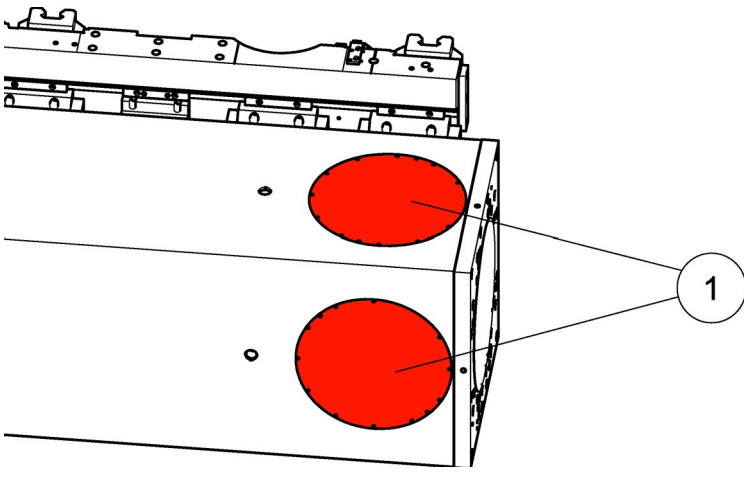


Figura 4.213. Cubiertas del carnero

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

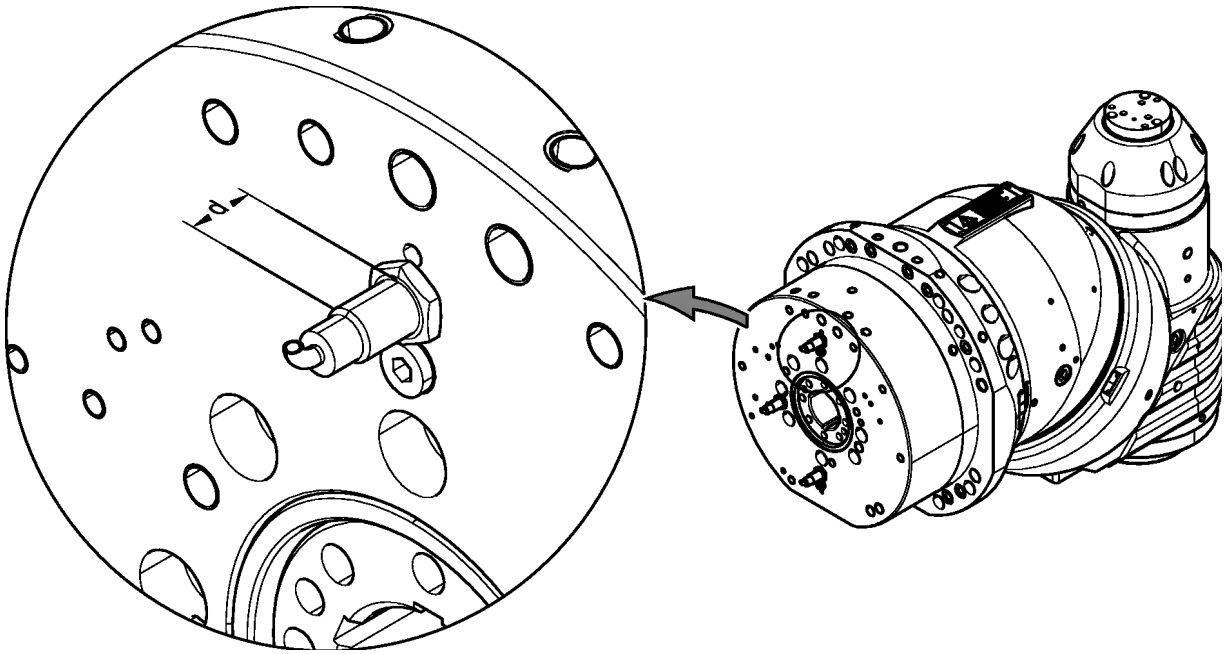


Figura 4.214. Distancia del detector del cabezal a la tuerca de fijación

✗ Soltar el cable eléctrico del detector o sonda de medida de temperatura dañado.

✗ Medir la distancia del detector o sonda de medida de temperatura dañado a la tuerca de fijación, d.

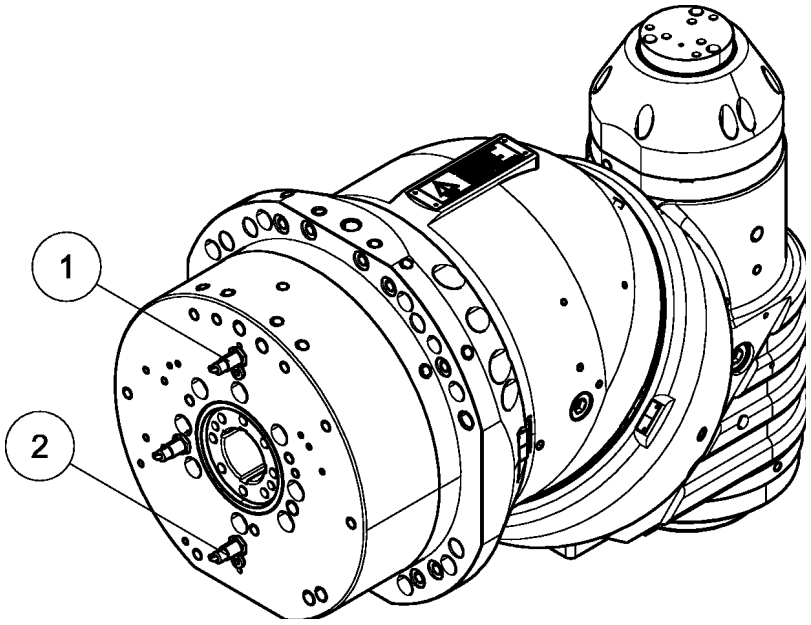


Figura 4.215. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detectores de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación vertical

2: Detector de proximidad que confirma el bloqueo de la articulación diagonal

- ✗ Soltar las tuercas de fijación del elemento.
- ✗ Desenroscar el detector o sonda de medida de temperatura de su alojamiento.
- ✗ Introducir el nuevo detector o sonda de medida de temperatura y atar las tuercas de fijación manteniendo la distancia d.
- ✗ Conectar el cable eléctrico del elemento.
- ✗ Colocar las cubiertas del carnero antes retiradas en su orientación exacta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.11. Sustitución del acoplamiento del cabezal de posicionamiento automático

Se recomienda encarecidamente enviar el cabezal a SORALUCE, S. COOP. para cualquier reparación. SORALUCE, S. COOP. no se hace responsable de los daños que se pudieran causar en el cabezal por una incorrecta manipulación del mismo.

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	Comercial
Acoplamiento	4800210487 (Ref. SORALUCE)
Útil de elevación suministrado por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.119. Equipos y repuestos para la sustitución del acoplamiento del cabezal de posicionamiento automático

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Para poder reemplazar el acoplamiento es necesario retirar el cabezal del carnero.
  - ✗ Amarrar el cabezal mediante el útil de manipulación.

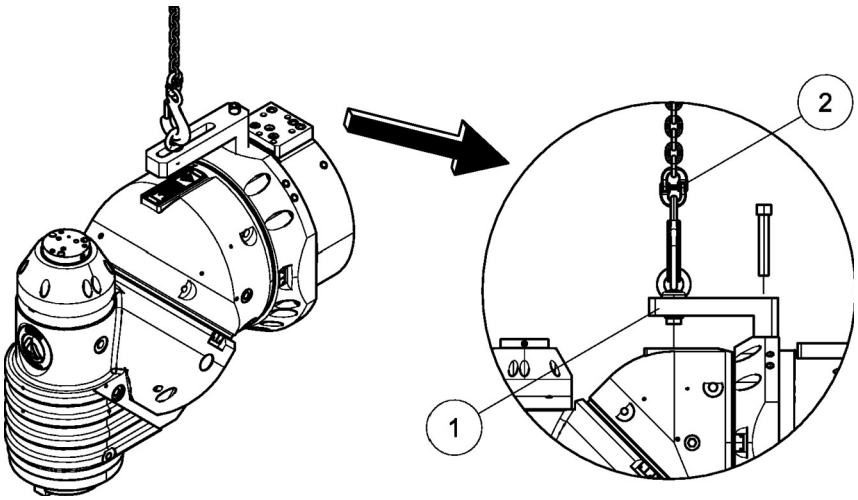


Figura 4.216. Manipulación del cabezal

✗ Retirar las cubiertas redondas del carnero. A través de dichas ventanas redondas del carnero, soltar del cabezal los tubos correspondientes situados dentro del carnero.

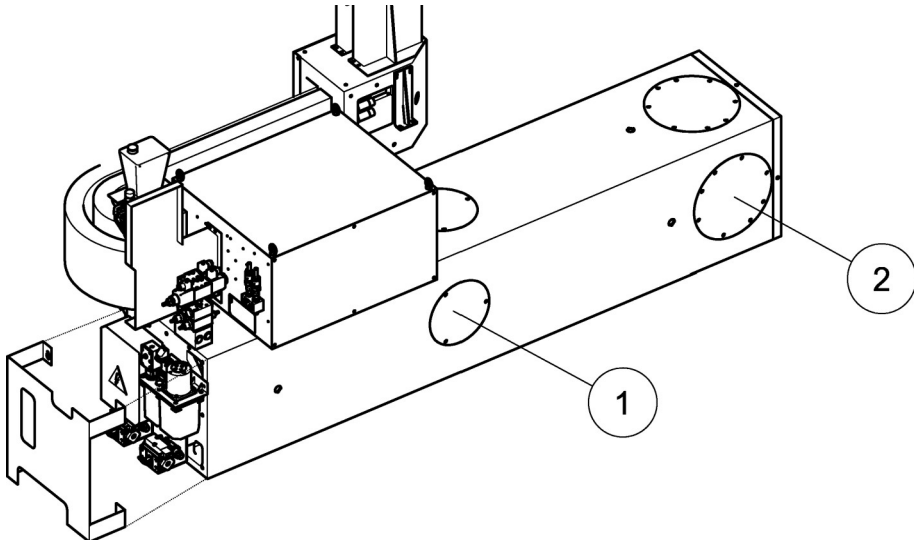


Figura 4.217. Cubiertas redondas del carnero

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición.

✗ Soltar los conectores de los cables eléctricos del cabezal.

✗ Soltar el taco de conexiones del cabezal.

✗ Soltar los tornillos que amarran el cabezal al carnero.

✗ Retirar el cabezal del carnero.

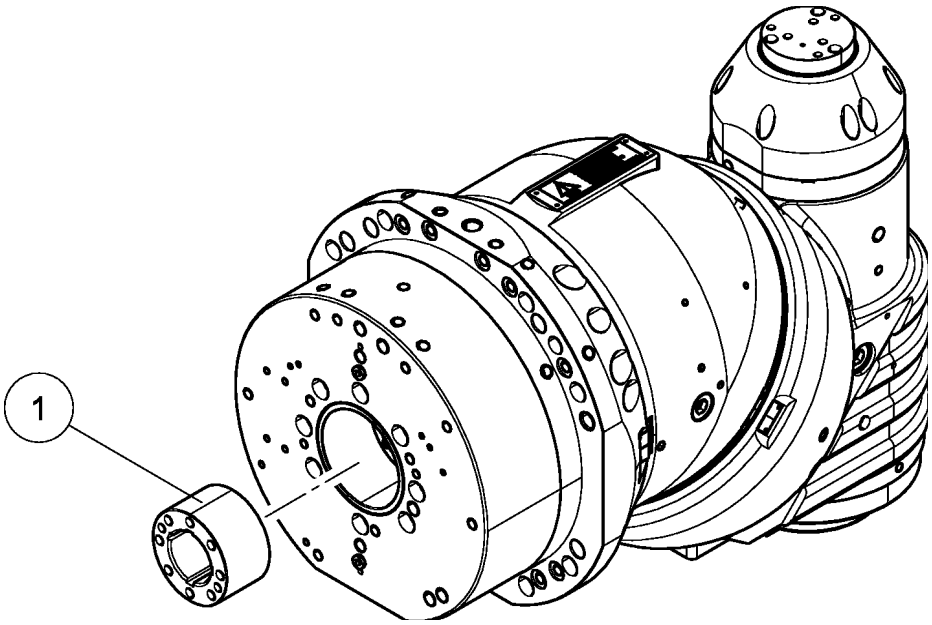


Figura 4.218. Retirar el acoplamiento del cabezal

- ✗ Soltar los tornillos de amarre del acoplamiento del cabezal y retirar dicho acoplamiento.
- ✗ Reemplazar el acoplamiento.
- ✗ Antes de volver a introducir el cabezal en el carnero, el operario debe asegurar que en el taco de conexiones debajo del carnero se han dispuesto las juntas tóricas correspondientes.
- ✗ El estriado del eje de transmisión dentro del carnero y el acoplamiento para dicho estriado que tiene el cabezal, deben ser acoplados en la posición correcta para que la máquina funcione correctamente. Uno de los dientes del estriado del eje de transmisión tiene una marca que debe coincidir con la marca de uno de los valles del estriado de acoplamiento del eje de transmisión en el cabezal. Moviendo el husillo a bolas portaherramientas a mano, el operario puede girar el acoplamiento del cabezal hasta la posición correcta.
- ✗ El operario debe llevar el cabezal cerca del carnero e introducirlo en el mismo, con cuidado de no dañar los cables de los detectores de proximidad y sonda de temperatura que cuelgan del cabezal, haciendo coincidir las marcas antes mencionadas.

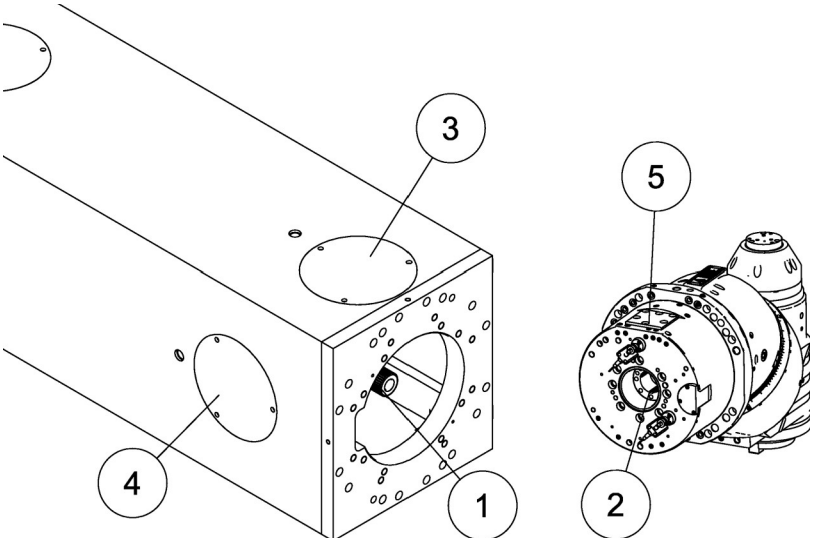


Figura 4.219. Marcas de referencia en el estriado del eje principal y en el acoplamiento

1: Ranuras eje cabezal
2: Estriado eje principal
3: Cubierta redonda superior del carnero
4: Cubierta redonda lateral del carnero
5: Taco de conexiones hidráulicas

- ✗ Una vez instalado el cabezal se deben atar los tornillos de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ A través de las ventanas redondas del carnero, atar al cabezal los tubos correspondientes situados dentro del carnero.
- ✗ Unir los conectores de los cables eléctricos situados dentro del carnero con los conectores eléctricos correspondientes a los cables que incorpora el cabezal a través del orificio lateral del carnero.
- ✗ Amarrar correctamente el taco de conexiones hidráulicas al cabezal a través del orificio inferior del carnero.

El hecho de haber manipulado el acoplamiento del cabezal, implica un nuevo ajuste de las posiciones del mismo para el cambio de herramientas automático. Antes de proceder a la puesta en servicio de la máquina contactar con SORALUCE, S. COOP.

4.6.2.12. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el apartado 5. ANEXOS.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.13. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Presostato	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.120. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

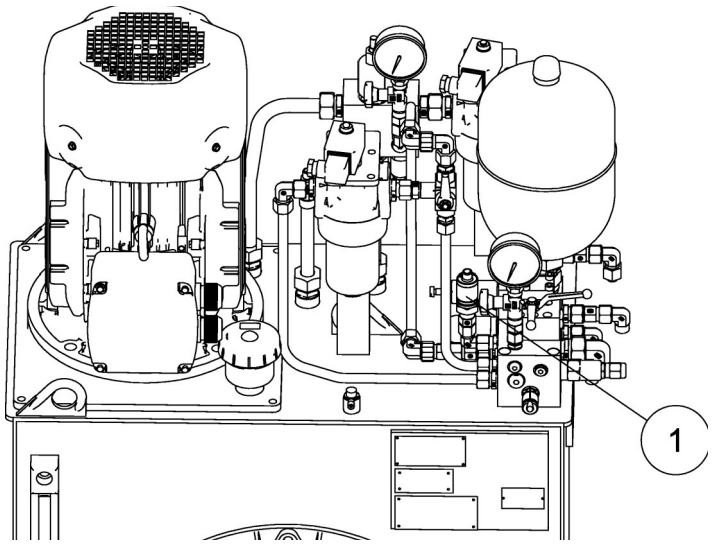


Figura 4.220. Presostato de presión mímina del grupo hidráulico

✗ Antes de proceder a retirar los presostatos (1) dañados el operario debe leer en el mismo los valores ajustados para el SET y RESET.

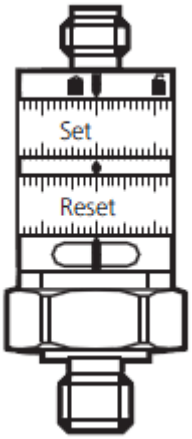


Figura 4.221. Presostato de presión mínima del grupo hidráulico

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

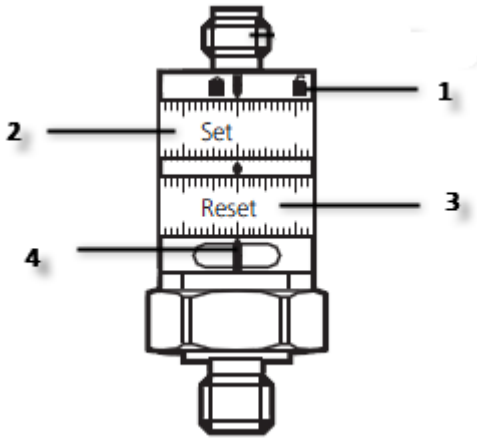


Figura 4.222. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo
2, 3: Anillos de ajuste
4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqueo (1).

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.14. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de puesta en carga	Ver esquema hidráulico

Tabla 4.121. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

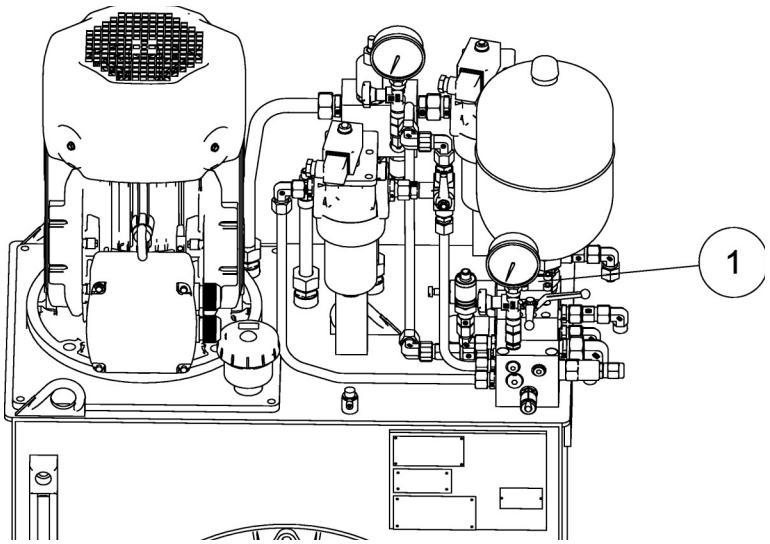


Figura 4.223. Válvula de puesta en carga

- ✗ Soltar y retirar la válvula de puesta en carga (1) dañada.
- ✗ Colocar y fijar la nueva válvula en la misma posición que la válvula retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 120bar y los 140bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 140bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.

4.6.2.15. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Presostato	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Pieza de amarre columna-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.

Tabla 4.122. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso al panel neumático.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de al máquina.

Figura 4.224. Presostato de presión mínima del grupo hidráulico

- ✗ Estos presostatos deben ser parametrizados. Para ello disponen de un display y unos botones.
- ✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste P1 y H1.

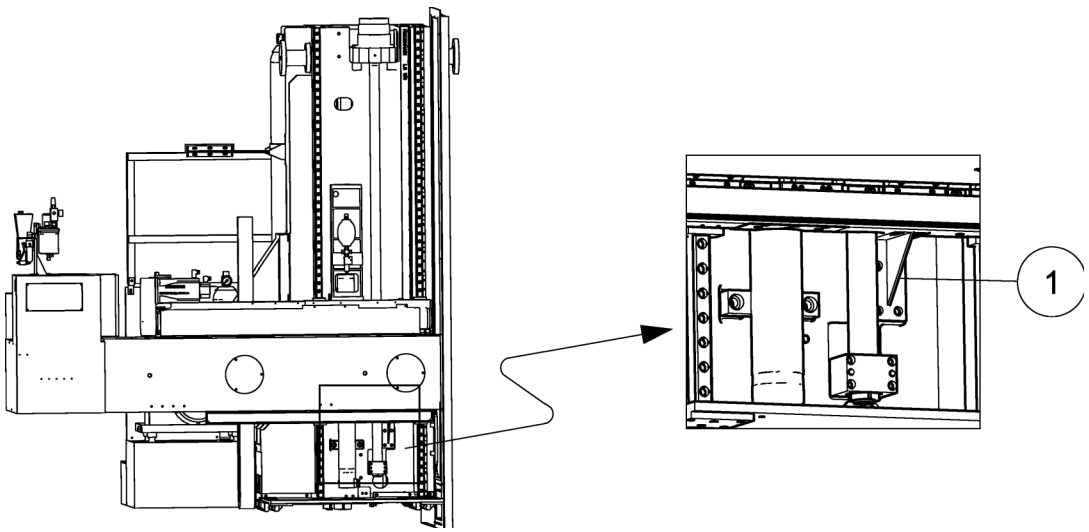


Figura 4.225. Pieza de amarre de la consola a la columna

✗ Colocar la pieza de amarre que sujeta la consola a la columna.

✗ Con la máquina en servicio mover el eje vertical muy despacio hasta que la consola quede apoyada en la pieza de amarre.

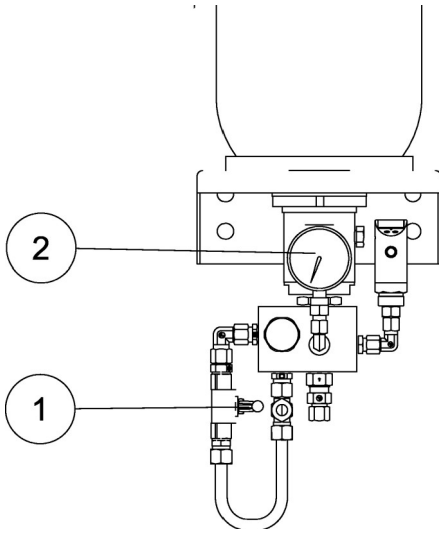


Figura 4.226. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave situada debajo del acumulador (1) hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

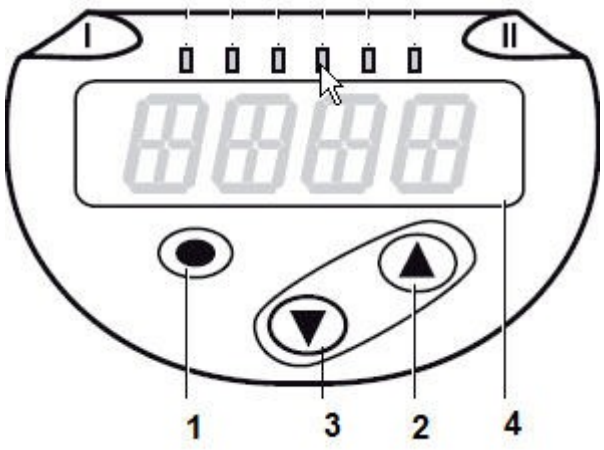


Figura 4.227. Ajuste del presostato

1: Botón de selección y confirmación
2: Flecha de desplazamiento hacia arriba
3: Desplazamiento hacia abajo
4: Pantalla alfanumérica

✗ Para modificar los valores presionar el botón de selección y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón de selección para memorizarlo.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

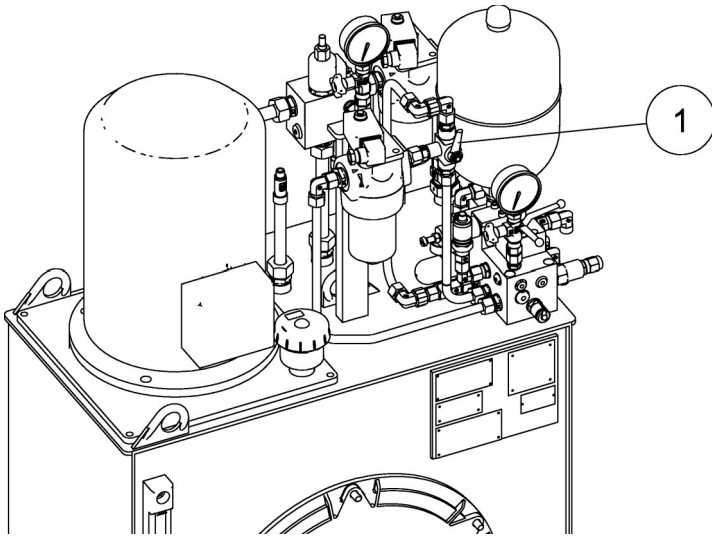


Figura 4.228. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para volver a cargar el sistema de contrapeso del eje vertical.

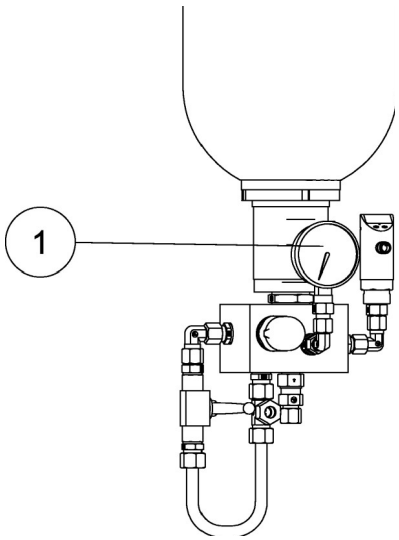


Figura 4.229. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Cuando la presión en el manómetro (1) debajo del panel neumático es mayor que la presión mínima indicada en el esquema hidráulico, volver a girar 90º la llave (1) (Figura 4.228. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical) del grupo hidráulico para dejar de cargar el circuito de contrapeso.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Retirar la pieza de amarre de la consola a la columna.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior (hacia abajo).

✗ Comprobar la presión en el manómetro (1) debajo del acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave (1) del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.16. Sustitución de los presostatos del cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Presostato	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.123. Equipos y repuestos para la sustitución de los presostatos del cabezal

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

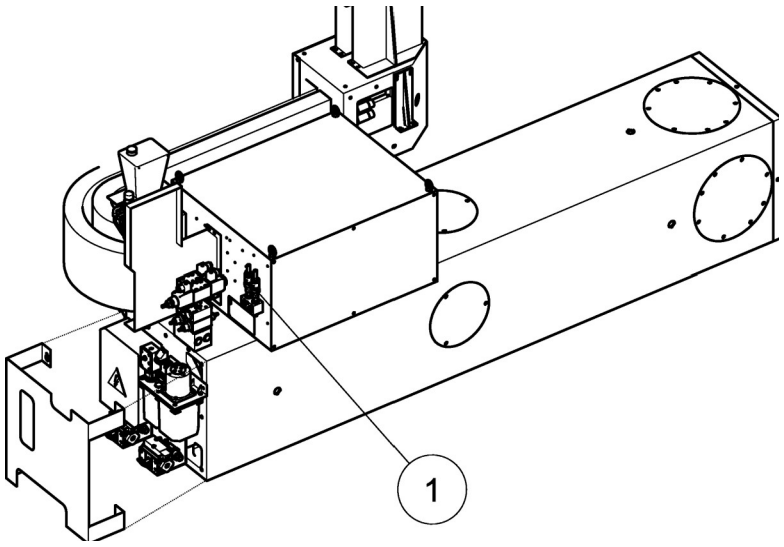


Figura 4.230. Cavidad protegida solidaria al carnero

  - ✗ Los presostatos del cabezal están ubicados en la cavidad protegida solidaria al carnero.
  - ✗ Antes de proceder a retirar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores ajustados para el SET y RESET del mismo.

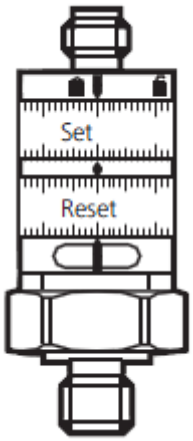


Figura 4.231. Presostato del cabezal

- ✗ Desconectar el cable en el propio presostato.
- ✗ Soltar y retirar el presostato dañado.
- ✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.
- ✗ Conectar el cable al nuevo presostato.
- ✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

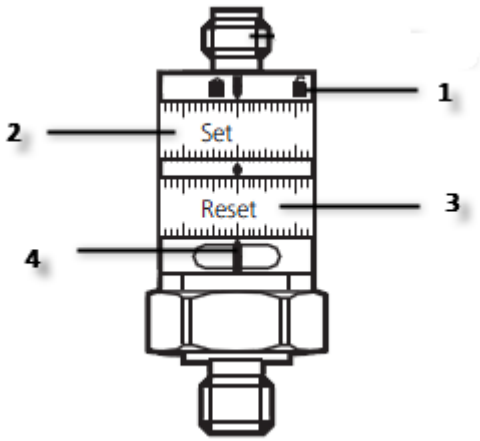


Figura 4.232. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo
2, 3: Anillos de ajuste
4: Marcas de ajuste

- ✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqeo (1).
- ✗ Recolocar el resguardo fijo antes retirado.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Ejecutar un ciclo de posicionamiento automático del cabezal.
- ✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.17. Sustitución de los presostatos del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Presostato	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.124. Equipos y repuestos para la sustitución de los presostatos del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

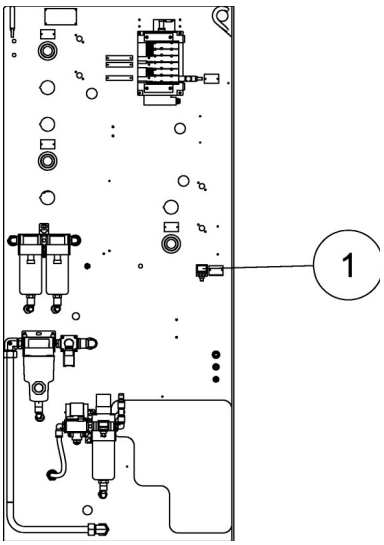


Figura 4.233. Presostatos en el panel neumático

Figura 4.234. Presostato

- ✗ Estos presostatos deben ser parametrizados. Para ello disponen de un display y unos botones.
- ✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste P1 y H1.
- ✗ Una vez leídos los parámetros P1 y H1, desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula para abrir / cerrar el paso de aire a la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio y a la consignación de la máquina.
- ✗ Soltar el cable del propio presostato dañado.
- ✗ Soltar los tornillos de fijación del presostato dañado al panel neumático y colocar el nuevo presostato.
- ✗ Atar los tornillos de fijación del presostato al panel neumático.
- ✗ Conectar el cable al nuevo presostato.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.
- ✗ Para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

4.6.2.18. Sustitución de los filtros del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho para filtro separador del agua	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro regulador	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Filtro regulador	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Filtro de alta eficacia	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.125. Equipos y repuestos para la sustitución de los filtros del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

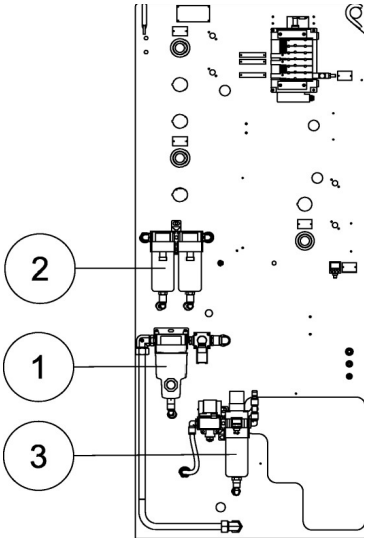


Figura 4.235. Elementos del panel neumático

1: Filtro separador de agua 3: Filtro regulador

2: Filtro de alta eficacia

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro de alta eficacia tiene dos filtros (2). Soltar uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo. Si se comprueba que el filtro está en mal estado, proceder a sustituirlo.

✗ El filtro del grupo regulador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

4.6.2.19. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.126. Equipos y repuestos para la sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

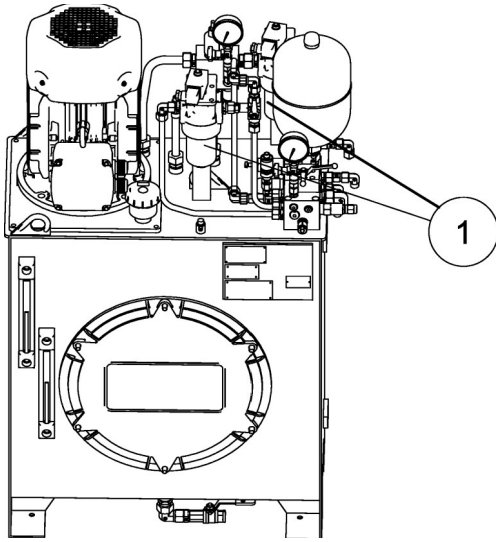


Figura 4.236. Filtros del grupo hidráulico

- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro (1).
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

4.6.2.20. Sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Filtro separador (aire – aceite)	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.127. Equipos y repuestos para la sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ El filtro separador del sistema de extracción aire-aceite está ubicado en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Reemplazarlo.

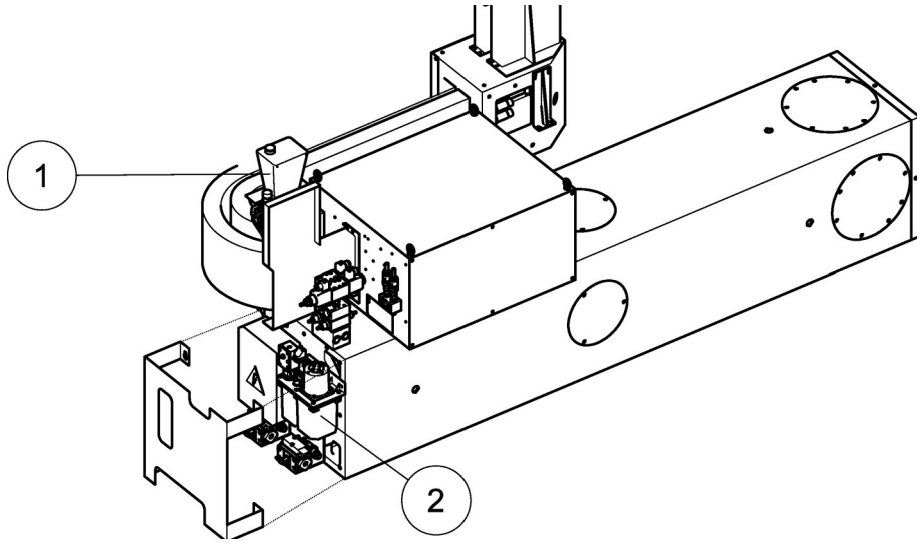


Figura 4.237. Sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático (2)

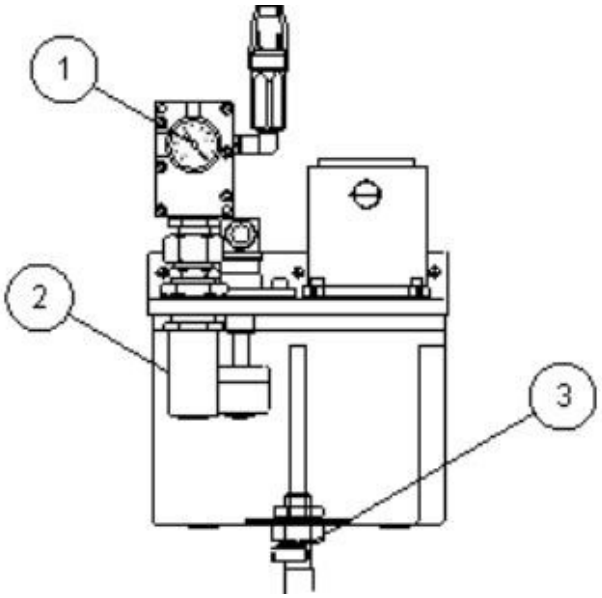


Figura 4.238. Filtro del Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal (2)

4.6.2.21. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Válvula de seguridad	Ver esquema hidráulico

Tabla 4.128. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

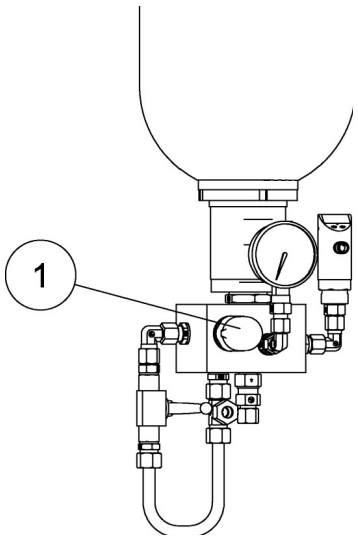


Figura 4.239. Válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

  - ✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada en el bloque debajo del acumulador del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.
  - ✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.22. Sustitución de la válvula de seguridad del cilindro de contrapeso del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Válvula de seguridad	Ver esquema hidráulico

Tabla 4.129. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del cilindro de contrapeso del eje vertical

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada debajo del acumulador del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.

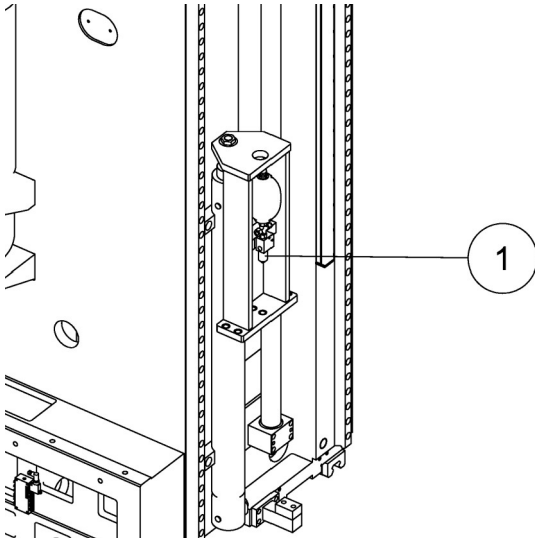


Figura 4.240. Válvula de seguridad bajo el acumulador del cilindro de contrapeso de la máquina

  - ✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.23. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de seguridad	Ver esquema hidráulico

Tabla 4.130. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del grupo hidráulico de la máquina

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

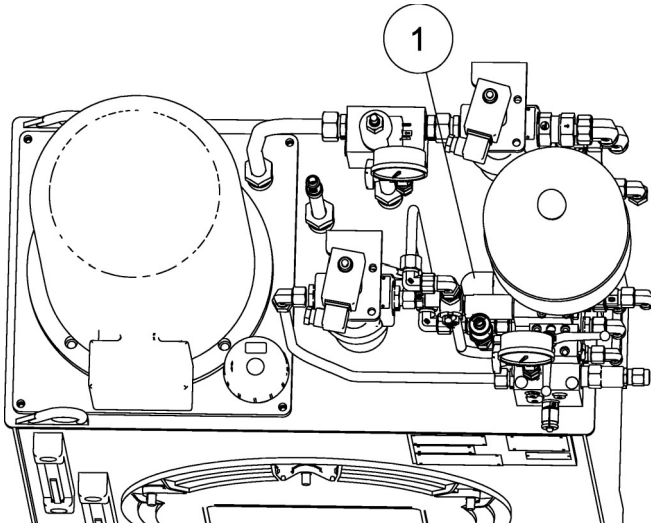


Figura 4.241. Válvula de seguridad en el grupo hidráulico de la máquina

✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada en el bloque indicado del grupo hidráulico.

✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

4.6.2.24. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Distribuidor progresivo	

Tabla 4.131. Equipos y repuestos para la sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Los distribuidores progresivos para la lubricación de los ejes del carnero, eje “Z” y el eje “Y” están ubicados en la parte trasera de la consola.
  - ✗ El distribuidor progresivo del eje “X” está ubicado en la parte trasera de la columna.
  - ✗ Soltar los tubos de lubricación de los distribuidores progresivos.
  - ✗ Reemplazar los distribuidores.
  - ✗ Recolocar los tubos de lubricación.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio del sistema de lubricación de la máquina, comprobando el paso de grasa por los tubos. En caso de que haya aire en alguno de los tubos, soltar dicho tubo y pulsar la tecla varias veces hasta purgar dicho tubo.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.25. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Interruptor de seguridad	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.132. Equipos y repuestos para la sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE LA MÁQUINA SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA. SU INCORRECTA SUSTITUCIÓN PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES.

TODOS LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DEBEN SUSTITUIRSE AL CABO DE 10 AÑOS DE TRABAJO.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Los interruptores de seguridad están cubiertos por una placa. Soltar la placa para poder acceder al interruptor.
  - ✗ Abrir la puerta cuyo interruptor de seguridad se va a sustituir.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar el cable en el propio interruptor de seguridad.
  - ✗ Soltar los tornillos de fijación del interruptor de seguridad y retirar dicho interruptor.
  - ✗ Colocar el nuevo interruptor en la misma posición y atar los tornillos de fijación.
  - ✗ Conectar el cable al nuevo interruptor en la misma disposición que en el interruptor retirado.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la puerta.

EN CASO DE SUSTITUIR LOS ACTUADORES DE LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SE DEBEN UTILIZAR IMPERATIVAMENTE TORNILLOS DE SEGURIDAD PARA FIJAR DICHOS ACTUADORES.

4.6.2.26. Sustitución de las barreras fotoeléctricas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Emisor Barrera fotoeléctrica	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Receptor barrera fotoeléctrica	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.133. Equipos y repuestos para la sustitución de las barreras fotoeléctricas

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Desconectar los cables en la parte inferior de la barrera fotoeléctrica.
  - ✗ Retirar los tornillos que amarran la barrera fotoeléctrica a la placa de montaje.
  - ✗ Retirar la barrera fotoeléctrica defectuosa.
  - ✗ Colocar la nueva barrera fotoeléctrica, dejando los tornillos 1, 2, 3 y 4 accesibles para poder alinear las barreras.

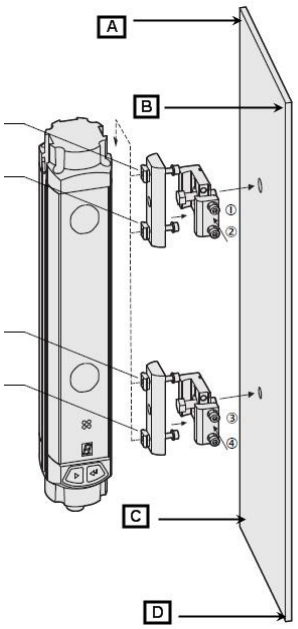


Figura 4.242. Amarre de las barreras fotoeléctricas

- ✗ Conectar los cables eléctricos a las barreras fotoeléctricas.
- ✗ Los receptores de las barreras fotoeléctricas disponen de un display en su parte inferior, que proporciona información acerca de su alineación.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2 y visualizar la información en dicho display.
    - ✗ 0: ningún haz está alineado
    - ✗ 1: solo el primer haz está alineado
    - ✗ ⅃: solo el último haz está alineado
    - ✗ 2: todos los haces llegan al receptor pero su alineación no es del todo correcta
    - ✗ Ninguna indicación en el display y led verde iluminado en el receptor: alineación correcta
- ✗ Proceder a alinear las barreras utilizando los tornillos A, B, C y D para desplazar la barrera en altura y los tornillos 1, 2, 3 y 4 para desplazar la barrera horizontalmente y regular su inclinación.
- ✗ Una vez alineadas las barreras atar los tornillos con un par de 5-6Nm.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y después nuevamente a su puesta en servicio en modo de operación MOD2.
- ✗ Comprobar que no hay ningún símbolo en el display del receptor y que el led verde luce permanentemente.

4.6.2.27. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Vidrio laminado 44.6	(comercial)
Juntas de neopreno	(comercial)

Tabla 4.134. Equipos y repuestos para la sustitución de las ventanas de las puertas

Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

LAS VENTANAS TRASPARENTES SON PELIGROSAS DESDE EL MOMENTO QUE SE EMPAÑAN O DECOLORAN, Y ES NECESARIO SUSTITUIRLAS POR VENTANAS TRANSPARENTES NUEVAS ANTES DE QUE ESTO SUCEDA. ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DADAS PARA EL CAMBIO DE DICHAS VENTANAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Se deben sustituir las láminas de vidrio de la puerta frontal y de la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo desde el panel de mandos principal.
  - ✗ Abrir las puertas para poder reemplazar las láminas. Dichas láminas están amarradas por la parte interior de la puertas.
  - ✗ Desatornillar las tuercas de los tornillos que amarran las láminas a los marcos de las puertas y resguardos. Retirar dichas láminas.
  - ✗ Colocar las juntas de neopreno en los extremos de las láminas nuevas.
  - ✗ Colocar las láminas nuevas con una capa de 6x0,38mm de aire entre ellas y una junta de neopreno en su perímetro, de manera que sellen el hueco entre la lámina y la puerta o resguardo.
  - ✗ Atornillar debidamente las láminas a los marcos de las puertas y resguardos.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.28. Sustitución de la batería del control numérico

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Batería de litio (unidad de control Tipo independiente)	A02B-0200-K102
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.135. Equipos y repuestos para la sustitución de la batería del control numérico

AVISO:

La batería del control numérico solo puede sustituirla personal cualificado. Un reemplazo indebido de la batería puede ocasionar la pérdida de datos y programas del control numérico.

AVISO:

Realice una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:

  ✗ Haga una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo “OPERACIÓN”).

  ✗ Ponga en servicio la unidad de control. Transcurridos 30 seg. ponga fuera de servicio la unidad de control.

AVISO:

Los siguientes pasos deben completarse en 30 minutos. El hecho de sobrepasar dicho tiempo provoca la pérdida de datos almacenados en la unidad.

  ✗ La batería de litio está ubicada en la parte superior de la placa principal, tal como se muestra en la figura. Para extraer la batería primero desenchufe el conector tirando del cable de la batería, luego saque la batería de su alojamiento.

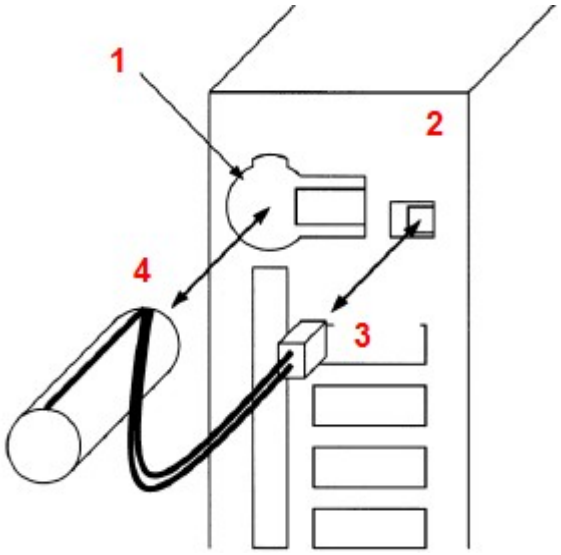


Figura 4.243. Pestaña de bloqueo de la batería

1: Alojamiento 3: Conector
2: Placa principal 4: Batería

✗ Inserte la nueva batería de litio y enchufe el conector.

✗ Ponga en servicio la máquina y compruebe que la máquina funciona correctamente.

ADVERTENCIA:

No tirar las baterías de litio al fuego, no soldar elementos en dichas baterías o abrir el cuerpo de la misma. No cortocircuitar ni invertir su polaridad. No calentar por encima de los 100ºC. No exponer al sol, a la humedad ni a la condensación. El hecho de manipular incorrectamente la batería de litio puede provocar explosiones o la emisión de sustancial perjudiciales para el ser humano.

Las batería de litio se deben devolver al fabricante de la batería o desechar en una planta de reciclado preparada por ser un desecho altamente contaminante y peligroso.

4.6.2.29. Sustitución del ventilador de la unidad de control

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador de rack de 2 ranuras	FANUC Ref. A02B-0303-C103
Ventilador de rack de 4 ranuras	FANUC Ref. A02B-0303-C102
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.136. Equipos y repuestos para la sustitución del ventilador de la unidad de control

AVISO:

El ventilador de la unidad de control solo puede sustituirlo personal cualificado. Un reemplazo indebido del ventilador puede ocasionar daños en el control numérico.

- Procedimiento:
  - ✗ Ponga fuera de servicio la máquina y desconecte la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Empuje hacia arriba la pestaña ubicada en la parte superior de la unidad hasta que la pestaña se libere.

AVISO:

Unicamente libere la pestaña. Una vez desbloqueada no siga empujando. Si continua forzándola, puede llegar a romperla.

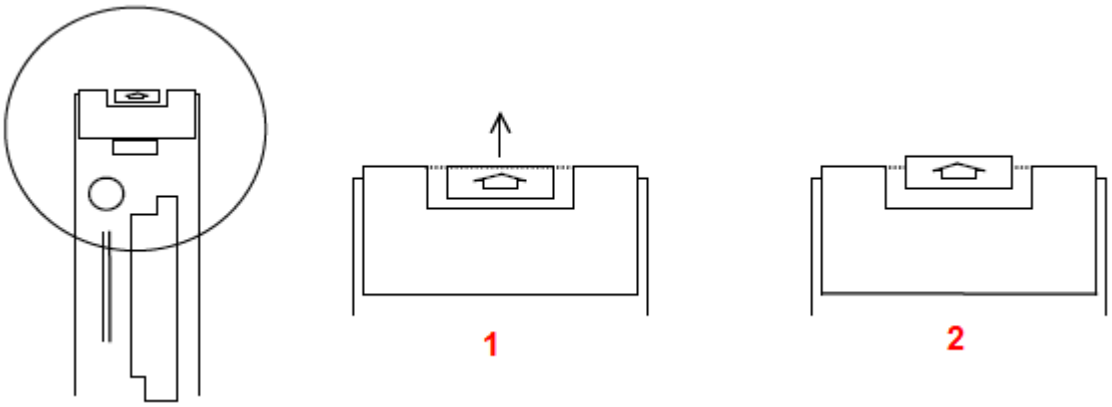


Figura 4.244. Liberación de la pestaña del ventilador

1: Bloqueada 2: Desbloqueada

✗ Coloque el dedo en la parte inferior del frontal del ventilador y empuje hacia arriba el ventilador hasta que quede inclinado unos 30°.

Figura 4.245. Empuje hacia arriba el ventilador

✗ Tire del ventilador hacia afuera en la dirección inclinada.

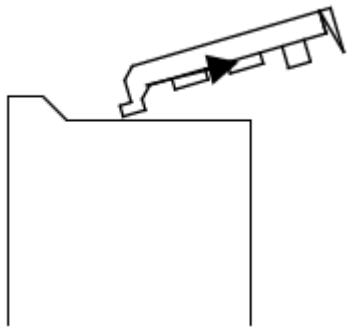


Figura 4.246. Extracción del ventilador

✗ Inserte el nuevo ventilador con una inclinación de unos 30° hasta que toque la pared de la placa principal.

AVISO:

El ventilador y la placa principal se acoplan directamente entre sí mediante un conector. El no seguir el procedimiento de conexión correctamente podría dañar la sección de acoplamiento del conector.

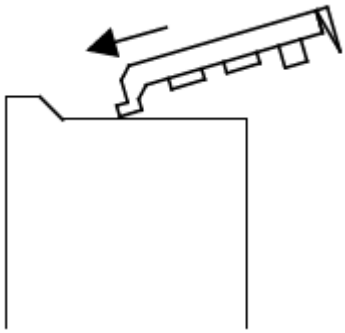


Figura 4.247. Introducción del ventilador

✗ Empuje hacia abajo el ventilador suavemente.

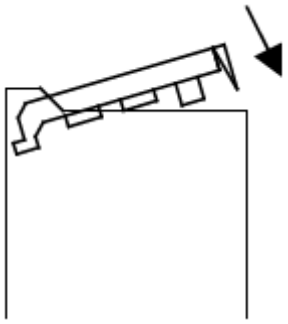


Figura 4.248. Empuje hacia abajo el ventilador

✗ Empuje hacia abajo el ventilador hasta conectarlo con la unidad principal.

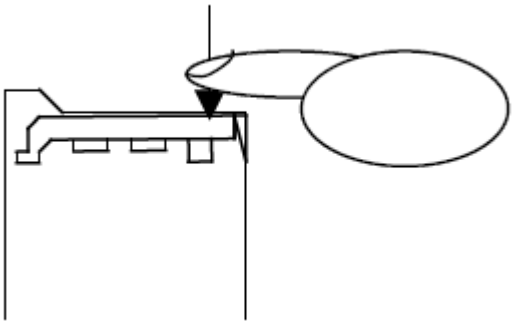


Figura 4.249. Conexión del ventilador a la unidad principal

✗ Empuje hacia abajo la pestaña de la parte superior del ventilador para bloquearla.

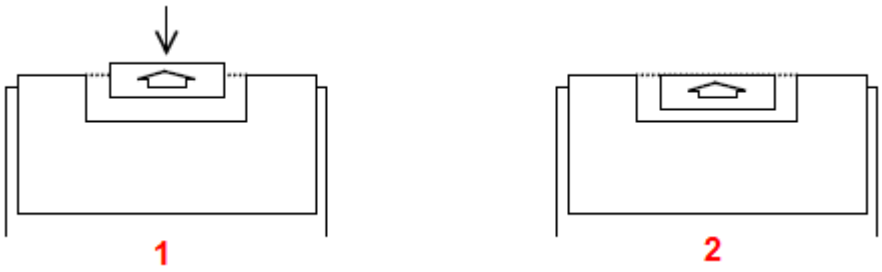


Figura 4.250. Bloqueo de la pestaña del ventilador

1: Desbloqueada 2: Bloqueada

✗ Ponga en servicio la máquina.

✗ Compruebe no aparece ninguna alarma en la pantalla y los ventiladores giran.

AVISO:

Asegúrese que el ventilador se ha instalado correctamente y no se emite ninguna alarma de ventilador. El ventilador debe expulsar el aire hacia fuera.

INFORMACIÓN:

Cuando se requiera una gran cantidad de fuerza para acoplar el ventilador con la unidad principal, compruebe si los pines del conector de la placa base del circuito impreso están doblados y si la placa base el circuito impreso está insertada correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.30. Sustitución del material eléctrico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.137. Equipos y repuestos para la sustitución del material eléctrico

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Identificar en el armario eléctrico o en el panel de mandos principal el material que debe ser retirado.
  - ✗ Proceder al cambio de dicho material.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.6.2.31. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	(comercial)
Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	(comercial)

Tabla 4.138. Equipos y repuestos para la sustitución de las baterías del medidor de piezas

- Procedimiento:
  - ✗ Cargar el medidor en el cabezal mediante una orden de cambio de herramienta automática, Tx M06.
  - ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Abrir la puerta frontal para poder acceder al cabezal.
  - ✗ Accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas y sujetar el medidor.

Después de accionar el selector el operario dispone de 2 segundos para sujetar el medidor con las manos. En caso contrario puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

  - ✗ Una vez el medidor fuera del cabezal, abrir el cartucho de las baterías mediante un destornillador y reemplazarlas.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

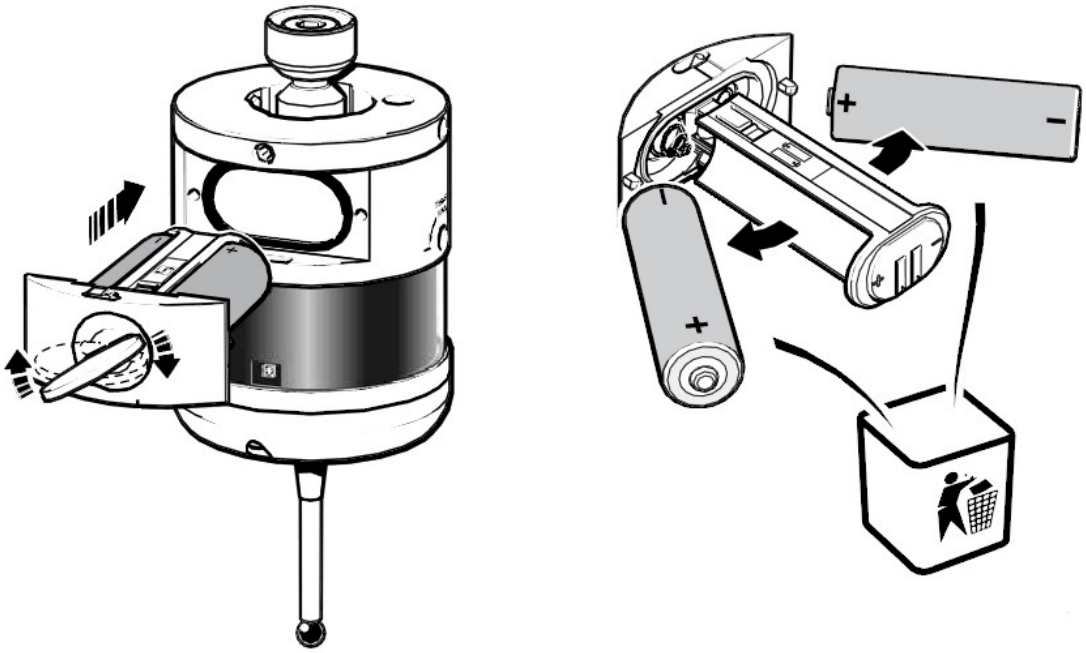


Figura 4.251. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

✗ Volver a accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas e introducir el medidor en el cabezal.

Sujetar el medidor con las manos durante unos segundos hasta que la pinza de amarre haya sido bloqueada. En caso contrario el medidor puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

✗ Cerrar la puerta frontal.

✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.

✗ Ejecutar una orden para descargar la el medidor en el almacén de herramientas, T0 M06.

CENTRO DE MECANIZADO

FLP-14000 / Nº 7152

5. ANEXOS

VERSIÓN: 0
FECHA: 01-10-2020

5. ANEXOS

Este capítulo recoge la información técnica como esquemas eléctricos, esquemas hidráulicos, planos mecánicos de la máquina y manuales de instrucciones de los elementos de compra que ha incorporado SORALUCE, S. COOP.

Para acceder directamente a esta información pulsar sobre el título correspondiente, automáticamente se procede a la apertura del documento.

5.1. PLANOS MECÁNICOS

Módulo X. Plano X_14000_7152

Traslación X. Plano 48.72.140.738

Traslación Y. Plano 48.15.140.777

Traslación Z. Plano 48.12.140.995

Motorización. Plano 48.13.230.745

Portacables Y-Z. Plano 48.13.180.762

Cilindro contrapeso. Plano 48.15.185.726

Columna. Plano 48.12.200.766

Consola. Plano 48.12.220.734

Carnero. Plano 48.12.225.919

Portacables X. Plano 48.72.180.777

Plano de fundación. Plano 48.71.010.052

Diagrama de fuerzas. Plano 48.71.005.052

Diagrama de instalación. Plano 48.71.015.052

Plano de implantación. Plano 48.71.020.052

5.2. ESQUEMAS MAQUINA

5.3. ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

5.4. EXTRACTOR DE VIRUTAS

5.5. REDUCTOR X

5.6. CONTROL NUMÉRICO

A-40035EN_01_cnc_screen disply function

A-40161EN_07_program operation in lage capacity

B-63874EN_13_Manual guide i common lathe machinning center

B-63874EN-1_09_Manual guide i set up guidance

B-63874EN-2_05_03_manual guide operators

B-63874EN-2_05-01_01_manual guide addition manual

B-64484EN-2_07_01_operators manual_machining center

5.7. REFRIGERADORES

Manual de usuario

Manual de mantenimiento

Refrigerador del motor del cabezal

5.8. LUBRICACIÓN MÁQUINA

5.9. LUBRICACIÓN CABEZAL

5.10.UNIDAD LUBRIX

5.11.PALPADORES

5.12.SISTEMA BRANKAMP

5.13.UTILLAJES MÁQUINA

5.14. CERTIFICADOS Y FICHAS DE SEGURIDAD

Certificados de Equipos hidráulicos

Certificado EN 60204-1

Fichas de seguridad de fluidos